

BASIC II för ABC80

Kommenterad disassemblering av `basicii80.rom`

med jämförelse mot ABC800 M (`abc800mrom.rom`)

Z80-kod, \$0000–\$77FF (32 KB-ROM)

Innehåll

1	Inledning	1
2	Systemvariabler och externa adresser	4
3	Listning	6
3.1	RST-vektorer och fasta ingångar	6
3.2	Kallstart	7
3.3	Kommandoloopen	9
3.4	RAMINI: kopieras till \$FF7B-\$FF99 vid RESET	9
3.5	CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet).	10
3.6	SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen	10
3.7	CONINP: radinmatning från tangentbordet	13
3.8	KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit)	15
3.9	KEYINT: avbrott från PIO A (vektor \$B4)	15
3.10	Nyckelordstabeller	18
3.11	Tabellhuvuden (10 bytes) för funktioner (FNKWP) och satser (STKWP)	18
3.12	JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning	21
3.13	FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttrycksprefix	25
3.14	DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten)	36
3.15	INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad	39
3.16	RUNLP: kör program- eller direktkod från DE	63
3.17	EXECA: utför uttryckskoden A (RST \$20 hamnar i EXECOD)	65
3.18	Strängar	81
3.19	VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet	109
3.20	PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens	125
3.21	CEXP: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring)	130
3.22	NMICLK: realtidsklocka (NMI, 50 Hz)	137
3.23	ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop).	139
3.24	DECOMP: LIST, översatt bytekoden tillbaka till text	143
3.25	Direktkommandon	150
3.26	Flyttal	178
3.27	FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM\$)	190
3.28	DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT och kompileringen)	193
3.29	SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema	214
3.30	Tilläggsprogrammet på \$6000: DOS (skivminnen via ABC-bussen)	223
3.31	SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen	225
3.32	DOS-fel	234
3.33	DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter	254
3.34	Tilläggsprogrammet på \$7000: enheten PR: (skrivare)	258
3.35	PRDRV: drivrutinen för PR: A = funktion, IX = FCB.	260
3.36	PRPRT: skriv BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG.	263
3.37	PROUT: skicka tecknet E (med paritet enligt PARITY).	264
A	Interpretatorns arkitektur	273
B	Hårdvaran	276
C	Felkoder	279
D	Tokens och tabeller	281
E	Jämförelse med ABC800 M (abc800mrom.rom)	287
F	Oklara ställen	291

G Källor	293
H Symbolförteckning	294

Inledning

Z80-disassemblering av BASIC II för ABC80 ("BASICII 80/40"). Återassemblerad ger filen exakt samma bytes som basicii80.rom.

Koden är ABC800 M:s BASIC II (abc800mrom.rom) anpassad till ABC80: skärmen, tangentbordet, ljudet och klockan är utbytta och kassetten borttagen, allt på plats utan att någon adress har flyttats. Tolken \$06AD-\$5FFF är byte för byte densamma utom NUL:-länken (\$11B2), POKE (\$3A34) och klockan (\$3ABA). DOS:en på \$6000 är en äldre version än ABC800 M:s (1984-03-02 mot 1984-04-03), och \$7000 har PR: i stället för ABC800 M:s grafik och V24:.. Se bilagan om ABC800 M. ROM:en skriver själv "ABC800" som prompt.

Minneskarta (som ROM-koden använder den)

\$0000-\$5FFF BASIC-tolken
\$6000-\$77FF tilläggsprogram; vid RESET anropas varje sida (256 bytes) i \$6000-\$77FF som börjar med JP (\$C3). Här finns två: \$6000 (DOS för ABC800:s skivminnen, JP-tabell med 35 ingångar) och \$7000 (enheten PR:, skrivare via V24 eller Centronics; \$7370-\$77FF är rester)
\$7800-\$7BFF oanvänt (\$FF i ROM-filen)
\$7C00-\$7FFF bildminne, 24 rader x 40 tecken (se ROWTAB)
\$8000- RAM (BOTRAM): nedifrån COMMON-området och variablerna (VARBEG, FREPTR), överst under MEMTOP (= STKTOP - \$276) programmet (PRGBEG-PRGEND, se NEW)
\$F500-\$FCFF DOS: sektorbuffertar, 256 bytes per kanal 0-7 (stacken flyttas till \$F500)
\$FD00 stackens topp vid start (STKTOP)
\$FD00-\$FE18 DOS: arbetsvariabler, kanaltabell, kopior av tabeller
\$FF00-\$FFFF systemvariabler, IY = \$FF00
\$FF7B-\$FF99 RAM-vektorer, kopierade från RAMINI (\$0147)
\$FFB0-\$FFD7 IM 2-vektortabell (I = \$FF)
\$FFEF-\$FFFF realtidsklocka (nollställs inte vid RESET)

RST-vektorer

RST \$08 hopp till \$FF9A (krok, sätts inte av denna ROM (?))
RST \$10 fel; efter RST-instruktionen följer felnumret
RST \$18 INC HL och hoppa över blanktecken, A = nästa tecken
RST \$20 utför nästa interna kod vid DE (EXEC)
RST \$28 kastar returadressen och fortsätter som RST \$20
RST \$30 hopp till \$FF9D (krok (?))
RST \$38 hopp till \$FFA0 (krok (?))

Felutskrift

"Error n in line m." (eller "Stop"), där n är felnumret efter RST \$10. ROM:en har inga feltexter; kroken \$FFAC kan ge en text i stället för numret (sätts av tilläggsprogrammet på \$6000).

Felen ges på tre sätt: RST \$10 med numret efter, A = numret och ERRJP (återvänder om felet hanteras (?)), eller A = numret och L3B6B (stacken sätts om). Kompilatorn och länknigen lämnar i stället CY = 1 och numret i A. Felnummer vars orsak framgår av koden (decimalt, tolkning; ställena i koden är kommenterade):

Vid körning

21 felaktigt filnamn / okänd enhet	32 filen är inte öppen
38 POSIT: för stor position	130 spill i flyttalsräkning
131 index utanför fältet	132 heltalsspill
133 VAL: talet går inte att omvandla (?)	
134 fel position/längd i LEFT\$, RIGHT\$, MID\$	
135 negativt antal i STRING\$/SPACE\$, fel i TAB (?)	
136 utanför strängen i MID\$-sats / CHAIN (?)	
137 strängen längre än variabelns maxlängd	
138 ON-index utanför listan	140 RETURN utan GOSUB (?)
143 SYS med okänt nummer	144 sats \$8B körd (?)

145 **FNEND** utanför FN
 149 **RESTORE** till rad utan DATA
 200 odefinierad kod
 202 programmet förstört/skyddat
 207 **CON** utan avbrott/fel
 210 felaktigt tal eller radnummer
 52 funktionen finns inte för enheten (**CON**:, **PR**:)
 DOS (\$6000, se \$63F5): 19 ingen ledig kanal (?), 21 filen finns inte (?), 35-48 fel från skivminnet, 231 AS saknas i NAME
 Vid länken (RUN)
 180 raden finns inte
 182 **FOR/WHILE** utan **NEXT/WEND**
 184 **NEXT/WEND** passar inte
 187 FN utan **DEF**
 189 **DEF/FNEND** i fel ordning
 206 FN i direktläge före **RUN**
 223 fel antal/typ av argument till FN
 Vid kompileringen av en rad (syntaxfel)
 220 okänd sats
 222 satsen måste stå sist på raden (?)
 223 fel typ (tal/sträng)
 225 variabel väntas
 227 ", " väntas (?)
 229 ") " väntas
 232 "TO" väntas
 234 bokstav väntas (variabelnamn) (?)
 181 hopp in i/ut ur **DEF** FN
 183 **NEXT/WEND** utan **FOR/WHILE**
 185 **FOR** med öppen styrvariabel
 188 **DEF** FN två gånger
 190 fält med fel antal index (?)
 208 otillåtet i direktläge

Enhetsdrivare

Enhetslistan börjar i **DEVLIST**. Varje post: +0,+1 länk (0 = sista), +2..+4 namn (3 tecken), +5,+6 drivrutinen. Drivrutinen anropas med A = funktion och IX = filblocket (FCB):
 0 **OPEN** 1 **PREPARE** 2 **CLOSE** 3 **INPUT** (rad) 4 **PRINT** 5 **GET** 6 **PUT**
 CY = 1 vid fel, A = felnumret.

Filblock (FCB)

+0,+1 länk till nästa FCB (**FCBLST** är början), +2 filnummer, +3 flaggor (bit 0 = öppen), +6 kolumn, +7 rad, +8 radlängd, +10 senaste funktion. **CON**: har sitt FCB på \$FF4C.

I/O-portar

\$06 ljudgeneratören (BEL: OUT 0 och sedan \$83)
 \$07 läses vid **RESET** (värdet används inte)
 \$38/\$39 PIO A data/styr: tangentbord, bit 7 = tangent nedtryckt, bit 0-6 = teckenkod; avbrott via vektor \$B4
 \$3A/\$3B PIO B data/styr: läge 3, bit 0-2 och 7 ingångar (\$CF, \$87 vid **RESET**). **PR**: använder bit 3 (V24 ut), bit 4 och bit 1 (skrivaren inte klar)
 \$00-\$03 ABC-bussen: **PR**: väljer Centronics-kortet med OUT \$BC till \$01 och \$03, läser status på \$01 och skriver data på \$00; tilläggsprogrammet \$6000 använder också \$00-\$04

Länkning vid RUN (se **LINK \$2E27**, **PSCAN \$3552**)

Namn och radnummer i koden byts mot adresser före körningen: variabler mot 16-bitarsreferenser (**REFADR**), radnummer och FN-anrop mot relativa adresser, **FOR/NEXT** och **WHILE/WEND** kopplas ihop via block i variabelområdet. **UNLINK** gör det o gjort. Så var det också i ABC80-BASIC:en (enligt Finnved 1979, kap. 3).

Intern kod (översikt, se tabellen **JPTABL \$0AC5**)

Varje rad kompileras vid inmatningen till intern kod: satskoder följda av uttryck i omvänd polsk notation (postfix). Värdena ligger på Z80-stacken; varje rutin avslutas med **RST \$28** och hämtar nästa kod. Parenteser sparas som en egen kod (\$A7) som bara används av **LIST**. Samma uppläggning beskrivs för ABC80:s BASIC (enligt Finnved 1979): kompilering till postfix, typkontroll och typomvandling vid inmatningen, fixup av variabel- och radadresser vid **RUN**, och **LIST** som översätter postfix tillbaka till infix. BASIC II är ändå en annan kodbas än ABC80-BASIC:en (gemensamma block: bara 296 bytes).

Att läsa listningen

Varje rad visar adress, bytes (högst fyra; fler markeras med ...), etikett, instruktion och kommentar. Etiketter, variabelnamn och adresser i ROM är länkar i PDF-filen. Längre kommentarer före en rutin står som löptext; rubricerade block ger avsnitten i innehållsförteckningen. Tolkningar som är osäkra är markerade med (?). Allt är härlett ur koden i ROM:en; uppgifter från andra källor är markerade, t.ex. "(enligt Finnved 1979)", och källorna står i kapitlet Källor. Symbolförteckningen sist ger adress och sida för varje etikett.

Systemvariabler och externa adresser

Namn	Adress	Beskrivning
DSL0T	\$FD00	DOS: kopia av den aktuella kanalposten (SLTCPY)
DUNIT	\$FD01	DOS: enhetskod (låga 5 bitarna)
VFD02	\$FD02	
VFD04	\$FD04	
VFD06	\$FD06	
VFD07	\$FD07	
VFD08	\$FD08	
VFD0A	\$FD0A	
VFD0C	\$FD0C	
VFD0E	\$FD0E	
DBUFP	\$FD12	DOS: pekare i sektorbufferten (\$F500..)
VFD14	\$FD14	
VFD15	\$FD15	
DFNA	\$FD1C	
DFNBC	\$FD1D	
VFD1E	\$FD1E	
DFNDE	\$FD1F	
DERRX	\$FD33	DOS: felutgång (DERRDV , ABORT ...)
VFD3F	\$FD3F	
SLTTAB	\$FD40	DOS: kanaltabellen, 16 bytes per kanal 0-7
VFD41	\$FD41	
DEVLNK2	\$FDD0	
DOSSTR	\$FDD8	
VFE02	\$FE02	
DSVHL	\$FE05	
DSAVSP	\$FE07	DOS: SP vid anropet av drivrutinen
ONEFRM	\$FF04	FNFRM vid ON ERROR GOTO
PRGBEG	\$FF06	programmets början (20 bytes huvud, sedan \$87 och raderna)
PRGEND	\$FF08	programmets sista byte
FREPTR	\$FF0A	första lediga byte ovanför variablerna
BOTRAM	\$FF0C	första RAM-adressen (\$8000); COMMON-områdets början
MEMTOP	\$FF0E	minnesgräns: STKTOP - \$276
CONSP	\$FF12	SP för CON efter fel/ STOP
RESSP	\$FF14	SP för RESUME
STKTOP	\$FF16	stackens topp (\$FD00)
FNFRM	\$FF18	ramen för aktuellt FN-anrop (lokala variabler)
VFF1A	\$FF1A	
SCNPTR	\$FF20	aktuell sats under programgenomgången
LNKDEF	\$FF28	DEF FN som länkas just nu (0 = ingen)
LNKBLK	\$FF2A	öppna FOR/WHILE -block under länkningen
VARLST	\$FF2C	variabellistans huvud
VARBEG	\$FF2E	variablernas början (referens 0)
COMEND	\$FF30	COMMON-områdets slut (?)
VFF32	\$FF32	
VFF36	\$FF36	
LSTARR	\$FF38	senast använda fält (ARRELM), för VAROOT
PRGPTR	\$FF3A	aktuell plats i programmet (?)
VFF3C	\$FF3C	
VFF3E	\$FF3E	
FCBLST	\$FF40	första FCB i fillistan

Namn	Adress	Beskrivning
ONEADR	\$FF42	koden för ON ERROR GOTO -raden
FRMSP	\$FF45	senaste ramen på stacken (GOSUB \$FE, RUN \$FD ...)
CURCOL	\$FF52	markörens kolumn (0-39)
CURROW	\$FF53	markörens rad (0-23)
DEVLST	\$FF7B	första posten i enhetslistan
STKWP	\$FF7D	pekare till satsernas nyckelord
FNKWP	\$FF7F	pekare till funktionernas nyckelord
SYSOPT	\$FF81	
AUTOST	\$FF83	pekare till startkommandot
BRKPTR	\$FF85	pekare till BREAK-flaggan
UNSVEC	\$FF87	
VFF88	\$FF88	
HOOK1	\$FF8D	
GETKYV	\$FF90	JP till tangentrutinen
ERRHK	\$FF93	krok efter felutskrift
HOOK3	\$FF96	
RST08V	\$FF9A	
RST30V	\$FF9D	
RST38V	\$FFA0	
HOOKA3	\$FFA3	
HOOKA6	\$FFA6	
HOOKA9	\$FFA9	
ERRTXV	\$FFAC	krok: feltext (0 = ingen)
IM2NMI	\$FFD6	NMI -klockan i vektortabellen
PRUNIT	\$FFDC	PR: arbetsblocket (inställning, radräknare)
TABPTR	\$FFE0	mallrad för TAB vid radinmatning
KEYFLG	\$FFE2	bit 7 = tangent har kommit
LASTKY	\$FFE3	senaste tangentkod
PRBAUD	\$FFE4	PR: hastighetssiffran som tecken
PRBDLY	\$FFE5	PR: fördröjning per bit (BITDLY)
YEAR	\$FFEF	
MONTH	\$FFF0	
DAY	\$FFF1	
MINUTE	\$FFF3	
SECOND	\$FFF4	
DSYSUN	\$FFF7	DOS: systemenhet (0 = ingen)
VFFF9	\$FFF9	

Listning

3.1 RST-vektorer och fasta ingångar

\$0000

Samma uppläggning som i ABC800: mellan RST-adresserna ligger JP-instruktioner som fasta ingångar för maskinkodsprogram, bl.a.

\$0002 GETKEY vänta på tangent (via RAM-vektorn **GETKYV**)
\$0005 INLINE läs en rad från tangentbordet (HL = buffert, C = max)
\$000B PRTXT skriv text på skärmen (HL = text, BC = längd)

Tre RST-vektorer (\$08, \$30, \$38) går till krokar i RAM (\$FF9A..).

0000	18 70	RESET:	JR	INIT
0002	C3 90 FF	GETKEY:	JP	GETKYV
0005	C3 FA 02	INLINE:	JP	CONINP
0008	C3 9A FF	RST08:	JP	RST08V
000B	C3 C3 01	PRTXT:	JP	SCRTXT
000E	7B FF		DEFB	\$7B,\$FF

RST \$10: fel. Felnumret står i byten efter RST-instruktionen. **ERRHND** återvänder bara vid **RESUME/CON (?)**; då blir det fel \$CF.

0010	E1	ERROR:	POP	HL
0011	7E		LD	A, (HL)
0012	CD 80 3B	ERRA:	CALL	ERRHND
0015	D7		RST	\$10
0016	CF		DEFB	\$CF
0017	00		DEFB	\$00
0018	C3 19 4C	SKIPBL:	JP	S4C19
001B	06 02	CEXPS:	LD	B, \$02
001D	C3 AA 16		JP	CEXPT
0020	C3 A9 1D	EXEC:	JP	EXECOD
0023	C3 4B 4B	S0023:	JP	KWSRCH

Text CR LF (används av **CRLF**) och på **\$002E** standardkommandot vid start: **"/!"** CR (**AUTOST** pekar hit).

0026	0D 0A	CRLFTX:	DEFB	\$0D, \$0A
0028	F1	EXECNX:	POP	AF
0029	18 F5		JR	EXEC
002B	C3 88 11	L002B:	JP	FNDFIL
002E	21 0D	AUTOTX:	DEFB	\$21, \$0D
0030	C3 9D FF	L0030:	JP	RST30V
0033	C3 80 3B	ERRJP:	JP	ERRHND
0036	D7	UNSDFF:	RST	\$10
0037	C8		DEFB	\$C8
0038	C3 A0 FF	L0038:	JP	RST38V
003B	2A 06 FF	S003B:	LD	HL, (PRGBEG)
003E	C9		RET	
003F	DD 2A 06 FF	S003F:	LD	IX, (PRGBEG)
0043	C9		RET	

fel 200: odefinierad kod

FSTLIN: HL = PRGBEG + \$14 = \$87-byten före första raden.

0044	2A 06 FF	FSTLIN:	LD	HL, (PRGBEG)
------	----------	----------------	----	--------------

```

0047 D5          PUSH DE
0048 11 14 00    LD  DE,$0014
004B 19          ADD  HL,DE
004C D1          POP  DE
004D C9          RET
004E C3 AF 17    L004E: JP  CFACT

```

BUFADR: $HL = STKTOP - \$A0 = \text{radbuffertens adress. Stacken sätts strax under bufferten.}$

```

0051 2A 16 FF    BUFADR: LD  HL, (STKTOP)
0054 01 A0 00    LD  BC,$00A0
0057 ED 42       SBC  HL,BC
0059 C9          RET

005A C3 52 11    S005A: JP  S1152
005D C3 35 10    S005D: JP  OPEN
0060 C3 5F 10    S0060: JP  S105F
0063 C3 B6 4A    S0063: JP  S4AB6
0066 C3 B3 3A    NMI:   JP  NMICKL      ABC800: JP $FF8A (RAM-vektor, JP $0000)
0069 C3 05 11    S0069: JP  S1105
006C C3 D3 0F    L006C: JP  ALLOC
006F C3 26 2A    L006F: JP  L2A26

```

3.2 Kallstart

\$0072

Nollställer RAM från \$FFEE ned till \$8000 (klockan \$FFEF-\$FFF5 lämnas orörd så att tiden överlever RESET). CPIR letar sedan efter första nollbyten från \$8000 och uppåt; där RAM saknas blir det ingen nolla, så BOTRAM blir den lägsta adressen med RAM (\$8000 med fullt minne). RAMINI (31 bytes) kopieras till \$FF7B.. och IM 2-tabellen byggs på \$FFB0.., I = \$FF. PIO B och PIO A (tangentbordet, KBINIT) initieras. NMI-vektorn i tabellen (\$FFD6) pekar på klockan.

```

0072 DB 07       INIT:  IN  A,($07)      läses men används inte
0074 01 EE 7F    LD  BC,$7FEE
0077 21 EE FF    LD  HL,$FFEE
007A 11 ED FF    LD  DE,$FFED
007D F3          DI
007E AF          XOR  A
007F 77          LD  (HL),A
0080 ED B8       LDDR
0082 ED B1       CPIR      första nollbyte från $8000
0084 2B          DEC  HL
0085 22 0C FF    LD  (BOTRAM),HL
0088 21 47 01    LD  HL,$0147
008B 11 7B FF    LD  DE,$FF7B
008E 01 1F 00    LD  BC,$001F
0091 ED B0       LDIR
0093 7A          LD  A,D      A = $FF
0094 ED 47       LD  I,A
0096 ED 5E       IM  2
0098 0E 0A       LD  C,$0A    IM 2-tabellen från $0166
009A 1E B0       LD  E,$B0
009C ED B0       LDIR
009E 21 B8 FF    LD  HL,$FFB8
00A1 0E 1E       LD  C,$1E
00A3 ED B0       LDIR
00A5 3E CF       LD  A,$CF
00A7 D3 3B       OUT ($3B),A
00A9 3E 87       LD  A,$87
00AB D3 3B       OUT ($3B),A
00AD CD 16 04    CALL KBINIT      tangentbordet
00B0 00          NOP          ABC800 initierar här seriekrets och CTC
00B1 00          NOP

```

00B2	00		NOP
00B3	00		NOP
00B4	00		NOP
00B5	21 B3 3A		LD HL,\$3AB3
00B8	22 D6 FF		LD (IM2NMI),HL
00BB	FD 21 00 FF		LD IY,\$FF00
00BF	31 00 FD		LD SP,\$FD00

256 st RETI (B = 0 efter LDIR) avslutar eventuella avbrott som är under behandling i PIO:erna.

00C2	CD DD 03	RETIS:	CALL DORETI	
00C5	10 FB		DJNZ RETIS	
00C7	00		NOP	ABC800: CALL \$0634 (kassetts seriekrets)
00C8	00		NOP	
00C9	00		NOP	

CON: öppnas som fil 0 med FCB på \$FF4C, skärmen töms.

00CA	21 4C FF		LD HL,\$FF4C	
00CD	22 40 FF		LD (FCBLST),HL	
00D0	E5		PUSH HL	
00D1	21 7B 01		LD HL,\$017B	
00D4	AF		XOR A	
00D5	DD E1		POP IX	
00D7	CD 35 10		CALL OPEN	
00DA	DD CB 03 CE		SET 1,(IX+\$03)	
00DE	CD B2 02		CALL CLS	ABC800: CALL \$0299 (bildkretsen, sedan CLS)

Tilläggsprogram: varje sida \$6000, \$6100 .. \$7700 som börjar med \$C3 (JP) anropas (JP (HL) i \$1DBC).

00E1	21 00 60		LD HL,\$6000	
00E4	3E C3	EXTSCN:	LD A,\$C3	
00E6	BE		CP (HL)	
00E7	CC BC 1D		CALL Z,\$1DBC	starta tillägsprogrammet
00EA	24		INC H	
00EB	3E 78		LD A,\$78	
00ED	BC		CP H	
00EE	20 F4		JR NZ,EXTSCN	

STKTOP = SP (\$FD00). MEMTOP = SP - \$276. NEW. Sedan kopieras startkommandot (AUTOST, normalt "!" CR) till radbufferten och körs som om det hade skrivits in.

00F0	ED 73 16 FF		LD (STKTOP),SP	
00F4	21 8A FD		LD HL,\$FD8A	
00F7	39		ADD HL,SP	
00F8	22 0E FF		LD (MEMTOP),HL	
00FB	CD C6 0E		CALL NEW	
00FE	ED 5B 83 FF		LD DE,(AUTOST)	
0102	CD 51 00		CALL BUFADR	
0105	F9		LD SP,HL	
0106	EB		EX DE,HL	
0107	D5		PUSH DE	
0108	ED B0		LDIR	
010A	18 26		JR L0132	

3.3 Kommandoloopen

\$010C

READY: återställ stacken, ny rad om markören inte står i kolumn 0, skriv "ABC800" (6 tecken från **PROMPT**). **CMDLP** läser en rad från fil 0 (**CON:**) till bufferten (**BUFADR**) och utför den med **S11DC**. **CY** tillbaka = fel.

```

010C FD 36 27 00 READY0: LD (IY+$27), $00
0110 2A 16 FF READY: LD HL, (STKTOP)
0113 F9 LD SP, HL
0114 CD E8 3C CALL CRLFC
0117 21 46 3D LD HL, $3D46 "ABC800"
011A 01 06 00 LD BC, $0006
011D CD 96 11 CALL PRCON
0120 FD CB 23 86 CMDLP: RES 0, (IY+$23)
0124 CD 0F 11 CALL S110F
0127 CD ED 3C CALL CRLF
012A CD 51 00 CALL BUFADR
012D F9 LD SP, HL
012E E5 PUSH HL
012F CD 4D 49 CALL CONLIN
0132 E1 L0132: POP HL
0133 F9 LD SP, HL
0134 FD CB 23 D6 SET 2, (IY+$23)
0138 FD CB 23 46 BIT 0, (IY+$23)
013C C4 7B 3B CALL NZ, STOP BREAK under inmatningen
013F CD DC 11 CALL DOLINE
0142 DA 6B 3B JP C, ERRSP
0145 18 D9 JR CMDLP

```

3.4 RAMINI: kopieras till \$FF7B-\$FF99 vid RESET

\$0147

```

$FF7B DEVLST $11B2 (NUL: -> CON: -> slut)
$FF7D STKWP $092E satsernas nyckelordstabell
$FF7F FNKWP $0704 funktionernas nyckelordstabell
$FF81 SYSOPT $FD00 (låga 4 bitarna läses vid $626A (?))
$FF83 AUTOST $002E startkommando
$FF85 BRKPTR $FF23 (bit 0 sätts vid BREAK)
$FF87 UNSVEC JP $0036 (fel 200)
$FF8A RSTVEC JP $0000
$FF8D HOOK1 JP $19CC (RET)
$FF90 GETKYV JP $0378
$FF93 ERRHK JP $19CC (RET), anropas efter felutskrift
$FF96 HOOK3 JP $2CC7
$FF99 $28

```

Därefter (**IM2INI**, **\$0166**) 10 bytes till **\$FFB0**: **\$03DD**, **\$03DD**, **\$03C1**, **\$03DF**, **\$03DD**. **\$FFB8** kopieras sedan framåt så att resten av tabellen till **\$FFD7** också blir **\$03DD** (**RETI**).

```

0147 B2 11 2E 09... RAMINI: DEFB $B2, $11, $2E, $09, $04, $07, $00, $FD
014F 2E 00 23 FF... DEFB $2E, $00, $23, $FF, $C3, $36, $00, $C3
0157 00 00 C3 CC... DEFB $00, $00, $C3, $CC, $19, $C3, $78, $03
015F C3 CC 19 C3... DEFB $C3, $CC, $19, $C3, $C7, $2C, $28
0166 DD 03 DD 03... IM2INI: DEFB $DD, $03, $DD, $03, $C1, $03, $DF, $03
016E DD 03 DEFB $DD, $03

```

Bytes **\$0170**-\$**017A** används inte. De är en rest från **ABC800**: 8 bytes till tangentbordets seriekrets (port **\$23**), sedan **CTC:n**: vektor **\$D0** och **\$A5 \$7D** (kanal 3, förskalning 256, tidskonstant 125 = klockan).

```

0170 31 1C 02 B0... DEFB $31, $1C, $02, $B0, $03, $C1, $04, $44
0178 D0 A5 7D DEFB $D0, $A5, $7D

```

Namnet som öppnas vid start, och enhetsposten för **CON:** (länk 0, "CON", drivrutin **\$0190**).

```

017B 43 4F 4E 3A CONNAM: DEFM "CON:"
017F 0D DEFB $0D
0180 00 00 43 4F... CONDEV: DEFB $00, $00, $43, $4F, $4E, $90, $01

```

KEYSET: markera att en tangent har kommit (anropas av **KEYINT**).

```

0187 3E 80      KEYSET: LD  A,$80
0189 32 E2 FF          LD  (KEYFLG),A
018C C9                      RET
018D C3 FD 02      INLIN2: JP  CONIN2

```

3.5 CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet).

\$0190

OPEN/PREPARE: flagga \$04 i FCB+3, C = 40 (radlängd). CLOSE: inget. INPUT -> CONINP, PRINT och PUT -> CONPRT, GET -> CONGET. Annan funktion ger fel 52 (\$34).

```

0190 D6 02      CONDRV: SUB  $02
0192 C8                      RET  Z
0193 38 12          JR  C,CONOPN
0195 3D                      DEC  A
0196 CA FA 02      JP  Z,CONINP
0199 3D                      DEC  A
019A 28 1F          JR  Z,CONPRT
019C 3D                      DEC  A
019D CA 6D 03      JP  Z,CONGET
01A0 3D                      DEC  A
01A1 28 18          JR  Z,CONPRT
01A3 3E 34          LD  A,$34      okänd funktion
01A5 37                      SCF
01A6 C9                      RET
01A7 DD 36 03 04  CONOPN: LD  (IX+$03),$04
01AB 0E 28          LD  C,$28
01AD A7                      AND  A
01AE C9                      RET

```

Tomrum (nollor) från anpassningen till ABC80. ABC800 prövar här om bildminnet på \$7801 går att skriva och väljer då 80 tecken per rad.

```

01AF 00 00 00 00...  DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
01B7 00 00 00 C9  DEFB $00,$00,$00,$C9

```

CONPRT: skriv BC tecken från HL, sätt sedan FCB+6 = CURCOL.

```

01BB CD C3 01      CONPRT: CALL SCRTXT
01BE 3A 52 FF          LD  A,(CURCOL)
01C1 18 73          JR  L0236

```

3.6 SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen

\$01C3

SCRCHR behandlar ett tecken A (HL pekar efter det):

7 BEEP, 8 vänster, \$0A radmatning, \$0D CR, \$0C tom skärmen,
ESC "=" rad kolumn (+\$20) flyttar markören. Övriga < \$20 ignoreras.

Vanliga tecken: CURADR ger DE = skärmadress, och SCRPUT skriver sedan så många tecken som möjligt i följd direkt (CPI räknar ned BC), tills ett styrtecken eller radslut.

```

01C3 DD E5      SCRTXT: PUSH IX
01C5 DD 21 4C FF  LD  IX,$FF4C
01C9 79      L01C9: LD  A,C
01CA B0          OR  B
01CB CA 5B 03      JP  Z,L035B
01CE 7E          LD  A,(HL)
01CF 23          INC  HL
01D0 0B          DEC  BC
01D1 CD D6 01      CALL SCRCHR
01D4 18 F3          JR  L01C9
01D6 FE 07      SCRCHR: CP  $07
01D8 28 50          JR  Z,BEEP
01DA FE 08          CP  $08
01DC 28 79          JR  Z,CURLFT

```

01DE	FE 0A	CP	\$0A	
01E0	CA 7B 02	JP	Z, LINF	
01E3	FE 0D	CP	\$0D	
01E5	28 4E	JR	Z, CR	
01E7	FE 0C	CP	\$0C	
01E9	CA B2 02	JP	Z, CLS	
01EC	FE 1B	CP	\$1B	
01EE	28 4A	JR	Z, ESCPOS	
01F0	FE 20	CP	\$20	
01F2	D8	RET	C	
01F3	CD D2 02	CALL	CURADR	DE = skärmadress
01F6	03	INC	BC	BC och HL tillbaka ett tecken
01F7	2B	DEC	HL	
01F8	00	NOP		
01F9	00	NOP		
01FA	00	NOP		
01FB	00	NOP		
01FC	00	NOP		
01FD	00	NOP		
01FE	00	NOP		
01FF	00	NOP		
0200	00	NOP		
0201	00	NOP		
0202	00	NOP		
0203	00	NOP		
0204	00	NOP		
0205	00	NOP		
0206	00	NOP		
0207	00	NOP		
0208	00	NOP		
0209	00	NOP		
020A	00	NOP		
020B	00	NOP		
020C	00	NOP		
020D	00	NOP		
020E	00	NOP		
020F	00	NOP		
0210	00	NOP		
0211	00	NOP		
0212	00	NOP		
0213	00	NOP		
0214	00	NOP		
0215	7E	SCRPUT: LD	A, (HL)	
0216	FE 20	CP	\$20	
0218	D8	RET	C	
0219	DD 34 06	INC	(IX+\$06)	
021C	12	LD	(DE), A	
021D	13	INC	DE	
021E	ED A1	CPI		HL++, BC--, PO när BC = 0
0220	E0	RET	PO	
0221	DD 7E 06	LD	A, (IX+\$06)	
0224	DD BE 08	CP	(IX+\$08)	radens slut?
0227	38 EC	JR	C, SCRPUT	
0229	C9	RET		
022A	AF	BEEP: XOR	A	
022B	D3 06	OUT	(\$06), A	
022D	3E 83	LD	A, \$83	
022F	D3 06	OUT	(\$06), A	
0231	C9	RET		
0232	00 00 00	DEFB	\$00, \$00, \$00	
0235	AF	CR: XOR	A	
0236	DD 77 06	L0236: LD	(IX+\$06), A	
0239	C9	RET		

ESC " = " r k: kräver minst 3 tecken kvar. Raden begränsas till 0-23 och kolumnen till 0..radlängd-1.

023A 7E ESCPOS: LD A, (HL)

023B	FE 3D	CP	\$3D
023D	C0	RET	NZ
023E	EB	EX	DE,HL
023F	21 FD FF	LD	HL,\$FFFD
0242	09	ADD	HL,BC
0243	EB	EX	DE,HL
0244	D0	RET	NC
0245	23	INC	HL
0246	0B	DEC	BC
0247	1E 18	LD	E,\$18
0249	CD 6B 02	CALL	ESCARG
024C	DD 77 07	LD	(IX+\$07),A
024F	DD 5E 08	LD	E,(IX+\$08)
0252	CD 6B 02	CALL	ESCARG
0255	18 DF	JR	L0236
0257	DD 35 06	CURLFT: DEC	(IX+\$06)
025A	F0	RET	P
025B	DD 7E 08	LD	A,(IX+\$08)
025E	3D	DEC	A
025F	DD 77 06	LD	(IX+\$06),A
0262	DD 35 07	DEC	(IX+\$07)
0265	F0	RET	P
0266	DD 36 07 17	LD	(IX+\$07),\$17
026A	C9	RET	
026B	7E	ESCARG: LD	A,(HL)
026C	23	INC	HL
026D	0B	DEC	BC
026E	D6 20	SUB	\$20
0270	30 01	JR	NC,L0273
0272	AF	XOR	A
0273	BB	L0273: CP	E
0274	D8	RET	C
0275	7B	LD	A,E
0276	3D	DEC	A
0277	C9	RET	
0278	CD 35 02	NEWLIN: CALL	CR

LINF: markören en rad ned; på sista raden rullas skärmen upp med hjälp av ROWTAB och sista raden töms.

027B	3A 53 FF	LINF: LD	A,(CURROW)
027E	3C	INC	A
027F	FE 18	CP	\$18
0281	30 04	JR	NC,SCROLL
0283	32 53 FF	LD	(CURROW),A
0286	C9	RET	
0287	E5	SCROLL: PUSH	HL
0288	C5	PUSH	BC
0289	DD E5	PUSH	IX
028B	DD 21 E6 03	LD	IX,\$03E6
028F	3E 18	LD	A,\$18
0291	01 28 00	L0291: LD	BC,\$0028
0294	DD 5E 00	LD	E,(IX+\$00)
0297	DD 56 01	LD	D,(IX+\$01)
029A	3D	DEC	A
029B	28 0E	JR	Z,L02AB
029D	DD 6E 02	LD	L,(IX+\$02)
02A0	DD 66 03	LD	H,(IX+\$03)
02A3	ED B0	LDIR	
02A5	DD 23	INC	IX
02A7	DD 23	INC	IX
02A9	18 E6	JR	L0291
02AB	DD E1	L02AB: POP	IX
02AD	C3 C0 02	JP	BLANK
02B0	00 00	DEFB	\$00,\$00

CLS: markören till 0,0 och \$7C00-\$7FFF fylls med blanktecken.

```

02B2 E5          CLS:  PUSH HL
02B3 C5          PUSH BC
02B4 21 00 00    LD    HL,$0000
02B7 22 52 FF    LD    (CURCOL),HL
02BA 11 00 7C    LD    DE,$7C00
02BD 01 00 04    LD    BC,$0400
02C0 62          BLANK: LD    H,D
02C1 6B          LD    L,E
02C2 36 20       LD    (HL),$20
02C4 13          INC   DE
02C5 0B          DEC   BC
02C6 ED B0       LDIR
02C8 C1          POP   BC
02C9 E1          POP   HL
02CA C9          RET
02CB 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00

```

CURADR: DE = skärmadressen för markören. Är kolumnen >= rad-längden görs först ny rad.

```

02D2 3A 52 FF    CURADR: LD    A,(CURCOL)
02D5 DD BE 08    CP      (IX+$08)
02D8 D4 78 02    CALL   NC,NEWLIN
02DB E5          PUSH   HL
02DC 2A 52 FF    LD      HL,(CURCOL)
02DF 7D          LD      A,L
02E0 6C          LD      L,H
02E1 26 00       LD      H,$00
02E3 29          ADD     HL,HL
02E4 11 E6 03    LD      DE,$03E6
02E7 19          ADD     HL,DE
02E8 86          ADD     A,(HL)
02E9 23          INC     HL
02EA 66          LD      H,(HL)
02EB 6F          LD      L,A
02EC EB          EX      DE,HL
02ED E1          POP     HL
02EE C9          RET
02EF 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
02F7 00 00 00    DEFB $00,$00,$00

```

3.7 CONINP: radinmatning från tangentbordet

\$02FA

HL = buffert, C = maxlängd. DE = mallrad för TAB (CONINP tar \$0026, dvs. ingen mall). Tangenter:

```

3 (BREAK) eller CR avslutar, CR läggs sist i bufferten
$18 eller $0C      raderar hela raden
8                  raderar senaste tecknet (RUBOUT)
9 (TAB)            kopierar nästa tecken från mallen
< $20              ignoreras
>= $80             fel 53 ($35)

```

Tecknen ekas med SCRCHR. När bufferten är full raderas det sista tecknet igen (?).

```

02FA 11 26 00    CONINP: LD    DE,$0026          ingen mall (CR LF)
02FD ED 53 E0 FF CONIN2: LD    (TABPTR),DE
0301 DD E5       PUSH   IX
0303 DD 21 4C FF LD      IX,$FF4C
0307 41          LD      B,C
0308 CD 5E 03    L0308: CALL  RUBOUT
030B CD 90 FF    L030B: CALL  GETKYV
030E FE 03       CP      $03
0310 28 47       JR      Z,L0359
0312 FE 0D       CP      $0D
0314 28 43       JR      Z,L0359
0316 FE 18       CP      $18
0318 28 32       JR      Z,L034C

```


031A	FE 0C	CP	\$0C
031C	28 2E	JR	Z, L034C
031E	FE 08	CP	\$08
0320	28 E6	JR	Z, L0308
0322	FE 09	CP	\$09
0324	20 0E	JR	NZ, L0334
0326	ED 5B E0 FF	LD	DE, (TABPTR)
032A	1A	LD	A, (DE)
032B	FE 0D	CP	\$0D
032D	28 DC	JR	Z, L030B
032F	13	INC	DE
0330	ED 53 E0 FF	LD	(TABPTR), DE
0334	FE 20	L0334: CP	\$20
0336	38 D3	JR	C, L030B
0338	FE 80	CP	\$80
033A	30 1A	JR	NC, L0356
033C	77	LD	(HL), A
033D	23	INC	HL
033E	C5	L033E: PUSH	BC
033F	D5	PUSH	DE
0340	01 00 00	LD	BC, \$0000
0343	CD D6 01	CALL	SCRCHR
0346	D1	POP	DE
0347	C1	POP	BC
0348	10 C1	DJNZ	L030B
034A	18 BC	JR	L0308
034C	F5	L034C: PUSH	AF
034D	CD 5E 03	L034D: CALL	RUBOUT
0350	20 FB	JR	NZ, L034D
0352	F1	POP	AF
0353	04	INC	B
0354	18 E8	JR	L033E
0356	3E 35	L0356: LD	A, \$35
0358	37	SCF	
0359	36 0D	L0359: LD	(HL), \$0D
035B	DD E1	L035B: POP	IX
035D	C9	RET	
035E	78	RUBOUT: LD	A, B
035F	B9	CP	C
0360	C8	RET	Z
0361	CD 57 02	CALL	CURLFT
0364	2B	DEC	HL
0365	CD D2 02	CALL	CURADR
0368	3E 20	LD	A, \$20
036A	12	LD	(DE), A
036B	04	INC	B
036C	C9	RET	
036D	78	CONGET: LD	A, B
036E	B1	OR	C
036F	C8	RET	Z
0370	CD 90 FF	CALL	GETKYV
0373	77	LD	(HL), A
0374	23	INC	HL
0375	0B	DEC	BC
0376	18 F5	JR	CONGET

3.8 KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit)

\$0378

Markören visas som inverterat tecken (bit 7). Väntar tills [KEYINT](#) har satt bit 7 i [KEYFLG](#), eller tills en nedtryckt tangent (IN \$38 bit 7) har hållits tillräckligt länge: autorepetition med fördröjning 70 och sedan 8 varv av RPTCNT. A = tangentkoden (bit 0-6).

```

0378 DD E5          KEYWT:  PUSH IX
037A DD 21 4C FF    LD      IX,$FF4C
037E D5            PUSH DE
037F CD D2 02      CALL  CURADR
0382 DD 21 E2 FF    LD      IX,$FFE2
0386 E5            PUSH HL
0387 C5            PUSH BC
0388 EB            EX      DE,HL
0389 CB FE          SET    7,(HL)          visa markören
038B FB            EI
038C DD CB 00 7E    L038C:  BIT    7,(IX+$00)
0390 20 1B          JR      NZ,L03AD
0392 DB 38          IN      A,($38)
0394 87            ADD     A,A
0395 38 06          JR      C,L039D
0397 DD 36 0A 46    LD      (IX+$0A),$46    fördröjning före autorepetition
039B 18 EF          JR      L038C

039D DD 35 09      L039D:  DEC    (IX+$09)
03A0 20 EA          JR      NZ,L038C
03A2 DD 35 0A      DEC    (IX+$0A)
03A5 20 E5          JR      NZ,L038C
03A7 DD 36 0A 08    LD      (IX+$0A),$08    sedan snabbare
03AB 18 04          JR      L03B1

03AD DD 36 00 00    L03AD:  LD      (IX+$00),$00
03B1 DB 38          L03B1:  IN      A,($38)
03B3 E6 7F          AND     $7F
03B5 CB BE          RES    7,(HL)          ta bort markören
03B7 EB            EX      DE,HL
03B8 C1            POP     BC
03B9 E1            POP     HL
03BA D1            POP     DE
03BB DD E1          POP     IX
03BD C9            RET
03BE 00 00 00      DEFB    $00,$00,$00

```

3.9 KEYINT: avbrott från PIO A (vektor \$B4)

\$03C1

Koden sparas i [LASTKY](#). Kod 3 sätter bit 0 i byten som [BRKPTR](#) pekar på (BREAK). [KEYFLG](#) får bit 7 satt.

```

03C1 F5          KEYINT:  PUSH AF
03C2 E5          PUSH HL
03C3 DB 38      IN      A,($38)
03C5 E6 7F      AND     $7F
03C7 32 E3 FF    LD      (LASTKY),A
03CA FE 03      CP      $03
03CC 20 09      JR      NZ,L03D7
03CE 2A 85 FF    LD      HL,(BRKPTR)
03D1 7D          LD      A,L
03D2 B4          OR      H
03D3 28 02      JR      Z,L03D7
03D5 CB C6      SET     0,(HL)
03D7 CD 87 01    L03D7:  CALL  KEYSET
03DA E1          POP     HL
03DB F1          L03DB:  POP     AF
03DC FB          EI
03DD ED 4D      DORETI:  RETI

```

[PIOINT](#): avbrott med vektor \$B6: läser porten och ignorerar (?).

```

03DF F5      PIOINT: PUSH AF
03E0 DB 38      IN A, ($38)
03E2 E6 7F      AND $7F
03E4 18 F5      JR L03DB

```

ROWTAB: skärmmradernas adresser. ABC80:s bildminne är sammanflätat: rad 0-7 på \$7C00+\$80*n, rad 8-15 +\$28, rad 16-23 +\$50.

```

03E6 00 7C      ROWTAB: DEFW $7C00
03E8 80 7C      DEFW $7C80
03EA 00 7D      DEFW $7D00
03EC 80 7D      DEFW $7D80
03EE 00 7E      DEFW $7E00
03F0 80 7E      DEFW $7E80
03F2 00 7F      DEFW $7F00
03F4 80 7F      DEFW $7F80
03F6 28 7C      DEFW $7C28
03F8 A8 7C      DEFW $7CA8
03FA 28 7D      DEFW $7D28
03FC A8 7D      DEFW $7DA8
03FE 28 7E      DEFW $7E28
0400 A8 7E      DEFW $7EA8
0402 28 7F      DEFW $7F28
0404 A8 7F      DEFW $7FA8
0406 50 7C      DEFW $7C50
0408 D0 7C      DEFW $7CD0
040A 50 7D      DEFW $7D50
040C D0 7D      DEFW $7DD0
040E 50 7E      DEFW $7E50
0410 D0 7E      DEFW $7ED0
0412 50 7F      DEFW $7F50
0414 D0 7F      DEFW $7FD0

```

KBINIT: PIO A: vektor \$B4, avbrott på (\$B7, mask \$7F), läge 3 med alla bitar som ingångar. Ljudet stängs av (OUT (\$06),1).

```

0416 3E B4      KBINIT: LD A, $B4
0418 D3 39      OUT ($39), A
041A 3E B7      LD A, $B7
041C D3 39      OUT ($39), A
041E 3E 7F      LD A, $7F
0420 D3 39      OUT ($39), A
0422 3E FF      LD A, $FF
0424 D3 39      OUT ($39), A
0426 D3 39      OUT ($39), A
0428 3C          INC A
0429 D3 06      OUT ($06), A
042B C9          RET
042C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00

```

Starttext med ESC "=" (rad 10, kolumn 10) och tre BEL. Ingen kod i ROM:en refererar till den (?).

```

0431 0C 1B 3D 2A... DEFB $0C, $1B, "=*** BASICII 80/40 *", $07, $07, $07
044A 00          DEFB $00
044B 00          DEFB $00

```

Tomt område (nollor) till \$06A9. I ABC800 ligger här kassetten CAS: (drivrutin \$044A, enhetsposter \$0670 och \$0677).

```

044C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
0454 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
045C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
0464 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
046C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
0474 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
047C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
0484 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
048C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
0494 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
049C 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
04A4 00 00 00 00... DEFB $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

```

[illegible]

3.10 Nyckelordstabeller

\$06AA

Varje nyckelord är en kodbyte ($\geq \$80$) följd av namnet. \$FF avslutar en tabell; **KWSRCH** (\$4B4B) söker i en tabell med DE = början. Står \$00 efter ett namn godtas det utan kontroll av nästa tecken.

OPGRP (\$06AA, IX i \$37B0): grupper av binära operatorer, 3 bytes per grupp: pekare till gruppens nyckelord och prioritet (bit 7 = ? (?)).

06AA 00 00 00 C8...	OPGRP: DEFB \$00,\$00,\$00,\$C8,\$06,\$03,\$CD,\$06
06B2 03 D2 06 03...	DEFB \$03,\$D2,\$06,\$03,\$DA,\$06,\$03,\$E4
06BA 06 82 F4 06...	DEFB \$06,\$82,\$F4,\$06,\$81,\$F9,\$06,\$01
06C2 FE 06 04 00...	DEFB \$FE,\$06,\$04,\$00,\$00,\$00
06C8 84 45 51 56	OPKW: DEFB \$84,"EQV"
06CC FF	DEFB \$FF
06CD 85 49 4D 50	DEFB \$85,"IMP"
06D1 FF	DEFB \$FF
06D2 86 4F 52	DEFB \$86,"OR"
06D5 87 58 4F 52	DEFB \$87,"XOR"
06D9 FF	DEFB \$FF
06DA 88 41 4E 44	DEFB \$88,"AND"
06DE FF	DEFB \$FF
06DF AF 4E 4F 54	DEFB \$AF,"NOT"
06E3 FF	DEFB \$FF
06E4 98 3C 3D	DEFB \$98,"<="
06E7 8C 3C 3E	DEFB \$8C,"<>"
06EA 8F 3C	DEFB \$8F,"<"
06EC 92 3E 3D	DEFB \$92,">="
06EF 95 3E	DEFB \$95,">"
06F1 89 3D	DEFB \$89,"="
06F3 FF	DEFB \$FF
06F4 9B 2B	DEFB \$9B,"+"
06F6 9E 2D	DEFB \$9E,"-"
06F8 FF	DEFB \$FF
06F9 A0 2A	DEFB \$A0,"*"
06FB A2 2F	DEFB \$A2,"/"
06FD FF	DEFB \$FF
06FE A4 5E	DEFB \$A4,"^"
0700 A4 2A 2A	DEFB \$A4,"**"
0703 FF	DEFB \$FF

3.11 Tabellhuvuden (10 bytes) för funktioner (FNKWP) och satser (STKWP) \$0704

- +0,+1 nästa huvud (0 = sista)
- +2 första koden, +3 antal koder
- +4,+5 rutintabell (0 = koderna utförs av ROM:en via \$0ABF)
- +6,+7 nyckelordslistan
- +8,+9 extra tabell (argumenttyper för funktionerna, \$0B0F = andra satsgruppens del av hopptabellen) (?)

Huvudena bildar en kedja från RAM-pekaren, så att ett tilläggsprogram kan lägga in egna nyckelord först (se \$6CA0). **FNDTAB** (\$1DEB) letar upp huvudet där kod - första < antal.

\$0704: färgord \$80-\$9F -> **\$070E:** funktioner \$00-\$35

\$092E: satser (grupp 2) \$00-\$17 -> **\$0938:** satser \$00-\$24

0704 0E 07	FNHDR: DEFW \$070E
0706 80 20	DEFW \$2080
0708 00 00	DEFW \$0000
070A B7 08	DEFW \$08B7
070C 80 00	DEFW \$0080
070E 00 00	DEFW \$0000
0710 00 36	DEFW \$3600
0712 00 00	DEFW \$0000
0714 18 07	DEFW \$0718
0716 41 08	DEFW \$0841
0718 FE 58 46 4E	FNKW: DEFB \$FE,"XFN"
071C 00 9A 41 42...	DEFB \$00,\$9A,"ABS"
0721 86 41 54 4E	DEFB \$86,"ATN"
0725 84 43 4F 53	DEFB \$84,"COS"

0729	A3 45 58 50	DEFB \$A3, "EXP"
072D	81 46 49 58	DEFB \$81, "FIX"
0731	82 49 4E 54	DEFB \$82, "INT"
0735	A5 4C 4F 47...	DEFB \$A5, "LOG10"
073B	A4 4C 4F 47	DEFB \$A4, "LOG"
073F	88 50 49	DEFB \$88, "PI"
0742	89 52 4E 44	DEFB \$89, "RND"
0746	8A 53 47 4E	DEFB \$8A, "SGN"
074A	83 53 49 4E	DEFB \$83, "SIN"
074E	87 53 51 52	DEFB \$87, "SQR"
0752	85 54 41 4E	DEFB \$85, "TAN"
0756	8B 41 53 43...	DEFB \$8B, "ASCII"
075C	8B 41 53 43	DEFB \$8B, "ASC"
0760	8C 43 48 52...	DEFB \$8C, "CHR\$"
0765	8D 4C 45 46...	DEFB \$8D, "LEFT\$"
076B	8D 4C 45 46...	DEFB \$8D, "LEFT"
0770	8E 52 49 47...	DEFB \$8E, "RIGHT\$"
0777	8E 52 49 47...	DEFB \$8E, "RIGHT"
077D	8F 4D 49 44...	DEFB \$8F, "MID\$"
0782	8F 4D 49 44	DEFB \$8F, "MID"
0786	90 4C 45 4E	DEFB \$90, "LEN"
078A	91 49 4E 53...	DEFB \$91, "INSTR"
0790	92 53 50 41...	DEFB \$92, "SPACE\$"
0797	93 53 54 52...	DEFB \$93, "STRING\$"
079F	9C 4E 55 4D...	DEFB \$9C, "NUM\$"
07A4	A7 56 41 4C	DEFB \$A7, "VAL"
07A8	94 53 57 41...	DEFB \$94, "SWAP\$"
07AE	AB 56 41 52...	DEFB \$AB, "VARPTR"
07B5	AC 56 41 52...	DEFB \$AC, "VAROOT"
07BC	AD 50 45 45...	DEFB \$AD, "PEEK2"
07C2	AE 4D 4F 44	DEFB \$AE, "MOD"
07C6	AF 43 56 54...	DEFB \$AF, "CVT%\$"
07CC	B0 43 56 54...	DEFB \$B0, "CVT%\$"
07D2	B1 43 56 54...	DEFB \$B1, "CVTF\$"
07D8	B2 43 56 54...	DEFB \$B2, "CVTF\$"
07DE	B3 48 45 58...	DEFB \$B3, "HEX\$"
07E3	B4 4F 43 54...	DEFB \$B4, "OCT\$"
07E8	95 50 45 45...	DEFB \$95, "PEEK"
07ED	96 49 4E 50	DEFB \$96, "INP"
07F1	97 43 41 4C...	DEFB \$97, "CALL"
07F6	98 45 52 52...	DEFB \$98, "ERRCODE"
07FE	9D 54 41 42	DEFB \$9D, "TAB"
0802	9F 43 55 52	DEFB \$9F, "CUR"
0806	A1 54 58 50...	DEFB \$A1, "TXPOINT"
080E	9B 41 44 44...	DEFB \$9B, "ADD\$"
0813	9E 53 55 42...	DEFB \$9E, "SUB\$"
0818	A0 4D 55 4C...	DEFB \$A0, "MUL\$"
081D	A2 44 49 56...	DEFB \$A2, "DIV\$"
0822	A6 43 4F 4D...	DEFB \$A6, "COMP\$"
0828	99 53 59 53	DEFB \$99, "SYS"
082C	A9 54 49 4D...	DEFB \$A9, "TIME\$"
0832	AA 50 4F 53...	DEFB \$AA, "POSIT"
0838	B5 44 4F 54	DEFB \$B5, "DOT"
083C	80 46 4E	DEFB \$80, "FN"
083F	00 FF	DEFB \$00, "FF"

Funktionernas argumenttyper (?) (+8 i huvudet \$070E).

0841	9A 86 84 A3...	FNARG: DEFB \$9A, \$86, \$84, \$A3, \$81, \$82, \$A4, \$A5
0849	83 87 85 00...	DEFB \$83, \$87, \$85, \$00, \$20, \$88, \$20, \$89
0851	20 20 8A 01...	DEFB \$20, \$20, \$8A, \$01, \$20, \$8B, \$90, \$B0
0859	01 22 8C 02...	DEFB \$01, \$22, \$8C, \$02, \$29, \$8D, \$8E, \$02
0861	02 21 8F 02...	DEFB \$02, \$21, \$8F, \$02, \$02, \$01, \$21, \$91
0869	01 01 02 22...	DEFB \$01, \$01, \$02, \$22, \$9D, \$92, \$AF, \$B3
0871	B4 02 21 9F...	DEFB \$B4, \$02, \$21, \$9F, \$93, \$02, \$01, \$21
0879	9C B1 02 20...	DEFB \$9C, \$B1, \$02, \$20, \$A7, \$B2, \$00, \$22
0881	95 AD 94 96...	DEFB \$95, \$AD, \$94, \$96, \$99, \$01, \$21, \$AE
0889	01 01 21 98...	DEFB \$01, \$01, \$21, \$98, \$21, \$A1, \$B5, \$01
0891	01 21 A9 80...	DEFB \$01, \$21, \$A9, \$80, \$22, \$9B, \$9E, \$A0

0899	A2 02 06 02...	DEFB \$A2,\$02,\$06,\$02,\$21,\$A6,\$05,\$06
08A1	22 97 01 21...	DEFB \$22,\$97,\$01,\$21,\$21,\$AA,\$00,\$21
08A9	AB AC 01 70...	DEFB \$AB,\$AC,\$01,\$70,\$A8,\$A8,\$02,\$12
08B1	01 21 FF 29...	DEFB \$01,\$21,\$FF,\$29,\$2D,\$6C
08B7	81 52 45 44	COLKW: DEFB \$81,"RED"
08BB	82 47 52 4E	DEFB \$82,"GRN"
08BF	83 59 45 4C	DEFB \$83,"YEL"
08C3	84 42 4C 55	DEFB \$84,"BLU"
08C7	85 4D 41 47	DEFB \$85,"MAG"
08CB	86 43 59 41	DEFB \$86,"CYA"
08CF	87 57 48 54	DEFB \$87,"WHT"
08D3	88 46 4C 53...	DEFB \$88,"FLSH"
08D8	89 53 54 44...	DEFB \$89,"STDY"
08DD	8C 4E 52 4D...	DEFB \$8C,"NRML"
08E2	8D 44 42 4C...	DEFB \$8D,"DBLE"
08E7	91 47 52 45...	DEFB \$91,"GRED"
08EC	92 47 47 52...	DEFB \$92,"GGRN"
08F1	93 47 59 45...	DEFB \$93,"GYEL"
08F6	94 47 42 4C...	DEFB \$94,"GBLU"
08FB	95 47 4D 41...	DEFB \$95,"GMAG"
0900	96 47 43 59...	DEFB \$96,"GCYA"
0905	97 47 57 48...	DEFB \$97,"GWHT"
090A	98 48 49 44...	DEFB \$98,"HIDE"
090F	99 47 43 4F...	DEFB \$99,"GCON"
0914	9A 47 53 45...	DEFB \$9A,"GSEP"
0919	9C 42 4C 42...	DEFB \$9C,"BLBG"
091E	9D 4E 57 42...	DEFB \$9D,"NWBG"
0923	9E 47 48 4F...	DEFB \$9E,"GHOL"
0928	9F 47 52 45...	DEFB \$9F,"GREL"
092D	FF	DEFB \$FF
092E	38 09	STHDR: DEFW \$0938
0930	00 18	DEFW \$1800
0932	00 00	DEFW \$0000
0934	21 0A	DEFW \$0A21
0936	0F 0B	DEFW \$0B0F
0938	00 00	DEFW \$0000
093A	00 25	DEFW \$2500
093C	00 00	DEFW \$0000
093E	42 09	DEFW \$0942
0940	00 00	DEFW \$0000
0942	86 58 53 54...	STKW: DEFB \$86,"XSTM"
0947	00 91 4C 45...	DEFB \$00,\$91,"LET"
094C	92 45 4E 44	DEFB \$92,"END"
0950	80 47 4F 54...	DEFB \$80,"GOTO"
0955	93 50 52 49...	DEFB \$93,"PRINT"
095B	94 3B	DEFB \$94,";"
095D	95 49 46	DEFB \$95,"IF"
0960	8F 52 45 4D	DEFB \$8F,"REM"
0964	90 21	DEFB \$90,"!"
0966	97 49 4E 50...	DEFB \$97,"INPUT LINE"
0971	96 49 4E 50...	DEFB \$96,"INPUT"
0977	98 46 4F 52	DEFB \$98,"FOR"
097B	99 4E 45 58...	DEFB \$99,"NEXT"
0980	9A 57 48 49...	DEFB \$9A,"WHILE"
0986	9B 57 45 4E...	DEFB \$9B,"WEND"
098B	9C 52 45 41...	DEFB \$9C,"READ"
0990	83 52 45 53...	DEFB \$83,"RESTORE"
0998	84 52 45 53...	DEFB \$84,"RESUME"
099F	82 47 4F 53...	DEFB \$82,"GOSUB"
09A5	A0 52 45 54...	DEFB \$A0,"RETURN"
09AC	85 4F 4E 20...	DEFB \$85,"ON ERROR GOTO"
09BA	A1 4F 4E	DEFB \$A1,"ON"
09BD	8E 44 41 54...	DEFB \$8E,"DATA"
09C2	8C 44 45 46...	DEFB \$8C,"DEF FN"
09C9	00 8D 46 4E...	DEFB \$00,\$8D,"FNEND"
09D0	A2 4D 49 44...	DEFB \$A2,"MID\$"
09D5	A2 4D 49 44	DEFB \$A2,"MID"
09D9	A3 53 49 4E...	DEFB \$A3,"SINGLE"
09E0	A4 44 4F 55...	DEFB \$A4,"DOUBLE"

09E7 FF DEFB \$FF

Småtabeller som söks var för sig (DE = \$09ED, \$09F3 ...): ELSE, STEP, TO, AS FILE, COUNT, USING, LOCAL, THEN.

09E8	81 8B 3F	DEFB \$81,\$8B,"?"
09EB	88 3A	DEFB \$88,":"
09ED	8A 45 4C 53...	DEFB \$8A,"ELSE"
09F2	FF	DEFB \$FF
09F3	BE 53 54 45...	DEFB \$BE,"STEP"
09F8	FF	DEFB \$FF
09F9	BD 54 4F	DEFB \$BD,"TO"
09FC	FF	DEFB \$FF
09FD	BB 41 53 20...	DEFB \$BB,"AS FILE"
0A05	FF	DEFB \$FF
0A06	B9 43 4F 55...	DEFB \$B9,"COUNT"
0A0C	FF	DEFB \$FF
0A0D	B8 55 53 49...	DEFB \$B8,"USING"
0A13	FF	DEFB \$FF
0A14	B6 4C 4F 43...	DEFB \$B6,"LOCAL"
0A1A	FF	DEFB \$FF
0A1B	BD 54 48 45...	DEFB \$BD,"THEN"
0A20	FF	DEFB \$FF

Andra satsgruppen (DIM .. CLR DOT), huvud \$092E.

0A21	80 44 49 4D	STKW2: DEFB \$80,"DIM"
0A25	81 43 4F 4D...	DEFB \$81,"COMMON"
0A2C	82 50 4F 4B...	DEFB \$82,"POKE"
0A31	83 4F 55 54	DEFB \$83,"OUT"
0A35	84 4F 50 45...	DEFB \$84,"OPEN"
0A3A	85 50 52 45...	DEFB \$85,"PREPARE"
0A42	86 43 4C 4F...	DEFB \$86,"CLOSE"
0A48	87 52 41 4E...	DEFB \$87,"RANDOMIZE"
0A52	88 53 54 4F...	DEFB \$88,"STOP"
0A57	89 54 58 50...	DEFB \$89,"TXPOINT"
0A5F	8A 47 45 54	DEFB \$8A,"GET"
0A63	8B 43 48 41...	DEFB \$8B,"CHAIN"
0A69	8C 54 52 41...	DEFB \$8C,"TRACE"
0A6F	8D 4E 4F 20...	DEFB \$8D,"NO TRACE"
0A78	8E 50 55 54	DEFB \$8E,"PUT"
0A7C	8F 49 4E 54...	DEFB \$8F,"INTEGER"
0A84	90 46 4C 4F...	DEFB \$90,"FLOAT"
0A8A	91 45 58 54...	DEFB \$91,"EXTEND"
0A91	92 4E 4F 20...	DEFB \$92,"NO EXTEND"
0A9B	93 44 49 47...	DEFB \$93,"DIGITS"
0AA2	94 4F 50 54...	DEFB \$94,"OPTION BASE"
0AAE	95 50 4F 53...	DEFB \$95,"POSIT"
0AB4	96 53 45 54...	DEFB \$96,"SET DOT"
0ABC	97 43 4C 52...	DEFB \$97,"CLR DOT"
0AC4	FF	DEFB \$FF

3.12 JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning

\$0AC5

Tabellen används med fyra olika baser, så att samma ord nås via olika koder:

index \$00-\$24	kompilering av satserna i grupp 1 (kod \$80-\$A4, index = kod & \$7F; CMPSTM med BC = \$0AC5)
index \$25-\$3C	kompilering av grupp 2 (DIM .. CLR DOT, \$0B0F = +8 i huvudet \$092E, index = \$25 + kod)
index \$3D-\$61	körning av satserna i grupp 1 (STMLP : \$0A3F + 2*kod)
index \$62-\$79	körning av grupp 2, efter \$86 (XSTM : \$0B89 + 2*kod)
index \$7A	krok HOOKA6 ; \$7B-\$7C odefinierat (fel 200)
index \$7D-\$CB	uttryckskoder \$80-\$CE (EXECA : \$0ABF + 2*kod)

Satser utan egen kompilersrutin (\$87-\$8B, \$9D-\$9F) har 0.

0AC5 BC 19 **JPTABL:** DEFW **CLNR**

0AC7	BC 19	DEFW	CLNR
0AC9	BC 19	DEFW	CLNR
0ACB	7D 1A	DEFW	CLNR0
0ACD	7D 1A	DEFW	CLNR0
0ACF	7D 1A	DEFW	CLNR0
0AD1	8A 1B	DEFW	CXSTM
0AD3	00 00	DEFW	RESET
0AD5	00 00	DEFW	RESET
0AD7	00 00	DEFW	RESET
0AD9	00 00	DEFW	RESET
0ADB	00 00	DEFW	RESET
0ADD	FD 1A	DEFW	CDEF
0ADF	CC 19	DEFW	NOHOOK
0AE1	70 1A	DEFW	CDATA
0AE3	72 1A	DEFW	CTEXT
0AE5	72 1A	DEFW	CTEXT
0AE7	B7 16	DEFW	CLET
0AE9	21 1A	DEFW	CEND
0AEB	BA 1B	DEFW	CPRINT
0AED	BA 1B	DEFW	CPRINT
0AEF	D4 19	DEFW	CIF
0AF1	16 1C	DEFW	CINPUT
0AF3	7E 1C	DEFW	CINLIN
0AF5	88 1A	DEFW	CFOR
0AF7	BC 1A	DEFW	CNEXT
0AF9	C6 1A	DEFW	CWHILE
0AFB	BF 1A	DEFW	CWEND
0AFD	67 1C	DEFW	CREAD
0AFF	00 00	DEFW	RESET
0B01	00 00	DEFW	RESET
0B03	00 00	DEFW	RESET
0B05	CD 19	DEFW	CRETRN
0B07	33 1A	DEFW	CON
0B09	93 16	DEFW	CMID
0B0B	73 3A	DEFW	SINGLE
0B0D	76 3A	DEFW	DOUBLE
0B0F	E8 16	DEFW	CDIM
0B11	EB 16	DEFW	CCOMMN
0B13	DF 1A	DEFW	CPOKE
0B15	E9 1A	DEFW	COUT
0B17	BC 1C	DEFW	COPEN
0B19	BC 1C	DEFW	COPEN
0B1B	D7 1C	DEFW	CCLASE
0B1D	CC 19	DEFW	NOHOOK
0B1F	CC 19	DEFW	NOHOOK
0B21	F6 1A	DEFW	CTXPNT
0B23	8B 1C	DEFW	CGET
0B25	1B 00	DEFW	CEXPS
0B27	A7 1C	DEFW	CFILNR
0B29	CC 19	DEFW	NOHOOK
0B2B	84 1C	DEFW	CPUT
0B2D	59 3A	DEFW	INTEGR
0B2F	5D 3A	DEFW	FLOAT
0B31	69 3A	DEFW	EXTEND
0B33	6D 3A	DEFW	NOEXT
0B35	A4 16	DEFW	CEXPI
0B37	A4 16	DEFW	CEXPI
0B39	A0 1C	DEFW	CPOSIT
0B3B	CB 1A	DEFW	CXY
0B3D	CB 1A	DEFW	CXY
0B3F	9D 1D	DEFW	GOTO
0B41	9D 1D	DEFW	GOTO
0B43	34 2C	DEFW	GOSUB
0B45	C6 28	DEFW	RESTOR
0B47	22 3C	DEFW	RESUME
0B49	13 2C	DEFW	ONERR
0B4B	71 1D	DEFW	XSTM
0B4D	64 1D	DEFW	EOL
0B4F	CC 19	DEFW	NOHOOK

0B51	10 01	DEFW READY
0B53	8D 1D	DEFW SKIP
0B55	00 1E	DEFW ERR90
0B57	99 1D	DEFW DEF
0B59	E4 2B	DEFW FNEND
0B5B	8B 1D	DEFW SKIP2
0B5D	8D 1D	DEFW SKIP
0B5F	8D 1D	DEFW SKIP
0B61	A9 1D	DEFW EXECOD
0B63	6B 1D	DEFW ENDST
0B65	02 1E	DEFW PRINT
0B67	02 1E	DEFW PRINT
0B69	A9 1D	DEFW EXECOD
0B6B	02 1E	DEFW PRINT
0B6D	1D 39	DEFW INPLIN
0B6F	83 27	DEFW FOR
0B71	09 28	DEFW NEXT
0B73	A7 28	DEFW WHILE
0B75	9D 1D	DEFW GOTO
0B77	EE 28	DEFW READ
0B79	B7 28	DEFW RESTR0
0B7B	13 3C	DEFW RESUM0
0B7D	28 2C	DEFW ONERR0
0B7F	46 2C	DEFW RETURN
0B81	65 2C	DEFW ON
0B83	EC 2B	DEFW MID
0B85	CC 19	DEFW NOHOOK
0B87	CC 19	DEFW NOHOOK
0B89	A9 1D	DEFW EXECOD
0B8B	A9 1D	DEFW EXECOD
0B8D	2D 3A	DEFW POKE
0B8F	3F 3A	DEFW OUTST
0B91	B0 38	DEFW SOPEN
0B93	B2 38	DEFW PREPAR
0B95	FB 38	DEFW SCLOSE
0B97	37 35	DEFW RANDOM
0B99	7B 3B	DEFW STOP
0B9B	36 00	DEFW UNSDEF
0B9D	56 39	DEFW GET
0B9F	93 2C	DEFW CHAIN
0BA1	EA 2C	DEFW TRACE
0BA3	03 20	DEFW NOTRAC
0BA5	7E 39	DEFW PUT
0BA7	CC 19	DEFW NOHOOK
0BA9	CC 19	DEFW NOHOOK
0BAB	CC 19	DEFW NOHOOK
0BAD	CC 19	DEFW NOHOOK
0BAF	A8 3A	DEFW DIGITS
0BB1	AE 3A	DEFW OPTBAS
0BB3	9A 39	DEFW POSIT
0BB5	36 00	DEFW UNSDEF
0BB7	36 00	DEFW UNSDEF
0BB9	A6 FF	DEFW HOOKA6
0BBB	ED 22	DEFW FPUSH
0BBD	AA 22	DEFW PEEK2
0BBF	26 23	DEFW L2326
0BC1	62 21	DEFW FTOI
0BC3	70 21	DEFW ITOF
0BC5	82 44	DEFW STRNUM
0BC7	BE 21	DEFW IEQV
0BC9	CA 21	DEFW IIMP
0BCB	D6 21	DEFW IOR
0BCD	EE 21	DEFW IXOR
0BCF	E0 21	DEFW IAND
0BD1	19 21	DEFW FCMP
0BD3	F8 21	DEFW IEQ
0BD5	0A 26	DEFW SCMP
0BD7	19 21	DEFW FCMP
0BD9	03 22	DEFW INE

0BDB	0A 26	DEFW	SCMP
0BDD	19 21	DEFW	FCMP
0BDF	0F 22	DEFW	ILT
0BE1	0A 26	DEFW	SCMP
0BE3	19 21	DEFW	FCMP
0BE5	1B 22	DEFW	IGE
0BE7	0A 26	DEFW	SCMP
0BE9	19 21	DEFW	FCMP
0BEB	2B 22	DEFW	IGT
0BED	0A 26	DEFW	SCMP
0BEF	19 21	DEFW	FCMP
0BF1	27 22	DEFW	ILE
0BF3	0A 26	DEFW	SCMP
0BF5	78 21	DEFW	FARITH
0BF7	2F 22	DEFW	IADD
0BF9	75 25	DEFW	SCAT
0BFB	78 21	DEFW	FARITH
0BFD	34 22	DEFW	ISUB
0BFF	78 21	DEFW	FARITH
0C01	3E 22	DEFW	IMUL
0C03	78 21	DEFW	FARITH
0C05	3D 22	DEFW	IDIV
0C07	01 2E	DEFW	FPOW
0C09	61 2D	DEFW	FPOWI
0C0B	AB 2D	DEFW	IPOW
0C0D	A9 1D	DEFW	EXECOD
0C0F	FB 20	DEFW	FNEG
0C11	B8 21	DEFW	INEG
0C13	0A 2B	DEFW	FNAMRK
0C15	0A 2B	DEFW	FNAMRK
0C17	0A 2B	DEFW	FNAMRK
0C19	61 21	DEFW	FTOI2
0C1B	6F 21	DEFW	ITOF2
0C1D	EA 21	DEFW	INOT
0C1F	09 25	DEFW	COLARG
0C21	D5 22	DEFW	SFARR
0C23	A2 22	DEFW	SIARR
0C25	16 23	DEFW	SSARR
0C27	B0 22	DEFW	STFVAR
0C29	98 22	DEFW	STIVAR
0C2B	F4 22	DEFW	STSVAR
0C2D	56 2B	DEFW	FRETF
0C2F	84 2B	DEFW	FRETI
0C31	99 2B	DEFW	FRETS
0C33	C8 22	DEFW	PTRF
0C35	CE 22	DEFW	PTRI
0C37	CB 22	DEFW	PTRS
0C39	92 1D	DEFW	THEN
0C3B	92 1D	DEFW	THEN
0C3D	CC 19	DEFW	NOHOOK
0C3F	E5 22	DEFW	LDFVAR
0C41	A6 22	DEFW	LDIVAR
0C43	22 23	DEFW	LDSVAR
0C45	2D 23	DEFW	L232D
0C47	93 22	DEFW	VARADR
0C49	93 22	DEFW	VARADR
0C4B	93 22	DEFW	VARADR
0C4D	B0 21	DEFW	INTCON
0C4F	32 23	DEFW	ARRELM
0C51	32 23	DEFW	ARRELM
0C53	32 23	DEFW	ARRELM
0C55	10 25	DEFW	STRCON
0C57	10 25	DEFW	STRCON
0C59	AC 24	DEFW	XDIM
0C5B	AD 24	DEFW	XCOMMN

3.13 FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttrycksprefix

\$0C5D

Index 0-\$35: funktionerna, index = funktionens kod - \$80 (FNKW). En funktion kompileras till \$D0+n (n = antal argument, 0-3) eller \$D4 \$D0+n (n >= 4) och sedan index. EXECA hoppar över \$D4/\$D0+n och tar index härifrån. Index \$36-: rutiner som nås med andra baser, t.ex. FNFLT2 (\$0CC9 = tabell + \$6C): för SIN, COS, TAN, ATN, SQR, EXP, LOG, LOG10 och NUM\$ gör FNFLT först det gemensamma och hoppar sedan till index + \$36. FCMP/FDISP använder basen \$0BC7 = JPTABL + \$102: jämförelsens kod \$89.. ger resultatrutinerna \$2139-\$215C, och +, -, *, / (kod \$9B, \$9E, \$A0, \$A2) ger FADD, FSUB, FMUL, FDIV.

0C5D	1B 2A	FNTAB:	DEFW FNCALL
0C5F	02 2D		DEFW FIX
0C61	06 2D		DEFW INT
0C63	85 21		DEFW FNFLT
0C65	85 21		DEFW FNFLT
0C67	85 21		DEFW FNFLT
0C69	85 21		DEFW FNFLT
0C6B	85 21		DEFW FNFLT
0C6D	E9 22		DEFW PI
0C6F	B1 34		DEFW RND
0C71	02 21		DEFW SGN
0C73	23 25		DEFW ASC
0C75	E2 25		DEFW CHR
0C77	3C 25		DEFW LEFT
0C79	54 25		DEFW RIGHT
0C7B	32 25		DEFW MIDF
0C7D	1C 25		DEFW LEN
0C7F	6D 26		DEFW INSTR
0C81	D4 26		DEFW SPACE
0C83	D9 26		DEFW STRNG
0C85	48 22		DEFW SWAP
0C87	A6 21		DEFW PEEK
0C89	0C 3A		DEFW INP
0C8B	18 3A		DEFW FCALL
0C8D	A2 21		DEFW ERRCOD
0C8F	BF 44		DEFW SYS
0C91	F6 20		DEFW ABS
0C93	F3 43		DEFW FNBCD
0C95	85 21		DEFW FNFLT
0C97	B7 1F		DEFW TAB
0C99	F3 43		DEFW FNBCD
0C9B	15 27		DEFW CUR
0C9D	F3 43		DEFW FNBCD
0C9F	36 00		DEFW UNSDEF
0CA1	F3 43		DEFW FNBCD
0CA3	85 21		DEFW FNFLT
0CA5	85 21		DEFW FNFLT
0CA7	85 21		DEFW FNFLT
0CA9	FC 43		DEFW FNSTR1
0CAB	FC 43		DEFW FNSTR1
0CAD	32 25		DEFW MIDF
0CAF	1F 3B		DEFW CLKSTR
0CB1	E6 39		DEFW FPOSIT
0CB3	F9 36		DEFW VARPTR
0CB5	06 37		DEFW VAROOT
0CB7	AA 22		DEFW PEEK2
0CB9	3A 22		DEFW MOD
0CBB	44 37		DEFW CVTIS
0CBD	1F 37		DEFW CVTSI
0CBF	40 37		DEFW CVTFS
0CC1	1B 37		DEFW CVTSF
0CC3	4F 37		DEFW HEX
0CC5	52 37		DEFW OCT
0CC7	36 00		DEFW UNSDEF
0CC9	F3 4C		DEFW FTOIR
0CCB	C0 4C		DEFW ITOFS
0CCD	00 00		DEFW RESET
0CCF	80 56		DEFW SIN
0CD1	84 56		DEFW COS

0CD3	88 56	DEFW	TAN
0CD5	50 5B	DEFW	ATN
0CD7	89 5A	DEFW	SQR
0CD9	39 21	DEFW	L2139
0CDB	39 21	DEFW	L2139
0CDD	39 21	DEFW	L2139
0CDF	41 21	DEFW	L2141
0CE1	41 21	DEFW	L2141
0CE3	41 21	DEFW	L2141
0CE5	57 21	DEFW	L2157
0CE7	57 21	DEFW	L2157
0CE9	57 21	DEFW	L2157
0CEB	5C 21	DEFW	L215C
0CED	5C 21	DEFW	L215C
0CEF	5C 21	DEFW	L215C
0CF1	49 21	DEFW	L2149
0CF3	49 21	DEFW	L2149
0CF5	49 21	DEFW	L2149
0CF7	50 21	DEFW	L2150
0CF9	50 21	DEFW	L2150
0CFB	50 21	DEFW	L2150
0CFD	41 4F	DEFW	FADD
0CFF	D3 5C	DEFW	ADDS
0D01	39 44	DEFW	NUMS
0D03	39 4F	DEFW	FSUB
0D05	CB 5C	DEFW	SUBS
0D07	EA 4F	DEFW	FMUL
0D09	EB 5D	DEFW	MULS
0D0B	5F 50	DEFW	FDIV
0D0D	8A 5E	DEFW	DIVS
0D0F	37 59	DEFW	EXP
0D11	28 58	DEFW	LOG
0D13	60 5A	DEFW	LOG10
0D15	8D 44	DEFW	COMPS
0D17	8C 21	DEFW	VAL
0D19	00 00	DEFW	RESET
0D1B	00 00	DEFW	RESET
0D1D	00 00	DEFW	RESET
0D1F	00 00	DEFW	RESET
0D21	00 00	DEFW	RESET
0D23	F3 4C	DEFW	FTOIR
0D25	C0 4C	DEFW	ITOFs
0D27	2A 08 FF	CLRALL: LD	HL, (PRGEND)
0D2A	46	LD	B, (HL)
0D2B	2B	DEC	HL
0D2C	4E	LD	C, (HL)
0D2D	DD 21 0F 0E	LD	IX, L0E0F
0D31	CD 68 0D	CALL	LSTWK2
0D34	DD 21 8F 0D	CLRVAR: LD	IX, CLRv1
0D38	01 2C 00	LD	BC, \$002C
0D3B	FD CB 26 9E	RES	3, (IY+\$26)
0D3F	CD 65 0D	CALL	LSTWLK
0D42	CD 50 0D	CALL	CLSALL
0D45	ED 53 0A FF	LD	(FREPTR), DE
0D49	C9	RET	
0D4A	11 FF FF	S0D4A: LD	DE, \$FFFF
0D4D	CD 40 0F	CALL	S0F40
0D50	01 40 00	CLSALL: LD	BC, \$0040
0D53	DD 21 F9 0D	LD	IX, CLSF1
0D57	FD 36 20 00	LD	(IY+\$20), \$00
0D5B	CD 65 0D	CALL	LSTWLK
0D5E	CD 45 11	CALL	S1145
0D61	D0	RET	NC
0D62	C3 12 00	JP	ERRA

LSTWLK: gå igenom listan med huvud vid IY+BC och anropa IX för varje post (HL = posten). Används av CLRVAR (variabler, CLRv1) och CLSALL (filer, CLSF1).

0D65	FD E5	LSTWLK:	PUSH IY
0D67	E1		POP HL
0D68	09	LSTWK2:	ADD HL,BC
0D69	4E	L0D69:	LD C,(HL)
0D6A	23		INC HL
0D6B	46		LD B,(HL)
0D6C	78		LD A,B
0D6D	B1		OR C
0D6E	C8		RET Z
0D6F	EB		EX DE,HL
0D70	2B		DEC HL
0D71	ED 42		SBC HL,BC
0D73	09		ADD HL,BC
0D74	23		INC HL
0D75	EB		EX DE,HL
0D76	30 0B		JR NC,L0D83
0D78	78		LD A,B
0D79	FD BE 0F		CP (IY+\$0F)
0D7C	30 05		JR NC,L0D83
0D7E	36 00		LD (HL),\$00
0D80	2B		DEC HL
0D81	36 00		LD (HL),\$00
0D83	60	L0D83:	LD H,B
0D84	69		LD L,C
0D85	E5	L0D85:	PUSH HL
0D86	D5		PUSH DE
0D87	CD A8 35		CALL SCNCB
0D8A	D1		POP DE
0D8B	E1		POP HL
0D8C	30 DB		JR NC,L0D69
0D8E	C9		RET
0D8F	D8	CLRV1:	RET C
0D90	23		INC HL
0D91	23		INC HL
0D92	7E		LD A,(HL)
0D93	4F		LD C,A
0D94	23		INC HL
0D95	23		INC HL
0D96	E6 06		AND \$06
0D98	20 17		JR NZ,L0DB1
0D9A	06 02		LD B,\$02
0D9C	CB 41		BIT 0,C
0D9E	20 07		JR NZ,L0DA7
0DA0	FD CB 26 DE		SET 3,(IY+\$26)
0DA4	FD 46 1E		LD B,(IY+\$1E)
0DA7	CD 10 0E	L0DA7:	CALL INCOMN
0DAA	C8		RET Z
0DAB	AF	L0DAB:	XOR A
0DAC	77	L0DAC:	LD (HL),A
0DAD	23		INC HL
0DAE	10 FC		DJNZ L0DAC
0DB0	C9		RET
0DB1	E5	L0DB1:	PUSH HL
0DB2	F5		PUSH AF
0DB3	CD D6 0D		CALL S0DD6
0DB6	F1		POP AF
0DB7	E1		POP HL
0DB8	EE 06		XOR \$06
0DBA	C0		RET NZ
0DBB	4E		LD C,(HL)
0DBC	23		INC HL
0DBD	46		LD B,(HL)
0DBE	79		LD A,C
0DBF	B0		OR B
0DC0	C8		RET Z
0DC1	23		INC HL
0DC2	7E		LD A,(HL)

0DC3	23		INC	HL
0DC4	66		LD	H, (HL)
0DC5	6F		LD	L, A
0DC6	09		ADD	HL, BC
0DC7	E5		PUSH	HL
0DC8	ED 42		SBC	HL, BC
0DCA	C1	L0DCA:	POP	BC
0DCB	A7		AND	A
0DCC	ED 42		SBC	HL, BC
0DCE	09		ADD	HL, BC
0DCF	D0		RET	NC
0DD0	C5		PUSH	BC
0DD1	CD DC 0D		CALL	S0DDC
0DD4	18 F4		JR	L0DCA
0DD6	AF	S0DD6:	XOR	A
0DD7	CD 10 0E		CALL	INCOMN
0DDA	20 19		JR	NZ, L0DF5
0DDC	E5	S0DDC:	PUSH	HL
0DDD	23		INC	HL
0DDE	23		INC	HL
0DDF	4E		LD	C, (HL)
0DE0	23		INC	HL
0DE1	46		LD	B, (HL)
0DE2	23		INC	HL
0DE3	23		INC	HL
0DE4	23		INC	HL
0DE5	78		LD	A, B
0DE6	B1		OR	C
0DE7	28 0B		JR	Z, L0DF4
0DE9	EB		EX	DE, HL
0DEA	ED 42		SBC	HL, BC
0DEC	09		ADD	HL, BC
0DED	EB		EX	DE, HL
0DEE	38 04		JR	C, L0DF4
0DF0	28 02		JR	Z, L0DF4
0DF2	F1		POP	AF
0DF3	C9		RET	
0DF4	E1	L0DF4:	POP	HL
0DF5	06 06	L0DF5:	LD	B, \$06
0DF7	18 B2		JR	L0DAB
0DF9	E5	CLS1:	PUSH	HL
0DFA	DD E3		EX	(SP), IX
0DFC	38 0B		JR	C, L0E09
0DFE	CD 10 0E		CALL	INCOMN
0E01	28 09		JR	Z, L0E0C
0E03	DD CB 03 4E		BIT	1, (IX+\$03)
0E07	20 03		JR	NZ, L0E0C
0E09	CD 19 11	L0E09:	CALL	S1119
0E0C	DD E1	L0E0C:	POP	IX
0E0E	A7		AND	A
0E0F	C9	L0E0F:	RET	

INCOMN: NZ om adressen HL ligger i COMMON-området (under COMEND) och COMMON-variablerna ska behållas (IY+\$1D bit 3/4) (?).

0E10	FD CB 1D 5E	INCOMN:	BIT	3, (IY+\$1D)
0E14	C8		RET	Z
0E15	FD CB 1D 66		BIT	4, (IY+\$1D)
0E19	C0		RET	NZ
0E1A	D5		PUSH	DE
0E1B	EB		EX	DE, HL
0E1C	2A 30 FF		LD	HL, (COMEND)
0E1F	ED 52		SBC	HL, DE
0E21	EB		EX	DE, HL
0E22	D1		POP	DE
0E23	9F		SBC	A, A
0E24	A7		AND	A

0E25	C9		RET
0E26	CD 3F 00	RUNCLR:	CALL S003F
0E29	CD 3A 27		CALL IXBC6
0E2C	FD CB 1D A6		RES 4, (IY+\$1D)
0E30	CD 2E 0F		CALL S0F2E
0E33	CD 68 0F		CALL REFADR
0E36	EB		EX DE, HL
0E37	CD B1 0E		CALL S0EB1
0E3A	FD CB 26 46		BIT 0, (IY+\$26)
0E3E	C2 27 0D		JP NZ, CLRALL
0E41	CD 38 0F		CALL S0F38
0E44	FD CB 26 6E		BIT 5, (IY+\$26)
0E48	20 6F		JR NZ, L0EB9
0E4A	D5		PUSH DE
0E4B	ED 5B 08 FF		LD DE, (PRGEND)
0E4F	D5		PUSH DE
0E50	13		INC DE
0E51	CD 27 0D		CALL CLRALL
0E54	ED 5B 06 FF		LD DE, (PRGBEG)
0E58	E1		POP HL
0E59	A7		AND A
0E5A	ED 52		SBC HL, DE
0E5C	44		LD B, H
0E5D	4D		LD C, L
0E5E	03		INC BC
0E5F	19		ADD HL, DE
0E60	ED 5B 0E FF	L0E60:	LD DE, (MEMTOP)
0E64	1B		DEC DE
0E65	CD 29 0F		CALL S0F29
0E68	ED B8		LDDR
0E6A	13		INC DE
0E6B	ED 53 06 FF		LD (PRGBEG), DE
0E6F	D1		POP DE
0E70	FD 7E 26	L0E70:	LD A, (IY+\$26)
0E73	E6 44		AND \$44
0E75	F6 20		OR \$20
0E77	CD 91 3A		CALL S3A91
0E7A	ED 53 0A FF	S0E7A:	LD (FREPTR), DE
0E7E	ED 53 2E FF		LD (VARBEG), DE
0E82	C5	L0E82:	PUSH BC
0E83	D5		PUSH DE
0E84	E5		PUSH HL
0E85	2A 0A FF		LD HL, (FREPTR)
0E88	CD 49 0F		CALL ADDRREF
0E8B	EB		EX DE, HL
0E8C	2A 06 FF		LD HL, (PRGBEG)
0E8F	01 06 00		LD BC, \$0006
0E92	09		ADD HL, BC
0E93	CD 3F 32		CALL STDEHL
0E96	EB		EX DE, HL
0E97	CD 58 0F		CALL S0F58
0E9A	EB		EX DE, HL
0E9B	CD DE 30		CALL S30DE
0E9E	CD 3F 32		CALL STDEHL
0EA1	20 04		JR NZ, L0EA7
0EA3	ED 53 32 FF		LD (VFF32), DE
0EA7	ED 5B 32 FF	L0EA7:	LD DE, (VFF32)
0EAB	CD 3F 32		CALL STDEHL
0EAE	E1		POP HL
0EAF	D1		POP DE
0EB0	C1		POP BC
0EB1	AF	S0EB1:	XOR A
0EB2	FD 77 27		LD (IY+\$27), A
0EB5	FD 77 22		LD (IY+\$22), A
0EB8	C9		RET
0EB9	CD 27 0D	L0EB9:	CALL CLRALL
0EBC	18 B2		JR L0E70

0EBE	CD 34 0D	L0EBE:	CALL CLRVAR
0EC1	CD 16 34		CALL S3416
0EC4	18 B4		JR S0E7A
0EC6	CD 40 0F	NEW:	CALL S0F40
0EC9	CD 09 10	S0EC9:	CALL PRGSIZ
0ECC	FD CB 26 4E		BIT 1, (IY+\$26)
0ED0	C4 D6 0F		CALL NZ, ZERO
0ED3	CD 2E 0F		CALL S0F2E
0ED6	CD 34 0D		CALL CLRVAR
0ED9	FD CB 23 8E		RES 1, (IY+\$23)
0EDD	D5		PUSH DE
0EDE	21 34 10		LD HL, \$1034
0EE1	01 1D 00		LD BC, \$001D
0EE4	C3 60 0E		JP L0E60
0EE7	FD CB 26 46	CLEAR:	BIT 0, (IY+\$26)
0EEB	C4 FD 2E		CALL NZ, UNLINK
0EEE	CD 38 0F		CALL S0F38
0EF1	2A 08 FF		LD HL, (PRGEND)
0EF4	EB		EX DE, HL
0EF5	13		INC DE
0EF6	FD CB 26 6E		BIT 5, (IY+\$26)
0EFA	28 C2		JR Z, L0EBE
0EFC	EB		EX DE, HL
0EFD	CD 34 0D		CALL CLRVAR
0F00	D5		PUSH DE
0F01	CD 74 34		CALL S3474
0F04	D9		EXX
0F05	7A		LD A, D
0F06	A3		AND E
0F07	3C		INC A
0F08	28 0B		JR Z, L0F15
0F0A	CD 3B 00		CALL S003B
0F0D	19		ADD HL, DE
0F0E	EB		EX DE, HL
0F0F	CD 16 0F		CALL S0F16
0F12	CD 16 34		CALL S3416
0F15	D1	L0F15:	POP DE
0F16	D5	S0F16:	PUSH DE
0F17	CD 09 10		CALL PRGSIZ
0F1A	D1		POP DE
0F1B	FD CB 26 AE		RES 5, (IY+\$26)
0F1F	ED 53 06 FF		LD (PRGBEG), DE
0F23	ED B0	L0F23:	LDIR
0F25	CD 7A 0E	S0F25:	CALL S0E7A
0F28	1B		DEC DE
0F29	ED 53 08 FF	S0F29:	LD (PRGEND), DE
0F2D	C9		RET
0F2E	ED 5B 30 FF	S0F2E:	LD DE, (COMEND)
0F32	FD CB 1D 66		BIT 4, (IY+\$1D)
0F36	28 0C		JR Z, L0F44
0F38	ED 5B 0C FF	S0F38:	LD DE, (BOTRAM)
0F3C	ED 53 30 FF		LD (COMEND), DE
0F40	FD CB 1D E6	S0F40:	SET 4, (IY+\$1D)
0F44	FD CB 1D DE	L0F44:	SET 3, (IY+\$1D)
0F48	C9		RET

ADRRF: adress HL -> referens (se REFADR).

0F49	ED 4B 2E FF	ADRRF:	LD BC, (VARBEG)
0F4D	A7		AND A
0F4E	ED 42		SBC HL, BC
0F50	D0		RET NC
0F51	09		ADD HL, BC
0F52	CD 5B 0F		CALL S0F5B
0F55	CB FC		SET 7, H
0F57	C9		RET

```

0F58 2A 30 FF  S0F58: LD HL,(COMEND)
0F5B ED 4B 0C FF S0F5B: LD BC,(BOTRAM)
0F5F A7        AND A
0F60 ED 42        SBC HL,BC
0F62 C9        RET

0F63 EB        VARREF: EX DE,HL
0F64 CD E0 30    CALL LDBCHL
0F67 EB        EX DE,HL

```

REFADR: variabelreferens BC -> adress HL.

\$0000-\$7FFF relativt **VARBEG** (vanliga variabler)
 \$8000-\$FEFF relativt **BOTRAM** (COMMON-området under **VARBEG**)
 \$FFxx lokal i **DEF FN**: ordet vid **FNFRM** + BC

```

0F68 2A 2E FF  REFADR: LD HL,(VARBEG)
0F6B 09        ADD HL,BC
0F6C CB 78        BIT 7,B
0F6E C8        RET Z
0F6F C5        PUSH BC
0F70 CB B8        RES 7,B
0F72 2A 0C FF    LD HL,(BOTRAM)
0F75 09        ADD HL,BC
0F76 C1        POP BC
0F77 04        INC B
0F78 20 08        JR NZ,L0F82
0F7A 2A 18 FF    LD HL,(FNFRM)
0F7D 09        ADD HL,BC
0F7E 7E        LD A,(HL)
0F7F 23        INC HL
0F80 66        LD H,(HL)
0F81 6F        LD L,A
0F82 05        L0F82: DEC B
0F83 C9        RET

0F84 C5        S0F84: PUSH BC
0F85 2A 0A FF    LD HL,(FREPTR)
0F88 CD 49 0F    CALL ADDRREF
0F8B C1        POP BC
0F8C 3E CD        LD A,$CD          fel 205 (?)
0F8E 37        SCF
0F8F C0        RET NZ
0F90 CD B3 0F    CALL MEMCHK
0F93 D8        RET C
0F94 E5        PUSH HL
0F95 D5        PUSH DE
0F96 19        ADD HL,DE
0F97 22 30 FF    LD (COMEND),HL
0F9A EB        EX DE,HL
0F9B CD 7A 0E    CALL S0E7A
0F9E D1        POP DE
0F9F 2A 32 FF    LD HL,(VFF32)
0FA2 29        ADD HL,HL
0FA3 ED 5A        ADC HL,DE
0FA5 30 01        JR NC,L0FA8
0FA7 23        INC HL
0FA8 22 32 FF    L0FA8: LD (VFF32),HL
0FAB AF        XOR A
0FAC E1        POP HL
0FAD C9        RET

0FAE CD 84 0F    ALLOCC: CALL S0F84
0FB1 18 23        JR ZERO

```

MEMCHK: rymmer DE bytes till från **FREPTR** (med 100 bytes marginal under SP)? Annars CY och A = \$C9 (201).

```

0FB3 3E C9        MEMCHK: LD A,$C9
0FB5 CD CF 0F    CALL S0FCF
0FB8 19        ADD HL,DE
0FB9 D8        RET C

```

0FBA	D5		PUSH DE
0FBB	11 64 00		LD DE, \$0064
0FBE	19		ADD HL, DE
0FBF	D1		POP DE
0FC0	D8		RET C
0FC1	ED 72		SBC HL, SP
0FC3	3F		CCF
0FC4	D8		RET C
0FC5	CD CF 0F		CALL S0FCF
0FC8	E5		PUSH HL
0FC9	19		ADD HL, DE
0FCA	22 0A FF		LD (FREPTR), HL
0FCD	E1		POP HL
0FCE	C9		RET
0FCF	2A 0A FF	S0FCF:	LD HL, (FREPTR)
0FD2	C9		RET

ALLOC: ta DE bytes från FREPTR och nollställ dem (ZERO). HL = det nya området.

0FD3	CD B3 0F	ALLOC:	CALL MEMCHK
0FD6	D8	ZERO:	RET C
0FD7	7A		LD A, D
0FD8	B3		OR E
0FD9	C8		RET Z
0FDA	C5		PUSH BC
0FDB	D5		PUSH DE
0FDC	E5		PUSH HL
0FDD	42		LD B, D
0FDE	4B		LD C, E
0FDF	54		LD D, H
0FE0	5D		LD E, L
0FE1	0B		DEC BC
0FE2	13		INC DE
0FE3	36 00		LD (HL), \$00
0FE5	78		LD A, B
0FE6	B1		OR C
0FE7	28 02		JR Z, L0FEB
0FE9	ED B0		LDIR
0FEB	E1	L0FEB:	POP HL
0FEC	D1		POP DE
0FED	C1		POP BC
0FEE	C9		RET

SPCHK0/SPCHK: ligger SP (SPCHK0) resp. HL (SPCHK) minst 100 bytes över FREPTR? Annars CY och A = \$C9 (201).

0FEF	E5	SPCHK0:	PUSH HL
0FF0	21 04 00		LD HL, \$0004
0FF3	39		ADD HL, SP
0FF4	18 01		JR L0FF7
0FF6	E5	SPCHK:	PUSH HL
0FF7	D5	L0FF7:	PUSH DE
0FF8	11 9C FF		LD DE, \$FF9C
0FFB	19		ADD HL, DE
0FFC	7D		LD A, L
0FFD	FD 96 0A		SUB (IY+\$0A)
1000	7C		LD A, H
1001	FD 9E 0B		SBC A, (IY+\$0B)
1004	D1		POP DE
1005	E1		POP HL
1006	3E C9		LD A, \$C9
1008	C9		RET

PRGSIZ: DE = PRGBEG, BC = programmets storlek.

1009	ED 5B 06 FF	PRGSIZ:	LD DE, (PRGBEG)
100D	2A 08 FF		LD HL, (PRGEND)
1010	23		INC HL
1011	A7		AND A

1012	ED 52	SBC	HL,DE
1014	44	LD	B,H
1015	4D	LD	C,L
1016	EB	EX	DE,HL
1017	C9	RET	

PRGINI: tomt program (29 bytes) som **NEW** kopierar till minnets topp: 20 bytes huvud (innehållet ej tolkat), \$87, slutraden \$01, ...

1018	8F FF 00 00...	PRGINI:	DEFB \$8F,\$FF,\$00,\$00,\$1D,\$00,\$00,\$00
1020	00 00 00 00...		DEFB \$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$00
1028	00 00 00 00...		DEFB \$00,\$00,\$00,\$00,\$00,\$87,\$01,\$00,\$00
1030	00 00 FF FB...		DEFB \$00,\$00,\$FF,\$FB,\$FF
1035	F5	OPEN:	PUSH AF
1036	7E		LD A,(HL)
1037	23		INC HL
1038	FE 22		CP \$22
103A	28 07		JR Z,L1043
103C	FE 27		CP \$27
103E	28 03		JR Z,L1043
1040	2B		DEC HL
1041	3E 2C		LD A,\$2C
1043	47	L1043:	LD B,A
1044	0E FF		LD C,\$FF
1046	E5		PUSH HL
1047	7E	L1047:	LD A,(HL)
1048	23		INC HL
1049	0C		INC C
104A	B8		CP B
104B	28 05		JR Z,L1052
104D	FE 0D		CP \$0D
104F	20 F6		JR NZ,L1047
1051	2B		DEC HL
1052	06 00	L1052:	LD B,\$00
1054	2B		DEC HL
1055	DF		RST \$18
1056	EB		EX DE,HL
1057	E1		POP HL
1058	F1		POP AF
1059	D5		PUSH DE
105A	CD 5F 10		CALL S105F
105D	E1		POP HL
105E	C9		RET

105F	EB	S105F:	EX DE,HL
1060	21 F2 FF		LD HL,\$FFF2
1063	39		ADD HL,SP
1064	F9		LD SP,HL
1065	EB		EX DE,HL
1066	F5		PUSH AF
1067	D5		PUSH DE
1068	CD B6 4A		CALL S4AB6
106B	DA 03 11		JP C,L1103
106E	ED 62		SBC HL,HL
1070	DD 75 03		LD (IX+\$03),L
1073	1E 03		LD E,\$03
1075	CD 92 49		CALL S4992
1078	2B		DEC HL
1079	CD A8 4A		CALL S4AA8
107C	CD AF 4A		CALL S4AAF
107F	D1		POP DE
1080	2A 7B FF		LD HL,(DEVLST)
1083	7C	L1083:	LD A,H
1084	B5		OR L
1085	28 7C		JR Z,L1103
1087	4E		LD C,(HL)
1088	23		INC HL
1089	46		LD B,(HL)
108A	23		INC HL
108B	C5		PUSH BC

108C	D5		PUSH DE	
108D	EB		EX DE,HL	
108E	01 0B 00		LD BC,\$000B	
1091	09		ADD HL,BC	
1092	0E 03		LD C,\$03	
1094	1A	L1094:	LD A,(DE)	
1095	13		INC DE	
1096	ED A1		CPI	
1098	20 07		JR NZ,L10A1	
109A	EA 94 10		JP PE,L1094	
109D	EB		EX DE,HL	
109E	CD 7C 27		CALL IXST4	
10A1	D1	L10A1:	POP DE	
10A2	E1		POP HL	
10A3	20 DE		JR NZ,L1083	
10A5	F1		POP AF	
10A6	A7		AND A	
10A7	FA C7 10		JP M,L10C7	
10AA	28 3B		JR Z,L10E7	
10AC	3D		DEC A	
10AD	28 0F		JR Z,L10BE	
10AF	3D		DEC A	
10B0	28 1A		JR Z,L10CC	
10B2	3D		DEC A	
10B3	21 76 11		LD HL,\$1176	
10B6	28 03		JR Z,L10BB	
10B8	21 73 11		LD HL,\$1173	
10BB	CD 5E 11	L10BB:	CALL S115E	
10BE	AF	L10BE:	XOR A	
10BF	67		LD H,A	
10C0	6F		LD L,A	
10C1	3C		INC A	
10C2	CD AF 4A		CALL S4AAF	
10C5	18 22		JR L10E9	
10C7	CD A3 FF	L10C7:	CALL HOOKA3	
10CA	18 23		JR L10EF	
10CC	21 73 11	L10CC:	LD HL,\$1173	
10CF	CD 5E 11		CALL S115E	
10D2	20 13		JR NZ,L10E7	
10D4	3E 00		LD A,\$00	
10D6	CD 52 11		CALL S1152	
10D9	30 14		JR NC,L10EF	
10DB	FE 15		CP \$15	
10DD	C2 12 00		JP NZ,ERRA	
10E0	21 76 11		LD HL,\$1176	
10E3	7E		LD A,(HL)	
10E4	CD 60 11		CALL S1160	
10E7	3E 00	L10E7:	LD A,\$00	
10E9	CD 52 11	L10E9:	CALL S1152	
10EC	DA 12 00		JP C,ERRA	
10EF	DD CB 03 C6	L10EF:	SET 0,(IX+\$03)	
10F3	DD 36 06 00		LD (IX+\$06),\$00	
10F7	DD 71 08		LD (IX+\$08),C	
10FA	DD 72 14		LD (IX+\$14),D	
10FD	21 0E 00		LD HL,\$000E	
1100	39		ADD HL,SP	
1101	F9		LD SP,HL	
1102	C9		RET	
1103	D7	L1103:	RST \$10	fel 21: felaktigt filnamn / okänd enhet
1104	15		DEFB \$15	
1105	D9	S1105:	EXX	
1106	F5		PUSH AF	
1107	CD 0F 11		CALL S110F	
110A	F1		POP AF	
110B	C1		POP BC	
110C	CD A8 13		CALL S13A8	

110F	DD 21 63 FF	S110F:	LD	IX,\$FF63
1113	38 01		JR	C,L1116
1115	AF	S1115:	XOR	A
1116	FD 77 20	L1116:	LD	(IY+\$20),A
1119	AF	S1119:	XOR	A
111A	DD CB 03 46		BIT	0,(IX+\$03)
111E	28 1B		JR	Z,L113B
1120	D5		PUSH	DE
1121	DD B6 02		OR	(IX+\$02)
1124	28 06		JR	Z,L112C
1126	FD AE 35		XOR	(IY+\$35)
1129	CC 03 20		CALL	Z,NOTRAC
112C	CD 82 49	L112C:	CALL	S4982
112F	D4 5C 4A		CALL	NC,S4A5C
1132	DC 41 11		CALL	C,S1141
1135	3E 02		LD	A,\$02
1137	CD 52 11		CALL	S1152
113A	D1		POP	DE
113B	DD 36 03 00	L113B:	LD	(IX+\$03),\$00
113F	18 04		JR	S1145
1141	DD CB 03 E6	S1141:	SET	4,(IX+\$03)
1145	08	S1145:	EX	AF,AF'
1146	FD 7E 20		LD	A,(IY+\$20)
1149	A7		AND	A
114A	37		SCF	
114B	C0		RET	NZ
114C	08		EX	AF,AF'
114D	D0		RET	NC
114E	FD 77 20		LD	(IY+\$20),A
1151	C9		RET	
1152	E5	S1152:	PUSH	HL
1153	D5		PUSH	DE
1154	CD 67 27		CALL	IXHL4
1157	5E		LD	E,(HL)
1158	23		INC	HL
1159	56		LD	D,(HL)
115A	EB		EX	DE,HL
115B	D1		POP	DE
115C	E3		EX	(SP),HL
115D	C9		RET	
115E	3E 20	S115E:	LD	A,\$20
1160	D5	S1160:	PUSH	DE
1161	E5		PUSH	HL
1162	21 08 00		LD	HL,\$0008
1165	19		ADD	HL,DE
1166	BE		CP	(HL)
1167	EB		EX	DE,HL
1168	E1		POP	HL
1169	20 06		JR	NZ,L1171
116B	01 03 00		LD	BC,\$0003
116E	ED B0		LDIR	
1170	AF		XOR	A
1171	D1	L1171:	POP	DE
1172	C9		RET	
1173	42 41 43 42...		DEFM	"BACBAS"
1179	AF	S1179:	XOR	A
117A	DD E5	S117A:	PUSH	IX
117C	CD 88 11		CALL	FNDFIL
117F	DD 7E 06		LD	A,(IX+\$06)
1182	DD 5E 08		LD	E,(IX+\$08)
1185	DD E1		POP	IX
1187	C9		RET	
1188	C5	FNDFIL:	PUSH	BC
1189	CD C4 11		CALL	FCBSRC
118C	20 06		JR	NZ,L1194
118E	DD CB 03 46		BIT	0,(IX+\$03)

1192	C1		POP	BC	
1193	C0		RET	NZ	
1194	D7	L1194:	RST	\$10	fel 32: filen är inte öppen
1195	20		DEFB	\$20	
1196	AF	PRCON:	XOR	A	
1197	CD 88 11	PRFILE:	CALL	FNDFIL	
119A	3E 04	DVPRT:	LD	A, \$04	
119C	11		DEFB	\$11	LD DE,\$063E (overlaps next)
119D	3E 06	DVPUT:	LD	A, \$06	
119F	11		DEFB	\$11	LD DE,\$053E (overlaps next)
11A0	3E 05	DVGET:	LD	A, \$05	
11A2	F5	L11A2:	PUSH	AF	
11A3	E5		PUSH	HL	
11A4	C5		PUSH	BC	
11A5	CD 53 49		CALL	DVCALL	
11A8	C1		POP	BC	
11A9	E1		POP	HL	
11AA	D1		POP	DE	
11AB	D0		RET	NC	
11AC	CD 33 00		CALL	ERRJP	
11AF	7A		LD	A,D	
11B0	18 F0		JR	L11A2	

NUL:-enheten: länk till [CON: \(\\$0180\)](#), "NUL", drivrutin [\\$11B9](#). INPUT och GET ger fel 34 (\$22, filslut (?)), allt annat går bra. I ABC800 pekar länken på CAS: (\$0677).

11B2	80 01 4E 55...	NULDEV:	DEFB	\$80, \$01, \$4E, \$55, \$4C, \$B9, \$11	
11B9	FE 03	NULDRV:	CP	\$03	
11BB	28 03		JR	Z, L11C0	
11BD	EE 05		XOR	\$05	
11BF	C0		RET	NZ	
11C0	3E 22	L11C0:	LD	A, \$22	
11C2	37		SCF		
11C3	C9		RET		
11C4	DD 21 40 FF	FCBSRC:	LD	IX, \$FF40	
11C8	DD 4E 00	L11C8:	LD	C, (IX+\$00)	
11CB	DD 46 01		LD	B, (IX+\$01)	
11CE	04		INC	B	
11CF	10 02		DJNZ	L11D3	
11D1	04		INC	B	
11D2	C9		RET		
11D3	C5	L11D3:	PUSH	BC	
11D4	DD E1		POP	IX	
11D6	DD BE 02		CP	(IX+\$02)	
11D9	20 ED		JR	NZ, L11C8	
11DB	C9		RET		

3.14 DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten)

\$11DC

Tom rad: inget. I kommandoläge (IY+\$23 bit 2) söks först bland direktkommandona ([CMDKW](#)); träff -> [DOCMD](#) via [CMDTAB](#). Är programmet skyddat (IY+\$26 bit 1 (?)) ger kommandon från [LIST](#) och framåt fel 202. Annars läses ett radnummer ([GETLNR](#)). Raden kompileras ([CMPLIN](#)) i ett utrymme på stacken. Med radnummer läggs den in i programmet ([INSLIN](#)), utan radnummer utförs den direkt. Vid kompileringsfel skrivs felet och raden visas för rättning ([INLIN2](#) med raden som mall).

11DC	2B	DOLINE:	DEC	HL	
11DD	DF		RST	\$18	
11DE	FE 0D		CP	\$0D	
11E0	C8		RET	Z	
11E1	FD CB 23 56		BIT	2, (IY+\$23)	
11E5	28 20		JR	Z, L1207	
11E7	11 3F 40		LD	DE, \$403F	
11EA	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
11ED	FD CB 26 4E		BIT	1, (IY+\$26)	
11F1	28 04		JR	Z, L11F7	

11F3	FE 84		CP	\$84	
11F5	30 0C		JR	NC,L1203	
11F7	3C	L11F7:	INC	A	
11F8	01 99 40		LD	BC,\$4099	
11FB	C2 AB 13		JP	NZ,DOCMD	
11FE	CD C2 4B		CALL	GETLNR	
1201	18 0A		JR	L120D	
1203	3E CA	L1203:	LD	A,\$CA	
1205	37		SCF		
1206	C9		RET		
1207	CD C2 4B	L1207:	CALL	GETLNR	
120A	3E E9		LD	A,\$E9	fel 233: radnummer väntas
120C	D8		RET	C	
120D	7E	L120D:	LD	A,(HL)	
120E	FE 0D		CP	\$0D	
1210	CA B5 12		JP	Z,L12B5	
1213	CC 19 4C	L1213:	CALL	Z,S4C19	
1216	FE 3F		CP	\$3F	
1218	28 F9		JR	Z,L1213	
121A	42		LD	B,D	
121B	4B		LD	C,E	
121C	EB		EX	DE,HL	
121D	21 EC FF		LD	HL,\$FFEC	
1220	39		ADD	HL,SP	
1221	22 1A FF		LD	(VFF1A),HL	
1224	21 F2 FE		LD	HL,\$FEF2	
1227	39		ADD	HL,SP	
1228	F9		LD	SP,HL	
1229	E5		PUSH	HL	
122A	D5		PUSH	DE	
122B	C5		PUSH	BC	
122C	23		INC	HL	
122D	71		LD	(HL),C	
122E	23		INC	HL	
122F	70		LD	(HL),B	
1230	23		INC	HL	
1231	EB		EX	DE,HL	
1232	CD 2A 13		CALL	CMPLIN	
1235	D4 21 1A		CALL	NC,CEND	
1238	38 43		JR	C,L127D	
123A	3E 89	L123A:	LD	A,\$89	
123C	CD 87 16		CALL	EMIT	
123F	43		LD	B,E	
1240	D1		POP	DE	
1241	E1		POP	HL	
1242	E1		POP	HL	
1243	38 0A		JR	C,L124F	
1245	78		LD	A,B	
1246	95		SUB	L	
1247	77		LD	(HL),A	
1248	7B		LD	A,E	
1249	B2		OR	D	
124A	28 0B		JR	Z,L1257	
124C	CD C1 12		CALL	INSLIN	
124F	08	L124F:	EX	AF,AF'	
1250	21 0E 01		LD	HL,\$010E	
1253	39		ADD	HL,SP	
1254	F9		LD	SP,HL	
1255	08		EX	AF,AF'	
1256	C9		RET		
1257	FD CB 23 56	L1257:	BIT	2,(IY+\$23)	
125B	3E E9		LD	A,\$E9	fel 233
125D	37		SCF		
125E	28 EF		JR	Z,L124F	
1260	23		INC	HL	
1261	23		INC	HL	
1262	23		INC	HL	

1263	01 4F 12		LD	BC,\$124F
1266	C5		PUSH	BC
1267	CD 75 13		CALL	NEWSTK
126A	E5		PUSH	HL
126B	CD 0B 2F		CALL	LINK1
126E	E1		POP	HL
126F	D8		RET	C
1270	CD E8 3C		CALL	CRLFC
1273	EB		EX	DE,HL
1274	CD 07 1D		CALL	RUNLP
1277	AF		XOR	A
1278	ED 5B 3A FF	S1278:	LD	DE,(PRGPTR)
127C	C9		RET	
127D	E1	L127D:	POP	HL
127E	C1		POP	BC
127F	D1		POP	DE
1280	FD CB 23 56		BIT	2,(IY+\$23)
1284	20 14		JR	NZ,L129A
1286	D5		PUSH	DE
1287	C5		PUSH	BC
1288	E5		PUSH	HL
1289	C5		PUSH	BC
128A	D5		PUSH	DE
128B	CD 8D 3C		CALL	S3C8D
128E	D1		POP	DE
128F	13		INC	DE
1290	13		INC	DE
1291	13		INC	DE
1292	E1		POP	HL
1293	3E 8B		LD	A,\$8B
1295	CD 2E 1A		CALL	S1A2E
1298	18 A0		JR	L123A
129A	D5	L129A:	PUSH	DE
129B	CD 8A 3C		CALL	S3C8A
129E	CD 51 00		CALL	BUFADR
12A1	D1		POP	DE
12A2	D5		PUSH	DE
12A3	CD 72 1A		CALL	CTEXT
12A6	ED A0		LDI	
12A8	E1		POP	HL
12A9	23		INC	HL
12AA	EB	L12AA:	EX	DE,HL
12AB	CD 51 00		CALL	BUFADR
12AE	E5		PUSH	HL
12AF	CD 8D 01		CALL	INLIN2
12B2	C3 32 01		JP	L0132
12B5	7A	L12B5:	LD	A,D
12B6	B3		OR	E
12B7	C8		RET	Z
12B8	ED 62		SBC	HL,HL
12BA	E5		PUSH	HL
12BB	39		ADD	HL,SP
12BC	CD C1 12		CALL	INSLIN
12BF	E1		POP	HL
12C0	C9		RET	

3.15 INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad

\$12C1

Programrad: +0 längd (hela raden), +1,+2 radnummer, sedan de interna koderna, sist \$87. Programmet slutar med en rad med längden 1. **CLEAR** först. **FNDLIN** letar upp numret. Programmet flyttas så att den nya raden får plats (eller krymper), och raden kopieras in. Längd 0 (bara radnummer) tar bort raden.

12C1	E5	INSLIN:	PUSH HL
12C2	D5		PUSH DE
12C3	CD E7 0E		CALL CLEAR
12C6	D1		POP DE
12C7	CD 8C 32		CALL FNDLIN
12CA	C1		POP BC
12CB	C5		PUSH BC
12CC	0A		LD A,(BC)
12CD	01 00 00		LD BC,\$0000
12D0	20 01		JR NZ,L12D3
12D2	4E		LD C,(HL)
12D3	91	L12D3:	SUB C
12D4	28 27		JR Z,L12FD
12D6	38 32		JR C,L130A
12D8	E5		PUSH HL
12D9	50		LD D,B
12DA	47		LD B,A
12DB	C5		PUSH BC
12DC	58		LD E,B
12DD	CD 24 13		CALL S1324
12E0	C1		POP BC
12E1	38 3E		JR C,L1321
12E3	78		LD A,B
12E4	06 00		LD B,\$00
12E6	EB		EX DE,HL
12E7	E1		POP HL
12E8	E5		PUSH HL
12E9	09		ADD HL,BC
12EA	D5		PUSH DE
12EB	EB		EX DE,HL
12EC	ED 52		SBC HL,DE
12EE	4D		LD C,L
12EF	44		LD B,H
12F0	D1		POP DE
12F1	6F		LD L,A
12F2	26 00		LD H,\$00
12F4	19		ADD HL,DE
12F5	1B		DEC DE
12F6	EB		EX DE,HL
12F7	CD 25 0F		CALL S0F25
12FA	ED B8		LDDR
12FC	E1	L12FC:	POP HL
12FD	EB	L12FD:	EX DE,HL
12FE	E1		POP HL
12FF	4E		LD C,(HL)
1300	79		LD A,C
1301	A7		AND A
1302	C8		RET Z
1303	ED B0		LDIR
1305	1B		DEC DE
1306	3E 87		LD A,\$87
1308	12		LD (DE),A
1309	C9		RET
130A	E5	L130A:	PUSH HL
130B	09		ADD HL,BC
130C	EB		EX DE,HL
130D	2A 08 FF		LD HL,(PRGEND)
1310	ED 52		SBC HL,DE
1312	44		LD B,H
1313	4D		LD C,L
1314	03		INC BC
1315	26 FF		LD H,\$FF

```

1317 6F          LD  L,A
1318 19          ADD HL,DE
1319 EB          EX  DE,HL
131A ED B0      LDIR
131C CD 25 0F   CALL S0F25
131F 18 DB      JR   L12FC

1321 C1          L1321: POP BC
1322 C1          POP BC
1323 C9          RET

1324 CD 75 13   S1324: CALL NEWSTK
1327 C3 B3 0F   JP   MEMCHK

```

CMPLIN: kompilera en rad till interna koder vid DE. Satser skiljs åt av ":" (\$88). Varje sats börjar med \$86 (CMPSTM) följt av satsens kod från nyckelordstabellerna (STKWP-kedjan). Kompileringen görs av satsens rutin via hopptabellen \$0AC5 (JPTAB).

```

132A CD 75 13   CMPLIN: CALL NEWSTK
132D CD 51 13   CALL CMPSTM
1330 D8          RET C
1331 7E          L1331: LD  A,(HL)
1332 EE 3A       XOR  $3A
1334 C0          RET  NZ
1335 3E 88       LD   A,$88
1337 12          LD   (DE),A
1338 13          INC  DE
1339 DF          RST  $18
133A D5          CMPST2: PUSH DE
133B CD 51 13   CALL CMPSTM
133E C1          POP  BC
133F D8          RET  C
1340 0A          LD   A,(BC)
1341 E5          PUSH HL
1342 21 C5 13   LD   HL,$13C5
1345 01 05 00   LD   BC,$0005
1348 ED B1      CPIR
134A E1          POP  HL
134B 20 E4      JR   NZ,L1331
134D 3E DE      LD   A,$DE          fel 222 (?)
134F 37          SCF
1350 C9          RET

1351 3E 86       CMPSTM: LD  A,$86
1353 12          LD  (DE),A
1354 13          INC  DE
1355 D9          EXX
1356 2A 7D FF   LD   HL,(STKWP)
1359 CD A2 19   CALL S19A2
135C 1B          DEC  DE
135D 30 0B      JR   NC,L136A
135F CD B7 16   CALL CLET
1362 D0          RET  NC
1363 FE E4      CP   $E4
1365 37          SCF
1366 C0          RET  NZ
1367 3E DC      LD   A,$DC          fel 220: okänd sats
1369 C9          RET

136A 20 05      L136A: JR   NZ,L1371
136C 01 C5 0A   LD   BC,$0AC5
136F 1B          DEC  DE
1370 12          LD   (DE),A
1371 13          L1371: INC  DE
1372 C3 B7 13   JP   JPTAB

```

NEWSTK: kör resten av anroparen med SP flyttad till ett eget stackområde (ordet vid IY+\$0E, \$06 eller \$12 beroende på läget); den gamla SP återställs när anroparen gör RET (?).

```

1375 D9          NEWSTK: EXX
1376 C1          POP  BC

```

```

1377 11 0E 00      LD  DE,$000E
137A FD CB 26 6E   BIT  5,(IY+$26)
137E 28 0C        JR   Z,L138C
1380 11 06 00      LD  DE,$0006
1383 FD CB 27 46   BIT  0,(IY+$27)
1387 28 03        JR   Z,L138C
1389 11 12 00      LD  DE,$0012
138C FD E5      L138C: PUSH IY
138E E1          POP  HL
138F 19          ADD  HL,DE
1390 5E          LD   E,(HL)
1391 23          INC  HL
1392 56          LD   D,(HL)
1393 21 00 00     LD   HL,$0000
1396 39          ADD  HL,SP
1397 EB          EX   DE,HL
1398 CD F6 0F     CALL SPCHK
139B DA 6B 3B     JP   C,ERRSP
139E F9          LD   SP,HL
139F D5          PUSH DE
13A0 CD A8 13     CALL S13A8
13A3 D9          EXX
13A4 E1          POP  HL
13A5 F9          LD   SP,HL
13A6 D9          EXX
13A7 C9          RET

13A8 C5      S13A8: PUSH BC
13A9 D9      EXX
13AA C9      RET

13AB CD 8D FF   DOCMD: CALL HOOK1
13AE CD B7 13   CALL JPTAB
13B1 DC 8A 3C   CALL C,S3C8A
13B4 C3 10 01   JP   READY

```

JPTAB: hoppa via tabell. $BC = \text{tabell}$, $A = \text{index}$; $HL = BC + (2*A \& \$FF)$, så bit 7 i A försvinner. Hoppet görs med **RET**.

```

13B7 E5      JPTAB: PUSH HL
13B8 6F      LD   L,A
13B9 29      ADD  HL,HL
13BA 26 00    LD   H,$00
13BC 09      ADD  HL,BC
13BD D5      PUSH DE
13BE 5E      LD   E,(HL)
13BF 23      INC  HL
13C0 56      LD   D,(HL)
13C1 EB      EX   DE,HL
13C2 D1      POP  DE
13C3 E3      EX   (SP),HL
13C4 C9      RET

```

STMEND: koder efter vilka ingen ":" behövs (?).

```

13C5 00 92 8E 8C... STMEND: DEFB $00,$92,$8E,$8C,$8D
13CA AF      ED:   XOR  A
13CB 4F      LD   C,A
13CC 18 03   JR   L13D1

13CE 7E      LIST: LD   A,(HL)
13CF 0E 14   LD   C,$14
13D1 CD 05 11 L13D1: CALL S1105
13D4 DD 71 16 LD   (IX+$16),C
13D7 DD 36 17 00 LD   (IX+$17),$00
13DB FE 22   CP   $22
13DD 28 08   JR   Z,L13E7
13DF FE 27   CP   $27
13E1 28 04   JR   Z,L13E7
13E3 FE 41   CP   $41
13E5 38 0B   JR   C,L13F2

```

13E7	3E 03	L13E7:	LD A,\$03
13E9	CD 35 10		CALL OPEN
13EC	7E		LD A,(HL)
13ED	FE 2C		CP \$2C
13EF	CC 19 4C		CALL Z,S4C19
13F2	E5	L13F2:	PUSH HL
13F3	CD ED 3C		CALL CRLF
13F6	E1		POP HL
13F7	CD 8B 15		CALL S158B
13FA	C5		PUSH BC
13FB	CD 8C 32		CALL FNDLIN
13FE	FD CB 26 46		BIT 0,(IY+\$26)
1402	28 08		JR Z,L140C
1404	E5		PUSH HL
1405	CD 01 31		CALL INDEF
1408	CD 59 31		CALL SETDEF
140B	E1		POP HL
140C	C1	L140C:	POP BC
140D	7E		LD A,(HL)
140E	EE 01		XOR \$01
1410	C8		RET Z
1411	54		LD D,H
1412	5D		LD E,L
1413	23		INC HL
1414	7E		LD A,(HL)
1415	23		INC HL
1416	66		LD H,(HL)
1417	6F		LD L,A
1418	37		SCF
1419	ED 42		SBC HL,BC
141B	D0		RET NC
141C	EB		EX DE,HL
141D	C5		PUSH BC
141E	CD 2B 15		CALL S152B
1421	18 E9		JR L140C
1423	CD 05 11	SAVE:	CALL S1105
1426	3E 04		LD A,\$04
1428	CD 35 10		CALL OPEN
142B	DD CB 03 EE		SET 5,(IX+\$03)
142F	DD E5		PUSH IX
1431	FD CB 26 46		BIT 0,(IY+\$26)
1435	CC 27 2E		CALL Z,LINK
1438	DD 2A 06 FF		LD IX,(PRGBEG)
143C	01 00 00		LD BC,\$0000
143F	FD 7E 26		LD A,(IY+\$26)
1442	DD 77 02		LD (IX+\$02),A
1445	E6 01		AND \$01
1447	58		LD E,B
1448	C4 6E 14		CALL NZ,S146E
144B	DD 71 0A		LD (IX+\$0A),C
144E	DD 70 0B		LD (IX+\$0B),B
1451	2A 08 FF		LD HL,(PRGEND)
1454	23		INC HL
1455	DD E5		PUSH IX
1457	D1		POP DE
1458	ED 52		SBC HL,DE
145A	DD 75 04		LD (IX+\$04),L
145D	DD 74 05		LD (IX+\$05),H
1460	DD E1		POP IX
1462	C5		PUSH BC
1463	4D		LD C,L
1464	44		LD B,H
1465	EB		EX DE,HL
1466	CD 9D 11		CALL DVPUT
1469	C1		POP BC
146A	78		LD A,B
146B	B1		OR C
146C	C8		RET Z

146D	5F		LD	E,A	
146E	2A 2C FF	S146E:	LD	HL,(VARLST)	
1471	7D		LD	A,L	
1472	B4	L1472:	OR	H	
1473	C8		RET	Z	
1474	1C		INC	E	
1475	1D		DEC	E	
1476	28 1A		JR	Z,L1492	
1478	D5		PUSH	DE	
1479	E5		PUSH	HL	
147A	23		INC	HL	
147B	23		INC	HL	
147C	4E		LD	C,(HL)	
147D	23		INC	HL	
147E	46		LD	B,(HL)	
147F	23		INC	HL	
1480	C5		PUSH	BC	
1481	CD 49 0F		CALL	ADRREF	
1484	E5		PUSH	HL	
1485	01 04 00		LD	BC,\$0004	
1488	60		LD	H,B	
1489	68		LD	L,B	
148A	39		ADD	HL,SP	
148B	CD 9D 11		CALL	DVPUT	
148E	E1		POP	HL	
148F	E1		POP	HL	
1490	E1		POP	HL	
1491	D1		POP	DE	
1492	03	L1492:	INC	BC	
1493	7E		LD	A,(HL)	
1494	23		INC	HL	
1495	66		LD	H,(HL)	
1496	6F		LD	L,A	
1497	18 D9		JR	L1472	
1499	CD 40 0F	LOAD:	CALL	S0F40	
149C	F6		DEFB	\$F6	OR \$AF (overlaps next)
149D	AF	MERGE:	XOR	A	
149E	CD 05 11		CALL	S1105	
14A1	F5		PUSH	AF	
14A2	3E 02		LD	A,\$02	
14A4	CD 35 10		CALL	OPEN	
14A7	F1		POP	AF	
14A8	F5	S14A8:	PUSH	AF	
14A9	FD 36 27 00		LD	(IY+\$27),\$00	
14AD	FD CB 23 D6		SET	2,(IY+\$23)	
14B1	DD E5		PUSH	IX	
14B3	C4 C9 0E		CALL	NZ,S0EC9	
14B6	DD E1		POP	IX	
14B8	CD 4A 16		CALL	S164A	
14BB	C1		POP	BC	
14BC	38 15		JR	C,L14D3	
14BE	FD CB 23 96		RES	2,(IY+\$23)	
14C2	DD E5	L14C2:	PUSH	IX	
14C4	CD DC 11		CALL	DOLINE	
14C7	DD E1		POP	IX	
14C9	D4 4A 16		CALL	NC,S164A	
14CC	30 F4		JR	NC,L14C2	
14CE	FE 22	L14CE:	CP	\$22	
14D0	C8		RET	Z	
14D1	37		SCF		
14D2	C9		RET		
14D3	FE 3A	L14D3:	CP	\$3A	
14D5	20 F7		JR	NZ,L14CE	
14D7	CB 71		BIT	6,C	
14D9	3E CC		LD	A,\$CC	
14DB	20 F1		JR	NZ,L14CE	
14DD	CD 75 13		CALL	NEWSTK	

14E0	CD C2 15	CALL	S15C2
14E3	D8	RET	C
14E4	22 06 FF	LD	(PRGBEG),HL
14E7	D5	PUSH	DE
14E8	E5	PUSH	HL
14E9	CD 42 34	CALL	S3442
14EC	E1	POP	HL
14ED	11 0A 00	LD	DE,\$000A
14F0	19	ADD	HL,DE
14F1	4E	LD	C,(HL)
14F2	23	INC	HL
14F3	46	LD	B,(HL)
14F4	21 2C FF	LD	HL,\$FF2C
14F7	78	L14F7: LD	A,B
14F8	B1	OR	C
14F9	28 22	JR	Z,L151D
14FB	C5	PUSH	BC
14FC	E5	PUSH	HL
14FD	ED 62	SBC	HL,HL
14FF	E5	PUSH	HL
1500	E5	PUSH	HL
1501	39	ADD	HL,SP
1502	01 04 00	LD	BC,\$0004
1505	CD A0 11	CALL	DVGET
1508	C1	POP	BC
1509	CD 68 0F	CALL	REFADR
150C	C1	POP	BC
150D	2B	DEC	HL
150E	70	LD	(HL),B
150F	2B	DEC	HL
1510	71	LD	(HL),C
1511	2B	DEC	HL
1512	2B	DEC	HL
1513	EB	EX	DE,HL
1514	E1	POP	HL
1515	73	LD	(HL),E
1516	23	INC	HL
1517	72	LD	(HL),D
1518	EB	EX	DE,HL
1519	C1	POP	BC
151A	0B	DEC	BC
151B	18 DA	JR	L14F7
151D	71	L151D: LD	(HL),C
151E	23	INC	HL
151F	70	LD	(HL),B
1520	E1	POP	HL
1521	0E 06	LD	C,\$06
1523	09	ADD	HL,BC
1524	7E	LD	A,(HL)
1525	23	INC	HL
1526	66	LD	H,(HL)
1527	6F	LD	L,A
1528	F9	LD	SP,HL
1529	AF	XOR	A
152A	C9	RET	
152B	EB	S152B: EX	DE,HL
152C	21 F2 FE	LD	HL,\$FEF2
152F	39	ADD	HL,SP
1530	F9	LD	SP,HL
1531	EB	EX	DE,HL
1532	D5	PUSH	DE
1533	DD E5	PUSH	IX
1535	DD 46 17	LD	B,(IX+\$17)
1538	CD BB 40	CALL	S40BB
153B	DD E1	POP	IX
153D	DD 70 17	LD	(IX+\$17),B
1540	E3	EX	(SP),HL

1541	EB		EX	DE,HL
1542	A7		AND	A
1543	ED 52		SBC	HL,DE
1545	EB		EX	DE,HL
1546	4B		LD	C,E
1547	42		LD	B,D
1548	DD CB 03 46		BIT	0,(IX+\$03)
154C	28 05		JR	Z,L1553
154E	CD 9A 11		CALL	DVPRT
1551	18 30		JR	L1583
1553	E5	L1553:	PUSH	HL
1554	C5		PUSH	BC
1555	DD E5		PUSH	IX
1557	CD 96 11		CALL	PRCON
155A	DD 5E 08		LD	E,(IX+\$08)
155D	DD E1		POP	IX
155F	C1		POP	BC
1560	E1		POP	HL
1561	79		LD	A,C
1562	D6 02		SUB	\$02
1564	BF		CP	A
1565	C4 87 01	L1565:	CALL	NZ,KEYSET
1568	DD 35 16	L1568:	DEC	(IX+\$16)
156B	FA AA 12		JP	M,L12AA
156E	20 10		JR	NZ,L1580
1570	DD E5		PUSH	IX
1572	CD 90 FF		CALL	GETKYV
1575	1E FF		LD	E,\$FF
1577	DD E1		POP	IX
1579	FE 20		CP	\$20
157B	20 E8		JR	NZ,L1565
157D	DD 34 16		INC	(IX+\$16)
1580	93	L1580:	SUB	E
1581	30 E5		JR	NC,L1568
1583	D1	L1583:	POP	DE
1584	21 0E 01		LD	HL,\$010E
1587	39		ADD	HL,SP
1588	F9		LD	SP,HL
1589	EB		EX	DE,HL
158A	C9		RET	
158B	7E	S158B:	LD	A,(HL)
158C	11 00 00		LD	DE,\$0000
158F	01 FF FF		LD	BC,\$FFFF
1592	FE 0D		CP	\$0D
1594	C8		RET	Z
1595	CD C2 4B		CALL	GETLNR
1598	D5		PUSH	DE
1599	7E		LD	A,(HL)
159A	FE 0D		CP	\$0D
159C	28 16		JR	Z,L15B4
159E	11 F9 09		LD	DE,\$09F9
15A1	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH
15A4	28 08		JR	Z,L15AE
15A6	7E		LD	A,(HL)
15A7	D6 2C		SUB	\$2C
15A9	E6 FE		AND	\$FE
15AB	20 13		JR	NZ,L15C0
15AD	DF		RST	\$18
15AE	CD C2 4B	L15AE:	CALL	GETLNR
15B1	30 01		JR	NC,L15B4
15B3	1B		DEC	DE
15B4	42	L15B4:	LD	B,D
15B5	4B		LD	C,E
15B6	7E		LD	A,(HL)
15B7	FE 0D		CP	\$0D
15B9	20 05		JR	NZ,L15C0
15BB	EB		EX	DE,HL

15BC	D1		POP	DE	
15BD	ED 52		SBC	HL,DE	
15BF	D0		RET	NC	
15C0	D7	L15C0:	RST	\$10	fel 209: fel i radintervallet (?)
15C1	D1		DEFB	\$D1	
15C2	DD 5E 13	S15C2:	LD	E, (IX+\$13)	
15C5	DD 56 14		LD	D, (IX+\$14)	
15C8	1A		LD	A, (DE)	
15C9	FE 8F		CP	\$8F	
15CB	37		SCF		
15CC	3E CB		LD	A, \$CB	
15CE	C0		RET	NZ	
15CF	D5		PUSH	DE	
15D0	DD E3		EX	(SP), IX	
15D2	DD CB 02 46		BIT	0, (IX+\$02)	
15D6	28 2E		JR	Z, L1606	
15D8	DD 5E 0C		LD	E, (IX+\$0C)	
15DB	DD 56 0D		LD	D, (IX+\$0D)	
15DE	7A		LD	A, D	
15DF	B3		OR	E	
15E0	28 24		JR	Z, L1606	
15E2	CD 58 0F		CALL	S0F58	
15E5	DD 4E 0E		LD	C, (IX+\$0E)	
15E8	DD 46 0F		LD	B, (IX+\$0F)	
15EB	28 10		JR	Z, L15FD	
15ED	ED 52		SBC	HL,DE	
15EF	3E CD		LD	A, \$CD	
15F1	20 07		JR	NZ, L15FA	
15F3	2A 32 FF		LD	HL, (VFF32)	
15F6	ED 42		SBC	HL,BC	
15F8	28 0C		JR	Z, L1606	
15FA	E1	L15FA:	POP	HL	
15FB	37		SCF		
15FC	C9		RET		
15FD	CD AE 0F	L15FD:	CALL	ALLOCC	
1600	38 F8		JR	C, L15FA	
1602	ED 43 32 FF		LD	(VFF32), BC	
1606	DD 4E 02	L1606:	LD	C, (IX+\$02)	
1609	3E 18		LD	A, \$18	
160B	A1		AND	C	
160C	79		LD	A, C	
160D	C4 78 3A		CALL	NZ, S3A78	
1610	3E C3		LD	A, \$C3	
1612	A1		AND	C	
1613	CD 8E 3A		CALL	S3A8E	
1616	CD 33 27		CALL	IXBC4	
1619	DD 5E 06		LD	E, (IX+\$06)	
161C	DD 56 07		LD	D, (IX+\$07)	
161F	21 00 00		LD	HL, \$0000	
1622	39		ADD	HL, SP	
1623	3E C9		LD	A, \$C9	
1625	ED 42		SBC	HL,BC	
1627	38 D1		JR	C, L15FA	
1629	ED 52		SBC	HL,DE	
162B	38 CD		JR	C, L15FA	
162D	CD F6 0F		CALL	SPCHK	
1630	38 C8		JR	C, L15FA	
1632	19		ADD	HL,DE	
1633	E5		PUSH	HL	
1634	CD D3 0F		CALL	ALLOC	
1637	22 2E FF		LD	(VARBEG), HL	
163A	E1		POP	HL	
163B	DD E1		POP	IX	
163D	D1		POP	DE	
163E	F9		LD	SP, HL	
163F	D5		PUSH	DE	
1640	E5		PUSH	HL	

```

1641 C5          PUSH BC
1642 CD A0 11     CALL DVGET
1645 E1          POP HL
1646 D1          POP DE
1647 19          ADD HL,DE
1648 EB          EX DE,HL
1649 C9          RET

164A CD 51 00     S164A: CALL BUFADR
164D E5          PUSH HL
164E CD 51 49     CALL S4951
1651 E1          POP HL
1652 C9          RET

1653 7E          ERASE: LD A,(HL)
1654 FE 0D        CP $0D
1656 C8          RET Z
1657 CD 8B 15     CALL S158B
165A C5          PUSH BC
165B D5          PUSH DE
165C CD E7 0E     CALL CLEAR
165F D1          POP DE
1660 CD 8C 32     CALL FNDLIN
1663 D1          POP DE
1664 E5          PUSH HL
1665 CD 8C 32     CALL FNDLIN
1668 20 04        JR NZ,L166E
166A 4E          LD C,(HL)
166B 06 00        LD B,$00
166D 09          ADD HL,BC
166E EB          L166E: EX DE,HL
166F 2A 08 FF     LD HL,(PRGEND)
1672 A7          AND A
1673 ED 52        SBC HL,DE
1675 23          INC HL
1676 4D          LD C,L
1677 44          LD B,H
1678 EB          EX DE,HL
1679 D1          POP DE
167A C3 23 0F     JP L0F23

167D 3E 14        LINLNG: LD A,$14
167F C9          RET

```

CEXPA: uttryck av valfri typ följt av koden \$B7+typ. \$B7-\$B9 är "returnera värde" (FRETf/FRETl/FRETs, slutet på en funktion (?)); de flesta anropare tar bort koden igen (DEC DE), t.ex. vid parentes där ")" blir \$A7.

```

1680 CD B0 37     CEXPA: CALL CEXPR
1683 D8          L1683: RET C
1684 3E B7        S1684: LD A,$B7
1686 80          L1686: ADD A,B

```

EMIT: lägg koden A vid DE; kontrollera att utrymmet (VFF1A) inte är fullt, annars fel 20 (\$14).

```

1687 E5          EMIT: PUSH HL
1688 2A 1A FF     LD HL,(VFF1A)
168B ED 52        SBC HL,DE
168D E1          POP HL
168E 38 ED        JR C,LINLNG
1690 12          LD (DE),A
1691 13          INC DE
1692 C9          RET

1693 3E 28        CMID: LD A,$28
1695 CD 1E 18     CALL S181E
1698 D4 84 16     CALL NC,S1684
169B 7E          LD A,(HL)
169C 12          LD (DE),A
169D 13          INC DE
169E D4 A5 17     CALL NC,CEQUAL

```

```

16A1 D8          RET C
16A2 18 06      JR  CEXPT

```

Kompilera ett uttryck av viss typ: **CEXPI** heltal ($B=1$), **CEXPF** flyttal ($B=0$), **CEXPS** (\$001B) sträng ($B=2$). **CEXPT**: typen i B, **CTYPE** lägger in typomvandling. Sist läggs \$B7+typ (se CEXPA).

```

16A4 06 01      CEXPI: LD  B,$01
16A6 18 02      JR    CEXPT

16A8 06 00      CEXPF: LD  B,$00
16AA C5         CEXPT: PUSH BC
16AB CD B0 37   CALL CEXPR
16AE DA 2F 17   JP    C,L172F
16B1 F1         POP  AF
16B2 CD C1 43   CALL CTYPE
16B5 18 CC      JR    L1683

```

CLET: variabel "=" uttryck. Enkel variabel: uttrycket följt av \$B4+typ och variabelns referens. Vektorelement: \$C8+typ .. \$B1.

```

16B7 CD 93 17   CLET:  CALL CVAR
16BA D8         L16BA: RET  C
16BB 20 1A      JR    NZ,L16D7
16BD CD A5 17   CALL CEQUAL
16C0 D8         RET  C
16C1 C5         PUSH BC
16C2 41         LD   B,C
16C3 CD AA 16   CALL CEXPT
16C6 38 67      JR    C,L172F
16C8 1B         DEC  DE
16C9 3E B4      LD   A,$B4
16CB 80         ADD  A,B
16CC 12         LD   (DE),A
16CD 13         INC  DE
16CE E3         EX   (SP),HL
16CF EB         EX   DE,HL
16D0 73         LD   (HL),E
16D1 23         INC  HL
16D2 72         LD   (HL),D
16D3 23         INC  HL
16D4 EB         EX   DE,HL
16D5 E1         POP  HL
16D6 C9         RET

16D7 CD 85 17   L16D7: CALL CVREFX
16DA CD A5 17   CALL CEQUAL
16DD D8         RET  C
16DE 41         LD   B,C
16DF CD AA 16   CALL CEXPT
16E2 D8         RET  C
16E3 1B         DEC  DE
16E4 3E B1      LD   A,$B1
16E6 18 9E      JR    L1686

```

CDIM/CCOMMN: \$CD (DIM) eller \$CE (COMMON) per variabel, sedan dimensionerna (CARGS).

```

16E8 3E CD      CDIM:  LD   A,$CD
16EA 01         DEFB $01          LD BC,$CE3E (overlaps next)
16EB 3E CE      CCOMMN: LD   A,$CE
16ED FD 77 20   LD   (IY+$20),A
16F0 CD 3E 33   L16F0: CALL S333E
16F3 D8         RET  C
16F4 C5         PUSH BC
16F5 DD 21 B5 08 LD   IX,$08B5
16F9 CD 8D 18   CALL CARGS
16FC 38 31      JR    C,L172F
16FE E3         EX   (SP),HL
16FF CB 4D      BIT  1,L
1701 E3         EX   (SP),HL
1702 28 09      JR    Z,L170D

```

```

1704 CD A5 17          CALL CEQUAL
1707 30 1E            JR  NC,L1727
1709 3E C3            LD  A,$C3
170B 12              LD  (DE),A
170C 13              INC  DE
170D FD 7E 20      L170D: LD  A,(IY+$20)
1710 12              LD  (DE),A
1711 13              INC  DE
1712 08              EX  AF,AF'
1713 79              LD  A,C
1714 C1              POP  BC
1715 A7              AND  A
1716 CD 70 17        CALL CVREF
1719 08              EX  AF,AF'
171A FE CE          CP   $CE
171C 20 02          JR  NZ,L1720
171E 13              INC  DE
171F 13              INC  DE
1720 7E            L1720: LD  A,(HL)
1721 EE 2C          XOR  $2C
1723 C0             RET  NZ
1724 DF             RST  $18
1725 18 C9          JR   L16F0

1727 C5            L1727: PUSH BC
1728 CD A4 16        CALL CEXPI
172B 1B             DEC  DE
172C C1             POP  BC
172D 30 DE          JR  NC,L170D
172F C1            L172F: POP  BC
1730 37             SCF
1731 C9             RET

1732 CD 93 17      S1732: CALL CVAR
1735 D8             RET  C
1736 37             SCF
1737 3E E1          LD  A,$E1      fel 225: variabel väntas
1739 C0             RET  NZ
173A CB 49          BIT  1,C
173C C0             RET  NZ
173D AF             XOR  A
173E C9             RET

173F CD 32 17      S173F: CALL S1732
1742 C3 BA 16      JP   L16BA

1745 CD 32 17 18... DEFBS $CD,$32,$17,$18,$03
174A CD 93 17      S174A: CALL CVAR
174D D8             RET  C
174E CD 70 17      CALL CVREF
1751 3E BA          L1751: LD  A,$BA
1753 C3 86 16      JP   L1686

1756 CD 6C 17 D8... DEFBS $CD,$6C,$17,$D8,$78,$FE,$01,$18
175E 07             DEFBS $07
175F CD 6C 17      S175F: CALL S176C
1762 D8             RET  C
1763 78             LD  A,B
1764 FE 02          CP   $02
1766 3E E0          LD  A,$E0      fel 224 (?)
1768 37             SCF
1769 C0             RET  NZ
176A 18 E5          JR   L1751

176C CD 93 17      S176C: CALL CVAR
176F D8             RET  C
1770 C2 85 17      CVREF: JP  NZ,CVREFX
1773 3E 03          LD  A,$03
1775 A1             AND  C
1776 C6 C4          ADD  A,$C4
1778 12            L1778: LD  (DE),A

```

1779	EB	L1779:	EX	DE,HL	
177A	23	L177A:	INC	HL	
177B	71		LD	(HL),C	
177C	23		INC	HL	
177D	70		LD	(HL),B	
177E	23		INC	HL	
177F	EB		EX	DE,HL	
1780	3E 03		LD	A,\$03	
1782	A1		AND	C	
1783	47		LD	B,A	
1784	C9		RET		
1785	13	CVREFX:	INC	DE	
1786	12		LD	(DE),A	
1787	1B		DEC	DE	
1788	3E 03		LD	A,\$03	
178A	A1		AND	C	
178B	C6 C8		ADD	A,\$C8	
178D	12		LD	(DE),A	
178E	13		INC	DE	
178F	CB D1		SET	2,C	
1791	18 E6		JR	L1779	
1793	CD 3E 33	CVAR:	CALL	S333E	
1796	D8		RET	C	
1797	C5		PUSH	BC	
1798	DD 21 B4 08		LD	IX,\$08B4	
179C	CD 8D 18		CALL	CARGS	
179F	38 8E		JR	C,L172F	
17A1	79		LD	A,C	
17A2	C1		POP	BC	
17A3	A7		AND	A	
17A4	C9		RET		
17A5	7E	CEQUAL:	LD	A,(HL)	
17A6	FE 3D		CP	\$3D	
17A8	37		SCF		
17A9	3E E4		LD	A,\$E4	fel 228: "=" väntas
17AB	C0		RET	NZ	
17AC	C3 19 4C		JP	S4C19	
17AF	7E	CFACT:	LD	A,(HL)	
17B0	D6 2E		SUB	\$2E	
17B2	28 02		JR	Z,L17B6	
17B4	C6 FE		ADD	A,\$FE	
17B6	FE 0A	L17B6:	CP	\$0A	
17B8	DA 26 19		JP	C,L1926	
17BB	FE F8		CP	\$F8	
17BD	28 27		JR	Z,L17E6	
17BF	0E CB		LD	C,\$CB	
17C1	FE F2		CP	\$F2	
17C3	28 35		JR	Z,L17FA	
17C5	0C		INC	C	
17C6	FE F7		CP	\$F7	
17C8	28 30		JR	Z,L17FA	
17CA	CD 9E 19		CALL	S199E	
17CD	30 53		JR	NC,CFUNC	
17CF	CD 93 17	S17CF:	CALL	CVAR	
17D2	D8		RET	C	
17D3	20 08		JR	NZ,L17DD	
17D5	3E 03		LD	A,\$03	
17D7	A1		AND	C	
17D8	C6 C0		ADD	A,\$C0	
17DA	C3 78 17		JP	L1778	
17DD	CD 85 17	L17DD:	CALL	CVREFX	
17E0	3E 7E		LD	A,\$7E	
17E2	80		ADD	A,B	
17E3	12		LD	(DE),A	
17E4	13		INC	DE	
17E5	C9		RET		

17E6	DF	L17E6:	RST	\$18	
17E7	CD 80 16		CALL	CEXPA	
17EA	1B		DEC	DE	
17EB	D8		RET	C	
17EC	7E		LD	A, (HL)	
17ED	FE 29		CP	\$29	
17EF	3E E5		LD	A, \$E5	fel 229: ")” väntas
17F1	37		SCF		
17F2	C0		RET	NZ	
17F3	3E A7		LD	A, \$A7	
17F5	12		LD	(DE), A	
17F6	13		INC	DE	
17F7	C3 19 4C		JP	S4C19	
17FA	79	L17FA:	LD	A, C	
17FB	12		LD	(DE), A	
17FC	13		INC	DE	
17FD	4E		LD	C, (HL)	
17FE	06 00		LD	B, \$00	
1800	23		INC	HL	
1801	D5		PUSH	DE	
1802	13		INC	DE	
1803	7E	L1803:	LD	A, (HL)	
1804	FE 0D		CP	\$0D	
1806	28 0E		JR	Z, L1816	
1808	23		INC	HL	
1809	B9		CP	C	
180A	28 05		JR	Z, L1811	
180C	12	L180C:	LD	(DE), A	
180D	13		INC	DE	
180E	04		INC	B	
180F	18 F2		JR	L1803	
1811	BE	L1811:	CP	(HL)	
1812	23		INC	HL	
1813	28 F7		JR	Z, L180C	
1815	2B		DEC	HL	
1816	78	L1816:	LD	A, B	
1817	C1		POP	BC	
1818	02		LD	(BC), A	
1819	06 02		LD	B, \$02	
181B	C3 1A 4C		JP	SKIPB0	
181E	12	S181E:	LD	(DE), A	
181F	13		INC	DE	
1820	18 03		JR	L1825	
1822	20 04	CFUNC:	JR	NZ, L1828	
1824	79		LD	A, C	
1825	01 41 08	L1825:	LD	BC, \$0841	
1828	E5	L1828:	PUSH	HL	
1829	60		LD	H, B	
182A	69		LD	L, C	
182B	F6 80		OR	\$80	
182D	ED B1		CPIR		
182F	2B		DEC	HL	
1830	23	L1830:	INC	HL	
1831	4E		LD	C, (HL)	
1832	0C		INC	C	
1833	FA 30 18		JP	M, L1830	
1836	E3		EX	(SP), HL	
1837	DD E1		POP	IX	
1839	1B		DEC	DE	
183A	1A		LD	A, (DE)	
183B	A7		AND	A	
183C	28 2F		JR	Z, L186D	
183E	FE 7E		CP	\$7E	
1840	28 21		JR	Z, L1863	
1842	4F		LD	C, A	
1843	DD 7E 00		LD	A, (IX+\$00)	

1846	E6 03		AND	\$03
1848	47		LD	B,A
1849	C5		PUSH	BC
184A	CD 8D 18		CALL	CARGS
184D	DA 23 19		JP	C,L1923
1850	79		LD	A,C
1851	EB		EX	DE,HL
1852	FE 04		CP	\$04
1854	38 03		JR	C,L1859
1856	36 D4		LD	(HL), \$D4
1858	23		INC	HL
1859	C6 D0	L1859:	ADD	A, \$D0
185B	A7		AND	A
185C	77		LD	(HL), A
185D	23		INC	HL
185E	C1		POP	BC
185F	71		LD	(HL), C
1860	23		INC	HL
1861	EB		EX	DE,HL
1862	C9		RET	
1863	ED 4B 7F FF	L1863:	LD	BC, (FNKWP)
1867	CD 95 1B		CALL	XNUM
186A	30 BC		JR	NC, L1828
186C	C9		RET	
186D	CD 43 33	L186D:	CALL	S3343
1870	D8		RET	C
1871	C5		PUSH	BC
1872	DD 21 B6 08		LD	IX, \$08B6
1876	CD 8D 18		CALL	CARGS
1879	DA 23 19		JP	C, L1923
187C	EB		EX	DE,HL
187D	36 CF		LD	(HL), \$CF
187F	23		INC	HL
1880	71		LD	(HL), C
1881	23		INC	HL
1882	79		LD	A, C
1883	B7		OR	A
1884	28 02		JR	Z, L1888
1886	78		LD	A, B
1887	95		SUB	L
1888	77	L1888:	LD	(HL), A
1889	C1		POP	BC
188A	C3 7A 17		JP	L177A
188D	0E 00	CARGS:	LD	C, \$00
188F	3E 28		LD	A, \$28
1891	BE		CP	(HL)
1892	C2 1A 19		JP	NZ, L191A
1895	DF	L1895:	RST	\$18
1896	DD CB 00 5E		BIT	3, (IX+\$00)
189A	20 02		JR	NZ, L189E
189C	DD 23		INC	IX
189E	0C	L189E:	INC	C
189F	DD 7E 00		LD	A, (IX+\$00)
18A2	CB 7F		BIT	7, A
18A4	20 7A		JR	NZ, L1920
18A6	C5		PUSH	BC
18A7	DD E5		PUSH	IX
18A9	CB 67		BIT	4, A
18AB	28 10		JR	Z, L18BD
18AD	E6 03		AND	\$03
18AF	EE 02		XOR	\$02
18B1	20 05		JR	NZ, L18B8
18B3	CD CF 17		CALL	S17CF
18B6	18 09		JR	L18C1
18B8	CD 6C 17	L18B8:	CALL	S176C
18BB	18 04		JR	L18C1

18BD	CD 80 16	L18BD:	CALL CEXPA	
18C0	1B		DEC DE	
18C1	DD E1	L18C1:	POP IX	
18C3	38 5E		JR C,L1923	
18C5	DD 7E 00		LD A,(IX+\$00)	
18C8	4F		LD C,A	
18C9	CB 77		BIT 6,A	
18CB	CC C1 43		CALL Z,CTYPE	
18CE	38 53		JR C,L1923	
18D0	79		LD A,C	
18D1	CB 57		BIT 2,A	
18D3	28 37		JR Z,L190C	
18D5	E6 03		AND \$03	
18D7	20 1B		JR NZ,L18F4	
18D9	78		LD A,B	
18DA	C1		POP BC	
18DB	C6 AA		ADD A,\$AA	
18DD	12		LD (DE),A	
18DE	13		INC DE	
18DF	79		LD A,C	
18E0	3D		DEC A	
18E1	28 02		JR Z,L18E5	
18E3	78		LD A,B	
18E4	93		SUB E	
18E5	43	L18E5:	LD B,E	
18E6	12	L18E6:	LD (DE),A	
18E7	13		INC DE	
18E8	18 24		JR L190E	
18EA	3D	L18EA:	DEC A	
18EB	3E 83		LD A,\$83	
18ED	28 F7		JR Z,L18E6	
18EF	CD A9 FF		CALL HOOKA9	
18F2	18 19		JR L190D	
18F4	C1	L18F4:	POP BC	
18F5	3D		DEC A	
18F6	20 F2		JR NZ,L18EA	
18F8	3E B0		LD A,\$B0	
18FA	12		LD (DE),A	
18FB	13		INC DE	
18FC	3E 3A		LD A,\$3A	
18FE	AE		XOR (HL)	
18FF	20 0D		JR NZ,L190E	
1901	DF		RST \$18	
1902	1B		DEC DE	
1903	C5		PUSH BC	
1904	DD E5		PUSH IX	
1906	CD A4 16		CALL CEXPI	
1909	1B		DEC DE	
190A	DD E1		POP IX	
190C	C1	L190C:	POP BC	
190D	D8	L190D:	RET C	
190E	7E	L190E:	LD A,(HL)	
190F	FE 2C		CP \$2C	
1911	28 82		JR Z,L1895	
1913	FE 29		CP \$29	
1915	3E E5		LD A,\$E5	fel 229: ")” väntas
1917	37		SCF	
1918	C0		RET NZ	
1919	DF		RST \$18	
191A	DD 7E 00	L191A:	LD A,(IX+\$00)	
191D	E6 20		AND \$20	
191F	C0		RET NZ	
1920	3E DF	L1920:	LD A,\$DF	fel 223: fel typ
1922	C5		PUSH BC	
1923	C1	L1923:	POP BC	
1924	37		SCF	
1925	C9		RET	

1926	E5	L1926:	PUSH HL
1927	2B		DEC HL
1928	23	L1928:	INC HL
1929	7E		LD A,(HL)
192A	FE 20		CP \$20
192C	28 FA		JR Z,L1928
192E	FE 25		CP \$25
1930	28 3A		JR Z,L196C
1932	FE 2E		CP \$2E
1934	28 0C		JR Z,L1942
1936	D6 30		SUB \$30
1938	FE 0A		CP \$0A
193A	38 EC		JR C,L1928
193C	FD CB 1D 46		BIT 0,(IY+\$1D)
1940	20 2A		JR NZ,L196C
1942	E1	L1942:	POP HL
1943	D5		PUSH DE
1944	13		INC DE
1945	FD 46 1E		LD B,(IY+\$1E)
1948	C5		PUSH BC
1949	FD 36 1E 08		LD (IY+\$1E),\$08
194D	CD 1D 48		CALL S481D
1950	C1		POP BC
1951	FD 70 1E		LD (IY+\$1E),B
1954	DA 23 19		JP C,L1923
1957	2B		DEC HL
1958	DF		RST \$18
1959	06 08		LD B,\$08
195B	1B	L195B:	DEC DE
195C	1A		LD A,(DE)
195D	A7		AND A
195E	20 02		JR NZ,L1962
1960	10 F9		DJNZ L195B
1962	7B	L1962:	LD A,E
1963	13		INC DE
1964	C1		POP BC
1965	91		SUB C
1966	C6 D4		ADD A,\$D4
1968	02		LD (BC),A
1969	06 00		LD B,\$00
196B	C9		RET
196C	E3	L196C:	EX (SP),HL
196D	D5		PUSH DE
196E	CD C2 4B		CALL GETLNR
1971	42		LD B,D
1972	4B		LD C,E
1973	D1		POP DE
1974	3E D2		LD A,\$D2
1976	38 AB		JR C,L1923
1978	EB		EX DE,HL
1979	78		LD A,B
197A	B0		OR B
197B	20 09		JR NZ,L1986
197D	79		LD A,C
197E	C6 DD		ADD A,\$DD
1980	77		LD (HL),A
1981	79		LD A,C
1982	D6 11		SUB \$11
1984	38 06		JR C,L198C
1986	36 C7	L1986:	LD (HL),\$C7
1988	23		INC HL
1989	71		LD (HL),C
198A	23		INC HL
198B	70		LD (HL),B
198C	23	L198C:	INC HL
198D	EB		EX DE,HL
198E	C1		POP BC
198F	79		LD A,C

1990	BD		CP	L	
1991	3E D2		LD	A,\$D2	
1993	37		SCF		
1994	C0		RET	NZ	
1995	06 01		LD	B,\$01	
1997	7E		LD	A,(HL)	
1998	EE 25		XOR	\$25	
199A	C0		RET	NZ	
199B	C3 19 4C		JP	S4C19	
199E	D9	S199E:	EXX		
199F	2A 7F FF		LD	HL,(FNKWP)	
19A2	D9	S19A2:	EXX		
19A3	D5		PUSH	DE	
19A4	D9		EXX		
19A5	CD 8F 34		CALL	S348F	
19A8	D9		EXX		
19A9	D1		POP	DE	
19AA	3F		CCF		
19AB	D8		RET	C	
19AC	D9		EXX		
19AD	23		INC	HL	
19AE	23		INC	HL	
19AF	F5		PUSH	AF	
19B0	E6 7F		AND	\$7F	
19B2	86		ADD	A,(HL)	
19B3	C5		PUSH	BC	
19B4	D9		EXX		
19B5	C1		POP	BC	
19B6	12		LD	(DE),A	
19B7	13		INC	DE	
19B8	F1		POP	AF	
19B9	04		INC	B	
19BA	05		DEC	B	
19BB	C9		RET		
19BC	D5	CLNR:	PUSH	DE	
19BD	CD C2 4B		CALL	GETLNR	
19C0	42		LD	B,D	
19C1	4B		LD	C,E	
19C2	D1		POP	DE	
19C3	3E E9		LD	A,\$E9	fel 233
19C5	D8		RET	C	
19C6	EB		EX	DE,HL	
19C7	71		LD	(HL),C	
19C8	23		INC	HL	
19C9	70		LD	(HL),B	
19CA	23		INC	HL	
19CB	EB		EX	DE,HL	
19CC	C9	NOHOOK:	RET		
19CD	CD 01 1C	CRETRN:	CALL	EOSTM	
19D0	C8		RET	Z	
19D1	C3 80 16		JP	CEXPA	
19D4	CD A4 16	CIF:	CALL	CEXPI	
19D7	D8		RET	C	
19D8	D5		PUSH	DE	
19D9	11 1B 0A		LD	DE,\$0A1B	
19DC	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
19DF	D1		POP	DE	
19E0	28 02		JR	Z,L19E4	
19E2	3E BE		LD	A,\$BE	
19E4	1B	L19E4:	DEC	DE	
19E5	12		LD	(DE),A	
19E6	13		INC	DE	
19E7	D5		PUSH	DE	
19E8	13		INC	DE	
19E9	3E 81		LD	A,\$81	
19EB	12		LD	(DE),A	

19EC	13		INC	DE	
19ED	CD BC 19		CALL	CLNR	
19F0	30 04		JR	NC,L19F6	
19F2	1B		DEC	DE	
19F3	CD 3A 13		CALL	CMPST2	
19F6	C1	L19F6:	POP	BC	
19F7	D8		RET	C	
19F8	C5		PUSH	BC	
19F9	D5		PUSH	DE	
19FA	11 ED 09		LD	DE,\$09ED	
19FD	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1A00	D1		POP	DE	
1A01	C1		POP	BC	
1A02	20 16		JR	NZ,L1A1A	
1A04	12		LD	(DE),A	
1A05	13		INC	DE	
1A06	D5		PUSH	DE	
1A07	13		INC	DE	
1A08	7B		LD	A,E	
1A09	91		SUB	C	
1A0A	02		LD	(BC),A	
1A0B	3E 81		LD	A,\$81	
1A0D	12		LD	(DE),A	
1A0E	13		INC	DE	
1A0F	CD BC 19		CALL	CLNR	
1A12	30 04		JR	NC,L1A18	
1A14	1B		DEC	DE	
1A15	CD 3A 13		CALL	CMPST2	
1A18	C1	L1A18:	POP	BC	
1A19	D8		RET	C	
1A1A	7B	L1A1A:	LD	A,E	
1A1B	91		SUB	C	
1A1C	02		LD	(BC),A	
1A1D	7E		LD	A,(HL)	
1A1E	EE 3A		XOR	\$3A	
1A20	C0		RET	NZ	
1A21	7E	CEND:	LD	A,(HL)	
1A22	FE 0D		CP	\$0D	
1A24	C8		RET	Z	
1A25	FE 21		CP	\$21	
1A27	37		SCF		
1A28	3E DD		LD	A,\$DD	fel 221: text efter END
1A2A	C0		RET	NZ	
1A2B	DF		RST	\$18	
1A2C	3E 90		LD	A,\$90	
1A2E	12	S1A2E:	LD	(DE),A	
1A2F	13		INC	DE	
1A30	C3 72 1A		JP	CTEXT	
1A33	CD A4 16	CON:	CALL	CEXPI	
1A36	D8		RET	C	
1A37	3E BF		LD	A,\$BF	
1A39	12		LD	(DE),A	
1A3A	13		INC	DE	
1A3B	D5		PUSH	DE	
1A3C	11 42 09		LD	DE,\$0942	
1A3F	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH	
1A42	D1		POP	DE	
1A43	20 04		JR	NZ,L1A49	
1A45	FE 86		CP	\$86	
1A47	38 04		JR	C,L1A4D	
1A49	3E E2	L1A49:	LD	A,\$E2	fel 226 (?)
1A4B	37		SCF		
1A4C	C9		RET		
1A4D	D5	L1A4D:	PUSH	DE	
1A4E	13		INC	DE	
1A4F	12		LD	(DE),A	
1A50	13		INC	DE	

1A51	06 00		LD	B,\$00
1A53	C5	L1A53:	PUSH	BC
1A54	D5		PUSH	DE
1A55	CD C2 4B		CALL	GETLNR
1A58	DA 83 1B		JP	C,L1B83
1A5B	E3		EX	(SP),HL
1A5C	73		LD	(HL),E
1A5D	23		INC	HL
1A5E	72		LD	(HL),D
1A5F	23		INC	HL
1A60	D1		POP	DE
1A61	EB		EX	DE,HL
1A62	C1		POP	BC
1A63	04		INC	B
1A64	7E		LD	A,(HL)
1A65	EE 2C		XOR	\$2C
1A67	20 03		JR	NZ,L1A6C
1A69	DF		RST	\$18
1A6A	18 E7		JR	L1A53
1A6C	78	L1A6C:	LD	A,B
1A6D	C1		POP	BC
1A6E	02		LD	(BC),A
1A6F	C9		RET	
1A70	13	CDATA:	INC	DE
1A71	13		INC	DE
1A72	D5	CTEXT:	PUSH	DE
1A73	13		INC	DE
1A74	3E 0D		LD	A,\$0D
1A76	BE	L1A76:	CP	(HL)
1A77	28 9F		JR	Z,L1A18
1A79	ED A0		LDI	
1A7B	18 F9		JR	L1A76

CLNR0: *RESTORE, RESUME och ON ERROR GOTO med radnummer; utan radnummer blir koden + \$1A (\$9D, \$9E, \$9F).*

1A7D	CD BC 19	CLNR0:	CALL	CLNR
1A80	D0		RET	NC
1A81	1B		DEC	DE
1A82	1A		LD	A,(DE)
1A83	C6 1A		ADD	A,\$1A
1A85	12		LD	(DE),A
1A86	13		INC	DE
1A87	C9		RET	
1A88	CD 3F 17	CFOR:	CALL	S173F
1A8B	D8		RET	C
1A8C	C5		PUSH	BC
1A8D	D5		PUSH	DE
1A8E	11 F9 09		LD	DE,\$09F9
1A91	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH
1A94	D1		POP	DE
1A95	C1		POP	BC
1A96	4F		LD	C,A
1A97	3E E8		LD	A,\$E8
1A99	37		SCF	
1A9A	C0		RET	NZ
1A9B	79		LD	A,C
1A9C	12		LD	(DE),A
1A9D	13		INC	DE
1A9E	CD AA 16		CALL	CEXPT
1AA1	D8		RET	C
1AA2	D5		PUSH	DE
1AA3	C5		PUSH	BC
1AA4	11 F3 09		LD	DE,\$09F3
1AA7	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH
1AAA	C1		POP	BC
1AAB	D1		POP	DE
1AAC	20 06		JR	NZ,L1AB4

fel 232: "TO" väntas

1AAE	12		LD	(DE),A	
1AAF	13		INC	DE	
1AB0	CD AA 16		CALL	CEXPT	
1AB3	D8		RET	C	
1AB4	3E BC	L1AB4:	LD	A,\$BC	
1AB6	12		LD	(DE),A	
1AB7	13		INC	DE	
1AB8	13		INC	DE	
1AB9	13		INC	DE	
1ABA	A7		AND	A	
1ABB	C9		RET		
1ABC	CD 32 17	CNEXT:	CALL	S1732	
1ABF	EB	CWEND:	EX	DE,HL	
1AC0	71		LD	(HL),C	
1AC1	23		INC	HL	
1AC2	70		LD	(HL),B	
1AC3	23		INC	HL	
1AC4	EB		EX	DE,HL	
1AC5	C9		RET		
1AC6	13	CWHILE:	INC	DE	
1AC7	13		INC	DE	
1AC8	C3 A4 16		JP	CEXPI	
1ACB	CD D7 1A	CXY:	CALL	CXY1	
1ACE	D8		RET	C	
1ACF	3E E3	CXY2:	LD	A,\$E3	fel 227 (?)
1AD1	37		SCF		
1AD2	C0		RET	NZ	
1AD3	ED A0		LDI		
1AD5	2B		DEC	HL	
1AD6	DF		RST	\$18	
1AD7	CD A4 16	CXY1:	CALL	CEXPI	
1ADA	D8		RET	C	
1ADB	7E		LD	A,(HL)	
1ADC	EE 2C		XOR	\$2C	
1ADE	C9		RET		
1ADF	CD CB 1A	CPOKE:	CALL	CXY	
1AE2	D8	L1AE2:	RET	C	
1AE3	C0		RET	NZ	
1AE4	CD CF 1A		CALL	CXY2	
1AE7	18 F9		JR	L1AE2	
1AE9	CD CB 1A	COUT:	CALL	CXY	
1AEC	D8	L1AEC:	RET	C	
1AED	C0		RET	NZ	
1AEE	CD CF 1A		CALL	CXY2	
1AF1	D4 CF 1A		CALL	NC,CXY2	
1AF4	18 F6		JR	L1AEC	
1AF6	CD CB 1A	CTXPNT:	CALL	CXY	
1AF9	D8		RET	C	
1AFA	C0		RET	NZ	
1AFB	18 D2		JR	CXY2	
1AFD	13	CDEF:	INC	DE	
1AFE	13		INC	DE	
1AFF	CD 43 33		CALL	S3343	
1B02	D8		RET	C	
1B03	EB		EX	DE,HL	
1B04	71		LD	(HL),C	
1B05	23		INC	HL	
1B06	70		LD	(HL),B	
1B07	23		INC	HL	
1B08	23		INC	HL	
1B09	23		INC	HL	
1B0A	36 00		LD	(HL),\$00	
1B0C	23		INC	HL	
1B0D	EB		EX	DE,HL	
1B0E	7E		LD	A,(HL)	

1B0F	FE 28	CP	\$28	
1B11	20 12	JR	NZ, L1B25	
1B13	DF	RST	\$18	
1B14	1B	DEC	DE	
1B15	C5	PUSH	BC	
1B16	0E 00	LD	C, \$00	
1B18	CD 3C 1B	CALL	S1B3C	
1B1B	C1	POP	BC	
1B1C	D8	RET	C	
1B1D	7E	LD	A, (HL)	
1B1E	FE 29	CP	\$29	
1B20	3E E5	LD	A, \$E5	fel 229: ")” väntas
1B22	37	SCF		
1B23	C0	RET	NZ	
1B24	DF	RST	\$18	
1B25	7E	L1B25: LD	A, (HL)	
1B26	EE 3D	XOR	\$3D	
1B28	20 05	JR	NZ, L1B2F	
1B2A	DF	RST	\$18	
1B2B	41	LD	B, C	
1B2C	C3 AA 16	JP	CEXPT	
1B2F	D5	L1B2F: PUSH	DE	
1B30	11 14 0A	LD	DE, \$0A14	
1B33	CD 4B 4B	CALL	KWSRCH	
1B36	D1	POP	DE	
1B37	C0	RET	NZ	
1B38	12	LD	(DE), A	
1B39	13	INC	DE	
1B3A	0E 02	LD	C, \$02	
1B3C	D5	S1B3C: PUSH	DE	
1B3D	13	INC	DE	
1B3E	06 00	LD	B, \$00	
1B40	04	L1B40: INC	B	
1B41	C5	PUSH	BC	
1B42	CD 3E 33	CALL	S333E	
1B45	38 3F	JR	C, L1B86	
1B47	EB	EX	DE, HL	
1B48	71	LD	(HL), C	
1B49	23	INC	HL	
1B4A	70	LD	(HL), B	
1B4B	23	INC	HL	
1B4C	EB	EX	DE, HL	
1B4D	CB 49	BIT	1, C	
1B4F	28 1F	JR	Z, L1B70	
1B51	C1	POP	BC	
1B52	C5	PUSH	BC	
1B53	CB 49	BIT	1, C	
1B55	28 19	JR	Z, L1B70	
1B57	7E	LD	A, (HL)	
1B58	FE 3D	CP	\$3D	
1B5A	3E E4	LD	A, \$E4	
1B5C	20 28	JR	NZ, L1B86	
1B5E	DF	RST	\$18	
1B5F	D5	PUSH	DE	
1B60	CD C2 4B	CALL	GETLNR	
1B63	4B	LD	C, E	
1B64	42	LD	B, D	
1B65	D1	POP	DE	
1B66	3E D2	LD	A, \$D2	
1B68	38 1C	JR	C, L1B86	
1B6A	EB	EX	DE, HL	
1B6B	71	LD	(HL), C	
1B6C	23	INC	HL	
1B6D	70	LD	(HL), B	
1B6E	23	INC	HL	
1B6F	EB	EX	DE, HL	
1B70	C1	L1B70: POP	BC	
1B71	CD 87 16	CALL	EMIT	

1B74	38 11	JR	C, L1B87	
1B76	1B	DEC	DE	
1B77	7E	LD	A, (HL)	
1B78	EE 2C	XOR	\$2C	
1B7A	20 03	JR	NZ, L1B7F	
1B7C	DF	RST	\$18	
1B7D	18 C1	JR	L1B40	
1B7F	E3	L1B7F:	EX (SP), HL	
1B80	70	LD	(HL), B	
1B81	E1	POP	HL	
1B82	C9	RET		
1B83	3E E9	L1B83:	LD A, \$E9	fel 233
1B85	C1	POP	BC	
1B86	C1	L1B86:	POP BC	
1B87	C1	L1B87:	POP BC	
1B88	37	SCF		
1B89	C9	RET		

CXSTM: *XSTM n* - sats nummer *n* från ett tilläggsprogram (sökas i STKWP-kedjan).

1B8A	ED 4B 7D FF	CXSTM:	LD BC, (STKWP)	
1B8E	CD 95 1B	CALL	XNUM	
1B91	D2 B7 13	JP	NC, JPTAB	
1B94	C9	RET		
1B95	C5	XNUM:	PUSH BC	
1B96	D5		PUSH DE	
1B97	FD 46 1D	LD	B, (IY+\$1D)	
1B9A	C5		PUSH BC	
1B9B	FD CB 1D D6	SET	2, (IY+\$1D)	
1B9F	CD C2 4B	CALL	GETLNR	
1BA2	C1	POP	BC	
1BA3	FD 70 1D	LD	(IY+\$1D), B	
1BA6	7B	LD	A, E	
1BA7	D1	POP	DE	
1BA8	12	LD	(DE), A	
1BA9	13	INC	DE	
1BAA	C1	POP	BC	
1BAB	38 0A	JR	C, L1BB7	
1BAD	E5		PUSH HL	
1BAE	CD EB 1D	CALL	FNDTAB	
1BB1	CD DC 30	CALL	S30DC	
1BB4	E1	POP	HL	
1BB5	3F	CCF		
1BB6	D0	RET	NC	
1BB7	3E C8	L1BB7:	LD A, \$C8	
1BB9	C9	RET		

CPRINT: [*#fil,*] [*USING uttr,*] och sedan uttryck; ", " och ";" läggs in oförändrade i koden.

1BBA	CD A7 1C	CPRINT:	CALL CFILNR	
1BBD	D8	RET	C	
1BBE	D5		PUSH DE	
1BBF	11 0D 0A	LD	DE, \$0A0D	
1BC2	CD 4B 4B	CALL	KWSRCH	
1BC5	D1	POP	DE	
1BC6	20 06	JR	NZ, L1BCE	
1BC8	12	LD	(DE), A	
1BC9	13	INC	DE	
1BCA	CD 1B 00	CALL	CEXPS	
1BCD	D8	RET	C	
1BCE	7E	L1BCE:	LD A, (HL)	
1BCF	FE 2C	CP	\$2C	
1BD1	28 28	JR	Z, L1BFB	
1BD3	FE 3B	CP	\$3B	
1BD5	28 24	JR	Z, L1BFB	
1BD7	CD 01 1C	CALL	EOSTM	
1BDA	C8	RET	Z	

1BDB	E5		PUSH HL	
1BDC	CD 80 16		CALL CEXPA	
1BDF	C1		POP BC	
1BE0	D8		RET C	
1BE1	7D		LD A,L	
1BE2	91		SUB C	
1BE3	3D		DEC A	
1BE4	20 E8		JR NZ,L1BCE	
1BE6	0A		LD A,(BC)	
1BE7	FE 40		CP \$40	
1BE9	38 E3		JR C,L1BCE	
1BEB	CD 01 1C		CALL EOSTM	
1BEE	C8		RET Z	
1BEF	7E		LD A,(HL)	
1BF0	E6 5F		AND \$5F	
1BF2	D6 41		SUB \$41	
1BF4	FE 5E		CP \$5E	
1BF6	30 D6		JR NC,L1BCE	
1BF8	3E DC		LD A,\$DC	fel 220
1BFA	C9		RET	
1BFB	ED A0	L1BFB:	LDI	
1BFD	2B		DEC HL	
1BFE	DF		RST \$18	
1BFF	18 CD		JR L1BCE	
1C01	7E	EOSTM:	LD A,(HL)	
1C02	FE 3A		CP \$3A	
1C04	C8		RET Z	
1C05	FE 21		CP \$21	
1C07	C8		RET Z	
1C08	FE 0D		CP \$0D	
1C0A	C8		RET Z	
1C0B	D5		PUSH DE	
1C0C	E5		PUSH HL	
1C0D	11 ED 09		LD DE,\$09ED	
1C10	CD 4B 4B		CALL KWSRCH	
1C13	E1		POP HL	
1C14	D1		POP DE	
1C15	C9		RET	
1C16	CD A7 1C	CINPUT:	CALL CFILNR	
1C19	D8		RET C	
1C1A	7E		LD A,(HL)	
1C1B	FE 27		CP \$27	
1C1D	28 04		JR Z,L1C23	
1C1F	FE 22		CP \$22	
1C21	20 0F		JR NZ,L1C32	
1C23	CD 1B 00	L1C23:	CALL CEXPS	
1C26	D8		RET C	
1C27	7E		LD A,(HL)	
1C28	FE 3B		CP \$3B	
1C2A	28 04		JR Z,L1C30	
1C2C	FE 2C		CP \$2C	
1C2E	20 02		JR NZ,L1C32	
1C30	ED A0	L1C30:	LDI	
1C32	2B	L1C32:	DEC HL	
1C33	DF		RST \$18	
1C34	3E B7		LD A,\$B7	
1C36	12		LD (DE),A	
1C37	13		INC DE	
1C38	D5		PUSH DE	
1C39	CD 4A 17	L1C39:	CALL S174A	
1C3C	DA 2F 17		JP C,L172F	
1C3F	D5		PUSH DE	
1C40	78		LD A,B	
1C41	12		LD (DE),A	
1C42	13		INC DE	
1C43	CD CF 3F		CALL DMERGE	
1C46	C1		POP BC	

1C47	C1		POP	BC
1C48	7E		LD	A, (HL)
1C49	FE 3B		CP	\$3B
1C4B	28 04		JR	Z, L1C51
1C4D	EE 2C		XOR	\$2C
1C4F	20 10		JR	NZ, L1C61
1C51	ED A0	L1C51:	LDI	
1C53	03		INC	BC
1C54	1B		DEC	DE
1C55	2B		DEC	HL
1C56	DF		RST	\$18
1C57	03		INC	BC
1C58	C5		PUSH	BC
1C59	CD 01 1C		CALL	EOSTM
1C5C	20 DB		JR	NZ, L1C39
1C5E	13		INC	DE
1C5F	C1		POP	BC
1C60	0B		DEC	BC
1C61	0A	L1C61:	LD	A, (BC)
1C62	F6 0C		OR	\$0C
1C64	02		LD	(BC), A
1C65	C9		RET	
1C66	DF	L1C66:	RST	\$18
1C67	3E B7	CREAD:	LD	A, \$B7
1C69	12		LD	(DE), A
1C6A	13		INC	DE
1C6B	D5		PUSH	DE
1C6C	13		INC	DE
1C6D	CD 4A 17		CALL	S174A
1C70	DA 2F 17		JP	C, L172F
1C73	78		LD	A, B
1C74	C1		POP	BC
1C75	F6 04		OR	\$04
1C77	02		LD	(BC), A
1C78	7E		LD	A, (HL)
1C79	EE 2C		XOR	\$2C
1C7B	28 E9		JR	Z, L1C66
1C7D	C9		RET	
1C7E	CD A7 1C	CINLIN:	CALL	CFILNR
1C81	C3 5F 17		JP	S175F
1C84	CD A7 1C	CPUT:	CALL	CFILNR
1C87	D4 1B 00		CALL	NC, CEXPS
1C8A	C9		RET	
1C8B	CD A7 1C	CGET:	CALL	CFILNR
1C8E	D4 5F 17		CALL	NC, S175F
1C91	D8		RET	C
1C92	D5		PUSH	DE
1C93	11 06 0A		LD	DE, \$0A06
1C96	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH
1C99	D1		POP	DE
1C9A	C0		RET	NZ
1C9B	12		LD	(DE), A
1C9C	13		INC	DE
1C9D	C3 A4 16		JP	CEXPI
1CA0	CD A7 1C	CPOSIT:	CALL	CFILNR
1CA3	D4 A8 16		CALL	NC, CEXPF
1CA6	C9		RET	
1CA7	7E	CFILNR:	LD	A, (HL)
1CA8	EE 23		XOR	\$23
1CAA	C0		RET	NZ
1CAB	ED A0		LDI	
1CAD	2B		DEC	HL
1CAE	DF		RST	\$18
1CAF	CD A4 16		CALL	CEXPI
1CB2	D8		RET	C

```

1CB3 7E          LD  A,(HL)
1CB4 EE 2C      XOR  $2C
1CB6 C0         RET  NZ
1CB7 ED A0      LDI
1CB9 C3 1A 4C   JP   SKIPB0

1CBC CD 1B 00   COPEN: CALL CEXPS
1CBF D8         RET  C
1CC0 D5         PUSH DE
1CC1 11 FD 09   LD  DE,$09FD
1CC4 CD 4B 4B   CALL KWSRCH
1CC7 D1         POP  DE
1CC8 12         LD  (DE),A
1CC9 3E E6      LD  A,$E6          fel 230: "AS FILE" väntas
1CCB 37         SCF
1CCC C0         RET  NZ
1CCD 13         INC  DE
1CCE 7E          S1CCE: LD  A,(HL)
1CCF EE 23      XOR  $23
1CD1 CC 19 4C   CALL Z,$4C19
1CD4 C3 A4 16   JP   CEXPI

1CD7 CD 01 1C   CCLOSE: CALL EOSTM
1CDA C8         RET  Z
1CDB CD CE 1C   L1CDB: CALL S1CCE
1CDE D8         RET  C
1CDF 7E          LD  A,(HL)
1CE0 EE 2C      XOR  $2C
1CE2 C0         RET  NZ
1CE3 ED A0      LDI
1CE5 2B         DEC  HL
1CE6 DF         RST  $18
1CE7 18 F2      JR   L1CDB

```

RUN [radnr]: länka (**LINK**), **RESTORE**, nollställ slumpvalsfröet,

SP = PRGBEG och börja på första raden (**RUNLP**).

```

1CE9 7E          RUN: LD  A,(HL)
1CEA FE 0D      CP   $0D
1CEC C4 99 14   CALL NZ,LOAD
1CEF D8         RET  C
1CF0 CD ED 3C   CALL CRLF
1CF3 CD 27 2E   RUN0: CALL LINK
1CF6 DA 6B 3B   JP   C,ERRSP
1CF9 CD B7 28   CALL RESTR0
1CFC CD 3A 35   CALL RNDCLR
1CFF CD 3B 00   CALL S003B
1D02 F9         LD  SP,HL
1D03 CD 44 00   CALL FSTLIN
1D06 EB         EX  DE,HL

```

3.16 RUNLP: kör program- eller direktkod från DE

\$1D07

Programmet är kompillerat till en bytekod som körs trådat: varje kod är ett index i **JPTABL**, och varje rutin avslutas med **RST \$28** (nästa kod) eller **RET**. Värden ligger på **Z80**-stacken. **STMLP (\$1D56)** tar en sats i taget: kod $\geq$ **\$C0** är ett uttryck som körs via **EXECA**, annars är koden en sats (**JPTABL**-index kod - **\$43**). Före varje sats testas **IY+\$23**:

- bit 0 **BREAK** (**BRKPTR** pekar på **\$FF23**): läs tangent; **^S (\$13)** ger paus till nästa rad, **BREAK (3)** ger **STOP**
- bit 1 **TRACE: HOOK3 (\$2CC7)** skriver radnumret vid varje ny rad
- bit 2 direktläge (satt i **CMDLP**)
- bit 3 paus vid radslut

```

1D07 0E FD      RUNLP: LD  C,$FD
1D09 E5         L1D09: PUSH HL
1D0A 2A 45 FF   LD  HL,(FRMSP)
1D0D E5         PUSH HL
1D0E 06 00      L1D0E: LD  B,$00

```

```

1D10 C5          PUSH BC
1D11 ED 73 45 FF L1D11: LD (FRMSP),SP
1D15 ED 53 3A FF  LD (PRGPTR),DE
1D19 37          SCF
1D1A D4 AA 1D    L1D1A: CALL NC,EXECA
1D1D FD 7E 23    L1D1D: LD A,(IY+$23)
1D20 A7          AND A
1D21 28 33       JR Z,STMLP
1D23 47          LD B,A
1D24 E6 01       AND $01
1D26 20 10       JR NZ,L1D38
1D28 C5          PUSH BC
1D29 CB 48       BIT 1,B
1D2B C4 96 FF    CALL NZ,HOOK3
1D2E C1          POP BC
1D2F 1A          LD A,(DE)
1D30 FE 87       CP $87
1D32 20 22       JR NZ,STMLP
1D34 CB 58       BIT 3,B
1D36 28 1E       JR Z,STMLP
1D38 13          L1D38: INC DE
1D39 CD A3 1D    CALL S1DA3
1D3C 1B          DEC DE
1D3D 78          LD A,B
1D3E E6 F6       AND $F6
1D40 47          LD B,A
1D41 AF          XOR A
1D42 32 E2 FF    LD (KEYFLG),A
1D45 CD 90 FF    CALL GETKYV
1D48 FE 13       CP $13
1D4A 20 02       JR NZ,L1D4E
1D4C CB D8       SET 3,B
1D4E FE 03       L1D4E: CP $03
1D50 FD 70 23    LD (IY+$23),B
1D53 CC 7B 3B    CALL Z,STOP
1D56 1A          STMLP: LD A,(DE)
1D57 FE C0       CP $C0
1D59 30 BF       JR NC,L1D1A
1D5B 13          INC DE
1D5C 21 3F 0A    LD HL,$0A3F
1D5F CD B3 1D    CALL S1DB3
1D62 18 B9       JR L1D1D

```

EOL (\$87, radslut): nästa rads längd; längd 1 = programmets slut -> END. Annars hoppa över radnumret och fortsätt.

```

1D64 1A          EOL: LD A,(DE)
1D65 13          INC DE
1D66 13          INC DE
1D67 13          INC DE
1D68 3D          DEC A
1D69 20 38       JR NZ,S1DA3
1D6B CD 4A 0D    ENDST: CALL S0D4A
1D6E C3 0C 01    JP READY0

```

XSTM (\$86 n): satser i grupp 2 ($n < \$80$, via \$0B89) eller från tillägsprogram ($n \geq \$80$, sökes i STKWP-kedjan med FNDTAB; ingen rutin -> fel 200).

```

1D71 21 89 0B    XSTM: LD HL,$0B89
1D74 1A          LD A,(DE)
1D75 13          INC DE
1D76 FE 80       CP $80
1D78 38 39       JR C,S1DB3
1D7A ED 4B 7D FF LD BC,(STKWP)
1D7E CD EB 1D    L1D7E: CALL FNDTAB
1D81 CA 36 00    JP Z,UNSEF
1D84 4E          LD C,(HL)
1D85 23          INC HL
1D86 46          LD B,(HL)
1D87 60          LD H,B

```

```

1D88 69          LD  L,C
1D89 18 28       JR  S1DB3

```

SKIP: hoppa framåt; byten efter koden är avståndet (REM, !, DATA, ELSE). **GOTO** och **WEND** har ett 16-bitars relativt avstånd (via \$1D9D).

```

1D8B 13          SKIP2: INC  DE
1D8C 13          INC  DE
1D8D EB          SKIP:  EX  DE,HL
1D8E 4E          LD   C,(HL)
1D8F 09          ADD  HL,BC
1D90 EB          EX   DE,HL
1D91 C9          RET

```

THEN (\$BD) och **STEP**-varianten (\$BE): värdet på stacken är villkoret; 0 = falskt -> hoppa (**SKIP**), annars fortsätt efter byten.

```

1D92 E1          THEN: POP  HL
1D93 7C          LD   A,H
1D94 B5          OR   L
1D95 28 F6       JR   Z,SKIP
1D97 13          INC  DE
1D98 C9          RET

1D99 13          DEF:   INC  DE
1D9A 13          INC  DE
1D9B 13          INC  DE
1D9C 13          INC  DE
1D9D EB          GOTO: EX  DE,HL
1D9E 5E          LD   E,(HL)
1D9F 23          INC  HL
1DA0 56          LD   D,(HL)
1DA1 19          ADD  HL,DE
1DA2 EB          EX   DE,HL
1DA3 ED 53 3A FF S1DA3: LD  (PRGPTR),DE
1DA7 C9          RET

1DA8 E5          L1DA8: PUSH HL
1DA9 1A          EXECOD: LD  A,(DE)

```

3.17 EXECA: utför uttryckskoden A (RST \$20 hamnar i EXECOD)

\$1DAA

\$00-\$CF via **JPTABL** (bas \$0ABF)

\$D0-\$D4 funktionsanrop, se **FNTAB** (\$D4 följs av \$D0+n)
kod \$80-\$9F efter prefixet: färgord (lägger värdet på
stacken), \$A0-: funktion från ett tillägsprogram (**FNKWP**)

\$D5-\$DC talkonstant med 1-8 bytes (**NUMCON**)

\$DD-\$FF litet heltal 0-\$22 (**SMLINT**)

```

1DAA FE D0       EXECA: CP   $D0
1DAC 30 0F       JR    NC,L1DBD
1DAE 21 BF 0A    LD    HL,$0ABF
1DB1 1A          L1DB1: LD   A,(DE)
1DB2 13          INC   DE
1DB3 4F          S1DB3: LD   C,A
1DB4 06 00       LD   B,$00
1DB6 09          ADD  HL,BC
1DB7 09          ADD  HL,BC
1DB8 7E          LD   A,(HL)
1DB9 23          INC  HL
1DBA 66          LD   H,(HL)
1DBB 6F          LD   L,A
1DBC E9          S1DBC: JP   (HL)

1DBD FE DD       L1DBD: CP   $DD
1DBF 13          INC  DE
1DC0 D2 A9 21    JP   NC,SMLINT
1DC3 FE D5       CP   $D5
1DC5 D2 EE 20    JP   NC,NUMCON
1DC8 FE D4       CP   $D4

```

1DCA	20 01		JR	NZ, L1DCD	
1DCC	13		INC	DE	
1DCD	21 5D 0C	L1DCD:	LD	HL, \$0C5D	
1DD0	1A		LD	A, (DE)	
1DD1	13		INC	DE	
1DD2	FE 80		CP	\$80	
1DD4	38 DD		JR	C, S1DB3	
1DD6	FE A0		CP	\$A0	
1DD8	ED 4B 7F FF		LD	BC, (FNKWP)	
1DDC	30 A0		JR	NC, L1D7E	
1DDE	F5		PUSH	AF	
1DDF	33		INC	SP	
1DE0	21 01 00		LD	HL, \$0001	
1DE3	E5		PUSH	HL	
1DE4	E5		PUSH	HL	
1DE5	2E 04		LD	L, \$04	
1DE7	39		ADD	HL, SP	
1DE8	E3		EX	(SP), HL	
1DE9	18 BD		JR	L1DA8	
1DEB	D5	FNDTAB:	PUSH	DE	
1DEC	5F		LD	E, A	
1DED	78	L1DED:	LD	A, B	
1DEE	B1		OR	C	
1DEF	28 0C		JR	Z, L1DFD	
1DF1	60		LD	H, B	
1DF2	69		LD	L, C	
1DF3	4E		LD	C, (HL)	
1DF4	23		INC	HL	
1DF5	46		LD	B, (HL)	
1DF6	23		INC	HL	
1DF7	7B		LD	A, E	
1DF8	96		SUB	(HL)	
1DF9	23		INC	HL	
1DFA	BE		CP	(HL)	
1DFB	30 F0		JR	NC, L1DED	
1DFD	D1	L1DFD:	POP	DE	
1DFE	23		INC	HL	
1DFF	C9		RET		
1E00	D7	ERR90:	RST	\$10	
1E01	90		DEFB	\$90	
1E02	CD 24 20	PRINT:	CALL	S2024	
1E05	FD CB 27 DE		SET	3, (IY+\$27)	
1E09	4D	S1E09:	LD	C, L	
1E0A	21 00 00		LD	HL, \$0000	
1E0D	39		ADD	HL, SP	
1E0E	1A		LD	A, (DE)	
1E0F	DD 21 F2 FF		LD	IX, \$FFF2	
1E13	EE B8		XOR	\$B8	
1E15	3E 00		LD	A, \$00	
1E17	20 1D		JR	NZ, L1E36	
1E19	13		INC	DE	
1E1A	C5		PUSH	BC	
1E1B	E7		RST	\$20	
1E1C	E1		POP	HL	
1E1D	DD E1		POP	IX	
1E1F	C1		POP	BC	
1E20	DD E5		PUSH	IX	
1E22	AF		XOR	A	
1E23	B0		OR	B	
1E24	20 03		JR	NZ, L1E29	
1E26	B1		OR	C	
1E27	20 02		JR	NZ, L1E2B	
1E29	D7	L1E29:	RST	\$10	fel 146 (?)
1E2A	92		DEFB	\$92	
1E2B	0E 02	L1E2B:	LD	C, \$02	
1E2D	09		ADD	HL, BC	

1E2E	39		ADD	HL,SP
1E2F	4E		LD	C,(HL)
1E30	23		INC	HL
1E31	23		INC	HL
1E32	DD 21 F4 FF		LD	IX,\$FFF4
1E36	DD 39	L1E36:	ADD	IX,SP
1E38	DD F9		LD	SP,IX
1E3A	DD 71 0B		LD	(IX+\$0B),C
1E3D	DD 75 04		LD	(IX+\$04),L
1E40	DD 74 05		LD	(IX+\$05),H
1E43	DD 77 0A		LD	(IX+\$0A),A
1E46	AF		XOR	A
1E47	DD 77 00		LD	(IX+\$00),A
1E4A	DD 77 09		LD	(IX+\$09),A
1E4D	DD 73 07		LD	(IX+\$07),E
1E50	DD 72 08		LD	(IX+\$08),D
1E53	DD 36 06 00	L1E53:	LD	(IX+\$06),\$00
1E57	1A	L1E57:	LD	A,(DE)
1E58	FE 3B		CP	\$3B
1E5A	CA 82 1F	L1E5A:	JP	Z,L1F82
1E5D	FE 2C		CP	\$2C
1E5F	37		SCF	
1E60	28 F8		JR	Z,L1E5A
1E62	FE B7		CP	\$B7
1E64	CA 32 20		JP	Z,L2032
1E67	FE C0		CP	\$C0
1E69	DA EA 1F		JP	C,L1FEA
1E6C	DD 36 06 02		LD	(IX+\$06),\$02
1E70	DD 7E 0A		LD	A,(IX+\$0A)
1E73	A7		AND	A
1E74	28 0F		JR	Z,L1E85
1E76	D5		PUSH	DE
1E77	DD 7E 09		LD	A,(IX+\$09)
1E7A	A7		AND	A
1E7B	37		SCF	
1E7C	C4 D7 20		CALL	NZ,S20D7
1E7F	DC D7 20		CALL	C,S20D7
1E82	38 A5		JR	C,L1E29
1E84	D1		POP	DE
1E85	E7	L1E85:	RST	\$20
1E86	CD A3 1D		CALL	S1DA3
1E89	78		LD	A,B
1E8A	A7		AND	A
1E8B	28 2B		JR	Z,L1EB8
1E8D	3D		DEC	A
1E8E	C2 40 1F		JP	NZ,L1F40
1E91	EB	L1E91:	EX	DE,HL
1E92	21 FA FF		LD	HL,\$FFFA
1E95	39		ADD	HL,SP
1E96	F9		LD	SP,HL
1E97	EB		EX	DE,HL
1E98	D5		PUSH	DE
1E99	CD 00 45		CALL	S4500
1E9C	E1		POP	HL
1E9D	7B		LD	A,E
1E9E	95		SUB	L
1E9F	47		LD	B,A
1EA0	3D		DEC	A
1EA1	4F		LD	C,A
1EA2	CB 46		BIT	0,(HL)
1EA4	28 02		JR	Z,L1EA8
1EA6	CB F8		SET	7,B
1EA8	1B	L1EA8:	DEC	DE
1EA9	05		DEC	B
1EAA	1A		LD	A,(DE)
1EAB	FE 30		CP	\$30
1EAD	28 F9		JR	Z,L1EA8
1EAF	71		LD	(HL),C
1EB0	2B		DEC	HL

1EB1	F9		LD	SP,HL
1EB2	70		LD	(HL),B
1EB3	2E 07		LD	L,\$07
1EB5	7D		LD	A,L
1EB6	18 12		JR	L1ECA
1EB8	CD 53 51	L1EB8:	CALL	FTODEC
1EBB	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)
1EBE	FE 05		CP	\$05
1EC0	DE 00		SBC	A,\$00
1EC2	87		ADD	A,A
1EC3	3C		INC	A
1EC4	E1	L1EC4:	POP	HL
1EC5	E5		PUSH	HL
1EC6	CB BD		RES	7,L
1EC8	2C		INC	L
1EC9	2C		INC	L
1ECA	26 00	L1ECA:	LD	H,\$00
1ECC	39		ADD	HL,SP
1ECD	E5		PUSH	HL
1ECE	DD E1		POP	IX
1ED0	21 00 00		LD	HL,\$0000
1ED3	DD 77 01		LD	(IX+\$01),A
1ED6	39		ADD	HL,SP
1ED7	47		LD	B,A
1ED8	DD 4E 00		LD	C,(IX+\$00)
1EDB	0C		INC	C
1EDC	0D		DEC	C
1EDD	28 0A		JR	Z,L1EE9
1EDF	DD 7E 03		LD	A,(IX+\$03)
1EE2	DD 86 02		ADD	A,(IX+\$02)
1EE5	B8		CP	B
1EE6	30 01		JR	NC,L1EE9
1EE8	78		LD	A,B
1EE9	C6 09	L1EE9:	ADD	A,\$09
1EEB	ED 44		NEG	
1EED	16 FF		LD	D,\$FF
1EEF	5F		LD	E,A
1EF0	EB		EX	DE,HL
1EF1	39		ADD	HL,SP
1EF2	F9		LD	SP,HL
1EF3	EB		EX	DE,HL
1EF4	D5		PUSH	DE
1EF5	79		LD	A,C
1EF6	B7		OR	A
1EF7	28 0F		JR	Z,L1F08
1EF9	E6 40		AND	\$40
1EFB	20 41		JR	NZ,L1F3E
1EFD	E5		PUSH	HL
1EFE	CD 9F 45		CALL	S459F
1F01	E1		POP	HL
1F02	30 07		JR	NC,L1F0B
1F04	3E 25		LD	A,\$25
1F06	12		LD	(DE),A
1F07	13		INC	DE
1F08	CD 2E 45	L1F08:	CALL	S452E
1F0B	E1	L1F0B:	POP	HL
1F0C	7B		LD	A,E
1F0D	95		SUB	L
1F0E	06 00		LD	B,\$00
1F10	4F		LD	C,A
1F11	DD 7E 0B		LD	A,(IX+\$0B)
1F14	CD 7A 11		CALL	S117A
1F17	1C		INC	E
1F18	81		ADD	A,C
1F19	BB		CP	E
1F1A	E5		PUSH	HL
1F1B	C5		PUSH	BC
1F1C	D4 14 20		CALL	NC,S2014

1F1F	C1		POP	BC	
1F20	E1		POP	HL	
1F21	CD 17 20	L1F21:	CALL	S2017	
1F24	DD F9	L1F24:	LD	SP,IX	
1F26	CD 78 12		CALL	S1278	
1F29	C3 57 1E		JP	L1E57	
1F2C	CD 67 48	L1F2C:	CALL	S4867	
1F2F	3E 7E		LD	A,\$7E	
1F31	30 91		JR	NC,L1EC4	
1F33	3E D2		LD	A,\$D2	fel 210: felaktigt tal, fortsätt med 0 (?)
1F35	CD 33 00		CALL	ERRJP	
1F38	21 00 00		LD	HL,\$0000	
1F3B	C3 91 1E		JP	L1E91	
1F3E	D7	L1F3E:	RST	\$10	fel 146 (?)
1F3F	92		DEFB	\$92	
1F40	DD E1	L1F40:	POP	IX	
1F42	E1		POP	HL	
1F43	C1		POP	BC	
1F44	DD 39		ADD	IX,SP	
1F46	DD 7E 00		LD	A,(IX+\$00)	
1F49	5F		LD	E,A	
1F4A	A7		AND	A	
1F4B	28 D4		JR	Z,L1F21	
1F4D	FE C1		CP	\$C1	
1F4F	28 D0		JR	Z,L1F21	
1F51	78		LD	A,B	
1F52	B7		OR	A	
1F53	20 E9		JR	NZ,L1F3E	
1F55	CB 73		BIT	6,E	
1F57	28 D3		JR	Z,L1F2C	
1F59	DD 46 02		LD	B,(IX+\$02)	
1F5C	79		LD	A,C	
1F5D	B8		CP	B	
1F5E	38 01		JR	C,L1F61	
1F60	48		LD	C,B	
1F61	78	L1F61:	LD	A,B	
1F62	91		SUB	C	
1F63	F5		PUSH	AF	
1F64	06 00		LD	B,\$00	
1F66	CD 17 20		CALL	S2017	
1F69	F1		POP	AF	
1F6A	DD F9		LD	SP,IX	
1F6C	A7	L1F6C:	AND	A	
1F6D	28 B5		JR	Z,L1F24	
1F6F	4F		LD	C,A	
1F70	ED 44		NEG		
1F72	6F		LD	L,A	
1F73	26 FF		LD	H,\$FF	
1F75	39		ADD	HL,SP	
1F76	F9		LD	SP,HL	
1F77	41		LD	B,C	
1F78	3E 20		LD	A,\$20	
1F7A	54		LD	D,H	
1F7B	5D		LD	E,L	
1F7C	12	L1F7C:	LD	(DE),A	
1F7D	13		INC	DE	
1F7E	10 FC		DJNZ	L1F7C	
1F80	18 9F		JR	L1F21	
1F82	13	L1F82:	INC	DE	
1F83	DD CB 06 C6		SET	0,(IX+\$06)	
1F87	D2 57 1E	L1F87:	JP	NC,L1E57	
1F8A	DD 7E 0A		LD	A,(IX+\$0A)	
1F8D	A7		AND	A	
1F8E	20 F7		JR	NZ,L1F87	
1F90	CD A3 1D		CALL	S1DA3	
1F93	DD 7E 0B		LD	A,(IX+\$0B)	

1F96	CD 7A 11	CALL	S117A	
1F99	47	LD	B,A	
1F9A	FD 7E 1F	LD	A,(IY+\$1F)	
1F9D	C6 08	ADD	A,\$08	
1F9F	4F	LD	C,A	
1FA0	78	LD	A,B	
1FA1	91	L1FA1: SUB	C	
1FA2	30 FD	JR	NC,L1FA1	
1FA4	ED 44	NEG		
1FA6	4F	LD	C,A	
1FA7	80	ADD	A,B	
1FA8	BB	CP	E	
1FA9	79	LD	A,C	
1FAA	1E 00	LD	E,\$00	
1FAC	3F	CCF		
1FAD	30 BD	L1FAD: JR	NC,L1F6C	
1FAF	D5	PUSH	DE	
1FB0	CD 14 20	CALL	S2014	
1FB3	D1	POP	DE	
1FB4	7B	LD	A,E	
1FB5	18 B5	JR	L1F6C	
1FB7	1A	TAB: LD	A,(DE)	
1FB8	FE B9	CP	\$B9	
1FBA	20 07	JR	NZ,L1FC3	
1FBC	E1	POP	HL	
1FBD	E3	EX	(SP),HL	
1FBE	01 86 1E	LD	BC,\$1E86	
1FC1	ED 42	SBC	HL,BC	
1FC3	3E 87	L1FC3: LD	A,\$87	fel 135 (?)
1FC5	C2 6B 3B	JP	NZ,ERRSP	
1FC8	E1	POP	HL	
1FC9	13	INC	DE	
1FCA	CD A3 1D	CALL	S1DA3	
1FCD	2B	DEC	HL	
1FCE	CB 7C	BIT	7,H	
1FD0	C4 33 00	CALL	NZ,ERRJP	
1FD3	DD 21 00 00	LD	IX,\$0000	
1FD7	DD 39	ADD	IX,SP	
1FD9	DD 7E 0B	LD	A,(IX+\$0B)	
1FDC	CD 7A 11	CALL	S117A	
1FDF	16 00	LD	D,\$00	
1FE1	F5	PUSH	AF	
1FE2	CD 2D 4B	CALL	S4B2D	
1FE5	C1	POP	BC	
1FE6	7B	LD	A,E	
1FE7	90	SUB	B	
1FE8	18 C3	JR	L1FAD	
1FEA	D5	L1FEA: PUSH	DE	
1FEB	DD 7E 09	LD	A,(IX+\$09)	
1FEE	A7	AND	A	
1FEF	37	SCF		
1FF0	C4 D7 20	CALL	NZ,S20D7	
1FF3	D2 3E 1F	JP	NC,L1F3E	
1FF6	DD CB 06 46	BIT	0,(IX+\$06)	
1FFA	CC 14 20	CALL	Z,S2014	
1FFD	D1	POP	DE	
1FFE	E1	POP	HL	
1FFF	E1	POP	HL	
2000	E1	POP	HL	
2001	F9	LD	SP,HL	
2002	C9	RET		
2003	FD CB 23 4E	NOTRAC: BIT	1,(IY+\$23)	
2007	C8	RET	Z	
2008	FD CB 23 8E	RES	1,(IY+\$23)	
200C	FD 7E 35	LD	A,(IY+\$35)	
200F	CD FC 3C	CALL	S3CFC	
2012	18 06	JR	L201A	

2014	CD FC 3C	S2014:	CALL S3CFC
2017	DD 7E 0B	S2017:	LD A, (IX+\$0B)
201A	DD E5	L201A:	PUSH IX
201C	D5		PUSH DE
201D	CD 97 11		CALL PRFILE
2020	D1		POP DE
2021	DD E1		POP IX
2023	C9		RET
2024	2E 00	S2024:	LD L, \$00
2026	1A		LD A, (DE)
2027	FE 23		CP \$23
2029	C0		RET NZ
202A	13		INC DE
202B	E7		RST \$20
202C	1A		LD A, (DE)
202D	FE 2C		CP \$2C
202F	C0		RET NZ
2030	13		INC DE
2031	C9		RET
2032	21 60 FF	L2032:	LD HL, \$FF60
2035	39		ADD HL, SP
2036	F9		LD SP, HL
2037	DD E5		PUSH IX
2039	D5		PUSH DE
203A	E5		PUSH HL
203B	DD CB 06 4E		BIT 1, (IX+\$06)
203F	DD 36 06 00		LD (IX+\$06), \$00
2043	DD 7E 0B		LD A, (IX+\$0B)
2046	F5		PUSH AF
2047	CD 88 11		CALL FNDFIL
204A	F1		POP AF
204B	20 0D		JR NZ, L205A
204D	21 EC 20		LD HL, \$20EC
2050	01 02 00		LD BC, \$0002
2053	DD CB 03 56		BIT 2, (IX+\$03)
2057	C4 9A 11		CALL NZ, DVPRT
205A	E1	L205A:	POP HL
205B	01 A0 00		LD BC, \$00A0
205E	E5		PUSH HL
205F	CD 51 49		CALL S4951
2062	38 07		JR C, L206B
2064	FD 7E 23		LD A, (IY+\$23)
2067	E6 01		AND \$01
2069	C6 FF		ADD A, \$FF
206B	E1	L206B:	POP HL
206C	D1		POP DE
206D	DD 46 03		LD B, (IX+\$03)
2070	C5		PUSH BC
2071	D4 12 29		CALL NC, S2912
2074	08		EX AF, AF'
2075	F1		POP AF
2076	DD E1		POP IX
2078	CB 57		BIT 2, A
207A	20 04		JR NZ, L2080
207C	DD 36 06 01		LD (IX+\$06), \$01
2080	21 A0 00	L2080:	LD HL, \$00A0
2083	39		ADD HL, SP
2084	F9		LD SP, HL
2085	08		EX AF, AF'
2086	D2 57 1E		JP NC, L1E57
2089	CD 33 00		CALL ERRJP
208C	DD 5E 07		LD E, (IX+\$07)
208F	DD 56 08		LD D, (IX+\$08)
2092	C3 53 1E		JP L1E53
2095	AF	S2095:	XOR A
2096	DD 6E 0C	S2096:	LD L, (IX+\$0C)
2099	DD 66 0D		LD H, (IX+\$0D)

209C	DD 4E 09	LD	C, (IX+\$09)
209F	DD 46 0A	LD	B, (IX+\$0A)
20A2	B1	OR	C
20A3	28 0A	JR	Z, L20AF
20A5	79	LD	A, C
20A6	F5	PUSH	AF
20A7	ED 44	NEG	
20A9	80	ADD	A, B
20AA	4F	LD	C, A
20AB	06 00	LD	B, \$00
20AD	09	ADD	HL, BC
20AE	C1	POP	BC
20AF	E5	L20AF:	PUSH HL
20B0	78	LD	A, B
20B1	B7	OR	A
20B2	28 0C	JR	Z, L20C0
20B4	C5	L20B4:	PUSH BC
20B5	E5		PUSH HL
20B6	CD 3D 47	CALL	S473D
20B9	30 09	JR	NC, L20C4
20BB	E1	POP	HL
20BC	C1	POP	BC
20BD	23	INC	HL
20BE	10 F4	DJNZ	L20B4
20C0	C5	L20C0:	PUSH BC
20C1	E5		PUSH HL
20C2	16 FF	LD	D, \$FF
20C4	DD 70 09	L20C4:	LD (IX+\$09), B
20C7	DD 71 02		LD (IX+\$02), C
20CA	DD 73 03		LD (IX+\$03), E
20CD	CB FA	SET	7, D
20CF	DD 72 00	LD	(IX+\$00), D
20D2	E1	POP	HL
20D3	C1	POP	BC
20D4	7D	LD	A, L
20D5	E1	POP	HL
20D6	C9	RET	
20D7	CD 95 20	S20D7:	CALL S2095
20DA	95	L20DA:	SUB L
20DB	4F		LD C, A
20DC	06 00		LD B, \$00
20DE	C4 17 20		CALL NZ, S2017
20E1	7A		LD A, D
20E2	C6 02		ADD A, \$02
20E4	C0		RET NZ
20E5	7A		LD A, D
20E6	CD 96 20		CALL S2096
20E9	2B	DEC	HL
20EA	18 EE	JR	L20DA
20EC	3F 20	DEFB	\$3F, \$20

Koder \$D5-\$DC: talkonstant, antal bytes = kod - \$D4 (S4800 (?)).

20EE	D6 D4	NUMCON:	SUB \$D4
20F0	EB		EX DE, HL
20F1	CD 00 48		CALL S4800
20F4	EB		EX DE, HL
20F5	EF		RST \$28
20F6	E1	ABS:	POP HL
20F7	CB BC		RES 7, H
20F9	18 1C		JR L2117
20FB	E1	FNEG:	POP HL
20FC	3E 80		LD A, \$80
20FE	AC		XOR H
20FF	67		LD H, A
2100	18 15		JR L2117

2102	C1	SGN:	POP	BC
2103	E1		POP	HL
2104	FD CB 1E 5E		BIT	3, (IY+\$1E)
2108	28 02		JR	Z, L210C
210A	E1		POP	HL
210B	E1		POP	HL
210C	79	L210C:	LD	A, C
210D	A7		AND	A
210E	78		LD	A, B
210F	07		RLCA	
2110	28 2A	L2110:	JR	Z, L213C
2112	ED 62		SBC	HL, HL
2114	38 01		JR	C, L2117
2116	23		INC	HL
2117	E5	L2117:	PUSH	HL
2118	EF		RST	\$28
2119	ED 53 3A FF	FCMP:	LD	(PRGPTR), DE
211D	CD 61 4C		CALL	FCOMP
2120	08		EX	AF, AF'
2121	FD 6E 1E		LD	L, (IY+\$1E)
2124	26 00		LD	H, \$00
2126	29		ADD	HL, HL
2127	39		ADD	HL, SP
2128	F9		LD	SP, HL
2129	CD 78 12		CALL	S1278
212C	18 04		JR	L2132
212E	ED 53 3A FF	FDISP:	LD	(PRGPTR), DE
2132	1B	L2132:	DEC	DE
2133	21 C7 0B		LD	HL, \$0BC7
2136	C3 B1 1D		JP	L1DB1
2139	08	L2139:	EX	AF, AF'
213A	28 08		JR	Z, L2144
213C	21 00 00	L213C:	LD	HL, \$0000
213F	E5		PUSH	HL
2140	EF		RST	\$28
2141	08	L2141:	EX	AF, AF'
2142	28 F8		JR	Z, L213C
2144	21 FF FF	L2144:	LD	HL, \$FFFF
2147	E5		PUSH	HL
2148	EF		RST	\$28
2149	08	L2149:	EX	AF, AF'
214A	28 F0		JR	Z, L213C
214C	38 EE		JR	C, L213C
214E	18 F4		JR	L2144
2150	08	L2150:	EX	AF, AF'
2151	28 F1		JR	Z, L2144
2153	38 EF		JR	C, L2144
2155	18 E5		JR	L213C
2157	08	L2157:	EX	AF, AF'
2158	38 EA		JR	C, L2144
215A	18 E0		JR	L213C
215C	08	L215C:	EX	AF, AF'
215D	38 DD		JR	C, L213C
215F	18 E3		JR	L2144
2161	13	FTOI2:	INC	DE

Typomvandling: FTOI (\$81) flyttal -> heltal (fel 132 (\$84) vid spill), ITOF (\$82) heltal -> flyttal. \$AD och \$AE gör samma sak (efter en extra byte (?)).

2162	CD A3 1D	FTOI:	CALL	S1DA3	
2165	CD F3 4C	L2165:	CALL	FTOIR	
2168	3E 84		LD	A, \$84	fel 132: heltalsspill
216A	DC 33 00		CALL	C, ERRJP	
216D	18 11		JR	L2180	
216F	13	ITOF2:	INC	DE	

2170	CD A3 1D	ITOF:	CALL S1DA3	
2173	CD C0 4C		CALL ITOFS	
2176	18 03		JR L217B	
2178	CD 2E 21	FARITH:	CALL FDISP	
217B	3E 82	L217B:	LD A,\$82	fel 130: spill i flyttalsräkningen
217D	DC 33 00	L217D:	CALL C,ERRJP	
2180	ED 5B 3A FF	L2180:	LD DE,(PRGPTR)	
2184	EF		RST \$28	
2185	CD 97 21	FNFLT:	CALL FNFLT2	
2188	3E 8E		LD A,\$8E	
218A	18 F1		JR L217D	
218C	E1	VAL:	POP HL	
218D	CD 90 52		CALL DECTOF	
2190	18 E9		JR L217B	
2192	CD 78 12	S2192:	CALL S1278	
2195	18 04		JR L219B	
2197	ED 53 3A FF	FNFLT2:	LD (PRGPTR),DE	
219B	1B	L219B:	DEC DE	
219C	21 C9 0C		LD HL,\$0CC9	
219F	C3 B1 1D		JP L1DB1	
21A2	FD 7E 44	ERRCOD:	LD A,(IY+\$44)	
21A5	01		DEFB \$01	LD BC,\$7EE1 (overlaps next)
21A6	E1	PEEK:	POP HL	
21A7	7E		LD A,(HL)	
21A8	01		DEFB \$01	LD BC,\$DDD6 (overlaps next)

SMLINT: kod \$DD-\$FF ger heltalet kod - \$DD på stacken. **INTCON** (\$C7) läser ett 16-bitars heltal efter koden.

21A9	D6 DD	SMLINT:	SUB \$DD
21AB	6F		LD L,A
21AC	26 00		LD H,\$00
21AE	E5		PUSH HL
21AF	EF		RST \$28
21B0	EB	INTCON:	EX DE,HL
21B1	5E		LD E,(HL)
21B2	23		INC HL
21B3	56		LD D,(HL)
21B4	23		INC HL
21B5	EB		EX DE,HL
21B6	E5		PUSH HL
21B7	EF		RST \$28
21B8	E1	INEG:	POP HL
21B9	CD 6D 22		CALL NEGHL
21BC	E5		PUSH HL
21BD	EF		RST \$28

Heltalsoperatorer. Operatorernas koder i **OPKW** används direkt som körkoder; varje jämförelse har tre koder i följd: flyttal (**FCMP**), heltal och sträng (**SCMP**), t.ex. "=" \$89/\$8A/\$8B. Sant = -1, falskt = 0. + - * / har flyttal på grundkoden och heltal på koden + 1 (\$9C **IADD**, \$9D strängsammanslagning **SCAT**, \$9F **ISUB**, \$A1 **IMUL**, \$A3 **IDIV**).

21BE	E1	IEQV:	POP HL
21BF	C1		POP BC
21C0	78		LD A,B
21C1	AC		XOR H
21C2	2F		CPL
21C3	67		LD H,A
21C4	79		LD A,C
21C5	AD		XOR L
21C6	2F		CPL
21C7	6F		LD L,A
21C8	E5		PUSH HL
21C9	EF		RST \$28
21CA	E1	IIMP:	POP HL
21CB	C1		POP BC
21CC	78		LD A,B
21CD	2F		CPL

21CE	B4		OR	H
21CF	67		LD	H,A
21D0	79		LD	A,C
21D1	2F		CPL	
21D2	B5		OR	L
21D3	6F		LD	L,A
21D4	E5		PUSH	HL
21D5	EF		RST	\$28
21D6	E1	IOR:	POP	HL
21D7	C1		POP	BC
21D8	79		LD	A,C
21D9	B5		OR	L
21DA	6F		LD	L,A
21DB	78		LD	A,B
21DC	B4		OR	H
21DD	67		LD	H,A
21DE	E5		PUSH	HL
21DF	EF		RST	\$28
21E0	E1	IAND:	POP	HL
21E1	C1		POP	BC
21E2	79		LD	A,C
21E3	A5		AND	L
21E4	6F		LD	L,A
21E5	78		LD	A,B
21E6	A4		AND	H
21E7	67		LD	H,A
21E8	E5		PUSH	HL
21E9	EF		RST	\$28
21EA	21 FF FF	INOT:	LD	HL,\$FFFF
21ED	E5		PUSH	HL
21EE	E1	IXOR:	POP	HL
21EF	C1		POP	BC
21F0	79		LD	A,C
21F1	AD		XOR	L
21F2	6F		LD	L,A
21F3	78		LD	A,B
21F4	AC		XOR	H
21F5	67		LD	H,A
21F6	E5		PUSH	HL
21F7	EF		RST	\$28
21F8	E1	IEQ:	POP	HL
21F9	C1		POP	BC
21FA	ED 42		SBC	HL,BC
21FC	28 0C		JR	Z,TRUE
21FE	21 00 00	FALSE:	LD	HL,\$0000
2201	E5		PUSH	HL
2202	EF		RST	\$28
2203	E1	INE:	POP	HL
2204	C1		POP	BC
2205	ED 42		SBC	HL,BC
2207	CA A8 1D		JP	Z,L1DA8
220A	21 FF FF	TRUE:	LD	HL,\$FFFF
220D	E5		PUSH	HL
220E	EF		RST	\$28
220F	C1	ILT:	POP	BC
2210	E1		POP	HL
2211	ED 42	L2211:	SBC	HL,BC
2213	EA 22 22		JP	PE,L2222
2216	F2 FE 21	L2216:	JP	P,FALSE
2219	18 EF		JR	TRUE
221B	C1	IGE:	POP	BC
221C	E1		POP	HL
221D	ED 42	L221D:	SBC	HL,BC
221F	EA 16 22		JP	PE,L2216
2222	FA FE 21	L2222:	JP	M,FALSE
2225	18 E3		JR	TRUE
2227	E1	ILE:	POP	HL

2228	C1		POP	BC	
2229	18 F2		JR	L221D	
222B	E1	IGT:	POP	HL	
222C	C1		POP	BC	
222D	18 E2		JR	L2211	
222F	C1	IADD:	POP	BC	
2230	E1		POP	HL	
2231	09		ADD	HL,BC	
2232	E5		PUSH	HL	
2233	EF		RST	\$28	
2234	C1	ISUB:	POP	BC	
2235	E1		POP	HL	
2236	ED 42		SBC	HL,BC	
2238	E5		PUSH	HL	
2239	EF		RST	\$28	
223A	AF	MOD:	XOR	A	
223B	3C		INC	A	
223C	21		DEFB	\$21	LD HL,\$AFF6 (overlaps next)
223D	F6	IDIV:	DEFB	\$F6	OR \$AF (overlaps next)
223E	AF	IMUL:	XOR	A	
223F	E1		POP	HL	
2240	EB		EX	DE,HL	
2241	E3		EX	(SP),HL	
2242	CD 4F 22		CALL	IMULDV	
2245	D1		POP	DE	
2246	E5		PUSH	HL	
2247	EF		RST	\$28	
2248	E1	SWAP:	POP	HL	
2249	7C		LD	A,H	
224A	65		LD	H,L	
224B	6F		LD	L,A	
224C	E5		PUSH	HL	
224D	EF		RST	\$28	
224E	AF	S224E:	XOR	A	
224F	08	IMULDV:	EX	AF,AF'	
2250	06 02		LD	B,\$02	
2252	7C		LD	A,H	
2253	F5		PUSH	AF	
2254	AA		XOR	D	
2255	F5		PUSH	AF	
2256	EB	L2256:	EX	DE,HL	
2257	7C		LD	A,H	
2258	A7		AND	A	
2259	FC 6D 22		CALL	M,NEGHL	
225C	10 F8		DJNZ	L2256	
225E	08		EX	AF,AF'	
225F	20 14		JR	NZ,L2275	
2261	08		EX	AF,AF'	
2262	CD 19 4B		CALL	S4B19	
2265	3E 84	L2265:	LD	A,\$84	fel 132: heltalsspill
2267	DC 33 00		CALL	C,ERRJP	
226A	F1		POP	AF	
226B	C1		POP	BC	
226C	F0		RET	P	
226D	AF	NEGHL:	XOR	A	
226E	95		SUB	L	
226F	6F		LD	L,A	
2270	3E 00		LD	A,\$00	
2272	9C		SBC	A,H	
2273	67		LD	H,A	
2274	C9		RET		
2275	08	L2275:	EX	AF,AF'	
2276	CD 2D 4B		CALL	S4B2D	
2279	38 EA		JR	C,L2265	
227B	F1		POP	AF	
227C	F2 8B 22		JP	P,L228B	
227F	7A		LD	A,D	

2280	B3		OR	E
2281	28 05		JR	Z, L2288
2283	EB		EX	DE, HL
2284	13		INC	DE
2285	ED 42		SBC	HL, BC
2287	EB		EX	DE, HL
2288	CD 6D 22	L2288:	CALL	NEGHL
228B	C1	L228B:	POP	BC
228C	08		EX	AF, AF'
228D	F8		RET	M
228E	EB		EX	DE, HL
228F	B0		OR	B
2290	F0		RET	P
2291	18 DA		JR	NEGHL

Variabler. Variabeltypen står i de två lägsta bitarna av koden: 0 = flyttal, 1 = heltal, 2 = sträng. Efter koden kommer variabelns 2-bytesreferens (S0F63 räknar ut adressen).

\$C0-\$C2 hämta värdet (LDFVAR, LDIVAR, LDSVAR)

\$C4-\$C6 lägg adressen på stacken (VARADR)

\$C8-\$CA vektorelement (ARRELM)

Tio sätt att avsluta uttrycksberäkningen (RET till anroparen,

B = typ 0/1/2, variabelns adress sparas i VFF36):

\$B1-\$B3 tilldela värdet till adress på stacken, t.ex. vektorelement (SFARR, SIARR, SSARR)

\$B4-\$B6 tilldela enkel variabel, referensen följer (STFVAR, STIVAR, STSVAR)

\$B7-\$B9 lämna värdet (FRETf, FRETi, FRETs)

\$BA-\$BC lämna en pekare till variabeln (PTRf, PTRi, PTRs), för READ, INPUT o.d.

\$BF bara RET utan värde (sist i DIM)

Samma indelning (tre typer x värde/pekare/tilldelning + ett tomt slut, alltså tio slutkoder) beskrivs för ABC80-BASIC:en (enligt Finnved 1979, kap. 5), och i ABC80 lades adressen för A(4%) i A(4%)=... också ut först, med tilldelningen sist.

2293	CD 63 0F	VARADR:	CALL	VARREF
2296	E5		PUSH	HL
2297	EF		RST	\$28
2298	CD 63 0F	STIVAR:	CALL	VARREF
229B	C1		POP	BC
229C	71	L229C:	LD	(HL), C
229D	E5		PUSH	HL
229E	23		INC	HL
229F	70		LD	(HL), B
22A0	18 2C		JR	PTRI
22A2	C1	SIARR:	POP	BC
22A3	E1		POP	HL
22A4	18 F6		JR	L229C
22A6	CD 63 0F	LDIVAR:	CALL	VARREF
22A9	E5		PUSH	HL
22AA	E1	PEEK2:	POP	HL
22AB	4E		LD	C, (HL)
22AC	23		INC	HL
22AD	46		LD	B, (HL)
22AE	C5		PUSH	BC
22AF	EF		RST	\$28
22B0	CD 63 0F	STFVAR:	CALL	VARREF
22B3	FD 7E 1E		LD	A, (IY+\$1E)
22B6	0F		RRCA	
22B7	C1	L22B7:	POP	BC
22B8	71		LD	(HL), C
22B9	23		INC	HL
22BA	70		LD	(HL), B
22BB	23		INC	HL
22BC	3D		DEC	A
22BD	20 F8		JR	NZ, L22B7
22BF	47		LD	B, A
22C0	38 06		JR	C, PTRF

22C2	FD 4E 1E		LD	C, (IY+\$1E)	
22C5	ED 42		SBC	HL, BC	
22C7	E5		PUSH	HL	
22C8	06 00	PTRF:	LD	B, \$00	
22CA	21		DEFB	\$21	LD HL, \$0206 (overlaps next)
22CB	06 02	PTRS:	LD	B, \$02	
22CD	21		DEFB	\$21	LD HL, \$0106 (overlaps next)
22CE	06 01	PTRI:	LD	B, \$01	
22D0	E1		POP	HL	
22D1	22 36 FF		LD	(VFF36), HL	
22D4	C9		RET		
22D5	FD 4E 1E	SFARR:	LD	C, (IY+\$1E)	
22D8	69		LD	L, C	
22D9	26 00		LD	H, \$00	
22DB	39		ADD	HL, SP	
22DC	7E		LD	A, (HL)	
22DD	23		INC	HL	
22DE	66		LD	H, (HL)	
22DF	6F		LD	L, A	
22E0	79		LD	A, C	
22E1	0F		RRCA		
22E2	37		SCF		
22E3	18 D2		JR	L22B7	
22E5	CD 63 0F	LDFVAR:	CALL	VARREF	
22E8	DD		DEFB	\$DD	LD IX, \$57E0 (overlaps next)
22E9	21 E0 57	PI:	LD	HL, \$57E0	
22EC	E5		PUSH	HL	
22ED	D9	FPUSH:	EXX		
22EE	E1		POP	HL	
22EF	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
22F2	D9		EXX		
22F3	EF		RST	\$28	
22F4	CD 63 0F	STSVAR:	CALL	VARREF	
22F7	DD E1	L22F7:	POP	IX	
22F9	DD 39		ADD	IX, SP	
22FB	C1		POP	BC	
22FC	E3		EX	(SP), HL	
22FD	DD E3		EX	(SP), IX	
22FF	D5		PUSH	DE	
2300	C5		PUSH	BC	
2301	44		LD	B, H	
2302	4D		LD	C, L	
2303	CD 50 24		CALL	SVSET	
2306	E1		POP	HL	
2307	78		LD	A, B	
2308	B1		OR	C	
2309	28 02		JR	Z, L230D	
230B	ED B0		LDIR		
230D	D1	L230D:	POP	DE	
230E	E1		POP	HL	
230F	F9		LD	SP, HL	
2310	C1		POP	BC	
2311	C1		POP	BC	
2312	DD E5		PUSH	IX	
2314	18 B5		JR	PTRS	
2316	E1	SSARR:	POP	HL	
2317	23		INC	HL	
2318	23		INC	HL	
2319	E5		PUSH	HL	
231A	39		ADD	HL, SP	
231B	CD DC 30		CALL	S30DC	
231E	60		LD	H, B	
231F	69		LD	L, C	
2320	18 D5		JR	L22F7	
2322	CD 63 0F	LDSVAR:	CALL	VARREF	
2325	E5		PUSH	HL	

```

2326 DD E1      L2326: POP  IX
2328 CD 5D 27   CALL  IXBCHL
232B C5         PUSH  BC
232C E5         PUSH  HL
232D 21 00 00   L232D: LD   HL,$0000
2330 E5         PUSH  HL
2331 EF        RST   $28

```

ARRELM (\$C8-\$CA): fältelement. Koden följs av antalet index och variabelreferensen; indexen ligger på stacken. **VDSC0** läser in fältet (IX) och **AUTODM** dimensionerar det till 10 om det inte finns. För varje dimension: index - undre gräns måste vara < antalet, annars fel \$83 (131); adressen = data (+2,+3) + summan av (index - undre) x steg. Fältets adress sparas i **LSTARR** (för **VAROOT**). Lämnar elementets adress. Ett fält (variabelns post): +0,+1 storlek (0 = inte dimensionerat), +2,+3 dataadress, +4 antal dimensioner, +5 elementets storlek (4/8, 2 eller 6 bytes), och för varje dimension 6 bytes: +6 undre gräns, +8 antal element, +A steg i bytes.

```

2332 1B        ARRELM: DEC  DE
2333 CD 5C 24   CALL  VDSC0
2336 CD 7E 23   CALL  AUTODM
2339 DD 22 38 FF LD   (LSTARR),IX
233D DD 6E 04   LD   L,(IX+$04)
2340 45        LD   B,L
2341 2C        INC  L
2342 26 00      LD   H,$00
2344 29        ADD  HL,HL
2345 39        ADD  HL,SP
2346 E5        PUSH HL
2347 CD 48 27   CALL  IXDE2
234A EB        EX   DE,HL
234B C5        L234B: PUSH BC
234C E5        PUSH HL
234D EB        EX   DE,HL
234E CD 46 32   CALL  S3246
2351 E5        PUSH HL
2352 EB        EX   DE,HL
2353 CD 3A 27   CALL  IXBC6
2356 AF        XOR  A
2357 ED 42      SBC  HL,BC
2359 AF        XOR  A
235A CD 41 27   CALL  IXBC8
235D ED 42      SBC  HL,BC
235F 3E 83      LD   A,$83          fel 131: index utanför fältet
2361 D2 6B 3B   JP   NC,ERRSP
2364 09        ADD  HL,BC
2365 EB        EX   DE,HL
2366 CD 75 27   CALL  IXHLA
2369 CD 19 4B   CALL  S4B19
236C D1        POP  DE
236D C1        POP  BC
236E 09        ADD  HL,BC
236F 01 06 00   LD   BC,$0006
2372 DD 09      ADD  IX,BC
2374 C1        POP  BC
2375 10 D4      DJNZ L234B
2377 DD E1      POP  IX
2379 D1        POP  DE
237A DD F9      LD   SP,IX
237C E5        PUSH HL
237D EF        RST   $28

```

AUTODM: fält som används utan DIM får dimensionerna **OPTION BASE** (IY+\$22) till 10.

```

237E DD 7E 00   AUTODM: LD   A,(IX+$00)
2381 DD B6 01   OR    (IX+$01)
2384 C0         RET   NZ
2385 DD 46 04   LD   B,(IX+$04)
2388 48        LD   C,B
2389 57        LD   D,A
238A FD 5E 22   LD   E,(IY+$22)      OPTION BASE

```

238D	21 0A 00		LD	HL,\$000A
2390	D5	L2390:	PUSH	DE
2391	E5		PUSH	HL
2392	10 FC		DJNZ	L2390
2394	6C		LD	L,H
2395	39		ADD	HL,SP
2396	CD A3 23		CALL	MKARR
2399	DD 6E 04		LD	L,(IX+\$04)
239C	26 00		LD	H,\$00
239E	29		ADD	HL,HL
239F	29		ADD	HL,HL
23A0	39		ADD	HL,SP
23A1	F9		LD	SP,HL
23A2	C9		RET	

MKARR: skapa fältet IX med B dimensioner; gränserna (undre, övre) ligger vid HL. Antalet element per dimension multipliceras upp (S4B19); negativt antal eller spill ger DIMERR (fel \$C9 (201) med CY).

23A3	DD 5E 05	MKARR:	LD	E,(IX+\$05)
23A6	AF		XOR	A
23A7	57		LD	D,A
23A8	41		LD	B,C
23A9	D9		EXX	
23AA	67		LD	H,A
23AB	6F		LD	L,A
23AC	39		ADD	HL,SP
23AD	D9		EXX	
23AE	DD E5		PUSH	IX
23B0	D5	L23B0:	PUSH	DE
23B1	C5		PUSH	BC
23B2	D5		PUSH	DE
23B3	5E		LD	E,(HL)
23B4	23		INC	HL
23B5	56		LD	D,(HL)
23B6	CD DF 30		CALL	S30DF
23B9	E3		EX	(SP),HL
23BA	EB		EX	DE,HL
23BB	23		INC	HL
23BC	A7		AND	A
23BD	ED 42		SBC	HL,BC
23BF	FA 02 24		JP	M,DIMERR
23C2	EA 02 24		JP	PE,DIMERR
23C5	CD 19 4B		CALL	S4B19
23C8	38 38		JR	C,DIMERR
23CA	EB		EX	DE,HL
23CB	E1		POP	HL
23CC	C1		POP	BC
23CD	10 E1		DJNZ	L23B0
23CF	E5		PUSH	HL
23D0	CD 2C 24		CALL	SALLOCC
23D3	38 2D		JR	C,DIMERR
23D5	41		LD	B,C
23D6	E1		POP	HL
23D7	C5	L23D7:	PUSH	BC
23D8	CD 90 30		CALL	S3090
23DB	CD 46 32		CALL	S3246
23DE	13		INC	DE
23DF	EB		EX	DE,HL
23E0	A7		AND	A
23E1	ED 42		SBC	HL,BC
23E3	EB		EX	DE,HL
23E4	DD 73 08		LD	(IX+\$08),E
23E7	DD 72 09		LD	(IX+\$09),D
23EA	DD 71 06		LD	(IX+\$06),C
23ED	DD 70 07		LD	(IX+\$07),B
23F0	C1		POP	BC
23F1	D1		POP	DE
23F2	DD 73 0A		LD	(IX+\$0A),E

```

23F5 DD 72 0B      LD  (IX+$0B),D
23F8 11 06 00      LD  DE,$0006
23FB DD 19         ADD  IX,DE
23FD 10 D8         DJNZ L23D7
23FF DD E1         POP  IX
2401 C9           RET

2402 D9           DIMERR: EXX
2403 3E C9         LD  A,$C9
2405 37           SCF
2406 F9           LD  SP,HL
2407 C9           RET

```

3.18 Strängar

\$2408

Ett strängvärde under beräkningen är tre ord på stacken (överst först):

antal bytes som strängens text själv tar på stacken (0 om texten ligger någon annanstans), textens adress, textens längd.

Konstanter (**STRCON**) och variabler (**LDSVAR**) pekar på texten där den står; nya strängar (**SCAT**, **CHR\$**, **LEFT\$** m.fl.) byggs på stacken under beskrivningen. **LEN** tar bort alltihop och lämnar längden som heltal. En strängvariabel har 6 bytes: +0,+1 max längd (0 = inte tilldelad), +2,+3 textens adress, +4,+5 aktuell längd. Vid första tilldelningen får den 80 bytes (eller mer om texten är längre) med **ALLOC** (**SVALOC**); längre text än max längd ger fel \$89 (137). Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln, så ingen skräpsamling tycks behövas (?).

SVALOC: se till att strängvariabeln (IX) rymmer BC tecken. Har den ingen buffert (+0,+1 = 0) tas max(BC, 80) bytes med **SALLOC** och storlek och adress skrivs in; annars fel \$89 om BC > storleken.

```

2408 CD 56 27      SVALOC: CALL IXHL0
240B 50            LD  D,B
240C 59            LD  E,C
240D 7C            LD  A,H
240E B5           OR  L
240F 20 37         JR  NZ,L2448
2411 EB           EX  DE,HL
2412 11 50 00      LD  DE,$0050
2415 ED 52         SBC  HL,DE
2417 38 02         JR  C,L241B
2419 50            LD  D,B
241A 59            LD  E,C
241B CD D3 0F      L241B: CALL ALLOC
241E DA 12 00      JP  C,ERRA
2421 CD 6E 25      L2421: CALL IXST2
2424 EB           EX  DE,HL
2425 DD 75 00      IXST0: LD  (IX+$00),L
2428 DD 74 01      LD  (IX+$01),H
242B C9           RET

```

SALLOC: DE bytes för en strängbuffert. Med bit 5 i IY+\$1D via **ALLOCC**; under länkning/genomgång (**SCNPTR** ≠ 0) tas utrymmet nedåt från **SCNPTR** (?), annars med **ALLOC**.

```

242C FD CB 1D 6E  SALLOC: BIT  5,(IY+$1D)
2430 C2 AE 0F      JP  NZ,ALLOCC
2433 2A 20 FF      LD  HL,(SCNPTR)
2436 7C            LD  A,H
2437 B5           OR  L
2438 28 07         JR  Z,L2441
243A ED 52         SBC  HL,DE
243C 22 20 FF      LD  (SCNPTR),HL
243F 18 E0         JR  L2421

2441 CD 56 27      L2441: CALL IXHL0
2444 7D            LD  A,L
2445 B4           OR  H
2446 28 D3         JR  Z,L241B
2448 ED 52         L2448: SBC  HL,DE
244A CD 48 27      CALL IXDE2
244D D0           RET  NC

```

```

244E D7          RST $10          fel 137: längre än maxlängden
244F 89          DEFB $89

```

SVSET: sätt strängvariabelns längd (+4,+5) till BC, efter SVALOC om BC ≠ 0.

```

2450 78          SVSET: LD A,B
2451 B1          OR C
2452 C4 08 24    CALL NZ,SVALOC
2455 DD 71 04    L2455: LD (IX+$04),C
2458 DD 70 05    LD (IX+$05),B
245B C9          RET

```

VDSC0/VDSC: läs variabelkoden vid DE och referensen (**VARREF**), IX = variabeln. Fältkoder (bit 3) följs av antalet index, som tillsammans med elementstorleken skrivs i +4,+5; kodpekaren läggs då under returadressen på stacken och HL = 2 (4 för strängfält, som också har en längd på stacken). CY = 0 (**VDSC0**): **SCNPTR** = 0. CY = 1 (**COMMON**): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme, **SCNPTR** = variabeln + ordet, och **SALLOC** tar sedan platsen nedåt därifrån (?).

```

245C A7          VDSC0: AND A
245D 1A          VDSC: LD A,(DE)
245E F5          PUSH AF
245F 13          INC DE
2460 CB 5F       BIT 3,A
2462 28 03       JR Z,L2467
2464 1A          LD A,(DE)
2465 13          INC DE
2466 4F          LD C,A
2467 C5          L2467: PUSH BC
2468 CD 63 0F    CALL VARREF
246B C1          POP BC
246C E5          PUSH HL
246D DD E1       POP IX
246F F1          POP AF
2470 38 04       JR C,L2476
2472 ED 62       SBC HL,HL
2474 18 08       JR L247E

2476 C5          L2476: PUSH BC
2477 EB          EX DE,HL
2478 CD E0 30    CALL LDBCHL
247B EB          EX DE,HL
247C 09          ADD HL,BC
247D C1          POP BC
247E 22 20 FF    L247E: LD (SCNPTR),HL
2481 EB          EX DE,HL
2482 CB 5F       BIT 3,A
2484 28 18       JR Z,L249E
2486 E3          EX (SP),HL
2487 E5          PUSH HL
2488 21 02 00    LD HL,$0002
248B FD 46 1E    LD B,(IY+$1E)
248E FE C8       CP $C8
2490 28 0A       JR Z,L249C
2492 06 02       LD B,$02
2494 FE C9       CP $C9
2496 28 04       JR Z,L249C
2498 06 06       LD B,$06
249A 2E 04       LD L,$04
249C 18 B7       L249C: JR L2455

249E D1          L249E: POP DE
249F C6 3A       ADD A,$3A
24A1 20 06       JR NZ,L24A9
24A3 D1          POP DE
24A4 E5          PUSH HL
24A5 CD 2C 24    CALL SALLOC
24A8 E1          L24A8: POP HL
24A9 EB          L24A9: EX DE,HL
24AA 18 1D       JR L24C9

```

XDIM (\$CD) / XCOMMN (\$CE): DIM resp. COMMON för en variabel (knep: \$F6 = OR \$37 nollar CY för XDIM, XCOMMN börjar på SCF). Fält skapas med MKARR; för strängfält tas sedan en buffert per element (längden från DIM A\$(..)=n (?)). En enkel strängvariabel (DIM A\$(=n) får en buffert med SALLOC. Nästa variabel i listan (kod >= \$C0) körs med RST \$28, annars är satsen slut.

24AC	F6	XDIM:	DEFB \$F6	OR \$37 (overlaps next)
24AD	37	XCOMMN:	SCF	
24AE	CD 5D 24		CALL VDSC	
24B1	39		ADD HL,SP	
24B2	47		LD B,A	
24B3	C5		PUSH BC	
24B4	CD A3 23		CALL MKARR	
24B7	08		EX AF,AF'	
24B8	E1		POP HL	
24B9	7C		LD A,H	
24BA	26 00		LD H,\$00	
24BC	D1		POP DE	
24BD	FE CA		CP \$CA	
24BF	20 01		JR NZ,L24C2	
24C1	C1		POP BC	
24C2	29	L24C2:	ADD HL,HL	
24C3	29		ADD HL,HL	
24C4	39		ADD HL,SP	
24C5	F9		LD SP,HL	
24C6	28 0E		JR Z,L24D6	
24C8	08		EX AF,AF'	
24C9	FD CB 1D 6E	L24C9:	BIT 5,(IY+\$1D)	
24CD	C0		RET NZ	
24CE	DA 12 00		JP C,ERRA	
24D1	1A		LD A,(DE)	
24D2	FE C0		CP \$C0	
24D4	D8		RET C	
24D5	EF		RST \$28	
24D6	08	L24D6:	EX AF,AF'	
24D7	38 F0		JR C,L24C9	
24D9	D5		PUSH DE	
24DA	C5		PUSH BC	
24DB	CD 48 27		CALL IXDE2	
24DE	CD 41 27		CALL IXBC8	
24E1	CD 75 27		CALL IXHLA	
24E4	D5		PUSH DE	
24E5	DD E1		POP IX	
24E7	D1		POP DE	
24E8	C5		PUSH BC	
24E9	01 FA FF	L24E9:	LD BC,\$FFFA	
24EC	09		ADD HL,BC	
24ED	C1		POP BC	
24EE	30 B8		JR NC,L24A8	
24F0	C5		PUSH BC	
24F1	78	L24F1:	LD A,B	
24F2	B1		OR C	
24F3	28 F4		JR Z,L24E9	
24F5	0B		DEC BC	
24F6	E5		PUSH HL	
24F7	D5		PUSH DE	
24F8	CD 2C 24		CALL SALLOC	
24FB	08		EX AF,AF'	
24FC	11 06 00		LD DE,\$0006	
24FF	DD 19		ADD IX,DE	
2501	D1		POP DE	
2502	E1		POP HL	
2503	08		EX AF,AF'	
2504	30 EB		JR NC,L24F1	
2506	E1		POP HL	
2507	18 9F		JR L24A8	

COLARG (\$B0): läggs ut av CARGS för ett argument med beskrivningen typ 2 + bit 2; sedan kan ":" och ett heltalsuttryck följa (\$18FC). Läger IY+\$22 på stacken som standardvärde (?).

2509	E1	COLARG:	POP	HL
250A	FD 4E 22		LD	C, (IY+\$22)
250D	C5		PUSH	BC
250E	E5		PUSH	HL
250F	EF		RST	\$28

STRCON (\$CB/\$CC): strängkonstant; längden (1 byte) och texten följer koden. Pekare och längd läggs på stacken.

2510	EB	STRCON:	EX	DE, HL
2511	5E		LD	E, (HL)
2512	16 00		LD	D, \$00
2514	23		INC	HL
2515	D5		PUSH	DE
2516	E5		PUSH	HL
2517	19		ADD	HL, DE
2518	5A		LD	E, D
2519	EB		EX	DE, HL
251A	E5		PUSH	HL
251B	EF		RST	\$28

LEN: ta bort strängen från stacken och lämna längden (heltal).

251C	E1	LEN:	POP	HL
251D	C1		POP	BC
251E	C1		POP	BC
251F	39		ADD	HL, SP
2520	F9		LD	SP, HL
2521	C5	L2521:	PUSH	BC
2522	EF		RST	\$28

ASC: första tecknets kod, 0 för en tom sträng.

2523	E1	ASC:	POP	HL
2524	C1		POP	BC
2525	0A		LD	A, (BC)
2526	C1		POP	BC
2527	39		ADD	HL, SP
2528	F9		LD	SP, HL
2529	6F		LD	L, A
252A	78		LD	A, B
252B	B1		OR	C
252C	28 F3		JR	Z, L2521
252E	26 00		LD	H, \$00
2530	E5		PUSH	HL
2531	EF		RST	\$28

MID\$(A\$,S,N): först som **RIGHT\$(A\$,S)** (**RIGHT1**), sedan som **LEFT\$(...,N)**.

2532	E1	MIDF:	POP	HL
2533	C1		POP	BC
2534	E5		PUSH	HL
2535	DD 21 04 00		LD	IX, \$0004
2539	CD 5D 25		CALL	RIGHT1

LEFT\$(A\$,N): bara längden ändras till N. N större än längden ger fel \$86 (134).

253C	C1	LEFT:	POP	BC
253D	21 04 00		LD	HL, \$0004
2540	39		ADD	HL, SP
2541	7E		LD	A, (HL)
2542	23		INC	HL
2543	66		LD	H, (HL)
2544	6F		LD	L, A
2545	ED 42		SBC	HL, BC
2547	38 09		JR	C, L2552
2549	E1		POP	HL
254A	DD E1		POP	IX
254C	F1		POP	AF
254D	C5		PUSH	BC

254E	DD E5		PUSH IX	
2550	E5		PUSH HL	
2551	EF		RST \$28	
2552	D7	L2552:	RST \$10	fel 134: position/längd utanför strängen
2553	86		DEFB \$86	

RIGHT\$(A\$,N): delsträngen från och med tecken N (som i ABC800, inte de N sista tecknen). **RIGHT1** (BC = N, IX = beskrivningens avstånd från SP) drar N-1 från längden och lägger N-1 till adressen; N = 0 eller N > längden+1 ger fel \$86 (134).

2554	C1	RIGHT:	POP BC	
2555	DD 21 02 00		LD IX,\$0002	
2559	CD 5D 25		CALL RIGHT1	
255C	EF		RST \$28	
255D	0B	RIGHT1:	DEC BC	
255E	DD 39		ADD IX,SP	
2560	CD 67 27		CALL IXHL4	
2563	ED 42		SBC HL,BC	
2565	38 EB		JR C,L2552	
2567	CD 7C 27		CALL IXST4	
256A	CD 60 27		CALL IXHL2	
256D	09		ADD HL,BC	
256E	DD 75 02	IXST2:	LD (IX+\$02),L	
2571	DD 74 03		LD (IX+\$03),H	
2574	C9		RET	

SCAT (+ för strängar): stacken har beskrivning 2 med text, sedan beskrivning 1 med text. Den nya strängen (längd1+längd2) byggs under allt (**SPCHK** kontrollerar att det ryms, annars **MEMERR**), och flyttas sedan med **LDDR** upp så att den ersätter båda de gamla; resultatets text ligger alltså på stacken.

2575	DD 21 06 00	SCAT:	LD IX,\$0006	
2579	DD 39		ADD IX,SP	
257B	DD 6E FE		LD L,(IX-\$02)	
257E	DD 66 FF		LD H,(IX-\$01)	
2581	C1		POP BC	
2582	C5		PUSH BC	
2583	DD 09		ADD IX,BC	
2585	CD 33 27		CALL IXBC4	
2588	09		ADD HL,BC	
2589	44		LD B,H	
258A	4D		LD C,L	
258B	ED 62		SBC HL,HL	
258D	39		ADD HL,SP	
258E	ED 42		SBC HL,BC	
2590	DA 69 3B		JP C,MEMERR	
2593	CD F6 0F		CALL SPCHK	
2596	DA 69 3B		JP C,MEMERR	
2599	F9		LD SP,HL	
259A	D5		PUSH DE	
259B	C5		PUSH BC	
259C	EB		EX DE,HL	
259D	CD 33 27		CALL IXBC4	
25A0	79		LD A,C	
25A1	B0		OR B	
25A2	28 05		JR Z,L25A9	
25A4	CD 60 27		CALL IXHL2	
25A7	ED B0		LDIR	
25A9	DD E1	L25A9:	POP IX	
25AB	DD E5		PUSH IX	
25AD	DD 39		ADD IX,SP	
25AF	CD 41 27		CALL IXBC8	
25B2	79		LD A,C	
25B3	B0		OR B	
25B4	28 05		JR Z,L25BB	
25B6	CD 6E 27		CALL IXHL6	
25B9	ED B0		LDIR	
25BB	1B	L25BB:	DEC DE	
25BC	C1		POP BC	

25BD	21 02 00	LD	HL,\$0002
25C0	7D	LD	A,L
25C1	39	ADD	HL,SP
25C2	09	ADD	HL,BC
25C3	C5	PUSH	BC
25C4	4E	L25C4: LD	C,(HL)
25C5	23	INC	HL
25C6	46	LD	B,(HL)
25C7	09	ADD	HL,BC
25C8	01 05 00	LD	BC,\$0005
25CB	09	ADD	HL,BC
25CC	3D	DEC	A
25CD	20 F5	JR	NZ,L25C4
25CF	2B	DEC	HL
25D0	C1	POP	BC
25D1	C5	PUSH	BC
25D2	EB	EX	DE,HL
25D3	78	LD	A,B
25D4	B1	OR	C
25D5	28 02	JR	Z,L25D9
25D7	ED B8	LDDR	
25D9	C1	L25D9: POP	BC
25DA	13	INC	DE
25DB	EB	EX	DE,HL
25DC	D1	POP	DE
25DD	F9	LD	SP,HL
25DE	C5	PUSH	BC
25DF	E5	PUSH	HL
25E0	C5	PUSH	BC
25E1	EF	RST	\$28

CHR\$(a,b,...): valfritt antal argument; antalet står i koden \$D0+n före funktionsindexet (DE-2). Heltalen (2 bytes var) packas först till en byte var och vänds sedan så att första argumentet blir första tecknet; texten hamnar i den övre halvan av argumentens plats.

25E2	D5	CHR:	PUSH DE
25E3	1B	DEC	DE
25E4	1B	DEC	DE
25E5	1A	LD	A,(DE)
25E6	D6 D0	SUB	\$D0
25E8	4F	LD	C,A
25E9	06 00	LD	B,\$00
25EB	21 02 00	LD	HL,\$0002
25EE	39	ADD	HL,SP
25EF	54	LD	D,H
25F0	5D	LD	E,L
25F1	ED A0	L25F1: LDI	
25F3	23	INC	HL
25F4	EA F1 25	JP	PE,L25F1
25F7	4F	LD	C,A
25F8	D5	PUSH	DE
25F9	62	LD	H,D
25FA	6B	LD	L,E
25FB	2B	L25FB: DEC	HL
25FC	ED A0	LDI	
25FE	2B	DEC	HL
25FF	EA FB 25	JP	PE,L25FB
2602	E1	POP	HL
2603	D1	POP	DE
2604	F9	LD	SP,HL
2605	4F	LD	C,A
2606	C5	PUSH	BC
2607	E5	PUSH	HL
2608	C5	PUSH	BC
2609	EF	RST	\$28

SCMP: jämför sträng 1 (djupare) med sträng 2 (överst) tecken för tecken; vid lika början avgör längden. Båda tas bort från stacken och flaggorna (Z lika, CY sträng 1 < sträng 2) går via EX AF,AF' till jämförelsens resultatrutin (\$2132, se FNTAB).

260A	D5	SCMP:	PUSH DE
260B	21 07 00		LD HL,\$0007
260E	39		ADD HL,SP
260F	46		LD B,(HL)
2610	2B		DEC HL
2611	4E		LD C,(HL)
2612	2B		DEC HL
2613	56		LD D,(HL)
2614	2B		DEC HL
2615	5E		LD E,(HL)
2616	2B		DEC HL
2617	7E		LD A,(HL)
2618	2B		DEC HL
2619	6E		LD L,(HL)
261A	67		LD H,A
261B	39		ADD HL,SP
261C	E5		PUSH HL
261D	DD E1		POP IX
261F	DD 6E 0C		LD L,(IX+\$0C)
2622	DD 66 0D		LD H,(IX+\$0D)
2625	ED 42		SBC HL,BC
2627	CD 75 27		CALL IXHLA
262A	EB		EX DE,HL
262B	38 29		JR C,L2656
262D	20 1A		JR NZ,L2649
262F	78	L262F:	LD A,B
2630	B1		OR C
2631	28 07		JR Z,L263A
2633	1A		LD A,(DE)
2634	13		INC DE
2635	BE		CP (HL)
2636	23		INC HL
2637	0B		DEC BC
2638	28 F5		JR Z,L262F
263A	08	L263A:	EX AF,AF'
263B	D1		POP DE
263C	E1		POP HL
263D	C1		POP BC
263E	C1		POP BC
263F	39		ADD HL,SP
2640	F9		LD SP,HL
2641	E1		POP HL
2642	C1		POP BC
2643	C1		POP BC
2644	39		ADD HL,SP
2645	F9		LD SP,HL
2646	C3 32 21		JP L2132
2649	78	L2649:	LD A,B
264A	B1		OR C
264B	28 1D		JR Z,L266A
264D	1A		LD A,(DE)
264E	13		INC DE
264F	BE		CP (HL)
2650	23		INC HL
2651	0B		DEC BC
2652	28 F5		JR Z,L2649
2654	18 E4		JR L263A
2656	DD 4E 0C	L2656:	LD C,(IX+\$0C)
2659	DD 46 0D		LD B,(IX+\$0D)
265C	78	L265C:	LD A,B
265D	B1		OR C
265E	28 09		JR Z,L2669
2660	1A		LD A,(DE)
2661	13		INC DE
2662	BE		CP (HL)
2663	23		INC HL
2664	0B		DEC BC

2665	28 F5		JR	Z, L265C
2667	18 D1		JR	L263A
2669	37	L2669:	SCF	
266A	3C	L266A:	INC	A
266B	18 CD		JR	L263A

INSTR(S,A\$,B\$): position (1..) för B\$ i A\$ med början vid tecken S, 0 om den inte finns. Varje tecken i B\$ söks med CPIR; ligger träffarna inte i följd börjar sökningen om från den möjliga början (slutet minus B\$:s längd) tills en träff börjar där sökningen började. A\$ och B\$ tas bort och S ersätts med resultatet. En tom B\$ ger S.

266D	DD E1	INSTR:	POP	IX
266F	E1		POP	HL
2670	C1		POP	BC
2671	DD 39		ADD	IX, SP
2673	D9		EXX	
2674	CD 2C 27		CALL	IXBC0
2677	CD 60 27		CALL	IXHL2
267A	CD 4F 27		CALL	IXDE4
267D	DD E5		PUSH	IX
267F	DD 09		ADD	IX, BC
2681	CD 3A 27		CALL	IXBC6
2684	DD E1		POP	IX
2686	0B		DEC	BC
2687	09		ADD	HL, BC
2688	EB		EX	DE, HL
2689	ED 42		SBC	HL, BC
268B	38 41		JR	C, L26CE
268D	EB		EX	DE, HL
268E	42		LD	B, D
268F	4B		LD	C, E
2690	E5	L2690:	PUSH	HL
2691	D9		EXX	
2692	E5		PUSH	HL
2693	C5		PUSH	BC
2694	78		LD	A, B
2695	B1		OR	C
2696	28 12		JR	Z, L26AA
2698	7E	L2698:	LD	A, (HL)
2699	D9		EXX	
269A	5F		LD	E, A
269B	78		LD	A, B
269C	B1		OR	C
269D	28 2F		JR	Z, L26CE
269F	7B		LD	A, E
26A0	ED B1		CPIR	
26A2	20 2A		JR	NZ, L26CE
26A4	D9		EXX	
26A5	ED A1		CPI	
26A7	EA 98 26		JP	PE, L2698
26AA	C1	L26AA:	POP	BC
26AB	E1		POP	HL
26AC	C5		PUSH	BC
26AD	D9		EXX	
26AE	D1		POP	DE
26AF	ED 52		SBC	HL, DE
26B1	EB		EX	DE, HL
26B2	09		ADD	HL, BC
26B3	E3		EX	(SP), HL
26B4	C1		POP	BC
26B5	ED 52		SBC	HL, DE
26B7	EB		EX	DE, HL
26B8	20 D6		JR	NZ, L2690
26BA	E5		PUSH	HL
26BB	D9		EXX	
26BC	E1		POP	HL
26BD	DD F9	L26BD:	LD	SP, IX
26BF	DD E1		POP	IX
26C1	C1		POP	BC

26C2	38 02		JR	C, L26C6
26C4	ED 42		SBC	HL, BC
26C6	23	L26C6:	INC	HL
26C7	C1		POP	BC
26C8	DD 39		ADD	IX, SP
26CA	DD F9		LD	SP, IX
26CC	E3		EX	(SP), HL
26CD	EF		RST	\$28
26CE	D9	L26CE:	EXX	
26CF	37		SCF	
26D0	ED 62		SBC	HL, HL
26D2	18 E9		JR	L26BD

SPACE\$(N) = STRING\$(N, " "); **STRING\$(N,C):** *N* tecken *C*, byggs på stacken. Negativt *N* ger fel \$87 (135) via **ERRJP**; fortsätter man (**RESUME (?)**) blir strängen tom.

26D4	C1	SPACE:	POP	BC	
26D5	2E 20		LD	L, \$20	
26D7	18 02		JR	L26DB	
26D9	E1	STRNG:	POP	HL	
26DA	C1		POP	BC	
26DB	CB 78	L26DB:	BIT	7, B	
26DD	3E 87		LD	A, \$87	fel 135: negativt antal
26DF	28 06		JR	Z, L26E7	
26E1	CD 33 00		CALL	ERRJP	
26E4	01 00 00		LD	BC, \$0000	
26E7	7D	L26E7:	LD	A, L	
26E8	21 00 00		LD	HL, \$0000	
26EB	39		ADD	HL, SP	
26EC	ED 42		SBC	HL, BC	
26EE	DA 69 3B		JP	C, MEMERR	
26F1	F5		PUSH	AF	
26F2	CD F6 0F		CALL	SPCHK	
26F5	DA 69 3B		JP	C, MEMERR	
26F8	F1		POP	AF	
26F9	F9		LD	SP, HL	
26FA	C5		PUSH	BC	
26FB	E5		PUSH	HL	
26FC	C5		PUSH	BC	
26FD	F5		PUSH	AF	
26FE	78		LD	A, B	
26FF	B1		OR	C	
2700	CA 13 27		JP	Z, L2713	
2703	F1		POP	AF	
2704	77		LD	(HL), A	
2705	0B		DEC	BC	
2706	78		LD	A, B	
2707	B1		OR	C	
2708	CA A9 1D		JP	Z, EXECOD	
270B	D5		PUSH	DE	
270C	54		LD	D, H	
270D	5D		LD	E, L	
270E	13		INC	DE	
270F	ED B0		LDIR		
2711	D1		POP	DE	
2712	EF		RST	\$28	
2713	C1	L2713:	POP	BC	
2714	EF		RST	\$28	

CUR(R,K): strängen **ESC** "=" *R*+32 *K*+32 (4 bytes på stacken), dvs. markörstyrningen som **PRINT** skickar till skärmen.

2715	C1	CUR:	POP	BC
2716	E1		POP	HL
2717	61		LD	H, C
2718	01 20 20		LD	BC, \$2020
271B	09		ADD	HL, BC
271C	E5		PUSH	HL
271D	21 1B 3D		LD	HL, \$3D1B

```

2720 E5          PUSH HL
2721 21 00 00    LD   HL,$0000
2724 39          ADD  HL,SP
2725 01 04 00    LD   BC,$0004
2728 C5          PUSH BC
2729 E5          PUSH HL
272A C5          PUSH BC
272B EF          RST  $28

```

IX-hjälpare: läs ett ord i posten vid IX till BC, DE eller HL, t.ex. $IXBC4 = BC := (IX+4)$. $IXST0/IXST2/IXST4$ skriver HL.

```

272C DD 4E 00    IXBC0: LD   C,(IX+$00)
272F DD 46 01    LD   B,(IX+$01)
2732 C9          RET

2733 DD 4E 04    IXBC4: LD   C,(IX+$04)
2736 DD 46 05    LD   B,(IX+$05)
2739 C9          RET

273A DD 4E 06    IXBC6: LD   C,(IX+$06)
273D DD 46 07    LD   B,(IX+$07)
2740 C9          RET

2741 DD 4E 08    IXBC8: LD   C,(IX+$08)
2744 DD 46 09    LD   B,(IX+$09)
2747 C9          RET

2748 DD 5E 02    IXDE2: LD   E,(IX+$02)
274B DD 56 03    LD   D,(IX+$03)
274E C9          RET

274F DD 5E 04    IXDE4: LD   E,(IX+$04)
2752 DD 56 05    LD   D,(IX+$05)
2755 C9          RET

2756 DD 6E 00    IXHL0: LD   L,(IX+$00)
2759 DD 66 01    LD   H,(IX+$01)
275C C9          RET

275D CD 33 27    IXBCHL: CALL IXBC4
2760 DD 6E 02    IXHL2: LD   L,(IX+$02)
2763 DD 66 03    LD   H,(IX+$03)
2766 C9          RET

2767 DD 6E 04    IXHL4: LD   L,(IX+$04)
276A DD 66 05    LD   H,(IX+$05)
276D C9          RET

276E DD 6E 06    IXHL6: LD   L,(IX+$06)
2771 DD 66 07    LD   H,(IX+$07)
2774 C9          RET

2775 DD 6E 0A    IXHLA: LD   L,(IX+$0A)
2778 DD 66 0B    LD   H,(IX+$0B)
277B C9          RET

277C DD 75 04    IXST4: LD   (IX+$04),L
277F DD 74 05    LD   (IX+$05),H
2782 C9          RET

2783 E7          FOR: RST  $20
2784 E5          PUSH HL
2785 EB          EX   DE,HL
2786 2B          DEC  HL
2787 56          LD   D,(HL)
2788 2B          DEC  HL
2789 5E          LD   E,(HL)
278A 23          INC  HL
278B 23          INC  HL
278C EB          EX   DE,HL
278D E5          PUSH HL
278E 13          INC  DE
278F E7          RST  $20
2790 78          LD   A,B

```

2791	FE 00	CP	\$00
2793	28 01	JR	Z, L2796
2795	E5	PUSH	HL
2796	1A	L2796: LD	A, (DE)
2797	FE BE	CP	\$BE
2799	20 58	JR	NZ, L27F3
279B	13	INC	DE
279C	E7	RST	\$20
279D	78	L279D: LD	A, B
279E	FE 00	CP	\$00
27A0	28 01	JR	Z, L27A3
27A2	E5	PUSH	HL
27A3	13	L27A3: INC	DE
27A4	EB	EX	DE, HL
27A5	5E	LD	E, (HL)
27A6	23	INC	HL
27A7	56	LD	D, (HL)
27A8	EB	EX	DE, HL
27A9	19	ADD	HL, DE
27AA	13	INC	DE
27AB	4E	LD	C, (HL)
27AC	23	INC	HL
27AD	46	LD	B, (HL)
27AE	23	INC	HL
27AF	C5	PUSH	BC
27B0	DD E1	POP	IX
27B2	ED 4B 2E FF	LD	BC, (VARBEG)
27B6	DD 09	ADD	IX, BC
27B8	DD 73 04	LD	(IX+\$04), E
27BB	DD 72 05	LD	(IX+\$05), D
27BE	DD 75 00	LD	(IX+\$00), L
27C1	DD 74 01	LD	(IX+\$01), H
27C4	DD E5	PUSH	IX
27C6	E1	POP	HL
27C7	11 06 00	LD	DE, \$0006
27CA	19	ADD	HL, DE
27CB	EB	EX	DE, HL
27CC	12	LD	(DE), A
27CD	13	INC	DE
27CE	FE 00	CP	\$00
27D0	01 04 00	LD	BC, \$0004
27D3	20 05	JR	NZ, L27DA
27D5	FD 4E 1E	LD	C, (IY+\$1E)
27D8	CB 21	SLA	C
27DA	21 00 00	L27DA: LD	HL, \$0000
27DD	39	ADD	HL, SP
27DE	ED B0	LDIR	
27E0	F9	LD	SP, HL
27E1	E1	POP	HL
27E2	DD 75 02	LD	(IX+\$02), L
27E5	DD 74 03	LD	(IX+\$03), H
27E8	E1	POP	HL
27E9	FE 00	CP	\$00
27EB	28 78	JR	Z, L2865
27ED	5E	LD	E, (HL)
27EE	23	INC	HL
27EF	56	LD	D, (HL)
27F0	C3 3E 28	JP	L283E
27F3	21 01 00	L27F3: LD	HL, \$0001
27F6	78	LD	A, B
27F7	A7	AND	A
27F8	20 A3	JR	NZ, L279D
27FA	2B	DEC	HL
27FB	E5	PUSH	HL
27FC	FD CB 1E 5E	BIT	3, (IY+\$1E)
2800	28 02	JR	Z, L2804
2802	E5	PUSH	HL
2803	E5	PUSH	HL

2804	2E 81	L2804:	LD	L,\$81
2806	E5		PUSH	HL
2807	18 94		JR	L279D
2809	EB	NEXT:	EX	DE,HL
280A	5E		LD	E,(HL)
280B	23		INC	HL
280C	56		LD	D,(HL)
280D	D5		PUSH	DE
280E	DD E1		POP	IX
2810	ED 5B 2E FF		LD	DE,(VARBEG)
2814	DD 19		ADD	IX,DE
2816	DD 7E 01		LD	A,(IX+\$01)
2819	A7		AND	A
281A	3E B7		LD	A,\$B7
281C	CA 6B 3B		JP	Z,ERRSP
281F	DD 6E 02		LD	L,(IX+\$02)
2822	DD 66 03		LD	H,(IX+\$03)
2825	19		ADD	HL,DE
2826	22 36 FF		LD	(VFF36),HL
2829	DD CB 06 46		BIT	0,(IX+\$06)
282D	28 2F		JR	Z,L285E
282F	DD 4E 07		LD	C,(IX+\$07)
2832	DD 46 08		LD	B,(IX+\$08)
2835	5E		LD	E,(HL)
2836	23		INC	HL
2837	56		LD	D,(HL)
2838	EB		EX	DE,HL
2839	09		ADD	HL,BC
283A	EB		EX	DE,HL
283B	72		LD	(HL),D
283C	2B		DEC	HL
283D	73		LD	(HL),E
283E	DD 6E 09	L283E:	LD	L,(IX+\$09)
2841	DD 66 0A		LD	H,(IX+\$0A)
2844	DD 7E 08		LD	A,(IX+\$08)
2847	A7		AND	A
2848	F2 4C 28		JP	P,L284C
284B	EB		EX	DE,HL
284C	ED 52	L284C:	SBC	HL,DE
284E	E2 54 28		JP	PO,L2854
2851	3E 80		LD	A,\$80
2853	AC		XOR	H
2854	FA 7E 28	L2854:	JP	M,L287E
2857	DD 5E 04	L2857:	LD	E,(IX+\$04)
285A	DD 56 05		LD	D,(IX+\$05)
285D	C9		RET	
285E	DD E5	L285E:	PUSH	IX
2860	CD 85 28		CALL	S2885
2863	DD E1		POP	IX
2865	EB	L2865:	EX	DE,HL
2866	DD E5		PUSH	IX
2868	C1		POP	BC
2869	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)
286C	C6 07		ADD	A,\$07
286E	6F		LD	L,A
286F	26 00		LD	H,\$00
2871	09		ADD	HL,BC
2872	DD CB 08 7E		BIT	7,(IX+\$08)
2876	20 01		JR	NZ,L2879
2878	EB		EX	DE,HL
2879	CD 64 4C	L2879:	CALL	FCOMP2
287C	30 D9		JR	NC,L2857
287E	DD 5E 00	L287E:	LD	E,(IX+\$00)
2881	DD 56 01		LD	D,(IX+\$01)
2884	C9		RET	
2885	E5	S2885:	PUSH	HL
2886	EB		EX	DE,HL

2887	21 00 00	LD	HL,\$0000	
288A	44	LD	B,H	
288B	39	ADD	HL,SP	
288C	FD 4E 1E	LD	C,(IY+\$1E)	
288F	ED 42	SBC	HL,BC	
2891	ED 42	SBC	HL,BC	
2893	F9	LD	SP,HL	
2894	EB	EX	DE,HL	
2895	79	LD	A,C	
2896	ED B0	LDIR		
2898	0E 07	LD	C,\$07	
289A	DD E5	PUSH	IX	
289C	E1	POP	HL	
289D	09	ADD	HL,BC	
289E	4F	LD	C,A	
289F	ED B0	LDIR		
28A1	CD 41 4F	CALL	FADD	
28A4	C3 D5 22	JP	SFARR	
28A7	EB	WHILE:	EX DE,HL	
28A8	5E	LD	E,(HL)	
28A9	23	INC	HL	
28AA	56	LD	D,(HL)	
28AB	EB	EX	DE,HL	
28AC	13	INC	DE	
28AD	23	INC	HL	
28AE	19	ADD	HL,DE	
28AF	E5	PUSH	HL	
28B0	E7	RST	\$20	
28B1	7C	LD	A,H	
28B2	B5	OR	L	
28B3	E1	POP	HL	
28B4	C0	RET	NZ	
28B5	EB	EX	DE,HL	
28B6	C9	RET		
28B7	CD 3B 00	RESTR0:	CALL S003B	
28BA	01 12 00	LD	BC,\$0012	
28BD	09	ADD	HL,BC	
28BE	CD DF 28	CALL	S28DF	
28C1	21 F3 28	LD	HL,\$28F3	
28C4	18 1F	JR	S28E5	
28C6	EB	RESTOR:	EX DE,HL	
28C7	5E	LD	E,(HL)	
28C8	23	INC	HL	
28C9	56	LD	D,(HL)	
28CA	EB	EX	DE,HL	
28CB	19	ADD	HL,DE	
28CC	13	INC	DE	
28CD	7E	L28CD:	LD A,(HL)	
28CE	FE 87	CP	\$87	
28D0	20 05	JR	NZ,L28D7	
28D2	23	INC	HL	
28D3	23	INC	HL	
28D4	23	INC	HL	
28D5	23	INC	HL	
28D6	7E	LD	A,(HL)	
28D7	EE 8E	L28D7:	XOR \$8E	
28D9	3E 95	LD	A,\$95	
28DB	C2 12 00	JP	NZ,ERRA	
28DE	23	INC	HL	
28DF	22 3E FF	S28DF:	LD (VFF3E),HL	
28E2	23	INC	HL	
28E3	23	INC	HL	
28E4	23	INC	HL	
28E5	22 3C FF	S28E5:	LD (VFF3C),HL	
28E8	C9	RET		
28E9	D1	L28E9:	POP DE	

fel 149: raden är inte DATA (\$8E)

28EA	CD 33 00		CALL	ERRJP
28ED	EB		EX	DE,HL
28EE	D5	READ:	PUSH	DE
28EF	2A 3C FF		LD	HL,(VFF3C)
28F2	7E		LD	A,(HL)
28F3	87		ADD	A,A
28F4	30 10		JR	NC,L2906
28F6	2A 3E FF		LD	HL,(VFF3E)
28F9	4E		LD	C,(HL)
28FA	23		INC	HL
28FB	46		LD	B,(HL)
28FC	78		LD	A,B
28FD	B1		OR	C
28FE	3E 8D		LD	A,\$8D
2900	28 E7		JR	Z,L28E9
2902	09		ADD	HL,BC
2903	CD DF 28		CALL	S28DF
2906	CD 12 29	L2906:	CALL	S2912
2909	38 DE		JR	C,L28E9
290B	E1		POP	HL
290C	1A		LD	A,(DE)
290D	EE B7		XOR	\$B7
290F	28 DD		JR	Z,READ
2911	C9		RET	
2912	E5	S2912:	PUSH	HL
2913	13	L2913:	INC	DE
2914	1A		LD	A,(DE)
2915	FE 04		CP	\$04
2917	38 FA		JR	C,L2913
2919	D5		PUSH	DE
291A	21 02 00		LD	HL,\$0002
291D	39		ADD	HL,SP
291E	47		LD	B,A
291F	0E 80		LD	C,\$80
2921	C5		PUSH	BC
2922	E6 03	L2922:	AND	\$03
2924	4F		LD	C,A
2925	C5		PUSH	BC
2926	C5		PUSH	BC
2927	CB 47		BIT	0,A
2929	20 0D		JR	NZ,L2938
292B	C5		PUSH	BC
292C	CB 4F		BIT	1,A
292E	20 08		JR	NZ,L2938
2930	FD CB 1E 5E		BIT	3,(IY+\$1E)
2934	28 02		JR	Z,L2938
2936	C5		PUSH	BC
2937	C5		PUSH	BC
2938	1B	L2938:	DEC	DE
2939	1A		LD	A,(DE)
293A	CB 7F		BIT	7,A
293C	28 E4		JR	Z,L2922
293E	E5		PUSH	HL
293F	5E		LD	E,(HL)
2940	23		INC	HL
2941	56		LD	D,(HL)
2942	21 02 00		LD	HL,\$0002
2945	39		ADD	HL,SP
2946	EB		EX	DE,HL
2947	2B	L2947:	DEC	HL
2948	DF		RST	\$18
2949	13		INC	DE
294A	13		INC	DE
294B	1A		LD	A,(DE)
294C	CB 47		BIT	0,A
294E	20 0B		JR	NZ,L295B
2950	CB 4F		BIT	1,A
2952	20 18		JR	NZ,L296C

2954	CD 1D 48	CALL	S481D
2957	38 70	JR	C, L29C9
2959	18 52	JR	L29AD
295B	D5	L295B:	PUSH DE
295C	CD FA 4B	CALL	S4BFA
295F	3E D2	LD	A, \$D2
2961	E3	EX	(SP), HL
2962	73	LD	(HL), E
2963	23	INC	HL
2964	72	LD	(HL), D
2965	23	INC	HL
2966	EB	EX	DE, HL
2967	E1	POP	HL
2968	38 5F	JR	C, L29C9
296A	18 41	JR	L29AD
296C	7E	L296C:	LD A, (HL)
296D	01 00 2C	LD	BC, \$2C00
2970	FE 22	CP	\$22
2972	28 04	JR	Z, L2978
2974	FE 27	CP	\$27
2976	20 02	JR	NZ, L297A
2978	23	L2978:	INC HL
2979	47	LD	B, A
297A	EB	L297A:	EX DE, HL
297B	73	LD	(HL), E
297C	23	INC	HL
297D	72	LD	(HL), D
297E	23	INC	HL
297F	EB	EX	DE, HL
2980	7E	L2980:	LD A, (HL)
2981	FE 0D	CP	\$0D
2983	28 16	JR	Z, L299B
2985	B8	CP	B
2986	28 07	JR	Z, L298F
2988	87	ADD	A, A
2989	38 10	JR	C, L299B
298B	23	L298B:	INC HL
298C	0C	INC	C
298D	18 F1	JR	L2980
298F	FE 2C	L298F:	CP \$2C
2991	28 08	JR	Z, L299B
2993	23	INC	HL
2994	BE	CP	(HL)
2995	28 F4	JR	Z, L298B
2997	2B	DEC	HL
2998	DF	RST	\$18
2999	18 0C	JR	L29A7
299B	0C	L299B:	INC C
299C	3E 20	LD	A, \$20
299E	E5	PUSH	HL
299F	0D	L299F:	DEC C
29A0	28 04	JR	Z, L29A6
29A2	2B	DEC	HL
29A3	BE	CP	(HL)
29A4	28 F9	JR	Z, L299F
29A6	E1	L29A6:	POP HL
29A7	EB	L29A7:	EX DE, HL
29A8	71	LD	(HL), C
29A9	23	INC	HL
29AA	70	LD	(HL), B
29AB	23	INC	HL
29AC	EB	EX	DE, HL
29AD	7E	L29AD:	LD A, (HL)
29AE	CB 7F	BIT	7, A
29B0	20 1C	JR	NZ, L29CE
29B2	FE 0D	CP	\$0D

29B4	28 18	JR	Z, L29CE
29B6	FE 2C	CP	\$2C
29B8	3E 93	LD	A, \$93
29BA	20 0D	JR	NZ, L29C9
29BC	23	INC	HL
29BD	1A	LD	A, (DE)
29BE	87	ADD	A, A
29BF	30 86	JR	NC, L2947
29C1	13	INC	DE
29C2	1A	LD	A, (DE)
29C3	E6 08	AND	\$08
29C5	28 11	JR	Z, L29D8
29C7	3E 96	LD	A, \$96
29C9	E1	L29C9: POP	HL
29CA	F9	LD	SP, HL
29CB	D1	POP	DE
29CC	37	SCF	
29CD	C9	RET	
29CE	1A	L29CE: LD	A, (DE)
29CF	87	ADD	A, A
29D0	3E 94	LD	A, \$94
29D2	30 F5	JR	NC, L29C9
29D4	13	INC	DE
29D5	1A	LD	A, (DE)
29D6	E6 08	AND	\$08
29D8	CC E5 28	L29D8: CALL	Z, S28E5
29DB	E1	POP	HL
29DC	2B	DEC	HL
29DD	56	LD	D, (HL)
29DE	2B	DEC	HL
29DF	5E	LD	E, (HL)
29E0	13	INC	DE
29E1	E1	POP	HL
29E2	E7	L29E2: RST	\$20
29E3	78	LD	A, B
29E4	05	DEC	B
29E5	28 07	JR	Z, L29EE
29E7	05	DEC	B
29E8	28 13	JR	Z, L29FD
29EA	FD 7E 1E	LD	A, (IY+\$1E)
29ED	0F	RRCA	
29EE	C1	L29EE: POP	BC
29EF	71	LD	(HL), C
29F0	23	INC	HL
29F1	70	LD	(HL), B
29F2	23	INC	HL
29F3	3D	DEC	A
29F4	20 F8	JR	NZ, L29EE
29F6	F1	L29F6: POP	AF
29F7	F2 E2 29	JP	P, L29E2
29FA	E1	POP	HL
29FB	E1	POP	HL
29FC	C9	RET	
29FD	E3	L29FD: EX	(SP), HL
29FE	DD E1	POP	IX
2A00	C1	POP	BC
2A01	D5	PUSH	DE
2A02	C5	PUSH	BC
2A03	E5	PUSH	HL
2A04	06 00	LD	B, \$00
2A06	CD 50 24	CALL	SVSET
2A09	E1	POP	HL
2A0A	F1	POP	AF
2A0B	0C	INC	C
2A0C	0D	DEC	C
2A0D	28 09	JR	Z, L2A18
2A0F	BE	L2A0F: CP	(HL)

2A10	20 01		JR	NZ, L2A13
2A12	23		INC	HL
2A13	ED A0	L2A13:	LDI	
2A15	EA 0F 2A		JP	PE, L2A0F
2A18	D1	L2A18:	POP	DE
2A19	18 DB		JR	L29F6
2A1B	13	FNCALL:	INC	DE
2A1C	13		INC	DE
2A1D	EB		EX	DE, HL
2A1E	4E		LD	C, (HL)
2A1F	23		INC	HL
2A20	46		LD	B, (HL)
2A21	E5		PUSH	HL
2A22	DD E1		POP	IX
2A24	DD 23		INC	IX
2A26	09	L2A26:	ADD	HL, BC
2A27	EB		EX	DE, HL
2A28	21 FC FF		LD	HL, \$FFFC
2A2B	19		ADD	HL, DE
2A2C	7E		LD	A, (HL)
2A2D	EB		EX	DE, HL
2A2E	E5		PUSH	HL
2A2F	08		EX	AF, AF'
2A30	D9		EXX	
2A31	E1		POP	HL
2A32	4E		LD	C, (HL)
2A33	06 00		LD	B, \$00
2A35	23		INC	HL
2A36	09		ADD	HL, BC
2A37	09		ADD	HL, BC
2A38	7E		LD	A, (HL)
2A39	FE B6		CP	\$B6
2A3B	20 40		JR	NZ, L2A7D
2A3D	23		INC	HL
2A3E	46		LD	B, (HL)
2A3F	79		LD	A, C
2A40	80		ADD	A, B
2A41	4F		LD	C, A
2A42	23		INC	HL
2A43	11 00 00	L2A43:	LD	DE, \$0000
2A46	CB 46		BIT	0, (HL)
2A48	20 0D		JR	NZ, L2A57
2A4A	CB 4E		BIT	1, (HL)
2A4C	20 10		JR	NZ, L2A5E
2A4E	FD CB 1E 5E		BIT	3, (IY+\$1E)
2A52	28 02		JR	Z, L2A56
2A54	D5		PUSH	DE
2A55	D5		PUSH	DE
2A56	D5	L2A56:	PUSH	DE
2A57	D5	L2A57:	PUSH	DE
2A58	23		INC	HL
2A59	23		INC	HL
2A5A	10 E7		DJNZ	L2A43
2A5C	18 1F		JR	L2A7D
2A5E	23	L2A5E:	INC	HL
2A5F	23		INC	HL
2A60	5E		LD	E, (HL)
2A61	23		INC	HL
2A62	56		LD	D, (HL)
2A63	E5		PUSH	HL
2A64	21 02 00		LD	HL, \$0002
2A67	39		ADD	HL, SP
2A68	ED 52		SBC	HL, DE
2A6A	CD F6 0F		CALL	SPCHK
2A6D	DA 69 3B		JP	C, MEMERR
2A70	D1		POP	DE
2A71	F9		LD	SP, HL

2A72	E5		PUSH HL
2A73	ED 62		SBC HL,HL
2A75	E3		EX (SP),HL
2A76	E5		PUSH HL
2A77	EB		EX DE,HL
2A78	56		LD D,(HL)
2A79	2B		DEC HL
2A7A	5E		LD E,(HL)
2A7B	18 DA		JR L2A57
2A7D	21 00 00	L2A7D:	LD HL,\$0000
2A80	39		ADD HL,SP
2A81	CB 21		SLA C
2A83	ED 42		SBC HL,BC
2A85	CD F6 0F		CALL SPCHK
2A88	DA 69 3B		JP C,MEMERR
2A8B	F9		LD SP,HL
2A8C	E5		PUSH HL
2A8D	D9		EXX
2A8E	D1		POP DE
2A8F	4E		LD C,(HL)
2A90	23		INC HL
2A91	06 00		LD B,\$00
2A93	79		LD A,C
2A94	CB 21		SLA C
2A96	28 03		JR Z,L2A9B
2A98	ED B0		LDIR
2A9A	4F		LD C,A
2A9B	7E	L2A9B:	LD A,(HL)
2A9C	FE B6		CP \$B6
2A9E	20 14		JR NZ,L2AB4
2AA0	23		INC HL
2AA1	46		LD B,(HL)
2AA2	79		LD A,C
2AA3	80		ADD A,B
2AA4	4F		LD C,A
2AA5	23		INC HL
2AA6	7E	L2AA6:	LD A,(HL)
2AA7	12		LD (DE),A
2AA8	13		INC DE
2AA9	13		INC DE
2AAA	23		INC HL
2AAB	23		INC HL
2AAC	E6 02		AND \$02
2AAE	28 02		JR Z,L2AB2
2AB0	23		INC HL
2AB1	23		INC HL
2AB2	10 F2	L2AB2:	DJNZ L2AA6
2AB4	E5	L2AB4:	PUSH HL
2AB5	6B		LD L,E
2AB6	62		LD H,D
2AB7	79		LD A,C
2AB8	41		LD B,C
2AB9	B7		OR A
2ABA	28 1D		JR Z,L2AD9
2ABC	2B	L2ABC:	DEC HL
2ABD	72		LD (HL),D
2ABE	2B		DEC HL
2ABF	7E		LD A,(HL)
2AC0	73		LD (HL),E
2AC1	CB 47		BIT 0,A
2AC3	20 10		JR NZ,L2AD5
2AC5	CB 4F		BIT 1,A
2AC7	20 43		JR NZ,L2B0C
2AC9	FD CB 1E 5E		BIT 3,(IY+\$1E)
2ACD	28 04		JR Z,L2AD3
2ACF	13		INC DE
2AD0	13		INC DE
2AD1	13		INC DE

2AD2	13	L2AD2:	INC	DE
2AD3	13	L2AD3:	INC	DE
2AD4	13		INC	DE
2AD5	13	L2AD5:	INC	DE
2AD6	13		INC	DE
2AD7	10 E3		DJNZ	L2ABC
2AD9	EB	L2AD9:	EX	DE,HL
2ADA	E3		EX	(SP),HL
2ADB	EB		EX	DE,HL
2ADC	DD E5		PUSH	IX
2ADE	ED 4B 45 FF		LD	BC,(FRMSP)
2AE2	C5		PUSH	BC
2AE3	ED 4B 18 FF		LD	BC,(FNFRM)
2AE7	22 18 FF		LD	(FNFRM),HL
2AEA	C5		PUSH	BC
2AEB	FD 4E 27		LD	C,(IY+\$27)
2AEE	C5		PUSH	BC
2AEF	ED 4B 42 FF		LD	BC,(ONEADR)
2AF3	C5		PUSH	BC
2AF4	ED 4B 04 FF		LD	BC,(ONEFRM)
2AF8	C5		PUSH	BC
2AF9	CD A3 1D		CALL	S1DA3
2AFC	08		EX	AF,AF'
2AFD	E6 03		AND	\$03
2AFF	4F		LD	C,A
2B00	1A		LD	A,(DE)
2B01	FE C0		CP	\$C0
2B03	DA 0E 1D		JP	C,L1D0E
2B06	06 00		LD	B,\$00
2B08	C5		PUSH	BC
2B09	1B		DEC	DE

FNAMRK (\$AA-\$AC): markör för ett argument till en egen DEF FN, typ i de låga bitarna, följd av en byte (avstånd?). Läggs ut av **CARGS (\$18DB)** och ses över vid fixup (\$3021); vid körning hoppas koden och byten över. **LIST** hoppar också över den (**DSKIP**).

2B0A	13	FNAMRK:	INC	DE
2B0B	EF		RST	\$28
2B0C	EB	L2B0C:	EX	DE,HL
2B0D	C5		PUSH	BC
2B0E	4E		LD	C,(HL)
2B0F	23		INC	HL
2B10	46		LD	B,(HL)
2B11	09		ADD	HL,BC
2B12	C1		POP	BC
2B13	EB		EX	DE,HL
2B14	18 BC		JR	L2AD2
2B16	FE 02	S2B16:	CP	\$02
2B18	D2 E7 2B		JP	NC,L2BE7
2B1B	C5	S2B1B:	PUSH	BC
2B1C	2A 18 FF		LD	HL,(FNFRM)
2B1F	2B		DEC	HL
2B20	46		LD	B,(HL)
2B21	2B		DEC	HL
2B22	4E		LD	C,(HL)
2B23	C5		PUSH	BC
2B24	2B		DEC	HL
2B25	46		LD	B,(HL)
2B26	2B		DEC	HL
2B27	4E		LD	C,(HL)
2B28	ED 43 3A FF		LD	(PRGPTR),BC
2B2C	2B		DEC	HL
2B2D	46		LD	B,(HL)
2B2E	2B		DEC	HL
2B2F	4E		LD	C,(HL)
2B30	ED 43 45 FF		LD	(FRMSP),BC
2B34	2B		DEC	HL
2B35	46		LD	B,(HL)
2B36	2B		DEC	HL

2B37	4E		LD	C,(HL)
2B38	ED 43 18 FF		LD	(FNFRM),BC
2B3C	2B		DEC	HL
2B3D	2B		DEC	HL
2B3E	4E		LD	C,(HL)
2B3F	FD 71 27		LD	(IY+\$27),C
2B42	2B		DEC	HL
2B43	46		LD	B,(HL)
2B44	2B		DEC	HL
2B45	4E		LD	C,(HL)
2B46	ED 43 42 FF		LD	(ONEADR),BC
2B4A	2B		DEC	HL
2B4B	46		LD	B,(HL)
2B4C	2B		DEC	HL
2B4D	4E		LD	C,(HL)
2B4E	ED 43 04 FF		LD	(ONEFRM),BC
2B52	E1		POP	HL
2B53	C1		POP	BC
2B54	A7		AND	A
2B55	C9		RET	
2B56	E1	FRETF:	POP	HL
2B57	C1		POP	BC
2B58	D9		EXX	
2B59	FD CB 1E 5E		BIT	3,(IY+\$1E)
2B5D	28 02		JR	Z,L2B61
2B5F	C1		POP	BC
2B60	D1		POP	DE
2B61	08	L2B61:	EX	AF,AF'
2B62	F1		POP	AF
2B63	F5		PUSH	AF
2B64	A7		AND	A
2B65	28 0E		JR	Z,L2B75
2B67	DD E1	S2B67:	POP	IX
2B69	08		EX	AF,AF'
2B6A	28 02		JR	Z,L2B6E
2B6C	D5		PUSH	DE
2B6D	C5		PUSH	BC
2B6E	D9	L2B6E:	EXX	
2B6F	C5		PUSH	BC
2B70	E5		PUSH	HL
2B71	06 00		LD	B,\$00
2B73	DD E9		JP	(IX)
2B75	E1	L2B75:	POP	HL
2B76	7D		LD	A,L
2B77	CD 16 2B		CALL	S2B16
2B7A	F9		LD	SP,HL
2B7B	CD 67 2B		CALL	S2B67
2B7E	08		EX	AF,AF'
2B7F	28 15		JR	Z,L2B96
2B81	C3 65 21		JP	L2165
2B84	06 01	FRETI:	LD	B,\$01
2B86	E1		POP	HL
2B87	F1		POP	AF
2B88	F5		PUSH	AF
2B89	A7		AND	A
2B8A	C0		RET	NZ
2B8B	EB		EX	DE,HL
2B8C	C1		POP	BC
2B8D	79		LD	A,C
2B8E	CD 16 2B		CALL	S2B16
2B91	F9		LD	SP,HL
2B92	D5		PUSH	DE
2B93	CC C0 4C		CALL	Z,IT0FS
2B96	C3 80 21	L2B96:	JP	L2180
2B99	E1	FRETS:	POP	HL
2B9A	23		INC	HL

2B9B	23		INC	HL	
2B9C	E5		PUSH	HL	
2B9D	39		ADD	HL,SP	
2B9E	23		INC	HL	
2B9F	23		INC	HL	
2BA0	23		INC	HL	
2BA1	23		INC	HL	
2BA2	7E		LD	A,(HL)	
2BA3	23		INC	HL	
2BA4	66		LD	H,(HL)	
2BA5	6F		LD	L,A	
2BA6	06 02		LD	B,\$02	
2BA8	24		INC	H	
2BA9	25		DEC	H	
2BAA	C2 BC 1D		JP	NZ,S1DBC	
2BAD	FE 02		CP	\$02	
2BAF	20 36		JR	NZ,L2BE7	
2BB1	CD 1B 2B		CALL	S2B1B	
2BB4	D1		POP	DE	
2BB5	D1		POP	DE	
2BB6	C1		POP	BC	
2BB7	E5		PUSH	HL	
2BB8	78		LD	A,B	
2BB9	B1		OR	C	
2BBA	28 1B		JR	Z,L2BD7	
2BBC	ED 52		SBC	HL,DE	
2BBE	38 1A		JR	C,L2BDA	
2BC0	62		LD	H,D	
2BC1	6B		LD	L,E	
2BC2	ED 72		SBC	HL,SP	
2BC4	38 14		JR	C,L2BDA	
2BC6	EB		EX	DE,HL	
2BC7	D1		POP	DE	
2BC8	1B		DEC	DE	
2BC9	09		ADD	HL,BC	
2BCA	2B		DEC	HL	
2BCB	C5		PUSH	BC	
2BCC	ED B8		LDDR		
2BCE	C1		POP	BC	
2BCF	EB		EX	DE,HL	
2BD0	23		INC	HL	
2BD1	F9		LD	SP,HL	
2BD2	C5		PUSH	BC	
2BD3	E5		PUSH	HL	
2BD4	C5		PUSH	BC	
2BD5	18 BF		JR	L2B96	
2BD7	11 00 00	L2BD7:	LD	DE,\$0000	
2BDA	E1	L2BDA:	POP	HL	
2BDB	F9		LD	SP,HL	
2BDC	C5		PUSH	BC	
2BDD	D5		PUSH	DE	
2BDE	01 00 00		LD	BC,\$0000	
2BE1	C5		PUSH	BC	
2BE2	18 B2		JR	L2B96	
2BE4	3E 91	FNEND:	LD	A,\$91	fel 145: FNEND utanför FN
2BE6	21		DEFB	\$21	LD HL,\$8C3E (overlaps next)
2BE7	3E 8C	L2BE7:	LD	A,\$8C	fel 140
2BE9	C3 6B 3B		JP	ERRSP	
2BEC	E7	MID:	RST	\$20	
2BED	13		INC	DE	
2BEE	E7		RST	\$20	
2BEF	DD E1		POP	IX	
2BF1	E1		POP	HL	
2BF2	C1		POP	BC	
2BF3	DD 39		ADD	IX,SP	
2BF5	78		LD	A,B	
2BF6	B1		OR	C	

2BF7	28 10	JR	Z, L2C09	
2BF9	E5	PUSH	HL	
2BFA	CD 67 27	CALL	IXHL4	
2BFD	ED 42	SBC	HL, BC	
2BFF	38 10	JR	C, L2C11	
2C01	E1	POP	HL	
2C02	D5	PUSH	DE	
2C03	CD 48 27	CALL	IXDE2	
2C06	ED B0	LDIR		
2C08	D1	POP	DE	
2C09	DD F9	L2C09: LD	SP, IX	
2C0B	E1	POP	HL	
2C0C	C1	POP	BC	
2C0D	C1	POP	BC	
2C0E	39	ADD	HL, SP	
2C0F	F9	LD	SP, HL	
2C10	C9	RET		
2C11	D7	L2C11: RST	\$10	fel 136 (?)
2C12	88	DEFB	\$88	
2C13	EB	ONERR: EX	DE, HL	
2C14	5E	LD	E, (HL)	
2C15	23	INC	HL	
2C16	56	LD	D, (HL)	
2C17	EB	EX	DE, HL	
2C18	19	ADD	HL, DE	
2C19	13	INC	DE	
2C1A	22 42 FF	LD	(ONEADR), HL	
2C1D	2A 18 FF	LD	HL, (FNFRM)	
2C20	22 04 FF	LD	(ONEFRM), HL	
2C23	FD CB 27 CE	SET	1, (IY+\$27)	
2C27	C9	RET		
2C28	FD CB 27 8E	ONERR0: RES	1, (IY+\$27)	
2C2C	CD 49 3C	CALL	RESCHK	
2C2F	D8	RET	C	
2C30	F9	LD	SP, HL	
2C31	C3 C8 3B	JP	L3BC8	
2C34	CD EF 0F	GOSUB: CALL	SPCHK0	
2C37	38 29	JR	C, L2C62	
2C39	EB	EX	DE, HL	
2C3A	5E	LD	E, (HL)	
2C3B	23	INC	HL	
2C3C	56	LD	D, (HL)	
2C3D	EB	EX	DE, HL	
2C3E	19	ADD	HL, DE	
2C3F	13	INC	DE	
2C40	0E FE	L2C40: LD	C, \$FE	
2C42	EB	EX	DE, HL	
2C43	C3 09 1D	JP	L1D09	
2C46	1A	RETURN: LD	A, (DE)	
2C47	C6 40	ADD	A, \$40	
2C49	2A 45 FF	LD	HL, (FRMSP)	
2C4C	F9	LD	SP, HL	
2C4D	30 01	JR	NC, L2C50	
2C4F	EF	RST	\$28	
2C50	E1	L2C50: POP	HL	
2C51	3E FE	LD	A, \$FE	
2C53	BD	CP	L	
2C54	20 07	JR	NZ, L2C5D	
2C56	E1	POP	HL	
2C57	22 45 FF	LD	(FRMSP), HL	
2C5A	D1	POP	DE	
2C5B	18 26	JR	L2C83	
2C5D	87	L2C5D: ADD	A, A	
2C5E	3E 8B	LD	A, \$8B	blir alltid \$8C (140): CY = 1 efter ADD A,A med A = \$FE
2C60	CE 00	ADC	A, \$00	

2C62	C3 6B 3B	L2C62:	JP	ERRSP
2C65	E7	ON:	RST	\$20
2C66	13		INC	DE
2C67	1A		LD	A, (DE)
2C68	13		INC	DE
2C69	D5		PUSH	DE
2C6A	13		INC	DE
2C6B	95		SUB	L
2C6C	4F		LD	C, A
2C6D	2B		DEC	HL
2C6E	3E 00		LD	A, \$00
2C70	9C		SBC	A, H
2C71	38 1E		JR	C, L2C91
2C73	44		LD	B, H
2C74	29		ADD	HL, HL
2C75	19		ADD	HL, DE
2C76	5E		LD	E, (HL)
2C77	23		INC	HL
2C78	56		LD	D, (HL)
2C79	EB		EX	DE, HL
2C7A	19		ADD	HL, DE
2C7B	EB		EX	DE, HL
2C7C	23		INC	HL
2C7D	09		ADD	HL, BC
2C7E	09		ADD	HL, BC
2C7F	C1		POP	BC
2C80	0A		LD	A, (BC)
2C81	D6 80		SUB	\$80
2C83	28 59	L2C83:	JR	Z, L2CDE
2C85	EB		EX	DE, HL
2C86	3D		DEC	A
2C87	3D		DEC	A
2C88	28 B6		JR	Z, L2C40
2C8A	3D		DEC	A
2C8B	CA CD 28		JP	Z, L28CD
2C8E	C3 27 3C		JP	L3C27
2C91	D7	L2C91:	RST	\$10
2C92	8A		DEFB	\$8A
2C93	E7	CHAIN:	RST	\$20
2C94	CD 51 00		CALL	BUFADR
2C97	D1		POP	DE
2C98	D1		POP	DE
2C99	E3		EX	(SP), HL
2C9A	AF		XOR	A
2C9B	7D		LD	A, L
2C9C	2B		DEC	HL
2C9D	ED 42		SBC	HL, BC
2C9F	E1		POP	HL
2CA0	E5		PUSH	HL
2CA1	EB		EX	DE, HL
2CA2	4F		LD	C, A
2CA3	D2 11 2C		JP	NC, L2C11
2CA6	ED B0		LDIR	
2CA8	3E 0D		LD	A, \$0D
2CAA	12		LD	(DE), A
2CAB	E1		POP	HL
2CAC	CD 0F 11		CALL	S110F
2CAF	3E 02		LD	A, \$02
2CB1	E5		PUSH	HL
2CB2	CD 35 10		CALL	OPEN
2CB5	E1		POP	HL
2CB6	B4		OR	H
2CB7	F9		LD	SP, HL
2CB8	FD CB 1D A6		RES	4, (IY+\$1D)
2CBC	CD A8 14		CALL	S14A8
2CBF	CD 0F 11		CALL	S110F
2CC2	38 9E		JR	C, L2C62

fel 138: ON-index utanför listan

2CC4	C3 F3 1C		JP	RUN0
2CC7	1A	L2CC7:	LD	A, (DE)
2CC8	FE 87		CP	\$87
2CCA	C0		RET	NZ
2CCB	21 E1 2C		LD	HL, \$2CE1
2CCE	D5		PUSH	DE
2CCF	EB		EX	DE, HL
2CD0	22 20 FF		LD	(SCNPTR), HL
2CD3	FD 6E 35		LD	L, (IY+\$35)
2CD6	FD CB 27 9E		RES	3, (IY+\$27)
2CDA	CD 09 1E		CALL	S1E09
2CDD	D1		POP	DE
2CDE	C3 A3 1D	L2CDE:	JP	S1DA3
2CE1	C7 FC 2C D1...		DEFB	\$C7, \$FC, \$2C, \$D1, \$17, \$7F, \$B8, \$3B
2CE9	00		DEFB	\$00
2CEA	CD 03 20	TRACE:	CALL	NOTRAC
2CED	CD 24 20		CALL	S2024
2CF0	7D		LD	A, L
2CF1	CD 88 11		CALL	FNDFIL
2CF4	FD 75 35		LD	(IY+\$35), L
2CF7	FD CB 23 CE		SET	1, (IY+\$23)
2CFB	C9		RET	
2CFC	2A 20 FF 23...		DEFB	\$2A, \$20, \$FF, \$23, \$23, \$C9
2D02	CD 4F 2D	FIX:	CALL	S2D4F
2D05	EF	L2D05:	RST	\$28
2D06	CD 4F 2D	INT:	CALL	S2D4F
2D09	28 FA		JR	Z, L2D05
2D0B	E1		POP	HL
2D0C	E5		PUSH	HL
2D0D	CB 7C		BIT	7, H
2D0F	28 F4		JR	Z, L2D05
2D11	CD A3 1D		CALL	S1DA3
2D14	21 F2 4D		LD	HL, \$4DF2
2D17	CD 25 4C		CALL	FLOAD
2D1A	CD 39 4F		CALL	FSUB
2D1D	C3 80 21		JP	L2180
2D20	7E	S2D20:	LD	A, (HL)
2D21	A7		AND	A
2D22	C8		RET	Z
2D23	01 FF 01		LD	BC, \$01FF
2D26	FE 81		CP	\$81
2D28	D8		RET	C
2D29	0F		RRCA	
2D2A	0F		RRCA	
2D2B	0F		RRCA	
2D2C	E6 0F		AND	\$0F
2D2E	4F		LD	C, A
2D2F	2F		CPL	
2D30	3D		DEC	A
2D31	FD 86 1E		ADD	A, (IY+\$1E)
2D34	30 17		JR	NC, L2D4D
2D36	3C		INC	A
2D37	F5		PUSH	AF
2D38	7E		LD	A, (HL)
2D39	E6 07		AND	\$07
2D3B	47		LD	B, A
2D3C	3E FF		LD	A, \$FF
2D3E	28 04		JR	Z, L2D44
2D40	A7	L2D40:	AND	A
2D41	1F		RRA	
2D42	10 FC		DJNZ	L2D40
2D44	09	L2D44:	ADD	HL, BC
2D45	C1		POP	BC
2D46	23	L2D46:	INC	HL
2D47	4F		LD	C, A
2D48	A6		AND	(HL)

2D49	C0	RET	NZ	
2D4A	3D	DEC	A	
2D4B	10 F9	DJNZ	L2D46	
2D4D	AF	L2D4D: XOR	A	
2D4E	C9	RET		
2D4F	21 02 00	S2D4F: LD	HL, \$0002	
2D52	39	ADD	HL, SP	
2D53	CD 20 2D	CALL	S2D20	
2D56	C8	RET	Z	
2D57	79	LD	A, C	
2D58	2F	CPL		
2D59	A6	AND	(HL)	
2D5A	77	L2D5A: LD	(HL), A	
2D5B	23	INC	HL	
2D5C	AF	XOR	A	
2D5D	10 FB	DJNZ	L2D5A	
2D5F	3C	INC	A	
2D60	C9	RET		
2D61	C1	FPOWI: POP	BC	
2D62	E1	POP	HL	
2D63	D5	PUSH	DE	
2D64	78	LD	A, B	
2D65	87	ADD	A, A	
2D66	38 21	JR	C, L2D89	
2D68	11 01 00	LD	DE, \$0001	
2D6B	EB	EX	DE, HL	
2D6C	CB 38	L2D6C: SRL	B	
2D6E	CB 19	RR	C	
2D70	30 07	JR	NC, L2D79	
2D72	D5	PUSH	DE	
2D73	C5	PUSH	BC	
2D74	CD 4E 22	CALL	S224E	
2D77	C1	POP	BC	
2D78	D1	POP	DE	
2D79	78	L2D79: LD	A, B	
2D7A	B1	OR	C	
2D7B	28 1D	JR	Z, L2D9A	
2D7D	C5	PUSH	BC	
2D7E	E5	PUSH	HL	
2D7F	62	LD	H, D	
2D80	6B	LD	L, E	
2D81	CD 4E 22	CALL	S224E	
2D84	D1	POP	DE	
2D85	C1	POP	BC	
2D86	EB	EX	DE, HL	
2D87	18 E3	JR	L2D6C	
2D89	7C	L2D89: LD	A, H	
2D8A	B7	OR	A	
2D8B	20 10	JR	NZ, L2D9D	
2D8D	B5	OR	L	
2D8E	3D	DEC	A	
2D8F	28 09	JR	Z, L2D9A	
2D91	3C	INC	A	
2D92	3E 84	LD	A, \$84	fel 132 (?)
2D94	CC 33 00	CALL	Z, ERRJP	
2D97	21 00 00	L2D97: LD	HL, \$0000	
2D9A	D1	L2D9A: POP	DE	
2D9B	E5	PUSH	HL	
2D9C	EF	RST	\$28	
2D9D	A5	L2D9D: AND	L	
2D9E	3C	INC	A	
2D9F	20 F6	JR	NZ, L2D97	
2DA1	3E 01	LD	A, \$01	
2DA3	A1	AND	C	
2DA4	20 F4	JR	NZ, L2D9A	
2DA6	21 01 00	LD	HL, \$0001	
2DA9	18 EF	JR	L2D9A	

```

2DAB CD A3 1D      IPOW: CALL S1DA3
2DAE E1            L2DAE: POP HL
2DAF 7C            LD A,H
2DB0 87            ADD A,A
2DB1 DC 6D 22      CALL C,NEGHL
2DB4 22 20 FF      LD (SCNPTR),HL
2DB7 30 0E         JR NC,L2DC7
2DB9 21 F2 4D      LD HL,$4DF2
2DBC CD 25 4C      CALL FLOAD
2DBF CD 52 4C      CALL FSWAP
2DC2 CD 5F 50      CALL FDIV
2DC5 38 37         JR C,L2DFE
2DC7 21 F2 4D      L2DC7: LD HL,$4DF2
2DCA CD 25 4C      CALL FLOAD
2DCD FD CB 21 3E   L2DCD: SRL (IY+$21)
2DD1 FD CB 20 1E   RR (IY+$20)
2DD5 30 0E         JR NC,L2DE5
2DD7 FD 6E 1E      LD L,(IY+$1E)
2DDA 26 00         LD H,$00
2DDC 39           ADD HL,SP
2DDD CD 25 4C      CALL FLOAD
2DE0 CD EA 4F      CALL FMUL
2DE3 38 11         JR C,L2DF6
2DE5 CD 52 4C      L2DE5: CALL FSWAP
2DE8 FD 7E 20      LD A,(IY+$20)
2DEB FD B6 21      OR (IY+$21)
2DEE 28 0D         JR Z,L2DFD
2DF0 CD 21 4C      CALL FDUP
2DF3 CD EA 4F      CALL FMUL
2DF6 08           L2DF6: EX AF,AF'
2DF7 CD 52 4C      CALL FSWAP
2DFA 08           EX AF,AF'
2DFB 30 D0         JR NC,L2DCD
2DFD F9           L2DFD: LD SP,HL
2DFE C3 7B 21      L2DFE: JP L217B

2E01 CD A3 1D      FPOW: CALL S1DA3
2E04 21 00 00      LD HL,$0000
2E07 39           ADD HL,SP
2E08 7E           LD A,(HL)
2E09 FE 8F        CP $8F
2E0B 30 0A        JR NC,L2E17
2E0D CD 20 2D      CALL S2D20
2E10 20 05        JR NZ,L2E17
2E12 CD F7 4C      CALL FTOIT
2E15 18 97        JR L2DAE

2E17 CD 52 4C      L2E17: CALL FSWAP
2E1A CD 28 58      CALL LOG
2E1D 38 D7        JR C,L2DF6
2E1F CD EA 4F      CALL FMUL
2E22 D4 37 59      CALL NC,EXP
2E25 18 D7        JR L2DFE

```

LINK: länkning (fixup) före körning. Anropas av RUN och när ett direktkommando behöver ett länkat program (IY+\$26 bit 0 = länkat). Samma princip som i ABC80-BASIC:en (enligt Finnved 1979): koden som lagras är oberoende av var programmet och variablerna hamnar; först vid RUN byts namn och radnummer ut mot adresser. Pass 1 (radvis, bara satsen först på raden):

```

DEF FN ($8C) läggs in i DEF-listan (PRGBEG+$10) med relativa
              länkar; samma namn två gånger -> fel $BC (188).
              En enradig DEF (uttryck direkt) går igenom med ESCAN.
FNEND ($8D) utan DEF -> fel $BD (189)
DATA ($8E) kedjas i DATA-listan (PRGBEG+$12) för READ

```

Pass 2: PSCAN går igenom hela programmet och anropar LNKJP för varje referens; LNKTAB väljer rutin efter referensens sort (se PSCAN). Blir det fel görs det redan länkade ogjort fram till felet (ULKPRT) och PRGPTR pekar på felet. Öppen FOR/WHILE vid slutet -> fel \$B6, DEF utan FNEND -> fel \$BD. Till sist SET 0,(IY+\$26).

```

2E27 CD 26 0E      LINK: CALL RUNCLR
2E2A FD CB 23 96   RES 2,(IY+$23)
2E2E FD CB 26 46   BIT 0,(IY+$26)

```

2E32	C0		RET	NZ	
2E33	CD 75 13		CALL	NEWSTK	
2E36	CD 4B 31		CALL	LNKCLR	
2E39	CD 44 00		CALL	FSTLIN	
2E3C	E5		PUSH	HL	
2E3D	06 13		LD	B,\$13	nollställ programhuvudet PRGBEG +1...+\$13
2E3F	2B	L2E3F:	DEC	HL	
2E40	77		LD	(HL),A	
2E41	10 FC		DJNZ	L2E3F	
2E43	E1		POP	HL	
2E44	CD B5 32		CALL	PRGCHK	
2E47	4E	L2E47:	LD	C,(HL)	
2E48	0D		DEC	C	
2E49	28 75		JR	Z, L2EC0	
2E4B	23		INC	HL	
2E4C	23		INC	HL	
2E4D	23		INC	HL	
2E4E	0D		DEC	C	
2E4F	0D		DEC	C	
2E50	06 00		LD	B,\$00	
2E52	7E		LD	A,(HL)	
2E53	FE 8C		CP	\$8C	
2E55	28 0B		JR	Z, L2E62	
2E57	FE 8E		CP	\$8E	
2E59	28 56		JR	Z, L2EB1	
2E5B	FE 8D		CP	\$8D	
2E5D	28 47		JR	Z, L2EA6	
2E5F	09	L2E5F:	ADD	HL,BC	
2E60	18 E5		JR	L2E47	
2E62	CD 5D 31	L2E62:	CALL	CURDEF	
2E65	20 77		JR	NZ, S2EDE	
2E67	C5		PUSH	BC	
2E68	E5		PUSH	HL	
2E69	23		INC	HL	
2E6A	AF		XOR	A	
2E6B	77		LD	(HL),A	
2E6C	23		INC	HL	
2E6D	77		LD	(HL),A	
2E6E	CD DF 30		CALL	S30DF	
2E71	CD 59 31		CALL	SETDEF	
2E74	C5		PUSH	BC	
2E75	23		INC	HL	
2E76	23		INC	HL	
2E77	5E		LD	E,(HL)	
2E78	23		INC	HL	
2E79	19		ADD	HL,DE	
2E7A	19		ADD	HL,DE	
2E7B	7E		LD	A,(HL)	
2E7C	FE C0		CP	\$C0	
2E7E	38 11		JR	C, L2E91	
2E80	DD 21 B6 31		LD	IX, L31B6	
2E84	CD 7C 35		CALL	ESCAN	
2E87	CD 5D 31		CALL	CURDEF	
2E8A	CD 4B 31		CALL	LNKCLR	
2E8D	EB		EX	DE,HL	
2E8E	CD 7C 32		CALL	SETREL	
2E91	C1	L2E91:	POP	BC	
2E92	11 10 00		LD	DE,\$0010	
2E95	CD 4B 32	L2E95:	CALL	FNSRC	
2E98	3E BC		LD	A,\$BC	
2E9A	D1		POP	DE	
2E9B	C1		POP	BC	
2E9C	30 40		JR	NC, S2EDE	
2E9E	13	L2E9E:	INC	DE	
2E9F	0B		DEC	BC	
2EA0	CD 7C 32		CALL	SETREL	
2EA3	EB		EX	DE,HL	
2EA4	18 B9		JR	L2E5F	

2EA6	CD 5D 31	L2EA6:	CALL CURDEF
2EA9	28 33		JR Z, S2EDE
2EAB	EB		EX DE, HL
2EAC	CD 4B 31		CALL LNKCLR
2EAF	18 ED		JR L2E9E
2EB1	C5	L2EB1:	PUSH BC
2EB2	E5		PUSH HL
2EB3	23		INC HL
2EB4	AF		XOR A
2EB5	77		LD (HL), A
2EB6	23		INC HL
2EB7	77		LD (HL), A
2EB8	01 00 00		LD BC, \$0000
2EBB	11 12 00		LD DE, \$0012
2EBE	18 D5		JR L2E95
2EC0	CD 5D 31	L2EC0:	CALL CURDEF
2EC3	20 1A		JR NZ, L2EDF
2EC5	DD 21 C2 32		LD IX, LNKJP
2EC9	CD 52 35		CALL PSCAN
2ECC	38 21		JR C, L2EEF
2ECE	CD 66 31		CALL OPNBLK
2ED1	30 10		JR NC, L2EE3
2ED3	EB		EX DE, HL
2ED4	CD 2F 32		CALL S322F
2ED7	D5	L2ED7:	PUSH DE
2ED8	F5		PUSH AF
2ED9	CD FD 2E		CALL UNLINK
2EDC	F1		POP AF
2EDD	E1		POP HL
2EDE	EB	S2EDE:	EX DE, HL
2EDF	37	L2EDF:	SCF
2EE0	C3 A3 1D		JP S1DA3
2EE3	CD 5D 31	L2EE3:	CALL CURDEF
2EE6	20 EF		JR NZ, L2ED7
2EE8	FD CB 26 C6		SET 0, (IY+\$26)
2EEC	C3 82 0E		JP L0E82
2EEF	F5	L2EEF:	PUSH AF
2EF0	CD DE 2E		CALL S2EDE
2EF3	DD 21 DD 32		LD IX, ULKPRT
2EF7	CD 05 2F		CALL UNLNK0
2EFA	F1		POP AF
2EFB	37		SCF
2EFC	C9		RET

UNLINK: gör länknigen ogjord (vid ändring av programmet, CLEAR m.m.): PSCAN med ULKTAB byter tillbaka adresser mot namn/radnummer.

2EFD	FD CB 26 86	UNLINK:	RES 0, (IY+\$26)
2F01	DD 21 E6 32		LD IX, ULKJP
2F05	CD 4B 31	UNLNK0:	CALL LNKCLR
2F08	C3 52 35		JP PSCAN

LINK1: länka bara en rad (direktkommando, från DOLINE). LNKONE länkar variabler och FN-anrop (bara om programmet är länkat, annars fel \$CE (206)); SINGLE/DOUBLE lämnas; övriga sorter (hopp, FOR/NEXT, DEF) ger fel \$D0 (208).

2F0B	CD 4B 31	LINK1:	CALL LNKCLR
2F0E	DD 21 C8 32		LD IX, LNKONE
2F12	CD 55 35		CALL PSCAN1
2F15	D0		RET NC
2F16	C3 6B 3B		JP ERRSP
2F19	CD 3A 2F	LVAR:	CALL VARLNK
2F1C	D8	L2F1C:	RET C
2F1D	C3 6C 30		JP L306C

LCOMM: COMMON-satsens kod utförs redan vid länknigen (RST \$20 vid SCNPTR), så att COMMON-variablerna får sin plats

(?).

2F20	DD E5	LCOMM:	PUSH IX
2F22	E5		PUSH HL
2F23	D5		PUSH DE
2F24	ED 5B 20 FF		LD DE, (SCNPTR)
2F28	E7		RST \$20
2F29	C1		POP BC
2F2A	38 09		JR C, L2F35
2F2C	CD CF 0F		CALL S0FCF
2F2F	ED 42		SBC HL, BC
2F31	3E CD		LD A, \$CD
2F33	44		LD B, H
2F34	4D		LD C, L
2F35	E1	L2F35:	POP HL
2F36	DD E1		POP IX
2F38	18 E2		JR L2F1C

3.19 VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet

\$2F3A

Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller \$78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng (\$), bit 2 fält (?). Inuti en DEF FN söks först bland parametrarna (PARSRC); de blir lokala (\$FFxx, relativt FNFRM). Annars söks variabellistan (VARSRC, huvud VARLST). Saknas variabeln skapas en post med ALLOC: +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt IY+\$1E, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)). Referensen som skrivs in i koden är ADREF av adressen. Fält med annat antal index -> fel \$BE.

2F3A	E5	VARLNK:	PUSH HL
2F3B	EB		EX DE, HL
2F3C	CD 5D 31		CALL CURDEF
2F3F	EB		EX DE, HL
2F40	28 05		JR Z, L2F47
2F42	CD 2D 36		CALL PARSRC
2F45	28 5E		JR Z, L2FA5
2F47	CD 51 32	L2F47:	CALL VARSRC
2F4A	D1	L2F4A:	POP DE
2F4B	D5		PUSH DE
2F4C	1B		DEC DE
2F4D	1B		DEC DE
2F4E	1B		DEC DE
2F4F	1A		LD A, (DE)
2F50	CB 7F		BIT 7, A
2F52	28 07		JR Z, L2F5B
2F54	3E 02		LD A, \$02
2F56	CB 41		BIT 0, C
2F58	28 01		JR Z, L2F5B
2F5A	3D		DEC A
2F5B	30 60	L2F5B:	JR NC, L2FBD
2F5D	E5		PUSH HL
2F5E	5F		LD E, A
2F5F	87		ADD A, A
2F60	83		ADD A, E
2F61	87		ADD A, A
2F62	C6 06		ADD A, \$06
2F64	16 00		LD D, \$00
2F66	CB 51		BIT 2, C
2F68	20 1D		JR NZ, L2F87
2F6A	3E 06		LD A, \$06
2F6C	CB 49		BIT 1, C
2F6E	20 17		JR NZ, L2F87
2F70	3E 02		LD A, \$02
2F72	CB 41		BIT 0, C
2F74	20 11		JR NZ, L2F87
2F76	FD CB 26 DE		SET 3, (IY+\$26)
2F7A	FD 7E 1E		LD A, (IY+\$1E)
2F7D	FD CB 1D 6E		BIT 5, (IY+\$1D)
2F81	28 04		JR Z, L2F87

2F83	FD CB 26 E6		SET	4, (IY+\$26)
2F87	C6 04	L2F87:	ADD	A, \$04
2F89	5F		LD	E, A
2F8A	FD CB 1D 6E		BIT	5, (IY+\$1D)
2F8E	20 05		JR	NZ, L2F95
2F90	CD D3 0F		CALL	ALLOC
2F93	18 03		JR	L2F98
2F95	CD AE 0F	L2F95:	CALL	ALLOCC
2F98	D1	L2F98:	POP	DE
2F99	38 3D		JR	C, L2FD8
2F9B	EB		EX	DE, HL
2F9C	73		LD	(HL), E
2F9D	23		INC	HL
2F9E	72		LD	(HL), D
2F9F	EB		EX	DE, HL
2FA0	CD 38 32		CALL	S3238
2FA3	18 A5		JR	L2F4A
2FA5	06 FF	L2FA5:	LD	B, \$FF
2FA7	E1		POP	HL
2FA8	CB 79		BIT	7, C
2FAA	CB B9		RES	7, C
2FAC	C0		RET	NZ
2FAD	CB 4B		BIT	1, E
2FAF	C8		RET	Z
2FB0	E5		PUSH	HL
2FB1	2B		DEC	HL
2FB2	2B		DEC	HL
2FB3	2B		DEC	HL
2FB4	7E		LD	A, (HL)
2FB5	E1		POP	HL
2FB6	D6 C0		SUB	\$C0
2FB8	C6 FD		ADD	A, \$FD
2FBA	3E BF		LD	A, \$BF
2FBC	C9		RET	
2FBD	CB 51	L2FBD:	BIT	2, C
2FBF	28 12		JR	Z, L2FD3
2FC1	5F		LD	E, A
2FC2	01 04 00		LD	BC, \$0004
2FC5	09		ADD	HL, BC
2FC6	7E		LD	A, (HL)
2FC7	A7		AND	A
2FC8	28 06		JR	Z, L2FD0
2FCA	BB		CP	E
2FCB	3E BE		LD	A, \$BE
2FCD	C2 B4 31		JP	NZ, L31B4
2FD0	73	L2FD0:	LD	(HL), E
2FD1	ED 42		SBC	HL, BC
2FD3	CD 49 0F	L2FD3:	CALL	ADRREF
2FD6	4D		LD	C, L
2FD7	44		LD	B, H
2FD8	E1	L2FD8:	POP	HL
2FD9	C9		RET	
2FDA	FD CB 26 46	L2FDA:	BIT	0, (IY+\$26)
2FDE	3E CE		LD	A, \$CE
2FE0	37		SCF	
2FE1	C8		RET	Z

LFNCAL: FN-anrop: sök DEF (FNSRC); saknas -> fel \$BB (187). Argumentens antal och typer jämförs med parametrarna (fel \$DF (223)), sedan skrivs relativ adress till DEF:en in.

2FE2	E5	LFNCAL:	PUSH	HL
2FE3	42		LD	B, D
2FE4	4B		LD	C, E
2FE5	11 10 00		LD	DE, \$0010
2FE8	CD 4B 32		CALL	FNSRC
2FEB	23		INC	HL

2FEC	23		INC	HL
2FED	3E	BB	LD	A,\$BB
2FEF	DA	B4 31	JP	C,L31B4
2FF2	D1		POP	DE
2FF3	D5		PUSH	DE
2FF4	1B		DEC	DE
2FF5	1B		DEC	DE
2FF6	1B		DEC	DE
2FF7	4E		LD	C,(HL)
2FF8	06	00	LD	B,\$00
2FFA	09		ADD	HL,BC
2FFB	09		ADD	HL,BC
2FFC	EB		EX	DE,HL
2FFD	7E	L2FFD:	LD	A,(HL)
2FFE	A7		AND	A
2FFF	28	26	JR	Z,L3027
3001	0D		DEC	C
3002	1B		DEC	DE
3003	85		ADD	A,L
3004	6F		LD	L,A
3005	38	01	JR	C,L3008
3007	25		DEC	H
3008	2B	L3008:	DEC	HL
3009	7E		LD	A,(HL)
300A	D6	AD	SUB	\$AD
300C	30	02	JR	NC,L3010
300E	C6	03	ADD	A,\$03
3010	47	L3010:	LD	B,A
3011	1A		LD	A,(DE)
3012	E6	03	AND	\$03
3014	1B		DEC	DE
3015	A8		XOR	B
3016	28	08	JR	Z,L3020
3018	3D		DEC	A
3019	3E	DF	LD	A,\$DF
301B	C2	B4 31	JP	NZ,L31B4
301E	3E	03	LD	A,\$03
3020	80	L3020:	ADD	A,B
3021	C6	AA	ADD	A,\$AA
3023	77		LD	(HL),A
3024	23		INC	HL
3025	18	D6	JR	L2FFD
3027	B1	L3027:	OR	C
3028	3E	DF	LD	A,\$DF
302A	18	26	JR	L3052

LLINE: radnummer DE -> relativ adress till raden (SETREL). Saknas raden: fel \$B4 (180). Hopp mellan en DEF FN och resten av programmet: fel \$B5 (181), utom för RESTORE.

302C	E5	LLINE:	PUSH	HL	
302D	CD	8C 32	CALL	FNDLIN	
3030	3E	B4	L3030:	LD	A,\$B4
3032	C2	B4 31	JP	NZ,L31B4	
3035	CD	01 31	CALL	INDEF	
3038	CD	5D 31	CALL	CURDEF	
303B	ED	52	SBC	HL,DE	
303D	28	0E	JR	Z,L304D	
303F	2A	20 FF	LD	HL,(SCNPTR)	
3042	7E	L3042:	LD	A,(HL)	
3043	FE	83	CP	\$83	
3045	28	06	JR	Z,L304D	
3047	23		INC	HL	
3048	23		INC	HL	
3049	FE	BF	CP	\$BF	
304B	28	F5	JR	Z,L3042	
304D	3E	B5	L304D:	LD	A,\$B5
304F	50		LD	D,B	
3050	59		LD	E,C	

3051	1B	L3051:	DEC	DE
3052	E1	L3052:	POP	HL
3053	37		SCF	
3054	C0		RET	NZ
3055	2B		DEC	HL
3056	2B		DEC	HL
3057	C3 7C 32		JP	SETREL
305A	D6 09	RNLINE:	SUB	\$09
305C	A7		AND	A
305D	C0		RET	NZ
305E	E5		PUSH	HL
305F	CD 8C 32		CALL	FNDLIN
3062	20 CC		JR	NZ,L3030
3064	EB		EX	DE,HL
3065	18 EA		JR	L3051
3067	42	ULREF:	LD	B,D
3068	4B		LD	C,E
3069	CD 7A 30		CALL	S307A
306C	2B	L306C:	DEC	HL
306D	2B		DEC	HL
306E	AF		XOR	A
306F	C3 3A 32		JP	STBCHL
3072	CD E0 30	S3072:	CALL	LDBCHL
3075	FD CB 26 46		BIT	0,(IY+\$26)
3079	C8		RET	Z
307A	E5	S307A:	PUSH	HL
307B	CD 80 30		CALL	ULVAL
307E	E1		POP	HL
307F	C9		RET	
3080	FE 0A	ULVAL:	CP	\$0A
3082	28 30		JR	Z,L30B4
3084	FE 07		CP	\$07
3086	28 0D		JR	Z,L3095
3088	09		ADD	HL,BC
3089	EE 0B		XOR	\$0B
308B	20 52		JR	NZ,S30DF
308D	2B		DEC	HL
308E	2B	S308E:	DEC	HL
308F	2B		DEC	HL
3090	2B	S3090:	DEC	HL
3091	46		LD	B,(HL)
3092	2B		DEC	HL
3093	4E		LD	C,(HL)
3094	C9		RET	
3095	CD 68 0F	L3095:	CALL	REFADR
3098	23		INC	HL
3099	23		INC	HL
309A	E5		PUSH	HL
309B	DD E5		PUSH	IX
309D	D5		PUSH	DE
309E	DD 21 E5 30		LD	IX,L30E5
30A2	7E		LD	A,(HL)
30A3	23		INC	HL
30A4	B6		OR	(HL)
30A5	CC 52 35		CALL	Z,PSCAN
30A8	D1		POP	DE
30A9	DD E1		POP	IX
30AB	E1		POP	HL
30AC	4E		LD	C,(HL)
30AD	23		INC	HL
30AE	46		LD	B,(HL)
30AF	FD CB 26 46		BIT	0,(IY+\$26)
30B3	C8		RET	Z
30B4	04	L30B4:	INC	B
30B5	28 06		JR	Z,L30BD
30B7	05		DEC	B

30B8	CD 68 0F	CALL	REFADR
30BB	18 D3	JR	S3090
30BD	EB	L30BD:	EX DE,HL
30BE	CD 5D 31	CALL	CURDEF
30C1	EB	EX	DE,HL
30C2	7E	LD	A,(HL)
30C3	3C	INC	A
30C4	CB 19	RR	C
30C6	0C	INC	C
30C7	3D	L30C7:	DEC A
30C8	28 0A	JR	Z,L30D4
30CA	23	INC	HL
30CB	0D	DEC	C
30CC	28 12	JR	Z,LDBCHL
30CE	CB 4E	BIT	1,(HL)
30D0	23	INC	HL
30D1	28 F4	JR	Z,L30C7
30D3	3C	INC	A
30D4	3D	L30D4:	DEC A
30D5	F2 C7 30	JP	P,L30C7
30D8	23	INC	HL
30D9	23	INC	HL
30DA	18 EB	JR	L30C7
30DC	23	S30DC:	INC HL
30DD	23		INC HL
30DE	23	S30DE:	INC HL
30DF	23	S30DF:	INC HL
30E0	4E	LDBCHL:	LD C,(HL)
30E1	23		INC HL
30E2	46		LD B,(HL)
30E3	23		INC HL
30E4	C9		RET
30E5	EE 05	L30E5:	XOR \$05
30E7	C0		RET NZ
30E8	D5	UFOR:	PUSH DE
30E9	2B		DEC HL
30EA	2B		DEC HL
30EB	CD 33 32	CALL	LDDEHL
30EE	7B		LD A,E
30EF	B2		OR D
30F0	CA B7 31		JP Z,L31B7
30F3	EB	EX	DE,HL
30F4	19	ADD	HL,DE
30F5	46	LD	B,(HL)
30F6	2B	DEC	HL
30F7	4E	LD	C,(HL)
30F8	CD 68 0F	CALL	REFADR
30FB	23	INC	HL
30FC	23	INC	HL
30FD	C1	POP	BC
30FE	C3 AF 31	JP	L31AF
3101	44	INDEF:	LD B,H
3102	4D		LD C,L
3103	11 10 00		LD DE,\$0010
3106	CD 3B 00	CALL	S003B
3109	19	ADD	HL,DE
310A	E5		PUSH HL
310B	E1	L310B:	POP HL
310C	5E		LD E,(HL)
310D	23	INC	HL
310E	56		LD D,(HL)
310F	7A		LD A,D
3110	B3	OR	E
3111	EB	EX	DE,HL
3112	C8	RET	Z
3113	19	ADD	HL,DE

```

3114 ED 42          SBC HL,BC
3116 09            ADD HL,BC
3117 30 0D         JR NC,L3126
3119 E5            PUSH HL
311A CD 2F 32      CALL S322F
311D EB            EX DE,HL
311E 19            ADD HL,DE
311F ED 42          SBC HL,BC
3121 38 E8         JR C,L310B
3123 E1            POP HL
3124 EB            EX DE,HL
3125 C0            RET NZ
3126 21 00 00      L3126: LD HL,$0000
3129 AF            NOLINK: XOR A
312A C9            RET

```

LDEF: DEF FN. Öppen FOR/WHILE -> fel \$B6 (182), DEF i DEF -> fel \$BD (189). LNKDEF = DEF:en; en enradig DEF avslutas direkt (LFNEND).

```

312B D5            LDEF:  PUSH DE
312C CD 66 31      CALL OPNBLK
312F D4 5D 31      CALL NC,CURDEF
3132 D1            POP DE
3133 D8            RET C
3134 37            SCF
3135 C0            RET NZ
3136 EB            EX DE,HL
3137 CD 59 31      CALL SETDEF
313A EB            EX DE,HL
313B 7E            LD A,(HL)
313C C6 40         ADD A,$40
313E D0            RET NC
313F CD 7C 35      CALL ESCAN
3142 D4 66 31      LFNEND: CALL NC,OPNBLK
3145 D4 5D 31      CALL NC,CURDEF
3148 D8            RET C
3149 37            SCF
314A C8            RET Z
314B AF            LNKCLR: XOR A
314C FD 77 2A      LD (IY+$2A),A
314F FD 77 2B      LD (IY+$2B),A
3152 FD 77 28      LD (IY+$28),A
3155 FD 77 29      LD (IY+$29),A
3158 C9            RET
3159 22 28 FF      SETDEF: LD (LNKDEF),HL
315C C9            RET
315D ED 5B 28 FF   CURDEF: LD DE,(LNKDEF)
3161 7B            LD A,E
3162 B2            OR D
3163 3E BD         LD A,$BD
3165 C9            RET
3166 ED 5B 2A FF   OPNBLK: LD DE,(LNKBLK)
316A 7A            LD A,D
316B B3            OR E
316C C8            RET Z
316D 3E B6         LD A,$B6
316F 37            SCF
3170 C9            RET

```

LFOR: FOR. Samma styrovariabel redan öppen -> fel \$B9 (185). Ett FOR-block (11 bytes för heltal, 7 + 2 * IY+\$1E för flyttal) tas från minnet och läggs överst i LNKBLK-kedjan; NEXT kopplas till det.

```

3171 E5            LFOR:  PUSH HL
3172 42            LD B,D
3173 4B            LD C,E
3174 11 2A 00      LD DE,$002A
3177 CD 56 32      CALL LSTSRC

```

```

317A 3E B9      LD  A,$B9
317C 30 36      JR  NC,L31B4
317E CD 68 0F   CALL REFADR
3181 2B         DEC HL
3182 2B         DEC HL
3183 CB 46      BIT 0,(HL)
3185 11 0B 00   LD  DE,$000B
3188 20 07      JR  NZ,L3191
318A FD 7E 1E   LD  A,(IY+$1E)
318D 87         ADD A,A
318E C6 07      ADD A,$07
3190 5F         LD  E,A
3191 CD CC 31   L3191: CALL BLKPSH
3194 38 1F      JR  C,L31B5
3196 EB         EX  DE,HL
3197 E1         POP HL
3198 2B         DEC HL
3199 2B         DEC HL
319A AF         XOR A
319B 77         LD  (HL),A
319C 23         INC HL
319D 77         LD  (HL),A
319E 23         INC HL
319F EB         EX  DE,HL
31A0 CD 3F 32   L31A0: CALL STDEHL
31A3 E5         PUSH HL
31A4 CD 49 0F   CALL ADDRREF
31A7 01 06 00   LD  BC,$0006
31AA ED 42      SBC HL,BC
31AC 4D         LD  C,L
31AD 44         LD  B,H
31AE E1         POP HL
31AF 71         L31AF: LD  (HL),C
31B0 23         INC HL
31B1 70         LD  (HL),B
31B2 EB         EX  DE,HL
31B3 C9         RET

31B4 37         L31B4: SCF
31B5 E1         L31B5: POP HL
31B6 C9         L31B6: RET

31B7 C1         L31B7: POP BC
31B8 C9         RET

```

LWHILE: som **FOR**, men nyckeln är \$FFFF och blocket 7 bytes.

```

31B9 E5         LWHILE: PUSH HL
31BA 11 07 00   LD  DE,$0007
31BD 01 FF FF   LD  BC,$FFFF
31C0 CD CC 31   CALL BLKPSH
31C3 D1         POP DE
31C4 30 DA      JR  NC,L31A0
31C6 C9         RET

31C7 01 FF FF   LWEND: LD  BC,$FFFF
31CA 18 1A      JR  BLKPOP

31CC CD D3 0F   BLKPSH: CALL ALLOC
31CF D8         RET C
31D0 ED 5B 2A FF LD  DE,(LNKBLK)
31D4 22 2A FF   LD  (LNKBLK),HL
31D7 CD 3F 32   CALL STDEHL
31DA 18 5E      JR  STBCHL

31DC CD 3A 2F   LNEXT: CALL VARLNK
31DF D8         RET C
31E0 3E BA      LD  A,$BA
31E2 04         INC B
31E3 37         SCF
31E4 C8         RET Z

```

31E5 05 DEC B

BLKPOP: *NEXT/WEND tar översta blocket i LNKBLK. Tom kedja -> fel \$B7 (183); fel sorts block eller fel variabel -> fel \$B8 (184). NEXT utan variabel får styrovariabeln från blocket. Blockets adress skrivs in efter NEXT/WEND.*

```

31E6 ED 5B 2A FF BLKPOP: LD DE, (LNKBLK)
31EA 7A LD A,D
31EB A7 AND A
31EC 3E B7 LD A,$B7
31EE 37 SCF
31EF C8 RET Z
31F0 1A LD A,(DE)
31F1 FD 77 2A LD (IY+$2A),A
31F4 13 INC DE
31F5 1A LD A,(DE)
31F6 FD 77 2B LD (IY+$2B),A
31F9 AF XOR A
31FA 12 LD (DE),A
31FB 13 INC DE
31FC 1A LD A,(DE)
31FD 13 INC DE
31FE B9 CP C
31FF 20 03 JR NZ,L3204
3201 1A LD A,(DE)
3202 13 INC DE
3203 B8 CP B
3204 3E B8 L3204: LD A,$B8
3206 37 SCF
3207 C0 RET NZ
3208 78 LD A,B
3209 A1 AND C
320A E5 PUSH HL
320B EB EX DE,HL
320C CD 33 32 CALL LDDEHL
320F 4E LD C,(HL)
3210 23 INC HL
3211 46 LD B,(HL)
3212 E1 POP HL
3213 3C INC A
3214 20 0A JR NZ,L3220
3216 D5 PUSH DE
3217 EB EX DE,HL
3218 37 SCF
3219 ED 52 SBC HL,DE
321B 2B DEC HL
321C 44 LD B,H
321D 4D LD C,L
321E EB EX DE,HL
321F D1 POP DE
3220 2B L3220: DEC HL
3221 2B DEC HL
3222 1B DEC DE
3223 A7 AND A
3224 ED 52 SBC HL,DE
3226 EB EX DE,HL
3227 72 LD (HL),D
3228 2B DEC HL
3229 73 LD (HL),E
322A 23 INC HL
322B EB EX DE,HL
322C 19 ADD HL,DE
322D 18 0B JR STBCHL
322F 23 S322F: INC HL
3230 23 INC HL
3231 23 INC HL
3232 23 S3232: INC HL
3233 5E LDDEHL: LD E,(HL)
3234 23 INC HL

```

3235	56		LD	D, (HL)
3236	23		INC	HL
3237	C9		RET	
3238	23	S3238:	INC	HL
3239	23		INC	HL
323A	71	STBCHL:	LD	(HL), C
323B	23		INC	HL
323C	70		LD	(HL), B
323D	23		INC	HL
323E	C9		RET	
323F	73	STDEHL:	LD	(HL), E
3240	23		INC	HL
3241	72		LD	(HL), D
3242	23		INC	HL
3243	C9		RET	
3244	2B	S3244:	DEC	HL
3245	2B		DEC	HL
3246	2B	S3246:	DEC	HL
3247	56		LD	D, (HL)
3248	2B		DEC	HL
3249	5E		LD	E, (HL)
324A	C9		RET	
324B	CD 3B 00	FNSRC:	CALL	S003B
324E	37		SCF	
324F	18 09		JR	L325A
3251	4B	VARSRC:	LD	C, E
3252	42		LD	B, D
3253	11 2C 00		LD	DE, \$002C

LSTSRC: sök i en länkad lista med huvud vid IY+DE efter namnet BC. Z = hittad, HL efter namnet; CY = slut. **FNSRC** söker i DEF-listan vid PRGBEG+\$10, där länkarna är relativa (CY' i AF').

3256	AF	LSTSRC:	XOR	A
3257	FD E5		PUSH	IY
3259	E1		POP	HL
325A	08	L325A:	EX	AF, AF'
325B	19		ADD	HL, DE
325C	23		INC	HL
325D	56	L325D:	LD	D, (HL)
325E	2B		DEC	HL
325F	5E		LD	E, (HL)
3260	7B		LD	A, E
3261	B2		OR	D
3262	37		SCF	
3263	C8		RET	Z
3264	23		INC	HL
3265	EB		EX	DE, HL
3266	08		EX	AF, AF'
3267	30 02		JR	NC, L326B
3269	19		ADD	HL, DE
326A	37		SCF	
326B	08	L326B:	EX	AF, AF'
326C	23		INC	HL
326D	23		INC	HL
326E	79		LD	A, C
326F	BE		CP	(HL)
3270	20 07		JR	NZ, L3279
3272	23		INC	HL
3273	78		LD	A, B
3274	BE		CP	(HL)
3275	23		INC	HL
3276	C8		RET	Z
3277	2B		DEC	HL
3278	2B		DEC	HL
3279	2B	L3279:	DEC	HL
327A	18 E1		JR	L325D

SETREL: skriv DE - (HL+1) i ordet vid HL-1..HL (relativ länk).

```

327C 23      SETREL: INC  HL
327D EB      EX   DE,HL
327E A7      AND  A
327F ED 52   SBC  HL,DE
3281 1B      DEC  DE
3282 7D      LD   A,L
3283 12      LD   (DE),A
3284 13      INC  DE
3285 7C      LD   A,H
3286 12      LD   (DE),A
3287 19      ADD  HL,DE
3288 EB      EX   DE,HL
3289 23      INC  HL
328A A7      L328A: AND  A
328B C9      RET

```

FNDLIN: sök rad nummer DE. Z = hittad (HL = raden), annars HL = första raden med högre nummer eller slutraden.

```

328C CD B5 32  FNDLIN: CALL PRGCHK
328F 42      LD   B,D
3290 4B      LD   C,E
3291 11 00 00  LD   DE,$0000
3294 D5      PUSH DE
3295 7E      L3295: LD   A,(HL)
3296 FE 01    CP   $01
3298 28 18    JR   Z,L32B2
329A 23      INC  HL
329B 5E      LD   E,(HL)
329C 23      INC  HL
329D 56      LD   D,(HL)
329E 2B      DEC  HL
329F 2B      DEC  HL
32A0 EB      EX   DE,HL
32A1 A7      AND  A
32A2 ED 42   SBC  HL,BC
32A4 EB      EX   DE,HL
32A5 28 0C    JR   Z,L32B3
32A7 30 09    JR   NC,L32B2
32A9 EB      EX   DE,HL
32AA 09      ADD  HL,BC
32AB E3      EX   (SP),HL
32AC 6F      LD   L,A
32AD 26 00    LD   H,$00
32AF 19      ADD  HL,DE
32B0 18 E3    JR   L3295
32B2 B7      L32B2: OR   A
32B3 D1      L32B3: POP  DE
32B4 C9      RET

```

PRGCHK: HL = första raden. Står inte \$87 före den är programmet förstört: fel 202 (\$CA).

```

32B5 CD 44 00  PRGCHK: CALL FSTLIN
32B8 7E      LD   A,(HL)
32B9 FE 87     CP   $87
32BB 3E CA     LD   A,$CA
32BD C2 6B 3B  JP   NZ,ERRSP
32C0 23      INC  HL
32C1 C9      RET
32C2 01 05 33  LNKJP: LD   BC,$3305
32C5 C3 B7 13  L32C5: JP   JPTAB
32C8 FE 0A     LNKONE: CP   $0A
32CA 28 F6     JR   Z,LNKJP
32CC FE 0B     CP   $0B
32CE CA DA 2F  JP   Z,L2FDA
32D1 D6 02     SUB  $02
32D3 FE 03     CP   $03

```

fel 202: programmet slutar inte med \$87

```

32D5 3E D0          LD  A,$D0
32D7 3F             CCF
32D8 C9             RET

32D9 FE 09          RNUNLK: CP  $09
32DB 20 AD          JR   NZ,L328A
32DD ED 4B 3A FF    ULKPRT: LD  BC,(PRGPTR)
32E1 ED 42          SBC  HL,BC
32E3 09             ADD  HL,BC
32E4 3F             CCF
32E5 D8             RET  C
32E6 01 EB 32       ULKJP: LD  BC,$32EB
32E9 18 DA          JR   L32C5

```

ULKTAB: avlänkrutin för varje sort (NOLINK = inget att göra).

```

32EB 2B 31          ULKTAB: DEFW LDEF
32ED 42 31          DEFW LFNEND
32EF 29 31          DEFW NOLINK
32F1 29 31          DEFW NOLINK
32F3 29 31          DEFW NOLINK
32F5 E8 30          DEFW UFOR
32F7 29 31          DEFW NOLINK
32F9 67 30          DEFW ULREF
32FB 29 31          DEFW NOLINK
32FD 67 30          DEFW ULREF
32FF 67 30          DEFW ULREF
3301 67 30          DEFW ULREF
3303 29 31          DEFW NOLINK

```

LNKTAB: länkrutin för varje sort från PSCAN (0-\$0C).

```

3305 2B 31          LNKTAB: DEFW LDEF
3307 42 31          DEFW LFNEND
3309 73 3A          DEFW SINGLE
330B 76 3A          DEFW DOUBLE
330D 36 00          DEFW UNSDEF
330F 71 31          DEFW LFOR
3311 B9 31          DEFW LWHILE
3313 DC 31          DEFW LNEXT
3315 C7 31          DEFW LWEND
3317 2C 30          DEFW LLINE
3319 19 2F          DEFW LVAR
331B E2 2F          DEFW LFNCAL
331D 20 2F          DEFW LCOMMN
331F 7E             S331F: LD  A,(HL)
3320 E6 DF          AND  $DF
3322 D6 41          SUB  $41
3324 47             LD  B,A
3325 FE 1D          CP   $1D
3327 3F             L3327: CCF
3328 3E EA          LD  A,$EA
332A D8             RET  C
332B 04             INC  B
332C CD 10 4C       CALL NXTCHR
332F 0E 78          LD  C,$78
3331 7E             LD  A,(HL)
3332 D6 30          SUB  $30
3334 FE 0A          CP   $0A
3336 D0             RET  NC
3337 87             ADD  A,A
3338 87             ADD  A,A
3339 87             ADD  A,A
333A 4F             LD  C,A
333B C3 10 4C       JP   NXTCHR

333E CD 9E 19       S333E: CALL S199E
3341 30 E4          JR   NC,L3327
3343 D5             S3343: PUSH DE
3344 E5             PUSH HL

```

fel 234: bokstav väntas (?)

3345	CD 1F 33	CALL	S331F
3348	38 73	JR	C,L33BD
334A	FD CB 1D 4E	BIT	1,(IY+\$1D)
334E	28 51	JR	Z,L33A1
3350	7E	LD	A,(HL)
3351	CD AF 4B	CALL	S4BAF
3354	38 4B	JR	C,L33A1
3356	E1	POP	HL
3357	01 00 04	LD	BC,\$0400
335A	CD 57 34	CALL	S3457
335D	D9	EXX	
335E	C5	PUSH	BC
335F	38 38	JR	C,L3399
3361	5D	LD	E,L
3362	54	LD	D,H
3363	7E	L3363: LD	A,(HL)
3364	CD AF 4B	CALL	S4BAF
3367	23	INC	HL
3368	30 F9	JR	NC,L3363
336A	ED 52	SBC	HL,DE
336C	45	LD	B,L
336D	7D	LD	A,L
336E	C6 06	ADD	A,\$06
3370	6F	LD	L,A
3371	EB	EX	DE,HL
3372	E5	PUSH	HL
3373	D9	EXX	
3374	E5	PUSH	HL
3375	D9	EXX	
3376	CD D3 0F	CALL	ALLOC
3379	EB	EX	DE,HL
337A	E1	POP	HL
337B	38 3F	JR	C,L33BC
337D	72	LD	(HL),D
337E	2B	DEC	HL
337F	73	LD	(HL),E
3380	EB	EX	DE,HL
3381	23	INC	HL
3382	23	INC	HL
3383	70	LD	(HL),B
3384	34	INC	(HL)
3385	D1	POP	DE
3386	23	INC	HL
3387	23	INC	HL
3388	36 FE	LD	(HL),\$FE
338A	23	INC	HL
338B	1A	LD	A,(DE)
338C	E6 5F	AND	\$5F
338E	77	L338E: LD	(HL),A
338F	23	INC	HL
3390	13	INC	DE
3391	1A	LD	A,(DE)
3392	F6 20	OR	\$20
3394	10 F8	DJNZ	L338E
3396	36 FF	LD	(HL),\$FF
3398	EB	EX	DE,HL
3399	E3	L3399: EX	(SP),HL
339A	29	ADD	HL,HL
339B	29	ADD	HL,HL
339C	29	ADD	HL,HL
339D	4D	LD	C,L
339E	44	LD	B,H
339F	E1	POP	HL
33A0	E5	PUSH	HL
33A1	F1	L33A1: POP	AF
33A2	D1	POP	DE
33A3	7E	LD	A,(HL)
33A4	FE 24	CP	\$24
33A6	28 10	JR	Z,L33B8

33A8	FE 2E		CP	\$2E
33AA	28 0E		JR	Z, L33BA
33AC	EE 25		XOR	\$25
33AE	28 09		JR	Z, L33B9
33B0	2B		DEC	HL
33B1	FD CB 1D 46		BIT	0, (IY+\$1D)
33B5	28 03		JR	Z, L33BA
33B7	0D		DEC	C
33B8	0C	L33B8:	INC	C
33B9	0C	L33B9:	INC	C
33BA	DF	L33BA:	RST	\$18
33BB	C9		RET	
33BC	C1	L33BC:	POP	BC
33BD	C1	L33BD:	POP	BC
33BE	C1		POP	BC
33BF	C9		RET	
33C0	CD E0 30	S33C0:	CALL	LDBCHL
33C3	E5	L33C3:	PUSH	HL
33C4	C5		PUSH	BC
33C5	D5		PUSH	DE
33C6	69		LD	L, C
33C7	60		LD	H, B
33C8	06 03		LD	B, \$03
33CA	CB 3C	L33CA:	SRL	H
33CC	CB 1D		RR	L
33CE	10 FA		DJNZ	L33CA
33D0	01 FF 03		LD	BC, \$03FF
33D3	A7		AND	A
33D4	ED 42		SBC	HL, BC
33D6	38 2A		JR	C, L3402
33D8	EB		EX	DE, HL
33D9	CD 7F 34		CALL	S347F
33DC	D9		EXX	
33DD	09		ADD	HL, BC
33DE	19		ADD	HL, DE
33DF	D1		POP	DE
33E0	CD CC 3F		CALL	S3FCC
33E3	CD 69 3A		CALL	EXTEND
33E6	EB		EX	DE, HL
33E7	C1		POP	BC
33E8	36 24	L33E8:	LD	(HL), \$24
33EA	CB 49		BIT	1, C
33EC	20 0F		JR	NZ, L33FD
33EE	36 25		LD	(HL), \$25
33F0	79		LD	A, C
33F1	0F		RRCA	
33F2	FD CB 1D 46		BIT	0, (IY+\$1D)
33F6	28 03		JR	Z, L33FB
33F8	36 2E		LD	(HL), \$2E
33FA	3F		CCF	
33FB	30 01	L33FB:	JR	NC, L33FE
33FD	23	L33FD:	INC	HL
33FE	EB	L33FE:	EX	DE, HL
33FF	E1		POP	HL
3400	AF		XOR	A
3401	C9		RET	
3402	09	L3402:	ADD	HL, BC
3403	7D		LD	A, L
3404	E1		POP	HL
3405	C1		POP	BC
3406	CB F0		SET	6, B
3408	70		LD	(HL), B
3409	23		INC	HL
340A	E6 0F		AND	\$0F
340C	FE 0F		CP	\$0F
340E	28 D8		JR	Z, L33E8
3410	F6 30		OR	\$30

3412	77		LD	(HL),A
3413	23		INC	HL
3414	18 D2		JR	L33E8
3416	CD 47 34	S3416:	CALL	S3447
3419	C5		PUSH	BC
341A	E3		EX	(SP),HL
341B	7D	L341B:	LD	A,L
341C	B4		OR	H
341D	28 0C		JR	Z,L342B
341F	CD E0 30		CALL	LDBCHL
3422	C5		PUSH	BC
3423	CD E0 30		CALL	LDBCHL
3426	ED B0		LDIR	
3428	E1		POP	HL
3429	18 F0		JR	L341B
342B	3D	L342B:	DEC	A
342C	12		LD	(DE),A
342D	13		INC	DE
342E	E1		POP	HL
342F	EB		EX	DE,HL
3430	CD 7C 32		CALL	SETREL
3433	E5		PUSH	HL
3434	2B		DEC	HL
3435	22 08 FF		LD	(PRGEND),HL
3438	2B		DEC	HL
3439	2B		DEC	HL
343A	2B		DEC	HL
343B	13		INC	DE
343C	EB		EX	DE,HL
343D	CD 7C 32		CALL	SETREL
3440	D1		POP	DE
3441	C9		RET	
3442	1B	S3442:	DEC	DE
3443	ED 53 08 FF		LD	(PRGEND),DE
3447	2A 08 FF	S3447:	LD	HL,(PRGEND)
344A	56		LD	D,(HL)
344B	2B		DEC	HL
344C	5E		LD	E,(HL)
344D	EB		EX	DE,HL
344E	19		ADD	HL,DE
344F	1B		DEC	DE
3450	4E		LD	C,(HL)
3451	AF		XOR	A
3452	77		LD	(HL),A
3453	23		INC	HL
3454	46		LD	B,(HL)
3455	77		LD	(HL),A
3456	C9		RET	
3457	CD A0 34	S3457:	CALL	S34A0
345A	23		INC	HL
345B	23		INC	HL
345C	23		INC	HL
345D	23		INC	HL
345E	E5		PUSH	HL
345F	D9	L345F:	EXX	
3460	D1		POP	DE
3461	C5		PUSH	BC
3462	D5		PUSH	DE
3463	CD 4B 4B		CALL	KWSRCH
3466	C1		POP	BC
3467	EB		EX	DE,HL
3468	A7		AND	A
3469	ED 42		SBC	HL,BC
346B	EB		EX	DE,HL
346C	E3		EX	(SP),HL
346D	19		ADD	HL,DE

```

346E E3          EX  (SP),HL
346F C1          POP  BC
3470 D9          EXX
3471 FE FF       CP   $FF
3473 C9          RET

3474 11 FF FF     S3474: LD  DE,$FFFF
3477 CD A0 34     CALL S34A0
347A DD 21 82 34  LD  IX,$3482
347E C9          RET

347F CD A0 34     S347F: CALL S34A0
3482 E5          PUSH HL
3483 D9          EXX
3484 E1          POP  HL
3485 CD DE 30     CALL S30DE
3488 EB          EX  DE,HL
3489 A7          AND  A
348A ED 42       SBC  HL,BC
348C EB          EX  DE,HL
348D D9          EXX
348E C9          RET

348F CD A8 34     S348F: CALL S34A8
3492 01 06 00     LD  BC,$0006
3495 09          ADD  HL,BC
3496 5E          LD  E,(HL)
3497 23          INC  HL
3498 56          LD  D,(HL)
3499 23          INC  HL
349A 4E          LD  C,(HL)
349B 23          INC  HL
349C 46          LD  B,(HL)
349D D5          PUSH DE
349E 18 BF       JR   L345F

34A0 D9          S34A0: EXX
34A1 2A 08 FF     LD  HL,(PRGEND)
34A4 46          LD  B,(HL)
34A5 2B          DEC  HL
34A6 4E          LD  C,(HL)
34A7 09          ADD  HL,BC
34A8 DD E1       S34A8: POP  IX
34AA 11 FF FF     LD  DE,$FFFF
34AD AF          XOR  A
34AE C3 85 0D     JP   L0D85

```

RND: *slumptal. Fröet RNDSED (\$FF47-\$FF4B) är 40 bitar:*

$\text{frö} = \text{frö} * \$00\text{BB}40\text{E}64\text{D} + \$1440\text{B}60\text{CA}0 \pmod{2^{40}} (?)$

Faktorn och tillägget står i RNDMUL/RNDADD (\$3548-\$3551). Fröet blir mantissan i ett tal mellan 0 och 1. RUN nollställer fröet (RNDCLR), RANDOMIZE sätter det från R-registret.

```

34B1 CD A3 1D     RND:  CALL S1DA3
34B4 1B          DEC  DE
34B5 1B          DEC  DE
34B6 1A          LD  A,(DE)
34B7 FE D0       CP   $D0
34B9 C4 C3 4D     CALL NZ,FDROP
34BC DD 21 00 00  LD  IX,$0000
34C0 DD E5       PUSH IX
34C2 DD E5       PUSH IX
34C4 DD E5       PUSH IX
34C6 DD E5       PUSH IX
34C8 DD 39       ADD  IX,SP
34CA 21 4B FF     LD  HL,$FF4B
34CD EB          EX  DE,HL
34CE 21 4C 35     LD  HL,$354C
34D1 DD 36 00 05  LD  (IX+$00),$05
34D5 0E 08       L34D5: LD  C,$08
34D7 7E          LD  A,(HL)

```

```

34D8 E5          PUSH HL
34D9 D5          L34D9: PUSH DE
34DA 0F          RRCA
34DB F5          PUSH AF
34DC 30 1A       JR  NC,L34F8
34DE DD E5       PUSH IX
34E0 26 00       LD  H,$00
34E2 DD 6E 00    LD  L,(IX+$00)
34E5 45          LD  B,L
34E6 EB         EX  DE,HL
34E7 DD 19       ADD  IX,DE
34E9 7E          L34E9: LD  A,(HL)
34EA DD 8E 00    ADC  A,(IX+$00)
34ED DD 77 00    LD  (IX+$00),A
34F0 2B         DEC  HL
34F1 DD 2B       DEC  IX
34F3 10 F4       DJNZ L34E9
34F5 DD E1       POP  IX
34F7 AF         XOR  A
34F8 21 4B FF    L34F8: LD  HL,$FF4B
34FB 06 05       LD  B,$05
34FD CB 16       L34FD: RL  (HL)
34FF 2B         DEC  HL
3500 10 FB       DJNZ L34FD
3502 F1         POP  AF
3503 D1         POP  DE
3504 0D         DEC  C
3505 20 D2       JR  NZ,L34D9
3507 E1         POP  HL
3508 1B         DEC  DE
3509 2B         DEC  HL
350A DD 35 00    DEC  (IX+$00)
350D 20 C6       JR  NZ,L34D5
350F 06 05       LD  B,$05
3511 11 51 35    LD  DE,$3551
3514 21 4B FF    LD  HL,$FF4B
3517 DD 36 00 80 LD  (IX+$00),$80
351B AF         XOR  A
351C 1A          L351C: LD  A,(DE)
351D DD 8E 05    ADC  A,(IX+$05)
3520 77         LD  (HL),A
3521 DD 77 05    LD  (IX+$05),A
3524 2B         DEC  HL
3525 1B         DEC  DE
3526 DD 2B       DEC  IX
3528 10 F2       DJNZ L351C
352A CD 5B 4D    L352A: CALL FNRM8
352D FD CB 1E 5E BIT  3,(IY+$1E)
3531 CC 99 4C    CALL Z,FRND4
3534 C3 80 21    JP   L2180

3537 ED 5F       RANDOM: LD  A,R
3539 06          DEFB $06          LD B,$AF (overlaps next)
353A AF         RNDCLR: XOR  A
353B 21 4B FF    LD  HL,$FF4B
353E 4F         LD  C,A
353F 36 00       LD  (HL),$00
3541 06 04       LD  B,$04
3543 2B         L3543: DEC  HL
3544 71         LD  (HL),C
3545 10 FC       DJNZ L3543
3547 C9         RET

3548 00 BB 40 E6... RNDMUL: DEFB $00,$BB,$40,$E6,$4D
354D 14 40 B6 0C... RNDADD: DEFB $14,$40,$B6,$0C,$A0

```

3.20 PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens

\$3552

PSCAN börjar på första raden, PSCAN1 vid HL. PSTEP tar ett steg: koder $\geq \$C0$ är uttryck (ESCAN), andra är satskoder som slås upp i SCNSTM (par: satskod, index i SCNSJP). Satskoder som inte står där hoppas över (deras uttryck kommer i följande steg). IX anropas med A = sort, DE = ordet efter koden och HL efter referensen:

```
0 DEF FN          (SDEF: parameterlistan, LOCAL $B6)
1 FEND           2 SINGLE           3 DOUBLE
5 FOR (DE = styrvariabeln, efter TO/STEP och $BC + 2 bytes)
6 WHILE         7 NEXT             8 WEND (+2 bytes länk)
9 radnummer: GOTO $80, $81, GOSUB $82, RESTORE $83, RESUME $84,
  ON ERROR GOTO $85, och listan efter ON (SONGO)
$0A variabel i ett uttryck ($B4-$B6, $C0-$C2, $C4-$C6, $C8-$CA)
$0B FN-anrop ($CF)
$0C COMMON ($CE)
```

Rad: SLINE hoppas över längd och radnummer; längd 1 = slut. REM, "!" och "?"-text m.fl. hoppas över med sin längdbyte. IX returnerar CY = 1 vid fel (A = felnummer), då avbryts genomgången. Tabellerna gör att samma genomgång används för länkning (LNKTAB), avlänkning (ULKTAB), RENUMBER (\$42E7) och CLEAR.

```
3552 CD 44 00      PSCAN: CALL FSTLIN
3555 CD 5F 35      PSCAN1: CALL PSTEP
3558 FD CB 1D AE   RES 5, (IY+$1D)
355C 30 F7        JR NC, PSCAN1
355E C9           RET

355F 7E           PSTEP: LD A, (HL)
3560 FE C0        CP $C0
3562 30 18        JR NC, ESCAN
3564 22 20 FF     LD (SCNPTR), HL
3567 CD D8 35     CALL SCNCOD
356A EB          EX DE, HL
356B 21 57 36     LD HL, $3657
356E 01 32 00     LD BC, $0032
3571 ED B1        CPIR
3573 EB          EX DE, HL
3574 1A          LD A, (DE)
3575 01 89 36     LD BC, $3689
3578 28 23        JR Z, L359D
357A A7           L357A: AND A
357B C9           RET
```

ESCAN: gå igenom ett uttryck till och med slutkoden (\$B1-\$BF). ESTEP tar en kod: \$DD- små heltal, \$D5-\$DC talkonstanter (1-8 bytes), \$D0-\$D4 funktioner med argumentbyte, \$AA-\$CF via SCNEJP, lägre koder (operatorer) saknar operand.

```
357C 22 20 FF     ESCAN: LD (SCNPTR), HL
357F CD 86 35     L357F: CALL ESTEP
3582 30 FB        JR NC, L357F
3584 C9           RET

3585 C1           L3585: POP BC
3586 7E           ESTEP: LD A, (HL)
3587 23           INC HL
3588 FE DD        CP $DD
358A D0          RET NC
358B FE D5        CP $D5
358D 30 27        JR NC, L35B6
358F FE D4        CP $D4
3591 28 30        JR Z, L35C3
3593 FE D0        CP $D0
3595 30 2D        JR NC, L35C4
3597 C6 56        ADD A, $56
3599 D0          RET NC
359A 01 AD 36     LD BC, $36AD
359D C3 B7 13     L359D: JP JPTAB

35A0 C1           L35A0: POP BC
35A1 2B          DEC HL
35A2 23           L35A2: INC HL
35A3 3E 0A        L35A3: LD A, $0A
35A5 CD 33 32     SCNREF: CALL LDDEHL
```


35A8	DD E9	SCNCB:	JP	(IX)	
35AA	23	L35AA:	INC	HL	
35AB	23		INC	HL	
35AC	3E 0B		LD	A,\$0B	
35AE	18 F5		JR	SCNREF	
35B0	23	L35B0:	INC	HL	
35B1	23		INC	HL	
35B2	3F		CCF		
35B3	3F	L35B3:	CCF		
35B4	7E	L35B4:	LD	A,(HL)	
35B5	01		DEFB	\$01	LD BC,\$D4D6 (overlaps next)
35B6	D6 D4	L35B6:	SUB	\$D4	
35B8	4F		LD	C,A	
35B9	06 00		LD	B,\$00	
35BB	ED 4A		ADC	HL,BC	
35BD	C9		RET		
35BE	7E	SLINE:	LD	A,(HL)	
35BF	23		INC	HL	
35C0	3D		DEC	A	
35C1	28 03		JR	Z,L35C6	
35C3	23	L35C3:	INC	HL	
35C4	C5	L35C4:	PUSH	BC	
35C5	23	L35C5:	INC	HL	
35C6	C1	L35C6:	POP	BC	
35C7	C9		RET		
35C8	46	SONG0:	LD	B,(HL)	
35C9	23		INC	HL	
35CA	CD D8 35		CALL	SCNCOD	
35CD	C5	L35CD:	PUSH	BC	
35CE	3E 09		LD	A,\$09	
35D0	CD A5 35		CALL	SCNREF	
35D3	C1		POP	BC	
35D4	D8		RET	C	
35D5	10 F6		DJNZ	L35CD	
35D7	C9		RET		
35D8	7E	SCNCOD:	LD	A,(HL)	
35D9	23		INC	HL	
35DA	FE 84		CP	\$84	
35DC	28 04		JR	Z,L35E2	
35DE	FE 9E		CP	\$9E	
35E0	20 98		JR	NZ,L357A	
35E2	FD CB 26 FE	L35E2:	SET	7,(IY+\$26)	
35E6	C9		RET		
35E7	11 06 00	SDEF:	LD	DE,\$0006	
35EA	19		ADD	HL,DE	
35EB	E5		PUSH	HL	
35EC	5A		LD	E,D	
35ED	CD 2D 36		CALL	PARSRC	
35F0	3E 00		LD	A,\$00	
35F2	18 20		JR	L3614	
35F4	CB 56	L35F4:	BIT	2,(HL)	
35F6	23		INC	HL	
35F7	28 FB		JR	Z,L35F4	
35F9	C9		RET		
35FA	CD 7C 35	SF0R:	CALL	ESCAN	
35FD	D8		RET	C	
35FE	2B		DEC	HL	
35FF	2B		DEC	HL	
3600	CD E0 30		CALL	LDBCHL	
3603	C5		PUSH	BC	
3604	23	L3604:	INC	HL	
3605	CD 7C 35		CALL	ESCAN	
3608	38 BC		JR	C,L35C6	
360A	7E		LD	A,(HL)	

```

360B EE BE      XOR $BE
360D 28 F5      JR  Z,L3604
360F 3E 05      LD  A,$05
3611 23         INC HL
3612 23         L3612: INC HL
3613 23         INC HL
3614 D1         L3614: POP DE
3615 D8         RET  C
3616 DD E9      JP  (IX)

3618 E3         SCOMMN: EX  (SP),HL
3619 CD CF 0F    CALL S0FCF
361C CD DE 30    CALL S30DE
361F E3         EX  (SP),HL
3620 FD CB 1D EE SET  5,(IY+$1D)
3624 CD 86 35    CALL ESTEP
3627 38 EB      JR  C,L3614
3629 3E 0C      LD  A,$0C
362B 18 E5      JR  L3612

362D 0E 00      PARSRC: LD  C,$00
362F 7E         L362F: LD  A,(HL)
3630 A7         AND  A
3631 28 1A      JR  Z,L364D
3633 47         LD  B,A
3634 23         L3634: INC HL
3635 7E         LD  A,(HL)
3636 23         INC HL
3637 BB         CP  E
3638 20 03      JR  NZ,L363D
363A 7E         LD  A,(HL)
363B BA         CP  D
363C C8         RET  Z
363D CB 79      L363D: BIT  7,C
363F 28 08      JR  Z,L3649
3641 2B         DEC HL
3642 CB 4E      BIT  1,(HL)
3644 23         INC HL
3645 28 02      JR  Z,L3649
3647 23         INC HL
3648 23         INC HL
3649 0C         L3649: INC  C
364A 0C         INC  C
364B 10 E7      DJNZ L3634
364D CB F9      L364D: SET  7,C
364F 23         INC HL
3650 7E         LD  A,(HL)
3651 EE B6      XOR  $B6
3653 C0         RET  NZ
3654 23         INC HL
3655 18 D8      JR  L362F

```

SCNSTM: satskod -> index i SCNSJP (25 par).

```

3657 8C 00 98 05... SCNSTM: DEFB $8C,$00,$98,$05,$8D,$01,$9A,$06
365F 9B 08 99 07... DEFB $9B,$08,$99,$07,$80,$09,$81,$09
3667 82 09 83 09... DEFB $82,$09,$83,$09,$84,$09,$85,$09
366F 8F 0C 8A 0A... DEFB $8F,$0C,$8A,$0A,$86,$0A,$BC,$0B
3677 90 0C 8B 0C... DEFB $90,$0C,$8B,$0C,$8E,$0D,$BF,$0E
367F B7 0F 89 11... DEFB $B7,$0F,$89,$11,$87,$10,$A3,$02
3687 A4 03         DEFB $A4,$03
3689 E7 35         SCNSJP: DEFW SDEF
368B A8 35         DEFW SCNCB
368D A8 35         DEFW SCNCB
368F A8 35         DEFW SCNCB
3691 A8 35         DEFW SCNCB
3693 FA 35         DEFW SFOR
3695 A5 35         DEFW SCNREF
3697 A5 35         DEFW SCNREF

```

3699	A5 35	DEFW	SCNREF
369B	A5 35	DEFW	SCNREF
369D	C4 35	DEFW	L35C4
369F	C3 35	DEFW	L35C3
36A1	B4 35	DEFW	L35B4
36A3	B0 35	DEFW	L35B0
36A5	C8 35	DEFW	SONGO
36A7	F4 35	DEFW	L35F4
36A9	BE 35	DEFW	SLINE
36AB	C6 35	DEFW	L35C6
36AD	C4 35	SCNEJP:	DEFW L35C4
36AF	C4 35		DEFW L35C4
36B1	C4 35		DEFW L35C4
36B3	C4 35		DEFW L35C4
36B5	C4 35		DEFW L35C4
36B7	CC 19		DEFW NOH00K
36B9	CC 19		DEFW NOH00K
36BB	C6 35		DEFW L35C6
36BD	C6 35		DEFW L35C6
36BF	C6 35		DEFW L35C6
36C1	A0 35		DEFW L35A0
36C3	A0 35		DEFW L35A0
36C5	A0 35		DEFW L35A0
36C7	C6 35		DEFW L35C6
36C9	C6 35		DEFW L35C6
36CB	C6 35		DEFW L35C6
36CD	C6 35		DEFW L35C6
36CF	C6 35		DEFW L35C6
36D1	C6 35		DEFW L35C6
36D3	C5 35		DEFW L35C5
36D5	C5 35		DEFW L35C5
36D7	C6 35		DEFW L35C6
36D9	A3 35		DEFW L35A3
36DB	A3 35		DEFW L35A3
36DD	A3 35		DEFW L35A3
36DF	CC 19		DEFW NOH00K
36E1	A3 35		DEFW L35A3
36E3	A3 35		DEFW L35A3
36E5	A3 35		DEFW L35A3
36E7	C3 35		DEFW L35C3
36E9	A2 35		DEFW L35A2
36EB	A2 35		DEFW L35A2
36ED	A2 35		DEFW L35A2
36EF	B3 35		DEFW L35B3
36F1	B3 35		DEFW L35B3
36F3	85 35		DEFW L3585
36F5	18 36		DEFW SCOMMN
36F7	AA 35		DEFW L35AA
36F9	CD 11 37	VARPTR:	CALL S3711
36FC	CB 4F		BIT 1,A
36FE	28 05		JR Z,L3705
3700	E1		POP HL
3701	CD DE 30		CALL S30DE
3704	C5		PUSH BC
3705	EF	L3705:	RST \$28
3706	CD 11 37	VAROOT:	CALL S3711
3709	FA A9 1D		JP M,EXECOD
370C	2A 38 FF		LD HL,(LSTARR)
370F	E3		EX (SP),HL
3710	EF		RST \$28
3711	21 FB FF	S3711:	LD HL,\$FFFB
3714	19		ADD HL,DE
3715	7E		LD A,(HL)
3716	A7		AND A
3717	F8		RET M
3718	2B		DEC HL
3719	7E		LD A,(HL)
371A	C9		RET

371B	FD 4E 1E	CVTSF:	LD C, (IY+\$1E)	
371E	21		DEFB \$21	LD HL,\$020E (overlaps next)
371F	0E 02	CVTSI:	LD C,\$02	
3721	06 00		LD B,\$00	
3723	CD A3 1D		CALL S1DA3	
3726	CD CF 0F		CALL S0FCF	
3729	EB		EX DE,HL	
372A	F1		POP AF	
372B	E1		POP HL	
372C	DD E1		POP IX	
372E	F5		PUSH AF	
372F	C5		PUSH BC	
3730	D5		PUSH DE	
3731	ED B0		LDIR	
3733	D1		POP DE	
3734	C1		POP BC	
3735	E1		POP HL	
3736	39		ADD HL,SP	
3737	ED 42		SBC HL,BC	
3739	F9		LD SP,HL	
373A	EB		EX DE,HL	
373B	ED B0		LDIR	
373D	C3 80 21		JP L2180	
3740	FD 4E 1E	CVTFS:	LD C, (IY+\$1E)	
3743	21		DEFB \$21	LD HL,\$020E (overlaps next)
3744	0E 02	CVTIS:	LD C,\$02	
3746	21 00 00		LD HL,\$0000	
3749	44		LD B,H	
374A	39		ADD HL,SP	
374B	C5		PUSH BC	
374C	E5		PUSH HL	
374D	C5		PUSH BC	
374E	EF		RST \$28	
374F	0E 10	HEX:	LD C,\$10	
3751	21		DEFB \$21	LD HL,\$080E (overlaps next)
3752	0E 08	OCT:	LD C,\$08	
3754	E3		EX (SP),HL	
3755	E5		PUSH HL	
3756	E5		PUSH HL	
3757	EB		EX DE,HL	
3758	E5		PUSH HL	
3759	21 02 00		LD HL,\$0002	
375C	39		ADD HL,SP	
375D	E5		PUSH HL	
375E	EB		EX DE,HL	
375F	CD 15 45		CALL S4515	
3762	E1		POP HL	
3763	EB		EX DE,HL	
3764	ED 52		SBC HL,DE	
3766	E3		EX (SP),HL	
3767	D5		PUSH DE	
3768	0E 06		LD C,\$06	
376A	C5		PUSH BC	
376B	EB		EX DE,HL	
376C	EF		RST \$28	
376D	7E	L376D:	LD A,(HL)	
376E	FE 2D		CP \$2D	
3770	28 07		JR Z,L3779	
3772	FE 2B		CP \$2B	
3774	CC 19 4C		CALL Z,S4C19	
3777	18 4B		JR S37C4	
3779	DF	L3779:	RST \$18	
377A	DD E5		PUSH IX	
377C	CD B4 37		CALL CEXLVL	
377F	DD E1		POP IX	
3781	D8		RET C	
3782	3E 01		LD A,\$01	

```

3784 B8 CP B
3785 3E A9 LD A,$A9
3787 28 09 JR Z,L3792
3789 3E 00 LD A,$00
378B B8 CP B
378C 3E E0 LD A,$E0
378E 37 SCF
378F C0 RET NZ
3790 3E A8 LD A,$A8
3792 12 L3792: LD (DE),A
3793 13 INC DE
3794 18 39 JR L37CF

3796 FE 81 CUNARY: CP $81
3798 28 D3 JR Z,L376D
379A D5 PUSH DE
379B 11 DF 06 LD DE,$06DF
379E CD 4B 4B CALL KWSRCH
37A1 D1 POP DE
37A2 20 20 JR NZ,S37C4
37A4 CD C4 37 CALL S37C4
37A7 D4 D1 43 CALL NC,CTOINT
37AA D8 RET C
37AB 3E AF LD A,$AF
37AD C3 87 16 JP EMIT

```

3.21 CEXPR: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring)

\$37B0

IX går igenom OPRP (3 bytes per nivå, lägst prioritet först):

```

EQV, IMP, OR/XOR, AND klass 3 (bara heltal)
relationer klass 2, bit 7: NOT kan stå före (CUNARY)
+ - klass 1, bit 7: unärt minus
* / klass 1
^ klass 4

```

Klassen avgör vilken körkod som läggs ut: grundkoden för flyttal, +1 för heltal, +2 för strängar (jämförelser och +). Blandas heltal och flyttal läggs FTOI/ITOF (\$81/\$82) in (CTOINT, CTOFLT). Längst ned (klass 0) kompilerar CFACT en faktor: tal, sträng, variabel, funktion eller parentes. B = typen på resultatet (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Fel \$E0: fel typ (?).

```

37B0 DD 21 AA 06 CEXPR: LD IX,$06AA
37B4 DD 23 CEXLVL: INC IX
37B6 DD 23 INC IX
37B8 DD 23 INC IX
37BA DD 7E 02 LD A,(IX+$02)
37BD A7 AND A
37BE CA AF 17 JP Z,CFACT
37C1 FA 96 37 JP M,CUNARY
37C4 CD EF 0F S37C4: CALL SPCHK0
37C7 DD E5 PUSH IX
37C9 D4 B4 37 CALL NC,CEXLVL
37CC DD E1 POP IX
37CE D8 L37CE: RET C
37CF D5 L37CF: PUSH DE
37D0 DD 5E 00 LD E,(IX+$00)
37D3 DD 56 01 LD D,(IX+$01)
37D6 CD 4B 4B CALL KWSRCH
37D9 D1 POP DE
37DA C0 RET NZ
37DB DD 4E 02 LD C,(IX+$02)
37DE CB B9 RES 7,C
37E0 D5 PUSH DE
37E1 C5 PUSH BC
37E2 F5 PUSH AF
37E3 DD E5 PUSH IX
37E5 CD B4 37 CALL CEXLVL
37E8 38 16 JR C,L3800

```

37EA	DD 21 00 00	LD	IX,\$0000
37EE	DD 39	ADD	IX,SP
37F0	DD 7E 03	LD	A,(IX+\$03)
37F3	FE 9B	CP	\$9B
37F5	20 12	JR	NZ,L3809
37F7	CD 62 38	CALL	S3862
37FA	38 04	L37FA: JR	C,L3800
37FC	79	L37FC: LD	A,C
37FD	CD 87 16	CALL	EMIT
3800	DD E1	L3800: POP	IX
3802	08	EX	AF,AF'
3803	F1	POP	AF
3804	F1	POP	AF
3805	F1	POP	AF
3806	08	EX	AF,AF'
3807	18 C5	JR	L37CE
3809	DD 35 04	L3809: DEC	(IX+\$04)
380C	20 0B	JR	NZ,L3819
380E	78	L380E: LD	A,B
380F	FE 02	CP	\$02
3811	3E E0	LD	A,\$E0
3813	37	SCF	
3814	C4 62 38	CALL	NZ,S3862
3817	18 E1	JR	L37FA
3819	DD 35 04	L3819: DEC	(IX+\$04)
381C	20 07	JR	NZ,L3825
381E	CD 62 38	CALL	S3862
3821	06 01	LD	B,\$01
3823	18 D5	JR	L37FA
3825	DD 35 04	L3825: DEC	(IX+\$04)
3828	20 1F	JR	NZ,L3849
382A	CD D1 43	CALL	CTOINT
382D	38 D1	JR	C,L3800
382F	DD 7E 05	LD	A,(IX+\$05)
3832	FE 01	CP	\$01
3834	28 0E	JR	Z,L3844
3836	FE 00	CP	\$00
3838	3E E0	LD	A,\$E0
383A	37	SCF	
383B	20 C3	JR	NZ,L3800
383D	3E 81	LD	A,\$81
383F	CD 97 38	CALL	S3897
3842	06 01	LD	B,\$01
3844	DD 4E 03	L3844: LD	C,(IX+\$03)
3847	18 B3	JR	L37FC
3849	DD 35 04	L3849: DEC	(IX+\$04)
384C	20 FE	L384C: JR	NZ,L384C
384E	78	LD	A,B
384F	FE 01	CP	\$01
3851	20 BB	JR	NZ,L380E
3853	DD 7E 05	LD	A,(IX+\$05)
3856	FE 00	CP	\$00
3858	20 B4	JR	NZ,L380E
385A	DD 4E 03	LD	C,(IX+\$03)
385D	0C	INC	C
385E	0C	INC	C
385F	47	LD	B,A
3860	18 98	JR	L37FA
3862	78	S3862: LD	A,B
3863	DD BE 05	CP	(IX+\$05)
3866	28 17	JR	Z,L387F
3868	FE 00	CP	\$00
386A	28 19	JR	Z,L3885
386C	FE 01	CP	\$01
386E	3E E0	LD	A,\$E0
3870	37	SCF	

3871	C0	RET	NZ	
3872	DD 7E 05	LD	A, (IX+\$05)	
3875	FE 00	CP	\$00	
3877	3E E0	LD	A, \$E0	
3879	37	SCF		
387A	C0	RET	NZ	
387B	CD E2 43	CALL	CTOFLT	
387E	D8	RET	C	
387F	78	L387F: LD	A, B	
3880	DD 86 03	ADD	A, (IX+\$03)	
3883	4F	LD	C, A	
3884	C9	RET		
3885	DD 7E 05	L3885: LD	A, (IX+\$05)	
3888	FE 01	CP	\$01	
388A	3E E0	LD	A, \$E0	
388C	37	SCF		
388D	C0	RET	NZ	
388E	3E 82	LD	A, \$82	
3890	CD 97 38	CALL	S3897	
3893	06 00	LD	B, \$00	
3895	18 E8	JR	L387F	
3897	DD 4E 06	S3897: LD	C, (IX+\$06)	
389A	DD 46 07	LD	B, (IX+\$07)	
389D	E5	INSCHR: PUSH	HL	
389E	62	LD	H, D	
389F	6B	LD	L, E	
38A0	A7	AND	A	
38A1	ED 42	SBC	HL, BC	
38A3	44	LD	B, H	
38A4	4D	LD	C, L	
38A5	62	LD	H, D	
38A6	6B	LD	L, E	
38A7	2B	DEC	HL	
38A8	D5	PUSH	DE	
38A9	ED B8	LDDR		
38AB	12	LD	(DE), A	
38AC	D1	POP	DE	
38AD	13	INC	DE	
38AE	E1	POP	HL	
38AF	C9	RET		
38B0	97	SOPEN: SUB	A	
38B1	21	DEFB	\$21	LD HL,\$013E (overlaps next)
38B2	3E 01	PREPAR: LD	A, \$01	
38B4	F5	PUSH	AF	
38B5	E7	RST	\$20	
38B6	13	INC	DE	
38B7	E7	RST	\$20	
38B8	D5	PUSH	DE	
38B9	7D	LD	A, L	
38BA	A7	AND	A	
38BB	28 36	JR	Z, L38F3	
38BD	CD C4 11	CALL	FCBSRC	
38C0	28 16	JR	Z, L38D8	
38C2	F5	PUSH	AF	
38C3	11 17 00	LD	DE, \$0017	
38C6	CD D3 0F	CALL	ALLOC	
38C9	DA 69 3B	JP	C, MEMERR	
38CC	CD 25 24	CALL	IXST0	
38CF	E5	PUSH	HL	
38D0	DD E1	POP	IX	
38D2	F1	POP	AF	
38D3	DD 77 02	LD	(IX+\$02), A	
38D6	18 03	JR	L38DB	
38D8	CD 15 11	L38D8: CALL	S1115	
38DB	21 02 00	L38DB: LD	HL, \$0002	
38DE	39	ADD	HL, SP	

38DF	5E		LD	E, (HL)
38E0	23		INC	HL
38E1	56		LD	D, (HL)
38E2	23		INC	HL
38E3	D5		PUSH	DE
38E4	5E		LD	E, (HL)
38E5	23		INC	HL
38E6	56		LD	D, (HL)
38E7	CD DF 30		CALL	S30DF
38EA	EB		EX	DE, HL
38EB	E3		EX	(SP), HL
38EC	19		ADD	HL, DE
38ED	23		INC	HL
38EE	7E		LD	A, (HL)
38EF	E1		POP	HL
38F0	CD 5F 10		CALL	S105F
38F3	D1	L38F3:	POP	DE
38F4	E1		POP	HL
38F5	C1		POP	BC
38F6	C1		POP	BC
38F7	39		ADD	HL, SP
38F8	F9		LD	SP, HL
38F9	E1		POP	HL
38FA	C9		RET	
38FB	1A	SCLOSE:	LD	A, (DE)
38FC	FE C0		CP	\$C0
38FE	38 17		JR	C, L3917
3900	E7	L3900:	RST	\$20
3901	7D		LD	A, L
3902	A7		AND	A
3903	28 0B		JR	Z, L3910
3905	CD C4 11		CALL	FCBSRC
3908	20 06		JR	NZ, L3910
390A	CD 15 11		CALL	S1115
390D	DA 12 00		JP	C, ERRA
3910	1A	L3910:	LD	A, (DE)
3911	EE 2C		XOR	\$2C
3913	C0		RET	NZ
3914	13		INC	DE
3915	18 E9		JR	L3900
3917	D5	L3917:	PUSH	DE
3918	CD 4A 0D		CALL	S0D4A
391B	D1		POP	DE
391C	C9		RET	
391D	CD 24 20	INPLIN:	CALL	S2024
3920	E5		PUSH	HL
3921	E7		RST	\$20
3922	E3		EX	(SP), HL
3923	7D		LD	A, L
3924	CD 88 11		CALL	FNDFIL
3927	21 60 FF		LD	HL, \$FF60
392A	39		ADD	HL, SP
392B	F9		LD	SP, HL
392C	AF		XOR	A
392D	DC 33 00	L392D:	CALL	C, ERRJP
3930	01 9F 00		LD	BC, \$009F
3933	E5		PUSH	HL
3934	D5		PUSH	DE
3935	CD 51 49		CALL	S4951
3938	D1		POP	DE
3939	E1		POP	HL
393A	38 F1		JR	C, L392D
393C	E5		PUSH	HL
393D	3E 0D		LD	A, \$0D
393F	01 00 00		LD	BC, \$0000
3942	ED B1		CPIR	
3944	36 0A		LD	(HL), \$0A

3946	79		LD	A,C
3947	ED 44		NEG	
3949	3C		INC	A
394A	6F		LD	L,A
394B	26 00		LD	H,\$00
394D	E3		EX	(SP),HL
394E	E5		PUSH	HL
394F	21 A0 00		LD	HL,\$00A0
3952	E5		PUSH	HL
3953	C3 16 23		JP	SSARR
3956	CD 24 20	GET:	CALL	S2024
3959	65		LD	H,L
395A	E5		PUSH	HL
395B	E7		RST	\$20
395C	E3		EX	(SP),HL
395D	E5		PUSH	HL
395E	1A		LD	A,(DE)
395F	FE B9		CP	\$B9
3961	01 01 00		LD	BC,\$0001
3964	20 04		JR	NZ,L396A
3966	13		INC	DE
3967	E7		RST	\$20
3968	44		LD	B,H
3969	4D		LD	C,L
396A	F1	L396A:	POP	AF
396B	CD 88 11		CALL	FNDFIL
396E	DD E3		EX	(SP),IX
3970	D5		PUSH	DE
3971	CD 50 24		CALL	SVSET
3974	E1		POP	HL
3975	DD E1		POP	IX
3977	E5		PUSH	HL
3978	EB		EX	DE,HL
3979	CD A0 11		CALL	DVGET
397C	D1		POP	DE
397D	C9		RET	
397E	CD 24 20	PUT:	CALL	S2024
3981	E5		PUSH	HL
3982	E7		RST	\$20
3983	DD E1		POP	IX
3985	E1		POP	HL
3986	C1		POP	BC
3987	DD 39		ADD	IX,SP
3989	DD 7E 00		LD	A,(IX+\$00)
398C	DD E5		PUSH	IX
398E	D5		PUSH	DE
398F	CD 88 11		CALL	FNDFIL
3992	CD 9D 11		CALL	DVPUT
3995	D1		POP	DE
3996	E1		POP	HL
3997	F9		LD	SP,HL
3998	C1		POP	BC
3999	C9		RET	
399A	CD 24 20	POSIT:	CALL	S2024
399D	E5		PUSH	HL
399E	E7		RST	\$20
399F	CD A3 1D		CALL	S1DA3
39A2	C1		POP	BC
39A3	D1		POP	DE
39A4	63		LD	H,E
39A5	6A		LD	L,D
39A6	FD CB 1E 5E		BIT	3,(IY+\$1E)
39AA	28 02		JR	Z,L39AE
39AC	F1		POP	AF
39AD	F1		POP	AF
39AE	79	L39AE:	LD	A,C
39AF	A7		AND	A

39B0	28 06	JR	Z, L39B8	
39B2	CB 78	BIT	7, B	
39B4	20 11	JR	NZ, L39C7	
39B6	CB F8	SET	7, B	
39B8	FE 98	L39B8: CP	\$98	
39BA	28 0D	JR	Z, L39C9	
39BC	30 09	JR	NC, L39C7	
39BE	CB 38	SRL	B	
39C0	CB 1C	RR	H	
39C2	CB 1D	RR	L	
39C4	3C	INC	A	
39C5	18 F1	JR	L39B8	
39C7	D7	L39C7: RST	\$10	fel 38: positionen ryms inte i 24 bitar (?)
39C8	26	DEFB	\$26	
39C9	58	L39C9: LD	E, B	
39CA	01 FD 00	LD	BC, \$00FD	
39CD	50	LD	D, B	
39CE	CD 36 4B	CALL	S4B36	
39D1	C1	POP	BC	
39D2	E5	PUSH	HL	
39D3	D5	PUSH	DE	
39D4	79	LD	A, C	
39D5	CD 88 11	CALL	FNDFIL	
39D8	CD 82 49	CALL	S4982	
39DB	D1	POP	DE	
39DC	E1	POP	HL	
39DD	1C	INC	E	
39DE	1C	INC	E	
39DF	1C	INC	E	
39E0	CD 92 49	CALL	S4992	
39E3	C3 78 12	JP	S1278	
39E6	CD A3 1D	FPOSIT: CALL	S1DA3	
39E9	E1	POP	HL	
39EA	7D	LD	A, L	
39EB	CD 88 11	CALL	FNDFIL	
39EE	CD 9C 49	CALL	S499C	
39F1	1D	DEC	E	
39F2	1D	DEC	E	
39F3	1D	DEC	E	
39F4	EB	EX	DE, HL	
39F5	63	LD	H, E	
39F6	7A	LD	A, D	
39F7	01 00 03	LD	BC, \$0300	
39FA	A7	L39FA: AND	A	
39FB	ED 52	SBC	HL, DE	
39FD	99	SBC	A, C	
39FE	10 FA	DJNZ	L39FA	
3A00	C5	PUSH	BC	
3A01	C5	PUSH	BC	
3A02	4C	LD	C, H	
3A03	45	LD	B, L	
3A04	C5	PUSH	BC	
3A05	47	LD	B, A	
3A06	0E 98	LD	C, \$98	
3A08	C5	PUSH	BC	
3A09	C3 2A 35	JP	L352A	
3A0C	C1	INP: POP	BC	
3A0D	FD 7E 34	LD	A, (IY+\$34)	
3A10	D3 01	OUT	(\$01), A	
3A12	ED 68	IN	L, (C)	
3A14	26 00	LD	H, \$00	
3A16	E5	PUSH	HL	
3A17	EF	RST	\$28	
3A18	D5	FCALL: PUSH	DE	
3A19	1B	DEC	DE	
3A1A	1B	DEC	DE	

3A1B	1A		LD	A, (DE)	
3A1C	FE D2		CP	\$D2	
3A1E	C1		POP	BC	
3A1F	11 00 00		LD	DE, \$0000	
3A22	20 01		JR	NZ, L3A25	
3A24	D1		POP	DE	
3A25	E1	L3A25:	POP	HL	
3A26	C5		PUSH	BC	
3A27	CD BC 1D		CALL	S1DBC	
3A2A	D1		POP	DE	
3A2B	E5		PUSH	HL	
3A2C	EF		RST	\$28	
3A2D	E7	POKE:	RST	\$20	
3A2E	13	L3A2E:	INC	DE	
3A2F	E5		PUSH	HL	
3A30	E7		RST	\$20	
3A31	7D		LD	A, L	
3A32	E1		POP	HL	
3A33	F3		DI		
3A34	00		NOP		ABC800: OUT (\$AA), A (?)
3A35	00		NOP		
3A36	77		LD	(HL), A	
3A37	FB		EI		
3A38	23		INC	HL	
3A39	1A		LD	A, (DE)	
3A3A	FE 2C		CP	\$2C	
3A3C	28 F0		JR	Z, L3A2E	
3A3E	C9		RET		
3A3F	E7	OUTST:	RST	\$20	
3A40	13		INC	DE	
3A41	E5		PUSH	HL	
3A42	E7		RST	\$20	
3A43	C1		POP	BC	
3A44	79		LD	A, C	
3A45	3D		DEC	A	
3A46	20 03		JR	NZ, L3A4B	
3A48	FD 75 34		LD	(IY+\$34), L	
3A4B	FD 7E 34	L3A4B:	LD	A, (IY+\$34)	
3A4E	D3 01		OUT	(\$01), A	
3A50	ED 69		OUT	(C), L	
3A52	1A		LD	A, (DE)	
3A53	FE 2C		CP	\$2C	
3A55	C0		RET	NZ	
3A56	13		INC	DE	
3A57	18 E6		JR	OUTST	
3A59	0E 01	INTEGR:	LD	C, \$01	
3A5B	18 02		JR	L3A5F	
3A5D	0E 00	FLOAT:	LD	C, \$00	
3A5F	3E FE	L3A5F:	LD	A, \$FE	
3A61	FD A6 1D	L3A61:	AND	(IY+\$1D)	
3A64	B1		OR	C	
3A65	FD 77 1D		LD	(IY+\$1D), A	
3A68	C9		RET		
3A69	0E 06	EXTEND:	LD	C, \$06	
3A6B	18 02		JR	L3A6F	
3A6D	0E 00	NOEXT:	LD	C, \$00	
3A6F	3E F9	L3A6F:	LD	A, \$F9	
3A71	18 EE		JR	L3A61	
3A73	AF	SINGLE:	XOR	A	
3A74	18 02		JR	S3A78	
3A76	3E 04	DOUBLE:	LD	A, \$04	
3A78	FD 46 26	S3A78:	LD	B, (IY+\$26)	
3A7B	4F		LD	C, A	
3A7C	A8		XOR	B	
3A7D	E6 04		AND	\$04	

3A7F	C8		RET	Z	
3A80	78		LD	A,B	
3A81	E6 18		AND	\$18	
3A83	3E D3		LD	A,\$D3	fel 211 (?)
3A85	37		SCF		
3A86	C0		RET	NZ	
3A87	FD CB 26 96		RES	2,(IY+\$26)	
3A8B	79		LD	A,C	
3A8C	E6 1C		AND	\$1C	
3A8E	FD B6 26	S3A8E:	OR	(IY+\$26)	
3A91	FD 77 26	S3A91:	LD	(IY+\$26),A	
3A94	CB 57		BIT	2,A	
3A96	3E 04		LD	A,\$04	
3A98	28 02		JR	Z,L3A9C	
3A9A	3E 08		LD	A,\$08	
3A9C	FD 77 1E	L3A9C:	LD	(IY+\$1E),A	
3A9F	FE 05		CP	\$05	
3AA1	DE 00		SBC	A,\$00	
3AA3	87		ADD	A,A	
3AA4	FD 77 1F	L3AA4:	LD	(IY+\$1F),A	
3AA7	C9		RET		
3AA8	E7	DIGITS:	RST	\$20	
3AA9	7D		LD	A,L	
3AAA	A7		AND	A	
3AAB	C8		RET	Z	
3AAC	18 F6		JR	L3AA4	
3AAE	E7	OPTBAS:	RST	\$20	
3AAF	FD 75 22		LD	(IY+\$22),L	
3AB2	C9		RET		

3.22 NMICLK: realtidsklocka (NMI, 50 Hz)

\$3AB3

TICKS räknas upp; vid 50 (eller redan vid 49 när sekunderna & 31 = 0, dvs. två gånger per minut, en justering (?)) nollställs den och **CLKTIK** stegar klockan. Klockan går bara om **DAY** <> 0 (är ställd). Alltså 2998 **NMI** per minut (49,97 Hz). ABC800 har samma rutin för CTC:n (93,75 Hz): 94 avbrott per sekund, 93 när sekunderna & 3 = 0, och slutar med EI / RETI i stället för RETN.

3AB3	F5	NMICLK:	PUSH	AF	
3AB4	E5		PUSH	HL	
3AB5	21 F5 FF		LD	HL,\$FFF5	
3AB8	34		INC	(HL)	
3AB9	7E		LD	A,(HL)	
3ABA	FE 31		CP	\$31	49 eller 50 NMI per sekund (ABC800: 93/94)
3ABC	38 12		JR	C,L3AD0	
3ABE	20 07		JR	NZ,L3AC7	
3AC0	3A F4 FF		LD	A,(SECOND)	
3AC3	E6 1F		AND	\$1F	
3AC5	20 09		JR	NZ,L3AD0	
3AC7	C5	L3AC7:	PUSH	BC	
3AC8	01 00 1E		LD	BC,\$1E00	
3ACB	71		LD	(HL),C	
3ACC	CD D5 3A		CALL	CLKTIK	
3ACF	C1		POP	BC	
3AD0	E1	L3AD0:	POP	HL	
3AD1	F1		POP	AF	
3AD2	ED 45		RETN		
3AD4	00		DEFB	\$00	rest: RETN är en byte kortare än EI / RETI

CLKTIK: sekund 0-59, minut 0-59, timme 0-23, dag 1-dagar i månaden (februari 28/29 med skottår när **YEAR** & 3 = 0), månad 1-12, år 0-99.

3AD5	3A F1 FF	CLKTIK:	LD	A,(DAY)
3AD8	A7		AND	A
3AD9	C8		RET	Z
3ADA	2B		DEC	HL

3ADB	34	INC	(HL)
3ADC	3E 3B	LD	A,\$3B
3ADE	BE	CP	(HL)
3ADF	D0	RET	NC
3AE0	71	LD	(HL),C
3AE1	2B	DEC	HL
3AE2	34	INC	(HL)
3AE3	BE	CP	(HL)
3AE4	D0	RET	NC
3AE5	71	LD	(HL),C
3AE6	21 F2 FF	LD	HL,\$FFF2
3AE9	3E 17	LD	A,\$17
3AEB	34	INC	(HL)
3AEC	BE	CP	(HL)
3AED	D0	RET	NC
3AEE	71	LD	(HL),C
3AEF	3A F0 FF	LD	A,(MONTH)
3AF2	FE 02	CP	\$02
3AF4	20 0B	JR	NZ,L3B01
3AF6	05	DEC	B
3AF7	4F	LD	C,A
3AF8	3A EF FF	LD	A,(YEAR)
3AFB	E6 03	AND	\$03
3AFD	79	LD	A,C
3AFE	28 01	JR	Z,L3B01
3B00	05	DEC	B
3B01	FE 08	L3B01: CP	\$08
3B03	CE FF	ADC	A,\$FF
3B05	E6 01	AND	\$01
3B07	80	ADD	A,B
3B08	2B	DEC	HL
3B09	34	INC	(HL)
3B0A	BE	CP	(HL)
3B0B	D0	RET	NC
3B0C	36 01	LD	(HL),\$01
3B0E	2B	DEC	HL
3B0F	34	INC	(HL)
3B10	3E 0C	LD	A,\$0C
3B12	BE	CP	(HL)
3B13	D0	RET	NC
3B14	36 01	LD	(HL),\$01
3B16	2B	DEC	HL
3B17	3E 63	LD	A,\$63
3B19	34	INC	(HL)
3B1A	BE	CP	(HL)
3B1B	D0	RET	NC
3B1C	36 00	LD	(HL),\$00
3B1E	C9	RET	

CLKSTR: skriver "ÅÅÅÅ-MM-DD TT.MM.SS" på stacken (19 om år >= 78, annars 20). Läsas om ifall minuten ändras under tiden.

3B1F	21 EC FF	CLKSTR: LD	HL,\$FFEC
3B22	01 13 00	LD	BC,\$0013
3B25	39	ADD	HL,SP
3B26	F9	LD	SP,HL
3B27	C5	PUSH	BC
3B28	E5	PUSH	HL
3B29	03	INC	BC
3B2A	C5	PUSH	BC
3B2B	D5	PUSH	DE
3B2C	E5	L3B2C: PUSH	HL
3B2D	3A F3 FF	LD	A,(MINUTE)
3B30	F5	PUSH	AF
3B31	11 EF FF	LD	DE,\$FFEF
3B34	01 63 3B	LD	BC,\$3B63
3B37	1A	LD	A,(DE)
3B38	C6 B2	ADD	A,\$B2

år >= 78?

3B3A	9F		SBC	A,A
3B3B	C6 14		ADD	A,\$14
3B3D	CD 56 3B		CALL	PR2DIG
3B40	1A	L3B40:	LD	A,(DE)
3B41	13		INC	DE
3B42	CD 56 3B		CALL	PR2DIG
3B45	0A		LD	A,(BC)
3B46	03		INC	BC
3B47	77		LD	(HL),A
3B48	23		INC	HL
3B49	A7		AND	A
3B4A	20 F4		JR	NZ,L3B40
3B4C	D1		POP	DE
3B4D	E1		POP	HL
3B4E	3A F3 FF		LD	A,(MINUTE)
3B51	BA		CP	D
3B52	20 D8		JR	NZ,L3B2C
3B54	D1		POP	DE
3B55	EF		RST	\$28
3B56	36 2F	PR2DIG:	LD	(HL),\$2F
3B58	34	L3B58:	INC	(HL)
3B59	D6 0A		SUB	\$0A
3B5B	30 FB		JR	NC,L3B58
3B5D	23		INC	HL
3B5E	C6 3A		ADD	A,\$3A
3B60	77		LD	(HL),A
3B61	23		INC	HL
3B62	C9		RET	
3B63	2D 2D 20 2E...	CLKSEP:	DEFM	"-- .."
3B68	00		DEFB	\$00

MEMERR: fel 201 (minnet räcker inte) när stacken inte går att lita på: SP sätts först om till STKTOP.

3B69	3E C9	MEMERR:	LD	A,\$C9	
3B6B	2A 16 FF	ERRSP:	LD	HL,(STKTOP)	
3B6E	F9		LD	SP,HL	
3B6F	CD 81 3C		CALL	S3C81	
3B72	FD CB 23 56		BIT	2,(IY+\$23)	direktläge?
3B76	20 62		JR	NZ,L3BDA	
3B78	C3 0C 01		JP	READY0	
3B7B	AF	STOP:	XOR	A	
3B7C	FD CB 23 86		RES	0,(IY+\$23)	

3.23 ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop).

\$3B80

I direktläge blir det genast ERRSP (utskrift, READY). Annars sparas IX, BC, HL, DE, FRMSP, FNFRM, PRGPTR och AF på stacken. Med ON ERROR GOTO aktivt (IY+\$27 bit 1) och inte redan i felrutinen (bit 2): ERRNUM = A (ERR), bit 2 sätts, RESSP = SP (för RESUME), och körningen fortsätter vid ONEADR med FNFRM = ONEFRM (sparade vid ON ERROR GOTO). Annars: CONSP = SP, IY+\$27 bit 0 (går att fortsätta), meddelandet skrivs (ERRMSG), kroken ERRHK anropas och det blir READY. CON (CONT, via CONCHK) sätter SP = CONSP, tar tillbaka registren och gör RET, dvs. ERRHND återvänder till den som anropade. Efter ERRJP fortsätter då körningen efter felet (fel som går att fortsätta); efter RST \$10 kommer man till ERRA+3, där RST \$10 \$CF ger fel 207. RESUME (RESCHK: fel 151 om bit 2 inte är satt) går tillbaka till RESSP; utan radnummer till satsen med felet (?), med radnummer dit (FNDLIN, fel 180; INDEF, fel 181).

3B80	DD E5	ERRHND:	PUSH	IX
3B82	C5		PUSH	BC
3B83	FD CB 23 56		BIT	2,(IY+\$23)
3B87	20 E2		JR	NZ,ERRSP
3B89	E5		PUSH	HL
3B8A	D5		PUSH	DE
3B8B	2A 45 FF		LD	HL,(FRMSP)
3B8E	E5		PUSH	HL
3B8F	2A 18 FF		LD	HL,(FNFRM)
3B92	E5		PUSH	HL
3B93	2A 3A FF		LD	HL,(PRGPTR)

3B96	E5		PUSH HL
3B97	F5		PUSH AF
3B98	FD 4E 27		LD C, (IY+\$27)
3B9B	CB 51		BIT 2, C
3B9D	20 29		JR NZ, L3BC8
3B9F	CB 49		BIT 1, C
3BA1	28 25		JR Z, L3BC8
3BA3	A7		AND A
3BA4	28 22		JR Z, L3BC8
3BA6	FD 77 44		LD (IY+\$44), A
3BA9	FD CB 27 D6		SET 2, (IY+\$27)
3BAD	ED 73 14 FF		LD (RESSP), SP
3BB1	ED 5B 42 FF		LD DE, (ONEADR)
3BB5	2A 04 FF		LD HL, (ONEFRM)
3BB8	22 18 FF		LD (FNFRM), HL
3BBB	FD CB 26 7E		BIT 7, (IY+\$26)
3BBF	C2 07 1D		JP NZ, RUNLP
3BC2	FD CB 27 8E		RES 1, (IY+\$27)
3BC6	18 60		JR L3C28
3BC8	F1	L3BC8:	POP AF
3BC9	D1		POP DE
3BCA	D5		PUSH DE
3BCB	F5		PUSH AF
3BCC	ED 73 12 FF		LD (CONSP), SP
3BD0	FD CB 27 C6		SET 0, (IY+\$27)
3BD4	CD 84 3C		CALL ERRMSG
3BD7	CD 93 FF		CALL ERRHK
3BDA	C3 10 01	L3BDA:	JP READY
3BDD	CD F4 3B	CONT:	CALL CONCHK
3BE0	F9	L3BE0:	LD SP, HL
3BE1	F1		POP AF
3BE2	E1		POP HL
3BE3	22 3A FF		LD (PRGPTR), HL
3BE6	E1		POP HL
3BE7	22 18 FF		LD (FNFRM), HL
3BEA	E1		POP HL
3BEB	22 45 FF		LD (FRMSP), HL
3BEE	D1		POP DE
3BEF	E1		POP HL
3BF0	C1		POP BC
3BF1	DD E1		POP IX
3BF3	C9		RET
3BF4	CD E8 3C	CONCHK:	CALL CRLFC
3BF7	FD CB 27 46		BIT 0, (IY+\$27)
3BFB	3E CF		LD A, \$CF
3BFD	CA 6B 3B		JP Z, ERRSP
3C00	FD CB 27 86		RES 0, (IY+\$27)
3C04	2A 12 FF		LD HL, (CONSP)
3C07	FD CB 23 96		RES 2, (IY+\$23)
3C0B	C9		RET
3C0C	7E	CMDRES:	LD A, (HL)
3C0D	D6 30		SUB \$30
3C0F	D6 0A		SUB \$0A
3C11	38 4D		JR C, L3C60
3C13	FD CB 23 56	RESUM0:	BIT 2, (IY+\$23)
3C17	C4 F4 3B		CALL NZ, CONCHK
3C1A	CD 49 3C		CALL RESCHK
3C1D	30 C1		JR NC, L3BE0
3C1F	C3 6B 3B	L3C1F:	JP ERRSP
3C22	EB	RESUME:	EX DE, HL
3C23	5E		LD E, (HL)
3C24	23		INC HL
3C25	56		LD D, (HL)
3C26	19		ADD HL, DE
3C27	EB	L3C27:	EX DE, HL
3C28	CD 49 3C	L3C28:	CALL RESCHK

fel 207: inget att fortsätta

3C2B	38 F2		JR	C, L3C1F	
3C2D	F9	L3C2D:	LD	SP, HL	
3C2E	E1		POP	HL	
3C2F	E1		POP	HL	
3C30	C1	L3C30:	POP	BC	
3C31	2A 18 FF		LD	HL, (FNFRM)	
3C34	ED 42		SBC	HL, BC	
3C36	20 05		JR	NZ, L3C3D	
3C38	E1		POP	HL	
3C39	F9		LD	SP, HL	
3C3A	C3 11 1D		JP	L1D11	
3C3D	04	L3C3D:	INC	B	
3C3E	05		DEC	B	
3C3F	28 DE		JR	Z, L3C1F	
3C41	21 F8 FF		LD	HL, \$FFF8	
3C44	09		ADD	HL, BC	
3C45	F9		LD	SP, HL	
3C46	BF		CP	A	
3C47	18 E7		JR	L3C30	
3C49	FD CB 27 56	RESCHK:	BIT	2, (IY+\$27)	
3C4D	3E 97		LD	A, \$97	fel 151: RESUME utan fel
3C4F	37		SCF		
3C50	C8		RET	Z	
3C51	FD CB 27 96		RES	2, (IY+\$27)	
3C55	2A 14 FF		LD	HL, (RESSP)	
3C58	BF		CP	A	
3C59	C9		RET		
3C5A	CD 66 3C	CMDG0:	CALL	S3C66	
3C5D	D8		RET	C	
3C5E	18 CD		JR	L3C2D	
3C60	CD 66 3C	L3C60:	CALL	S3C66	
3C63	D8		RET	C	
3C64	18 C2		JR	L3C28	
3C66	CD C2 4B	S3C66:	CALL	GETLNR	
3C69	3E D2		LD	A, \$D2	fel 210: radnummer väntas
3C6B	D8		RET	C	
3C6C	CD 8C 32		CALL	FNDLIN	
3C6F	3E B4		LD	A, \$B4	
3C71	37		SCF		
3C72	C0		RET	NZ	
3C73	CD 01 31		CALL	INDEF	
3C76	3E B5		LD	A, \$B5	
3C78	37		SCF		
3C79	C0		RET	NZ	
3C7A	C5		PUSH	BC	
3C7B	CD F4 3B		CALL	CONCHK	
3C7E	D1		POP	DE	
3C7F	1B		DEC	DE	
3C80	C9		RET		
3C81	CD 78 12	S3C81:	CALL	S1278	

ERRMSG: bygger texten på stacken: BEL, "Stop" eller "Error n" (eller text från kroken **ERRTXV**), " in line m" om radnummer finns, sist ".". Skrivs till fil 0.

3C84	F5	ERRMSG:	PUSH	AF	
3C85	CD 03 3D		CALL	L1NNR	
3C88	18 04		JR	L3C8E	
3C8A	21 00 00	S3C8A:	LD	HL, \$0000	
3C8D	F5	S3C8D:	PUSH	AF	
3C8E	CD E8 3C	L3C8E:	CALL	CRLFC	
3C91	F1		POP	AF	
3C92	EB		EX	DE, HL	
3C93	21 B0 FF		LD	HL, \$FFB0	
3C96	39		ADD	HL, SP	
3C97	F9		LD	SP, HL	

3C98	E5		PUSH HL
3C99	36 07		LD (HL), \$07
3C9B	23		INC HL
3C9C	EB		EX DE, HL
3C9D	E5		PUSH HL
3C9E	A7		AND A
3C9F	20 0A		JR NZ, L3CAB
3CA1	21 55 3D		LD HL, \$3D55
3CA4	01 04 00		LD BC, \$0004
3CA7	ED B0		LDIR
3CA9	18 18		JR L3CC3
3CAB	2A AC FF	L3CAB:	LD HL, (ERRTXV)
3CAE	24		INC H
3CAF	25		DEC H
3CB0	37		SCF
3CB1	C4 BC 1D		CALL NZ, S1DBC
3CB4	30 0D		JR NC, L3CC3
3CB6	21 59 3D		LD HL, \$3D59
3CB9	01 06 00		LD BC, \$0006
3CBC	ED B0		LDIR
3CBE	6F		LD L, A
3CBF	60		LD H, B
3CC0	CD 13 45		CALL S4513
3CC3	E1	L3CC3:	POP HL
3CC4	7C		LD A, H
3CC5	B5		OR L
3CC6	28 0D		JR Z, L3CD5
3CC8	E5		PUSH HL
3CC9	21 4C 3D		LD HL, \$3D4C
3CCC	01 09 00		LD BC, \$0009
3CCF	ED B0		LDIR
3CD1	E1		POP HL
3CD2	CD 13 45		CALL S4513
3CD5	E1	L3CD5:	POP HL
3CD6	EB		EX DE, HL
3CD7	36 2E		LD (HL), \$2E
3CD9	23		INC HL
3CDA	B7		OR A
3CDB	ED 52		SBC HL, DE
3CDD	4D		LD C, L
3CDE	44		LD B, H
3CDF	EB		EX DE, HL
3CE0	CD 96 11		CALL PRCON
3CE3	21 50 00		LD HL, \$0050
3CE6	39		ADD HL, SP
3CE7	F9		LD SP, HL
3CE8	CD 79 11	CRLFC:	CALL S1179
3CEB	A7		AND A
3CEC	C8		RET Z

CRLF: skriv CR LF på fil 0. CRLFC gör det bara om kolumnen <> 0.

3CED	D5	CRLF:	PUSH DE
3CEE	E5		PUSH HL
3CEF	DD E5		PUSH IX
3CF1	CD FC 3C		CALL S3CFC
3CF4	CD 96 11		CALL PRCON
3CF7	DD E1		POP IX
3CF9	E1		POP HL
3CFA	D1		POP DE
3CFB	C9		RET
3CFC	21 26 00	S3CFC:	LD HL, \$0026
3CFF	01 02 00		LD BC, \$0002
3D02	C9		RET

LINNR: HL = radnumret för raden som innehåller adressen DE (0 i direktläge).

3D03	ED 4B 18 FF	LINNR:	LD BC, (FNFRM)
------	-------------	--------	----------------

```

3D07 FD CB 23 56      BIT 2,(IY+$23)
3D0B 21 00 00      L3D0B: LD HL,$0000
3D0E C0            RET NZ
3D0F 2A 08 FF      L3D0F: LD HL,(PRGEND)
3D12 A7            AND A
3D13 ED 52          SBC HL,DE
3D15 38 22          JR C,L3D39
3D17 13            INC DE
3D18 CD 44 00      CALL FSTLIN
3D1B A7            AND A
3D1C ED 52          SBC HL,DE
3D1E 19            ADD HL,DE
3D1F 30 18          JR NC,L3D39
3D21 7E            LD A,(HL)
3D22 EE 87      L3D22: XOR $87
3D24 23            INC HL
3D25 20 E4          JR NZ,L3D0B
3D27 47            LD B,A
3D28 4E      L3D28: LD C,(HL)
3D29 09            ADD HL,BC
3D2A 0D            DEC C
3D2B 28 F5          JR Z,L3D22
3D2D ED 52          SBC HL,DE
3D2F 19            ADD HL,DE
3D30 38 F6          JR C,L3D28
3D32 ED 42          SBC HL,BC
3D34 7E            LD A,(HL)
3D35 23            INC HL
3D36 66            LD H,(HL)
3D37 6F            LD L,A
3D38 C9            RET

3D39 60      L3D39: LD H,B
3D3A 69      LD L,C
3D3B 78      LD A,B
3D3C B1      OR C
3D3D C8      RET Z
3D3E CD 44 32 CALL S3244
3D41 CD 8E 30 CALL S308E
3D44 18 C9      JR L3D0F

3D46 41 42 43 38... PROMPT: DEFM "ABC800 in line StopError "
3D5F 23      DSKIP: INC HL

```

3.24 DECOMP: LIST, översätt bytekoden tillbaka till text

\$3D60

HL = koden, DE = utbufferten. Koden är omvänd polsk notation, så texten byggs upp bakifrån: varje operand lägger sin startadress i bufferten på stacken. En binär operator (**DOP**) tar de två senaste och sätter in operatortexten emellan (**DOPTXT**, **INSCHR** flyttar den högra operanden); **DMERGE** slår ihop fragment. Mellanslag runt operatören för **AND**, **OR** osv. (**DOPSP**, flagga i byten före rutinen).

\$DD-	litet heltal (DSMALL)	\$D5-\$DC talkonstant (DNUM)
\$D0-\$D4	funktion: namn och (arg,...)	\$A7-\$CF via DECTAB (\$3FED)
\$89-\$A6	binära operatorer	\$84-\$88 logiska operatorer

Heltalskonstanter får "%" efter sig utom i **INTEGER**-läge (IY+\$1D bit 0). **DCHK** (**\$4250**) kontrollerar utrymmet (fel -> L3B6B).

```

3D60 CD 50 42      DECOMP: CALL DCHK
3D63 7E            LD A,(HL)
3D64 23            INC HL
3D65 FE DD          CP $DD
3D67 D2 B6 3E      JP NC,DSMALL
3D6A FE D5          CP $D5
3D6C D2 65 3E      JP NC,DNUM
3D6F FE D0          CP $D0
3D71 D2 D8 3D      JP NC,DFUNC
3D74 D6 A7          SUB $A7

```

3D76	01 ED 3F	LD	BC,\$3FED
3D79	D2 B7 13	JP	NC,JPTAB
3D7C	C6 A7	ADD	A,\$A7
3D7E	FE 89	CP	\$89
3D80	D2 24 3E	JP	NC,DOP
3D83	FE 84	CP	\$84
3D85	D2 1D 3E	JP	NC,DOPSP
3D88	18 D6	JR	DECOMP
3D8A	CD 3C 42	DTHEN:	CALL S423C
3D8D	E5		PUSH HL
3D8E	21 1C 0A		LD HL,\$0A1C
3D91	CD CC 3F		CALL S3FCC
3D94	E1		POP HL
3D95	23	L3D95:	INC HL
3D96	18 05		JR DDROP
3D98	3E 3D	DASGN1:	LD A,\$3D
3D9A	CD 70 3F		CALL S3F70
3D9D	C1	DDROP:	POP BC
3D9E	C9		RET
3D9F	D5	DPAREN:	PUSH DE
3DA0	3E 28	L3DA0:	LD A,\$28
3DA2	12		LD (DE),A
3DA3	13		INC DE
3DA4	CD CF 3F		CALL DMERGE
3DA7	C1		POP BC
3DA8	3E 29		LD A,\$29
3DAA	12		LD (DE),A
3DAB	13		INC DE
3DAC	18 B2	L3DAC:	JR DECOMP
3DAE	7E	DARR:	LD A,(HL)
3DAF	23		INC HL
3DB0	CD 78 3F		CALL DCOMMA
3DB3	D5		PUSH DE
3DB4	CD CD 3D		CALL DVNAME
3DB7	18 E7		JR L3DA0
3DB9	D5	DVAR:	PUSH DE
3DBA	CD CD 3D		CALL DVNAME
3DBD	18 ED		JR L3DAC
3DBF	D5	DASGN:	PUSH DE
3DC0	CD CD 3D		CALL DVNAME
3DC3	3E 3D		LD A,\$3D
3DC5	12		LD (DE),A
3DC6	13		INC DE
3DC7	CD CF 3F		CALL DMERGE
3DCA	C1		POP BC
3DCB	C1		POP BC
3DCC	C9		RET
3DCD	3E 0A	DVNAME:	LD A,\$0A
3DCF	CD 72 30	S3DCF:	CALL S3072
3DD2	78		LD A,B
3DD3	B1		OR C
3DD4	C8		RET Z
3DD5	C3 C3 33		JP L33C3
3DD8	D6 D0	DFUNC:	SUB \$D0
3DDA	FE 04		CP \$04
3DDC	38 04		JR C,L3DE2
3DDE	7E		LD A,(HL)
3DDF	D6 D0		SUB \$D0
3DE1	23		INC HL
3DE2	A7	L3DE2:	AND A
3DE3	28 09		JR Z,L3DEE
3DE5	CD 78 3F		CALL DCOMMA
3DE8	D5		PUSH DE
3DE9	CD A6 3F		CALL DFNAME

3DEC	18 B2		JR	L3DA0
3DEE	D5	L3DEE:	PUSH	DE
3DEF	CD A6 3F		CALL	DFNAME
3DF2	18 B8		JR	L3DAC
3DF4	7E	DFN:	LD	A, (HL)
3DF5	23		INC	HL
3DF6	23		INC	HL
3DF7	A7		AND	A
3DF8	28 09		JR	Z, L3E03
3DFA	CD 78 3F		CALL	DCOMMA
3DFD	D5		PUSH	DE
3DFE	CD 09 3E		CALL	S3E09
3E01	18 9D		JR	L3DA0
3E03	D5	L3E03:	PUSH	DE
3E04	CD 09 3E		CALL	S3E09
3E07	18 A3	L3E07:	JR	L3DAC
3E09	3E 46	S3E09:	LD	A, \$46
3E0B	12		LD	(DE), A
3E0C	13		INC	DE
3E0D	3E 4E		LD	A, \$4E
3E0F	12		LD	(DE), A
3E10	13		INC	DE
3E11	3E 0B		LD	A, \$0B
3E13	18 BA		JR	S3DCF
3E15	03		DEFB	\$03
3E16	DD 21 15 3E	DNOT:	LD	IX, \$3E15
3E1A	18 0C		JR	DOPR
3E1C	01		DEFB	\$01
3E1D	DD 21 1C 3E	DOPSP:	LD	IX, \$3E1C
3E21	18 05		JR	DOPR
3E23	00		DEFB	\$00
3E24	DD 21 23 3E	DOP:	LD	IX, \$3E23
3E28	C1	DOPR:	POP	BC
3E29	C5		PUSH	BC
3E2A	D5		PUSH	DE
3E2B	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)
3E2F	28 0B		JR	Z, L3E3C
3E31	C5		PUSH	BC
3E32	0B		DEC	BC
3E33	0A		LD	A, (BC)
3E34	FE 20		CP	\$20
3E36	28 04		JR	Z, L3E3C
3E38	3E 20		LD	A, \$20
3E3A	12		LD	(DE), A
3E3B	13		INC	DE
3E3C	2B	L3E3C:	DEC	HL
3E3D	7E		LD	A, (HL)
3E3E	23		INC	HL
3E3F	CD 89 3F		CALL	DOPTXT
3E42	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)
3E46	28 0A		JR	Z, L3E52
3E48	C1		POP	BC
3E49	0A		LD	A, (BC)
3E4A	FE 20		CP	\$20
3E4C	28 04		JR	Z, L3E52
3E4E	3E 20		LD	A, \$20
3E50	12		LD	(DE), A
3E51	13		INC	DE
3E52	DD CB 00 4E	L3E52:	BIT	1, (IX+\$00)
3E56	20 07		JR	NZ, L3E5F
3E58	CD CF 3F		CALL	DMERGE
3E5B	C1		POP	BC
3E5C	C1		POP	BC
3E5D	18 A8		JR	L3E07

3E5F	CD CF 3F	L3E5F:	CALL DMERGE
3E62	C1		POP BC
3E63	18 A2	L3E63:	JR L3E07
3E65	D5	DNUM:	PUSH DE
3E66	D6 D4		SUB \$D4
3E68	0E 02		LD C,\$02
3E6A	FD CB 1D 46		BIT 0,(IY+\$1D)
3E6E	28 01		JR Z, L3E71
3E70	0C		INC C
3E71	FD 46 1E	L3E71:	LD B,(IY+\$1E)
3E74	FD 36 1E 08		LD (IY+\$1E),\$08
3E78	C5		PUSH BC
3E79	06 06		LD B,\$06
3E7B	E5		PUSH HL
3E7C	D5		PUSH DE
3E7D	C5		PUSH BC
3E7E	0E 00		LD C,\$00
3E80	C5		PUSH BC
3E81	CD 00 48		CALL S4800
3E84	EB		EX DE,HL
3E85	21 0E 00		LD HL,\$000E
3E88	39		ADD HL,SP
3E89	73		LD (HL),E
3E8A	23		INC HL
3E8B	72		LD (HL),D
3E8C	CD 53 51		CALL FTODEC
3E8F	CD 4D 48		CALL S484D
3E92	23		INC HL
3E93	23		INC HL
3E94	7E		LD A,(HL)
3E95	2B		DEC HL
3E96	2B		DEC HL
3E97	FE 35		CP \$35
3E99	3E 10		LD A,\$10
3E9B	CE 00		ADC A,\$00
3E9D	DD 77 01		LD (IX+\$01),A
3EA0	DD 5E 04		LD E,(IX+\$04)
3EA3	DD 56 05		LD D,(IX+\$05)
3EA6	CD 45 45		CALL S4545
3EA9	DD F9		LD SP,IX
3EAB	E1		POP HL
3EAC	E1		POP HL
3EAD	E1		POP HL
3EAE	E1		POP HL
3EAF	C1		POP BC
3EB0	FD 70 1E		LD (IY+\$1E),B
3EB3	1B		DEC DE
3EB4	18 AD		JR L3E63
3EB6	D5	DSMALL:	PUSH DE
3EB7	E5		PUSH HL
3EB8	D6 DD		SUB \$DD
3EBA	6F		LD L,A
3EBB	26 00		LD H,\$00
3EBD	18 07		JR L3EC6
3EBF	D5	DINT:	PUSH DE
3EC0	D5		PUSH DE
3EC1	CD 33 32		CALL LDDEHL
3EC4	E3		EX (SP),HL
3EC5	EB		EX DE,HL
3EC6	CD 13 45	L3EC6:	CALL S4513
3EC9	FD CB 1D 46		BIT 0,(IY+\$1D)
3ECD	20 04		JR NZ, L3ED3
3ECF	3E 25		LD A,\$25
3ED1	12		LD (DE),A
3ED2	13		INC DE
3ED3	E1	L3ED3:	POP HL
3ED4	18 8D	L3ED4:	JR L3E63

3ED6	3E 20	DSTR:	LD	A,\$20	
3ED8	C6 02	DSTR2:	ADD	A,\$02	
3EDA	4F		LD	C,A	
3EDB	D5		PUSH	DE	
3EDC	46		LD	B,(HL)	
3EDD	04		INC	B	
3EDE	23		INC	HL	
3EDF	79	L3EDF:	LD	A,C	
3EE0	12		LD	(DE),A	
3EE1	13		INC	DE	
3EE2	CD 50 42	L3EE2:	CALL	DCHK	
3EE5	10 05		DJNZ	L3EEC	
3EE7	79		LD	A,C	
3EE8	12		LD	(DE),A	
3EE9	13		INC	DE	
3EEA	18 E8		JR	L3ED4	
3EEC	7E	L3EEC:	LD	A,(HL)	
3EED	23		INC	HL	
3EEE	12		LD	(DE),A	
3EEF	13		INC	DE	
3EF0	B9		CP	C	
3EF1	28 EC		JR	Z,L3EDF	
3EF3	18 ED		JR	L3EE2	
3EF5	D5	DNEG:	PUSH	DE	
3EF6	3E 2D		LD	A,\$2D	
3EF8	12		LD	(DE),A	
3EF9	13		INC	DE	
3EFA	CD CF 3F		CALL	DMERGE	
3EFD	C1		POP	BC	
3EFE	18 D4	L3EFE:	JR	L3ED4	
3F00	F6	DDIM:	DEFB	\$F6	OR \$37 (overlaps next)
3F01	37	DCOMMN:	SCF		
3F02	7E		LD	A,(HL)	
3F03	23		INC	HL	
3F04	CB 4F		BIT	1,A	
3F06	20 04		JR	NZ,L3F0C	
3F08	01 00 00		LD	BC,\$0000	
3F0B	C5		PUSH	BC	
3F0C	D5	L3F0C:	PUSH	DE	
3F0D	CB 5F		BIT	3,A	
3F0F	F5		PUSH	AF	
3F10	3E 29		LD	A,\$29	
3F12	12		LD	(DE),A	
3F13	13		INC	DE	
3F14	20 04		JR	NZ,L3F1A	
3F16	1B		DEC	DE	
3F17	CD CD 3D		CALL	DVNAME	
3F1A	F1	L3F1A:	POP	AF	
3F1B	08		EX	AF,AF'	
3F1C	DD E1		POP	IX	
3F1E	C1		POP	BC	
3F1F	78		LD	A,B	
3F20	B1		OR	C	
3F21	28 0C		JR	Z,L3F2F	
3F23	C5		PUSH	BC	
3F24	DD E5		PUSH	IX	
3F26	3E 3D		LD	A,\$3D	
3F28	12		LD	(DE),A	
3F29	13		INC	DE	
3F2A	CD CF 3F		CALL	DMERGE	
3F2D	C1		POP	BC	
3F2E	C1		POP	BC	
3F2F	08	L3F2F:	EX	AF,AF'	
3F30	28 29		JR	Z,L3F5B	
3F32	7E		LD	A,(HL)	
3F33	23		INC	HL	
3F34	08		EX	AF,AF'	

3F35	C1	L3F35:	POP BC
3F36	78		LD A,B
3F37	B1		OR C
3F38	28 06		JR Z,L3F40
3F3A	C5		PUSH BC
3F3B	3E 3A		LD A,\$3A
3F3D	CD 70 3F		CALL S3F70
3F40	08	L3F40:	EX AF,AF'
3F41	3D		DEC A
3F42	28 06		JR Z,L3F4A
3F44	08		EX AF,AF'
3F45	CD 6E 3F		CALL S3F6E
3F48	18 EB		JR L3F35
3F4A	D5	L3F4A:	PUSH DE
3F4B	F5		PUSH AF
3F4C	CD CD 3D		CALL DVNAME
3F4F	3E 28		LD A,\$28
3F51	12		LD (DE),A
3F52	13		INC DE
3F53	F1		POP AF
3F54	08		EX AF,AF'
3F55	CD CF 3F		CALL DMERGE
3F58	C1		POP BC
3F59	C1		POP BC
3F5A	08		EX AF,AF'
3F5B	30 02	L3F5B:	JR NC,L3F5F
3F5D	23		INC HL
3F5E	23		INC HL
3F5F	7E	L3F5F:	LD A,(HL)
3F60	FE C0		CP \$C0
3F62	D8		RET C
3F63	CD 47 42		CALL S4247
3F66	18 96		JR L3EFE
3F68	01 00 00	EMPTY:	LD BC,\$0000
3F6B	C5		PUSH BC
3F6C	18 90		JR L3EFE
3F6E	3E 2C	S3F6E:	LD A,\$2C
3F70	DD E1	S3F70:	POP IX
3F72	C1		POP BC
3F73	DD E5		PUSH IX
3F75	C3 9D 38		JP INSCHR
3F78	3D	DCOMMA:	DEC A
3F79	C8		RET Z
3F7A	DD E1		POP IX
3F7C	C1	L3F7C:	POP BC
3F7D	F5		PUSH AF
3F7E	3E 2C		LD A,\$2C
3F80	CD 9D 38		CALL INSCHR
3F83	F1		POP AF
3F84	3D		DEC A
3F85	20 F5		JR NZ,L3F7C
3F87	DD E9		JP (IX)
3F89	E5	DOPTXT:	PUSH HL
3F8A	3C		INC A
3F8B	3D	L3F8B:	DEC A
3F8C	21 C8 06		LD HL,\$06C8
3F8F	01 3C 00		LD BC,\$003C
3F92	ED B1		CPIR
3F94	20 F5		JR NZ,L3F8B
3F96	18 25		JR L3FBD
3F98	0A	L3F98:	LD A,(BC)
3F99	CD B8 3F		CALL DKWXTT
3F9C	E5		PUSH HL
3F9D	2B		DEC HL
3F9E	6E		LD L,(HL)

3F9F	26 00		LD	H,\$00
3FA1	CD 13 45		CALL	S4513
3FA4	E1		POP	HL
3FA5	C9		RET	
3FA6	ED 4B 7F FF	DFNAME:	LD	BC,(FNKWP)
3FAA	7E	S3FAA:	LD	A,(HL)
3FAB	23		INC	HL
3FAC	E5		PUSH	HL
3FAD	CD EB 1D		CALL	FNDTAB
3FB0	CD DE 30		CALL	S30DE
3FB3	E1		POP	HL
3FB4	28 E2		JR	Z,L3F98
3FB6	C6 80		ADD	A,\$80
3FB8	E5	DKWTXT:	PUSH	HL
3FB9	60		LD	H,B
3FBA	69		LD	L,C
3FBB	ED B1		CPIR	
3FBD	7E	L3FBD:	LD	A,(HL)
3FBE	87		ADD	A,A
3FBF	38 09		JR	C,L3FCA
3FC1	28 07		JR	Z,L3FCA
3FC3	CD 50 42		CALL	DCHK
3FC6	ED A0		LDI	
3FC8	18 F3		JR	L3FBD
3FCA	E1	L3FCA:	POP	HL
3FCB	C9		RET	
3FCC	E5	S3FCC:	PUSH	HL
3FCD	18 EE		JR	L3FBD
3FCF	DD E1	DMERGE:	POP	IX
3FD1	C1		POP	BC
3FD2	E3		EX	(SP),HL
3FD3	E5		PUSH	HL
3FD4	C5		PUSH	BC
3FD5	D5		PUSH	DE
3FD6	EB		EX	DE,HL
3FD7	A7		AND	A
3FD8	ED 42		SBC	HL,BC
3FDA	4B		LD	C,E
3FDB	42		LD	B,D
3FDC	D1		POP	DE
3FDD	1B	L3FDD:	DEC	DE
3FDE	1A		LD	A,(DE)
3FDF	C5		PUSH	BC
3FE0	CD 9D 38		CALL	INSCHR
3FE3	C1		POP	BC
3FE4	2D		DEC	L
3FE5	20 F6		JR	NZ,L3FDD
3FE7	C1		POP	BC
3FE8	E1		POP	HL
3FE9	E3		EX	(SP),HL
3FEA	C5		PUSH	BC
3FEB	DD E9		JP	(IX)
3FED	9F 3D	DECTAB:	DEFW	DPAREN
3FEF	F5 3E		DEFW	DNEG
3FF1	F5 3E		DEFW	DNEG
3FF3	5F 3D		DEFW	DSKIP
3FF5	5F 3D		DEFW	DSKIP
3FF7	5F 3D		DEFW	DSKIP
3FF9	5F 3D		DEFW	DSKIP
3FFB	5F 3D		DEFW	DSKIP
3FFD	16 3E		DEFW	DNOT
3FFF	68 3F		DEFW	EMPTY
4001	98 3D		DEFW	DASGN1
4003	98 3D		DEFW	DASGN1
4005	98 3D		DEFW	DASGN1
4007	BF 3D		DEFW	DASGN

4009	BF 3D	DEFW	DASGN
400B	BF 3D	DEFW	DASGN
400D	9D 3D	DEFW	DDROP
400F	9D 3D	DEFW	DDROP
4011	9D 3D	DEFW	DDROP
4013	9D 3D	DEFW	DDROP
4015	9D 3D	DEFW	DDROP
4017	9D 3D	DEFW	DDROP
4019	8A 3D	DEFW	DTHEN
401B	95 3D	DEFW	L3D95
401D	9D 3D	DEFW	DDROP
401F	B9 3D	DEFW	DVAR
4021	B9 3D	DEFW	DVAR
4023	B9 3D	DEFW	DVAR
4025	68 3F	DEFW	EMPTY
4027	B9 3D	DEFW	DVAR
4029	B9 3D	DEFW	DVAR
402B	B9 3D	DEFW	DVAR
402D	BF 3E	DEFW	DINT
402F	AE 3D	DEFW	DARR
4031	AE 3D	DEFW	DARR
4033	AE 3D	DEFW	DARR
4035	D6 3E	DEFW	DSTR
4037	D8 3E	DEFW	DSTR2
4039	00 3F	DEFW	DDIM
403B	01 3F	DEFW	DCOMMN
403D	F4 3D	DEFW	DFN

3.25 Direktkommandon

\$403F

CMDKW: nyckelorden, som de andra tabellerna (\$FF sist). Koden \$80-\$8E är index i **CMDTAB**. SCR och **NEW** har samma kod, likaså RENUMBER och REN. Rutinen får HL = texten efter ordet.

403F	80 52 55 4E	CMDKW:	DEFB	\$80, "RUN"
4043	81 53 43 52		DEFB	\$81, "SCR"
4047	81 4E 45 57		DEFB	\$81, "NEW"
404B	82 4C 4F 41...		DEFB	\$82, "LOAD"
4050	83 43 4F 4E		DEFB	\$83, "CON"
4054	00 84 4C 49...		DEFB	\$00, \$84, "LIST"
405A	85 43 4C 45...		DEFB	\$85, "CLEAR"
4060	86 4D 45 52...		DEFB	\$86, "MERGE"
4066	87 52 45 4E...		DEFB	\$87, "RENUMBER"
406F	87 52 45 4E		DEFB	\$87, "REN"
4073	88 45 52 41...		DEFB	\$88, "ERASE"
4079	89 41 55 54...		DEFB	\$89, "AUTO"
407E	8A 45 44		DEFB	\$8A, "ED"
4081	00 8B 53 41...		DEFB	\$00, \$8B, "SAVE"
4087	8C 55 4E 53...		DEFB	\$8C, "UNSAVE"
408E	8D 47 4F 54...		DEFB	\$8D, "GOTO"
4093	8E 52 45 53...		DEFB	\$8E, "RESUME"
409A	FF		DEFB	\$FF
409B	E9 1C	CMDTAB:	DEFW	RUN
409D	C6 0E		DEFW	NEW
409F	99 14		DEFW	LOAD
40A1	DD 3B		DEFW	CONT
40A3	CE 13		DEFW	LIST
40A5	E7 0E		DEFW	CLEAR
40A7	9D 14		DEFW	MERGE
40A9	7C 42		DEFW	RENUM
40AB	53 16		DEFW	ERASE
40AD	36 43		DEFW	AUTO
40AF	CA 13		DEFW	ED
40B1	23 14		DEFW	SAVE
40B3	87 FF		DEFW	UNSVEC
40B5	5A 3C		DEFW	CMDGO
40B7	0C 3C		DEFW	CMDRES
40B9	06 00		DEFB	\$06, \$00

40BB	48	S40BB:	LD C,B
40BC	C5		PUSH BC
40BD	E5		PUSH HL
40BE	21 9F 00		LD HL,\$009F
40C1	19		ADD HL,DE
40C2	22 1A FF		LD (VFF1A),HL
40C5	E1		POP HL
40C6	D5		PUSH DE
40C7	CD 32 32		CALL S3232
40CA	E3		EX (SP),HL
40CB	EB		EX DE,HL
40CC	CD 13 45		CALL S4513
40CF	E1		POP HL
40D0	C1		POP BC
40D1	D5		PUSH DE
40D2	C5	L40D2:	PUSH BC
40D3	CD 3C 42	L40D3:	CALL S423C
40D6	CD 50 42	L40D6:	CALL DCHK
40D9	7E		LD A,(HL)
40DA	FE BC		CP \$BC
40DC	CA 7A 41		JP Z,L417A
40DF	FE 87		CP \$87
40E1	CA EB 41		JP Z,L41EB
40E4	FE C0		CP \$C0
40E6	D2 6F 41		JP NC,L416F
40E9	FE 80		CP \$80
40EB	DA 9D 41		JP C,L419D
40EE	FE B7		CP \$B7
40F0	CA 80 41		JP Z,L4180
40F3	CD 3C 42		CALL S423C
40F6	7E		LD A,(HL)
40F7	23		INC HL
40F8	06 01		LD B,\$01
40FA	FE BF		CP \$BF
40FC	20 04		JR NZ,L4102
40FE	46		LD B,(HL)
40FF	23		INC HL
4100	7E		LD A,(HL)
4101	23		INC HL
4102	4F	L4102:	LD C,A
4103	C5		PUSH BC
4104	01 42 09		LD BC,\$0942
4107	FE 9D		CP \$9D
4109	38 06		JR C,L4111
410B	FE A0		CP \$A0
410D	30 02		JR NC,L4111
410F	C6 E6		ADD A,\$E6
4111	FE 86	L4111:	CP \$86
4113	20 09		JR NZ,L411E
4115	ED 4B 7D FF		LD BC,(STKWP)
4119	CD AA 3F		CALL S3FAA
411C	18 03		JR L4121
411E	CD B8 3F	L411E:	CALL DKWXTT
4121	C1	L4121:	POP BC
4122	CD 3C 42		CALL S423C
4125	79		LD A,C
4126	FE 86		CP \$86
4128	DA A4 41		JP C,L41A4
412B	E5		PUSH HL
412C	21 61 42		LD HL,\$4261
412F	01 0D 00		LD BC,\$000D
4132	ED B9		CPDR
4134	79		LD A,C
4135	E1		POP HL
4136	20 9E		JR NZ,L40D6
4138	01 62 42		LD BC,\$4262
413B	C3 B7 13		JP JPTAB

413E	3E 07	L413E:	LD	A, \$07
4140	CD CF 3D		CALL	S3DCF
4143	C1	L4143:	POP	BC
4144	78		LD	A, B
4145	A7		AND	A
4146	28 06		JR	Z, L414E
4148	3D		DEC	A
4149	47		LD	B, A
414A	B9		CP	C
414B	30 01		JR	NC, L414E
414D	4F		LD	C, A
414E	18 82	L414E:	JR	L40D2
4150	23	L4150:	INC	HL
4151	23		INC	HL
4152	C1	L4152:	POP	BC
4153	04		INC	B
4154	18 F8		JR	L414E
4156	23	L4156:	INC	HL
4157	23		INC	HL
4158	18 E9		JR	L4143
415A	1B	L415A:	DEC	DE
415B	1B		DEC	DE
415C	1A		LD	A, (DE)
415D	1B		DEC	DE
415E	12		LD	(DE), A
415F	13		INC	DE
4160	18 02		JR	L4164
4162	23	L4162:	INC	HL
4163	23		INC	HL
4164	4E	L4164:	LD	C, (HL)
4165	23		INC	HL
4166	06 00		LD	B, \$00
4168	ED B0		LDIR	
416A	1B		DEC	DE
416B	C3 EC 41		JP	L41EC
416E	1B	L416E:	DEC	DE
416F	CD 60 3D	L416F:	CALL	DECOMP
4172	7E		LD	A, (HL)
4173	FE C0		CP	\$C0
4175	38 06		JR	C, L417D
4177	C3 D3 40		JP	L40D3
417A	23	L417A:	INC	HL
417B	23		INC	HL
417C	23	L417C:	INC	HL
417D	C3 D6 40	L417D:	JP	L40D6
4180	06 00	L4180:	LD	B, \$00
4182	23		INC	HL
4183	04	L4183:	INC	B
4184	CB 56		BIT	2, (HL)
4186	23		INC	HL
4187	28 FA		JR	Z, L4183
4189	C5	L4189:	PUSH	BC
418A	CD 60 3D		CALL	DECOMP
418D	C1		POP	BC
418E	10 05		DJNZ	L4195
4190	7E		LD	A, (HL)
4191	FE B7		CP	\$B7
4193	20 06		JR	NZ, L419B
4195	CD 47 42	L4195:	CALL	S4247
4198	04		INC	B
4199	10 EE		DJNZ	L4189
419B	18 E0	L419B:	JR	L417D
419D	ED A0	L419D:	LDI	
419F	18 DC		JR	L417D

41A1	CD 47 42	L41A1:	CALL S4247
41A4	C5	L41A4:	PUSH BC
41A5	3E 09		LD A,\$09
41A7	CD 72 30		CALL S3072
41AA	E5		PUSH HL
41AB	69		LD L,C
41AC	60		LD H,B
41AD	CD 13 45		CALL S4513
41B0	E1		POP HL
41B1	C1		POP BC
41B2	10 ED		DJNZ L41A1
41B4	18 C7	L41B4:	JR L417D
41B6	1B	L41B6:	DEC DE
41B7	23		INC HL
41B8	23		INC HL
41B9	CD C0 33		CALL S33C0
41BC	23		INC HL
41BD	23		INC HL
41BE	CD 59 31		CALL SETDEF
41C1	7E		LD A,(HL)
41C2	23		INC HL
41C3	A7		AND A
41C4	28 0E		JR Z, L41D4
41C6	47		LD B,A
41C7	3E 28		LD A,\$28
41C9	12		LD (DE),A
41CA	13		INC DE
41CB	0E 00		LD C,\$00
41CD	CD 15 42		CALL S4215
41D0	3E 29		LD A,\$29
41D2	12		LD (DE),A
41D3	13		INC DE
41D4	7E	L41D4:	LD A,(HL)
41D5	E3		EX (SP),HL
41D6	24		INC H
41D7	E3		EX (SP),HL
41D8	C6 40		ADD A,\$40
41DA	30 A1		JR NC, L417D
41DC	3E 3D		LD A,\$3D
41DE	12		LD (DE),A
41DF	13		INC DE
41E0	CD 60 3D		CALL DECOMP
41E3	18 00		JR L41E5
41E5	CD 4B 31	L41E5:	CALL LNKCLR
41E8	C3 43 41		JP L4143
41EB	23	L41EB:	INC HL
41EC	3E 0D	L41EC:	LD A,\$0D
41EE	12		LD (DE),A
41EF	13		INC DE
41F0	3E 0A		LD A,\$0A
41F2	12		LD (DE),A
41F3	13		INC DE
41F4	C1		POP BC
41F5	79		LD A,C
41F6	DD E1		POP IX
41F8	87		ADD A,A
41F9	C8	L41F9:	RET Z
41FA	C5		PUSH BC
41FB	F5		PUSH AF
41FC	DD E5		PUSH IX
41FE	C1		POP BC
41FF	CD 87 16		CALL EMIT
4202	1B		DEC DE
4203	0A		LD A,(BC)
4204	D4 9D 38		CALL NC, INSCHR
4207	F1		POP AF
4208	C1		POP BC

4209	3D		DEC	A
420A	18 ED		JR	L41F9
420C	0E 02	L420C:	LD	C, \$02
420E	CD 13 42		CALL	S4213
4211	18 A1		JR	L41B4
4213	46	S4213:	LD	B, (HL)
4214	23		INC	HL
4215	C5	S4215:	PUSH	BC
4216	7E		LD	A, (HL)
4217	F5		PUSH	AF
4218	CD C0 33		CALL	S33C0
421B	F1		POP	AF
421C	C1		POP	BC
421D	E6 02		AND	\$02
421F	28 14		JR	Z, L4235
4221	CB 49		BIT	1, C
4223	28 10		JR	Z, L4235
4225	C5		PUSH	BC
4226	CD E0 30		CALL	LDBCHL
4229	E5		PUSH	HL
422A	60		LD	H, B
422B	69		LD	L, C
422C	3E 3D		LD	A, \$3D
422E	12		LD	(DE), A
422F	13		INC	DE
4230	CD 13 45		CALL	S4513
4233	E1		POP	HL
4234	C1		POP	BC
4235	CD 47 42	L4235:	CALL	S4247
4238	10 DB		DJNZ	S4215
423A	1B		DEC	DE
423B	C9		RET	
423C	3E 20	S423C:	LD	A, \$20
423E	EB		EX	DE, HL
423F	2B		DEC	HL
4240	BE		CP	(HL)
4241	23		INC	HL
4242	EB		EX	DE, HL
4243	C8		RET	Z
4244	12		LD	(DE), A
4245	13		INC	DE
4246	C9		RET	
4247	3E 2C	S4247:	LD	A, \$2C
4249	CD 87 16	DEMIT:	CALL	EMIT
424C	D0		RET	NC
424D	C3 6B 3B		JP	ERRSP
4250	CD 49 42	DCHK:	CALL	DEMIT
4253	1B		DEC	DE
4254	C9		RET	
4255	8C 8A B6 8F...		DEFB	\$8C, \$8A, \$B6, \$8F, \$8E, \$9A, \$9B, \$8D
425D	98 99 90 A2...		DEFB	\$98, \$99, \$90, \$A2, \$8B
4262	B6 41	D4262:	DEFW	L41B6
4264	7C 41		DEFW	L417C
4266	0C 42		DEFW	L420C
4268	64 41		DEFW	L4164
426A	62 41		DEFW	L4162
426C	50 41		DEFW	L4150
426E	56 41		DEFW	L4156
4270	E5 41		DEFW	L41E5
4272	52 41		DEFW	L4152
4274	3E 41		DEFW	L413E
4276	64 41		DEFW	L4164
4278	6E 41		DEFW	L416E
427A	5A 41		DEFW	L415A
427C	CD 0D 43	RENUM:	CALL	S430D

427F	D5		PUSH DE
4280	C5		PUSH BC
4281	7E		LD A,(HL)
4282	FE 0D		CP \$0D
4284	28 05		JR Z,L428B
4286	FE 2C		CP \$2C
4288	20 40		JR NZ,L42CA
428A	23		INC HL
428B	CD 8B 15	L428B:	CALL S158B
428E	C5		PUSH BC
428F	CD 8C 32		CALL FNDLIN
4292	DD E1		POP IX
4294	C1		POP BC
4295	E3		EX (SP),HL
4296	EB		EX DE,HL
4297	AF		XOR A
4298	ED 52		SBC HL,DE
429A	30 2E		JR NC,L42CA
429C	E1		POP HL
429D	F6 02		OR \$02
429F	E5	L429F:	PUSH HL
42A0	D5		PUSH DE
42A1	F5		PUSH AF
42A2	7E	L42A2:	LD A,(HL)
42A3	3D		DEC A
42A4	28 32		JR Z,L42D8
42A6	23		INC HL
42A7	D5		PUSH DE
42A8	5E		LD E,(HL)
42A9	23		INC HL
42AA	56		LD D,(HL)
42AB	2B		DEC HL
42AC	DD E5		PUSH IX
42AE	E3		EX (SP),HL
42AF	A7		AND A
42B0	ED 52		SBC HL,DE
42B2	38 1B		JR C,L42CF
42B4	E1		POP HL
42B5	D1		POP DE
42B6	E3		EX (SP),HL
42B7	CB 4C		BIT 1,H
42B9	E3		EX (SP),HL
42BA	20 04		JR NZ,L42C0
42BC	73		LD (HL),E
42BD	23		INC HL
42BE	72		LD (HL),D
42BF	2B		DEC HL
42C0	85	L42C0:	ADD A,L
42C1	6F		LD L,A
42C2	30 01		JR NC,L42C5
42C4	24		INC H
42C5	EB	L42C5:	EX DE,HL
42C6	09		ADD HL,BC
42C7	EB		EX DE,HL
42C8	30 D8		JR NC,L42A2
42CA	3E D1	L42CA:	LD A,\$D1
42CC	C3 6B 3B	L42CC:	JP ERRSP
42CF	E1	L42CF:	POP HL
42D0	E1		POP HL
42D1	A7		AND A
42D2	ED 42		SBC HL,BC
42D4	ED 52		SBC HL,DE
42D6	30 F2		JR NC,L42CA
42D8	AF	L42D8:	XOR A
42D9	FD CB 26 46		BIT 0,(IY+\$26)
42DD	20 27		JR NZ,L4306
42DF	E1		POP HL
42E0	E5		PUSH HL

fel 209: radnumret blir för stort (?)

42E1	C5		PUSH BC
42E2	DD E5		PUSH IX
42E4	25		DEC H
42E5	28 0D		JR Z,L42F4
42E7	DD 21 5A 30		LD IX,RNLINE
42EB	CD 52 35		CALL PSCAN
42EE	EB		EX DE,HL
42EF	CD A3 1D		CALL S1DA3
42F2	30 0F		JR NC,L4303
42F4	F5	L42F4:	PUSH AF
42F5	DD 21 D9 32		LD IX,RNUNLK
42F9	CD 52 35		CALL PSCAN
42FC	FD CB 23 96		RES 2,(IY+\$23)
4300	F1		POP AF
4301	38 C9		JR C,L42CC
4303	DD E1	L4303:	POP IX
4305	C1		POP BC
4306	F1	L4306:	POP AF
4307	D1		POP DE
4308	E1		POP HL
4309	3D		DEC A
430A	20 93		JR NZ,L429F
430C	C9		RET
430D	7E	S430D:	LD A,(HL)
430E	11 0A 00		LD DE,\$000A
4311	FE 0D		CP \$0D
4313	28 08		JR Z,L431D
4315	CD C2 4B		CALL GETLNR
4318	7A		LD A,D
4319	B3		OR E
431A	28 AE		JR Z,L42CA
431C	7E		LD A,(HL)
431D	01 0A 00	L431D:	LD BC,\$000A
4320	FE 0D		CP \$0D
4322	C8		RET Z
4323	FE 2C		CP \$2C
4325	20 A3		JR NZ,L42CA
4327	23		INC HL
4328	BE		CP (HL)
4329	C8		RET Z
432A	D5		PUSH DE
432B	CD C2 4B		CALL GETLNR
432E	7A		LD A,D
432F	B3		OR E
4330	28 98		JR Z,L42CA
4332	4B		LD C,E
4333	42		LD B,D
4334	D1		POP DE
4335	C9		RET
4336	7E	AUTO:	LD A,(HL)
4337	FE 0D		CP \$0D
4339	28 13		JR Z,L434E
433B	CD 0D 43		CALL S430D
433E	C5		PUSH BC
433F	D5		PUSH DE
4340	CD 8C 32		CALL FNDLIN
4343	7E		LD A,(HL)
4344	3D		DEC A
4345	23		INC HL
4346	5E		LD E,(HL)
4347	23		INC HL
4348	56		LD D,(HL)
4349	E1		POP HL
434A	28 17		JR Z,L4363
434C	18 18		JR L4366
434E	11 FF FF	L434E:	LD DE,\$FFFF
4351	CD 8C 32		CALL FNDLIN

4354	C8		RET	Z
4355	EB		EX	DE,HL
4356	11 0A 00		LD	DE,\$000A
4359	D5		PUSH	DE
435A	CD 2D 4B		CALL	S4B2D
435D	D1		POP	DE
435E	D5		PUSH	DE
435F	23		INC	HL
4360	CD 19 4B		CALL	S4B19
4363	11 FF FF	L4363:	LD	DE,\$FFFF
4366	C1	L4366:	POP	BC
4367	A7	L4367:	AND	A
4368	ED 52		SBC	HL,DE
436A	19		ADD	HL,DE
436B	D0		RET	NC
436C	E5		PUSH	HL
436D	D5		PUSH	DE
436E	C5		PUSH	BC
436F	CD ED 3C		CALL	CRLF
4372	EB		EX	DE,HL
4373	CD 51 00		CALL	BUFADR
4376	E5		PUSH	HL
4377	C5		PUSH	BC
4378	EB		EX	DE,HL
4379	CD 13 45		CALL	S4513
437C	EB		EX	DE,HL
437D	36 20		LD	(HL),\$20
437F	23		INC	HL
4380	C1		POP	BC
4381	D1		POP	DE
4382	7B		LD	A,E
4383	95		SUB	L
4384	81		ADD	A,C
4385	4F		LD	C,A
4386	D5		PUSH	DE
4387	E5		PUSH	HL
4388	C5		PUSH	BC
4389	EB		EX	DE,HL
438A	7B		LD	A,E
438B	95		SUB	L
438C	4F		LD	C,A
438D	CD 96 11		CALL	PRCON
4390	C1		POP	BC
4391	E1		POP	HL
4392	E5		PUSH	HL
4393	CD 4D 49		CALL	CONLIN
4396	E1		POP	HL
4397	D1		POP	DE
4398	CD 1A 4C		CALL	SKIPB0
439B	FE 0D		CP	\$0D
439D	CA 10 01		JP	Z,READY
43A0	D6 30		SUB	\$30
43A2	FE 0A		CP	\$0A
43A4	D5		PUSH	DE
43A5	30 07		JR	NC,L43AE
43A7	7E	L43A7:	LD	A,(HL)
43A8	ED A0		LDI	
43AA	D6 0D		SUB	\$0D
43AC	20 F9		JR	NZ,L43A7
43AE	E1	L43AE:	POP	HL
43AF	F5		PUSH	AF
43B0	CD DC 11		CALL	DOLINE
43B3	DA 6B 3B		JP	C,ERRSP
43B6	F1		POP	AF
43B7	C1		POP	BC
43B8	D1		POP	DE
43B9	E1		POP	HL
43BA	A7		AND	A
43BB	28 AA		JR	Z,L4367

43BD	09		ADD	HL,BC		
43BE	30	A7	JR	NC,L4367		
43C0	C9		RET			
43C1	E6	03	CTYPE:	AND	\$03	
43C3	B8		CP	B		
43C4	C8		RET	Z		
43C5	FE	01	CP	\$01		
43C7	28	08	JR	Z,CTOINT		
43C9	FE	00	CP	\$00		
43CB	28	15	JR	Z,CTOFLT		
43CD	3E	DF	LD	A,\$DF	fel 223: fel typ	
43CF	37		SCF			
43D0	C9		RET			
43D1	78		CTOINT:	LD	A,B	
43D2	06	01	LD	B,\$01		
43D4	B8		CP	B		
43D5	C8		RET	Z		
43D6	FE	00	CP	\$00		
43D8	3E	E0	LD	A,\$E0		
43DA	37		SCF			
43DB	C0		RET	NZ		
43DC	3E	81	LD	A,\$81		
43DE	12		LD	(DE),A		
43DF	13		INC	DE		
43E0	A7		AND	A		
43E1	C9		RET			
43E2	78		CTOFLT:	LD	A,B	
43E3	06	00	LD	B,\$00		
43E5	B8		CP	B		
43E6	C8		RET	Z		
43E7	FE	01	CP	\$01		
43E9	3E	E0	LD	A,\$E0		
43EB	37		SCF			
43EC	C0		RET	NZ		
43ED	3E	82	LD	A,\$82		
43EF	12		LD	(DE),A		
43F0	13		INC	DE		
43F1	A7		AND	A		
43F2	C9		RET			
43F3	E1		FNBCD:	POP	HL	
43F4	FD	75 20	LD	(IY+\$20),L		
43F7	AF		XOR	A		
43F8	95		SUB	L		
43F9	FD	77 21	LD	(IY+\$21),A		
43FC	CD	A3 1D	FNSTR1:	CALL	S1DA3	
43FF	CD	5E 48	CALL	S485E		
4402	3E	D2	L4402:	LD	A,\$D2	fel 210: texten är inget tal
4404	38	05	JR	C,L440B		
4406	CD	92 21	CALL	S2192		
4409	3E	85	LD	A,\$85	fel 133 (?)	
440B	DA	12 00	L440B:	JP	C,ERRA	
440E	CD	4D 48	CALL	S484D		
4411	FD	7E 20	LD	A,(IY+\$20)		
4414	A7		AND	A		
4415	FA	52 44	JP	M,L4452		
4418	A7		AND	A		
4419	28	01	JR	Z,L441C		
441B	3C		INC	A		
441C	4F		L441C:	LD	C,A	
441D	D1		POP	DE		
441E	D5		PUSH	DE		
441F	7A		LD	A,D		
4420	3D		DEC	A		
4421	F2	25 44	JP	P,L4425		
4424	AF		XOR	A		
4425	3C		L4425:	INC	A	

4426	3C		INC	A
4427	CB 7B		BIT	7,E
4429	28 01		JR	Z,L442C
442B	3C		INC	A
442C	47	L442C:	LD	B,A
442D	11 80 80		LD	DE,\$8080
4430	81		ADD	A,C
4431	CD A4 44		CALL	S44A4
4434	CD 9F 45		CALL	S459F
4437	18 30		JR	L4469
4439	E1	NUMS:	POP	HL
443A	CD 53 51		CALL	FTODEC
443D	CD 4D 48		CALL	S484D
4440	FD 7E 1E		LD	A,(IY+\$1E)
4443	FE 05		CP	\$05
4445	DE 00		SBC	A,\$00
4447	87		ADD	A,A
4448	3C		INC	A
4449	FD 46 1F		LD	B,(IY+\$1F)
444C	B8		CP	B
444D	38 05		JR	C,L4454
444F	78		LD	A,B
4450	18 02		JR	L4454
4452	ED 44	L4452:	NEG	
4454	57	L4454:	LD	D,A
4455	1E 00		LD	E,\$00
4457	FD 46 1F		LD	B,(IY+\$1F)
445A	0E 02		LD	C,\$02
445C	B8		CP	B
445D	30 01		JR	NC,L4460
445F	78		LD	A,B
4460	C6 08	L4460:	ADD	A,\$08
4462	CD A4 44		CALL	S44A4
4465	CD 45 45		CALL	S4545
4468	1B		DEC	DE
4469	C1	L4469:	POP	BC
446A	E1		POP	HL
446B	0A		LD	A,(BC)
446C	FE 21		CP	\$21
446E	7B		LD	A,E
446F	99		SBC	A,C
4470	4F		LD	C,A
4471	06 00		LD	B,\$00
4473	EB		EX	DE,HL
4474	2B		DEC	HL
4475	1B		DEC	DE
4476	ED B8		LDDR	
4478	13		INC	DE
4479	EB		EX	DE,HL
447A	F9		LD	SP,HL
447B	4F		LD	C,A
447C	C5		PUSH	BC
447D	E5		PUSH	HL
447E	C5		PUSH	BC
447F	C3 80 21	L447F:	JP	L2180
4482	CD A3 1D	STRNUM:	CALL	S1DA3
4485	CD 5E 48		CALL	S485E
4488	DA 02 44		JP	C,L4402
448B	18 F2		JR	L447F
448D	E1	COMPS:	POP	HL
448E	CD 73 5F		CALL	S5F73
4491	08		EX	AF,AF'
4492	06 02		LD	B,\$02
4494	E1	L4494:	POP	HL
4495	26 00		LD	H,\$00
4497	CB BD		RES	7,L

4499	39		ADD	HL,SP	
449A	F9		LD	SP,HL	
449B	10 F7		DJNZ	L4494	
449D	08		EX	AF,AF'	
449E	CD 78 12		CALL	S1278	
44A1	C3 10 21		JP	L2110	
44A4	D9	S44A4:	EXX		
44A5	D1		POP	DE	
44A6	ED 44		NEG		
44A8	6F		LD	L,A	
44A9	26 FF		LD	H,\$FF	
44AB	39		ADD	HL,SP	
44AC	F9		LD	SP,HL	
44AD	D9		EXX		
44AE	C5		PUSH	BC	
44AF	D5		PUSH	DE	
44B0	DD E5		PUSH	IX	
44B2	DD 21 02 00		LD	IX,\$0002	
44B6	DD 39		ADD	IX,SP	
44B8	D9		EXX		
44B9	E5		PUSH	HL	
44BA	D5		PUSH	DE	
44BB	E5		PUSH	HL	
44BC	D9		EXX		
44BD	D1		POP	DE	
44BE	C9		RET		
44BF	21 36 22	SYS:	LD	HL,\$2236	
44C2	E3		EX	(SP),HL	
44C3	7D		LD	A,L	
44C4	2A 0E FF		LD	HL,(MENTOP)	
44C7	ED 4B 0C FF		LD	BC,(BOTRAM)	
44CB	D6 02		SUB	\$02	
44CD	C8		RET	Z	
44CE	2A 08 FF		LD	HL,(PRGEND)	
44D1	ED 4B 06 FF		LD	BC,(PRGBEG)	
44D5	3D		DEC	A	
44D6	C8		RET	Z	
44D7	21 00 00		LD	HL,\$0000	
44DA	39		ADD	HL,SP	
44DB	ED 4B 0A FF		LD	BC,(FREPTR)	
44DF	3D		DEC	A	
44E0	C8		RET	Z	
44E1	01 00 00		LD	BC,\$0000	
44E4	2A E2 FF		LD	HL,(KEYFLG)	
44E7	60		LD	H,B	
44E8	3D		DEC	A	
44E9	C8		RET	Z	
44EA	3D		DEC	A	
44EB	CA 87 01		JP	Z, KEYSET	
44EE	FD E5		PUSH	IY	
44F0	E1		POP	HL	
44F1	D6 04		SUB	\$04	
44F3	C8		RET	Z	
44F4	2A 06 FF		LD	HL,(PRGBEG)	
44F7	3D		DEC	A	
44F8	C8		RET	Z	
44F9	21 2C FF		LD	HL,\$FF2C	
44FC	3D		DEC	A	
44FD	C8		RET	Z	
44FE	D7		RST	\$10	fel 143: okänt SYS -nummer
44FF	8F		DEFB	\$8F	
4500	FD CB 27 5E	S4500:	BIT	3,(IY+\$27)	
4504	28 02		JR	Z, L4508	
4506	CB 7C		BIT	7,H	
4508	3E 20	L4508:	LD	A,\$20	
450A	28 05		JR	Z, L4511	
450C	CD 6D 22		CALL	NEGHL	

450F	3E 2D		LD	A,\$2D
4511	12	L4511:	LD	(DE),A
4512	13		INC	DE
4513	0E 0A	S4513:	LD	C,\$0A
4515	06 00	S4515:	LD	B,\$00
4517	D5	S4517:	PUSH	DE
4518	CD 2F 4B		CALL	S4B2F
451B	7C		LD	A,H
451C	B5		OR	L
451D	7B		LD	A,E
451E	D1		POP	DE
451F	F5		PUSH	AF
4520	C4 17 45		CALL	NZ, S4517
4523	F1		POP	AF
4524	C6 90		ADD	A,\$90
4526	27		DAA	
4527	CE 40		ADC	A,\$40
4529	27		DAA	
452A	12		LD	(DE),A
452B	13		INC	DE
452C	A7		AND	A
452D	C9		RET	
452E	AF	S452E:	XOR	A
452F	DD 77 00		LD	(IX+\$00),A
4532	DD 77 02		LD	(IX+\$02),A
4535	DD 7E 01		LD	A,(IX+\$01)
4538	FD 46 1F		LD	B,(IY+\$1F)
453B	B8		CP	B
453C	38 04		JR	C, L4542
453E	78		LD	A,B
453F	DD 77 01		LD	(IX+\$01),A
4542	DD 77 03	L4542:	LD	(IX+\$03),A
4545	46	S4545:	LD	B,(HL)
4546	23		INC	HL
4547	4E		LD	C,(HL)
4548	23		INC	HL
4549	CD FC 46		CALL	S46FC
454C	D5		PUSH	DE
454D	DD 5E 03		LD	E,(IX+\$03)
4550	50		LD	D,B
4551	CB BA		RES	7,D
4553	79		LD	A,C
4554	BB		CP	E
4555	38 0C		JR	C, L4563
4557	28 0A		JR	Z, L4563
4559	A7		AND	A
455A	F2 75 45		JP	P, L4575
455D	83		ADD	A,E
455E	30 15		JR	NC, L4575
4560	BA		CP	D
4561	38 12		JR	C, L4575
4563	D1	L4563:	POP	DE
4564	0D		DEC	C
4565	05		DEC	B
4566	0C	L4566:	INC	C
4567	04		INC	B
4568	28 FC		JR	Z, L4566
456A	CD 8F 45		CALL	S458F
456D	EB		EX	DE,HL
456E	AF		XOR	A
456F	CD 92 46		CALL	S4692
4572	C3 1D 46		JP	L461D
4575	7A	L4575:	LD	A,D
4576	B7		OR	A
4577	20 01		JR	NZ, L457A
4579	3C		INC	A
457A	D1	L457A:	POP	DE

457B	CD 8F 45	CALL	S458F
457E	CB B8	RES	7,B
4580	DD 77 02	LD	(IX+\$02),A
4583	3E 01	LD	A,\$01
4585	DD 77 03	LD	(IX+\$03),A
4588	CD D1 45	CALL	S45D1
458B	EB	EX	DE,HL
458C	C3 1D 46	JP	L461D
458F	DD CB 02 4E	S458F:	BIT 1,(IX+\$02)
4593	DD CB 02 8E	RES	1,(IX+\$02)
4597	28 03	JR	Z,L459C
4599	CB 78	BIT	7,B
459B	C8	RET	Z
459C	EB	L459C:	EX DE,HL
459D	18 70	JR	L460F
459F	46	S459F:	LD B,(HL)
45A0	23	INC	HL
45A1	4E	LD	C,(HL)
45A2	23	INC	HL
45A3	DD 7E 00	LD	A,(IX+\$00)
45A6	CB 6F	BIT	5,A
45A8	28 5B	JR	Z,L4605
45AA	E6 18	AND	\$18
45AC	DD 7E 03	LD	A,(IX+\$03)
45AF	20 04	JR	NZ,L45B5
45B1	B7	OR	A
45B2	28 01	JR	Z,L45B5
45B4	3D	DEC	A
45B5	D5	L45B5:	PUSH DE
45B6	5F	LD	E,A
45B7	DD CB 00 56	BIT	2,(IX+\$00)
45BB	28 06	JR	Z,L45C3
45BD	CB 3B	SRL	E
45BF	CB 3B	SRL	E
45C1	93	SUB	E
45C2	5F	LD	E,A
45C3	F5	L45C3:	PUSH AF
45C4	DD 7E 02	LD	A,(IX+\$02)
45C7	A7	AND	A
45C8	28 01	JR	Z,L45CB
45CA	3D	DEC	A
45CB	83	L45CB:	ADD A,E
45CC	CD F7 46	CALL	S46F7
45CF	F1	POP	AF
45D0	D1	POP	DE
45D1	C5	S45D1:	PUSH BC
45D2	4F	LD	C,A
45D3	C5	PUSH	BC
45D4	CD 25 46	CALL	S4625
45D7	C1	POP	BC
45D8	79	LD	A,C
45D9	C1	POP	BC
45DA	D8	RET	C
45DB	04	INC	B
45DC	05	DEC	B
45DD	20 01	JR	NZ,L45E0
45DF	79	LD	A,C
45E0	ED 44	L45E0:	NEG
45E2	81	ADD	A,C
45E3	36 45	LD	(HL),\$45
45E5	23	INC	HL
45E6	36 2B	LD	(HL),\$2B
45E8	F2 EF 45	JP	P,L45EF
45EB	36 2D	LD	(HL),\$2D
45ED	ED 44	NEG	
45EF	23	L45EF:	INC HL
45F0	FE 64	CP	\$64

45F2	38 05		JR	C, L45F9
45F4	D6 64		SUB	\$64
45F6	36 31		LD	(HL), \$31
45F8	23		INC	HL
45F9	36 2F	L45F9:	LD	(HL), \$2F
45FB	34	L45FB:	INC	(HL)
45FC	D6 0A		SUB	\$0A
45FE	30 FB		JR	NC, L45FB
4600	23		INC	HL
4601	D6 C6		SUB	\$C6
4603	77		LD	(HL), A
4604	23		INC	HL
4605	CC 22 46	L4605:	CALL	Z, S4622
4608	D8		RET	C
4609	DD CB 00 66		BIT	4, (IX+\$00)
460D	28 11		JR	Z, L4620
460F	36 2D	L460F:	LD	(HL), \$2D
4611	CB 78		BIT	7, B
4613	20 0A		JR	NZ, L461F
4615	36 2B		LD	(HL), \$2B
4617	DD CB 00 5E		BIT	3, (IX+\$00)
461B	20 02		JR	NZ, L461F
461D	36 20	L461D:	LD	(HL), \$20
461F	23	L461F:	INC	HL
4620	EB	L4620:	EX	DE, HL
4621	C9		RET	
4622	CD E9 46	S4622:	CALL	S46E9
4625	DD 7E 00	S4625:	LD	A, (IX+\$00)
4628	E6 18		AND	\$18
462A	DD 7E 03		LD	A, (IX+\$03)
462D	20 0B		JR	NZ, L463A
462F	CB 78		BIT	7, B
4631	28 07		JR	Z, L463A
4633	A7		AND	A
4634	37		SCF	
4635	C8		RET	Z
4636	3D		DEC	A
4637	DD 77 03		LD	(IX+\$03), A
463A	0C	L463A:	INC	C
463B	0D		DEC	C
463C	FA 59 46		JP	M, L4659
463F	28 18		JR	Z, L4659
4641	D5		PUSH	DE
4642	5F		LD	E, A
4643	DD CB 00 56		BIT	2, (IX+\$00)
4647	28 0A		JR	Z, L4653
4649	79		LD	A, C
464A	D6 03	L464A:	SUB	\$03
464C	38 05		JR	C, L4653
464E	28 03		JR	Z, L4653
4650	0C		INC	C
4651	18 F7		JR	L464A
4653	7B	L4653:	LD	A, E
4654	91		SUB	C
4655	D1		POP	DE
4656	D8		RET	C
4657	18 04		JR	L465D
4659	A7	L4659:	AND	A
465A	28 01		JR	Z, L465D
465C	3D		DEC	A
465D	EB	L465D:	EX	DE, HL
465E	28 14		JR	Z, L4674
4660	C5		PUSH	BC
4661	47		LD	B, A
4662	3E 20		LD	A, \$20
4664	DD CB 00 46		BIT	0, (IX+\$00)
4668	28 02		JR	Z, L466C

466A	3E 2A		LD	A,\$2A
466C	77	L466C:	LD	(HL),A
466D	23		INC	HL
466E	DD 35 03		DEC	(IX+\$03)
4671	10 F9		DJNZ	L466C
4673	C1		POP	BC
4674	DD 7E 00	L4674:	LD	A,(IX+\$00)
4677	CB 67		BIT	4,A
4679	20 0D		JR	NZ, L4688
467B	36 2D		LD	(HL),\$2D
467D	CB 78		BIT	7,B
467F	20 06		JR	NZ, L4687
4681	CB 5F		BIT	3,A
4683	28 03		JR	Z, L4688
4685	36 2B		LD	(HL),\$2B
4687	23	L4687:	INC	HL
4688	CB 4F	L4688:	BIT	1,A
468A	28 03		JR	Z, L468F
468C	36 24		LD	(HL),\$24
468E	23		INC	HL
468F	DD 7E 03	L468F:	LD	A,(IX+\$03)
4692	CD C9 46	S4692:	CALL	S46C9
4695	C5		PUSH	BC
4696	CB B8		RES	7,B
4698	18 10		JR	L46AA
469A	79	L469A:	LD	A,C
469B	0D		DEC	C
469C	CD D7 46		CALL	S46D7
469F	38 F9		JR	C, L469A
46A1	10 01		DJNZ	L46A4
46A3	08		EX	AF,AF'
46A4	1A	L46A4:	LD	A,(DE)
46A5	CE 00		ADC	A,\$00
46A7	13		INC	DE
46A8	77		LD	(HL),A
46A9	23		INC	HL
46AA	04	L46AA:	INC	B
46AB	10 ED		DJNZ	L469A
46AD	F1		POP	AF
46AE	47		LD	B,A
46AF	AF		XOR	A
46B0	DD 96 02		SUB	(IX+\$02)
46B3	57		LD	D,A
46B4	28 01		JR	Z, L46B7
46B6	3C		INC	A
46B7	5F	L46B7:	LD	E,A
46B8	79		LD	A,C
46B9	4B		LD	C,E
46BA	CD C9 46		CALL	S46C9
46BD	A7		AND	A
46BE	C0		RET	NZ
46BF	B2		OR	D
46C0	C8		RET	Z
46C1	36 2E	L46C1:	LD	(HL),\$2E
46C3	23		INC	HL
46C4	DD CB 00 96		RES	2,(IX+\$00)
46C8	C9		RET	
46C9	B9	S46C9:	CP	C
46CA	C8		RET	Z
46CB	F8		RET	M
46CC	CD D7 46		CALL	S46D7
46CF	38 03		JR	C, L46D4
46D1	36 30		LD	(HL),\$30
46D3	23		INC	HL
46D4	3D	L46D4:	DEC	A
46D5	18 F2		JR	S46C9
46D7	A7	S46D7:	AND	A

46D8	28 E7	JR	Z, L46C1
46DA	77	LD	(HL), A
46DB	E6 03	AND	\$03
46DD	7E	LD	A, (HL)
46DE	C0	RET	NZ
46DF	DD CB 00 56	BIT	2, (IX+\$00)
46E3	C8	RET	Z
46E4	36 20	LD	(HL), \$20
46E6	23	INC	HL
46E7	37	SCF	
46E8	C9	RET	
46E9	DD 7E 02	S46E9: LD	A, (IX+\$02)
46EC	A7	AND	A
46ED	28 01	JR	Z, L46F0
46EF	3D	DEC	A
46F0	81	L46F0: ADD	A, C
46F1	F2 F7 46	JP	P, S46F7
46F4	E2 2C 47	JP	PO, L472C
46F7	DD BE 01	S46F7: CP	(IX+\$01)
46FA	38 03	JR	C, L46FF
46FC	DD 7E 01	S46FC: LD	A, (IX+\$01)
46FF	E5	L46FF: PUSH	HL
4700	D5		PUSH DE
4701	50	LD	D, B
4702	CB BA	RES	7, D
4704	BA	CP	D
4705	30 1D	JR	NC, L4724
4707	5F	LD	E, A
4708	AA	XOR	D
4709	A8	XOR	B
470A	47	LD	B, A
470B	16 00	LD	D, \$00
470D	19	ADD	HL, DE
470E	7E	LD	A, (HL)
470F	FE 35	CP	\$35
4711	3E 30	LD	A, \$30
4713	38 03	JR	C, L4718
4715	3E 39	LD	A, \$39
4717	15	DEC	D
4718	1C	L4718: INC	E
4719	1D	L4719: DEC	E
471A	28 07	JR	Z, L4723
471C	2B	DEC	HL
471D	BE	CP	(HL)
471E	20 07	JR	NZ, L4727
4720	05	DEC	B
4721	18 F6	JR	L4719
4723	0C	L4723: INC	C
4724	7E	L4724: LD	A, (HL)
4725	FE 30	CP	\$30
4727	7A	L4727: LD	A, D
4728	D1	POP	DE
4729	E1	POP	HL
472A	20 03	JR	NZ, L472F
472C	AF	L472C: XOR	A
472D	47	LD	B, A
472E	4F	LD	C, A
472F	C6 01	L472F: ADD	A, \$01
4731	F5	PUSH	AF
4732	08	EX	AF, AF'
4733	F1	POP	AF
4734	B0	OR	B
4735	E6 7F	AND	\$7F
4737	C0	RET	NZ
4738	21 12 47	LD	HL, \$4712
473B	04	INC	B
473C	C9	RET	

473D	AF	S473D:	XOR	A
473E	5F		LD	E,A
473F	57	L473F:	LD	D,A
4740	7E		LD	A,(HL)
4741	23		INC	HL
4742	FE 21		CP	\$21
4744	CA A5 47		JP	Z,L47A5
4747	FE 26		CP	\$26
4749	CA 9D 47		JP	Z,L479D
474C	FE 23		CP	\$23
474E	28 35		JR	Z,L4785
4750	05		DEC	B
4751	37		SCF	
4752	C8		RET	Z
4753	FE 2B		CP	\$2B
4755	3E 08		LD	A,\$08
4757	28 E6		JR	Z,L473F
4759	2B		DEC	HL
475A	7E		LD	A,(HL)
475B	23		INC	HL
475C	FE 2E		CP	\$2E
475E	28 5C		JR	Z,L47BC
4760	FE 5C		CP	\$5C
4762	28 47		JR	Z,L47AB
4764	FE 5F		CP	\$5F
4766	28 39		JR	Z,L47A1
4768	BE		CP	(HL)
4769	37		SCF	
476A	C0		RET	NZ
476B	FE 24		CP	\$24
476D	28 13		JR	Z,L4782
476F	FE 2A		CP	\$2A
4771	37		SCF	
4772	C0		RET	NZ
4773	1C		INC	E
4774	78		LD	A,B
4775	FE 02		CP	\$02
4777	23		INC	HL
4778	38 03		JR	C,L477D
477A	7E		LD	A,(HL)
477B	FE 24		CP	\$24
477D	CB C2	L477D:	SET	0,D
477F	20 04		JR	NZ,L4785
4781	05		DEC	B
4782	CB CA	L4782:	SET	1,D
4784	23		INC	HL
4785	1C	L4785:	INC	E
4786	0E 00		LD	C,\$00
4788	A7		AND	A
4789	05		DEC	B
478A	C8		RET	Z
478B	7E		LD	A,(HL)
478C	23		INC	HL
478D	FE 2E		CP	\$2E
478F	28 33		JR	Z,L47C4
4791	FE 23		CP	\$23
4793	28 F0		JR	Z,L4785
4795	FE 2C		CP	\$2C
4797	20 35		JR	NZ,L47CE
4799	CB D2		SET	2,D
479B	18 E8		JR	L4785
479D	16 41	L479D:	LD	D,\$41
479F	05		DEC	B
47A0	C9		RET	
47A1	16 FE	L47A1:	LD	D,\$FE
47A3	05		DEC	B
47A4	C9		RET	

47A5	0E 01	L47A5:	LD	C, \$01
47A7	16 40	L47A7:	LD	D, \$40
47A9	05		DEC	B
47AA	C9		RET	
47AB	0E 02	L47AB:	LD	C, \$02
47AD	7E	L47AD:	LD	A, (HL)
47AE	23		INC	HL
47AF	FE 5C		CP	\$5C
47B1	28 F4		JR	Z, L47A7
47B3	FE 20		CP	\$20
47B5	20 03		JR	NZ, L47BA
47B7	0C		INC	C
47B8	10 F3		DJNZ	L47AD
47BA	37	L47BA:	SCF	
47BB	C9		RET	
47BC	7E	L47BC:	LD	A, (HL)
47BD	FE 23		CP	\$23
47BF	37		SCF	
47C0	C0		RET	NZ
47C1	0E 01		LD	C, \$01
47C3	23		INC	HL
47C4	0C	L47C4:	INC	C
47C5	A7		AND	A
47C6	05		DEC	B
47C7	C8		RET	Z
47C8	7E		LD	A, (HL)
47C9	23		INC	HL
47CA	FE 23		CP	\$23
47CC	28 F6		JR	Z, L47C4
47CE	E5	L47CE:	PUSH	HL
47CF	FE 5E		CP	\$5E
47D1	20 16		JR	NZ, L47E9
47D3	BE		CP	(HL)
47D4	20 13		JR	NZ, L47E9
47D6	23		INC	HL
47D7	BE		CP	(HL)
47D8	20 0F		JR	NZ, L47E9
47DA	23		INC	HL
47DB	BE		CP	(HL)
47DC	20 0B		JR	NZ, L47E9
47DE	23		INC	HL
47DF	23		INC	HL
47E0	78		LD	A, B
47E1	D6 04		SUB	\$04
47E3	38 04		JR	C, L47E9
47E5	E3		EX	(SP), HL
47E6	CB EA		SET	5, D
47E8	47		LD	B, A
47E9	E1	L47E9:	POP	HL
47EA	2B		DEC	HL
47EB	AF		XOR	A
47EC	B0		OR	B
47ED	C8		RET	Z
47EE	CB 5A		BIT	3, D
47F0	C0		RET	NZ
47F1	7E		LD	A, (HL)
47F2	FE 2D		CP	\$2D
47F4	28 05		JR	Z, L47FB
47F6	EE 2B		XOR	\$2B
47F8	C0		RET	NZ
47F9	CB DA		SET	3, D
47FB	CB E2	L47FB:	SET	4, D
47FD	23		INC	HL
47FE	05		DEC	B
47FF	C9		RET	
4800	DD E1	S4800:	POP	IX
4802	11 00 00		LD	DE, \$0000

4805	42		LD	B,D
4806	D5		PUSH	DE
4807	D5		PUSH	DE
4808	D5		PUSH	DE
4809	D5		PUSH	DE
480A	EB		EX	DE,HL
480B	39		ADD	HL,SP
480C	EB		EX	DE,HL
480D	4F		LD	C,A
480E	B7		OR	A
480F	28 02		JR	Z,L4813
4811	ED B0		LDIR	
4813	FD CB 1E 56	L4813:	BIT	2,(IY+\$1E)
4817	DD E5		PUSH	IX
4819	C8		RET	Z
481A	C3 99 4C		JP	FRND4
481D	D5	S481D:	PUSH	DE
481E	E5		PUSH	HL
481F	CD 6D 48		CALL	S486D
4822	3E D2		LD	A,\$D2
4824	38 24		JR	C,L484A
4826	EB		EX	DE,HL
4827	CD 4D 48		CALL	S484D
482A	DD 73 00		LD	(IX+\$00),E
482D	DD 72 01		LD	(IX+\$01),D
4830	CD 90 52		CALL	DECTOF
4833	3E 82		LD	A,\$82
4835	38 13		JR	C,L484A
4837	21 00 00		LD	HL,\$0000
483A	FD 4E 1E		LD	C,(IY+\$1E)
483D	44		LD	B,H
483E	39		ADD	HL,SP
483F	E5		PUSH	HL
4840	09		ADD	HL,BC
4841	23		INC	HL
4842	23		INC	HL
4843	5E		LD	E,(HL)
4844	23		INC	HL
4845	56		LD	D,(HL)
4846	E1		POP	HL
4847	ED B0		LDIR	
4849	F9		LD	SP,HL
484A	E1	L484A:	POP	HL
484B	C1		POP	BC
484C	C9		RET	
484D	21 02 00	S484D:	LD	HL,\$0002
4850	39		ADD	HL,SP
4851	E5		PUSH	HL
4852	4E		LD	C,(HL)
4853	23		INC	HL
4854	23		INC	HL
4855	CB B9		RES	7,C
4857	06 00		LD	B,\$00
4859	09		ADD	HL,BC
485A	E3		EX	(SP),HL
485B	DD E1		POP	IX
485D	C9		RET	
485E	DD E1	S485E:	POP	IX
4860	E1		POP	HL
4861	D9		EXX	
4862	E1		POP	HL
4863	C1		POP	BC
4864	D9		EXX	
4865	18 0F		JR	L4876
4867	DD E3	S4867:	EX	(SP),IX
4869	D9		EXX	

486A	E1		POP	HL
486B	18 0A		JR	L4877
486D	01 FF 00	S486D:	LD	BC,\$00FF
4870	DD E1		POP	IX
4872	D9		EXX	
4873	21 00 00		LD	HL,\$0000
4876	39	L4876:	ADD	HL,SP
4877	D9	L4877:	EXX	
4878	04		INC	B
4879	10 6C		DJNZ	L48E7
487B	2B		DEC	HL
487C	58		LD	E,B
487D	50		LD	D,B
487E	CD 3C 49	L487E:	CALL	S493C
4881	30 13		JR	NC, L4896
4883	FE 20		CP	\$20
4885	28 F7		JR	Z, L487E
4887	FE 2B		CP	\$2B
4889	28 06		JR	Z, L4891
488B	FE 2D		CP	\$2D
488D	20 0D		JR	NZ, L489C
488F	1E 80		LD	E,\$80
4891	CD 36 49	L4891:	CALL	S4936
4894	38 06		JR	C, L489C
4896	14	L4896:	INC	D
4897	1C		INC	E
4898	10 F7		DJNZ	L4891
489A	18 4B		JR	L48E7
489C	FE 2E	L489C:	CP	\$2E
489E	20 07		JR	NZ, L48A7
48A0	1D		DEC	E
48A1	1C	L48A1:	INC	E
48A2	CD 36 49		CALL	S4936
48A5	30 FA		JR	NC, L48A1
48A7	E5	L48A7:	PUSH	HL
48A8	47		LD	B,A
48A9	E6 5F		AND	\$5F
48AB	FE 45		CP	\$45
48AD	20 52		JR	NZ, L4901
48AF	D5		PUSH	DE
48B0	C5		PUSH	BC
48B1	CD 3C 49		CALL	S493C
48B4	47		LD	B,A
48B5	30 0D		JR	NC, L48C4
48B7	FE 2B		CP	\$2B
48B9	28 04		JR	Z, L48BF
48BB	FE 2D		CP	\$2D
48BD	20 2E		JR	NZ, L48ED
48BF	CD 3C 49	L48BF:	CALL	S493C
48C2	38 29		JR	C, L48ED
48C4	D1	L48C4:	POP	DE
48C5	C5		PUSH	BC
48C6	16 00		LD	D,\$00
48C8	D6 30		SUB	\$30
48CA	5F		LD	E,A
48CB	CD 3C 49	L48CB:	CALL	S493C
48CE	47		LD	B,A
48CF	38 22		JR	C, L48F3
48D1	EB		EX	DE,HL
48D2	7D		LD	A,L
48D3	29		ADD	HL,HL
48D4	29		ADD	HL,HL
48D5	85		ADD	A,L
48D6	6F		LD	L,A
48D7	38 0B		JR	C, L48E4
48D9	29		ADD	HL,HL
48DA	7C		LD	A,H

48DB	B7		OR	A
48DC	37		SCF	
48DD	20 05		JR	NZ, L48E4
48DF	78		LD	A, B
48E0	E6 0F		AND	\$0F
48E2	85		ADD	A, L
48E3	6F		LD	L, A
48E4	EB	L48E4:	EX	DE, HL
48E5	30 E4		JR	NC, L48CB
48E7	D9	L48E7:	EXX	
48E8	F9		LD	SP, HL
48E9	D9		EXX	
48EA	37		SCF	
48EB	DD E9		JP	(IX)
48ED	C1	L48ED:	POP	BC
48EE	D1		POP	DE
48EF	E1		POP	HL
48F0	E5		PUSH	HL
48F1	18 0E		JR	L4901
48F3	F1	L48F3:	POP	AF
48F4	FE 2D		CP	\$2D
48F6	7B		LD	A, E
48F7	20 02		JR	NZ, L48FB
48F9	ED 44		NEG	
48FB	D1	L48FB:	POP	DE
48FC	82		ADD	A, D
48FD	EA E7 48		JP	PE, L48E7
4900	57		LD	D, A
4901	78	L4901:	LD	A, B
4902	EE 20	L4902:	XOR	\$20
4904	CC 3C 49		CALL	Z, S493C
4907	38 F9		JR	C, L4902
4909	0C		INC	C
490A	20 DB		JR	NZ, L48E7
490C	3E 7F		LD	A, \$7F
490E	A3		AND	E
490F	28 D6		JR	Z, L48E7
4911	D9		EXX	
4912	4F		LD	C, A
4913	D1		POP	DE
4914	06 00		LD	B, \$00
4916	ED 42		SBC	HL, BC
4918	ED 72		SBC	HL, SP
491A	39		ADD	HL, SP
491B	30 01		JR	NC, L491E
491D	F9		LD	SP, HL
491E	09	L491E:	ADD	HL, BC
491F	EB		EX	DE, HL
4920	3E 2E		LD	A, \$2E
4922	1B		DEC	DE
4923	2B	L4923:	DEC	HL
4924	BE	L4924:	CP	(HL)
4925	28 FC		JR	Z, L4923
4927	ED A8		LDD	
4929	EA 24 49		JP	PE, L4924
492C	EB		EX	DE, HL
492D	23		INC	HL
492E	F9		LD	SP, HL
492F	D9		EXX	
4930	D5		PUSH	DE
4931	DD E5		PUSH	IX
4933	C3 7B 4D		JP	DECNRM
4936	3E 80	S4936:	LD	A, \$80
4938	B3		OR	E
4939	3C		INC	A
493A	28 AB		JR	Z, L48E7
493C	79	S493C:	LD	A, C

493D	23		INC	HL
493E	3C		INC	A
493F	28 04		JR	Z, L4945
4941	0D		DEC	C
4942	3D		DEC	A
4943	37		SCF	
4944	C8		RET	Z
4945	7E	L4945:	LD	A, (HL)
4946	FE 30		CP	\$30
4948	D8		RET	C
4949	FE 3A		CP	\$3A
494B	3F		CCF	
494C	C9		RET	
494D	AF	CONLIN:	XOR	A
494E	CD 88 11		CALL	FNDFIL
4951	3E 03	S4951:	LD	A, \$03
4953	DD 77 0A	DVCALL:	LD	(IX+\$0A), A
4956	CD 52 11		CALL	S1152
4959	D0		RET	NC
495A	FE FF		CP	\$FF
495C	D8		RET	C
495D	E5	L495D:	PUSH	HL
495E	CD 9C 49		CALL	S499C
4961	7B	L4961:	LD	A, E
4962	A7		AND	A
4963	20 03		JR	NZ, L4968
4965	23		INC	HL
4966	1E 03		LD	E, \$03
4968	C5	L4968:	PUSH	BC
4969	D5		PUSH	DE
496A	CD 5F 4A		CALL	S4A5F
496D	D1		POP	DE
496E	C1		POP	BC
496F	DD 56 14		LD	D, (IX+\$14)
4972	E3		EX	(SP), HL
4973	D4 A6 49		CALL	NC, S49A6
4976	E3		EX	(SP), HL
4977	38 07		JR	C, L4980
4979	78		LD	A, B
497A	B1		OR	C
497B	20 E4		JR	NZ, L4961
497D	CD 92 49		CALL	S4992
4980	E1	L4980:	POP	HL
4981	C9		RET	
4982	DD 7E 0A	S4982:	LD	A, (IX+\$0A)
4985	EE 04		XOR	\$04
4987	C0		RET	NZ
4988	DD CB 03 5E		BIT	3, (IX+\$03)
498C	DD 77 0A		LD	(IX+\$0A), A
498F	20 CC		JR	NZ, L495D
4991	C9		RET	
4992	DD 75 11	S4992:	LD	(IX+\$11), L
4995	DD 74 12		LD	(IX+\$12), H
4998	DD 73 13		LD	(IX+\$13), E
499B	C9		RET	
499C	DD 6E 11	S499C:	LD	L, (IX+\$11)
499F	DD 66 12		LD	H, (IX+\$12)
49A2	DD 5E 13		LD	E, (IX+\$13)
49A5	C9		RET	
49A6	DD 7E 0A	S49A6:	LD	A, (IX+\$0A)
49A9	FE 03		CP	\$03
49AB	28 36		JR	Z, L49E3
49AD	FE 05		CP	\$05
49AF	28 26		JR	Z, L49D7
49B1	DD CB 03 DE		SET	3, (IX+\$03)
49B5	FE 04		CP	\$04

49B7	28 78		JR	Z, L4A31
49B9	30 12		JR	NC, L49CD
49BB	01 00 06		LD	BC, \$0600
49BE	7B		LD	A, E
49BF	EE 03		XOR	\$03
49C1	20 04		JR	NZ, L49C7
49C3	12	L49C3:	LD	(DE), A
49C4	13		INC	DE
49C5	10 FC		DJNZ	L49C3
49C7	3E 03	L49C7:	LD	A, \$03
49C9	12		LD	(DE), A
49CA	1E 00	L49CA:	LD	E, \$00
49CC	C9		RET	
49CD	78	L49CD:	LD	A, B
49CE	B1		OR	C
49CF	C8		RET	Z
49D0	ED A0		LDI	
49D2	7B		LD	A, E
49D3	B7		OR	A
49D4	20 F7		JR	NZ, L49CD
49D6	C9		RET	
49D7	78	L49D7:	LD	A, B
49D8	B1		OR	C
49D9	C8		RET	Z
49DA	EB		EX	DE, HL
49DB	ED A0		LDI	
49DD	EB		EX	DE, HL
49DE	7B		LD	A, E
49DF	B7		OR	A
49E0	20 F5		JR	NZ, L49D7
49E2	C9		RET	
49E3	AF	L49E3:	XOR	A
49E4	B1		OR	C
49E5	C8		RET	Z
49E6	1A	L49E6:	LD	A, (DE)
49E7	87		ADD	A, A
49E8	3E 3A		LD	A, \$3A
49EA	D8		RET	C
49EB	3E 22		LD	A, \$22
49ED	37		SCF	
49EE	C8		RET	Z
49EF	1A		LD	A, (DE)
49F0	1C		INC	E
49F1	FE 03		CP	\$03
49F3	28 D5		JR	Z, L49CA
49F5	06 01		LD	B, \$01
49F7	FE 09		CP	\$09
49F9	20 05		JR	NZ, L4A00
49FB	1A		LD	A, (DE)
49FC	47		LD	B, A
49FD	1C		INC	E
49FE	3E 20		LD	A, \$20
4A00	77	L4A00:	LD	(HL), A
4A01	23		INC	HL
4A02	0D		DEC	C
4A03	28 0A		JR	Z, L4A0F
4A05	10 F9		DJNZ	L4A00
4A07	FE 0D		CP	\$0D
4A09	20 DB		JR	NZ, L49E6
4A0B	01 00 00		LD	BC, \$0000
4A0E	C9		RET	
4A0F	3E 14	L4A0F:	LD	A, \$14
4A11	37		SCF	
4A12	C9		RET	
4A13	D5	L4A13:	PUSH	DE
4A14	1E 00		LD	E, \$00

4A16	23	L4A16:	INC	HL
4A17	0B		DEC	BC
4A18	1C		INC	E
4A19	DD 34 06		INC	(IX+\$06)
4A1C	78		LD	A,B
4A1D	B1		OR	C
4A1E	28 09		JR	Z,L4A29
4A20	7E		LD	A,(HL)
4A21	FE 20		CP	\$20
4A23	28 F1		JR	Z,L4A16
4A25	FE 0D		CP	\$0D
4A27	28 07		JR	Z,L4A30
4A29	E3	L4A29:	EX	(SP),HL
4A2A	36 09		LD	(HL),\$09
4A2C	23		INC	HL
4A2D	73		LD	(HL),E
4A2E	23		INC	HL
4A2F	E3		EX	(SP),HL
4A30	D1	L4A30:	POP	DE
4A31	78	L4A31:	LD	A,B
4A32	B1		OR	C
4A33	C8		RET	Z
4A34	7B		LD	A,E
4A35	3C		INC	A
4A36	28 8F		JR	Z,L49C7
4A38	3C		INC	A
4A39	7E		LD	A,(HL)
4A3A	28 09		JR	Z,L4A45
4A3C	FE 20		CP	\$20
4A3E	20 05		JR	NZ,L4A45
4A40	23		INC	HL
4A41	BE		CP	(HL)
4A42	2B		DEC	HL
4A43	28 CE		JR	Z,L4A13
4A45	DD 34 06	L4A45:	INC	(IX+\$06)
4A48	FE 0D		CP	\$0D
4A4A	20 04		JR	NZ,L4A50
4A4C	DD 36 06 00		LD	(IX+\$06),\$00
4A50	ED A0	L4A50:	LDI	
4A52	FE 0A		CP	\$0A
4A54	20 DB		JR	NZ,L4A31
4A56	1B		DEC	DE
4A57	DD 35 06		DEC	(IX+\$06)
4A5A	18 D5		JR	L4A31
4A5C	21 FF FF	S4A5C:	LD	HL,\$FFFF
4A5F	DD 5E 0F	S4A5F:	LD	E,(IX+\$0F)
4A62	DD 56 10		LD	D,(IX+\$10)
4A65	AF		XOR	A
4A66	ED 52		SBC	HL,DE
4A68	19		ADD	HL,DE
4A69	C8		RET	Z
4A6A	E5		PUSH	HL
4A6B	F6 08		OR	\$08
4A6D	DD CB 03 5E		BIT	3,(IX+\$03)
4A71	C4 52 11		CALL	NZ,S1152
4A74	E1		POP	HL
4A75	D8		RET	C
4A76	DD CB 03 9E		RES	3,(IX+\$03)
4A7A	7D		LD	A,L
4A7B	A4		AND	H
4A7C	3C		INC	A
4A7D	C8		RET	Z
4A7E	DD 5E 0D		LD	E,(IX+\$0D)
4A81	DD 56 0E		LD	D,(IX+\$0E)
4A84	ED 52		SBC	HL,DE
4A86	19		ADD	HL,DE
4A87	23		INC	HL
4A88	D4 AF 4A		CALL	NC,S4AAF

4A8B	2B		DEC	HL
4A8C	30 1A		JR	NC, S4AA8
4A8E	A7		AND	A
4A8F	3E 07		LD	A, \$07
4A91	E5		PUSH	HL
4A92	EB		EX	DE, HL
4A93	CD 52 11		CALL	S1152
4A96	E1		POP	HL
4A97	30 0F		JR	NC, S4AA8
4A99	4F		LD	C, A
4A9A	D6 25		SUB	\$25
4A9C	C6 FE		ADD	A, \$FE
4A9E	79		LD	A, C
4A9F	D8		RET	C
4AA0	DD 7E 0A		LD	A, (IX+\$0A)
4AA3	CD B9 11		CALL	NULDRV
4AA6	79		LD	A, C
4AA7	D8		RET	C
4AA8	DD 75 0F	S4AA8:	LD	(IX+\$0F), L
4AAB	DD 74 10		LD	(IX+\$10), H
4AAE	C9		RET	
4AAF	DD 75 0D	S4AAF:	LD	(IX+\$0D), L
4AB2	DD 74 0E		LD	(IX+\$0E), H
4AB5	C9		RET	
4AB6	AF	S4AB6:	XOR	A
4AB7	90		SUB	B
4AB8	D8		RET	C
4AB9	B1		OR	C
4ABA	37		SCF	
4ABB	C8		RET	Z
4ABC	7E		LD	A, (HL)
4ABD	FE 41		CP	\$41
4ABF	D8		RET	C
4AC0	2B		DEC	HL
4AC1	06 0E		LD	B, \$0E
4AC3	CD 0E 4B		CALL	S4B0E
4AC6	CD F0 4A		CALL	S4AF0
4AC9	FE 3A		CP	\$3A
4ACB	20 12		JR	NZ, L4ADF
4ACD	D5		PUSH	DE
4ACE	E5		PUSH	HL
4ACF	06 03		LD	B, \$03
4AD1	21 0B 00	L4AD1:	LD	HL, \$000B
4AD4	19		ADD	HL, DE
4AD5	1A		LD	A, (DE)
4AD6	77		LD	(HL), A
4AD7	13		INC	DE
4AD8	10 F7		DJNZ	L4AD1
4ADA	E1		POP	HL
4ADB	D1		POP	DE
4ADC	CD F0 4A		CALL	S4AF0
4ADF	06 08	L4ADF:	LD	B, \$08
4AE1	13	L4AE1:	INC	DE
4AE2	10 FD		DJNZ	L4AE1
4AE4	FE 2E		CP	\$2E
4AE6	06 03		LD	B, \$03
4AE8	CC F5 4A		CALL	Z, S4AF5
4AEB	3E 01		LD	A, \$01
4AED	81		ADD	A, C
4AEE	3F		CCF	
4AEF	C9		RET	
4AF0	06 08	S4AF0:	LD	B, \$08
4AF2	CD 0E 4B		CALL	S4B0E
4AF5	D5	S4AF5:	PUSH	DE
4AF6	CD 3C 49	L4AF6:	CALL	S493C
4AF9	30 0A		JR	NC, L4B05
4AFB	FE 41		CP	\$41

4AFD	38 0D	JR	C, L4B0C
4AFF	E6 5F	AND	\$5F
4B01	FE 5E	CP	\$5E
4B03	30 07	JR	NC, L4B0C
4B05	12	L4B05:	LD (DE), A
4B06	13	INC	DE
4B07	10 ED	DJNZ	L4AF6
4B09	CD 3C 49	CALL	S493C
4B0C	D1	L4B0C:	POP DE
4B0D	C9	RET	
4B0E	3E 20	S4B0E:	LD A, \$20
4B10	D5	PUSH	DE
4B11	C5	PUSH	BC
4B12	12	L4B12:	LD (DE), A
4B13	13	INC	DE
4B14	10 FC	DJNZ	L4B12
4B16	C1	POP	BC
4B17	D1	POP	DE
4B18	C9	RET	
4B19	42	S4B19:	LD B, D
4B1A	4B	LD	C, E
4B1B	11 00 00	LD	DE, \$0000
4B1E	3E 10	LD	A, \$10
4B20	29	L4B20:	ADD HL, HL
4B21	EB	EX	DE, HL
4B22	30 02	JR	NC, L4B26
4B24	09	ADD	HL, BC
4B25	D8	RET	C
4B26	3D	L4B26:	DEC A
4B27	C8	RET	Z
4B28	29	ADD	HL, HL
4B29	EB	EX	DE, HL
4B2A	30 F4	JR	NC, L4B20
4B2C	C9	RET	
4B2D	42	S4B2D:	LD B, D
4B2E	4B	LD	C, E
4B2F	78	S4B2F:	LD A, B
4B30	B1	OR	C
4B31	37	SCF	
4B32	C8	RET	Z
4B33	11 00 00	LD	DE, \$0000
4B36	EB	S4B36:	EX DE, HL
4B37	3E 11	LD	A, \$11
4B39	37	SCF	
4B3A	3F	L4B3A:	CCF
4B3B	EB	EX	DE, HL
4B3C	ED 6A	ADC	HL, HL
4B3E	3D	DEC	A
4B3F	C8	RET	Z
4B40	EB	EX	DE, HL
4B41	ED 6A	ADC	HL, HL
4B43	A7	AND	A
4B44	ED 42	SBC	HL, BC
4B46	30 F2	JR	NC, L4B3A
4B48	09	ADD	HL, BC
4B49	18 EF	JR	L4B3A
4B4B	1A	KWSRCH:	LD A, (DE)
4B4C	FE FF	CP	\$FF
4B4E	28 40	JR	Z, L4B90
4B50	E5	PUSH	HL
4B51	D5	PUSH	DE
4B52	13	INC	DE
4B53	1A	L4B53:	LD A, (DE)
4B54	FE 20	CP	\$20
4B56	28 0E	JR	Z, L4B66
4B58	E6 5F	AND	\$5F

4B5A	D6 41		SUB	\$41
4B5C	FE 1E		CP	\$1E
4B5E	1A		LD	A, (DE)
4B5F	30 14		JR	NC, L4B75
4B61	AE		XOR	(HL)
4B62	E6 DF		AND	\$DF
4B64	18 10		JR	L4B76
4B66	13	L4B66:	INC	DE
4B67	FD CB 1D 56		BIT	2, (IY+\$1D)
4B6B	28 E6		JR	Z, L4B53
4B6D	BE		CP	(HL)
4B6E	20 15		JR	NZ, L4B85
4B70	CD 19 4C		CALL	S4C19
4B73	18 DE		JR	L4B53
4B75	AE	L4B75:	XOR	(HL)
4B76	F5	L4B76:	PUSH	AF
4B77	CC 10 4C		CALL	Z, NXTCHR
4B7A	F1		POP	AF
4B7B	1A		LD	A, (DE)
4B7C	13		INC	DE
4B7D	28 D4		JR	Z, L4B53
4B7F	A7		AND	A
4B80	28 24		JR	Z, L4BA6
4B82	FA 92 4B		JP	M, L4B92
4B85	1B	L4B85:	DEC	DE
4B86	13	L4B86:	INC	DE
4B87	1A		LD	A, (DE)
4B88	A7		AND	A
4B89	F2 86 4B		JP	P, L4B86
4B8C	F1		POP	AF
4B8D	E1		POP	HL
4B8E	18 BB		JR	KWSRCH
4B90	A7	L4B90:	AND	A
4B91	C9		RET	
4B92	FD CB 1D 56	L4B92:	BIT	2, (IY+\$1D)
4B96	28 0E		JR	Z, L4BA6
4B98	7E		LD	A, (HL)
4B99	CD AF 4B		CALL	S4BAF
4B9C	38 08		JR	C, L4BA6
4B9E	1B		DEC	DE
4B9F	1B		DEC	DE
4BA0	1A		LD	A, (DE)
4BA1	CD AF 4B		CALL	S4BAF
4BA4	30 E0		JR	NC, L4B86
4BA6	D1	L4BA6:	POP	DE
4BA7	33		INC	SP
4BA8	33		INC	SP
4BA9	CD 1A 4C		CALL	SKIPB0
4BAC	1A		LD	A, (DE)
4BAD	BF		CP	A
4BAE	C9		RET	
4BAF	FE 30	S4BAF:	CP	\$30
4BB1	D8		RET	C
4BB2	FE 3A		CP	\$3A
4BB4	3F		CCF	
4BB5	D0		RET	NC
4BB6	FE 41		CP	\$41
4BB8	D8		RET	C
4BB9	E6 5F		AND	\$5F
4BBB	FE 5E		CP	\$5E
4BBD	3F		CCF	
4BBE	C9		RET	
4BBF	CD 10 4C	S4BBF:	CALL	NXTCHR

GETLNR: läs ett decimalt heltal (radnummer) vid HL till DE. CY = 1 om det inte börjar med en siffra eller om talet blir för stort.

4BC2	7E	GETLNR:	LD	A, (HL)
4BC3	11 00 00		LD	DE, \$0000
4BC6	D6 30		SUB	\$30
4BC8	FE 0A		CP	\$0A
4BCA	3F		CCF	
4BCB	D8		RET	C
4BCC	E5		PUSH	HL
4BCD	7E	L4BCD:	LD	A, (HL)
4BCE	D6 30		SUB	\$30
4BD0	FE 0A		CP	\$0A
4BD2	38 07		JR	C, L4BDB
4BD4	33		INC	SP
4BD5	33		INC	SP
4BD6	CD 1A 4C		CALL	SKIPB0
4BD9	A7		AND	A
4BDA	C9		RET	
4BDB	E5	L4BDB:	PUSH	HL
4BDC	62		LD	H, D
4BDD	6B		LD	L, E
4BDE	29		ADD	HL, HL
4BDF	38 16		JR	C, L4BF7
4BE1	29		ADD	HL, HL
4BE2	38 13		JR	C, L4BF7
4BE4	19		ADD	HL, DE
4BE5	38 10		JR	C, L4BF7
4BE7	29		ADD	HL, HL
4BE8	38 0D		JR	C, L4BF7
4BEA	5F		LD	E, A
4BEB	16 00		LD	D, \$00
4BED	19		ADD	HL, DE
4BEE	38 07		JR	C, L4BF7
4BF0	EB		EX	DE, HL
4BF1	E1		POP	HL
4BF2	CD 10 4C		CALL	NXTCHR
4BF5	18 D6		JR	L4BCD
4BF7	E1	L4BF7:	POP	HL
4BF8	E1		POP	HL
4BF9	C9		RET	
4BFA	CD 1A 4C	S4BFA:	CALL	SKIPB0
4BFD	FE 2B		CP	\$2B
4BFF	28 BE		JR	Z, S4BBF
4C01	FE 2D		CP	\$2D
4C03	20 BD		JR	NZ, GETLNR
4C05	CD BF 4B		CALL	S4BBF
4C08	D8		RET	C
4C09	EB		EX	DE, HL
4C0A	CD 6D 22		CALL	NEGHL
4C0D	EB		EX	DE, HL
4C0E	A7		AND	A
4C0F	C9		RET	

NXTCHR: nästa tecken; blanktecken hoppas över om IY+\$1D bit 2 är satt (?).

4C10	23	NXTCHR:	INC	HL
4C11	FD 7E 1D		LD	A, (IY+\$1D)
4C14	E6 04		AND	\$04
4C16	7E		LD	A, (HL)
4C17	C0		RET	NZ
4C18	2B		DEC	HL

3.26 Flyttal

\$4C19

Talen är binära (inte BCD som i ABC80-BASIC:en): exponentbyte (bias \$80, 0 = talet noll), sedan mantissan med den mest signifikanta byten först; dess bit 7 är tecknet och den ledande ettan är underförstådd. Värde = $0,1\text{mmm}... * 2^{(\text{exp}-\$80)}$. Längden (4 eller 8 bytes, [SINGLE](#) eller [DOUBLE](#)) står i IY+\$1E; bit 2 = 4 bytes. Under beräkningen ligger talen på Z80-stacken (under returadressen). I register: E = exponent, D = tecken + mantissans första byte, BC (och för 8 bytes DE', BC') resten.

FLOAD	lägg talet vid HL på stacken	FDUP	kopiera översta talet
FPOP	flytta översta talet till DE	FDROP	ta bort översta talet
FSWAP	byt plats på de två översta	FCHS	byt tecken
FCOMP	jämför de två översta	FEXT8/FRND4	4 <-> 8 bytes
ITOFS	heltal -> flyttal	FTOIR/FTOIT	flyttal -> heltal (avrundat/avhugget, CY = för stort)

[FADD](#), [FSUB](#), [FMUL](#), [FDIV](#) tar de två översta talen och lämnar resultatet; CY = 1 vid spill. 4-bytestalen räknas här, 8-bytestalen i [DADD](#), [DMUL](#), [DDIV](#) ([\\$5365](#)). [FNORM](#) normaliserar, avrundar och packar resultatet.

```

4C19 23          $4C19: INC  HL
4C1A 7E          SKIPB0: LD   A,(HL)
4C1B FE 20              CP   $20
4C1D 28 FA              JR   Z,\$4C19
4C1F A7                AND  A
4C20 C9                RET

4C21 21 02 00          FDUP: LD   HL,$0002
4C24 39                ADD  HL,SP
4C25 EB          FLOAD: EX   DE,HL
4C26 C1                POP  BC
4C27 FD 7E 1E          LD   A,(IY+$1E)
4C2A ED 44              NEG
4C2C 6F                LD   L,A
4C2D 26 FF              LD   H,$FF
4C2F 39                ADD  HL,SP
4C30 F9                LD   SP,HL
4C31 C5                PUSH BC
4C32 ED 44              NEG
4C34 4F                LD   C,A
4C35 06 00              LD   B,$00
4C37 EB                EX   DE,HL
4C38 ED B0              LDIR
4C3A A7                AND  A
4C3B C9                RET

4C3C AF 18 02          FSTNP: DEFB $AF,$18,$02
4C3F 3E 01          FPOP: LD   A,$01
4C41 21 02 00          LD   HL,$0002
4C44 39                ADD  HL,SP
4C45 FD 4E 1E          LD   C,(IY+$1E)
4C48 06 00              LD   B,$00
4C4A ED B0              LDIR
4C4C A7                AND  A
4C4D C8                RET  Z
4C4E D1                POP  DE
4C4F F9                LD   SP,HL
4C50 D5                PUSH DE
4C51 C9                RET

4C52 CD 2A 4F          FSWAP: CALL FARGS
4C55 0F                RRCA
4C56 47                LD   B,A
4C57 1A          L4C57: LD   A,(DE)
4C58 4E                LD   C,(HL)
4C59 77                LD   (HL),A
4C5A 79                LD   A,C
4C5B 12                LD   (DE),A
4C5C 23                INC  HL
4C5D 13                INC  DE
4C5E 10 F7              DJNZ L4C57
4C60 C9                RET

```

4C61	CD 2A 4F	FCOMP:	CALL FARGS
4C64	1A	FCOMP2:	LD A, (DE)
4C65	B6		OR (HL)
4C66	C8		RET Z
4C67	23		INC HL
4C68	13		INC DE
4C69	1A		LD A, (DE)
4C6A	E6 80		AND \$80
4C6C	4F		LD C, A
4C6D	7E		LD A, (HL)
4C6E	E6 80		AND \$80
4C70	B9		CP C
4C71	C0		RET NZ
4C72	A7		AND A
4C73	28 01		JR Z, L4C76
4C75	EB		EX DE, HL
4C76	2B	L4C76:	DEC HL
4C77	1B		DEC DE
4C78	FD 46 1E		LD B, (IY+\$1E)
4C7B	1A	L4C7B:	LD A, (DE)
4C7C	BE		CP (HL)
4C7D	C0		RET NZ
4C7E	23		INC HL
4C7F	13		INC DE
4C80	10 F9		DJNZ L4C7B
4C82	C9		RET
4C83	E1	FCHS:	POP HL
4C84	D1		POP DE
4C85	7A		LD A, D
4C86	EE 80		XOR \$80
4C88	57		LD D, A
4C89	D5		PUSH DE
4C8A	E9		JP (HL)
4C8B	E1	FEXT8:	POP HL
4C8C	D9		EXX
4C8D	C1		POP BC
4C8E	D1		POP DE
4C8F	21 00 00		LD HL, \$0000
4C92	E5		PUSH HL
4C93	E5		PUSH HL
4C94	D5		PUSH DE
4C95	C5		PUSH BC
4C96	D9		EXX
4C97	A7		AND A
4C98	E9		JP (HL)
4C99	DD E1	FRND4:	POP IX
4C9B	D1		POP DE
4C9C	C1		POP BC
4C9D	F1		POP AF
4C9E	33		INC SP
4C9F	33		INC SP
4CA0	F2 BB 4C		JP P, L4CBB
4CA3	7B		LD A, E
4CA4	3C		INC A
4CA5	E6 FE		AND \$FE
4CA7	28 12		JR Z, L4CBB
4CA9	04		INC B
4CAA	20 0F		JR NZ, L4CBB
4CAC	0C		INC C
4CAD	20 0C		JR NZ, L4CBB
4CAF	7A		LD A, D
4CB0	CB FA		SET 7, D
4CB2	14		INC D
4CB3	20 01		JR NZ, L4CB6
4CB5	1C		INC E
4CB6	CB 22	L4CB6:	SLA D
4CB8	07		RLCA

4CB9	CB 1A		RR	D
4CBB	C5	L4CBB:	PUSH	BC
4CBC	D5		PUSH	DE
4CBD	AF		XOR	A
4CBE	DD E9		JP	(IX)
4CC0	E1	IT0FS:	POP	HL
4CC1	C1		POP	BC
4CC2	E5		PUSH	HL
4CC3	C5		PUSH	BC
4CC4	CB 78		BIT	7,B
4CC6	28 07		JR	Z,L4CCF
4CC8	78		LD	A,B
4CC9	2F		CPL	
4CCA	47		LD	B,A
4CCB	79		LD	A,C
4CCC	2F		CPL	
4CCD	4F		LD	C,A
4CCE	03		INC	BC
4CCF	1E 90	L4CCF:	LD	E,\$90
4CD1	50		LD	D,B
4CD2	06 00		LD	B,\$00
4CD4	C5		PUSH	BC
4CD5	D5		PUSH	DE
4CD6	CD 53 4D		CALL	FNRM4
4CD9	D1		POP	DE
4CDA	C1		POP	BC
4CDB	F1		POP	AF
4CDC	CB 12		RL	D
4CDE	07		RLCA	
4CDF	CB 1A		RR	D
4CE1	E1		POP	HL
4CE2	FD CB 1E 56		BIT	2,(IY+\$1E)
4CE6	20 07		JR	NZ,L4CEF
4CE8	D9		EXX	
4CE9	21 00 00		LD	HL,\$0000
4CEC	E5		PUSH	HL
4CED	E5		PUSH	HL
4CEE	D9		EXX	
4CEF	C5	L4CEF:	PUSH	BC
4CF0	D5		PUSH	DE
4CF1	A7		AND	A
4CF2	E9		JP	(HL)
4CF3	3E FF	FT0IR:	LD	A,\$FF
4CF5	18 01		JR	L4CF8
4CF7	AF	FT0IT:	XOR	A
4CF8	E1	L4CF8:	POP	HL
4CF9	D1		POP	DE
4CFA	E3		EX	(SP),HL
4CFB	F5		PUSH	AF
4CFC	7A		LD	A,D
4CFD	F6 80		OR	\$80
4CFF	47		LD	B,A
4D00	4D		LD	C,L
4D01	7B		LD	A,E
4D02	D6 90		SUB	\$90
4D04	28 1F		JR	Z,L4D25
4D06	30 44		JR	NC,L4D4C
4D08	FE EF		CP	\$EF
4D0A	30 02		JR	NC,L4D0E
4D0C	3E EF		LD	A,\$EF
4D0E	FE F9	L4D0E:	CP	\$F9
4D10	30 0A		JR	NC,L4D1C
4D12	61		LD	H,C
4D13	48		LD	C,B
4D14	06 00		LD	B,\$00
4D16	C6 08		ADD	A,\$08
4D18	28 0B		JR	Z,L4D25

4D1A	18 F2		JR	L4D0E
4D1C	CB 38	L4D1C:	SRL	B
4D1E	CB 19		RR	C
4D20	3C		INC	A
4D21	20 F9		JR	NZ,L4D1C
4D23	CB 1C		RR	H
4D25	F1	L4D25:	POP	AF
4D26	A4		AND	H
4D27	F2 30 4D		JP	P,L4D30
4D2A	03		INC	BC
4D2B	78		LD	A,B
4D2C	B1		OR	C
4D2D	20 01		JR	NZ,L4D30
4D2F	0B		DEC	BC
4D30	14	L4D30:	INC	D
4D31	15		DEC	D
4D32	F2 3C 4D		JP	P,L4D3C
4D35	AF		XOR	A
4D36	91		SUB	C
4D37	4F		LD	C,A
4D38	3E 00		LD	A,\$00
4D3A	98		SBC	A,B
4D3B	47		LD	B,A
4D3C	AF	L4D3C:	XOR	A
4D3D	E1	L4D3D:	POP	HL
4D3E	FD CB 1E 56		BIT	2,(IY+\$1E)
4D42	20 02		JR	NZ,L4D46
4D44	D1		POP	DE
4D45	D1		POP	DE
4D46	C5	L4D46:	PUSH	BC
4D47	E5		PUSH	HL
4D48	A7		AND	A
4D49	C8		RET	Z
4D4A	37		SCF	
4D4B	C9		RET	
4D4C	F1	L4D4C:	POP	AF
4D4D	01 FF 7F		LD	BC,\$7FFF
4D50	79		LD	A,C
4D51	18 EA		JR	L4D3D
4D53	3E 04	FNRM4:	LD	A,\$04
4D55	18 06		JR	L4D5D
4D57	3E 09	FNRM9:	LD	A,\$09
4D59	18 02		JR	L4D5D
4D5B	3E 08	FNRM8:	LD	A,\$08
4D5D	21 02 00	L4D5D:	LD	HL,\$0002
4D60	44		LD	B,H
4D61	39		ADD	HL,SP
4D62	F5		PUSH	AF
4D63	4E		LD	C,(HL)
4D64	C5		PUSH	BC
4D65	23		INC	HL
4D66	CD DA 4D		CALL	FREG8
4D69	D6 04		SUB	\$04
4D6B	28 0A		JR	Z,L4D77
4D6D	D6 04		SUB	\$04
4D6F	20 03		JR	NZ,L4D74
4D71	D9		EXX	
4D72	5F		LD	E,A
4D73	D9		EXX	
4D74	C3 BC 55	L4D74:	JP	DNORM
4D77	5F	L4D77:	LD	E,A
4D78	C3 E6 50		JP	FNORM
4D7B	D9	DECNRM:	EXX	
4D7C	21 02 00		LD	HL,\$0002
4D7F	39		ADD	HL,SP

4D80	7E		LD	A, (HL)
4D81	23		INC	HL
4D82	E6 7F		AND	\$7F
4D84	4F		LD	C, A
4D85	06 00		LD	B, \$00
4D87	09		ADD	HL, BC
4D88	E5		PUSH	HL
4D89	7E	L4D89:	LD	A, (HL)
4D8A	FE 30		CP	\$30
4D8C	20 0B		JR	NZ, L4D99
4D8E	2B		DEC	HL
4D8F	0D		DEC	C
4D90	20 F7		JR	NZ, L4D89
4D92	E1		POP	HL
4D93	D1		POP	DE
4D94	01 01 00		LD	BC, \$0001
4D97	18 24		JR	L4DBD
4D99	79	L4D99:	LD	A, C
4D9A	D1		POP	DE
4D9B	ED B8		LDDR	
4D9D	EB		EX	DE, HL
4D9E	23		INC	HL
4D9F	4F		LD	C, A
4DA0	06 00		LD	B, \$00
4DA2	0D	L4DA2:	DEC	C
4DA3	28 09		JR	Z, L4DAE
4DA5	7E		LD	A, (HL)
4DA6	FE 30		CP	\$30
4DA8	20 04		JR	NZ, L4DAE
4DAA	23		INC	HL
4DAB	05		DEC	B
4DAC	18 F4		JR	L4DA2
4DAE	0C	L4DAE:	INC	C
4DAF	EB		EX	DE, HL
4DB0	E1		POP	HL
4DB1	E3		EX	(SP), HL
4DB2	78		LD	A, B
4DB3	84		ADD	A, H
4DB4	47		LD	B, A
4DB5	CB 11		RL	C
4DB7	CB 15		RL	L
4DB9	CB 19		RR	C
4DBB	E1		POP	HL
4DBC	EB		EX	DE, HL
4DBD	F9	L4DBD:	LD	SP, HL
4DBE	C5		PUSH	BC
4DBF	D5		PUSH	DE
4DC0	A7		AND	A
4DC1	D9		EXX	
4DC2	C9		RET	
4DC3	D1	FDROP:	POP	DE
4DC4	FD 6E 1E		LD	L, (IY+\$1E)
4DC7	26 00		LD	H, \$00
4DC9	39		ADD	HL, SP
4DCA	F9		LD	SP, HL
4DCB	EB		EX	DE, HL
4DCC	E9		JP	(HL)
4DCD	FD 6E 1E	FNIP:	LD	L, (IY+\$1E)
4DD0	26 00		LD	H, \$00
4DD2	39		ADD	HL, SP
4DD3	23		INC	HL
4DD4	23		INC	HL
4DD5	EB		EX	DE, HL
4DD6	CD 3F 4C		CALL	FPOP
4DD9	C9		RET	
4DDA	46	FREG8:	LD	B, (HL)

4DDB	23	INC	HL
4DDC	4E	LD	C, (HL)
4DDD	23	INC	HL
4DDE	56	LD	D, (HL)
4DDF	23	INC	HL
4DE0	5E	LD	E, (HL)
4DE1	23	INC	HL
4DE2	D5	PUSH	DE
4DE3	56	LD	D, (HL)
4DE4	23	INC	HL
4DE5	5E	LD	E, (HL)
4DE6	23	INC	HL
4DE7	D5	PUSH	DE
4DE8	56	LD	D, (HL)
4DE9	23	INC	HL
4DEA	5E	LD	E, (HL)
4DEB	D5	PUSH	DE
4DEC	D9	EXX	
4DED	D1	POP	DE
4DEE	C1	POP	BC
4DEF	D9	EXX	
4DF0	D1	POP	DE
4DF1	C9	RET	

POW10: $10^0 \dots 10^{38}$ som 8-bytes flyttal (används vid omvandling mellan text och tal och av matematikrutinerna).

4DF2	81 00 00 00...	POW10: DEFB	\$81, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	1
4DFA	84 20 00 00...	DEFB	\$84, \$20, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	10
4E02	87 48 00 00...	DEFB	\$87, \$48, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	100
4E0A	8A 7A 00 00...	DEFB	\$8A, \$7A, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	1000
4E12	8E 1C 40 00...	DEFB	\$8E, \$1C, \$40, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	10000
4E1A	91 43 50 00...	DEFB	\$91, \$43, \$50, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	100000
4E22	94 74 24 00...	DEFB	\$94, \$74, \$24, \$00, \$00, \$00, \$00, \$00	1000000
4E2A	98 18 96 80...	DEFB	\$98, \$18, \$96, \$80, \$00, \$00, \$00, \$00	10000000
4E32	9B 3E BC 20...	DEFB	\$9B, \$3E, \$BC, \$20, \$00, \$00, \$00, \$00	100000000
4E3A	9E 6E 6B 28...	DEFB	\$9E, \$6E, \$6B, \$28, \$00, \$00, \$00, \$00	1000000000
4E42	A2 15 02 F9...	DEFB	\$A2, \$15, \$02, \$F9, \$00, \$00, \$00, \$00	10000000000
4E4A	A5 3A 43 B7...	DEFB	\$A5, \$3A, \$43, \$B7, \$40, \$00, \$00, \$00	100000000000
4E52	A8 68 D4 A5...	DEFB	\$A8, \$68, \$D4, \$A5, \$10, \$00, \$00, \$00	1000000000000
4E5A	AC 11 84 E7...	DEFB	\$AC, \$11, \$84, \$E7, \$2A, \$00, \$00, \$00	10000000000000
4E62	AF 35 E6 20...	DEFB	\$AF, \$35, \$E6, \$20, \$F4, \$80, \$00, \$00	100000000000000
4E6A	B2 63 5F A9...	DEFB	\$B2, \$63, \$5F, \$A9, \$31, \$A0, \$00, \$00	1000000000000000
4E72	B6 0E 1B C9...	DEFB	\$B6, \$0E, \$1B, \$C9, \$BF, \$04, \$00, \$00	1e+16
4E7A	B9 31 A2 BC...	DEFB	\$B9, \$31, \$A2, \$BC, \$2E, \$C5, \$00, \$00	1e+17
4E82	BC 5E 0B 6B...	DEFB	\$BC, \$5E, \$0B, \$6B, \$3A, \$76, \$40, \$00	1e+18
4E8A	C0 0A C7 23...	DEFB	\$C0, \$0A, \$C7, \$23, \$04, \$89, \$E8, \$00	1e+19
4E92	C3 2D 78 EB...	DEFB	\$C3, \$2D, \$78, \$EB, \$C5, \$AC, \$62, \$00	1e+20
4E9A	C6 58 D7 26...	DEFB	\$C6, \$58, \$D7, \$26, \$B7, \$17, \$7A, \$80	1e+21
4EA2	CA 07 86 78...	DEFB	\$CA, \$07, \$86, \$78, \$32, \$6E, \$AC, \$90	1e+22
4EAA	CD 29 68 16...	DEFB	\$CD, \$29, \$68, \$16, \$3F, \$0A, \$57, \$B4	9.999999999999999e+22
4EB2	D0 53 C2 1B...	DEFB	\$D0, \$53, \$C2, \$1B, \$CE, \$CC, \$ED, \$A1	1e+24
4EBA	D4 04 59 51...	DEFB	\$D4, \$04, \$59, \$51, \$61, \$40, \$14, \$85	1e+25
4EC2	D7 25 6F A5...	DEFB	\$D7, \$25, \$6F, \$A5, \$B9, \$90, \$19, \$A6	1e+26
4ECA	DA 4E CB 8F...	DEFB	\$DA, \$4E, \$CB, \$8F, \$27, \$F4, \$20, \$0F	1e+27
4ED2	DE 01 3F 39...	DEFB	\$DE, \$01, \$3F, \$39, \$78, \$F8, \$94, \$0A	1e+28
4EDA	E1 21 8F 07...	DEFB	\$E1, \$21, \$8F, \$07, \$D7, \$36, \$B9, \$0C	1e+29
4EE2	E4 49 F2 C9...	DEFB	\$E4, \$49, \$F2, \$C9, \$CD, \$04, \$67, \$4F	1e+30
4EEA	E7 7C 6F 7C...	DEFB	\$E7, \$7C, \$6F, \$7C, \$40, \$45, \$81, \$23	1e+31
4EF2	EB 1D C5 AD...	DEFB	\$EB, \$1D, \$C5, \$AD, \$A8, \$2B, \$70, \$B6	1e+32
4EFA	EE 45 37 19...	DEFB	\$EE, \$45, \$37, \$19, \$12, \$36, \$4C, \$E3	9.999999999999999e+32
4F02	F1 76 84 DF...	DEFB	\$F1, \$76, \$84, \$DF, \$56, \$C3, \$E0, \$1C	1e+34
4F0A	F5 1A 13 0B...	DEFB	\$F5, \$1A, \$13, \$0B, \$96, \$3A, \$6C, \$11	1e+35
4F12	F8 40 97 CE...	DEFB	\$F8, \$40, \$97, \$CE, \$7B, \$C9, \$07, \$16	1e+36
4F1A	FB 70 BD C2...	DEFB	\$FB, \$70, \$BD, \$C2, \$1A, \$BB, \$48, \$DB	1e+37
4F22	FF 16 76 99...	DEFB	\$FF, \$16, \$76, \$99, \$50, \$B5, \$0D, \$89	1e+38

FARGS: HL = översta talet, DE = det under, A = 2 * längden.

4F2A	21 04 00	FARGS:	LD	HL, \$0004
------	----------	---------------	----	------------

4F2D	39		ADD	HL,SP
4F2E	EB		EX	DE,HL
4F2F	FD 6E 1E		LD	L,(IY+\$1E)
4F32	26 00		LD	H,\$00
4F34	7D		LD	A,L
4F35	19		ADD	HL,DE
4F36	EB		EX	DE,HL
4F37	87		ADD	A,A
4F38	C9		RET	
4F39	E1	FSUB:	POP	HL
4F3A	D1		POP	DE
4F3B	3E 80		LD	A,\$80
4F3D	AA		XOR	D
4F3E	57		LD	D,A
4F3F	D5		PUSH	DE
4F40	E5		PUSH	HL
4F41	FD CB 1E 56	FADD:	BIT	2,(IY+\$1E)
4F45	CA 65 53		JP	Z,DADD
4F48	CD 2A 4F		CALL	FARGS
4F4B	F5		PUSH	AF
4F4C	1A		LD	A,(DE)
4F4D	96		SUB	(HL)
4F4E	30 03		JR	NC,L4F53
4F50	EB		EX	DE,HL
4F51	ED 44		NEG	
4F53	4F	L4F53:	LD	C,A
4F54	7E		LD	A,(HL)
4F55	A7		AND	A
4F56	20 07		JR	NZ,L4F5F
4F58	0C		INC	C
4F59	0D		DEC	C
4F5A	CA 2B 51		JP	Z,FZERO
4F5D	0E 19		LD	C,\$19
4F5F	D5	L4F5F:	PUSH	DE
4F60	23		INC	HL
4F61	13		INC	DE
4F62	1A		LD	A,(DE)
4F63	AE		XOR	(HL)
4F64	47		LD	B,A
4F65	1A		LD	A,(DE)
4F66	17		RLA	
4F67	78		LD	A,B
4F68	1F		RRA	
4F69	07		RLCA	
4F6A	5F		LD	E,A
4F6B	7E		LD	A,(HL)
4F6C	F6 80		OR	\$80
4F6E	47		LD	B,A
4F6F	79		LD	A,C
4F70	23		INC	HL
4F71	4E		LD	C,(HL)
4F72	23		INC	HL
4F73	56		LD	D,(HL)
4F74	63		LD	H,E
4F75	1E 00		LD	E,\$00
4F77	FE 1A		CP	\$1A
4F79	38 02		JR	C,L4F7D
4F7B	3E 19		LD	A,\$19
4F7D	D6 08	L4F7D:	SUB	\$08
4F7F	38 07		JR	C,L4F88
4F81	5A		LD	E,D
4F82	51		LD	D,C
4F83	48		LD	C,B
4F84	06 00		LD	B,\$00
4F86	18 F5		JR	L4F7D
4F88	C6 08	L4F88:	ADD	A,\$08
4F8A	6F		LD	L,A

4F8B	28 0B	JR	Z, L4F98
4F8D	CB 38	L4F8D: SRL	B
4F8F	CB 19	RR	C
4F91	CB 1A	RR	D
4F93	CB 1B	RR	E
4F95	2D	DEC	L
4F96	20 F5	JR	NZ, L4F8D
4F98	24	L4F98: INC	H
4F99	25	DEC	H
4F9A	E3	EX	(SP), HL
4F9B	7E	LD	A, (HL)
4F9C	E3	EX	(SP), HL
4F9D	6F	LD	L, A
4F9E	E3	EX	(SP), HL
4F9F	23	INC	HL
4FA0	23	INC	HL
4FA1	23	INC	HL
4FA2	FA C3 4F	JP	M, L4FC3
4FA5	7A	LD	A, D
4FA6	86	ADD	A, (HL)
4FA7	57	LD	D, A
4FA8	2B	DEC	HL
4FA9	79	LD	A, C
4FAA	8E	ADC	A, (HL)
4FAB	4F	LD	C, A
4FAC	2B	DEC	HL
4FAD	7E	LD	A, (HL)
4FAE	17	RLA	
4FAF	37	SCF	
4FB0	1F	RRA	
4FB1	88	ADC	A, B
4FB2	47	LD	B, A
4FB3	E1	POP	HL
4FB4	D2 11 51	JP	NC, FROUND
4FB7	CB 18	RR	B
4FB9	CB 19	RR	C
4FBB	CB 1A	RR	D
4FBD	CB 1B	RR	E
4FBF	2C	INC	L
4FC0	C3 11 51	JP	FROUND
4FC3	AF	L4FC3: XOR	A
4FC4	93	SUB	E
4FC5	5F	LD	E, A
4FC6	7E	LD	A, (HL)
4FC7	9A	SBC	A, D
4FC8	57	LD	D, A
4FC9	2B	DEC	HL
4FCA	7E	LD	A, (HL)
4FCB	99	SBC	A, C
4FCC	4F	LD	C, A
4FCD	2B	DEC	HL
4FCE	7E	LD	A, (HL)
4FCF	17	RLA	
4FD0	37	SCF	
4FD1	1F	RRA	
4FD2	98	SBC	A, B
4FD3	47	LD	B, A
4FD4	D2 E6 50	JP	NC, FNORM
4FD7	E1	POP	HL
4FD8	24	INC	H
4FD9	E5	PUSH	HL
4FDA	AF	XOR	A
4FDB	67	LD	H, A
4FDC	93	SUB	E
4FDD	5F	LD	E, A
4FDE	7C	LD	A, H
4FDF	9A	SBC	A, D
4FE0	57	LD	D, A

4FE1	7C		LD	A,H
4FE2	99		SBC	A,C
4FE3	4F		LD	C,A
4FE4	7C		LD	A,H
4FE5	98		SBC	A,B
4FE6	47		LD	B,A
4FE7	C3 E6 50		JP	FNORM
4FEA	FD CB 1E 56	FMUL:	BIT	2,(IY+\$1E)
4FEE	CA 3F 54		JP	Z,DMUL
4FF1	CD 2A 4F		CALL	FARGS
4FF4	F5		PUSH	AF
4FF5	1A		LD	A,(DE)
4FF6	47		LD	B,A
4FF7	4E		LD	C,(HL)
4FF8	A7		AND	A
4FF9	CA 2B 51		JP	Z,FZERO
4FFC	0C		INC	C
4FFD	0D		DEC	C
4FFE	CA 2B 51		JP	Z,FZERO
5001	13		INC	DE
5002	23		INC	HL
5003	1A		LD	A,(DE)
5004	AE		XOR	(HL)
5005	07		RLCA	
5006	F5		PUSH	AF
5007	78		LD	A,B
5008	3D		DEC	A
5009	81		ADD	A,C
500A	C1		POP	BC
500B	FA 13 50		JP	M,L5013
500E	D2 2B 51		JP	NC,FZERO
5011	18 03		JR	L5016
5013	DA 23 51	L5013:	JP	C,FOVFL
5016	C6 81	L5016:	ADD	A,\$81
5018	4F		LD	C,A
5019	C5		PUSH	BC
501A	D5		PUSH	DE
501B	D9		EXX	
501C	E1		POP	HL
501D	46		LD	B,(HL)
501E	CB F8		SET	7,B
5020	23		INC	HL
5021	4E		LD	C,(HL)
5022	23		INC	HL
5023	56		LD	D,(HL)
5024	D9		EXX	
5025	7E		LD	A,(HL)
5026	F6 80		OR	\$80
5028	23		INC	HL
5029	56		LD	D,(HL)
502A	23		INC	HL
502B	5E		LD	E,(HL)
502C	EB		EX	DE,HL
502D	5F		LD	E,A
502E	01 00 00		LD	BC,\$0000
5031	50		LD	D,B
5032	D9		EXX	
5033	2E 08	L5033:	LD	L,\$08
5035	CB 1A	L5035:	RR	D
5037	D9		EXX	
5038	78		LD	A,B
5039	30 08		JR	NC,L5043
503B	7A		LD	A,D
503C	85		ADD	A,L
503D	57		LD	D,A
503E	79		LD	A,C
503F	8C		ADC	A,H

5040	4F		LD	C,A
5041	78		LD	A,B
5042	8B		ADC	A,E
5043	1F	L5043:	RRA	
5044	47		LD	B,A
5045	CB 19		RR	C
5047	CB 1A		RR	D
5049	D9		EXX	
504A	2D		DEC	L
504B	20 E8		JR	NZ,L5035
504D	CB 1A		RR	D
504F	78		LD	A,B
5050	B1		OR	C
5051	28 06		JR	Z,L5059
5053	51		LD	D,C
5054	48		LD	C,B
5055	06 00		LD	B,\$00
5057	18 DA		JR	L5033
5059	7A	L5059:	LD	A,D
505A	D9		EXX	
505B	5F		LD	E,A
505C	C3 E6 50		JP	FNORM
505F	FD CB 1E 56	FDIV:	BIT	2,(IY+\$1E)
5063	CA F6 54		JP	Z,DDIV
5066	CD 2A 4F		CALL	FARGS
5069	F5		PUSH	AF
506A	1A		LD	A,(DE)
506B	4F		LD	C,A
506C	13		INC	DE
506D	1A		LD	A,(DE)
506E	07		RLCA	
506F	47		LD	B,A
5070	7E		LD	A,(HL)
5071	A7		AND	A
5072	CA 23 51		JP	Z,FOVFL
5075	0C		INC	C
5076	0D		DEC	C
5077	CA 2B 51		JP	Z,FZERO
507A	47		LD	B,A
507B	1A		LD	A,(DE)
507C	23		INC	HL
507D	AE		XOR	(HL)
507E	07		RLCA	
507F	F5		PUSH	AF
5080	79		LD	A,C
5081	90		SUB	B
5082	C1		POP	BC
5083	FA 8B 50		JP	M,L508B
5086	DA 2B 51		JP	C,FZERO
5089	18 03		JR	L508E
508B	D2 23 51	L508B:	JP	NC,FOVFL
508E	C6 81	L508E:	ADD	A,\$81
5090	4F		LD	C,A
5091	C5		PUSH	BC
5092	D9		EXX	
5093	01 00 00		LD	BC,\$0000
5096	50		LD	D,B
5097	1E 01		LD	E,\$01
5099	D9		EXX	
509A	E5		PUSH	HL
509B	EB		EX	DE,HL
509C	7E		LD	A,(HL)
509D	F6 80		OR	\$80
509F	23		INC	HL
50A0	56		LD	D,(HL)
50A1	23		INC	HL
50A2	5E		LD	E,(HL)

50A3	EB		EX	DE,HL
50A4	5F		LD	E,A
50A5	E3		EX	(SP),HL
50A6	7E		LD	A,(HL)
50A7	F6 80		OR	\$80
50A9	47		LD	B,A
50AA	23		INC	HL
50AB	4E		LD	C,(HL)
50AC	23		INC	HL
50AD	56		LD	D,(HL)
50AE	E1		POP	HL
50AF	18 0F		JR	L50C0
50B1	41	L50B1:	LD	B,C
50B2	4A		LD	C,D
50B3	53		LD	D,E
50B4	1E 01		LD	E,\$01
50B6	78		LD	A,B
50B7	A7		AND	A
50B8	28 02		JR	Z,L50BC
50BA	1E 40		LD	E,\$40
50BC	D9	L50BC:	EXX	
50BD	29		ADD	HL,HL
50BE	CB 13		RL	E
50C0	38 0D	L50C0:	JR	C,L50CF
50C2	78		LD	A,B
50C3	BB		CP	E
50C4	20 07		JR	NZ,L50CD
50C6	79		LD	A,C
50C7	BC		CP	H
50C8	20 03		JR	NZ,L50CD
50CA	7D		LD	A,L
50CB	BA		CP	D
50CC	3F		CCF	
50CD	30 0A	L50CD:	JR	NC,L50D9
50CF	7D	L50CF:	LD	A,L
50D0	92		SUB	D
50D1	6F		LD	L,A
50D2	7C		LD	A,H
50D3	99		SBC	A,C
50D4	67		LD	H,A
50D5	7B		LD	A,E
50D6	98		SBC	A,B
50D7	5F		LD	E,A
50D8	37		SCF	
50D9	D9	L50D9:	EXX	
50DA	CB 13		RL	E
50DC	30 DE		JR	NC,L50BC
50DE	78		LD	A,B
50DF	A7		AND	A
50E0	28 CF		JR	Z,L50B1
50E2	7B		LD	A,E
50E3	0F		RRCA	
50E4	0F		RRCA	
50E5	5F		LD	E,A
50E6	E1	FNORM:	POP	HL
50E7	04		INC	B
50E8	05		DEC	B
50E9	20 15		JR	NZ,L5100
50EB	7B		LD	A,E
50EC	B2		OR	D
50ED	B1		OR	C
50EE	28 3B		JR	Z,FZERO
50F0	7D		LD	A,L
50F1	D6 09	L50F1:	SUB	\$09
50F3	38 36		JR	C,FZERO
50F5	3C		INC	A
50F6	41		LD	B,C
50F7	4A		LD	C,D

50F8	53		LD	D,E
50F9	1E 00		LD	E,\$00
50FB	04		INC	B
50FC	05		DEC	B
50FD	28 F2		JR	Z,L50F1
50FF	6F		LD	L,A
5100	FA 11 51	L5100:	JP	M,FROUND
5103	2D	L5103:	DEC	L
5104	28 25		JR	Z,FZERO
5106	CB 23		SLA	E
5108	CB 12		RL	D
510A	CB 11		RL	C
510C	CB 10		RL	B
510E	F2 03 51		JP	P,L5103
5111	7B	FROUND:	LD	A,E
5112	17		RLA	
5113	30 1E		JR	NC,FPACK
5115	14		INC	D
5116	20 1B		JR	NZ,FPACK
5118	0C		INC	C
5119	20 18		JR	NZ,FPACK
511B	04		INC	B
511C	20 15		JR	NZ,FPACK
511E	06 80		LD	B,\$80
5120	2C		INC	L
5121	18 10		JR	FPACK

FOVFL: spill, största talet med CY = 1. **FZERO:** resultatet 0.

5123	60	FOVFL:	LD	H,B
5124	3E FF	L5124:	LD	A,\$FF
5126	E1		POP	HL
5127	2C		INC	L
5128	E5		PUSH	HL
5129	18 01		JR	L512C
512B	AF	FZERO:	XOR	A
512C	47	L512C:	LD	B,A
512D	4F		LD	C,A
512E	57		LD	D,A
512F	6F		LD	L,A
5130	A7		AND	A
5131	28 0A		JR	Z,L513D
5133	2C	FPACK:	INC	L
5134	2D		DEC	L
5135	28 ED		JR	Z,L5124
5137	7C		LD	A,H
5138	3C		INC	A
5139	0F		RRCA	
513A	E6 80		AND	\$80
513C	A8		XOR	B
513D	42	L513D:	LD	B,D
513E	57		LD	D,A
513F	5D		LD	E,L
5140	E1		POP	HL
5141	E3		EX	(SP),HL
5142	D9		EXX	
5143	E1		POP	HL
5144	7D		LD	A,L
5145	6C		LD	L,H
5146	26 00		LD	H,\$00
5148	39		ADD	HL,SP
5149	F9		LD	SP,HL
514A	D9		EXX	
514B	C5		PUSH	BC
514C	D5		PUSH	DE
514D	E5		PUSH	HL
514E	E6 01		AND	\$01
5150	C8		RET	Z

5151 37 SCF
5152 C9 RET

3.27 FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM\$)

\$5153

Talet skalas med tiopotenser ([POW10](#)) tills det är ett heltal, 4-bytes tal förlängs först till 8. Mantissan görs om till BCD genom upprepad dubblring med DAA och sedan till ASCII-siffror. Resultatet läggs på stacken som: längdbyte (bit 7 = tecken (?)), exponentbyte, siffror; [DECNRM](#) tar bort inledande och avslutande nollor.

```

5153 C1          FTODEC: POP BC
5154 C5          PUSH BC
5155 C5          PUSH BC
5156 C5          PUSH BC
5157 21 02 00    LD HL,$0002
515A 39          ADD HL,SP
515B EB          EX DE,HL
515C 21 04 00    LD HL,$0004
515F 19          ADD HL,DE
5160 06 00       LD B,$00
5162 FD 4E 1E    LD C,(IY+$1E)
5165 79          LD A,C
5166 ED B0       LDIR
5168 C1          POP BC
5169 2B          DEC HL
516A 70          LD (HL),B
516B 2B          DEC HL
516C 71          LD (HL),C
516D FE 04       CP $04
516F CC 8B 4C    CALL Z,FEXT8
5172 21 00 00    LD HL,$0000
5175 39          ADD HL,SP
5176 E5          PUSH HL
5177 DD E1        POP IX
5179 DD 36 08 00 LD (IX+$08),$00
517D DD 7E 00    L517D: LD A,(IX+$00)
5180 A7          AND A
5181 28 7D       JR Z,L5200
5183 FE B8       CP $B8
5185 30 2E       JR NC,L51B5
5187 FE 81       CP $81
5189 38 2A       JR C,L51B5
518B D6 80       SUB $80
518D 4F          LD C,A
518E E6 07       AND $07
5190 47          LD B,A
5191 79          LD A,C
5192 E6 F8       AND $F8
5194 0F          RRCA
5195 0F          RRCA
5196 0F          RRCA
5197 3C          INC A
5198 6F          LD L,A
5199 26 00       LD H,$00
519B 39          ADD HL,SP
519C 2F          CPL
519D C6 09       ADD A,$09
519F 4F          LD C,A
51A0 3E FF       LD A,$FF
51A2 05          L51A2: DEC B
51A3 FA AA 51    JP M,L51AA
51A6 A7          AND A
51A7 1F          RRA
51A8 18 F8       JR L51A2

51AA A6          L51AA: AND (HL)
51AB 20 08       JR NZ,L51B5
51AD 3E FF       LD A,$FF

```

51AF	23	INC	HL
51B0	0D	DEC	C
51B1	20 F7	JR	NZ, L51AA
51B3	18 4B	JR	L5200
51B5	3E B8	L51B5:	LD A, \$B8
51B7	DD 96 00		SUB (IX+\$00)
51BA	30 14		JR NC, L51D0
51BC	ED 44		NEG
51BE	D6 08		SUB \$08
51C0	38 3E		JR C, L5200
51C2	CD F0 51		CALL P10EXP
51C5	DD 71 08		LD (IX+\$08), C
51C8	CD 25 4C		CALL FLOAD
51CB	CD 5F 50		CALL FDIV
51CE	18 30		JR L5200
51D0	FD 7E 1E	L51D0:	LD A, (IY+\$1E)
51D3	3D		DEC A
51D4	07		RLCA
51D5	07		RLCA
51D6	07		RLCA
51D7	C6 80		ADD A, \$80
51D9	DD 96 00		SUB (IX+\$00)
51DC	CD F0 51		CALL P10EXP
51DF	79		LD A, C
51E0	ED 44		NEG
51E2	DD 86 08		ADD A, (IX+\$08)
51E5	DD 77 08		LD (IX+\$08), A
51E8	CD 25 4C		CALL FLOAD
51EB	CD EA 4F		CALL FMUL
51EE	18 8D		JR L517D
51F0	C6 81	P10EXP:	ADD A, \$81
51F2	21 F2 4D		LD HL, \$4DF2
51F5	11 08 00		LD DE, \$0008
51F8	4A		LD C, D
51F9	19	L51F9:	ADD HL, DE
51FA	0C		INC C
51FB	BE		CP (HL)
51FC	C8		RET Z
51FD	30 FA		JR NC, L51F9
51FF	C9		RET
5200	21 E8 FF	L5200:	LD HL, \$FFE8
5203	39		ADD HL, SP
5204	F9		LD SP, HL
5205	E5		PUSH HL
5206	DD 7E 01		LD A, (IX+\$01)
5209	E6 80		AND \$80
520B	C6 16		ADD A, \$16
520D	77		LD (HL), A
520E	23		INC HL
520F	DD 7E 08		LD A, (IX+\$08)
5212	C6 16		ADD A, \$16
5214	77		LD (HL), A
5215	DD CB 01 FE		SET 7, (IX+\$01)
5219	DD E1		POP IX
521B	21 0D 00		LD HL, \$000D
521E	39		ADD HL, SP
521F	E5		PUSH HL
5220	D1		POP DE
5221	13		INC DE
5222	36 00		LD (HL), \$00
5224	01 0A 00		LD BC, \$000A
5227	ED B0		LDIR
5229	23		INC HL
522A	23		INC HL
522B	1A		LD A, (DE)
522C	01 07 00		LD BC, \$0007

522F	ED B0	LDIR
5231	A7	AND A
5232	28 20	JR Z, L5254
5234	D6 80	SUB \$80
5236	4F	LD C, A
5237	DD 77 21	LD (IX+\$21), A
523A	AF	XOR A
523B	12	LD (DE), A
523C	EB	EX DE, HL
523D	E5	L523D: PUSH HL
523E	06 08	LD B, \$08
5240	AF	XOR A
5241	7E	L5241: LD A, (HL)
5242	17	RLA
5243	77	LD (HL), A
5244	2B	DEC HL
5245	10 FA	DJNZ L5241
5247	06 0B	LD B, \$0B
5249	7E	L5249: LD A, (HL)
524A	8F	ADC A, A
524B	27	DAA
524C	77	LD (HL), A
524D	2B	DEC HL
524E	10 F9	DJNZ L5249
5250	E1	POP HL
5251	0D	DEC C
5252	20 E9	JR NZ, L523D
5254	21 02 00	L5254: LD HL, \$0002
5257	39	ADD HL, SP
5258	EB	EX DE, HL
5259	21 0B 00	LD HL, \$000B
525C	45	LD B, L
525D	19	ADD HL, DE
525E	EB	EX DE, HL
525F	1A	L525F: LD A, (DE)
5260	0F	RRCA
5261	0F	RRCA
5262	0F	RRCA
5263	0F	RRCA
5264	E6 0F	AND \$0F
5266	C6 30	ADD A, \$30
5268	77	LD (HL), A
5269	23	INC HL
526A	1A	LD A, (DE)
526B	E6 0F	AND \$0F
526D	C6 30	ADD A, \$30
526F	77	LD (HL), A
5270	23	INC HL
5271	13	INC DE
5272	10 EB	DJNZ L525F
5274	DD 4E 22	LD C, (IX+\$22)
5277	DD 46 23	LD B, (IX+\$23)
527A	21 17 00	LD HL, \$0017
527D	39	ADD HL, SP
527E	EB	EX DE, HL
527F	21 23 00	LD HL, \$0023
5282	39	ADD HL, SP
5283	C5	PUSH BC
5284	01 1A 00	LD BC, \$001A
5287	EB	EX DE, HL
5288	ED B8	LDDR
528A	13	INC DE
528B	EB	EX DE, HL
528C	F9	LD SP, HL
528D	C3 7B 4D	JP DECNRM

3.28 DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT och kompileringen) \$5290

Siffrorna multipliceras in i ett 8-bytes heltal ($x*8 + x*2 + \text{siffr}$), talet normaliseras ([FNRM9](#)) och skalas med 10^n från [POW10](#) ([P10LD](#); $n \geq 39$ ger spill, $CY = 1$). För 4 bytes avrundas till sist ([FRND4](#)).

5290	21 F7 FF	DECTOF:	LD HL,\$FFF7
5293	39		ADD HL,SP
5294	F9		LD SP,HL
5295	36 C0		LD (HL),\$C0
5297	23		INC HL
5298	E5		PUSH HL
5299	D1		POP DE
529A	13		INC DE
529B	36 00		LD (HL),\$00
529D	01 07 00		LD BC,\$0007
52A0	ED B0		LDIR
52A2	13		INC DE
52A3	13		INC DE
52A4	EB		EX DE,HL
52A5	7E		LD A,(HL)
52A6	E6 7F		AND \$7F
52A8	4F		LD C,A
52A9	23		INC HL
52AA	23		INC HL
52AB	7E		LD A,(HL)
52AC	E6 0F		AND \$0F
52AE	12		LD (DE),A
52AF	06 01		LD B,\$01
52B1	23	L52B1:	INC HL
52B2	0D		DEC C
52B3	28 2F		JR Z,L52E4
52B5	E5		PUSH HL
52B6	D5		PUSH DE
52B7	C5		PUSH BC
52B8	AF		XOR A
52B9	6F		LD L,A
52BA	1A	L52BA:	LD A,(DE)
52BB	67		LD H,A
52BC	F5		PUSH AF
52BD	29		ADD HL,HL
52BE	4C		LD C,H
52BF	29		ADD HL,HL
52C0	29		ADD HL,HL
52C1	F1		POP AF
52C2	6F		LD L,A
52C3	79		LD A,C
52C4	8C		ADC A,H
52C5	12		LD (DE),A
52C6	1B		DEC DE
52C7	10 F1		DJNZ L52BA
52C9	C1		POP BC
52CA	E1		POP HL
52CB	D1		POP DE
52CC	1A		LD A,(DE)
52CD	E6 0F		AND \$0F
52CF	E5		PUSH HL
52D0	06 08		LD B,\$08
52D2	8E	L52D2:	ADC A,(HL)
52D3	77		LD (HL),A
52D4	2B		DEC HL
52D5	3E 00		LD A,\$00
52D7	10 F9		DJNZ L52D2
52D9	23		INC HL
52DA	7E		LD A,(HL)
52DB	E6 F0		AND \$F0
52DD	E1		POP HL
52DE	EB		EX DE,HL
52DF	06 08		LD B,\$08

52E1	28 CE		JR	Z, L52B1
52E3	0D		DEC	C
52E4	21 0C 00	L52E4:	LD	HL, \$000C
52E7	39		ADD	HL, SP
52E8	79		LD	A, C
52E9	86		ADD	A, (HL)
52EA	77		LD	(HL), A
52EB	CD 57 4D		CALL	FNRM9
52EE	21 0A 00		LD	HL, \$000A
52F1	39		ADD	HL, SP
52F2	4E		LD	C, (HL)
52F3	23		INC	HL
52F4	46		LD	B, (HL)
52F5	D1		POP	DE
52F6	79		LD	A, C
52F7	17		RLA	
52F8	CB 12		RL	D
52FA	CB 0A		RRC	D
52FC	D5		PUSH	DE
52FD	79		LD	A, C
52FE	E6 7F		AND	\$7F
5300	90		SUB	B
5301	28 13		JR	Z, L5316
5303	FA 0E 53		JP	M, L530E
5306	CD 3E 53		CALL	P10LD
5309	CD 5F 50		CALL	FDIV
530C	18 08		JR	L5316
530E	ED 44	L530E:	NEG	
5310	CD 3E 53		CALL	P10LD
5313	CD EA 4F		CALL	FMUL
5316	38 38	L5316:	JR	C, L5350
5318	21 0A 00		LD	HL, \$000A
531B	39		ADD	HL, SP
531C	7E		LD	A, (HL)
531D	E6 7F		AND	\$7F
531F	5F		LD	E, A
5320	16 00		LD	D, \$00
5322	13		INC	DE
5323	EB		EX	DE, HL
5324	19		ADD	HL, DE
5325	EB		EX	DE, HL
5326	2B		DEC	HL
5327	46		LD	B, (HL)
5328	2B		DEC	HL
5329	4E		LD	C, (HL)
532A	2B		DEC	HL
532B	C5		PUSH	BC
532C	01 08 00		LD	BC, \$0008
532F	ED B8		LDDR	
5331	13		INC	DE
5332	EB		EX	DE, HL
5333	D1		POP	DE
5334	F9		LD	SP, HL
5335	D5		PUSH	DE
5336	FD CB 1E 56		BIT	2, (IY+\$1E)
533A	C2 99 4C		JP	NZ, FRND4
533D	C9		RET	
533E	FE 27	P10LD:	CP	\$27
5340	30 0D		JR	NC, L534F
5342	6F		LD	L, A
5343	26 00		LD	H, \$00
5345	29		ADD	HL, HL
5346	29		ADD	HL, HL
5347	29		ADD	HL, HL
5348	11 F2 4D		LD	DE, \$4DF2
534B	19		ADD	HL, DE
534C	C3 25 4C		JP	FLOAD

534F	E1	L534F:	POP	HL
5350	21 08 00	L5350:	LD	HL, \$0008
5353	39		ADD	HL, SP
5354	5E		LD	E, (HL)
5355	23		INC	HL
5356	56		LD	D, (HL)
5357	23		INC	HL
5358	7E		LD	A, (HL)
5359	E6 7F		AND	\$7F
535B	4F		LD	C, A
535C	06 00		LD	B, \$00
535E	03		INC	BC
535F	03		INC	BC
5360	09		ADD	HL, BC
5361	F9		LD	SP, HL
5362	EB		EX	DE, HL
5363	37		SCF	
5364	E9		JP	(HL)
5365	CD 2A 4F	DADD:	CALL	FARGS
5368	F5		PUSH	AF
5369	1A		LD	A, (DE)
536A	96		SUB	(HL)
536B	30 03		JR	NC, L5370
536D	EB		EX	DE, HL
536E	ED 44		NEG	
5370	4F	L5370:	LD	C, A
5371	7E		LD	A, (HL)
5372	A7		AND	A
5373	20 07		JR	NZ, L537C
5375	0C		INC	C
5376	0D		DEC	C
5377	CA 2B 56		JP	Z, DZERO
537A	0E 39		LD	C, \$39
537C	D5	L537C:	PUSH	DE
537D	23		INC	HL
537E	13		INC	DE
537F	1A		LD	A, (DE)
5380	AE		XOR	(HL)
5381	47		LD	B, A
5382	1A		LD	A, (DE)
5383	17		RLA	
5384	78		LD	A, B
5385	1F		RRA	
5386	07		RLCA	
5387	47		LD	B, A
5388	C5		PUSH	BC
5389	CD 63 56		CALL	S5663
538C	E1		POP	HL
538D	E5		PUSH	HL
538E	7D		LD	A, L
538F	FE 3A		CP	\$3A
5391	38 02		JR	C, L5395
5393	3E 39		LD	A, \$39
5395	D6 08	L5395:	SUB	\$08
5397	38 10		JR	C, L53A9
5399	F5		PUSH	AF
539A	7B		LD	A, E
539B	5A		LD	E, D
539C	51		LD	D, C
539D	48		LD	C, B
539E	06 00		LD	B, \$00
53A0	D9		EXX	
53A1	5A		LD	E, D
53A2	51		LD	D, C
53A3	48		LD	C, B
53A4	47		LD	B, A
53A5	D9		EXX	
53A6	F1		POP	AF

53A7	18 EC	JR	L5395
53A9	C6 08	L53A9:	ADD A,\$08
53AB	6F	LD	L,A
53AC	28 07	JR	Z,L53B5
53AE	A7	L53AE:	AND A
53AF	CD 6D 56	CALL	S566D
53B2	2D	DEC	L
53B3	20 F9	JR	NZ,L53AE
53B5	E1	L53B5:	POP HL
53B6	24	INC	H
53B7	25	DEC	H
53B8	E3	EX	(SP),HL
53B9	7E	LD	A,(HL)
53BA	E3	EX	(SP),HL
53BB	6F	LD	L,A
53BC	E3	EX	(SP),HL
53BD	D5	PUSH	DE
53BE	11 07 00	LD	DE,\$0007
53C1	19	ADD	HL,DE
53C2	D1	POP	DE
53C3	FA F4 53	JP	M,L53F4
53C6	E5	PUSH	HL
53C7	D9	EXX	
53C8	E1	POP	HL
53C9	7A	LD	A,D
53CA	86	ADD	A,(HL)
53CB	57	LD	D,A
53CC	2B	DEC	HL
53CD	79	LD	A,C
53CE	8E	ADC	A,(HL)
53CF	4F	LD	C,A
53D0	2B	DEC	HL
53D1	78	LD	A,B
53D2	8E	ADC	A,(HL)
53D3	47	LD	B,A
53D4	2B	DEC	HL
53D5	E5	PUSH	HL
53D6	D9	EXX	
53D7	E1	POP	HL
53D8	7B	LD	A,E
53D9	8E	ADC	A,(HL)
53DA	5F	LD	E,A
53DB	2B	DEC	HL
53DC	7A	LD	A,D
53DD	8E	ADC	A,(HL)
53DE	57	LD	D,A
53DF	2B	DEC	HL
53E0	79	LD	A,C
53E1	8E	ADC	A,(HL)
53E2	4F	LD	C,A
53E3	2B	DEC	HL
53E4	7E	LD	A,(HL)
53E5	CB FF	SET	7,A
53E7	88	ADC	A,B
53E8	47	LD	B,A
53E9	E1	POP	HL
53EA	D2 00 56	JP	NC,L5600
53ED	CD 6D 56	CALL	S566D
53F0	2C	INC	L
53F1	C3 00 56	JP	L5600
53F4	E5	L53F4:	PUSH HL
53F5	D9	EXX	
53F6	E1	POP	HL
53F7	AF	XOR	A
53F8	93	SUB	E
53F9	5F	LD	E,A
53FA	7E	LD	A,(HL)

53FB	9A		SBC	A,D
53FC	57		LD	D,A
53FD	2B		DEC	HL
53FE	7E		LD	A,(HL)
53FF	99		SBC	A,C
5400	4F		LD	C,A
5401	2B		DEC	HL
5402	7E		LD	A,(HL)
5403	98		SBC	A,B
5404	47		LD	B,A
5405	2B		DEC	HL
5406	E5		PUSH	HL
5407	D9		EXX	
5408	E1		POP	HL
5409	7E		LD	A,(HL)
540A	9B		SBC	A,E
540B	5F		LD	E,A
540C	2B		DEC	HL
540D	7E		LD	A,(HL)
540E	9A		SBC	A,D
540F	57		LD	D,A
5410	2B		DEC	HL
5411	7E		LD	A,(HL)
5412	99		SBC	A,C
5413	4F		LD	C,A
5414	2B		DEC	HL
5415	7E		LD	A,(HL)
5416	CB FF		SET	7,A
5418	98		SBC	A,B
5419	47		LD	B,A
541A	D2 BC 55		JP	NC,DNORM
541D	E1		POP	HL
541E	24		INC	H
541F	E5		PUSH	HL
5420	D9		EXX	
5421	AF		XOR	A
5422	67		LD	H,A
5423	93		SUB	E
5424	5F		LD	E,A
5425	7C		LD	A,H
5426	9A		SBC	A,D
5427	57		LD	D,A
5428	7C		LD	A,H
5429	99		SBC	A,C
542A	4F		LD	C,A
542B	7C		LD	A,H
542C	98		SBC	A,B
542D	47		LD	B,A
542E	7C		LD	A,H
542F	D9		EXX	
5430	67		LD	H,A
5431	9B		SBC	A,E
5432	5F		LD	E,A
5433	7C		LD	A,H
5434	9A		SBC	A,D
5435	57		LD	D,A
5436	7C		LD	A,H
5437	99		SBC	A,C
5438	4F		LD	C,A
5439	7C		LD	A,H
543A	98		SBC	A,B
543B	47		LD	B,A
543C	C3 BC 55		JP	DNORM
543F	CD 2A 4F	DMUL:	CALL	FARGS
5442	F5		PUSH	AF
5443	1A		LD	A,(DE)
5444	47		LD	B,A
5445	4E		LD	C,(HL)

5446	A7		AND	A
5447	CA 2B 56		JP	Z, DZERO
544A	0C		INC	C
544B	0D		DEC	C
544C	CA 2B 56		JP	Z, DZERO
544F	13		INC	DE
5450	23		INC	HL
5451	1A		LD	A, (DE)
5452	AE		XOR	(HL)
5453	07		RLCA	
5454	F5		PUSH	AF
5455	78		LD	A, B
5456	3D		DEC	A
5457	81		ADD	A, C
5458	C1		POP	BC
5459	FA 61 54		JP	M, L5461
545C	D2 2B 56		JP	NC, DZERO
545F	18 03		JR	L5464
5461	DA 23 56	L5461:	JP	C, L5623
5464	C6 81	L5464:	ADD	A, \$81
5466	4F		LD	C, A
5467	C5		PUSH	BC
5468	E5		PUSH	HL
5469	CB FE		SET	7, (HL)
546B	CD E6 54		CALL	S54E6
546E	4F		LD	C, A
546F	D5		PUSH	DE
5470	EB		EX	DE, HL
5471	CB FE		SET	7, (HL)
5473	CD E6 54		CALL	S54E6
5476	B9		CP	C
5477	38 05		JR	C, L547E
5479	EB		EX	DE, HL
547A	D1		POP	DE
547B	E3		EX	(SP), HL
547C	18 04		JR	L5482
547E	D1	L547E:	POP	DE
547F	D1		POP	DE
5480	4F		LD	C, A
5481	E5		PUSH	HL
5482	06 09	L5482:	LD	B, \$09
5484	C5		PUSH	BC
5485	21 06 00		LD	HL, \$0006
5488	19		ADD	HL, DE
5489	E5		PUSH	HL
548A	D9		EXX	
548B	E1		POP	HL
548C	11 00 00		LD	DE, \$0000
548F	D5		PUSH	DE
5490	D5		PUSH	DE
5491	D5		PUSH	DE
5492	C1		POP	BC
5493	D9		EXX	
5494	D1		POP	DE
5495	C1		POP	BC
5496	A7	L5496:	AND	A
5497	E1		POP	HL
5498	25		DEC	H
5499	20 06		JR	NZ, L54A1
549B	26 08		LD	H, \$08
549D	2D		DEC	L
549E	28 3F		JR	Z, L54DF
54A0	37		SCF	
54A1	E3	L54A1:	EX	(SP), HL
54A2	30 01		JR	NC, L54A5
54A4	2B		DEC	HL
54A5	CB 1E	L54A5:	RR	(HL)

54A7	E3		EX	(SP),HL
54A8	E5		PUSH	HL
54A9	30 20		JR	NC,L54CB
54AB	D9		EXX	
54AC	E5		PUSH	HL
54AD	7A		LD	A,D
54AE	86		ADD	A,(HL)
54AF	57		LD	D,A
54B0	2B		DEC	HL
54B1	79		LD	A,C
54B2	8E		ADC	A,(HL)
54B3	4F		LD	C,A
54B4	2B		DEC	HL
54B5	78		LD	A,B
54B6	8E		ADC	A,(HL)
54B7	47		LD	B,A
54B8	2B		DEC	HL
54B9	E3		EX	(SP),HL
54BA	D9		EXX	
54BB	E1		POP	HL
54BC	7B		LD	A,E
54BD	8E		ADC	A,(HL)
54BE	5F		LD	E,A
54BF	2B		DEC	HL
54C0	7A		LD	A,D
54C1	8E		ADC	A,(HL)
54C2	57		LD	D,A
54C3	2B		DEC	HL
54C4	79		LD	A,C
54C5	8E		ADC	A,(HL)
54C6	4F		LD	C,A
54C7	2B		DEC	HL
54C8	7E		LD	A,(HL)
54C9	88		ADC	A,B
54CA	47		LD	B,A
54CB	CB 18	L54CB:	RR	B
54CD	CB 19		RR	C
54CF	CB 1A		RR	D
54D1	CB 1B		RR	E
54D3	D9		EXX	
54D4	CB 18		RR	B
54D6	CB 19		RR	C
54D8	CB 1A		RR	D
54DA	CB 1B		RR	E
54DC	D9		EXX	
54DD	18 B7		JR	L5496
54DF	E1	L54DF:	POP	HL
54E0	E1		POP	HL
54E1	04		INC	B
54E2	05		DEC	B
54E3	C3 E5 55		JP	L55E5
54E6	C5	S54E6:	PUSH	BC
54E7	01 07 00		LD	BC,\$0007
54EA	09		ADD	HL,BC
54EB	2B	L54EB:	DEC	HL
54EC	7E		LD	A,(HL)
54ED	A7		AND	A
54EE	20 03		JR	NZ,L54F3
54F0	0D		DEC	C
54F1	20 F8		JR	NZ,L54EB
54F3	79	L54F3:	LD	A,C
54F4	C1		POP	BC
54F5	C9		RET	
54F6	CD 2A 4F	DDIV:	CALL	FARGS
54F9	F5		PUSH	AF
54FA	1A		LD	A,(DE)
54FB	4F		LD	C,A

54FC	13		INC	DE
54FD	1A		LD	A, (DE)
54FE	07		RLCA	
54FF	47		LD	B, A
5500	7E		LD	A, (HL)
5501	A7		AND	A
5502	CA 23 56		JP	Z, L5623
5505	0C		INC	C
5506	0D		DEC	C
5507	CA 2B 56		JP	Z, DZERO
550A	47		LD	B, A
550B	1A		LD	A, (DE)
550C	23		INC	HL
550D	AE		XOR	(HL)
550E	07		RLCA	
550F	F5		PUSH	AF
5510	79		LD	A, C
5511	90		SUB	B
5512	C1		POP	BC
5513	FA 1B 55		JP	M, L551B
5516	DA 2B 56		JP	C, DZERO
5519	18 03		JR	L551E
551B	D2 23 56	L551B:	JP	NC, L5623
551E	C6 81	L551E:	ADD	A, \$81
5520	4F		LD	C, A
5521	C5		PUSH	BC
5522	CB FE		SET	7, (HL)
5524	E5		PUSH	HL
5525	EB		EX	DE, HL
5526	E5		PUSH	HL
5527	CD 63 56		CALL	S5663
552A	D9		EXX	
552B	E1		POP	HL
552C	2B		DEC	HL
552D	D9		EXX	
552E	21 08 01		LD	HL, \$0108
5531	A7		AND	A
5532	E3	L5532:	EX	(SP), HL
5533	38 2C		JR	C, L5561
5535	7E		LD	A, (HL)
5536	B8		CP	B
5537	20 26		JR	NZ, L555F
5539	E5		PUSH	HL
553A	23		INC	HL
553B	7E		LD	A, (HL)
553C	B9		CP	C
553D	20 1F		JR	NZ, L555E
553F	23		INC	HL
5540	7E		LD	A, (HL)
5541	BA		CP	D
5542	20 1A		JR	NZ, L555E
5544	23		INC	HL
5545	7E		LD	A, (HL)
5546	BB		CP	E
5547	20 15		JR	NZ, L555E
5549	23		INC	HL
554A	E5		PUSH	HL
554B	D9		EXX	
554C	E3		EX	(SP), HL
554D	7E		LD	A, (HL)
554E	B8		CP	B
554F	20 0B		JR	NZ, L555C
5551	23		INC	HL
5552	7E		LD	A, (HL)
5553	B9		CP	C
5554	20 06		JR	NZ, L555C
5556	23		INC	HL
5557	7E		LD	A, (HL)

5558	BA	CP	D
5559	20 01	JR	NZ, L555C
555B	37	SCF	
555C	E1	L555C:	POP HL
555D	D9	EXX	
555E	E1	L555E:	POP HL
555F	30 28	L555F:	JR NC, L5589
5561	D5	L5561:	PUSH DE
5562	11 06 00	LD	DE, \$0006
5565	19	ADD	HL, DE
5566	D1	POP	DE
5567	E5	PUSH	HL
5568	D9	EXX	
5569	E3	EX	(SP), HL
556A	7A	LD	A, D
556B	96	SUB	(HL)
556C	57	LD	D, A
556D	2B	DEC	HL
556E	79	LD	A, C
556F	9E	SBC	A, (HL)
5570	4F	LD	C, A
5571	2B	DEC	HL
5572	78	LD	A, B
5573	9E	SBC	A, (HL)
5574	47	LD	B, A
5575	2B	DEC	HL
5576	E3	EX	(SP), HL
5577	D9	EXX	
5578	E1	POP	HL
5579	7B	LD	A, E
557A	9E	SBC	A, (HL)
557B	5F	LD	E, A
557C	2B	DEC	HL
557D	7A	LD	A, D
557E	9E	SBC	A, (HL)
557F	57	LD	D, A
5580	2B	DEC	HL
5581	79	LD	A, C
5582	9E	SBC	A, (HL)
5583	4F	LD	C, A
5584	2B	DEC	HL
5585	78	LD	A, B
5586	9E	SBC	A, (HL)
5587	47	LD	B, A
5588	37	SCF	
5589	E3	L5589:	EX (SP), HL
558A	7C	LD	A, H
558B	17	RLA	
558C	67	LD	H, A
558D	30 09	JR	NC, L5598
558F	2D	DEC	L
5590	D9	EXX	
5591	28 17	JR	Z, L55AA
5593	77	LD	(HL), A
5594	23	INC	HL
5595	D9	EXX	
5596	26 01	LD	H, \$01
5598	D9	L5598:	EXX
5599	CB 22	SLA	D
559B	CB 11	RL	C
559D	CB 10	RL	B
559F	D9	EXX	
55A0	CB 13	RL	E
55A2	CB 12	RL	D
55A4	CB 11	RL	C
55A6	CB 10	RL	B
55A8	18 88	JR	L5532
55AA	5F	L55AA:	LD E, A

55AB	2B		DEC	HL
55AC	56		LD	D, (HL)
55AD	2B		DEC	HL
55AE	4E		LD	C, (HL)
55AF	2B		DEC	HL
55B0	46		LD	B, (HL)
55B1	2B		DEC	HL
55B2	E3		EX	(SP), HL
55B3	D9		EXX	
55B4	E1		POP	HL
55B5	5E		LD	E, (HL)
55B6	2B		DEC	HL
55B7	56		LD	D, (HL)
55B8	2B		DEC	HL
55B9	4E		LD	C, (HL)
55BA	2B		DEC	HL
55BB	46		LD	B, (HL)
55BC	E1	DNORM:	POP	HL
55BD	04		INC	B
55BE	05		DEC	B
55BF	20 24		JR	NZ, L55E5
55C1	D9		EXX	
55C2	7B		LD	A, E
55C3	B2		OR	D
55C4	B1		OR	C
55C5	B0		OR	B
55C6	D9		EXX	
55C7	B1		OR	C
55C8	B2		OR	D
55C9	B3		OR	E
55CA	28 5F		JR	Z, DZERO
55CC	7D		LD	A, L
55CD	D6 09	L55CD:	SUB	\$09
55CF	38 5A		JR	C, DZERO
55D1	3C		INC	A
55D2	F5		PUSH	AF
55D3	D9		EXX	
55D4	78		LD	A, B
55D5	41		LD	B, C
55D6	4A		LD	C, D
55D7	53		LD	D, E
55D8	1E 00		LD	E, \$00
55DA	D9		EXX	
55DB	41		LD	B, C
55DC	4A		LD	C, D
55DD	53		LD	D, E
55DE	5F		LD	E, A
55DF	F1		POP	AF
55E0	04		INC	B
55E1	05		DEC	B
55E2	28 E9		JR	Z, L55CD
55E4	6F		LD	L, A
55E5	FA 00 56	L55E5:	JP	M, L5600
55E8	2D	L55E8:	DEC	L
55E9	28 40		JR	Z, DZERO
55EB	D9		EXX	
55EC	CB 23		SLA	E
55EE	CB 12		RL	D
55F0	CB 11		RL	C
55F2	CB 10		RL	B
55F4	D9		EXX	
55F5	CB 13		RL	E
55F7	CB 12		RL	D
55F9	CB 11		RL	C
55FB	CB 10		RL	B
55FD	F2 E8 55		JP	P, L55E8
5600	D9	L5600:	EXX	
5601	7B		LD	A, E
5602	17		RLA	

5603	30 1B	JR	NC,L5620
5605	14	INC	D
5606	20 18	JR	NZ,L5620
5608	0C	INC	C
5609	20 15	JR	NZ,L5620
560B	04	INC	B
560C	20 12	JR	NZ,L5620
560E	D9	EXX	
560F	1C	INC	E
5610	20 28	JR	NZ,L563A
5612	14	INC	D
5613	20 25	JR	NZ,L563A
5615	0C	INC	C
5616	20 22	JR	NZ,L563A
5618	04	INC	B
5619	20 1F	JR	NZ,L563A
561B	06 80	LD	B,\$80
561D	2C	INC	L
561E	18 1A	JR	L563A
5620	D9	L5620: EXX	
5621	18 17	JR	L563A
5623	60	L5623: LD	H,B
5624	3E FF	L5624: LD	A,\$FF
5626	E1	POP	HL
5627	2C	INC	L
5628	E5	PUSH	HL
5629	18 01	JR	L562C
562B	AF	DZERO: XOR	A
562C	47	L562C: LD	B,A
562D	4F	LD	C,A
562E	57	LD	D,A
562F	5F	LD	E,A
5630	D9	EXX	
5631	47	LD	B,A
5632	4F	LD	C,A
5633	57	LD	D,A
5634	5F	LD	E,A
5635	D9	EXX	
5636	6F	LD	L,A
5637	A7	AND	A
5638	28 0A	JR	Z,L5644
563A	2C	L563A: INC	L
563B	2D	DEC	L
563C	28 E6	JR	Z,L5624
563E	7C	LD	A,H
563F	3C	INC	A
5640	0F	RRCA	
5641	E6 80	AND	\$80
5643	A8	XOR	B
5644	42	L5644: LD	B,D
5645	57	LD	D,A
5646	7B	LD	A,E
5647	5D	LD	E,L
5648	E1	POP	HL
5649	E3	EX	(SP),HL
564A	D9	EXX	
564B	E1	POP	HL
564C	5F	LD	E,A
564D	7D	LD	A,L
564E	6C	LD	L,H
564F	26 00	LD	H,\$00
5651	39	ADD	HL,SP
5652	F9	LD	SP,HL
5653	F5	PUSH	AF
5654	7A	LD	A,D
5655	50	LD	D,B
5656	47	LD	B,A

5657	F1	POP	AF
5658	C5	PUSH	BC
5659	D5	PUSH	DE
565A	D9	EXX	
565B	C5	PUSH	BC
565C	D5	PUSH	DE
565D	E5	PUSH	HL
565E	E6 01	AND	\$01
5660	C8	RET	Z
5661	37	SCF	
5662	C9	RET	
5663	CD DA 4D	S5663:	CALL FREG8
5666	CB F8	SET	7,B
5668	D9	EXX	
5669	1E 00	LD	E,\$00
566B	D9	EXX	
566C	C9	RET	
566D	CB 18	S566D:	RR B
566F	CB 19	RR	C
5671	CB 1A	RR	D
5673	CB 1B	RR	E
5675	D9	EXX	
5676	CB 18	RR	B
5678	CB 19	RR	C
567A	CB 1A	RR	D
567C	CB 1B	RR	E
567E	D9	EXX	
567F	C9	RET	

Matematiska funktioner. Rutinerna nås via hopptabellen \$0C5D (index = funktionens kod - \$80 + \$36): SIN \$39, COS \$3A, TAN \$3B, ATN \$3C, SQR \$3D, EXP \$59, LOG \$5A, LOG10 \$5B. Precisionen (4 eller 8 bytes) står i IY+\$1E.

5680	06 01	SIN:	LD B,\$01
5682	18 06		JR L568A
5684	06 02	COS:	LD B,\$02
5686	18 02		JR L568A
5688	06 03	TAN:	LD B,\$03
568A	0E 00	L568A:	LD C,\$00
568C	C5		PUSH BC
568D	DD 21 00 00		LD IX,\$0000
5691	DD 39		ADD IX,SP
5693	21 04 00		LD HL,\$0004
5696	39		ADD HL,SP
5697	CD 25 4C		CALL FLOAD
569A	06 02		LD B,\$02
569C	CD A8 57		CALL S57A8
569F	28 3F		JR Z,L56E0
56A1	21 E0 57		LD HL,\$57E0
56A4	CD 25 4C		CALL FLOAD
56A7	CD 5F 50		CALL FDIV
56AA	D1		POP DE
56AB	D5		PUSH DE
56AC	3E 80		LD A,\$80
56AE	BB		CP E
56AF	30 2F		JR NC,L56E0
56B1	CD 21 4C		CALL FDUP
56B4	CD F7 4C		CALL FTOIT
56B7	38 0D		JR C,L56C6
56B9	E1		POP HL
56BA	E5		PUSH HL
56BB	DD 75 00		LD (IX+\$00),L
56BE	CD C0 4C		CALL ITOFS
56C1	CD 39 4F		CALL FSUB
56C4	18 08		JR L56CE
56C6	D1	L56C6:	POP DE
56C7	D1		POP DE

56C8	1E 00		LD	E,\$00
56CA	D5		PUSH	DE
56CB	C3 88 57		JP	L5788
56CE	DD 7E 00	L56CE:	LD	A,(IX+\$00)
56D1	1F		RRA	
56D2	30 0C		JR	NC,L56E0
56D4	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
56D7	CD 25 4C		CALL	FLOAD
56DA	CD 52 4C		CALL	FSWAP
56DD	CD 39 4F		CALL	FSUB
56E0	DD 7E 01	L56E0:	LD	A,(IX+\$01)
56E3	3D		DEC	A
56E4	28 4D		JR	Z,L5733
56E6	3D		DEC	A
56E7	28 42		JR	Z,L572B
56E9	CD B2 57		CALL	S57B2
56EC	CD 21 4C		CALL	FDUP
56EF	CD 21 4C		CALL	FDUP
56F2	CD EA 4F		CALL	FMUL
56F5	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
56F8	CD 25 4C		CALL	FLOAD
56FB	CD 39 4F		CALL	FSUB
56FE	CD 5F 50		CALL	FDIV
5701	06 01		LD	B,\$01
5703	CD A8 57		CALL	S57A8
5706	D1		POP	DE
5707	3E 80		LD	A,\$80
5709	AA		XOR	D
570A	57		LD	D,A
570B	D5		PUSH	DE
570C	FD 6E 1E		LD	L,(IY+\$1E)
570F	26 00		LD	H,\$00
5711	39		ADD	HL,SP
5712	7E		LD	A,(HL)
5713	CB 16		RL	(HL)
5715	E6 03		AND	\$03
5717	28 6F		JR	Z,L5788
5719	EE 03		XOR	\$03
571B	28 6B		JR	Z,L5788
571D	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
5720	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5723	CD 52 4C		CALL	FSWAP
5726	CD 5F 50		CALL	FDIV
5729	18 5D		JR	L5788
572B	DD 7E 00	L572B:	LD	A,(IX+\$00)
572E	C6 02		ADD	A,\$02
5730	DD 77 00		LD	(IX+\$00),A
5733	DD 7E 00	L5733:	LD	A,(IX+\$00)
5736	E6 03		AND	\$03
5738	28 30		JR	Z,L576A
573A	EE 03		XOR	\$03
573C	28 2C		JR	Z,L576A
573E	CD B2 57		CALL	S57B2
5741	CD 21 4C		CALL	FDUP
5744	CD EA 4F		CALL	FMUL
5747	CD 21 4C		CALL	FDUP
574A	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
574D	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5750	CD 39 4F		CALL	FSUB
5753	CD 52 4C		CALL	FSWAP
5756	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
5759	CD 25 4C		CALL	FLOAD
575C	CD 41 4F		CALL	FADD
575F	CD 5F 50		CALL	FDIV
5762	D1		POP	DE
5763	3E 80		LD	A,\$80
5765	AA		XOR	D

5766	57		LD	D,A
5767	D5		PUSH	DE
5768	18 1E		JR	L5788
576A	CD B2 57	L576A:	CALL	S57B2
576D	CD 21 4C		CALL	FDUP
5770	CD 21 4C		CALL	FDUP
5773	CD EA 4F		CALL	FMUL
5776	21 F2 4D		LD	HL,\$4DF2
5779	CD 25 4C		CALL	FLOAD
577C	CD 41 4F		CALL	FADD
577F	CD 5F 50		CALL	FDIV
5782	06 01		LD	B,\$01
5784	CD A8 57		CALL	S57A8
5787	A7		AND	A
5788	CB 10	L5788:	RL	B
578A	FD 6E 1E		LD	L,(IY+\$1E)
578D	26 00		LD	H,\$00
578F	39		ADD	HL,SP
5790	3E 04		LD	A,\$04
5792	A6		AND	(HL)
5793	70		LD	(HL),B
5794	28 06		JR	Z,L579C
5796	D1		POP	DE
5797	3E 80		LD	A,\$80
5799	AA		XOR	D
579A	57		LD	D,A
579B	D5		PUSH	DE
579C	11 04 00	L579C:	LD	DE,\$0004
579F	19		ADD	HL,DE
57A0	EB		EX	DE,HL
57A1	CD 3F 4C		CALL	FPOP
57A4	E1		POP	HL
57A5	CB 1D		RR	L
57A7	C9		RET	
57A8	E1	S57A8:	POP	HL
57A9	D1		POP	DE
57AA	7B		LD	A,E
57AB	A7		AND	A
57AC	28 02		JR	Z,L57B0
57AE	80		ADD	A,B
57AF	5F		LD	E,A
57B0	D5	L57B0:	PUSH	DE
57B1	E9		JP	(HL)
57B2	21 02 00	S57B2:	LD	HL,\$0002
57B5	39		ADD	HL,SP
57B6	7E		LD	A,(HL)
57B7	A7		AND	A
57B8	C8		RET	Z
57B9	CD 25 4C		CALL	FLOAD
57BC	CD 21 4C		CALL	FDUP
57BF	CD 21 4C		CALL	FDUP
57C2	CD EA 4F		CALL	FMUL
57C5	CD 21 4C		CALL	FDUP
57C8	21 06 58		LD	HL,\$5806
57CB	CD 6B 5C		CALL	SERIES
57CE	CD 52 4C		CALL	FSWAP
57D1	21 E8 57		LD	HL,\$57E8
57D4	CD 6B 5C		CALL	SERIES
57D7	CD 5F 50		CALL	FDIV
57DA	CD EA 4F		CALL	FMUL
57DD	C3 CD 4D		JP	FNIP

Konstanter och serietabeller för SIN/COS/TAN: pi och två serier (täljare och nämnare (?)).

57E0	82 49 0F DA...	FPI:	DEFB	\$82,\$49,\$0F,\$DA,\$A2,\$21,\$68,\$C2	3.141592653589793
57E8	81		DEFB	\$81	
57E9	85 81 86 E2		DEFB	\$85,\$81,\$86,\$E2	-16.19086

57ED	83		DEFB \$83	
57EE	8B A9 BF A7...		DEFB \$8B,\$A9,\$BF,\$A7,\$67,\$75,\$D5,\$6B	-1357.989185075897
57F6	92 41 5C 09...		DEFB \$92,\$41,\$5C,\$09,\$0F,\$E0,\$72,\$B6	198000.1415940399
57FE	96 AC 64 16...		DEFB \$96,\$AC,\$64,\$16,\$47,\$58,\$FA,\$8A	-2824453.569675364
5806	02		DEFB \$02	
5807	7D 06 EA D2		DEFB \$7D,\$06,\$EA,\$D2	0.06587757
580B	83 CB 75 DD		DEFB \$83,\$CB,\$75,\$DD	-6.358138
580F	03		DEFB \$03	
5810	86 D5 82 5D...		DEFB \$86,\$D5,\$82,\$5D,\$DC,\$89,\$94,\$5E	-53.37731117810935
5818	8F 22 05 F8...		DEFB \$8F,\$22,\$05,\$F8,\$F5,\$47,\$7B,\$C1	20738.98624633203
5820	95 87 65 42...		DEFB \$95,\$87,\$65,\$42,\$95,\$BB,\$D9,\$3A	-1109160.323112199
5828	DD 21 02 00	LOG:	LD IX,\$0002	
582C	DD 39		ADD IX,SP	
582E	DD 7E 00		LD A,(IX+\$00)	
5831	A7		AND A	
5832	28 06		JR Z,L583A	
5834	DD CB 01 7E		BIT 7,(IX+\$01)	
5838	28 02		JR Z,L583C	
583A	37	L583A:	SCF	
583B	C9		RET	
583C	DD E5	L583C:	PUSH IX	
583E	E1		POP HL	
583F	FD 46 1E		LD B,(IY+\$1E)	
5842	05		DEC B	
5843	AF		XOR A	
5844	23	L5844:	INC HL	
5845	BE		CP (HL)	
5846	20 24		JR NZ,L586C	
5848	10 FA		DJNZ L5844	
584A	DD 7E 00		LD A,(IX+\$00)	
584D	D6 81		SUB \$81	
584F	20 04		JR NZ,L5855	
5851	DD 77 00		LD (IX+\$00),A	
5854	C9		RET	
5855	6F	L5855:	LD L,A	
5856	26 00		LD H,\$00	
5858	07		RLCA	
5859	30 01		JR NC,L585C	
585B	25		DEC H	
585C	E5	L585C:	PUSH HL	
585D	CD C0 4C		CALL ITOFS	
5860	21 27 59		LD HL,\$5927	
5863	CD 25 4C		CALL FLOAD	
5866	CD EA 4F		CALL FMUL	
5869	C3 CD 4D		JP FNIP	
586C	DD 7E 00	L586C:	LD A,(IX+\$00)	
586F	D6 80		SUB \$80	
5871	6F		LD L,A	
5872	26 00		LD H,\$00	
5874	07		RLCA	
5875	30 01		JR NC,L5878	
5877	25		DEC H	
5878	29	L5878:	ADD HL,HL	
5879	2B		DEC HL	
587A	E5		PUSH HL	
587B	CD C0 4C		CALL ITOFS	
587E	E1		POP HL	
587F	2D		DEC L	
5880	E5		PUSH HL	
5881	21 27 59		LD HL,\$5927	
5884	CD 25 4C		CALL FLOAD	
5887	CD EA 4F		CALL FMUL	
588A	DD E5		PUSH IX	
588C	E1		POP HL	
588D	CD 25 4C		CALL FLOAD	
5890	E1		POP HL	
5891	2E 80		LD L,\$80	

5893	E5	PUSH HL
5894	21 2F 59	LD HL,\$592F
5897	CD 25 4C	CALL FLOAD
589A	CD EA 4F	CALL FMUL
589D	CD 21 4C	CALL FDUP
58A0	21 F2 4D	LD HL,\$4DF2
58A3	CD 25 4C	CALL FLOAD
58A6	CD 39 4F	CALL FSUB
58A9	CD 52 4C	CALL FSWAP
58AC	21 F2 4D	LD HL,\$4DF2
58AF	CD 25 4C	CALL FLOAD
58B2	CD 41 4F	CALL FADD
58B5	CD 5F 50	CALL FDIV
58B8	CD 21 4C	CALL FDUP
58BB	CD 21 4C	CALL FDUP
58BE	CD EA 4F	CALL FMUL
58C1	CD 21 4C	CALL FDUP
58C4	21 DF 58	LD HL,\$58DF
58C7	CD 6B 5C	CALL SERIES
58CA	CD 52 4C	CALL FSWAP
58CD	21 09 59	LD HL,\$5909
58D0	CD 6B 5C	CALL SERIES
58D3	CD 5F 50	CALL FDIV
58D6	CD EA 4F	CALL FMUL
58D9	CD 41 4F	CALL FADD
58DC	C3 CD 4D	JP FNIP

Serietabeller för LOG, sedan ln 2 och sqr(2).

58DF	02	DEFB \$02	
58E0	80 65 42 26	DEFB \$80,\$65,\$42,\$26	0.8955406
58E4	82 D4 11 4E	DEFB \$82,\$D4,\$11,\$4E	-3.313556
58E8	04	DEFB \$04	
58E9	7F 57 98 C3...	DEFB \$7F,\$57,\$98,\$C3,\$90,\$47,\$98,\$65	0.4210873712179797
58F1	84 9A 33 FB...	DEFB \$84,\$9A,\$33,\$FB,\$68,\$92,\$40,\$AD	-9.637690933686866
58F9	85 77 A8 89...	DEFB \$85,\$77,\$A8,\$89,\$23,\$89,\$99,\$22	30.95729282153765
5901	85 C0 1C 81...	DEFB \$85,\$C0,\$1C,\$81,\$04,\$6C,\$10,\$8C	-24.01391795592105
5909	81	DEFB \$81	
590A	81 D4 11 4D	DEFB \$81,\$D4,\$11,\$4D	-1.656778
590E	83	DEFB \$83	
590F	84 8E 93 E7...	DEFB \$84,\$8E,\$93,\$E7,\$0F,\$61,\$55,\$57	-8.911109027937831
5917	85 1B D9 04...	DEFB \$85,\$1B,\$D9,\$04,\$BD,\$2C,\$24,\$6B	19.48096607008897
591F	84 C0 1C 81...	DEFB \$84,\$C0,\$1C,\$81,\$04,\$6C,\$10,\$8C	-12.00695897796053
5927	80 31 72 17...	DEFB \$80,\$31,\$72,\$17,\$F7,\$D1,\$CF,\$79	0.6931471805599453
592F	81 35 04 F3...	DEFB \$81,\$35,\$04,\$F3,\$33,\$F9,\$DE,\$63	1.414213562373095
5937	21 02 00	LD HL,\$0002	
593A	39	ADD HL,SP	
593B	E5	PUSH HL	
593C	DD E1	POP IX	
593E	CD 25 4C	CALL FLOAD	
5941	21 27 59	LD HL,\$5927	
5944	CD 25 4C	CALL FLOAD	
5947	CD 5F 50	CALL FDIV	
594A	D1	POP DE	
594B	CB BA	RES 7,D	
594D	D5	PUSH DE	
594E	DD 36 00 81	LD (IX+\$00),\$81	
5952	3E 80	LD A,\$80	
5954	BB	CP E	
5955	30 1C	JR NC,L5973	
5957	CD 21 4C	CALL FDUP	
595A	CD F7 4C	CALL FTOIT	
595D	38 29	JR C,L5988	
595F	E1	POP HL	
5960	E5	PUSH HL	
5961	7D	LD A,L	
5962	C6 81	ADD A,\$81	
5964	38 22	JR C,L5988	
5966	DD 77 00	LD (IX+\$00),A	

```

5969 24          INC  H
596A 25          DEC  H
596B 20 1B       JR   NZ,L5988
596D CD C0 4C    CALL ITOFS
5970 CD 39 4F    CALL FSUB
5973 DD CB 01 B6 L5973: RES  6,(IX+$01)
5977 D1          POP  DE
5978 7B          LD   A,E
5979 A7          AND  A
597A 28 1B       JR   Z,L5997
597C FE 80       CP   $80
597E 20 05       JR   NZ,L5985
5980 DD CB 01 F6 SET  6,(IX+$01)
5984 1D          DEC  E
5985 D5          L5985: PUSH DE
5986 18 1C       JR   L59A4

5988 E1          L5988: POP  HL
5989 CD C3 4D    CALL FDROP
598C AF          XOR  A
598D DD 77 00    LD   (IX+$00),A
5990 DD CB 01 7E BIT  7,(IX+$01)
5994 C0          RET  NZ
5995 37          SCF
5996 C9          RET

5997 D5          L5997: PUSH DE
5998 CD C3 4D    CALL FDROP
599B 21 F2 4D    LD   HL,$4DF2
599E CD 25 4C    CALL FLOAD
59A1 C3 10 5A    JP   L5A10

59A4 CD 21 4C    L59A4: CALL FDUP
59A7 CD 21 4C    CALL FDUP
59AA CD EA 4F    CALL FMUL
59AD CD 52 4C    CALL FSWAP
59B0 FD 6E 1E    LD   L,(IY+$1E)
59B3 26 00       LD   H,$00
59B5 39          ADD  HL,SP
59B6 CD 25 4C    CALL FLOAD
59B9 21 3E 5A    LD   HL,$5A3E
59BC CD 6B 5C    CALL SERIES
59BF CD EA 4F    CALL FMUL
59C2 CD 52 4C    CALL FSWAP
59C5 21 28 5A    LD   HL,$5A28
59C8 CD 6B 5C    CALL SERIES
59CB FD 6E 1E    LD   L,(IY+$1E)
59CE 26 00       LD   H,$00
59D0 29          ADD  HL,HL
59D1 39          ADD  HL,SP
59D2 23          INC  HL
59D3 23          INC  HL
59D4 E5          PUSH HL
59D5 DD E1       POP  IX
59D7 CD 21 4C    CALL FDUP
59DA FD 6E 1E    LD   L,(IY+$1E)
59DD 26 00       LD   H,$00
59DF 29          ADD  HL,HL
59E0 39          ADD  HL,SP
59E1 CD 25 4C    CALL FLOAD
59E4 CD 39 4F    CALL FSUB
59E7 CD 52 4C    CALL FSWAP
59EA FD 6E 1E    LD   L,(IY+$1E)
59ED 26 00       LD   H,$00
59EF 29          ADD  HL,HL
59F0 39          ADD  HL,SP
59F1 CD 25 4C    CALL FLOAD
59F4 CD 41 4F    CALL FADD
59F7 CD 5F 50    CALL FDIV
59FA FD 6E 1E    LD   L,(IY+$1E)

```

59FD	26 00		LD	H,\$00
59FF	39		ADD	HL,SP
5A00	EB		EX	DE,HL
5A01	CD 3F 4C		CALL	FPOP
5A04	DD CB 01 76		BIT	6,(IX+\$01)
5A08	28 06		JR	Z,L5A10
5A0A	CD 21 4C		CALL	FDUP
5A0D	CD EA 4F		CALL	FMUL
5A10	21 F2 4D	L5A10:	LD	HL,\$4DF2
5A13	CD 25 4C		CALL	FLOAD
5A16	D1		POP	DE
5A17	DD 5E 00		LD	E,(IX+\$00)
5A1A	D5		PUSH	DE
5A1B	DD CB 01 7E		BIT	7,(IX+\$01)
5A1F	CC 52 4C		CALL	Z,FSWAP
5A22	CD 5F 50		CALL	FDIV
5A25	C3 CD 4D		JP	FNIP

Serietabeller för EXP (?).

5A28	81		DEFB	\$81	
5A29	85 26 8D 28		DEFB	\$85,\$26,\$8D,\$28	20.81892
5A2D	82		DEFB	\$82	
5A2E	88 69 2F 28...		DEFB	\$88,\$69,\$2F,\$28,\$7A,\$E8,\$95,\$42	233.1842114274816
5A36	8D 08 81 B1...		DEFB	\$8D,\$08,\$81,\$B1,\$7C,\$3A,\$65,\$2A	4368.211662727558
5A3E	02		DEFB	\$02	
5A3F	7C 6C 4C 6D		DEFB	\$7C,\$6C,\$4C,\$6D	0.05769007
5A43	83 66 E3 A6		DEFB	\$83,\$66,\$E3,\$A6	7.215289
5A47	03		DEFB	\$03	
5A48	7B 3D 2E 42...		DEFB	\$7B,\$3D,\$2E,\$42,\$AB,\$70,\$BD,\$A9	0.02309334775375023
5A50	85 21 9D D4...		DEFB	\$85,\$21,\$9D,\$D4,\$98,\$9F,\$60,\$DB	20.20206565128693
5A58	8B 3D 3D 04...		DEFB	\$8B,\$3D,\$3D,\$04,\$7F,\$73,\$4D,\$BD	1513.906799054339
5A60	21 02 00	LOG10:	LD	HL,\$0002	
5A63	39		ADD	HL,SP	
5A64	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5A67	CD 28 58		CALL	LOG	
5A6A	38 0C		JR	C,L5A78	
5A6C	21 81 5A		LD	HL,\$5A81	
5A6F	CD 25 4C		CALL	FLOAD	
5A72	CD 5F 50		CALL	FDIV	
5A75	C3 CD 4D		JP	FNIP	
5A78	FD 6E 1E	L5A78:	LD	L,(IY+\$1E)	
5A7B	26 00		LD	H,\$00	
5A7D	39		ADD	HL,SP	
5A7E	F9		LD	SP,HL	
5A7F	37		SCF		
5A80	C9		RET		
5A81	82 13 5D 8D...	FLN10:	DEFB	\$82,\$13,\$5D,\$8D,\$DD,\$AA,\$A8,\$AB	2.302585092994045
5A89	E1	SQR:	POP	HL	
5A8A	D1		POP	DE	
5A8B	D5		PUSH	DE	
5A8C	7B		LD	A,E	
5A8D	A7		AND	A	
5A8E	CA 22 5B		JP	Z,L5B22	
5A91	CB 7A		BIT	7,D	
5A93	37		SCF		
5A94	C2 22 5B		JP	NZ,L5B22	
5A97	D1		POP	DE	
5A98	CB FA		SET	7,D	
5A9A	D5		PUSH	DE	
5A9B	7B		LD	A,E	
5A9C	EE 80		XOR	\$80	
5A9E	3C		INC	A	
5A9F	CB 2F		SRA	A	
5AA1	CB 12		RL	D	
5AA3	EE 80		XOR	\$80	
5AA5	5F		LD	E,A	

5AA6	7A		LD	A,D
5AA7	D9		EXX	
5AA8	FD 4E 1E		LD	C, (IY+\$1E)
5AAB	21 00 00		LD	HL, \$0000
5AAE	44		LD	B,H
5AAF	39		ADD	HL,SP
5AB0	ED 42		SBC	HL,BC
5AB2	2B		DEC	HL
5AB3	2B		DEC	HL
5AB4	F9		LD	SP,HL
5AB5	E5		PUSH	HL
5AB6	DD E1		POP	IX
5AB8	71		LD	(HL),C
5AB9	35		DEC	(HL)
5ABA	23		INC	HL
5ABB	36 40		LD	(HL), \$40
5ABD	23		INC	HL
5ABE	23		INC	HL
5ABF	5D		LD	E,L
5AC0	54		LD	D,H
5AC1	41		LD	B,C
5AC2	36 00	L5AC2:	LD	(HL), \$00
5AC4	23		INC	HL
5AC5	10 FB		DJNZ	L5AC2
5AC7	E5		PUSH	HL
5AC8	1F		RRA	
5AC9	38 09		JR	C, L5AD4
5ACB	41		LD	B,C
5ACC	05		DEC	B
5ACD	CB 1E	L5ACD:	RR	(HL)
5ACF	23		INC	HL
5AD0	10 FB		DJNZ	L5ACD
5AD2	E1		POP	HL
5AD3	E5		PUSH	HL
5AD4	EB	L5AD4:	EX	DE,HL
5AD5	36 40		LD	(HL), \$40
5AD7	E3		EX	(SP),HL
5AD8	E5	L5AD8:	PUSH	HL
5AD9	D5		PUSH	DE
5ADA	5D		LD	E,L
5ADB	54		LD	D,H
5ADC	AF		XOR	A
5ADD	ED 42		SBC	HL,BC
5ADF	41		LD	B,C
5AE0	05		DEC	B
5AE1	1A	L5AE1:	LD	A, (DE)
5AE2	BE		CP	(HL)
5AE3	23		INC	HL
5AE4	13		INC	DE
5AE5	20 02		JR	NZ, L5AE9
5AE7	10 F8		DJNZ	L5AE1
5AE9	D1	L5AE9:	POP	DE
5AEA	E1		POP	HL
5AEB	E3		EX	(SP),HL
5AEC	28 13		JR	Z, L5B01
5AEE	38 33		JR	C, L5B23
5AF0	79	L5AF0:	LD	A,C
5AF1	DD 96 00		SUB	(IX+\$00)
5AF4	47		LD	B,A
5AF5	E5		PUSH	HL
5AF6	D5		PUSH	DE
5AF7	1A	L5AF7:	LD	A, (DE)
5AF8	9E		SBC	A, (HL)
5AF9	12		LD	(DE),A
5AFA	2B		DEC	HL
5AFB	1B		DEC	DE
5AFC	10 F9		DJNZ	L5AF7
5AFE	D1		POP	DE
5AFF	E1		POP	HL

5B00	37		SCF
5B01	08	L5B01:	EX AF,AF'
5B02	DD 46 01		LD B,(IX+\$01)
5B05	7E		LD A,(HL)
5B06	80		ADD A,B
5B07	77		LD (HL),A
5B08	30 03		JR NC,L5B0D
5B0A	2B		DEC HL
5B0B	34		INC (HL)
5B0C	23		INC HL
5B0D	08	L5B0D:	EX AF,AF'
5B0E	38 19		JR C,L5B29
5B10	21 04 00	L5B10:	LD HL,\$0004
5B13	44		LD B,H
5B14	39		ADD HL,SP
5B15	5D		LD E,L
5B16	54		LD D,H
5B17	09		ADD HL,BC
5B18	EB		EX DE,HL
5B19	ED B0		LDIR
5B1B	F9		LD SP,HL
5B1C	D9		EXX
5B1D	C1		POP BC
5B1E	4B		LD C,E
5B1F	CB B8		RES 7,B
5B21	C5		PUSH BC
5B22	E9	L5B22:	JP (HL)
5B23	DD 46 01	L5B23:	LD B,(IX+\$01)
5B26	7E		LD A,(HL)
5B27	90		SUB B
5B28	77		LD (HL),A
5B29	CB 08	L5B29:	RRC B
5B2B	30 09		JR NC,L5B36
5B2D	DD 35 00		DEC (IX+\$00)
5B30	28 DE		JR Z,L5B10
5B32	23		INC HL
5B33	13		INC DE
5B34	36 00		LD (HL),\$00
5B36	7E	L5B36:	LD A,(HL)
5B37	80		ADD A,B
5B38	77		LD (HL),A
5B39	DD 70 01		LD (IX+\$01),B
5B3C	E3		EX (SP),HL
5B3D	E5		PUSH HL
5B3E	0D		DEC C
5B3F	06 00		LD B,\$00
5B41	09		ADD HL,BC
5B42	41		LD B,C
5B43	0C		INC C
5B44	AF		XOR A
5B45	2B	L5B45:	DEC HL
5B46	CB 16		RL (HL)
5B48	10 FB		DJNZ L5B45
5B4A	E1		POP HL
5B4B	30 8B		JR NC,L5AD8
5B4D	E3		EX (SP),HL
5B4E	18 A0		JR L5AF0
5B50	21 02 00	ATN:	LD HL,\$0002
5B53	39		ADD HL,SP
5B54	E5		PUSH HL
5B55	DD E1		POP IX
5B57	CD 25 4C		CALL FLOAD
5B5A	DD 7E 01		LD A,(IX+\$01)
5B5D	E6 80		AND \$80
5B5F	DD 77 01		LD (IX+\$01),A
5B62	D1		POP DE
5B63	CB BA		RES 7,D

5B65	D5		PUSH DE
5B66	7B		LD A,E
5B67	FE 81		CP \$81
5B69	38 10		JR C,L5B7B
5B6B	DD CB 01 F6		SET 6,(IX+\$01)
5B6F	21 F2 4D		LD HL,\$4DF2
5B72	CD 25 4C		CALL FLOAD
5B75	CD 52 4C		CALL FSWAP
5B78	CD 5F 50		CALL FDIV
5B7B	21 00 00	L5B7B:	LD HL,\$0000
5B7E	39		ADD HL,SP
5B7F	11 63 5C		LD DE,\$5C63
5B82	CD 64 4C		CALL FCOMP2
5B85	30 1F		JR NC,L5BA6
5B87	DD CB 01 EE		SET 5,(IX+\$01)
5B8B	CD 21 4C		CALL FDUP
5B8E	21 F2 4D		LD HL,\$4DF2
5B91	CD 25 4C		CALL FLOAD
5B94	CD 39 4F		CALL FSUB
5B97	CD 52 4C		CALL FSWAP
5B9A	21 F2 4D		LD HL,\$4DF2
5B9D	CD 25 4C		CALL FLOAD
5BA0	CD 41 4F		CALL FADD
5BA3	CD 5F 50		CALL FDIV
5BA6	CD 21 4C	L5BA6:	CALL FDUP
5BA9	CD 21 4C		CALL FDUP
5BAC	CD EA 4F		CALL FMUL
5BAF	CD 21 4C		CALL FDUP
5BB2	21 31 5C		LD HL,\$5C31
5BB5	CD 6B 5C		CALL SERIES
5BB8	CD 52 4C		CALL FSWAP
5BBB	21 07 5C		LD HL,\$5C07
5BBE	CD 6B 5C		CALL SERIES
5BC1	CD 5F 50		CALL FDIV
5BC4	CD EA 4F		CALL FMUL
5BC7	FD 6E 1E		LD L,(IY+\$1E)
5BCA	26 00		LD H,\$00
5BCC	39		ADD HL,SP
5BCD	23		INC HL
5BCE	23		INC HL
5BCF	E5		PUSH HL
5BD0	DD E1		POP IX
5BD2	DD CB 01 6E		BIT 5,(IX+\$01)
5BD6	28 0D		JR Z,L5BE5
5BD8	21 E0 57		LD HL,\$57E0
5BDB	CD 25 4C		CALL FLOAD
5BDE	D1		POP DE
5BDF	1D		DEC E
5BE0	1D		DEC E
5BE1	D5		PUSH DE
5BE2	CD 41 4F		CALL FADD
5BE5	DD CB 01 76	L5BE5:	BIT 6,(IX+\$01)
5BE9	28 0F		JR Z,L5BFA
5BEB	CD 83 4C		CALL FCHS
5BEE	21 E0 57		LD HL,\$57E0
5BF1	CD 25 4C		CALL FLOAD
5BF4	D1		POP DE
5BF5	1D		DEC E
5BF6	D5		PUSH DE
5BF7	CD 41 4F		CALL FADD
5BFA	DD CB 01 7E	L5BFA:	BIT 7,(IX+\$01)
5BFE	CA CD 4D		JP Z, FNIP
5C01	CD 83 4C		CALL FCHS
5C04	C3 CD 4D		JP FNIP

Serietabeller för ATN, sedan $\text{sqr}(2)-1 = \tan(\pi/8)$ som ATN jämför med.

5C07	82	DEFB \$82	
5C08	84 29 6D 00	DEFB \$84,\$29,\$6D,\$00	10.58911

5C0C	84 4A 8F 4E	DEFB \$84,\$4A,\$8F,\$4E	12.65999
5C10	84	DEFB \$84	
5C11	84 78 10 4A...	DEFB \$84,\$78,\$10,\$4A,\$C3,\$D4,\$67,\$4C	15.5039775514219
5C19	86 7B 57 FE...	DEFB \$86,\$7B,\$57,\$FE,\$2A,\$FA,\$73,\$4C	62.83593051103237
5C21	87 38 A6 4C...	DEFB \$87,\$38,\$A6,\$4C,\$53,\$7E,\$7A,\$0F	92.32480107230097
5C29	86 32 2A 55...	DEFB \$86,\$32,\$2A,\$55,\$0C,\$6A,\$AC,\$35	44.54134005929068
5C31	02	DEFB \$02	
5C32	83 4B D0 65	DEFB \$83,\$4B,\$D0,\$65	6.369189
5C36	84 4A 8F 4E	DEFB \$84,\$4A,\$8F,\$4E	12.65999
5C3A	05	DEFB \$05	
5C3B	7E 22 CA 16...	DEFB \$7E,\$22,\$CA,\$16,\$7B,\$44,\$1B,\$91	0.1589740288482307
5C43	83 55 23 76...	DEFB \$83,\$55,\$23,\$76,\$9B,\$4F,\$50,\$C2	6.660579017009262
5C4B	86 23 E0 86...	DEFB \$86,\$23,\$E0,\$86,\$F5,\$CC,\$2B,\$22	40.96926483210225
5C53	87 1A F4 93...	DEFB \$87,\$1A,\$F4,\$93,\$7C,\$17,\$5D,\$A1	77.4776877192042
5C5B	86 32 2A 55...	DEFB \$86,\$32,\$2A,\$55,\$0C,\$6A,\$AC,\$35	44.54134005929068
5C63	7F 54 13 CC... FTAN8:	DEFB \$7F,\$54,\$13,\$CC,\$CF,\$E7,\$79,\$91	0.414213562373095

3.29 SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema

\$5C6B

HL = tabell, x ligger på stacken. Tabellen har två delar: först en räknarbyte och koefficienterna som 4-bytestal (enkel precision), sedan en räknarbyte och koefficienterna som 8-bytestal (dubbel precision). Med 8 bytes (IY+\$1E bit 2 = 0) hoppas första delen över (4 * antal bytes). Räknarbytens bit 7 = underförstådd ledande koefficient 1.

5C6B	FD CB 1E 56	SERIES: BIT	2,(IY+\$1E)
5C6F	7E	L5C6F: LD	A,(HL)
5C70	23	INC	HL
5C71	20 09	JR	NZ,L5C7C
5C73	87	ADD	A,A
5C74	87	ADD	A,A
5C75	85	ADD	A,L
5C76	6F	LD	L,A
5C77	8C	ADC	A,H
5C78	95	SUB	L
5C79	67	LD	H,A
5C7A	18 F3	JR	L5C6F
5C7C	CB 7F	L5C7C: BIT	7,A
5C7E	CB BF	RES	7,A
5C80	E5	PUSH	HL
5C81	F5	PUSH	AF
5C82	DD 21 00 00	LD	IX,\$0000
5C86	DD 39	ADD	IX,SP
5C88	20 05	JR	NZ,L5C8F
5C8A	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5C8D	18 1B	JR	L5CAA
5C8F	21 06 00	L5C8F: LD	HL,\$0006
5C92	39	ADD	HL,SP
5C93	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5C96	18 06	JR	L5C9E
5C98	CD 25 4C	L5C98: CALL	FLOAD
5C9B	CD EA 4F	CALL	FMUL
5C9E	DD 6E 02	L5C9E: LD	L,(IX+\$02)
5CA1	DD 66 03	LD	H,(IX+\$03)
5CA4	CD 25 4C	CALL	FLOAD
5CA7	CD 41 4F	CALL	FADD
5CAA	FD 7E 1E	L5CAA: LD	A,(IY+\$1E)
5CAD	DD 86 02	ADD	A,(IX+\$02)
5CB0	DD 77 02	LD	(IX+\$02),A
5CB3	30 03	JR	NC,L5CB8
5CB5	DD 34 03	INC	(IX+\$03)
5CB8	DD E5	L5CB8: PUSH	IX
5CBA	E1	POP	HL
5CBB	11 06 00	LD	DE,\$0006
5CBE	19	ADD	HL,DE
5CBF	DD 35 01	DEC	(IX+\$01)

5CC2	20 D4	JR	NZ,L5C98
5CC4	EB	EX	DE,HL
5CC5	CD 3F 4C	CALL	FPOP
5CC8	E1	POP	HL
5CC9	E1	POP	HL
5CCA	C9	RET	
5CCB	E1	SUBS:	POP HL
5CCC	D1		POP DE
5CCD	3E 80	LD	A,\$80
5CCF	AB	XOR	E
5CD0	5F	LD	E,A
5CD1	D5	PUSH	DE
5CD2	E5	PUSH	HL
5CD3	06 01	ADDS:	LD B,\$01
5CD5	CD B4 5F	CALL	S5FB4
5CD8	DA 99 5D	JP	C,L5D99
5CDB	FD 4E 21	LD	C,(IY+\$21)
5CDE	0C	INC	C
5CDF	CD 71 5E	CALL	S5E71
5CE2	E5	PUSH	HL
5CE3	CD F6 5F	CALL	S5FF6
5CE6	D1	POP	DE
5CE7	23	INC	HL
5CE8	13	INC	DE
5CE9	1A	LD	A,(DE)
5CEA	BE	CP	(HL)
5CEB	F2 EF 5C	JP	P,L5CEF
5CEE	EB	EX	DE,HL
5CEF	1B	L5CEF:	DEC DE
5CF0	2B		DEC HL
5CF1	E5		PUSH HL
5CF2	21 04 00	LD	HL,\$0004
5CF5	39	ADD	HL,SP
5CF6	E5		PUSH HL
5CF7	EB	EX	DE,HL
5CF8	46	LD	B,(HL)
5CF9	3E 80	LD	A,\$80
5CFB	A0	AND	B
5CFC	B1	OR	C
5CFD	12	LD	(DE),A
5CFE	23	INC	HL
5CFF	13	INC	DE
5D00	3E 7F	LD	A,\$7F
5D02	A0	AND	B
5D03	B9	CP	C
5D04	30 01	JR	NC,L5D07
5D06	4F	LD	C,A
5D07	0C	L5D07:	INC C
5D08	06 00		LD B,\$00
5D0A	ED B0	LDIR	
5D0C	D1	POP	DE
5D0D	E1	POP	HL
5D0E	1A	LD	A,(DE)
5D0F	AE	XOR	(HL)
5D10	F5	PUSH	AF
5D11	1A	LD	A,(DE)
5D12	E6 7F	AND	\$7F
5D14	4F	LD	C,A
5D15	46	LD	B,(HL)
5D16	CB B8	RES	7,B
5D18	23	INC	HL
5D19	13	INC	DE
5D1A	1A	LD	A,(DE)
5D1B	96	SUB	(HL)
5D1C	F5	PUSH	AF
5D1D	80	ADD	A,B
5D1E	B9	CP	C
5D1F	30 01	JR	NC,L5D22

5D21	4F		LD	C,A
5D22	F1	L5D22:	POP	AF
5D23	91		SUB	C
5D24	F2 74 5D		JP	P,L5D74
5D27	ED 44		NEG	
5D29	47		LD	B,A
5D2A	C5		PUSH	BC
5D2B	78		LD	A,B
5D2C	06 00		LD	B,\$00
5D2E	EB		EX	DE,HL
5D2F	09		ADD	HL,BC
5D30	EB		EX	DE,HL
5D31	4F		LD	C,A
5D32	09		ADD	HL,BC
5D33	C1		POP	BC
5D34	F1		POP	AF
5D35	FA 55 5D		JP	M,L5D55
5D38	CD A9 5D		CALL	S5DA9
5D3B	30 38		JR	NC,L5D75
5D3D	C1		POP	BC
5D3E	E1		POP	HL
5D3F	16 31		LD	D,\$31
5D41	5C		LD	E,H
5D42	65		LD	H,L
5D43	1C		INC	E
5D44	24		INC	H
5D45	D5		PUSH	DE
5D46	E5		PUSH	HL
5D47	33		INC	SP
5D48	C5		PUSH	BC
5D49	3E 7F		LD	A,\$7F
5D4B	A4		AND	H
5D4C	28 47		JR	Z,L5D95
5D4E	7B		LD	A,E
5D4F	FE 80		CP	\$80
5D51	28 42		JR	Z,L5D95
5D53	18 20		JR	L5D75
5D55	CD C2 5D	L5D55:	CALL	S5DC2
5D58	30 1B		JR	NC,L5D75
5D5A	EB		EX	DE,HL
5D5B	2B		DEC	HL
5D5C	7E		LD	A,(HL)
5D5D	EE 80		XOR	\$80
5D5F	77		LD	(HL),A
5D60	23		INC	HL
5D61	E6 7F		AND	\$7F
5D63	47		LD	B,A
5D64	5F		LD	E,A
5D65	16 00		LD	D,\$00
5D67	19		ADD	HL,DE
5D68	3E 60	L5D68:	LD	A,\$60
5D6A	9E		SBC	A,(HL)
5D6B	CD DB 5D		CALL	S5DDB
5D6E	77		LD	(HL),A
5D6F	2B		DEC	HL
5D70	10 F6		DJNZ	L5D68
5D72	18 01		JR	L5D75
5D74	F1	L5D74:	POP	AF
5D75	21 02 00	L5D75:	LD	HL,\$0002
5D78	45		LD	B,L
5D79	39		ADD	HL,SP
5D7A	7E		LD	A,(HL)
5D7B	E6 7F		AND	\$7F
5D7D	C6 04		ADD	A,\$04
5D7F	4F		LD	C,A
5D80	CD F6 5F		CALL	S5FF6
5D83	E5		PUSH	HL

5D84	CD F6 5F	L5D84:	CALL S5FF6
5D87	10 FB		DJNZ L5D84
5D89	EB		EX DE,HL
5D8A	E1		POP HL
5D8B	2B		DEC HL
5D8C	1B		DEC DE
5D8D	ED B8		LDDR
5D8F	EB		EX DE,HL
5D90	23		INC HL
5D91	F9		LD SP,HL
5D92	C3 7B 4D		JP DECNRM
5D95	06 03	L5D95:	LD B,\$03
5D97	18 02		JR L5D9B
5D99	06 02	L5D99:	LD B,\$02
5D9B	D1	L5D9B:	POP DE
5D9C	21 00 00		LD HL,\$0000
5D9F	39		ADD HL,SP
5DA0	CD F6 5F	L5DA0:	CALL S5FF6
5DA3	10 FB		DJNZ L5DA0
5DA5	F9		LD SP,HL
5DA6	EB		EX DE,HL
5DA7	37		SCF
5DA8	E9		JP (HL)
5DA9	1A	S5DA9:	LD A,(DE)
5DAA	8E		ADC A,(HL)
5DAB	D6 30		SUB \$30
5DAD	CD DB 5D		CALL S5DDB
5DB0	12		LD (DE),A
5DB1	2B		DEC HL
5DB2	1B		DEC DE
5DB3	0D		DEC C
5DB4	10 F3		DJNZ S5DA9
5DB6	D0	L5DB6:	RET NC
5DB7	0D		DEC C
5DB8	F8		RET M
5DB9	1A		LD A,(DE)
5DBA	3C		INC A
5DBB	CD DB 5D		CALL S5DDB
5DBE	12		LD (DE),A
5DBF	1B		DEC DE
5DC0	18 F4		JR L5DB6
5DC2	1A	S5DC2:	LD A,(DE)
5DC3	9E		SBC A,(HL)
5DC4	C6 30		ADD A,\$30
5DC6	CD DB 5D		CALL S5DDB
5DC9	12		LD (DE),A
5DCA	1B		DEC DE
5DCB	2B		DEC HL
5DCC	0D		DEC C
5DCD	10 F3		DJNZ S5DC2
5DCF	D0	L5DCF:	RET NC
5DD0	0D		DEC C
5DD1	F8		RET M
5DD2	1A		LD A,(DE)
5DD3	3D		DEC A
5DD4	CD DB 5D		CALL S5DDB
5DD7	12		LD (DE),A
5DD8	1B		DEC DE
5DD9	18 F4		JR L5DCF
5ddb	FE 30	S5ddb:	CP \$30
5ddd	38 08		JR C,L5DE7
5ddf	FE 3A		CP \$3A
5DE1	3F		CCF
5DE2	D0		RET NC
5DE3	D6 0A		SUB \$0A
5DE5	37		SCF

5DE6	C9		RET
5DE7	C6 0A	L5DE7:	ADD A,\$0A
5DE9	37		SCF
5DEA	C9		RET
5DEB	06 02	MULS:	LD B,\$02
5DED	CD B4 5F		CALL S5FB4
5DF0	DA 99 5D		JP C, L5D99
5DF3	FD 4E 21		LD C,(IY+\$21)
5DF6	0C		INC C
5DF7	1A		LD A,(DE)
5DF8	AE		XOR (HL)
5DF9	E6 80		AND \$80
5DFB	B1		OR C
5DFC	4F		LD C,A
5DFD	23		INC HL
5DFE	13		INC DE
5DFF	1A		LD A,(DE)
5E00	86		ADD A,(HL)
5E01	EA 99 5D		JP PE, L5D99
5E04	47		LD B,A
5E05	CD 71 5E		CALL S5E71
5E08	7E		LD A,(HL)
5E09	E6 7F		AND \$7F
5E0B	47		LD B,A
5E0C	E5		PUSH HL
5E0D	CD F6 5F		CALL S5FF6
5E10	D1		POP DE
5E11	7E		LD A,(HL)
5E12	E6 7F		AND \$7F
5E14	B8		CP B
5E15	38 02		JR C, L5E19
5E17	EB		EX DE,HL
5E18	78		LD A,B
5E19	CB B9	L5E19:	RES 7,C
5E1B	B9		CP C
5E1C	38 01		JR C, L5E1F
5E1E	79		LD A,C
5E1F	23	L5E1F:	INC HL
5E20	F5		PUSH AF
5E21	E5		PUSH HL
5E22	DD 21 02 00		LD IX,\$0002
5E26	DD 39		ADD IX,SP
5E28	1A		LD A,(DE)
5E29	E6 7F		AND \$7F
5E2B	B9		CP C
5E2C	38 01		JR C, L5E2F
5E2E	79		LD A,C
5E2F	6F	L5E2F:	LD L,A
5E30	26 00		LD H,\$00
5E32	EB		EX DE,HL
5E33	23		INC HL
5E34	19		ADD HL,DE
5E35	EB		EX DE,HL
5E36	39		ADD HL,SP
5E37	01 07 00		LD BC,\$0007
5E3A	09		ADD HL,BC
5E3B	EB		EX DE,HL
5E3C	4F		LD C,A
5E3D	47		LD B,A
5E3E	DD 7E 04	L5E3E:	LD A,(IX+\$04)
5E41	E6 7F		AND \$7F
5E43	B9		CP C
5E44	28 04		JR Z, L5E4A
5E46	13		INC DE
5E47	0C		INC C
5E48	18 04		JR L5E4E
5E4A	2B	L5E4A:	DEC HL

5E4B	05		DEC	B
5E4C	28 1E		JR	Z, L5E6C
5E4E	E3	L5E4E:	EX	(SP), HL
5E4F	23		INC	HL
5E50	7E		LD	A, (HL)
5E51	E3		EX	(SP), HL
5E52	D6 30		SUB	\$30
5E54	28 11		JR	Z, L5E67
5E56	DD 77 00		LD	(IX+\$00), A
5E59	E5	L5E59:	PUSH	HL
5E5A	D5		PUSH	DE
5E5B	C5		PUSH	BC
5E5C	CD A9 5D		CALL	S5DA9
5E5F	C1		POP	BC
5E60	D1		POP	DE
5E61	E1		POP	HL
5E62	DD 35 00		DEC	(IX+\$00)
5E65	20 F2		JR	NZ, L5E59
5E67	DD 35 01	L5E67:	DEC	(IX+\$01)
5E6A	20 D2		JR	NZ, L5E3E
5E6C	E1	L5E6C:	POP	HL
5E6D	E1		POP	HL
5E6E	C3 75 5D		JP	L5D75
5E71	79	S5E71:	LD	A, C
5E72	E6 7F		AND	\$7F
5E74	ED 44		NEG	
5E76	6F		LD	L, A
5E77	26 FF		LD	H, \$FF
5E79	D1		POP	DE
5E7A	DD E1		POP	IX
5E7C	39		ADD	HL, SP
5E7D	F9		LD	SP, HL
5E7E	C5		PUSH	BC
5E7F	DD E5		PUSH	IX
5E81	D5		PUSH	DE
5E82	1E 30		LD	E, \$30
5E84	73	L5E84:	LD	(HL), E
5E85	23		INC	HL
5E86	3C		INC	A
5E87	20 FB		JR	NZ, L5E84
5E89	C9		RET	
5E8A	06 03	DIVS:	LD	B, \$03
5E8C	CD B4 5F		CALL	S5FB4
5E8F	DA 99 5D		JP	C, L5D99
5E92	CD 61 5F		CALL	S5F61
5E95	CA 99 5D		JP	Z, L5D99
5E98	EB		EX	DE, HL
5E99	CD 61 5F		CALL	S5F61
5E9C	20 04		JR	NZ, L5EA2
5E9E	D1		POP	DE
5E9F	F9		LD	SP, HL
5EA0	EB		EX	DE, HL
5EA1	E9		JP	(HL)
5EA2	EB	L5EA2:	EX	DE, HL
5EA3	7E		LD	A, (HL)
5EA4	E6 7F		AND	\$7F
5EA6	4F		LD	C, A
5EA7	1A		LD	A, (DE)
5EA8	E6 7F		AND	\$7F
5EAA	91		SUB	C
5EAB	30 28		JR	NC, L5ED5
5EAD	5F		LD	E, A
5EAE	16 FF		LD	D, \$FF
5EB0	81		ADD	A, C
5EB1	81		ADD	A, C
5EB2	C6 06		ADD	A, \$06
5EB4	4F		LD	C, A

5EB5	3E 00	LD	A,\$00
5EB7	17	RLA	
5EB8	47	LD	B,A
5EB9	2B	DEC	HL
5EBA	2B	DEC	HL
5EBB	EB	EX	DE,HL
5EBC	19	ADD	HL,DE
5EBD	F9	LD	SP,HL
5EBE	EB	EX	DE,HL
5EBF	ED B0	LDIR	
5EC1	A7	AND	A
5EC2	ED 52	SBC	HL,DE
5EC4	45	LD	B,L
5EC5	3E 30	LD	A,\$30
5EC7	12	L5EC7: LD	(DE),A
5EC8	13	INC	DE
5EC9	2D	DEC	L
5ECA	20 FB	JR	NZ,L5EC7
5ECC	21 04 00	LD	HL,\$0004
5ECF	CD EE 5F	CALL	S5FEE
5ED2	1A	LD	A,(DE)
5ED3	80	ADD	A,B
5ED4	12	LD	(DE),A
5ED5	1A	L5ED5: LD	A,(DE)
5ED6	AE	XOR	(HL)
5ED7	E6 80	AND	\$80
5ED9	FD 86 21	ADD	A,(IY+\$21)
5EDC	3C	INC	A
5EDD	4F	LD	C,A
5EDE	23	INC	HL
5EDF	13	INC	DE
5EE0	1A	LD	A,(DE)
5EE1	96	SUB	(HL)
5EE2	EA 99 5D	JP	PE,L5D99
5EE5	3C	INC	A
5EE6	EA 99 5D	JP	PE,L5D99
5EE9	47	LD	B,A
5EEA	3E 30	LD	A,\$30
5EEC	12	LD	(DE),A
5EED	CD 71 5E	CALL	S5E71
5EF0	EB	EX	DE,HL
5EF1	CB B9	RES	7,C
5EF3	C5	PUSH	BC
5EF4	21 06 00	LD	HL,\$0006
5EF7	39	ADD	HL,SP
5EF8	E5	PUSH	HL
5EF9	EB	EX	DE,HL
5EFA	DD 21 FA FF	LD	IX,\$FFFA
5EFE	DD 19	ADD	IX,DE
5F00	E5	PUSH	HL
5F01	CB BE	RES	7,(HL)
5F03	CD F6 5F	CALL	S5FF6
5F06	CB BE	RES	7,(HL)
5F08	D1	POP	DE
5F09	EB	EX	DE,HL
5F0A	EB	L5F0A: EX	DE,HL
5F0B	E5	PUSH	HL
5F0C	46	LD	B,(HL)
5F0D	04	INC	B
5F0E	CD 6B 5F	CALL	S5F6B
5F11	E1	POP	HL
5F12	28 48	JR	Z,L5F5C
5F14	EB	EX	DE,HL
5F15	E5	PUSH	HL
5F16	D5	PUSH	DE
5F17	46	LD	B,(HL)
5F18	23	INC	HL
5F19	13	INC	DE
5F1A	1A	LD	A,(DE)

5F1B	FE 30		CP	\$30
5F1D	20 08		JR	NZ, L5F27
5F1F	23	L5F1F:	INC	HL
5F20	13		INC	DE
5F21	1A		LD	A, (DE)
5F22	BE		CP	(HL)
5F23	20 02		JR	NZ, L5F27
5F25	10 F8		DJNZ	L5F1F
5F27	D1	L5F27:	POP	DE
5F28	E1		POP	HL
5F29	38 16		JR	C, L5F41
5F2B	4E		LD	C, (HL)
5F2C	0C		INC	C
5F2D	06 00		LD	B, \$00
5F2F	E5		PUSH	HL
5F30	D5		PUSH	DE
5F31	09		ADD	HL, BC
5F32	EB		EX	DE, HL
5F33	09		ADD	HL, BC
5F34	EB		EX	DE, HL
5F35	41		LD	B, C
5F36	05		DEC	B
5F37	CD C2 5D		CALL	S5DC2
5F3A	D1		POP	DE
5F3B	E1		POP	HL
5F3C	E3		EX	(SP), HL
5F3D	34		INC	(HL)
5F3E	E3		EX	(SP), HL
5F3F	18 C9		JR	L5F0A
5F41	DD 35 00	L5F41:	DEC	(IX+\$00)
5F44	28 16		JR	Z, L5F5C
5F46	C1		POP	BC
5F47	03		INC	BC
5F48	C5		PUSH	BC
5F49	E5		PUSH	HL
5F4A	D5		PUSH	DE
5F4B	EB		EX	DE, HL
5F4C	4E		LD	C, (HL)
5F4D	06 00		LD	B, \$00
5F4F	23		INC	HL
5F50	E5		PUSH	HL
5F51	D1		POP	DE
5F52	23		INC	HL
5F53	ED B0		LDIR	
5F55	3E 30		LD	A, \$30
5F57	12		LD	(DE), A
5F58	D1		POP	DE
5F59	E1		POP	HL
5F5A	18 AE		JR	L5F0A
5F5C	E1	L5F5C:	POP	HL
5F5D	E1		POP	HL
5F5E	C3 75 5D		JP	L5D75
5F61	E5	S5F61:	PUSH	HL
5F62	46		LD	B, (HL)
5F63	CB B8		RES	7, B
5F65	23		INC	HL
5F66	CD 6B 5F		CALL	S5F6B
5F69	E1		POP	HL
5F6A	C9		RET	
5F6B	3E 30	S5F6B:	LD	A, \$30
5F6D	23	L5F6D:	INC	HL
5F6E	BE		CP	(HL)
5F6F	C0		RET	NZ
5F70	10 FB		DJNZ	L5F6D
5F72	C9		RET	
5F73	21 04 00	S5F73:	LD	HL, \$0004

5F76	CD EE 5F	CALL	S5FEE
5F79	CD 61 5F	CALL	S5F61
5F7C	EB	EX	DE,HL
5F7D	20 07	JR	NZ,L5F86
5F7F	CD 61 5F	CALL	S5F61
5F82	C8	RET	Z
5F83	7E	LD	A,(HL)
5F84	18 28	JR	L5FAE
5F86	CD 61 5F	L5F86: CALL	S5F61
5F89	EB	EX	DE,HL
5F8A	7E	LD	A,(HL)
5F8B	2F	CPL	
5F8C	28 20	JR	Z,L5FAE
5F8E	1A	LD	A,(DE)
5F8F	AE	XOR	(HL)
5F90	1A	LD	A,(DE)
5F91	FA AE 5F	JP	M,L5FAE
5F94	07	RLCA	
5F95	30 01	JR	NC,L5F98
5F97	EB	EX	DE,HL
5F98	1A	L5F98: LD	A,(DE)
5F99	96	SUB	(HL)
5F9A	4F	LD	C,A
5F9B	1A	LD	A,(DE)
5F9C	38 01	JR	C,L5F9F
5F9E	7E	LD	A,(HL)
5F9F	E6 7F	L5F9F: AND	\$7F
5FA1	47	LD	B,A
5FA2	04	INC	B
5FA3	23	L5FA3: INC	HL
5FA4	13	INC	DE
5FA5	1A	LD	A,(DE)
5FA6	96	SUB	(HL)
5FA7	20 05	JR	NZ,L5FAE
5FA9	10 F8	DJNZ	L5FA3
5FAB	79	LD	A,C
5FAC	A7	AND	A
5FAD	C8	RET	Z
5FAE	A7	L5FAE: AND	A
5FAF	37	SCF	
5FB0	F8	RET	M
5FB1	F6 01	OR	\$01
5FB3	C9	RET	
5FB4	21 06 00	S5FB4: LD	HL,\$0006
5FB7	CD EE 5F	CALL	S5FEE
5FBA	FD 7E 21	LD	A,(IY+\$21)
5FBD	4F	LD	C,A
5FBE	0D	DEC	C
5FBF	F2 E1 5F	JP	P,L5FE1
5FC2	4F	LD	C,A
5FC3	23	INC	HL
5FC4	13	INC	DE
5FC5	1A	LD	A,(DE)
5FC6	05	DEC	B
5FC7	28 09	JR	Z,L5FD2
5FC9	05	DEC	B
5FCA	28 03	JR	Z,L5FCF
5FCC	96	SUB	(HL)
5FCD	18 08	JR	L5FD7
5FCF	86	L5FCF: ADD	A,(HL)
5FD0	18 05	JR	L5FD7
5FD2	BE	L5FD2: CP	(HL)
5FD3	F2 D7 5F	JP	P,L5FD7
5FD6	7E	LD	A,(HL)
5FD7	2B	L5FD7: DEC	HL
5FD8	1B	DEC	DE

```

5FD9 91          SUB C
5FDA EA E7 5F    JP PE,L5FE7
5FDD F2 E1 5F    JP P,L5FE1
5FE0 AF          XOR A
5FE1 3C          L5FE1: INC A
5FE2 FE 7E       CP $7E
5FE4 3F          CCF
5FE5 30 03       JR NC,L5FEA
5FE7 3E 7D       L5FE7: LD A,$7D
5FE9 37          SCF
5FEA FD 77 21    L5FEA: LD (IY+$21),A
5FED C9          RET

5FEE 39          S5FEE: ADD HL,SP
5FEF E5          PUSH HL
5FF0 CD F6 5F    CALL S5FF6
5FF3 D1          POP DE
5FF4 EB          EX DE,HL
5FF5 C9          RET

5FF6 7E          S5FF6: LD A,(HL)
5FF7 E6 7F       AND $7F
5FF9 C6 02       ADD A,$02
5FFB 85          ADD A,L
5FFC 6F          LD L,A
5FFD D0          RET NC
5FFE 24          INC H
5FFF C9          RET

```

3.30 Tillägsprogrammet på \$6000: DOS (skivminnen via ABC-bussen)\$6000

Nästan samma kod som DOS:en på samma adress i abc800mrom/abc800crom/ abc802rom (3426 av 4096 bytes lika). Signatur "GN T{by 1984-03-02" vid \$6FC5 (T{by = Täby). Startas av EXTSCN via JP-tabellen:

\$6000 DOSINI	start (DOSSTA)	\$6030 DWRREC	skriv post
\$6003 DLDRUN	ladda fil och hoppa	\$6033-\$603C	byte i bufferten
\$6006 DLOAD	ladda fil (postformat)	\$603F DPRVRC	föregående post
\$6009 DOSFN	katalogfunktion 1-4	\$6042 DCOPY	LDI-slinga
\$600C DGETB	nästa byte (DBUFP)	\$6045 DSETEH	felvektor C := DE
\$600F/\$6012	läs/skriv sektor rätt	\$6048 DFNJP	funktion >= 8
\$6015 DPREP	skapa fil (PREPARE)	\$604B-\$605A	tomma (JP till sig själv)
\$6018 DOPEN	öppna fil	\$605D DCLSAL	stäng alla, BYE
\$601B DOPENQ	öppna, fel = CY	\$6060 DSELCD	välj kortet
\$601E DRUN	öppna och kör filen	\$6063/\$6066	skriv/läs sektor, B = 0
\$6021 DCLOSE	stäng	\$6069-\$6076	adresser (RAM-tabeller)
\$6024 DSETEN	sätt filens slut		
\$602A DSETRC	välj post DE	\$602D DRDREC	läs post

Anropen har B = kanal * 16 (kanal 0-7), DE = namn eller postnummer.

DOSSTA gör följande:

- Om \$FFF6 = \$A5 är det en varmstart. Annars nollställs DSYUN (\$FFF7/\$FFF8).
- Kopierar enhetsposten DOSDEV till \$FDD0, tabellhuvudet DOSSTH till \$FDD8 och korttabellen CRDTAB till \$FDE2 (CRDRAM).
- Länkar in enheterna före de gamla i DEVLST och satserna BYE, KILL och NAME före de gamla i STKWP.
- Sätter SYSOPT = \$FB00 och UNSVEC-målet = UNSRUT (\$6EFC).
- Läger stacken på \$F500. Sektorbuffertarna ligger över den: \$F500 + 256 * kanal (DBUFP, SLTBUF).
- Nollställer kanalerna (DOSRST) och öppnar BASICINI.SYS (OPNINI). Sektorns bytes 6-21 kopieras till INIBUF. Börjar sektorn (byte 3) med JP körs den koden.
- Returnerar HL = \$6F00, så EXTSCN fortsätter på \$7000.

```

6000 C3 6C 6C    DOSINI: JP DOSSTA
6003 C3 12 62    DLDRUN: JP LDRUN
6006 C3 CC 61    DLOAD: JP LOADF

```

6009	C3 33 62	DOSFN:	JP	DOSFN1
600C	C3 28 62	DGETB:	JP	GETBYT
600F	C3 7E 60	DRDSCR:	JP	L607E
6012	C3 8B 60	DWRSCR:	JP	L608B
6015	C3 16 65	DPREP:	JP	PREPF
6018	C3 12 65	DOPEN:	JP	OPENF
601B	C3 02 65	DOPENQ:	JP	OPENQ
601E	C3 0C 65	DRUN:	JP	RUNFIL
6021	C3 33 65	DCLOSE:	JP	CLOSEF
6024	C3 6E 65	DSETEN:	JP	SETEND
6027	C3 93 65	DNOP:	JP	L6593
602A	C3 57 64	DSETRC:	JP	SETREC
602D	C3 95 64	DRDREC:	JP	RDREC
6030	C3 CA 64	DWRREC:	JP	WRREC
6033	C3 7B 63	DBUFRD:	JP	BUFRD
6036	C3 91 63	DBUFR2:	JP	BUFRD2
6039	C3 A0 63	DBUFWR:	JP	BUFWR
603C	C3 B8 63	DBUFW2:	JP	BUFWR2
603F	C3 4E 64	DPRVRC:	JP	L644E
6042	C3 8C 62	DCOPY:	JP	COPY
6045	C3 3F 64	DSETEH:	JP	SETEH
6048	C3 97 65	DFNJP:	JP	DFNCX
604B	C3 4B 60	L604B:	JP	L604B
604E	C3 4E 60	L604E:	JP	L604E
6051	C3 51 60	L6051:	JP	L6051
6054	C3 54 60	L6054:	JP	L6054
6057	C3 57 60	L6057:	JP	L6057
605A	C3 5A 60	L605A:	JP	L605A
605D	C3 37 65	DCLALL:	JP	DCLSAL
6060	C3 6F 61	DSELCD:	JP	SELCRD
6063	C3 89 60	DWRSR0:	JP	L6089
6066	C3 7C 60	DRDSR0:	JP	L607C
6069	DB 6E		DEFW	\$6EDB
606B	E2 FD		DEFW	\$FDE2
606D	F7 FF		DEFW	\$FFF7
606F	13 00		DEFW	\$0013
6071	02 FE		DEFW	\$FE02
6073	3D FD		DEFW	\$FD3D
6075	3F FD		DEFW	\$FD3F
6077	06 00	RDSEC:	LD	B, \$00
6079	C5	S6079:	PUSH	BC
607A	18 04		JR	L6080
607C	06 00	L607C:	LD	B, \$00
607E	C5	L607E:	PUSH	BC
607F	04		INC	B
6080	0E 03	L6080:	LD	C, \$03
6082	18 0B		JR	SECIO
6084	06 00	WRSEC:	LD	B, \$00
6086	C5	S6086:	PUSH	BC
6087	18 04		JR	L608D

\$14 i ABC800 M:s DOS; version 1.3 (?)

```

6089 06 00      L6089: LD   B,$00
608B C5        L608B: PUSH BC
608C 04        INC   B
608D 0E 0C      L608D: LD   C,$0C

```

3.31 SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen

\$608F

In: C = 3 (läs) eller \$0C (skriv), B = kanal * 16 + bit 0 (rätt, utan kanalens huvud), DE = sektornummer. Anropet går via kroken [VFE02](#) (normalt tillbaka hit (?)).

- DRETRY (\$FD18) = antal försök (3).
- [SELCRD](#) väljer kortet (OUT \$01) enligt [CRDTYP](#). Vid omförsök ges OUT \$04 (återställ).
- Kommandot är OUT \$02 och sedan C, B (enhet & 3), D och E på port \$00.
- Data flyttas med INIR/OTIR eller, för vissa korttyper, byte för byte med handskakning.
- Sist läses status på IN \$00. Status <> 0 ger nytt försök. Felet hamnar i [VFD15](#). \$80 = inget kort.

[S6196](#) väntar på IN \$01 (L = mask, H = önskat värde) med tidsgräns. \$FF och \$00 betyder att kortet saknas.

```

608F CD 02 FE      SECIO: CALL VFE02
6092 D5           PUSH DE
6093 E5           PUSH HL
6094 21 18 FD      LD   HL,$FD18
6097 36 03         LD   (HL),$03
6099 CD 6F 61      L6099: CALL SELCRD
609C 28 0D         JR   Z,L60AB
609E D3 04         OUT  ($04),A
60A0 21 18 FD      LD   HL,$FD18
60A3 35           DEC  (HL)
60A4 20 F3         JR   NZ,L6099
60A6 3E 80         LD   A,$80
60A8 C3 67 61      JP   L6167

60AB D3 02         L60AB: OUT  ($02),A
60AD CB 40         BIT   0,B
60AF 28 05         JR   Z,L60B6
60B1 23           INC  HL
60B2 CB 76         BIT   6,(HL)
60B4 20 2B         JR   NZ,L60E1
60B6 E6 C0         L60B6: AND  $C0
60B8 28 27         JR   Z,L60E1
60BA 26 04         LD   H,$04
60BC FE 40         CP   $40
60BE 28 06         JR   Z,L60C6
60C0 FE C0         CP   $C0
60C2 28 02         JR   Z,L60C6
60C4 26 01         LD   H,$01
60C6 7C           L60C6: LD   A,H
60C7 3D           DEC  A
60C8 A3           AND  E
60C9 6F           LD   L,A
60CA 7C           LD   A,H
60CB FE 20         L60CB: CP   $20
60CD 28 0D         JR   Z,L60DC
60CF CB 27         SLA  A
60D1 CB 23         SLA  E
60D3 CB 12         RL   D
60D5 30 F4         JR   NC,L60CB
60D7 3E 02         LD   A,$02
60D9 C3 67 61      JP   L6167

60DC 3E E0         L60DC: LD   A,$E0
60DE A3           AND  E
60DF B5           OR   L
60E0 5F           LD   E,A
60E1 CD BE 61      L60E1: CALL SLTBUF

```

60E4	CD B2 61	CALL	UNITNR
60E7	E6 03	AND	\$03
60E9	47	LD	B,A
60EA	E5	L60EA:	PUSH HL
60EB	21 03 01	LD	HL,\$0103
60EE	CD 96 61	CALL	S6196
60F1	79	LD	A,C
60F2	D3 00	OUT	(\$00),A
60F4	CD 96 61	CALL	S6196
60F7	78	LD	A,B
60F8	D3 00	OUT	(\$00),A
60FA	CD 96 61	CALL	S6196
60FD	7A	LD	A,D
60FE	D3 00	OUT	(\$00),A
6100	CD 96 61	CALL	S6196
6103	7B	LD	A,E
6104	D3 00	OUT	(\$00),A
6106	E1	POP	HL
6107	DB 01	L6107:	IN A,(\$01)
6109	CB 7F	BIT	7,A
610B	20 49	JR	NZ,L6156
610D	E6 05	AND	\$05
610F	EE 01	XOR	\$01
6111	20 F4	JR	NZ,L6107
6113	C5	PUSH	BC
6114	06 10	LD	B,\$10
6116	10 FE	L6116:	DJNZ L6116
6118	44	LD	B,H
6119	CD 84 61	CALL	CRDTYP
611C	60	LD	H,B
611D	E6 C0	AND	\$C0
611F	28 02	JR	Z,L6123
6121	FE C0	CP	\$C0
6123	79	L6123:	LD A,C
6124	0F	RRCA	
6125	2E 00	LD	L,\$00
6127	45	LD	B,L
6128	4D	LD	C,L
6129	38 13	JR	C,L613E
612B	28 0D	JR	Z,L613A
612D	DB 01	L612D:	IN A,(\$01)
612F	0F	RRCA	
6130	D2 2D 61	JP	NC,L612D
6133	ED A3	OUTI	
6135	C2 2D 61	JP	NZ,L612D
6138	18 15	JR	L614F
613A	ED B3	L613A:	OTIR
613C	18 11	JR	L614F
613E	28 0D	L613E:	JR Z,L614D
6140	DB 01	L6140:	IN A,(\$01)
6142	0F	RRCA	
6143	D2 40 61	JP	NC,L6140
6146	ED A2	INI	
6148	C2 40 61	JP	NZ,L6140
614B	18 02	JR	L614F
614D	ED B2	L614D:	INIR
614F	25	L614F:	DEC H
6150	C1	POP	BC
6151	DB 01	L6151:	IN A,(\$01)
6153	07	RLCA	
6154	30 FB	JR	NC,L6151
6156	DB 00	L6156:	IN A,(\$00)
6158	B7	OR	A
6159	28 0D	JR	Z,L6168
615B	E5	PUSH	HL
615C	21 18 FD	LD	HL,\$FD18
615F	35	DEC	(HL)

6160	E1		POP	HL
6161	28 04		JR	Z, L6167
6163	D3 02		OUT	(\$02), A
6165	18 83		JR	L60EA
6167	37	L6167:	SCF	
6168	32 15 FD	L6168:	LD	(VFD15), A
616B	E1		POP	HL
616C	D1		POP	DE
616D	C1		POP	BC
616E	C9		RET	
616F	CD 84 61	SELCRD:	CALL	CRDTYP
6172	E6 3F		AND	\$3F
6174	32 3F FD		LD	(VFD3F), A
6177	D3 01		OUT	(\$01), A
6179	E5		PUSH	HL
617A	2E 80		LD	L, \$80
617C	65		LD	H, L
617D	CD 96 61		CALL	S6196
6180	E1		POP	HL
6181	C0		RET	NZ
6182	7E		LD	A, (HL)
6183	C9		RET	

CRDTYP: posten för enheten (**DUNIT**, **UNITNR**) i korttabellen CRDRAM. Enhetskoderna är DR0-2 = 0-2, HD0-3 = 4-7, MF0-2 = 8-A, MO0-1 = C-D, SF0-2 = \$10-\$12 och UFD = \$1E. UFD står för systemenheten \$FFF9. Tabellen har 4 bytes per typ: kortbyte, flaggor och två bokstäver.

Typ	Kortbyte	Kortadress	Flaggor	Anmärkning
DR	08	-	00	hänvisning till MF
HD	\$24	36	05	
MF	\$6C	44	02	
MO	\$AD	45	00	
SF	\$6E	46	02	
RM				(?)

Kortadressen är kortbytens bitar 0-5. Bitarna 6-7 anger sektortypen (se S6218).

6184	21 E2 FD	CRDTYP:	LD	HL, \$FDE2
6187	CD B2 61		CALL	UNITNR
618A	E6 1C		AND	\$1C
618C	20 01		JR	NZ, L618F
618E	7E		LD	A, (HL)
618F	85	L618F:	ADD	A, L
6190	6F		LD	L, A
6191	30 01		JR	NC, L6194
6193	24		INC	H
6194	7E	L6194:	LD	A, (HL)
6195	C9		RET	
6196	C5	S6196:	PUSH	BC
6197	01 00 00		LD	BC, \$0000
619A	DB 01	L619A:	IN	A, (\$01)
619C	3C		INC	A
619D	28 10		JR	Z, L61AF
619F	3D		DEC	A
61A0	28 0D		JR	Z, L61AF
61A2	A5		AND	L
61A3	AC		XOR	H
61A4	28 0A		JR	Z, L61B0
61A6	E3		EX	(SP), HL
61A7	E3		EX	(SP), HL
61A8	E3		EX	(SP), HL
61A9	E3		EX	(SP), HL
61AA	0B		DEC	BC
61AB	78		LD	A, B
61AC	B1		OR	C
61AD	20 EB		JR	NZ, L619A
61AF	3D	L61AF:	DEC	A
61B0	C1	L61B0:	POP	BC

```

61B1 C9                RET
61B2 3A 01 FD    UNITNR: LD  A,(DUNIT)
61B5 E6 1F                AND  $1F
61B7 FE 1E                CP   $1E
61B9 C0                RET  NZ
61BA 3A F9 FF    LD  A,(VFFF9)
61BD C9                RET

61BE E5    SLTBUF: PUSH HL
61BF 2A 12 FD    LD  HL,(DBUFP)
61C2 78                LD  A,B
61C3 CB 3F    SRL  A
61C5 0F    RRCA
61C6 0F    RRCA
61C7 0F    RRCA
61C8 84    ADD  A,H
61C9 E1    POP  HL
61CA 67    LD  H,A
61CB C9    RET

```

LOADF: ladda en fil i postformat. Varje post har:

```

typbyte  $FF = resten av sektorn hoppas över; $00 = post
antal    (C)
(en byte, används inte)
adress hög, hög inverterad
adress låg, låg inverterad
data     C bytes
kontrollsumma

```

Kontrollsumman är summan av databytarna; den kontrolleras med XOR. Antal 0 avslutar filen, och HL = adressen blir startadressen. Fel 6 om formatet är felaktigt. LDRUN hoppar sedan dit (PUSH HL/RET).

```

61CC 5F    LOADF: LD  E,A
61CD 16 00    LD  D,$00
61CF 06 00    S61CF: LD  B,$00
61D1 CD 18 60    CALL DOPEN
61D4 3E 00    LD  A,$00
61D6 D8                RET  C
61D7 06 00    LOADRC: LD  B,$00
61D9 CD 2D 60    CALL DRDREC
61DC 2A 12 FD    LD  HL,(DBUFP)
61DF 2E 03    LD  L,$03
61E1 7E    L61E1: LD  A,(HL)
61E2 3C                INC  A
61E3 28 F2    JR   Z,LOADRC
61E5 3D                DEC  A
61E6 20 23    JR   NZ,L620B
61E8 2C                INC  L
61E9 4E    LD  C,(HL)
61EA 2C                INC  L
61EB 2C                INC  L
61EC 56    LD  D,(HL)
61ED 2C                INC  L
61EE 7E    LD  A,(HL)
61EF 2F    CPL
61F0 BA    CP   D
61F1 20 18    JR   NZ,L620B
61F3 2C                INC  L
61F4 5E    LD  E,(HL)
61F5 2C                INC  L
61F6 7E    LD  A,(HL)
61F7 2F    CPL
61F8 AB    XOR  E
61F9 20 10    JR   NZ,L620B
61FB 2C                INC  L
61FC 0C                INC  C
61FD 0D                DEC  C
61FE 28 0F    JR   Z,L620F
6200 47    LD  B,A

```

```

6201 86      L6201: ADD  A,(HL)
6202 ED A0      LDI
6204 EA 01 62    JP   PE,L6201
6207 AE          XOR  (HL)
6208 23          INC  HL
6209 28 D6      JR   Z,L61E1
620B 3E 06      L620B: LD  A,$06
620D 37          SCF
620E C9          RET

620F EB      L620F: EX  DE,HL
6210 AF      XOR  A
6211 C9      RET

6212 CD CC 61    LDRUN: CALL LOADF
6215 E5          PUSH HL
6216 D0          RET  NC
6217 C7          RST  $00
6218 E5      S6218: PUSH HL
6219 CD 84 61    CALL CRDTYP
621C E1          POP  HL
621D 11 0E 00    LD  DE,$000E
6220 E6 C0      AND  $C0
6222 FE 80      CP   $80
6224 C0          RET  NZ
6225 1E 06      LD  E,$06
6227 C9          RET

6228 E5      GETBYT: PUSH HL
6229 2A 12 FD    LD  HL,(DBUFP)
622C 7E          LD  A,(HL)
622D 2C          INC  L
622E 22 12 FD    LD  (DBUFP),HL
6231 E1          POP  HL
6232 C9          RET

6233 ED 43 1D FD DOSFN1: LD  (DFNBC),BC
6237 ED 53 1F FD    LD  (DFNDE),DE
623B 32 1C FD    LD  (DFNA),A
623E CD 4D 62    CALL DOSDSP
6241 ED 4B 1D FD    LD  BC,(DFNBC)
6245 ED 5B 1F FD    LD  DE,(DFNDE)
6249 3A 1C FD    LD  A,(DFNA)
624C C9          RET

```

DOSDSP: katalogfunktionerna, A = 1-4 (via DOSFN, som sparar A, BC och DE):

- 1 DFCRE skapa en katalogpost (?)
- 2 DFCLS skriv tillbaka kanalen/katalogen vid stängning (?)
- 3 DFFIND sök filen i katalogen (?)
- 4 DFEXT ta en ny sektor när filen växer (?)

Tolkningen bygger på anropen: FLUSH -> 2, LOOKUP -> 3, PREPF -> 1 om filen inte finns, WRREC -> 4.

```

624D 3D      DOSDSP: DEC  A
624E CA E5 65    JP   Z,DFCRE
6251 3D      DEC  A
6252 CA A5 67    JP   Z,DFCLS
6255 3D      DEC  A
6256 CA BF 69    JP   Z,DFFIND
6259 3D      DEC  A
625A CA 39 6B    JP   Z,DFEXT
625D C9      RET

625E ED 5B F7 FF S625E: LD  DE,(DSYSUN)
6262 CD B2 61    CALL UNITNR
6265 28 03      JR   Z,L626A
6267 11 10 00    LD  DE,$0010
626A 3A 00 FD    L626A: LD  A,(DSL0T)
626D E6 0F      AND  $0F
626F 83          ADD  A,E
6270 5F          LD  E,A

```



```

6271 D0          RET  NC
6272 14          INC  D
6273 C9          RET
6274 E5          S6274: PUSH HL
6275 CD 84 61    CALL CRDTYP
6278 23          INC  HL
6279 7E          LD   A,(HL)
627A E6 07       AND  $07
627C 3C          INC  A
627D E1          POP  HL
627E C9          RET

```

SLTCPY: kopiera kanalens 14 bytes i SLTTAB (\$FD40 + 16 * kanal) till DSL0T (\$FD00). Kanalposten:

```

+1  $FF = ledig, annars flaggor. Bit 5 = ändrad, bit 6 = bara
    läsning (?), bit 7 = (?). Låga 5 bitarna = enhetskoden.
+2/+3 aktuell post
+A/+B storlek (sista posten)
+E    index i bufferten

```

```

627F 78          SLTCPY: LD   A,B
6280 E6 70       AND  $70
6282 C6 40       ADD  A,$40
6284 6F          LD   L,A
6285 26 FD       LD   H,$FD
6287 11 00 FD    LD   DE,$FD00
628A 0E 0E       LD   C,$0E
628C ED A0       COPY:  LDI
628E AF          XOR  A
628F B1          OR   C
6290 20 FA       JR   NZ,COPY
6292 C9          RET
6293 ED 5B 08 FD S6293: LD   DE,(VFD08)
6297 CD 79 60    CALL S6079
629A D8          RET  C
629B AF          XOR  A
629C C9          RET
629D CD 74 62    S629D: CALL S6274
62A0 FE 06       L62A0: CP   $06
62A2 C8          RET  Z
62A3 CB 3C       SRL  H
62A5 CB 1D       RR   L
62A7 3C          INC  A
62A8 18 F6       JR   L62A0
62AA CD 74 62    S62AA: CALL S6274
62AD 3D          L62AD: DEC  A
62AE C8          RET  Z
62AF 29          ADD  HL,HL
62B0 18 FB       JR   L62AD
62B2 78          S62B2: LD   A,B
62B3 32 14 FD    LD   (VFD14),A
62B6 CD 7F 62    CALL SLTCPY
62B9 21 14 FD    L62B9: LD   HL,$FD14
62BC 46          LD   B,(HL)
62BD 2A 02 FD    LD   HL,(VFD02)
62C0 ED 5B 04 FD LD   DE,(VFD04)
62C4 B7          OR   A
62C5 ED 52       SBC  HL,DE
62C7 EB          EX   DE,HL
62C8 38 44       JR   C,L630E
62CA 3A 07 FD    LD   A,(VFD07)
62CD E6 1F       AND  $1F
62CF 3C          INC  A
62D0 6F          LD   L,A
62D1 26 00       LD   H,$00
62D3 CD AA 62    CALL S62AA
62D6 B7          OR   A

```

62D7	2B		DEC	HL
62D8	ED 52		SBC	HL,DE
62DA	38 32		JR	C,L630E
62DC	D5		PUSH	DE
62DD	ED 5B 02 FD		LD	DE,(VFD02)
62E1	3E 4B		LD	A,\$4B
62E3	CD FF 62		CALL	S62FF
62E6	3E 4E		LD	A,\$4E
62E8	80		ADD	A,B
62E9	6F		LD	L,A
62EA	AF		XOR	A
62EB	77		LD	(HL),A
62EC	2E 06		LD	L,\$06
62EE	56		LD	D,(HL)
62EF	23		INC	HL
62F0	7E		LD	A,(HL)
62F1	E6 E0		AND	\$E0
62F3	5F		LD	E,A
62F4	EB		EX	DE,HL
62F5	CD 9D 62		CALL	S629D
62F8	D1		POP	DE
62F9	19		ADD	HL,DE
62FA	EB		EX	DE,HL
62FB	26 FD		LD	H,\$FD
62FD	AF		XOR	A
62FE	C9		RET	
62FF	80	S62FF:	ADD	A,B
6300	6F		LD	L,A
6301	26 FD		LD	H,\$FD
6303	4E		LD	C,(HL)
6304	7B		LD	A,E
6305	2B		DEC	HL
6306	96		SUB	(HL)
6307	7A		LD	A,D
6308	99		SBC	A,C
6309	D8		RET	C
630A	73		LD	(HL),E
630B	23		INC	HL
630C	72		LD	(HL),D
630D	C9		RET	
630E	ED 5B 08 FD	L630E:	LD	DE,(VFD08)
6312	CD 77 60		CALL	RDSEC
6315	DA C1 64		JP	C,L64C1
6318	21 12 FD		LD	HL,\$FD12
631B	36 04		LD	(HL),\$04
631D	ED 5B 02 FD		LD	DE,(VFD02)
6321	21 00 00		LD	HL,\$0000
6324	3A 12 FD	L6324:	LD	A,(DBUFP)
6327	B7		OR	A
6328	28 49		JR	Z,L6373
632A	CD 0C 60		CALL	DGETB
632D	3C		INC	A
632E	28 43		JR	Z,L6373
6330	CD 0C 60		CALL	DGETB
6333	E6 1F		AND	\$1F
6335	3C		INC	A
6336	D5		PUSH	DE
6337	5F		LD	E,A
6338	16 00		LD	D,\$00
633A	EB		EX	DE,HL
633B	CD AA 62		CALL	S62AA
633E	EB		EX	DE,HL
633F	22 15 FD		LD	(VFD15),HL
6342	19		ADD	HL,DE
6343	D1		POP	DE
6344	7B		LD	A,E
6345	95		SUB	L

6346	7A	LD	A,D
6347	9C	SBC	A,H
6348	30 DA	JR	NC,L6324
634A	2A 15 FD	LD	HL,(VFD15)
634D	22 04 FD	LD	(VFD04),HL
6350	21 12 FD	LD	HL,\$FD12
6353	35	DEC	(HL)
6354	35	DEC	(HL)
6355	CD 0C 60	CALL	DGETB
6358	2E 06	LD	L,\$06
635A	77	LD	(HL),A
635B	CD 0C 60	CALL	DGETB
635E	2C	INC	L
635F	77	LD	(HL),A
6360	3A 14 FD	LD	A,(VFD14)
6363	C6 40	ADD	A,\$40
6365	5F	LD	E,A
6366	16 FD	LD	D,\$FD
6368	21 00 FD	LD	HL,\$FD00
636B	0E 0E	LD	C,\$0E
636D	CD 8C 62	CALL	COPY
6370	C3 B9 62	JP	L62B9
6373	21 14 FD	L6373: LD	HL,\$FD14
6376	46	LD	B,(HL)
6377	AF	XOR	A
6378	3F	CCF	
6379	C9	RET	
637A	44	DEFB	\$44

Bytevis åtkomst i kanalens sektorbuffert (SLTBUF). Indexet står i SLTTAB+\$E. BUFRD/BUFWR stegar indexet; BUFRD2/BUFWR2 använder C. Mellan rutinerna står fyra ensamma bytes som aldrig nås: \$637A "D", \$6390 "i", \$639F "a" och \$63B7 "b" = "Diab", en dold signatur (Diab Data AB tillverkade ABC800 (?)).

637B	E5	BUFRD: PUSH	HL
637C	CD BE 61	CALL	SLTBUF
637F	E5	PUSH	HL
6380	78	LD	A,B
6381	C6 4E	ADD	A,\$4E
6383	6F	LD	L,A
6384	26 FD	LD	H,\$FD
6386	34	INC	(HL)
6387	7E	LD	A,(HL)
6388	E1	POP	HL
6389	6F	LD	L,A
638A	2D	DEC	L
638B	FE 03	CP	\$03
638D	7E	LD	A,(HL)
638E	E1	POP	HL
638F	C9	RET	
6390	69	DEFB	\$69
6391	E5	BUFRD2: PUSH	HL
6392	CD BE 61	CALL	SLTBUF
6395	79	LD	A,C
6396	C6 03	ADD	A,\$03
6398	6F	LD	L,A
6399	DE 02	SBC	A,\$02
639B	4F	LD	C,A
639C	7E	LD	A,(HL)
639D	E1	POP	HL
639E	C9	RET	
639F	61	DEFB	\$61
63A0	E5	BUFWR: PUSH	HL
63A1	F5	PUSH	AF
63A2	78	LD	A,B
63A3	E6 70	AND	\$70
63A5	C6 4E	ADD	A,\$4E

63A7	6F		LD	L,A	
63A8	26	FD	LD	H,\$FD	
63AA	34		INC	(HL)	
63AB	6E		LD	L,(HL)	
63AC	CD	BE 61	CALL	SLTBUF	
63AF	2D		DEC	L	
63B0	F1		POP	AF	
63B1	77		LD	(HL),A	
63B2	7D		LD	A,L	
63B3	C6	01	ADD	A,\$01	
63B5	E1		POP	HL	
63B6	C9		RET		
63B7	62		DEFB	\$62	
63B8	E5	BUFWR2:	PUSH	HL	
63B9	6F		LD	L,A	
63BA	CD	BE 61	CALL	SLTBUF	
63BD	79		LD	A,C	
63BE	C6	03	ADD	A,\$03	
63C0	4D		LD	C,L	
63C1	6F		LD	L,A	
63C2	71		LD	(HL),C	
63C3	DE	02	SBC	A,\$02	
63C5	4F		LD	C,A	
63C6	E1		POP	HL	
63C7	C9		RET		
63C8	78	L63C8:	LD	A,B	
63C9	E6	70	AND	\$70	
63CB	C6	42	ADD	A,\$42	
63CD	6F		LD	L,A	
63CE	26	FD	LD	H,\$FD	
63D0	34		INC	(HL)	
63D1	23		INC	HL	
63D2	C0		RET	NZ	
63D3	34		INC	(HL)	
63D4	C9		RET		
63D5	0E	00	L63D5:	LD	C,\$00
63D7	18	1C	JR	L63F5	
63D9	0E	10	L63D9:	LD	C,\$10
63DB	3A	15 FD	LD	A,(VFD15)	
63DE	E6	40	AND	\$40	
63E0	20	13	JR	NZ,L63F5	
63E2	0E	02	LD	C,\$02	
63E4	21		DEFB	\$21	LD HL,\$040E (overlaps next)
63E5	0E	04	L63E5:	LD	C,\$04
63E7	18	0C	JR	L63F5	
63E9	E1		L63E9:	POP	HL
63EA	0E	06	L63EA:	LD	C,\$06
63EC	21		DEFB	\$21	LD HL,\$080E (overlaps next)
63ED	0E	08	L63ED:	LD	C,\$08
63EF	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0A0E (overlaps next)
63F0	0E	0A	L63F0:	LD	C,\$0A
63F2	21		DEFB	\$21	LD HL,\$0E0E (overlaps next)
63F3	0E	0E	L63F3:	LD	C,\$0E

3.32 DOS-fel

\$63F5

C = felindex (jämnt). Först provas felvektorn DERRV + C (sätts med [DSETEH](#); nollas när den används). Är den satt fortsätter koden där. Annars hoppar koden till [DERRX](#) (VFD33) med $A = \$23 + C / 2$, alltså BASIC-felen 35-48:

```

35 (C=0)   läsfel                (?)
36 (C=2)   skrivfel              (?)
37 (C=4)   sektorns huvud stämmer inte / filen finns inte (?)
38 (C=6)   slut på filen         (?)
39 (C=8)   skrivning till skyddad fil (?)
40 (C=$A)  (SETEND) (?)
42 (C=$E)  kortet svarar inte ($80)
43 (C=$10) skrivskydd (bit 6 i statusen VFD15) (?)
44 (C=$12) kanalen är inte öppen
45 (C=$14) felaktigt kanalnummer
47 (C=$18) felvektorns index >= 9

```

[DERRX](#) är normalt [DERRDV](#) ([\\$6CFE](#)): stacken sätts tillbaka till [DSAVSP](#), och drivrutinen returnerar med CY = 1. [\\$6422](#) (LD C,\$1A = fel 48) nås inte (?).

```

63F5 79          L63F5: LD   A,C
63F6 C6 21      ADD   A,$21
63F8 6F          LD   L,A
63F9 26 FD      LD   H,$FD
63FB AF         XOR   A
63FC 5E         LD   E,(HL)
63FD 77         LD   (HL),A
63FE 2C         INC   L
63FF 56         LD   D,(HL)
6400 77         LD   (HL),A
6401 7B         LD   A,E
6402 B2         OR    D
6403 E1         POP   HL
6404 28 30      JR    Z,L6436
6406 D5         PUSH  DE
6407 C9         RET

6408 78          SLTCHK: LD   A,B
6409 E6 70      AND   $70
640B B8         CP    B
640C 20 0C      JR    NZ,L641A
640E C6 41      ADD   A,$41
6410 6F         LD   L,A
6411 26 FD      LD   H,$FD
6413 7E         LD   A,(HL)
6414 FE FF      CP    $FF
6416 C0         RET   NZ
6417 0E 12      LD   C,$12
6419 21         DEFB  $21          LD HL,$140E (overlaps next)
641A 0E 14      L641A: LD   C,$14
641C 18 08      JR    L6426

641E 0E 18      L641E: LD   C,$18
6420 18 05      JR    L6427

6422 0E 1A 2E   DEFB  $0E,$1A,$2E    LD C,$1A (fel 48), nås inte (?)
6425 E1          L6425: POP   HL
6426 E1          L6426: POP   HL
6427 3A 15 FD   L6427: LD   A,(VFD15)
642A E6 40      AND   $40
642C 28 02      JR    Z,L6430
642E 0E 10      LD   C,$10
6430 79          L6430: LD   A,C
6431 FE 12      CP    $12
6433 38 C0      JR    C,L63F5
6435 E1         POP   HL
6436 EB          L6436: EX   DE,HL
6437 2A 33 FD   LD   HL,(DERRX)
643A 79         LD   A,C
643B 0F         RRCA
643C C6 23      ADD   A,$23

```

```

643E E9 JP (HL)
643F 79 SETEH: LD A,C
6440 FE 09 CP $09
6442 30 DA JR NC,L641E
6444 87 ADD A,A
6445 C6 21 ADD A,$21
6447 6F LD L,A
6448 26 FD LD H,$FD
644A 73 LD (HL),E
644B 2C INC L
644C 72 LD (HL),D
644D C9 RET

644E CD 08 64 L644E: CALL SLTCHK
6451 2C INC L
6452 5E LD E,(HL)
6453 2C INC L
6454 56 LD D,(HL)
6455 1B DEC DE
6456 1B DEC DE
6457 CD 08 64 SETREC: CALL SLTCHK
645A 13 INC DE
645B 3E 42 LD A,$42
645D 80 ADD A,B
645E 6F LD L,A
645F 73 LD (HL),E
6460 2C INC L
6461 72 LD (HL),D
6462 CD 80 64 CALL RECLFT
6465 D4 B2 62 CALL NC,S62B2
6468 F5 PUSH AF
6469 3E 4E LD A,$4E
646B 80 ADD A,B
646C 6F LD L,A
646D 26 FD LD H,$FD
646F 36 03 LD (HL),$03
6471 F1 POP AF
6472 C9 RET

6473 80 S6473: ADD A,B
6474 6F LD L,A
6475 4E LD C,(HL)
6476 2D DEC L
6477 7B LD A,E
6478 96 SUB (HL)
6479 7A LD A,D
647A 99 SBC A,C
647B D2 E9 63 JP NC,L63E9
647E 13 INC DE
647F C9 RET

6480 3E 42 RECLFT: LD A,$42
6482 80 ADD A,B
6483 6F LD L,A
6484 5E LD E,(HL)
6485 2C INC L
6486 56 LD D,(HL)
6487 D5 PUSH DE
6488 3E 4A LD A,$4A
648A 80 ADD A,B
648B 6F LD L,A
648C 5E LD E,(HL)
648D 2C INC L
648E 56 LD D,(HL)
648F E1 POP HL
6490 EB EX DE,HL
6491 B7 OR A
6492 ED 52 SBC HL,DE
6494 C9 RET

```

saknas i ABC800 M:s (senare) DOS

6495	CD 08 64	RDREC:	CALL SLTCHK
6498	CD 80 64		CALL RECLFT
649B	D4 B2 62		CALL NC,S62B2
649E	DA EA 63		JP C,L63EA
64A1	CD 79 60		CALL S6079
64A4	38 1C		JR C,L64C2
64A6	CD 7B 63		CALL BUFRD
64A9	2E 00		LD L,\$00
64AB	AE		XOR (HL)
64AC	4F		LD C,A
64AD	CD 7B 63		CALL BUFRD
64B0	2E 02		LD L,\$02
64B2	AE		XOR (HL)
64B3	B1		OR C
64B4	4F		LD C,A
64B5	CD 7B 63		CALL BUFRD
64B8	2C		INC L
64B9	AE		XOR (HL)
64BA	B1		OR C
64BB	C2 E5 63		JP NZ,L63E5
64BE	C3 C8 63		JP L63C8
64C1	E1	L64C1:	POP HL
64C2	E6 80	L64C2:	AND \$80
64C4	CA D5 63		JP Z,L63D5
64C7	C3 F3 63		JP L63F3
64CA	CD 08 64	WRREC:	CALL SLTCHK
64CD	07		RLCA
64CE	07		RLCA
64CF	DA ED 63		JP C,L63ED
64D2	CB EE		SET 5,(HL)
64D4	CD B2 62	L64D4:	CALL S62B2
64D7	38 1F		JR C,L64F8
64D9	2E 00		LD L,\$00
64DB	7E		LD A,(HL)
64DC	CD A0 63		CALL BUFWR
64DF	2E 02		LD L,\$02
64E1	7E		LD A,(HL)
64E2	CD A0 63		CALL BUFWR
64E5	2C		INC L
64E6	7E		LD A,(HL)
64E7	CD A0 63		CALL BUFWR
64EA	CD 86 60		CALL S6086
64ED	D2 C8 63		JP NC,L63C8
64F0	E6 80		AND \$80
64F2	CA D9 63		JP Z,L63D9
64F5	C3 F3 63		JP L63F3
64F8	3E 04	L64F8:	LD A,\$04
64FA	CD 09 60		CALL DOSFN
64FD	DA 27 64		JP C,L6427
6500	18 D2		JR L64D4
6502	CD CF 61	OPENQ:	CALL S61CF
6505	D0		RET NC
6506	A7	L6506:	AND A
6507	37		SCF
6508	C8		RET Z
6509	C3 E5 63		JP L63E5
650C	CD CF 61	RUNFIL:	CALL S61CF
650F	38 F5		JR C,L6506
6511	E9		JP (HL)
6512	CD 45 65	OPENF:	CALL LOOKUP
6515	C9		RET
6516	79	PREPF:	LD A,C
6517	3C		INC A
6518	20 09		JR NZ,L6523
651A	2A F7 FF		LD HL,(DSYSUN)

651D	7C		LD	A,H
651E	B5		OR	L
651F	28 02		JR	Z,L6523
6521	0E 1E		LD	C,\$1E
6523	CD 45 65	L6523:	CALL	LOOKUP
6526	D0		RET	NC
6527	C2 27 64		JP	NZ,L6427
652A	3E 01		LD	A,\$01
652C	CD 09 60		CALL	DOSFN
652F	D0		RET	NC
6530	C3 27 64		JP	L6427
6533	CD 54 65	CLOSEF:	CALL	S6554
6536	C9		RET	
6537	06 70	DCLSAL:	LD	B,\$70
6539	CD 54 65	L6539:	CALL	S6554
653C	78		LD	A,B
653D	D6 10		SUB	\$10
653F	47		LD	B,A
6540	20 F7		JR	NZ,L6539
6542	C3 37 6D		JP	XBYE
6545	CD 58 65	LOOKUP:	CALL	FLUSH
6548	3E 03		LD	A,\$03
654A	CD 09 60		CALL	DOSFN
654D	26 FD		LD	H,\$FD
654F	D0		RET	NC
6550	C8		RET	Z
6551	C3 26 64		JP	L6426
6554	CD 58 65	S6554:	CALL	FLUSH
6557	C9		RET	
6558	78	FLUSH:	LD	A,B
6559	E6 70		AND	\$70
655B	C8		RET	Z
655C	47		LD	B,A
655D	C6 41		ADD	A,\$41
655F	6F		LD	L,A
6560	26 FD		LD	H,\$FD
6562	7E		LD	A,(HL)
6563	3C		INC	A
6564	C8		RET	Z
6565	3E 02		LD	A,\$02
6567	CD 09 60		CALL	DOSFN
656A	D0		RET	NC
656B	C3 25 64		JP	L6425
656E	CD 08 64	SETEND:	CALL	SLTCHK
6571	07		RLCA	
6572	DA F0 63		JP	C,L63F0
6575	07		RLCA	
6576	DA ED 63		JP	C,L63ED
6579	7A		LD	A,D
657A	3C		INC	A
657B	CC 90 65		CALL	Z,S6590
657E	3E 4B		LD	A,\$4B
6580	C4 73 64		CALL	NZ,S6473
6583	3E 4A		LD	A,\$4A
6585	80		ADD	A,B
6586	6F		LD	L,A
6587	73		LD	(HL),E
6588	2C		INC	L
6589	72		LD	(HL),D
658A	3E 41		LD	A,\$41
658C	80		ADD	A,B
658D	6F		LD	L,A
658E	CB EE		SET	5,(HL)
6590	11 00 00	S6590:	LD	DE,\$0000
6593	C9	L6593:	RET	

6594	DD 46 15	L6594:	LD B, (IX+\$15)
6597	D5	DFNCX:	PUSH DE
6598	C5		PUSH BC
6599	CD 08 64		CALL SLTCHK
659C	E6 1F		AND \$1F
659E	4F		LD C, A
659F	06 00		LD B, \$00
65A1	CD 12 65		CALL OPENF
65A4	C1		POP BC
65A5	3E FF		LD A, \$FF
65A7	32 41 FD		LD (VFD41), A
65AA	38 03		JR C, L65AF
65AC	D1		POP DE
65AD	37		SCF
65AE	C9		RET
65AF	CD 08 64	L65AF:	CALL SLTCHK
65B2	E6 1F		AND \$1F
65B4	32 01 FD		LD (DUNIT), A
65B7	2B		DEC HL
65B8	7E		LD A, (HL)
65B9	32 00 FD		LD (DSL0T), A
65BC	CD 5E 62		CALL S625E
65BF	CD 77 60		CALL RDSEC
65C2	38 17		JR C, L65DB
65C4	7E		LD A, (HL)
65C5	E6 F0		AND \$F0
65C7	EB		EX DE, HL
65C8	E3		EX (SP), HL
65C9	EB		EX DE, HL
65CA	2A 12 FD		LD HL, (DBUFP)
65CD	C6 04		ADD A, \$04
65CF	6F		LD L, A
65D0	0E 0B		LD C, \$0B
65D2	EB		EX DE, HL
65D3	CD 42 60		CALL DCOPY
65D6	D1		POP DE
65D7	D5		PUSH DE
65D8	CD 84 60		CALL WRSEC
65DB	D1	L65DB:	POP DE
65DC	D0		RET NC
65DD	E6 80		AND \$80
65DF	CA D9 63		JP Z, L63D9
65E2	C3 F3 63		JP L63F3
65E5	CD F3 6A	DFCRE:	CALL S6AF3
65E8	21 3E FD		LD HL, \$FD3E
65EB	36 00		LD (HL), \$00
65ED	3E 16		LD A, \$16
65EF	DA 75 66		JP C, L6675
65F2	AF		XOR A
65F3	32 00 FD		LD (DSL0T), A
65F6	CD 77 60	L65F6:	CALL RDSEC
65F9	38 28		JR C, L6623
65FB	CB C6		SET 0, (HL)
65FD	CD 86 60		CALL S6086
6600	38 21		JR C, L6623
6602	CB CE		SET 1, (HL)
6604	06 10		LD B, \$10
6606	18 07		JR L660F
6608	C5	L6608:	PUSH BC
6609	CD 77 60		CALL RDSEC
660C	C1		POP BC
660D	38 55		JR C, L6664
660F	0E 00	L660F:	LD C, \$00
6611	CD BF 6B	L6611:	CALL S6BBF
6614	3C		INC A
6615	CA 7C 66		JP Z, L667C
6618	3E 0F		LD A, \$0F

661A	81		ADD	A,C
661B	4F		LD	C,A
661C	30 F3		JR	NC,L6611
661E	13		INC	DE
661F	10 E7		DJNZ	L6608
6621	18 0A		JR	L662D
6623	E6 C0	L6623:	AND	\$C0
6625	28 3D		JR	Z,L6664
6627	3A 1D FD		LD	A,(DFNBC)
662A	3C		INC	A
662B	20 37		JR	NZ,L6664
662D	CD B2 61	L662D:	CALL	UNITNR
6630	3A 1D FD		LD	A,(DFNBC)
6633	20 05		JR	NZ,L663A
6635	3C		INC	A
6636	3E 04		LD	A,\$04
6638	28 07		JR	Z,L6641
663A	3C	L663A:	INC	A
663B	20 1D		JR	NZ,L665A
663D	3A 01 FD		LD	A,(DUNIT)
6640	3C		INC	A
6641	11 10 00	L6641:	LD	DE,\$0010
6644	FE 1D		CP	\$1D
6646	32 01 FD		LD	(DUNIT),A
6649	20 AB		JR	NZ,L65F6
664B	21 3E FD		LD	HL,\$FD3E
664E	CB 46		BIT	0,(HL)
6650	3E 0E		LD	A,\$0E
6652	28 21		JR	Z,L6675
6654	CB 4E		BIT	1,(HL)
6656	3E 10		LD	A,\$10
6658	28 1B		JR	Z,L6675
665A	3E 0C	L665A:	LD	A,\$0C
665C	18 17		JR	L6675
665E	E6 80	L665E:	AND	\$80
6660	3E 02		LD	A,\$02
6662	28 11		JR	Z,L6675
6664	3A 15 FD	L6664:	LD	A,(VFD15)
6667	E6 C0		AND	\$C0
6669	3E 1A		LD	A,\$1A
666B	28 08		JR	Z,L6675
666D	E6 40		AND	\$40
666F	3E 10		LD	A,\$10
6671	20 02		JR	NZ,L6675
6673	3E 0E		LD	A,\$0E
6675	32 1D FD	L6675:	LD	(DFNBC),A
6678	3E 81		LD	A,\$81
667A	87		ADD	A,A
667B	C9		RET	
667C	0D	L667C:	DEC	C
667D	3E 10		LD	A,\$10
667F	90		SUB	B
6680	B1		OR	C
6681	32 00 FD		LD	(DSL0T),A
6684	E6 0F		AND	\$0F
6686	C6 EF		ADD	A,\$EF
6688	4F		LD	C,A
6689	C5		PUSH	BC
668A	06 01		LD	B,\$01
668C	0E 00		LD	C,\$00
668E	CD BF 6B	L668E:	CALL	S6BBF
6691	3C		INC	A
6692	28 01		JR	Z,L6695
6694	04		INC	B
6695	3E 0F	L6695:	LD	A,\$0F
6697	81		ADD	A,C
6698	4F		LD	C,A

6699	30 F3	JR	NC,L668E
669B	60	LD	H,B
669C	C1	POP	BC
669D	CD 18 62	CALL	S6218
66A0	CD B2 61	CALL	UNITNR
66A3	20 05	JR	NZ,L66AA
66A5	ED 5B F7 FF	LD	DE,(DSYSUN)
66A9	1B	DEC	DE
66AA	CD 77 60	L66AA: CALL	RDSEC
66AD	44	LD	B,H
66AE	38 B4	JR	C,L6664
66B0	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66B3	CD B2 61	CALL	UNITNR
66B6	20 0D	JR	NZ,L66C5
66B8	CD 84 60	CALL	WRSEC
66BB	38 A7	JR	C,L6664
66BD	CD 18 62	CALL	S6218
66C0	CD 77 60	CALL	RDSEC
66C3	38 9F	JR	C,L6664
66C5	CD D1 6B	L66C5: CALL	S6BD1
66C8	DA 2D 66	JP	C,L662D
66CB	CD 74 62	CALL	S6274
66CE	3D	DEC	A
66CF	20 08	JR	NZ,L66D9
66D1	3A 07 FD	LD	A,(VFD07)
66D4	E6 1F	AND	\$1F
66D6	CA 2D 66	JP	Z,L662D
66D9	CD 84 60	L66D9: CALL	WRSEC
66DC	DA AC 6B	JP	C,L6BAC
66DF	16 00	LD	D,\$00
66E1	4A	LD	C,D
66E2	21 00 FD	LD	HL,\$FD00
66E5	46	LD	B,(HL)
66E6	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66E9	42	LD	B,D
66EA	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66ED	06 00	LD	B,\$00
66EF	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66F2	05	DEC	B
66F3	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66F6	2E 06	LD	L,\$06
66F8	46	LD	B,(HL)
66F9	CD C8 6B	CALL	S6BC8
66FC	2C	INC	L
66FD	46	LD	B,(HL)
66FE	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6701	06 FF	LD	B,\$FF
6703	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6706	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6709	ED 5B 08 FD	LD	DE,(VFD08)
670D	CD 84 60	CALL	WRSEC
6710	DA 5E 66	JP	C,L665E
6713	0E 00	LD	C,\$00
6715	2E 00	LD	L,\$00
6717	46	LD	B,(HL)
6718	CD C8 6B	CALL	S6BC8
671B	06 01	LD	B,\$01
671D	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6720	06 00	LD	B,\$00
6722	CD C8 6B	L6722: CALL	S6BC8
6725	79	LD	A,C
6726	FE 09	CP	\$09
6728	20 F8	JR	NZ,L6722
672A	06 03	LD	B,\$03
672C	CD C8 6B	CALL	S6BC8
672F	13	INC	DE
6730	CD 84 60	CALL	WRSEC
6733	DA 5E 66	JP	C,L665E
6736	CD 5E 62	CALL	S625E

6739	CD 77 60	CALL	RDSEC
673C	DA 64 66	JP	C,L6664
673F	D5	PUSH	DE
6740	2E 00	LD	L,\$00
6742	7E	LD	A,(HL)
6743	E6 F0	AND	\$F0
6745	4F	LD	C,A
6746	2A 06 FD	LD	HL,(VFD06)
6749	45	LD	B,L
674A	CD C8 6B	CALL	S6BC8
674D	3E E0	LD	A,\$E0
674F	A4	AND	H
6750	47	LD	B,A
6751	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6754	06 00	LD	B,\$00
6756	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6759	CD C8 6B	CALL	S6BC8
675C	2A 1F FD	LD	HL,(DFNDE)
675F	3E 0B	LD	A,\$0B
6761	CD 99 67	CALL	S6799
6764	06 FF	LD	B,\$FF
6766	CD C8 6B	CALL	S6BC8
6769	D1	POP	DE
676A	CD 84 60	CALL	WRSEC
676D	DA 64 66	JP	C,L6664
6770	21 00 00	LD	HL,\$0000
6773	22 04 FD	LD	(VFD04),HL
6776	22 0C FD	LD	(VFD0C),HL
6779	23	INC	HL
677A	22 0A FD	LD	(VFD0A),HL
677D	22 02 FD	LD	(VFD02),HL
6780	21 0E FD	LD	HL,\$FD0E
6783	36 03	LD	(HL),\$03
6785	2E 01	LD	L,\$01
6787	CB EE	SET	5,(HL)
6789	3A 1E FD	LD	A,(VFD1E)
678C	C6 40	ADD	A,\$40
678E	5F	LD	E,A
678F	16 FD	LD	D,\$FD
6791	2D	DEC	L
6792	0E 0F	LD	C,\$0F
6794	CD 8C 62	CALL	COPY
6797	AF	XOR	A
6798	C9	RET	
6799	81	S6799: ADD	A,C
679A	5F	LD	E,A
679B	46	L679B: LD	B,(HL)
679C	CD C8 6B	CALL	S6BC8
679F	23	INC	HL
67A0	79	LD	A,C
67A1	BB	CP	E
67A2	20 F7	JR	NZ,L679B
67A4	C9	RET	
67A5	CD 7F 62	DFCLS: CALL	SLTCPY
67A8	11 F3 FF	LD	DE,\$FFF3
67AB	19	ADD	HL,DE
67AC	36 FF	LD	(HL),\$FF
67AE	2E 01	LD	L,\$01
67B0	7E	LD	A,(HL)
67B1	E6 20	AND	\$20
67B3	C8	RET	Z
67B4	2E 0A	LD	L,\$0A
67B6	7E	LD	A,(HL)
67B7	2C	INC	L
67B8	B6	OR	(HL)
67B9	CA 99 68	JP	Z,L6899
67BC	CD 93 62	CALL	S6293

67BF	DA D7 68	JP	C, L68D7
67C2	ED 5B 0A FD	LD	DE, (VFD0A)
67C6	0E 00	LD	C, \$00
67C8	3E FF	LD	A, \$FF
67CA	CD B8 63	CALL	BUFWR2
67CD	AF	XOR	A
67CE	2E 0C	LD	L, \$0C
67D0	77	LD	(HL), A
67D1	2C	INC	L
67D2	77	LD	(HL), A
67D3	CD 91 63	L67D3: CALL	BUFRD2
67D6	DA 84 68	JP	C, L6884
67D9	3C	INC	A
67DA	CA 84 68	JP	Z, L6884
67DD	CD 91 63	CALL	BUFRD2
67E0	E6 1F	AND	\$1F
67E2	3C	INC	A
67E3	26 00	LD	H, \$00
67E5	6F	LD	L, A
67E6	CD AA 62	CALL	S62AA
67E9	E5	PUSH	HL
67EA	D5	PUSH	DE
67EB	ED 5B 0C FD	LD	DE, (VFD0C)
67EF	19	ADD	HL, DE
67F0	22 0C FD	LD	(VFD0C), HL
67F3	D1	POP	DE
67F4	37	SCF	
67F5	ED 52	SBC	HL, DE
67F7	E1	POP	HL
67F8	38 D9	JR	C, L67D3
67FA	EB	EX	DE, HL
67FB	2A 0C FD	LD	HL, (VFD0C)
67FE	B7	OR	A
67FF	ED 52	SBC	HL, DE
6801	22 0C FD	LD	(VFD0C), HL
6804	0D	DEC	C
6805	0D	DEC	C
6806	21 0E FD	LD	HL, \$FD0E
6809	71	LD	(HL), C
680A	CD 91 63	CALL	BUFRD2
680D	2E 06	LD	L, \$06
680F	77	LD	(HL), A
6810	CD 91 63	CALL	BUFRD2
6813	2C	INC	L
6814	77	LD	(HL), A
6815	2A 0A FD	LD	HL, (VFD0A)
6818	ED 5B 0C FD	LD	DE, (VFD0C)
681C	B7	OR	A
681D	ED 52	SBC	HL, DE
681F	CD 74 62	CALL	S6274
6822	3D	L6822: DEC	A
6823	28 06	JR	Z, L682B
6825	CB 3C	SRL	H
6827	CB 1D	RR	L
6829	18 F7	JR	L6822
682B	4D	L682B: LD	C, L
682C	21 07 FD	LD	HL, \$FD07
682F	7E	LD	A, (HL)
6830	E6 1F	AND	\$1F
6832	91	SUB	C
6833	28 59	JR	Z, L688E
6835	57	LD	D, A
6836	7E	LD	A, (HL)
6837	E6 E0	AND	\$E0
6839	B1	OR	C
683A	77	LD	(HL), A
683B	E6 E0	AND	\$E0
683D	5F	LD	E, A

683E	2D		DEC	L
683F	7E		LD	A, (HL)
6840	2E 10		LD	L, \$10
6842	77		LD	(HL), A
6843	3E 20	L6843:	LD	A, \$20
6845	83		ADD	A, E
6846	5F		LD	E, A
6847	3E 00		LD	A, \$00
6849	8E		ADC	A, (HL)
684A	77		LD	(HL), A
684B	79		LD	A, C
684C	D6 01		SUB	\$01
684E	4F		LD	C, A
684F	30 F2		JR	NC, L6843
6851	7A		LD	A, D
6852	B3		OR	E
6853	3D		DEC	A
6854	5F		LD	E, A
6855	7E		LD	A, (HL)
6856	2E 0E		LD	L, \$0E
6858	4E		LD	C, (HL)
6859	CD B8 63		CALL	BUFWR2
685C	7B		LD	A, E
685D	CD B8 63		CALL	BUFWR2
6860	CD 00 69		CALL	S6900
6863	DA D7 68		JP	C, L68D7
6866	2E 0E		LD	L, \$0E
6868	4E		LD	C, (HL)
6869	2E 06		LD	L, \$06
686B	7E		LD	A, (HL)
686C	CD B8 63		CALL	BUFWR2
686F	2C		INC	L
6870	7E		LD	A, (HL)
6871	CD B8 63		CALL	BUFWR2
6874	C5	L6874:	PUSH	BC
6875	CD E2 68		CALL	S68E2
6878	C1		POP	BC
6879	ED 5B 08 FD		LD	DE, (VFD08)
687D	D4 86 60		CALL	NC, S6086
6880	38 55		JR	C, L68D7
6882	AF		XOR	A
6883	C9		RET	
6884	2A 0C FD	L6884:	LD	HL, (VFD0C)
6887	CD E6 68		CALL	S68E6
688A	38 4B		JR	C, L68D7
688C	AF		XOR	A
688D	C9		RET	
688E	2E 0E	L688E:	LD	L, \$0E
6890	34		INC	(HL)
6891	34		INC	(HL)
6892	CD 00 69		CALL	S6900
6895	38 40		JR	C, L68D7
6897	18 DB		JR	L6874
6899	CD 5E 62	L6899:	CALL	S625E
689C	CD 79 60		CALL	S6079
689F	38 36		JR	C, L68D7
68A1	3A 01 FD		LD	A, (DUNIT)
68A4	E6 C0		AND	\$C0
68A6	20 26		JR	NZ, L68CE
68A8	CD BE 61		CALL	SLTBUF
68AB	3A 00 FD		LD	A, (DSL0T)
68AE	E6 F0		AND	\$F0
68B0	6F		LD	L, A
68B1	3E 10		LD	A, \$10
68B3	36 FF	L68B3:	LD	(HL), \$FF
68B5	2C		INC	L
68B6	3D		DEC	A

68B7	20 FA	JR	NZ,L68B3	
68B9	CD 86 60	CALL	S6086	
68BC	38 19	JR	C,L68D7	
68BE	CD 93 62	CALL	S6293	
68C1	38 14	JR	C,L68D7	
68C3	3E 01	LD	A,\$01	
68C5	32 0E FD	LD	(VFD0E),A	
68C8	CD 00 69	CALL	S6900	
68CB	38 0A	JR	C,L68D7	
68CD	C9	RET		
68CE	0E 0A	L68CE:	LD C,\$0A	ABC800 M: LD A (A lagras på \$6675, C används inte (??))
68D0	18 0D	JR	L68DF	
68D2	E1	L68D2:	POP HL	
68D3	0E 14	LD	C,\$14	
68D5	18 08	JR	L68DF	
68D7	E6 80	L68D7:	AND \$80	
68D9	0E 0E	LD	C,\$0E	
68DB	20 02	JR	NZ,L68DF	
68DD	0E 1C	LD	C,\$1C	ABC800 M: LD A,\$1A
68DF	C3 75 66	L68DF:	JP L6675	
68E2	2A 0A FD	S68E2:	LD HL,(VFD0A)	
68E5	23	INC	HL	
68E6	CD 5E 62	S68E6:	CALL S625E	
68E9	CD 77 60	CALL	RDSEC	
68EC	D8	RET	C	
68ED	3A 00 FD	LD	A,(DSL0T)	
68F0	E6 F0	AND	\$F0	
68F2	C6 02	ADD	A,\$02	
68F4	4F	LD	C,A	
68F5	45	LD	B,L	
68F6	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
68F9	44	LD	B,H	
68FA	CD C8 6B	CALL	S6BC8	
68FD	C3 84 60	JP	WRSEC	
6900	CD 18 62	S6900:	CALL S6218	
6903	3A 0E FD	LD	A,(VFD0E)	
6906	32 12 FD	LD	(DBUFP),A	
6909	E1	POP	HL	
690A	E5	PUSH	HL	
690B	7D	LD	A,L	
690C	FE CB	CP	\$CB	
690E	20 2B	JR	NZ,L693B	
6910	CD B2 61	CALL	UNITNR	
6913	20 05	JR	NZ,L691A	
6915	ED 5B F7 FF	LD	DE,(DSYSUN)	
6919	1B	DEC	DE	
691A	CD 77 60	L691A:	CALL RDSEC	
691D	D8	RET	C	
691E	21 00 FD	LD	HL,\$FD00	
6921	7E	LD	A,(HL)	
6922	E6 0F	AND	\$0F	
6924	C6 EC	ADD	A,\$EC	
6926	4F	LD	C,A	
6927	CD 91 63	CALL	BUFRD2	
692A	3D	DEC	A	
692B	0D	DEC	C	
692C	CD B8 63	CALL	BUFWR2	
692F	CD B2 61	CALL	UNITNR	
6932	20 0B	JR	NZ,L693F	
6934	CD 84 60	CALL	WRSEC	
6937	D8	RET	C	
6938	CD 18 62	CALL	S6218	
693B	CD 77 60	L693B:	CALL RDSEC	
693E	D8	RET	C	
693F	21 1E FD	L693F:	LD HL,\$FD1E	
6942	46	LD	B,(HL)	

6943	78		LD	A,B
6944	B7		OR	A
6945	28 8B		JR	Z,L68D2
6947	21 12 FD		LD	HL,\$FD12
694A	4E		LD	C,(HL)
694B	CD 91 63		CALL	BUFRD2
694E	38 5C		JR	C,L69AC
6950	3C		INC	A
6951	28 59		JR	Z,L69AC
6953	D6 04		SUB	\$04
6955	2E 10		LD	L,\$10
6957	77		LD	(HL),A
6958	CD 91 63		CALL	BUFRD2
695B	2C		INC	L
695C	77		LD	(HL),A
695D	E6 1F		AND	\$1F
695F	2E 0F		LD	L,\$0F
6961	77		LD	(HL),A
6962	2E 12		LD	L,\$12
6964	4E		LD	C,(HL)
6965	3E FF		LD	A,\$FF
6967	CD B8 63		CALL	BUFWR2
696A	3E FF		LD	A,\$FF
696C	CD B8 63		CALL	BUFWR2
696F	71		LD	(HL),C
6970	06 00		LD	B,\$00
6972	2E 11		LD	L,\$11
6974	7E		LD	A,(HL)
6975	E6 E0		AND	\$E0
6977	07		RLCA	
6978	07		RLCA	
6979	07		RLCA	
697A	4F		LD	C,A
697B	16 7F		LD	D,\$7F
697D	79	L697D:	LD	A,C
697E	D6 01		SUB	\$01
6980	38 0C		JR	C,L698E
6982	4F		LD	C,A
6983	7A		LD	A,D
6984	0F		RRCA	
6985	57		LD	D,A
6986	18 F5		JR	L697D
6988	CD B9 69	L6988:	CALL	S69B9
698B	34		INC	(HL)
698C	16 7F		LD	D,\$7F
698E	2E 10	L698E:	LD	L,\$10
6990	4E		LD	C,(HL)
6991	CD 91 63		CALL	BUFRD2
6994	A2	L6994:	AND	D
6995	5F		LD	E,A
6996	2E 0F		LD	L,\$0F
6998	7E		LD	A,(HL)
6999	D6 01		SUB	\$01
699B	38 09		JR	C,L69A6
699D	77		LD	(HL),A
699E	7A		LD	A,D
699F	0F		RRCA	
69A0	57		LD	D,A
69A1	7B		LD	A,E
69A2	30 E4		JR	NC,L6988
69A4	18 EE		JR	L6994
69A6	7B	L69A6:	LD	A,E
69A7	CD B9 69		CALL	S69B9
69AA	18 93		JR	L693F
69AC	CD 18 62	L69AC:	CALL	S6218
69AF	CD 84 60		CALL	WRSEC
69B2	21 1E FD		LD	HL,\$FD1E

69B5	46		LD	B, (HL)
69B6	26	FD	LD	H, \$FD
69B8	C9		RET	
69B9	2E	10	S69B9: LD	L, \$10
69BB	4E		LD	C, (HL)
69BC	C3	B8 63	JP	BUFWR2
69BF	CD	F3 6A	DFFIND: CALL	S6AF3
69C2	DA	60 6A	JP	C, L6A60
69C5	2A	1F FD	LD	HL, (DFNDE)
69C8	7C		LD	A, H
69C9	B7		OR	A
69CA	CA	68 6A	JP	Z, L6A68
69CD	7E		LD	A, (HL)
69CE	C6	01	ADD	A, \$01
69D0	D8		RET	C
69D1	D5		L69D1: PUSH	DE
69D2	CD	18 62	CALL	S6218
69D5	CD	B2 61	CALL	UNITNR
69D8	C4	77 60	CALL	NZ, RDSEC
69DB	D1		POP	DE
69DC	38	56	JR	C, L6A34
69DE	21	C0 FD	LD	HL, \$FDC0
69E1	01	EF 10	LD	BC, \$10EF
69E4	CD	BF 6B	L69E4: CALL	S6BBF
69E7	77		LD	(HL), A
69E8	23		INC	HL
69E9	10	F9	DJNZ	L69E4
69EB	AF		XOR	A
69EC	32	00 FD	LD	(DSL0T), A
69EF	21	C0 FD	L69EF: LD	HL, \$FDC0
69F2	E6	0F	AND	\$0F
69F4	85		ADD	A, L
69F5	6F		LD	L, A
69F6	30	01	JR	NC, L69F9
69F8	24		INC	H
69F9	7E		L69F9: LD	A, (HL)
69FA	B7		OR	A
69FB	28	2C	JR	Z, L6A29
69FD	CD	77 60	CALL	RDSEC
6A00	38	32	JR	C, L6A34
6A02	AF		XOR	A
6A03	E6	F0	L6A03: AND	\$F0
6A05	C6	04	ADD	A, \$04
6A07	4F		LD	C, A
6A08	C6	0B	ADD	A, \$0B
6A0A	47		LD	B, A
6A0B	2A	1F FD	LD	HL, (DFNDE)
6A0E	CD	BF 6B	L6A0E: CALL	S6BBF
6A11	BE		CP	(HL)
6A12	20	0C	JR	NZ, L6A20
6A14	23		INC	HL
6A15	79		LD	A, C
6A16	B8		CP	B
6A17	20	F5	JR	NZ, L6A0E
6A19	79		LD	A, C
6A1A	3D		DEC	A
6A1B	E6	F0	AND	\$F0
6A1D	4F		LD	C, A
6A1E	18	68	JR	L6A88
6A20	21	00 FD	L6A20: LD	HL, \$FD00
6A23	3E	10	LD	A, \$10
6A25	86		ADD	A, (HL)
6A26	77		LD	(HL), A
6A27	30	DA	JR	NC, L6A03
6A29	13		L6A29: INC	DE
6A2A	21	00 FD	LD	HL, \$FD00
6A2D	34		INC	(HL)

6A2E	7E		LD	A,(HL)	
6A2F	C6 F0		ADD	A,\$F0	
6A31	30 BC		JR	NC,L69EF	
6A33	B7		OR	A	
6A34	3A 15 FD	L6A34:	LD	A,(VFD15)	
6A37	B7		OR	A	
6A38	28 04		JR	Z,L6A3E	
6A3A	E6 80		AND	\$80	
6A3C	28 25		JR	Z,L6A63	
6A3E	CD B2 61	L6A3E:	CALL	UNITNR	
6A41	3A 1D FD		LD	A,(DFNBC)	
6A44	20 05		JR	NZ,L6A4B	
6A46	3C		INC	A	
6A47	3E 04		LD	A,\$04	
6A49	28 07		JR	Z,L6A52	
6A4B	3C	L6A4B:	INC	A	
6A4C	20 0F		JR	NZ,L6A5D	
6A4E	3A 01 FD		LD	A,(DUNIT)	
6A51	3C		INC	A	
6A52	FE 1C	L6A52:	CP	\$1C	
6A54	32 01 FD		LD	(DUNIT),A	
6A57	11 10 00		LD	DE,\$0010	
6A5A	C2 D1 69		JP	NZ,L69D1	
6A5D	AF	L6A5D:	XOR	A	
6A5E	37		SCF		
6A5F	C9		RET		
6A60	3E 16	L6A60:	LD	A,\$16	
6A62	01		DEFB	\$01	LD BC,\$1A3E (overlaps next)
6A63	3E 1A	L6A63:	LD	A,\$1A	
6A65	C3 75 66		JP	L6675	
6A68	3E 01	L6A68:	LD	A,\$01	
6A6A	80		ADD	A,B	
6A6B	38 F3		JR	C,L6A60	
6A6D	3A 1F FD		LD	A,(DFNDE)	
6A70	21 00 FD		LD	HL,\$FD00	
6A73	77		LD	(HL),A	
6A74	CD 5E 62		CALL	S625E	
6A77	CD 77 60		CALL	RDSEC	
6A7A	38 B8		JR	C,L6A34	
6A7C	7E		LD	A,(HL)	
6A7D	E6 F0		AND	\$F0	
6A7F	4F		LD	C,A	
6A80	5F		LD	E,A	
6A81	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6A84	C6 01		ADD	A,\$01	
6A86	D8		RET	C	
6A87	4B		LD	C,E	
6A88	CD BF 6B	L6A88:	CALL	S6BBF	
6A8B	57		LD	D,A	
6A8C	21 06 FD		LD	HL,\$FD06	
6A8F	77		LD	(HL),A	
6A90	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6A93	5F		LD	E,A	
6A94	0F		RRCA		
6A95	0F		RRCA		
6A96	E6 C0		AND	\$C0	
6A98	2E 01		LD	L,\$01	
6A9A	B6		OR	(HL)	
6A9B	77		LD	(HL),A	
6A9C	3E E0		LD	A,\$E0	
6A9E	A3		AND	E	
6A9F	5F		LD	E,A	
6AA0	EB		EX	DE,HL	
6AA1	CD 9D 62		CALL	S629D	
6AA4	22 08 FD		LD	(VFD08),HL	
6AA7	CD BF 6B		CALL	S6BBF	
6AAA	6F		LD	L,A	

6AAB	CD BF 6B	CALL	S6BBF
6AAE	67	LD	H,A
6AAF	2B	DEC	HL
6AB0	22 0A FD	LD	(VFD0A),HL
6AB3	EB	EX	DE,HL
6AB4	21 00 00	LD	HL,\$0000
6AB7	22 04 FD	LD	(VFD04),HL
6ABA	23	INC	HL
6ABB	22 02 FD	LD	(VFD02),HL
6ABE	21 08 FD	LD	HL,\$FD08
6AC1	5E	LD	E,(HL)
6AC2	2C	INC	L
6AC3	56	LD	D,(HL)
6AC4	CD 77 60	CALL	RDSEC
6AC7	DA 34 6A	JP	C,L6A34
6ACA	2E 00	LD	L,\$00
6ACC	0E 00	LD	C,\$00
6ACE	CD BF 6B	CALL	S6BBF
6AD1	BE	CP	(HL)
6AD2	20 8F	JR	NZ,L6A63
6AD4	0E 05	LD	C,\$05
6AD6	CD BF 6B	CALL	S6BBF
6AD9	2E 07	LD	L,\$07
6ADB	77	LD	(HL),A
6ADC	3E 03	LD	A,\$03
6ADE	2E 0E	LD	L,\$0E
6AE0	77	LD	(HL),A
6AE1	3A 1E FD	LD	A,(VFD1E)
6AE4	C6 40	ADD	A,\$40
6AE6	5F	LD	E,A
6AE7	16 FD	LD	D,\$FD
6AE9	21 00 FD	LD	HL,\$FD00
6AEC	0E 0F	LD	C,\$0F
6AEE	CD 8C 62	CALL	COPY
6AF1	AF	XOR	A
6AF2	C9	RET	
6AF3	41	S6AF3: LD	B,C
6AF4	0C	INC	C
6AF5	28 05	JR	Z,L6AFC
6AF7	0D	DEC	C
6AF8	79	LD	A,C
6AF9	E6 1F	AND	\$1F
6AFB	4F	LD	C,A
6AFC	79	L6AFC: LD	A,C
6AFD	ED 5B F7 FF	LD	DE,(DSYSUN)
6B01	FE 1E	CP	\$1E
6B03	28 0B	JR	Z,L6B10
6B05	78	LD	A,B
6B06	3C	INC	A
6B07	79	LD	A,C
6B08	20 27	JR	NZ,L6B31
6B0A	7A	LD	A,D
6B0B	B3	OR	E
6B0C	3E 04	LD	A,\$04
6B0E	28 21	JR	Z,L6B31
6B10	7A	L6B10: LD	A,D
6B11	B3	OR	E
6B12	37	SCF	
6B13	C8	RET	Z
6B14	3E 1E	LD	A,\$1E
6B16	32 01 FD	LD	(DUNIT),A
6B19	1B	DEC	DE
6B1A	CD 77 60	CALL	RDSEC
6B1D	3F	CCF	
6B1E	D0	RET	NC
6B1F	13	INC	DE
6B20	2A 12 FD	LD	HL,(DBUFP)
6B23	2E 00	LD	L,\$00

6B25	7E		LD	A, (HL)
6B26	2C		INC	L
6B27	2C		INC	L
6B28	2C		INC	L
6B29	2C		INC	L
6B2A	2C		INC	L
6B2B	AE		XOR	(HL)
6B2C	2C		INC	L
6B2D	AE		XOR	(HL)
6B2E	C8		RET	Z
6B2F	37		SCF	
6B30	C9		RET	
6B31	11 10 00	L6B31:	LD	DE, \$0010
6B34	32 01 FD		LD	(DUNIT), A
6B37	B7		OR	A
6B38	C9		RET	
6B39	CD 7F 62	DFEXT:	CALL	SLTCPY
6B3C	21 09 FD		LD	HL, \$FD09
6B3F	56		LD	D, (HL)
6B40	2D		DEC	L
6B41	5E		LD	E, (HL)
6B42	CD 77 60		CALL	RDSEC
6B45	38 5E		JR	C, L6BA5
6B47	0E 04		LD	C, \$04
6B49	CD BF 6B	L6B49:	CALL	S6BBF
6B4C	FE FF		CP	\$FF
6B4E	28 07		JR	Z, L6B57
6B50	CD BF 6B		CALL	S6BBF
6B53	20 F4		JR	NZ, L6B49
6B55	18 4B		JR	L6BA2
6B57	0D	L6B57:	DEC	C
6B58	2E 0E		LD	L, \$0E
6B5A	71		LD	(HL), C
6B5B	CD 18 62		CALL	S6218
6B5E	CD 77 60		CALL	RDSEC
6B61	38 49		JR	C, L6BAC
6B63	CD D1 6B		CALL	S6BD1
6B66	38 3A		JR	C, L6BA2
6B68	CD 84 60		CALL	WRSEC
6B6B	38 3F		JR	C, L6BAC
6B6D	21 08 FD		LD	HL, \$FD08
6B70	5E		LD	E, (HL)
6B71	2C		INC	L
6B72	56		LD	D, (HL)
6B73	CD 77 60		CALL	RDSEC
6B76	38 2D		JR	C, L6BA5
6B78	2E 0E		LD	L, \$0E
6B7A	4E		LD	C, (HL)
6B7B	2E 06		LD	L, \$06
6B7D	46		LD	B, (HL)
6B7E	CD C8 6B		CALL	S6BC8
6B81	2C		INC	L
6B82	46		LD	B, (HL)
6B83	CD C8 6B		CALL	S6BC8
6B86	28 08		JR	Z, L6B90
6B88	06 FF		LD	B, \$FF
6B8A	CD C8 6B		CALL	S6BC8
6B8D	CD C8 6B		CALL	S6BC8
6B90	CD 84 60	L6B90:	CALL	WRSEC
6B93	38 13		JR	C, L6BA8
6B95	3A 1E FD		LD	A, (VFD1E)
6B98	C6 41		ADD	A, \$41
6B9A	6F		LD	L, A
6B9B	26 FD		LD	H, \$FD
6B9D	7E		LD	A, (HL)
6B9E	F6 20		OR	\$20
6BA0	77		LD	(HL), A

6BA1	C9		RET	
6BA2	3E 0C	L6BA2:	LD A,\$0C	
6BA4	01		DEFB \$01	LD BC,\$003E (overlaps next)
6BA5	3E 00	L6BA5:	LD A,\$00	
6BA7	01		DEFB \$01	LD BC,\$023E (overlaps next)
6BA8	3E 02	L6BA8:	LD A,\$02	
6BAA	18 10		JR L6BBC	
6BAC	47	L6BAC:	LD B,A	
6BAD	E6 40		AND \$40	
6BAF	3E 10		LD A,\$10	
6BB1	20 09		JR NZ,L6BBC	
6BB3	78		LD A,B	
6BB4	E6 80		AND \$80	
6BB6	3E 1A		LD A,\$1A	
6BB8	28 02		JR Z,L6BBC	
6BBA	3E 0E		LD A,\$0E	
6BBC	C3 75 66	L6BBC:	JP L6675	
6BBF	E5	S6BBF:	PUSH HL	
6BC0	2A 12 FD		LD HL,(DBUFP)	
6BC3	69		LD L,C	
6BC4	7E		LD A,(HL)	
6BC5	0C		INC C	
6BC6	E1		POP HL	
6BC7	C9		RET	
6BC8	E5	S6BC8:	PUSH HL	
6BC9	2A 12 FD		LD HL,(DBUFP)	
6BCC	69		LD L,C	
6BCD	70		LD (HL),B	
6BCE	0C		INC C	
6BCF	E1		POP HL	
6BD0	C9		RET	
6BD1	1E 00	S6BD1:	LD E,\$00	
6BD3	26 FF		LD H,\$FF	
6BD5	06 80		LD B,\$80	
6BD7	0E 01		LD C,\$01	
6BD9	E5		PUSH HL	
6BDA	E5		PUSH HL	
6BDB	E1	L6BDB:	POP HL	
6BDC	E1		POP HL	
6BDD	0D	L6BDD:	DEC C	
6BDE	79		LD A,C	
6BDF	FE EF		CP \$EF	
6BE1	30 3B		JR NC,L6C1E	
6BE3	E5		PUSH HL	
6BE4	CD BF 6B	L6BE4:	CALL S6BBF	
6BE7	6F		LD L,A	
6BE8	7D	L6BE8:	LD A,L	
6BE9	A0		AND B	
6BEA	28 0E		JR Z,L6BFA	
6BEC	0F		RRCA	
6BED	47		LD B,A	
6BEE	30 F8		JR NC,L6BE8	
6BF0	06 80		LD B,\$80	
6BF2	79		LD A,C	
6BF3	FE EF		CP \$EF	
6BF5	20 ED		JR NZ,L6BE4	
6BF7	E1		POP HL	
6BF8	18 24		JR L6C1E	
6BFA	7D	L6BFA:	LD A,L	
6BFB	C5		PUSH BC	
6BFC	16 00		LD D,\$00	
6BFE	6F	L6BFE:	LD L,A	
6BFF	7D	L6BFF:	LD A,L	
6C00	A0		AND B	
6C01	20 11		JR NZ,L6C14	

6C03	14		INC	D
6C04	7A		LD	A,D
6C05	FE 10		CP	\$10
6C07	28 0F		JR	Z,L6C18
6C09	CB 08		RRC	B
6C0B	30 F2		JR	NC,L6BFF
6C0D	06 80		LD	B,\$80
6C0F	CD BF 6B		CALL	S6BBF
6C12	18 EA		JR	L6BFE
6C14	7B	L6C14:	LD	A,E
6C15	BA		CP	D
6C16	30 C3		JR	NC,L6BDB
6C18	5A	L6C18:	LD	E,D
6C19	E1		POP	HL
6C1A	E3		EX	(SP),HL
6C1B	E1		POP	HL
6C1C	20 BF		JR	NZ,L6BDD
6C1E	3E FF	L6C1E:	LD	A,\$FF
6C20	BC		CP	H
6C21	37		SCF	
6C22	C8		RET	Z
6C23	85		ADD	A,L
6C24	6F		LD	L,A
6C25	47		LD	B,A
6C26	E5		PUSH	HL
6C27	0E 00		LD	C,\$00
6C29	7C	L6C29:	LD	A,H
6C2A	07		RLCA	
6C2B	38 07		JR	C,L6C34
6C2D	67		LD	H,A
6C2E	3E 20		LD	A,\$20
6C30	81		ADD	A,C
6C31	4F		LD	C,A
6C32	18 F5		JR	L6C29
6C34	7B	L6C34:	LD	A,E
6C35	3D		DEC	A
6C36	B1		OR	C
6C37	21 06 FD		LD	HL,\$FD06
6C3A	70		LD	(HL),B
6C3B	2C		INC	L
6C3C	77		LD	(HL),A
6C3D	3A 1C FD		LD	A,(DFNA)
6C40	FE 01		CP	\$01
6C42	20 08		JR	NZ,L6C4C
6C44	60		LD	H,B
6C45	69		LD	L,C
6C46	CD 9D 62		CALL	S629D
6C49	22 08 FD		LD	(VFD08),HL
6C4C	E1	L6C4C:	POP	HL
6C4D	54		LD	D,H
6C4E	4D		LD	C,L
6C4F	CD BF 6B	L6C4F:	CALL	S6BBF
6C52	47		LD	B,A
6C53	0D		DEC	C
6C54	7A	L6C54:	LD	A,D
6C55	B0		OR	B
6C56	47		LD	B,A
6C57	1D		DEC	E
6C58	28 06		JR	Z,L6C60
6C5A	CB 0A		RRC	D
6C5C	30 F6		JR	NC,L6C54
6C5E	16 80		LD	D,\$80
6C60	CD C8 6B	L6C60:	CALL	S6BC8
6C63	7B		LD	A,E
6C64	B7		OR	A
6C65	20 E8		JR	NZ,L6C4F
6C67	CD 18 62		CALL	S6218

6C6A	AF		XOR	A	
6C6B	C9		RET		
6C6C	21 F6 FF	DOSSTA:	LD	HL,\$FFF6	
6C6F	7E		LD	A,(HL)	
6C70	FE A5		CP	\$A5	
6C72	36 00		LD	(HL),\$00	\$FFF6 nollas alltid
6C74	28 05		JR	Z,L6C7B	
6C76	23		INC	HL	
6C77	AF		XOR	A	
6C78	77		LD	(HL),A	
6C79	23		INC	HL	
6C7A	77		LD	(HL),A	
6C7B	11 D0 FD	L6C7B:	LD	DE,\$FDD0	
6C7E	01 08 00		LD	BC,\$0008	
6C81	21 35 6E		LD	HL,\$6E35	
6C84	ED B0		LDIR		
6C86	21 A2 6F		LD	HL,\$6FA2	
6C89	0E 0A		LD	C,\$0A	
6C8B	ED B0		LDIR		
6C8D	21 DB 6E		LD	HL,\$6EDB	
6C90	0E 21		LD	C,\$21	
6C92	ED B0		LDIR		
6C94	2A 7B FF		LD	HL,(DEVLST)	
6C97	22 D0 FD		LD	(DEVLNK2),HL	
6C9A	2A 35 6E		LD	HL,(DOSDEV)	
6C9D	22 7B FF		LD	(DEVLST),HL	
6CA0	2A 7D FF		LD	HL,(STKWP)	
6CA3	22 D8 FD		LD	(DOSSTR),HL	
6CA6	21 D8 FD		LD	HL,\$FDD8	
6CA9	22 7D FF		LD	(STKWP),HL	
6CAC	21 00 FB		LD	HL,\$FB00	
6CAF	22 81 FF		LD	(SYSOPT),HL	
6CB2	21 FC 6E		LD	HL,\$6EFC	
6CB5	22 88 FF		LD	(VFF88),HL	
6CB8	21 00 F5		LD	HL,\$F500	
6CBB	D1		POP	DE	
6CBC	F9		LD	SP,HL	stacken under buffertarna
6CBD	22 12 FD		LD	(DBUFP),HL	
6CC0	D5		PUSH	DE	
6CC1	CD E6 6C		CALL	DOSRST	
6CC4	11 BD 6E		LD	DE,\$6EBD	
6CC7	01 FF 00		LD	BC,\$00FF	
6CCA	AF		XOR	A	
6CCB	CD FA 6D		CALL	OPNINI	
6CCE	20 12		JR	NZ,L6CE2	
6CD0	E5		PUSH	HL	
6CD1	01 10 00		LD	BC,\$0010	
6CD4	11 09 FE		LD	DE,\$FE09	
6CD7	2E 06		LD	L,\$06	
6CD9	ED B0		LDIR		
6CDB	E1		POP	HL	
6CDC	7E		LD	A,(HL)	
6CDD	FE C3		CP	\$C3	
6CDF	20 01		JR	NZ,L6CE2	börjar BASICINI med JP?
6CE1	E5		PUSH	HL	
6CE2	21 00 6F	L6CE2:	LD	HL,\$6F00	EXTSCN fortsätter på \$7000
6CE5	C9		RET		

DOSRST: DERRX := HL. Fyller \$FD41-\$FDB1 med \$FF (alla kanaler lediga) och nollar felvektorererna 0-8.

6CE6	22 33 FD	DOSRST:	LD	(DERRX),HL
6CE9	21 41 FD		LD	HL,\$FD41
6CEC	06 71		LD	B,\$71
6CEE	36 FF	L6CEE:	LD	(HL),\$FF
6CF0	23		INC	HL
6CF1	10 FB		DJNZ	L6CEE
6CF3	0E 08		LD	C,\$08
6CF5	50		LD	D,B

6CF6	58		LD	E,B
6CF7	CD 45 60	L6CF7:	CALL	DSETEH
6CFA	0D		DEC	C
6CFB	F8		RET	M
6CFC	18 F9		JR	L6CF7
6CFE	DD 5E 15	DERRDV:	LD	E,(IX+\$15)
6D01	16 00		LD	D,\$00
6D03	21 41 FD		LD	HL,\$FD41
6D06	19		ADD	HL,DE
6D07	56		LD	D,(HL)
6D08	14		INC	D
6D09	ED 7B 07 FE		LD	SP,(DSAVSP)
6D0D	37		SCF	
6D0E	C8		RET	Z
6D0F	FE 25		CP	\$25
6D11	37		SCF	
6D12	C8		RET	Z
6D13	CB AE		RES	5,(HL)
6D15	C9		RET	

ABORT: skriver CR LF "Abort " och felnumret (A & \$7F, två siffror). Sedan XBYE.

6D16	F5	ABORT:	PUSH	AF
6D17	21 D3 6E		LD	HL,\$6ED3
6D1A	01 08 00		LD	BC,\$0008
6D1D	CD 0B 00		CALL	PRTXT
6D20	F1		POP	AF
6D21	0E 2F		LD	C,\$2F
6D23	E6 7F		AND	\$7F
6D25	0C	L6D25:	INC	C
6D26	D6 0A		SUB	\$0A
6D28	30 FB		JR	NC,L6D25
6D2A	C6 3A		ADD	A,\$3A
6D2C	47		LD	B,A
6D2D	C5		PUSH	BC
6D2E	01 02 00		LD	BC,\$0002
6D31	60		LD	H,B
6D32	68		LD	L,B
6D33	39		ADD	HL,SP
6D34	CD 0B 00		CALL	PRTXT

XBYE (BYE): nollställer DOS:en med ABORT som felrutin och kör CMDINT.SYS (DRUN, DE = \$6EC8). Går det inte blir det RST 0.

6D37	21 16 6D	XBYE:	LD	HL,ABORT
6D3A	CD E6 6C		CALL	DOSRST
6D3D	11 C8 6E		LD	DE,\$6EC8
6D40	CD 1E 60		CALL	DRUN
6D43	C7		RST	\$00

FRESLT: sök en ledig kanal 1-7 (SLTTAB+1 = \$FF). Kanalnumret hamnar i FCB+\$15. Finns ingen blir det fel 19 (ERRJP), och sökningen görs om.

6D44	21 51 FD	FRESLT:	LD	HL,\$FD51
6D47	01 10 00		LD	BC,\$0010
6D4A	7E	L6D4A:	LD	A,(HL)
6D4B	3C		INC	A
6D4C	28 0D		JR	Z,L6D5B
6D4E	09		ADD	HL,BC
6D4F	7D		LD	A,L
6D50	FE C1		CP	\$C1
6D52	20 F6		JR	NZ,L6D4A
6D54	3E 13		LD	A,\$13
6D56	CD 33 00		CALL	ERRJP
6D59	18 E9		JR	FRESLT
6D5B	7D	L6D5B:	LD	A,L
6D5C	D6 41		SUB	\$41
6D5E	DD 77 15		LD	(IX+\$15),A

fel 19: ingen ledig kanal (?)


```

6D61 47          LD    B,A
6D62 DD 6E 04    LD    L,(IX+$04)
6D65 DD 66 05    LD    H,(IX+$05)
6D68 23          INC   HL
6D69 23          INC   HL
6D6A 4E          LD    C,(HL)
6D6B AF          XOR   A
6D6C C9          RET

6D6D 9F          L6D6D: SBC   A,A
6D6E C9          RET

6D6F CD 44 6D    L6D6F: CALL  FRESLT
6D72 CD 18 60    CALL  DOPEN
6D75 3E 15          LD    A,$15          fel 21: filen finns inte (?)
6D77 D8          RET    C
6D78 18 06          JR     L6D80

6D7A CD 44 6D    L6D7A: CALL  FRESLT
6D7D CD 15 60    CALL  DPREP
6D80 78          L6D80: LD     A,B
6D81 0F          RRCA
6D82 0F          RRCA
6D83 0F          RRCA
6D84 0F          RRCA
6D85 2A 12 FD    LD     HL,(DBUFP)
6D88 84          ADD   A,H
6D89 57          LD     D,A
6D8A 0E 84          LD     C,$84          radlängd 132
6D8C C9          RET

```

3.33 DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter

\$6D8D

SP sparas i **DSAVSP**, så att **DERRDV** kan avbryta. A = funktion:

```

0 OPEN          FRESLT och DOPEN. Fel 21 om filen inte finns.
                  C = $84 (radlängd 132) och D = buffertsidan tillbaka.
1 PREPARE       FRESLT och DPREP, sedan som OPEN
2 CLOSE         DCLOSE
3,4             CY = 1, A = $FF (INPUT/PRINT finns inte; BASIC använder
                  GET/PUT och bufferten (??))
5 GET           DSETRC och DRDREC
6 PUT           DSETRC och DWRREC
7              DSETEN(DE = $FFFF) och stäng (?)
8-             DFNX: KILL (9), NAME (10) ...

```

Kanalen står i FCB+\$15.

```

6D8D ED 73 07 FE DOSDRV: LD    (DSAVSP),SP
6D91 CD 95 6D    CALL  DOSDR1
6D94 C9          RET

6D95 A7          DOSDR1: AND   A
6D96 28 D7          JR     Z,L6D6F
6D98 3D          DEC   A
6D99 28 DF          JR     Z,L6D7A
6D9B 3D          DEC   A
6D9C 28 17          JR     Z,L6DB5
6D9E D6 05          SUB   $05
6DA0 DA 6D 6D      JP     C,L6D6D
6DA3 28 1A          JR     Z,L6DBF
6DA5 3D          DEC   A
6DA6 28 20          JR     Z,L6DC8
6DA8 3D          DEC   A
6DA9 C2 94 65      JP     NZ,L6594
6DAC DD 46 15      LD     B,(IX+$15)
6DAF 11 FF FF      LD     DE,$FFFF
6DB2 CD 24 60      CALL  DSETEN
6DB5 DD 36 03 00    L6DB5: LD     (IX+$03),$00
6DB9 DD 46 15      LD     B,(IX+$15)

```

6DBC	C3 21 60		JP	DCLOSE
6DBF	DD 46 15	L6DBF:	LD	B, (IX+\$15)
6DC2	CD 2A 60		CALL	DSETRC
6DC5	C3 2D 60		JP	DRDREC
6DC8	DD 46 15	L6DC8:	LD	B, (IX+\$15)
6DCB	CD 2A 60		CALL	DSETRC
6DCE	C3 30 60		JP	DWRREC

INIERR: krok för feltexter (**ERRTXV**). Felnumret *A* söks i den sorterade tabellen **INIBUF**, och dess plats anger en post i **BASICINI.SYS**. Posten läses, och texten efter byten *A* | \$80 kopieras till **DE** (till en byte med bit 7 satt). *CY* = 1 om numret saknas.

6DD1	D5	INIERR:	PUSH	DE
6DD2	F5		PUSH	AF
6DD3	21 09 FE		LD	HL, \$FE09
6DD6	BE	L6DD6:	CP	(HL)
6DD7	23		INC	HL
6DD8	28 02		JR	Z, L6DDC
6DDA	30 FA		JR	NC, L6DD6
6DDC	7D	L6DDC:	LD	A, L
6DDD	DE 08		SBC	A, \$08
6DDF	ED 5B 05 FE		LD	DE, (DSVHL)
6DE3	4A		LD	C, D
6DE4	16 00		LD	D, \$00
6DE6	42		LD	B, D
6DE7	CD FA 6D		CALL	OPNINI
6DEA	C1		POP	BC
6DEB	D1		POP	DE
6DEC	78		LD	A, B
6DED	37		SCF	
6DEE	C0		RET	NZ
6DEF	F6 80		OR	\$80
6DF1	ED B1		CPIR	
6DF3	7E	L6DF3:	LD	A, (HL)
6DF4	A7		AND	A
6DF5	F8		RET	M
6DF6	ED A0		LDI	
6DF8	18 F9		JR	L6DF3

OPNINI: öppna filen **DE** ("BASICINI.SYS") på kanal 0 och läs post 0. Sätter **ERRTXV** := **INIERR**. *Z* = 1 om filen fanns, och **HL** pekar då på sektorns byte 3. **VFE05** får kanalens läge.

6DFA	21 1C 6E	OPNINI:	LD	HL, \$6E1C
6DFD	22 33 FD		LD	(DERRX), HL
6E00	60		LD	H, B
6E01	6F		LD	L, A
6E02	E5		PUSH	HL
6E03	22 AC FF		LD	(ERRTXV), HL
6E06	CD 18 60		CALL	DOPEN
6E09	48		LD	C, B
6E0A	38 10		JR	C, L6E1C
6E0C	D1		POP	DE
6E0D	D5		PUSH	DE
6E0E	CD 2A 60		CALL	DSETRC
6E11	CD 2D 60		CALL	DRDREC
6E14	21 D1 6D		LD	HL, INIERR
6E17	22 AC FF		LD	(ERRTXV), HL
6E1A	0E FF		LD	C, \$FF
6E1C	21 FE 6C	L6E1C:	LD	HL, DERRDV
6E1F	22 33 FD		LD	(DERRX), HL
6E22	2A 40 FD		LD	HL, (SLTTAB)
6E25	22 05 FE		LD	(DSVHL), HL
6E28	3E FF		LD	A, \$FF
6E2A	32 41 FD		LD	(VFD41), A
6E2D	2A 12 FD		LD	HL, (DBUFP)
6E30	2E 03		LD	L, \$03
6E32	D1		POP	DE
6E33	0C		INC	C

6E34 C9

RET

DOSDEV: enhetsposter à 8 bytes (länk, namn, rutin **DOSDRV**, enhetskod). Den första (namn " ", enhet \$FF) kopieras till \$FDD0 och länkas till den gamla **DEVLS**. Sedan kommer DR0 DR1 DR2 UFD MF0 MF1 MF2 MO0 MO1 SF0 SF1 SF2 HD0 HD1 HD2 HD3 och därefter \$FDD0.

```

6E35 3D 6E 20 20... DOSDEV: DEFM "=n "
6E3A 8D 6D FF      DEFB $8D,$6D,$FF
6E3D 45 6E 44 52... DEFM "EnDR0"
6E42 8D 6D 00      DEFB $8D,$6D,$00
6E45 4D 6E 44 52... DEFM "MnDR1"
6E4A 8D 6D 01      DEFB $8D,$6D,$01
6E4D 55 6E 44 52... DEFM "UnDR2"
6E52 8D 6D 02      DEFB $8D,$6D,$02
6E55 5D 6E 55 46... DEFM "]nUFD"
6E5A 8D 6D 1E      DEFB $8D,$6D,$1E
6E5D 65 6E 4D 46... DEFM "enMF0"
6E62 8D 6D 08      DEFB $8D,$6D,$08
6E65 6D 6E 4D 46... DEFM "mnMF1"
6E6A 8D 6D 09      DEFB $8D,$6D,$09
6E6D 75 6E 4D 46... DEFM "unMF2"
6E72 8D 6D 0A      DEFB $8D,$6D,$0A
6E75 7D 6E 4D 4F... DEFM "}nM00"
6E7A 8D 6D 0C 85   DEFB $8D,$6D,$0C,$85
6E7E 6E 4D 4F 31   DEFM "nM01"
6E82 8D 6D 0D 8D   DEFB $8D,$6D,$0D,$8D
6E86 6E 53 46 30   DEFM "nSF0"
6E8A 8D 6D 10 95   DEFB $8D,$6D,$10,$95
6E8E 6E 53 46 31   DEFM "nSF1"
6E92 8D 6D 11 9D   DEFB $8D,$6D,$11,$9D
6E96 6E 53 46 32   DEFM "nSF2"
6E9A 8D 6D 12 A5   DEFB $8D,$6D,$12,$A5
6E9E 6E 48 44 30   DEFM "nHD0"
6EA2 8D 6D 04 AD   DEFB $8D,$6D,$04,$AD
6EA6 6E 48 44 31   DEFM "nHD1"
6EAA 8D 6D 05 B5   DEFB $8D,$6D,$05,$B5
6EAE 6E 48 44 32   DEFM "nHD2"
6EB2 8D 6D 06 D0... DEFB $8D,$6D,$06,$D0,$FD,$48,$44,$33
6EBA 8D 6D 07      DEFB $8D,$6D,$07

```

INITXT: "BASICINI" "SYS", "CMDINT " "SYS" (för BYE) och CR LF "Abort ".

```

6EBD 42 41 53 49... INITXT: DEFB "BASICINISYSCMDINT SYS", $0D
6ED4 0A 41 62 6F... DEFB $0A, "Abort "
6EDB 08 00 44 52... CRDTAB: DEFB $08,$00,$44,$52,$24,$05,$48,$44
6EE3 6C 02 4D 46... DEFB $6C,$02,$4D,$46,$AD,$00,$4D,$4F
6EEB 6E 02 53 46... DEFB $6E,$02,$53,$46,$00,$00,$3F,$3F
6EF3 00 00 3F 3F... DEFB $00,$00,$3F,$3F,$00,$02,$52,$4D
6EFB C9            DEFB $C9

```

UNSRUT: målet för **UNSEV** (okänd sats eller kod). Tolkar ett filnamn (**S0069**) och gör **OPEN** på det (?). Sedan som **KILL** med funktion 9.

```

6EFC CD 69 00      UNSRUT: CALL S0069
6EFF 3E 02         LD A,$02
6F01 CD 5D 00      CALL S005D
6F04 18 0D         JR L6F13

```

XKILL (**KILL**): filnamnet beräknas (**FNAMEX**, **CEXPS**-uttrycket) och drivrutinens funktion 9 anropas. **XNAME** (**NAME a AS b**): två namn; funktion 10 med det nya namnet (tolkat av **S0063**) i **DE**. **CNAME** kompilerar **NAME**: uttryck, "AS" (tabellen **\$6F9E**), uttryck. Fel 231 om **AS** saknas.

```

6F06 CD 0D 6F      XKILL: CALL S6F0D
6F09 D0            RET NC
6F0A C3 12 00      JP ERRa
6F0D CD 69 00      S6F0D: CALL S0069
6F10 CD 1B 6F      CALL FNAMEX
6F13 D5            L6F13: PUSH DE

```

6F14	3E 09	LD	A,\$09	
6F16	CD 5A 00	CALL	S005A	
6F19	D1	POP	DE	
6F1A	C9	RET		
6F1B	E7	FNAMEX: RST	\$20	
6F1C	DD E1	POP	IX	
6F1E	E1	POP	HL	
6F1F	C1	POP	BC	
6F20	DD 39	ADD	IX,SP	
6F22	D5	PUSH	DE	
6F23	DD E5	PUSH	IX	
6F25	DD 21 63 FF	LD	IX,\$FF63	
6F29	AF	XOR	A	
6F2A	CD 60 00	CALL	S0060	
6F2D	E1	L6F2D: POP	HL	
6F2E	D1	POP	DE	
6F2F	F9	LD	SP,HL	
6F30	C9	RET		
6F31	CD 69 00	XNAME: CALL	S0069	
6F34	CD 1B 6F	CALL	FNAMEX	
6F37	13	INC	DE	
6F38	13	INC	DE	
6F39	E7	RST	\$20	
6F3A	DD E1	POP	IX	
6F3C	E1	POP	HL	
6F3D	C1	POP	BC	
6F3E	DD 39	ADD	IX,SP	
6F40	D5	PUSH	DE	
6F41	DD E5	PUSH	IX	
6F43	EB	EX	DE,HL	
6F44	21 F2 FF	LD	HL,\$FFF2	
6F47	39	ADD	HL,SP	
6F48	F9	LD	SP,HL	
6F49	EB	EX	DE,HL	
6F4A	D5	PUSH	DE	
6F4B	CD 63 00	CALL	S0063	
6F4E	D1	POP	DE	
6F4F	DD 21 63 FF	LD	IX,\$FF63	
6F53	3E 0A	LD	A,\$0A	
6F55	D4 5A 00	CALL	NC,S005A	
6F58	F5	PUSH	AF	
6F59	CD 33 65	CALL	CLOSEF	
6F5C	F1	POP	AF	
6F5D	38 07	JR	C,L6F66	
6F5F	21 0E 00	LD	HL,\$000E	
6F62	39	ADD	HL,SP	
6F63	F9	LD	SP,HL	
6F64	18 C7	JR	L6F2D	
6F66	D7	L6F66: RST	\$10	fel 64: NAME gick inte (?)
6F67	40	DEFB	\$40	
6F68	CD 1B 00	CNAME: CALL	CEXPS	
6F6B	D8	RET	C	
6F6C	3E 86	LD	A,\$86	
6F6E	12	LD	(DE),A	
6F6F	13	INC	DE	
6F70	3E A3	LD	A,\$A3	
6F72	12	LD	(DE),A	
6F73	13	INC	DE	
6F74	D5	PUSH	DE	
6F75	11 9E 6F	LD	DE,\$6F9E	
6F78	CD 23 00	CALL	S0023	
6F7B	D1	POP	DE	
6F7C	3E E7	LD	A,\$E7	fel 231: AS saknas
6F7E	37	SCF		
6F7F	C0	RET	NZ	
6F80	C3 1B 00	L6F80: JP	CEXPS	

```

6F83 59 00      DOSCMP: DEFW $0059
6F85 80 6F      DEFW $6F80
6F87 68 6F      DEFW $6F68
6F89 37 6D      DOSRUN: DEFW $6D37
6F8B 06 6F      DEFW $6F06
6F8D 31 6F      DEFW $6F31
6F8F 80 42 59 45 DOSKW: DEFB $80,"BYE"
6F93 81 4B 49 4C... DEFB $81,"KILL"
6F98 82 4E 41 4D... DEFB $82,"NAME"
6F9D FF         DEFB $FF
6F9E 83 41 53   DEFB $83,"AS"
6FA1 FF         DEFB $FF

```

DOSSTH: tabellhuvud för satserna (kopieras till DOSSTR \$FDD8): länk, första kod \$A0, antal 4 och tabellerna DOSRUN/DOSKW/DOSCMP.

```

6FA2 A2 6F      DOSSTH: DEFW $6FA2
6FA4 A0 04      DEFW $04A0
6FA6 89 6F      DEFW $6F89
6FA8 8F 6F      DEFW $6F8F
6FAA 83 6F      DEFW $6F83
6FAC 47 4E 20 54... DEFM "GN T{by 1984-03-02"
6FBE 07 07 07 07... DEFB $07,$07,$07,$07,$07,$07,$00,$00
6FC6 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FCE 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FD6 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FDE 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FE6 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FEE 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FF6 00 00 00 00... DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$D7,$C8,$D7,$C8
6FFE D7 C8      DEFB $D7,$C8

```

3.34 Tilläggsprogrammet på \$7000: enheten PR: (skrivare)

\$7000

Startas av EXTSCN vid RESET. PRINIT länkar in enhetsposten PRDEV ("PR ", drivrutin PRDRV) i DEVLST, reserverar ett arbetsområde under stacken (PRAREA) och kopierar standardinställningen PRDEF till PRDEFER (\$FFC0, i den oanvända delen av IM 2-tabellen). HL = \$7600 tillbaka, så att EXTSCN fortsätter på \$7700: sidorna \$7100-\$76FF hör till programmet och undersöks inte.

Skrivaren kan vara seriell (V24, bitvis via PIO B, port \$3A) eller parallell (Centronics-kort på ABC-bussen, portarna \$00-\$03). Filnamnet efter "PR:" är en inställning, t.ex. "PR:VSA30D72.4". Namnet och tillägget (8 + 3 tecken, se S4AB6) läses som en följd:

- [0] C = Centronics, V = V24
- [1] paritet: S (oförändrad), M (bit 7 = 1), E (jämn), O (udda)
- [2] A-Z: antal NUL efter varje LF = 2 * (bokstav - "A")
- [3] 1-7: radlängd 40, 72, 80, 120, 132, 158, 255 (PRWTAB)
- [4] 0-9: marginal; sidmatning när högst så många rader är kvar
- [5] A-D: två bitar. Bit 0 = 1: sidmatning görs med LF, annars skickas FF. Bit 1 = 1: CR LF när raden är full, annars räknas kolumnen bara om från 1.
- [6,7] sidlängd i rader, 01-99
- [8] bara V (första tecknet i tillägget): hastighet 1-7 = 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 baud (härlett ur fördröjningarna i BAUDTB och 3 MHz; 110 baud får två stoppbitar)

Tomt filnamn: förra inställningen används (radräknaren behålls). Finns ingen: PRDEFER, med C om det finns ett skrivarkort, annars V. Fel 21 vid felaktig inställning, fel 52 för INPUT, GET och PUT.

```

EXT7000:
7000 C3 03 70      JP  PRINIT
7003 21 64 70      PRINIT: LD  HL,$7064
7006 01 7B FF      LD  BC,$FF7B
7009 CD 0F 70      CALL DEVLNK
700C C3 3F 70      JP  PRAREA

```

DEVLNK: HL = kedja av enhetsposter i ROM (+0,+1 länk), BC = list-huvudet. Varje post kopieras till 10 bytes under stacken:

länken (gamla huvudet) och 8 bytes från posten +2 (namn, drivrutin och 3 bytes till). Huvudet pekar sedan på kopian. De två returadresserna flyttas med nedåt (via EXX). Här finns bara en post (\$7064).

```

700F 7C          DEVLNK: LD  A,H
7010 B5          OR   L
7011 C8          RET  Z
7012 5E          LD   E,(HL)
7013 23          INC  HL
7014 56          LD   D,(HL)
7015 23          INC  HL
7016 D5          PUSH DE
7017 EB          EX   DE,HL
7018 D9          EXX
7019 E1          POP  HL
701A C1          POP  BC
701B D1          POP  DE
701C D9          EXX
701D 21 F6 FF    LD   HL,$FFF6
7020 39          ADD  HL,SP
7021 F9          LD   SP,HL
7022 EB          EX   DE,HL
7023 D5          PUSH DE
7024 C5          PUSH BC
7025 01 02 00    LD   BC,$0002
7028 E3          EX   (SP),HL
7029 ED B0       LDIR
702B E3          EX   (SP),HL
702C 0E 08       LD   C,$08
702E ED B0       LDIR
7030 E1          POP  HL
7031 D1          POP  DE
7032 2B          DEC  HL
7033 72          LD   (HL),D
7034 2B          DEC  HL
7035 73          LD   (HL),E
7036 D9          EXX
7037 D5          PUSH DE
7038 C5          PUSH BC
7039 D9          EXX
703A E5          PUSH HL
703B D9          EXX
703C C1          POP  BC
703D 18 D0       JR   DEVLNK

```

PRAREA: två block à 12 bytes under stacken, första byten 0 (ingen sparad inställning). **PRUNIT** pekar på det sista. Blocket: 11 bytes inställning, +\$0B radräknare (rader kvar på sidan, 0 = sidans början). Vad det andra blocket används till framgår inte (?).

```

703F D1          PRAREA: POP  DE
7040 06 02       LD   B,$02
7042 21 F4 FF    L7042: LD   HL,$FFF4
7045 39          ADD  HL,SP
7046 F9          LD   SP,HL
7047 22 DC FF    LD   (PRUNIT),HL
704A 36 00       LD   (HL),$00
704C 10 F4       DJNZ L7042
704E D5          PUSH DE
704F 21 00 76    LD   HL,$7600
7052 C5          PUSH BC
7053 D5          PUSH DE
7054 E5          PUSH HL
7055 21 35 73    LD   HL,$7335
7058 11 C0 FF    LD   DE,$FFC0
705B 01 0B 00    LD   BC,$000B
705E ED B0       LDIR
7060 E1          POP  HL
7061 D1          POP  DE
7062 C1          POP  BC
7063 C9          RET

```

PRDEV: enhetsposten (länk 0, namn "PR ", drivrutin \$706B).

```
7064 00 00      PRDEV:  DEFB $00,$00
7066 50 52 20 6B...  DEFM "PR kp"
```

3.35 PRDRV: drivrutinen för PR:. A = funktion, IX = FCB.

\$706B

0 OPEN, 1 PREPARE -> PROPEN, 2 CLOSE -> PRCLOS, 4 PRINT -> PRPRT, annars fel 52. FCB: +\$0D sidlängd, +\$0E antal NUL, +\$0F paritets-bokstaven, +\$10 marginal, +\$12,\$13 = PRUNIT, +\$15 funktionen vid öppningen.

```
706B A7      PRDRV:  AND  A
706C 28 10      JR  Z,PROPEN
706E 3D      DEC  A
706F 28 0D      JR  Z,PROPEN
7071 3D      DEC  A
7072 CA C8 72      JP  Z,PRCLOS
7075 D6 02      SUB  $02
7077 CA 9D 71      JP  Z,PRPRT
707A 3E 34      LD  A,$34      okänd funktion
707C 37      SCF
707D C9      RET
```

PROPEN: DE = filnamnet efter enhetsnamnet. Blanktecken = ingen inställning angiven.

```
707E 2A DC FF      PROPEN: LD  HL,(PRUNIT)
7081 01 C0 FF      LD  BC,$FFC0
7084 DD 77 15      LD  (IX+$15),A
7087 DD 75 12      LD  (IX+$12),L
708A DD 74 13      LD  (IX+$13),H
708D 1A      LD  A,(DE)
708E 13      INC  DE
708F FE 20      CP  $20
7091 20 28      JR  NZ,PRNEW
7093 7E      LD  A,(HL)
7094 A7      AND  A
7095 28 06      JR  Z,PRDFLT
7097 EB      EX  DE,HL
7098 CD 77 71      CALL SPCHR
709B 18 28      JR  PRSPEC
```

PRDFLT: ingen sparad inställning. PRDEFER+1 (10 tecken) kopieras in efter blanktecknet i filnamnet, och blanktecknet byts mot C eller V: kortval på ABC-bussen; ger IN (\$01) \$FF finns inget kort (V).

```
709D D5      PRDFLT: PUSH DE
709E 69      LD  L,C
709F 60      LD  H,B
70A0 23      INC  HL
70A1 01 0A 00      LD  BC,$000A
70A4 ED B0      LDIR
70A6 D1      POP  DE
70A7 0E 56      LD  C,$56      "V"
70A9 3E BC      LD  A,$BC
70AB D3 01      OUT ($01),A
70AD D3 03      OUT ($03),A
70AF DB 01      IN  A,($01)
70B1 2F      CPL
70B2 A7      AND  A
70B3 28 02      JR  Z,L70B7
70B5 0E 43      LD  C,$43      "C": det finns ett skrivarkort
70B7 79      L70B7: LD  A,C
70B8 1B      DEC  DE
70B9 12      LD  (DE),A
70BA 13      INC  DE
```

Ny inställning: radräknaren nollställs (ny sida).

```
70BB 21 0B 00      PRNEW:  LD  HL,$000B
70BE ED 4B DC FF      LD  BC,(PRUNIT)
```

```

70C2 09          ADD HL,BC
70C3 36 00       LD (HL), $00

```

PRSPEC: tolka inställningen (se \$7000). C = radlängden tillbaka (som för CON:), CY = 0. De 11 tecknen sparas i PRUNIT-blocket.

```

70C5 21 28 73   PRSPEC: LD HL, $7328      C eller V
70C8 CD 6F 71   CALL SPTAB
70CB 06 FF       LD B, $FF                B = $FF (blir D tillbaka)
70CD C5         PUSH BC
70CE CD 77 71   CALL SPCHR
70D1 21 2B 73   LD HL, $732B              paritet
70D4 CD 6F 71   CALL SPTAB
70D7 DD 77 0F   LD (IX+$0F), A
70DA CD 77 71   CALL SPCHR
70DD D6 41      SUB $41                  antal NUL
70DF FE 1A      CP $1A
70E1 D2 75 71   JP NC, SPERR
70E4 87         ADD A, A
70E5 DD 77 0E   LD (IX+$0E), A
70E8 CD 77 71   CALL SPCHR
70EB FE 31      CP $31                  radlängd 1-7
70ED DA 75 71   JP C, SPERR
70F0 FE 38      CP $38
70F2 D2 75 71   JP NC, SPERR
70F5 E6 0F      AND $0F
70F7 21 20 73   LD HL, $7320
70FA 85         ADD A, L
70FB 6F         LD L, A
70FC 7C         LD A, H
70FD CE 00      ADC A, $00
70FF 67         LD H, A
7100 C1         POP BC
7101 4E         LD C, (HL)
7102 C5         PUSH BC
7103 CD 77 71   CALL SPCHR
7106 CD 80 71   CALL SPDIG                marginal
7109 DD 77 10   LD (IX+$10), A
710C CD 77 71   CALL SPCHR
710F 21 30 73   LD HL, $7330              A-D
7112 CD 6F 71   CALL SPTAB
7115 CD 77 71   CALL SPCHR                sidlängd, två siffror
7118 CD 80 71   CALL SPDIG
711B 4F         LD C, A
711C CD 77 71   CALL SPCHR
711F CD 80 71   CALL SPDIG
7122 D5         PUSH DE
7123 69         LD L, C
7124 26 00      LD H, $00
7126 29         ADD HL, HL
7127 54         LD D, H
7128 5D         LD E, L
7129 29         ADD HL, HL
712A 29         ADD HL, HL
712B 19         ADD HL, DE
712C 85         ADD A, L
712D 28 46      JR Z, SPERR                0 rader: fel
712F D1         POP DE
7130 DD 77 0D   LD (IX+$0D), A
7133 D5         PUSH DE
7134 21 F8 FF   LD HL, $FFF8              första tecknet i inställningen
7137 19         ADD HL, DE
7138 7E         LD A, (HL)
7139 DD 5E 12   LD E, (IX+$12)
713C DD 56 13   LD D, (IX+$13)
713F 01 0B 00   LD BC, $000B
7142 ED B0      LDIR
7144 D1         POP DE

```


V24: hastighetssiffran sparas som tecken (PRBAUD) och fördröjningen för en bit tas ur BAUDTB (PRBDLY). Siffran 0 godtas men ger ett värde utanför tabellen (?).

7145	FE 56		CP	\$56	V24?
7147	20 22		JR	NZ, L716B	
7149	CD 77 71		CALL	SPCHR	
714C	CD 80 71		CALL	SPDIG	
714F	FE 08		CP	\$08	
7151	30 22		JR	NC, SPERR	
7153	11 E4 FF		LD	DE, \$FFE4	
7156	F5		PUSH	AF	
7157	F6 30		OR	\$30	
7159	12		LD	(DE), A	
715A	F1		POP	AF	
715B	3D		DEC	A	
715C	87		ADD	A, A	
715D	5F		LD	E, A	
715E	16 00		LD	D, \$00	
7160	21 40 73		LD	HL, \$7340	
7163	19		ADD	HL, DE	
7164	7E		LD	A, (HL)	
7165	23		INC	HL	
7166	66		LD	H, (HL)	
7167	6F		LD	L, A	
7168	22 E5 FF		LD	(PRBDLY), HL	
716B	C1	L716B:	POP	BC	
716C	50		LD	D, B	
716D	AF		XOR	A	
716E	C9		RET		

SPTAB: HL = tabell (antal, tecken ...). Z om A finns med, annars fel 21. SPCHR: nästa tecken (bit 7 bort), fel 21 för blanktecken.

SPDIG: A = siffrans värde, fel 21 om det inte är en siffra.

716F	46	SPTAB:	LD	B, (HL)
7170	23	L7170:	INC	HL
7171	BE		CP	(HL)
7172	C8		RET	Z
7173	10 FB		DJNZ	L7170
7175	D7	SPERR:	RST	\$10
7176	15		DEFB	\$15
7177	1A	SPCHR:	LD	A, (DE)
7178	13		INC	DE
7179	E6 7F		AND	\$7F
717B	FE 20		CP	\$20
717D	C0		RET	NZ
717E	18 F5		JR	SPERR
7180	FE 30	SPDIG:	CP	\$30
7182	38 F1		JR	C, SPERR
7184	FE 3A		CP	\$3A
7186	30 ED		JR	NC, SPERR
7188	E6 0F		AND	\$0F
718A	C9		RET	

PRBRK: under väntan på skrivaren: BREAK (IY+\$23 bit 0) ger fel 0 via ERRJP; efter CON väntar rutinen vidare.

718B	FD CB 23 46	PRBRK:	BIT	0, (IY+\$23)
718F	C8		RET	Z
7190	AF		XOR	A
7191	C3 33 00		JP	ERRJP

BITDLY: en bittid, PRBDLY varv à 26 T-cykler.

7194	2A E5 FF	BITDLY:	LD	HL, (PRBDLY)
7197	2B	L7197:	DEC	HL
7198	7C		LD	A, H
7199	B5		OR	L
719A	20 FB		JR	NZ, L7197
719C	C9		RET	

3.36 PRPRT: skriv BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG.

\$719D

PRMARG: sidmatning om radräknaren - 1 < marginalen. **PRCHR:** ett tecken (E). FF: med bit 0 i bokstaven [5] skickas LF tills radräknaren är 0 (**PRFFLF**), annars nollställs räknaren och FF skickas. Skrivbara tecken räknas i kolumnen (FCB+6) mot radlängden (FCB+8); är raden full blir det CR LF eller bara kolumn 1 (bit 1 i [5]). Efter utskriften (**PROUT**): CR ger kolumn 0, BS en kolumn tillbaka, LF räknar ned radräknaren (från sidlängden när den är 0) och skickar FCB+\$0E st NUL.

719D	CD EA 72	PRPRT:	CALL UNTYPE	
71A0	79		LD A,C	
71A1	B0		OR B	
71A2	C8		RET Z	
71A3	5E		LD E,(HL)	
71A4	23		INC HL	
71A5	0B		DEC BC	
71A6	CD BB 71		CALL PRCHR	
71A9	CD AE 71		CALL PRMARG	
71AC	18 EF		JR PRPRT	
71AE	CD 00 73	PRMARG:	CALL UNLCNT	
71B1	3D		DEC A	
71B2	DD BE 10		CP (IX+\$10)	
71B5	D0		RET NC	
71B6	1E 0C		LD E,\$0C	
71B8	C3 BB 71		JP PRCHR	
71BB	3E 0C	PRCHR:	LD A,\$0C	
71BD	BB		CP E	
71BE	20 0C		JR NZ,L71CC	
71C0	CD F5 72		CALL UNFORM	
71C3	3D		DEC A	bit 0 i [5]: sidmatning med LF
71C4	CB 47		BIT 0,A	
71C6	20 73		JR NZ,PRFFLF	
71C8	AF		XOR A	
71C9	CD 0B 73		CALL UNSCNT	
71CC	7B	L71CC:	LD A,E	
71CD	E6 7F		AND \$7F	
71CF	FE 20		CP \$20	
71D1	38 2B		JR C,L71FE	
71D3	DD 34 06		INC (IX+\$06)	
71D6	28 09		JR Z,L71E1	
71D8	DD 7E 06		LD A,(IX+\$06)	
71DB	3D		DEC A	
71DC	DD BE 08		CP (IX+\$08)	
71DF	38 1D		JR C,L71FE	
71E1	CD F5 72	L71E1:	CALL UNFORM	
71E4	3D		DEC A	
71E5	CB 4F		BIT 1,A	bit 1 i [5]: CR LF vid full rad
71E7	20 06		JR NZ,L71EF	
71E9	DD 36 06 01		LD (IX+\$06),\$01	
71ED	18 0F		JR L71FE	
71EF	D5	L71EF:	PUSH DE	
71F0	1E 0D		LD E,\$0D	
71F2	CD BB 71		CALL PRCHR	
71F5	1E 0A		LD E,\$0A	
71F7	CD BB 71		CALL PRCHR	
71FA	CD AE 71		CALL PRMARG	
71FD	D1		POP DE	
71FE	D5	L71FE:	PUSH DE	
71FF	CD 47 72		CALL PROUT	
7202	D1		POP DE	
7203	7B		LD A,E	
7204	E6 7F		AND \$7F	
7206	FE 0D		CP \$0D	
7208	20 04		JR NZ,L720E	
720A	DD 36 06 00		LD (IX+\$06),\$00	
720E	FE 08	L720E:	CP \$08	
7210	20 09		JR NZ,L721B	

```

7212 DD 35 06      DEC (IX+$06)
7215 F2 1B 72      JP P,L721B
7218 DD 34 06      INC (IX+$06)
721B FE 0A      L721B: CP $0A
721D C0          RET NZ
721E CD 00 73      CALL UNLCNT
7221 A7          AND A
7222 20 03      JR NZ,L7227
7224 DD 7E 0D      LD A,(IX+$0D)
7227 3D      L7227: DEC A
7228 CD 0B 73      CALL UNSCNT
722B DD 7E 0E      LD A,(IX+$0E)
722E A7          AND A
722F C8          RET Z
7230 F5      L7230: PUSH AF
7231 1E 00      LD E,$00
7233 CD BB 71      CALL PRCHR
7236 F1          POP AF
7237 3D          DEC A
7238 20 F6      JR NZ,L7230
723A C9          RET

723B 1E 0A      PRFFLF: LD E,$0A
723D CD BB 71      CALL PRCHR
7240 CD 00 73      CALL UNLCNT
7243 A7          AND A
7244 20 F5      JR NZ,PRFFLF
7246 C9          RET

```

3.37 PROUT: skicka tecknet E (med paritet enligt PARITY).

\$7247

V24 via PIO B (port \$3A): bit 3 = utgående data (1 = vila), bit 4 sätts till 0 under sändningen och till 1 efteråt, bit 1 = 1 betyder att skrivaren inte är klar. Startbit 0, 8 databitar (minst signifikant först), stoppbitt(ar) 1; varje bit hålls BITDLY. Efteråt en paus på 10 bittider. Centronics (CENOUT): OUT \$BC till port \$01 och \$03 (kortval och kommando på ABC-bussen (?)), vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, sedan tecknet till port \$00.

```

7247 CD EA 72      PROUT: CALL UNTYPE
724A FE 56          CP $56
724C 20 45          JR NZ,CENOUT
724E C5            PUSH BC
724F E5            PUSH HL
7250 CD A8 72      CALL PARITY
7253 4F            LD C,A
7254 06 0A          LD B,$0A
7256 3A E4 FF      LD A,(PRBAUD)      PRBAUD
7259 FE 31          CP $31            110 baud: två stoppbitar
725B 20 01          JR NZ,L725E
725D 04            INC B
725E DB 3A      L725E: IN A,($3A)
7260 F6 08      OR $08            vila (1), bit 4 = 0
7262 E6 EF      AND $EF
7264 D3 3A      OUT ($3A),A
7266 CD 8B 71      L7266: CALL PRBRK
7269 DB 3A          IN A,($3A)
726B E6 02      AND $02            skrivaren klar?
726D 20 F7      JR NZ,L7266
726F DB 3A      L726F: IN A,($3A)
7271 38 04      JR C,L7277            CY = 0: startbiten
7273 E6 F7      AND $F7
7275 18 02      JR L7279

7277 F6 08      L7277: OR $08
7279 D3 3A      L7279: OUT ($3A),A
727B CD 94 71      CALL BITDLY
727E 37            SCF
727F CB 19          RR C            nästa bit, ettor in (stoppbitar)
7281 10 EC          DJNZ L726F

```

```

7283 06 0A          LD  B,$0A
7285 CD 94 71      L7285: CALL BITDLY
7288 10 FB          DJNZ L7285
728A DB 3A          IN  A,($3A)
728C F6 10          OR  $10          bit 4 = 1
728E D3 3A          OUT ($3A),A
7290 E1             POP HL
7291 C1             POP BC
7292 C9             RET

7293 CD 8B 71      CENOUT: CALL PRBRK
7296 3E BC          LD  A,$BC
7298 D3 01          OUT ($01),A
729A D3 03          OUT ($03),A
729C DB 01          IN  A,($01)
729E E6 70          AND $70          Centronics klar?
72A0 20 F1          JR  NZ,CENOUT
72A2 CD A8 72      CALL PARITY
72A5 D3 00          OUT ($00),A
72A7 C9             RET

```

PARITY: A = E med bit 7 enligt paritetsbokstaven: S oförändrad, M bit 7 = 1, O udda och E jämn paritet över alla 8 bitar.

```

72A8 DD 7E 0F      PARITY: LD  A,(IX+$0F)
72AB FE 53          CP  $53
72AD 20 02          JR  NZ,L72B1
72AF 7B             LD  A,E
72B0 C9             RET

72B1 FE 4D          L72B1: CP  $4D
72B3 20 04          JR  NZ,L72B9
72B5 3E 80          LD  A,$80
72B7 B3             OR  E
72B8 C9             RET

72B9 FE 4F          L72B9: CP  $4F
72BB 7B             LD  A,E
72BC 20 05          JR  NZ,L72C3
72BE A7             AND  A
72BF E0             RET  PO
72C0 EE 80          XOR  $80
72C2 C9             RET

72C3 A7             L72C3: AND  A
72C4 E8             RET  PE
72C5 EE 80          XOR  $80
72C7 C9             RET

```

PRCLOS: sidslut (**PRPEND**). För Centronics sedan OUT \$3C till port \$01 och \$03 (?). **PRPEND** gör bara något om filen öppnades med **PREPARE**: står skrivaren inte i början av en sida blir det sidmatning.

```

72C8 CD EA 72      PRCLOS: CALL UNTYPE
72CB FE 56          CP  $56
72CD 28 0A          JR  Z,PRPEND
72CF CD D9 72      CALL PRPEND
72D2 3E 3C          LD  A,$3C
72D4 D3 01          OUT ($01),A
72D6 D3 03          OUT ($03),A
72D8 C9             RET

72D9 DD 7E 15      PRPEND: LD  A,(IX+$15)
72DC EE 01          XOR  $01
72DE C0             RET  NZ
72DF CD 00 73      CALL UNLCNT
72E2 A7             AND  A
72E3 1E 0C          LD  E,$0C
72E5 C4 BB 71      CALL NZ,PRCHR
72E8 AF             XOR  A
72E9 C9             RET

```

Läs/skriv i PRUNIT-blocket (UNITIX: IX = FCB+\$12): UNTYPE = [0] (C/V), UNFORM = [5] (A-D), UNLCNT/UNSCNT = radräknaren (+\$0B).

```

72EA DD E5      UNTYPE: PUSH IX
72EC CD 16 73    CALL UNITIX
72EF DD 7E 00    LD A, (IX+$00)
72F2 DD E1      POP IX
72F4 C9         RET

72F5 DD E5      UNFORM: PUSH IX
72F7 CD 16 73    CALL UNITIX
72FA DD 7E 05    LD A, (IX+$05)
72FD DD E1      POP IX
72FF C9         RET

7300 DD E5      UNLCNT: PUSH IX
7302 CD 16 73    CALL UNITIX
7305 DD 7E 0B    LD A, (IX+$0B)
7308 DD E1      POP IX
730A C9         RET

730B DD E5      UNSCNT: PUSH IX
730D CD 16 73    CALL UNITIX
7310 DD 77 0B    LD (IX+$0B), A
7313 DD E1      POP IX
7315 C9         RET

7316 E5         UNITIX: PUSH HL
7317 DD 6E 12    LD L, (IX+$12)
731A DD 66 13    LD H, (IX+$13)
731D E3         EX (SP), HL
731E DD E1      POP IX
7320 C9         RET

```

PRWTAB: radlängder för siffrorna 1-7 (index = siffran, \$7320 är RET-instruktionen). Sedan tabeller för SPTAB (antal + tecken): PRPTYT "CV", PARTAB "MSEO", FORMTB "ABCD". PRDEF = standard-inställningen (V, S, A, 80 tecken, marginal 0, D, 72 rader, 1200 baud). BAUDTB: fördröjning per bit för hastighet 1-7.

```

7321 28 48 50 78 PRWTAB: DEFB "(HPx"
7325 84 9E FF    DEFB $84, $9E, $FF
7328 02          PRPTYT: DEFB $02
7329 43 56       DEFB "CV"
732B 04          PARTAB: DEFB $04
732C 4D 53 45 4F DEFB "MSEO"
7330 04          FORMTB: DEFB $04
7331 41 42 43 44 DEFB "ABCD"
7335 56 53 41 33... PRDEF: DEFB "VSA30D724 "
7340 12 04       BAUDTB: DEFW $0412
7342 7B 01       DEFW $017B
7344 BB 00       DEFW $00BB
7346 5C 00       DEFW $005C
7348 2C 00       DEFW $002C
734A 14 00       DEFW $0014
734C 08 00       DEFW $0008

```

Signatur (ingen referens): BEL FF BEL BEL BEL "JL Eskilstuna 1986" och tio BEL. Texten ABCDVSA30D724 som tidigare inte gick att tolka är alltså FORMTB och PRDEF.

```

734E 07 0C 07 07... DEFB $07, $0C, $07, $07, $07
7353 4A 4C 20 45... DEFB "JL Eskilstuna 1986"
7365 07 07 07 07... DEFB $07, $07, $07, $07, $07, $07, $07, $07
736D 07 07 FF      DEFB $07, $07, $FF

```

Resten av sidorna \$7370-\$77FF används inte: rester av äldre kod (delar av PROUT och CENOUT), en BASIC-programtext ("UFLOADER", laddar UFORTH.DAT), en kopia av \$7309-\$73A0 på \$7600 och sedan \$E5 (samma värde som på en nyformaterad diskett) till \$77FF.

```

7370 FF FF FF FF... DEFB $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF, $FF
7378 FF 94 71 37... DEFB $FF, $94, $71, $37, $CB, $19, $10, $EC
7380 06 0A CD 94... DEFB $06, $0A, $CD, $94, $71, $10, $FB, $DB
7388 3A F6 10 D3... DEFB $3A, $F6, $10, $D3, $3A, $E1, $C1, $C9

```

```

7390 CD 8B 71 3E... DEFB $CD,$8B,$71,$3E,$BC,$D3,$01,$D3
7398 03 DB 01 E6... DEFB $03,$DB,$01,$E6,$70,$20,$F1,$CD
73A0 A8 0D DEFB $A8,$0D
73A2 31 31 30 20... DEFM "110 ; "
73A8 22 DEFB $22
73A9 55 46 4C 4F... DEFM "UFLOADER"
73B1 22 0D DEFB $22,$0D
73B3 31 32 30 20... DEFM "120 ; "
73B9 22 DEFB $22
73BA 4C 61 64 64... DEFM "Laddar in hexfilen UFORTH.DAT i "
73DA 6D 69 6E 6E... DEFM "minnet."
73E1 22 0D DEFB $22,$0D
73E3 31 33 30 20... DEFM "130 IF PEEK(65053%)*256+PEEK(650"
7403 35 32 25 29... DEFM "52%)>=44000 GOTO 180"
7417 0D DEFB $0D
7418 31 34 30 20... DEFM "140 ; CHR$(7%)"
7426 0D DEFB $0D
7427 31 35 30 20... DEFM "150 ; "
742D 22 DEFB $22
742E 47 7C 72 20... DEFM "G|r POKE 65052,0,172 och k|r"
744A 22 0D DEFB $22,$0D
744C 31 36 30 20... DEFM "160 ; "
7452 22 DEFB $22
7453 64 65 74 74... DEFM "detta program igen!"
7466 22 0D DEFB $22,$0D
7468 31 37 30 20... DEFM "170 END "
7470 0D DEFB $0D
7471 31 38 30 20... DEFM "180 ; "
7477 0D DEFB $0D
7478 31 39 30 20... DEFM "190 ; "
747E 22 DEFB $22
747F 54 72 79 63... DEFM "Tryck en tangent s} laddar jag"
749D 03 22 0D DEFB $03,$22,$0D
74A0 32 30 30 20... DEFM "200 ; "
74A6 22 DEFB $22
74A7 55 46 4F 52... DEFM "UFORTH.DAT. "
74B3 22 3B 0D DEFB $22,$3B,$0D
74B6 32 31 30 20... DEFM "210 POKE 65013%,0% : GET G$"
74D1 0D DEFB $0D
74D2 32 32 30 20... DEFM "220 ; : ; "
74DC 0D DEFB $0D
74DD 32 33 30 20... DEFM "230 ; "
74E3 22 DEFB $22
74E4 56 7B 6E 74... DEFM "V{nta - laddar hexfilen..."
74FE 22 0D DEFB $22,$0D
7500 32 34 30 20... DEFM "240 ; "
7506 0D DEFB $0D
7507 32 35 30 20... DEFM "250 OPEN "
7510 22 DEFB $22
7511 55 46 4F 52... DEFM "UFORTH.DAT"
751B 22 DEFB $22
751C 20 41 53 46... DEFM " ASFILE 1%"
7526 0D DEFB $0D
7527 32 36 30 20... DEFM "260 ONERRORGOTO 330"
753A 0D DEFB $0D
753B 32 37 30 20... DEFM "270 INPUTLINE #1%,I$ : I$=LEFT$("
755B 49 24 2C 4C... DEFM "I$,LEN(I$)-2%)"
7569 0D DEFB $0D
756A 32 38 30 20... DEFM "280 A$=LEFT$(I$,4%) : I$=RIGHT$("
758A 49 24 2C 35... DEFM "I$,5%)"
7590 0D DEFB $0D
7591 32 39 30 20... DEFM "290 A=FND"
759A 03 FD 06 00 DEFB $03,$FD,$06,$00
759E 20 20 20 20... DEFM " "
75BE 20 20 20 20... DEFM " "
75DE 20 20 20 20... DEFM " "
75EE CD 16 73 DD... DEFB $CD,$16,$73,$DD,$7E,$05,$DD,$E1
75FE C9 DD E5 CD... DEFB $C9,$DD,$E5,$CD,$16,$73,$DD,$7E
75FE 0B DD E1 C9... DEFB $0B,$DD,$E1,$C9,$DD,$E5,$CD,$16

```

7606	73 DD 77 0B...	DEFB \$73,\$DD,\$77,\$0B,\$DD,\$E1,\$C9,\$E5
760E	DD 6E 12 DD...	DEFB \$DD,\$6E,\$12,\$DD,\$66,\$13,\$E3,\$DD
7616	E1 C9	DEFB \$E1,\$C9
7618	28 48 50 78	DEFM "(HPx"
761C	84 9E FF 02...	DEFB \$84,\$9E,\$FF,\$02,\$43,\$56,\$04
7623	4D 53 45 4F	DEFM "MSEO"
7627	04	DEFB \$04
7628	41 42 43 44...	DEFM "ABCDVSA30D724 "
7637	12 04 7B 01...	DEFB \$12,\$04,\$7B,\$01,\$BB,\$00,\$5C,\$00
763F	2C 00 14 00...	DEFB \$2C,\$00,\$14,\$00,\$08,\$00,\$07,\$0C
7647	07 07 07	DEFB \$07,\$07,\$07
764A	4A 4C 20 45...	DEFM "JL Eskilstuna 1986"
765C	07 07 07 07...	DEFB \$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07
7664	07 07 FF FF...	DEFB \$07,\$07,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
766C	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$94,\$71,\$37,\$CB
7674	19 10 EC 06...	DEFB \$19,\$10,\$EC,\$06,\$0A,\$CD,\$94,\$71
767C	10 FB DB 3A...	DEFB \$10,\$FB,\$DB,\$3A,\$F6,\$10,\$D3,\$3A
7684	E1 C1 C9 CD...	DEFB \$E1,\$C1,\$C9,\$CD,\$8B,\$71,\$3E,\$BC
768C	D3 01 D3 03...	DEFB \$D3,\$01,\$D3,\$03,\$DB,\$01,\$E6,\$70
7694	20 F1 CD A8...	DEFB \$20,\$F1,\$CD,\$A8,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
769C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76A4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76AC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76B4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76BC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76C4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76CC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76D4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76DC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76E4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76EC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76F4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
76FC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7704	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
770C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7714	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
771C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7724	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
772C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7734	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
773C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7744	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
774C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7754	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
775C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7764	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
776C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7774	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
777C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7784	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
778C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
7794	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
779C	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77A4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77AC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77B4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77BC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77C4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77CC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77D4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77DC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77E4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77EC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77F4	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$E5
77FC	E5 E5 E5 E5...	DEFB \$E5,\$E5,\$E5,\$E5,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
7804	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
780C	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
7814	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF
781C	FF FF FF FF...	DEFB \$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF,\$FF

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Interpretatorns arkitektur

Ursprung

BASIC II för ABC80 är inte en vidareutveckling av ABC80:s egen BASIC utan ABC800 M:s BASIC II, flyttad till ABC80. Tolken \$06AD-\$5FFF är byte för byte densamma som i ABC800 M utom på tre ställen; det som skiljer är skärmen, tangentbordet, ljudet, klockan och kassetten (se bilagan om ABC800 M). Med ABC80-BASIC:en har koden bara 296 bytes gemensamt. Principerna är ändå desamma som Johan Finnved beskrev för ABC80 (enligt Finnved 1979): raderna kompileras vid inmatningen till postfix, namn och radnummer byts mot adresser vid `RUN`, och `LIST` gör om koden till text igen.

```
inmatad rad -> DOLINE -> CMPLIN -> INSLIN (med radnummer)
                                   -> RUNLP  (utan radnummer, direkt)
RUN          -> LINK  -> RUNLP -> STMLP -> JPTABL
LIST         -> DECOMP -> text
```

Kommandoloopen

`READY` skriver prompten "ABC800" och `CMDLP` läser en rad från fil 0 (`CON:`). `DOLINE` söker först bland direktkommandona (`CMDKW: RUN, LIST, LOAD, SAVE, RENUMBER, AUTO, ED ...`), som körs via `CMDTAB`. Annars läses ett radnummer, och raden kompileras av `CMPLIN` i ett utrymme på stacken. En rad med radnummer läggs in i programmet av `INSLIN`; en rad utan körs direkt. Vid ett kompileringsfel skrivs felet och raden visas igen för rättning, med den gamla texten som mall.

Programmet i minnet

Programmet ligger överst i RAM, närmast under `MEMTOP` (stacken och DOS:ens områden ligger ovanför): `NEW` kopierar dit ett huvud om 20 bytes (bl.a. `DEF`-listan och `DATA`-kedjan) och en `$87`, och `PRGBEG` pekar på huvudet. Varje rad är en längdbyte, radnumret (2 bytes), den interna koden och `$87`; programmet slutar med en rad med längden 1. Nedifrån, från `BOTRAM` (`$8000`), växer `COMMON`-området och variablerna (`VARBEG`, `FREPTR`). Variablerna har egna listor (`VARLST`), och en variabel skapas första gången den behövs.

Kompilering

`CMPLIN` kompilerar satserna, åtskilda av ":" (`$88`), en i taget. Nyckelorden söks med `KWSRCH` i tabellerna som tabellhuvudena pekar ut (`STKWP`-kedjan). Varje tabellhuvud anger första kod, antal koder, rutintabell och nyckelordslista, och huvudena är länkade från en RAM-pekare, så att ett tilläggsprogram kan lägga till egna satser och funktioner (DOS:en lägger in `BYE`, `KILL` och `NAME`). Satserna finns i två grupper: grupp 1 med koderna `$80`-`$A4`, och grupp 2 som skrivs som `$86` följt av koden (`DIM`, `OPEN`, `CLOSE ... CLR DOT`). Kompileringsrutinerna, körrutinerna och uttryckskoderna står alla i en och samma hopptabell, `JPTABL` (204 ord), som används med olika baser.

Uttryckskompilatorn

`CEXPR` kompilerar ett uttryck med prioritetsklättring över grupperna i `OPGRP` (`EQV`, `IMP`, `OR/XOR`, `AND`, relationer, `+`, `-`, `*`, `/`, `^`). `CFACT` tar hand om faktorerna: tal, strängar, variabler, funktioner och parenteser. Typerna bestäms redan här: varje jämförelse och `+` har en kod per typ (grundkod flyttal, `+1` heltal, `+2` sträng), och där heltal och flyttal blandas skjuts `FTOI` eller `ITOF` (`$81/$82`) in. En parentes sparas som koden `$A7`, som inte gör något vid körning men gör att `LIST` kan skriva parentesen igen. Funktionernas argument kontrolleras mot beskrivningen i `FNARG` (`CFUNC`, `CARGS`). Uttrycket avslutas med en av tio slutkoder `$B1`-`$BF`: tilldelning (via adress eller till enkel variabel), värde

eller pekare, för var och en av de tre typerna, och ett tomt slut. Samma tio utgångar finns i ABC80-BASIC:en (enligt Finnved 1979).

Länkning vid RUN

LINK gör programmet körbart. Pass 1 lägger **DEF FN** i **DEF**-listan och kedjar ihop **DATA**-satserna. Pass 2 går med **PSCAN** igenom hela programmet och anropar en länkrutin (**LNKTAB**) för varje referens: variabelnamn byts mot 16-bitarsreferenser (**VARLNK**), radnummer mot relativa adresser (**LLINE**), FN-anrop mot **DEF**:en (**LFNCAL**), och **FOR/NEXT** och **WHILE/WEND** paras ihop med block i minnet (**LFOR**, **LWHILE**, **BLKPOP**). Här upptäcks fel som "raden finns inte" och "NEXT utan FOR". **UNLINK** gör det ogjort när programmet ändras. Samma genomgång (**PSCAN** med en annan tabell) används av **RENUMBER**.

Körning

RUNLP kör koden trådat: varje kod är ett index i **JPTABL**, och varje rutin slutar med **RST \$28** (nästa kod) eller **RET**. **STMLP** tar en sats i taget och testar före varje sats **BREAK**, **TRACE** och paus. Uttryckskoden körs av **EXECA** (**RST \$20**):

```
$00-$CF   via JPTABL
$D0-$D4   funktionsanrop (index i FNTAB)
$D5-$DC   talkonstant med 1-8 bytes
$DD-$FF   litet heltal 0-$22
```

Värdena ligger på Z80-stacken:

```
heltal    2 bytes
flyttal   4 bytes (SINGLE) eller 8 bytes (DOUBLE)
sträng     tre ord: tillfälliga bytes på stacken, adress, längd,
            och eventuellt texten under dem
```

Tal

Flyttalen är binära, inte BCD som i ABC80-BASIC:en: en exponentbyte med förskjutningen \$80 och mantissan med tecknet i den första bitens plats (den ledande ettan är underförstådd). **SINGLE** ger 4 bytes, **DOUBLE** 8 bytes; valet gäller hela programmet (**IY+\$1E**). Heltalen är 16 bitar med tecken. Omvandlingen till och från text (**FTODEC**, **DECTOF**) går via tiopotenstabellen **POW10**, och **SIN**, **LOG**, **EXP**, **ATN** m.fl. räknas med polynom (**SERIES**) med koefficienter för båda precisionerna. **ADD\$**, **SUB\$**, **MUL\$** och **DIV\$** räknar med tal skrivna som text.

Strängar och fält

En strängvariabel har en egen buffert med en största längd; vid första tilldelningen får den 80 bytes (eller mer), och en längre text ger fel 137. Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln, så ingen skräpsamling tycks behövas (?). Nya strängar byggs på Z80-stacken. Fält har ett huvud med undre gräns, antal och steg per dimension; ett fält som används utan **DIM** får dimensionerna **OPTION BASE** till 10.

Felhantering

Ett fel ges med **RST \$10** följt av felnumret (hela byten), med numret i **A** och **ERRJP**, eller, i kompilatorn och länkningen, med **CY = 1** och numret i **A**. **ERRHND** hoppar till **ON ERROR GOTO**-raden om en sådan är aktiv; annars skrivs "Error n in line m." och det blir **READY**. ROM:en har inga feltexter, men en krok (**ERRTXV**) låter DOS:en hämta texter från skivan (**BASICINI.SYS**). **CON** fortsätter efter ett fel som går att fortsätta, och **RESUME** går tillbaka till felet eller till en viss rad.

In- och utmatning

Filer går genom enhetslistan (**DEVLIST**): varje post har ett namn på tre tecken och en drivrutin som får funktionen i **A** (**OPEN**, **PREPARE**, **CLOSE**, **INPUT**, **PRINT**, **GET**, **PUT**) och filblocket i **IX**. ROM:en har själv **NUL**: och **CON**: (skärmen, 24

rader om 40 tecken i bildminnet på \$7C00, och tangentbordet på PIO A). Tillägsprogrammen på \$6000 och \$7000 startas vid **RESET** och länkar in fler enheter: DOS:en för ABC800:s skivminnen (DR0..HD3) och PR: för en skrivare via V24 eller Centronics.

Hårdvaran

Minneskarta

Så som ROM-koden använder adressrymden:

\$0000-\$5FFF	BASIC-tolken
\$6000-\$6FFF	tilläggsprogram: DOS (skivminnen)
\$7000-\$77FF	tilläggsprogram: PR: (skrivare)
\$7800-\$7BFF	oanvänt (\$FF i ROM-filen)
\$7C00-\$7FFF	bildminne, 24 rader x 40 tecken
\$8000-	RAM; BOTRAM = första adressen efter ROM:en
\$F500-\$FCFF	DOS: sektorbuffertar, 256 bytes per kanal
\$FD00	stackens topp vid start (STKTOP)
\$FD00-\$FE18	DOS: arbetsvariabler och kanaltabell
\$FF00-\$FFFF	systemvariabler (IY = \$FF00), RAM-vektorer, IM 2-tabellen (\$FFB0) och klockan (\$FFEF)

RAM:ets början letas upp vid **RESET** (**INIT**): LDDR nollar nedåt från \$FFEE, och CPIR söker sedan första nollbyten från \$8000 och uppåt. Där RAM saknas blir det ingen nolla, så **BOTRAM** blir den lägsta adressen med RAM (\$8000 med fullt minne). Något övre slut letas inte efter: stacken börjar alltid på \$FD00. Vid **RESET** anropas varje sida om 256 bytes i \$6000-\$77FF som börjar med JP (\$C3) (**EXTSCN**). Så startar DOS:en och PR:.

I/O-portar

Alla portar som ROM:en använder, med de ställen där de används:

port	riktning	användning	ställe
\$00	in/ut	ABC-bussen: data	SECIO, CENOUT
\$01	in	ABC-bussen: status	SECIO, CENOUT
\$01	ut	ABC-bussen: välj kort	SELCRD, INP, OUTST
\$02	ut	ABC-bussen: kommando	SECIO
\$03	ut	ABC-bussen: kommando	CENOUT, PRCLOS
\$04	ut	ABC-bussen: återställ kortet	SECIO
\$06	ut	ljud	BEEP, KBINIT
\$07	in	läses vid RESET , används inte	INIT
\$38	in	PIO A data: tangentbordet	KEYWT, KEYINT
\$39	ut	PIO A styrning	KBINIT
\$3A	in/ut	PIO B data: V24 till skrivaren	PROUT
\$3B	ut	PIO B styrning	INIT

Satserna **INP** och **OUT** skriver först kortvalet (IY+\$34) till port \$01 och använder sedan den angivna porten, så att de når ett kort på ABC-bussen.

Avbrott

Z80:an går i läge 2 med I = \$FF, så vektortabellen ligger på \$FFB0. **INIT** kopierar den från **IM2INI** (\$0166):

\$FFB0	\$03DD	DORETI (bara RETI)
\$FFB2	\$03DD	DORETI
\$FFB4	\$03C1	KEYINT: tangentbordet (PIO A, vektor \$B4)
\$FFB6	\$03DF	PIOINT: läser port \$38 och gör inget mer (?)
\$FFB8-	\$03DD	DORETI, till och med \$FFD7
\$FFD6	\$3AB3	NMICLK (sätts efteråt, IM2NMI)

Klockan drivs av **NMI** (\$0066, JP **NMICLK**), som räknas till 49 eller 50 per sekund; den tickar alltså med bildfrekvensen 50 Hz. Vektorn \$D6 är en rest från ABC800, där klockan är kanal 3 i CTC:n (vektor \$D0 + 6); på ABC80 finns ingen CTC som använder den. Efter initieringen gör **INIT** RETI 256 gånger (**RETIS**), så att en avbrottskedja som väntar på RETI släpps.

Tangentbordet (PIO A, port \$38/\$39)

KBINIT ställer in PIO A:

```
$B4  avbrottsvektor $B4
$B7  avbrott på, aktivt hög, mask följer
$7F  masken: bara bit 7 ger avbrott
$FF  läge 3 (bitvis)
$FF  alla bitar ingångar
```

Bit 7 är 1 när en tangent är nedtryckt, bit 0-6 är teckenkoden. **KEYINT** läser tecknet vid avbrottet, sparar det i **LASTKY** och sätter **BREAK**-flaggan om det var CTRL-C (\$03). **KEYWT** väntar på ett tecken, visar markören genom att sätta bit 7 i tecknet under den och läser porten direkt för autorepetitionen (först en lång fördröjning, sedan en kortare).

Skärmen

Bildminnet på \$7C00-\$7FFF har 24 rader om 40 tecken, men raderna ligger inte i ordning: radtabellen **ROWTAB** (\$03E6) ger radernas adresser.

```
rad 0-7    $7C00, $7C80, $7D00 ... $7F80
rad 8-15   $7C28, $7CA8, $7D28 ... $7FA8
rad 16-23  $7C50, $7CD0, $7D50 ... $7FD0
```

Markören är bit 7 i tecknet i bildminnet. **CLS** fyller hela \$7C00-\$7FFF med blanktecken; **SCROLL** flyttar raderna en i taget via **ROWTAB**. ROM:en ställer inte in någon bildkrets (jfr ABC800 M:s 6845); den skriver bara i bildminnet.

Ljudet (port \$06)

BEEP skriver \$00 och sedan \$83 till port \$06; **KBINIT** skriver \$00 (tyst). Porten styr en ljudgenerator av typen SN76477 (enligt abc80sim).

PIO B (port \$3A/\$3B) och V24

INIT ställer PIO B i läge 3 (\$CF) med bit 0-2 och 7 som ingångar och bit 3-6 som utgångar (\$87). Ingen avbrottsvektor ges. Bara PR: på \$7000 använder porten:

```
bit 1 in 1 = skrivaren är inte klar
bit 3 ut utgående data (1 = vila)
bit 4 ut 0 under sändningen, 1 efteråt
```

V24 skickas alltså bitvis av programmet (**PROUT**, **BITDLY**), utan seriekrets.

ABC-bussen (port \$00-\$04, \$07)

Kort på ABC-bussen väljs med en kortadress till port \$01; sedan är port \$00 data och \$01 status, och \$02-\$04 ger kommandon. DOS:en (**SECIO**) skickar ett kommando om fyra bytes på port \$00 och flyttar sektorn med **INIR**/**OTIR**. Ger IN (\$01) \$FF eller \$00 finns inget kort. PR: använder ett Centronics-kort: OUT \$BC till \$01 och \$03, vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, och tecknet till \$00.

Varför ABC80 och inte ABC800

Tolken själv är nästan byte för byte ABC800 M:s och skriver till och med prompten "ABC800". Allt som rör maskinen är däremot ABC80:s. Jämfört med ABC80:s egen BASIC-ROM (abc80old.rom) och med ABC800 M (abc800mrom.rom):

här	ABC80-ROM:en	ABC800 M
IN (\$38) tangenter	samma	port \$22 (seriekrets)
PIO A \$B4 \$B7 \$7F	\$34 \$B7 \$7F	-
PIO B \$CF \$87	samma	-
OUT (\$06) \$00, \$83	samma pip	-
IN (\$07) vid RESET	samma	-
ROWTAB \$7C00...	samma 48 bytes	6845, linjärt \$7800

klocka 50 NMI/s	NMI	CTC, 93-94 per s
POKE utan OUT	-	OUT (\$AA) före POKE
V24 bitvis på PIO B	-	seriekrets

PIO A skiljer bara i avbrottsvektorn: ABC80-ROM:en har $I = 0$ och tabellen på \$0034, här ligger den i RAM på \$FFB0. Minneskartan (ROM till \$77FF, bildminne på \$7C00, RAM från \$8000) är ABC80:s. ABC-bussen finns på båda maskinerna och avgör inte saken. Resterna från ABC800 (prompten, \$0170-\$017A, vektorn \$D6, "80/40" i starttexten) gör ingenting på ABC80.

Felkoder

Felnumret är hela byten, 1–255 (0 = BREAK/Stop). Det ges med RST \$10 följt av numret, med ett hopp till en felgång (en RST \$10 med numret efter), med numret i A och ett hopp till [ERRJP](#) eller [ERRSP](#), eller (kompilatorn, länknings och drivrutinerna) med CY = 1 och numret i A. ROM:en har inga feltexter; kolumnen *Betydelse* är tolkningen ur koden (se filhuvudet). *Ges i* är de namngivna rutiner där koden ger felet (enligt kommentarerna och hoppen till felgångarna); listan är inte nödvändigtvis fullständig.

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
19	\$13	DOS: ingen ledig kanal (?)		FRESLT
20	\$14	–		EMIT
21	\$15	felaktigt filnamn / okänd enhet; DOS: filen finns inte (?)	L1103, SPERR	OPEN, FRESLT, PRSPEC, SPTAB, SPCHR, SPDIG
32	\$20	filen är inte öppen	L1194	FNDFIL
34	\$22	–		NULDEV
35	\$23	fel från skivminnet (DOS)		
36	\$24	fel från skivminnet (DOS)		
37	\$25	fel från skivminnet (DOS)		
38	\$26	POSIT : för stor position; fel från skivminnet (DOS)	L39C7	POSIT
39	\$27	fel från skivminnet (DOS)		
40	\$28	fel från skivminnet (DOS)		
41	\$29	fel från skivminnet (DOS)		
42	\$2A	fel från skivminnet (DOS)		
43	\$2B	fel från skivminnet (DOS)		
44	\$2C	fel från skivminnet (DOS)		
45	\$2D	fel från skivminnet (DOS)		
46	\$2E	fel från skivminnet (DOS)		
47	\$2F	fel från skivminnet (DOS)		
48	\$30	fel från skivminnet (DOS)		BUFWR2, SLTCHK
52	\$34	funktionen finns inte för enheten (CON:, PR:)		CONDV, EXT7000, PRDRV
53	\$35	–		CONINP
64	\$40	NAME gick inte (DOS) (?)	L6F66	XNAME
130	\$82	spill i flyttalsräkning		FARITH
131	\$83	index utanför fältet		ARRELM
132	\$84	heltalsspill		FTOI, IMULDV, FPOWI
133	\$85	VAL : talet går inte att omvandla (?)		FNSTR1
134	\$86	fel position/längd i LEFT \$, RIGHT \$, MID \$	L2552	LEFT, RIGHT, RIGHT1
135	\$87	negativt antal i STRING \$/ SPACE \$, fel i TAB (?)		TAB, SPACE, STRNG
136	\$88	utanför strängen i MID \$-sats / CHAIN (?)	L2C11	MID, CHAIN
137	\$89	strängen längre än variabelns maxlängd		SVALOC, SALLOC
138	\$8A	ON-index utanför listan	L2C91	ON
140	\$8C	RETURN utan GOSUB (?)		FNEND
143	\$8F	SYS med okänt nummer		SYS
144	\$90	sats \$8B körd (?)	ERR90	JPTABL
145	\$91	FNEND utanför FN		FNEND
146	\$92	fel i PRINT -format (?)	L1E29, L1F3E	PRINT, TAB
149	\$95	RESTORE till rad utan DATA		RESTOR
151	\$97	RESUME utan fel		ERRHND, RESCHK
180	\$B4	raden finns inte		LLINE, ERRHND
181	\$B5	hopp in i/ut ur DEF FN		LLINE, ERRHND
182	\$B6	FOR / WHILE utan NEXT / WEND		LDEF
183	\$B7	NEXT / WEND utan FOR / WHILE		BLKPOP

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
184	\$B8	NEXT/WEND passar inte		BLKPOP
185	\$B9	FOR med öppen styrvariabel		LFOR
187	\$BB	FN utan DEF		LFNCAL
188	\$BC	DEF FN två gånger		LINK
189	\$BD	DEF/FNEND i fel ordning		LINK, LDEF
190	\$BE	fält med fel antal index (?)		
200	\$C8	odefinierad kod	UNSDEF	RAMINI, JPTABL, FNTAB, XSTM, LNKTAB
201	\$C9	minnet räcker inte		MKARR, MEMERR
202	\$CA	programmet förstört/skyddat		DOLINE, PRGCHK
205	\$CD	minnet utanför referenserna		REFADR
206	\$CE	FN i direktläge före RUN		LINK1
207	\$CF	CON utan avbrott/fel		ERRA, ERRHND, CONCHK
208	\$D0	otillåtet i direktläge		LINK1
209	\$D1	fel radintervall / RENUMBER	L15C0	MERGE, RENUM
210	\$D2	felaktigt tal eller radnummer		PRINT, CMDGO, FNSTR1
211	\$D3	SINGLE/DOUBLE inte tillåtet (?)		DOUBLE
220	\$DC	okänd sats		CMPSTM, CPRINT
221	\$DD	text efter END		CEND
222	\$DE	satsen måste stå sist på raden (?)		CMPST2
223	\$DF	fel antal/typ av argument till FN; fel typ (tal/sträng)		CARGS, LFNCAL, CTYPE
224	\$E0	fel typ på variabeln (?)		CCOMMN
225	\$E1	variabel väntas		CCOMMN
226	\$E2	fel sats efter CON (?)		CON
227	\$E3	"," väntas (?)		CXY2
228	\$E4	"=" väntas		CEQUAL
229	\$E5	")" väntas		CFACT, CARGS, CDEF
230	\$E6	"AS FILE" väntas		COPEN
231	\$E7	AS saknas i NAME (DOS)		CNAME
232	\$E8	"TO" väntas		CFOR
233	\$E9	radnummer väntas		DOLINE, CLNR, CDEF
234	\$EA	bokstav väntas (variabelnamn) (?)		LNKTAB

Tokens och tabeller

Tabellerna här är lästa ur ROM-filen med etiketternas adresser. Nyckelordslistorna har formen kod, namn, ..., \$FF; ett \$00 efter ett namn betyder att nästa tecken inte kontrolleras. Satserna och funktionerna letas upp via tabellhuvudena ([STHDR](#), [FNHDR](#)), så att ett tillägsprogram kan lägga in egna ord först (DOS:en gör det för BYE, KILL och NAME).

Direktkommandon

Ur [CMDKW](#) och [CMDTAB](#); koden – \$80 är index i CMDTAB.

Kommando	Kod	Rutin
RUN	\$80	RUN
SCR	\$81	NEW
NEW	\$81	NEW
LOAD	\$82	LOAD
CON	\$83	CONT
LIST	\$84	LIST
CLEAR	\$85	CLEAR
MERGE	\$86	MERGE
RENUMBER	\$87	RENUM
REN	\$87	RENUM
ERASE	\$88	ERASE
AUTO	\$89	AUTO
ED	\$8A	ED
SAVE	\$8B	SAVE
UNSAVE	\$8C	UNSVCE
GOTO	\$8D	CMDGO
RESUME	\$8E	CMDRES

Satser

Grupp 1 ur [STKW](#): koden $k = \$80 - \$A4$ står först i satsens interna kod. Kompileringen står i [JPTABL](#) med index $k - \$80$, körningen med index $\$3D + k - \80 . Grupp 2 ur [STKW2](#) skrivs som \$86 (XSTM) följt av koden; index $\$25 + k - \80 respektive $\$62 + k - \80 . Satser utan kompileringsrutin (0) har ingen argumentdel eller kompileras av en annan sats.

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$80	GOTO	CLNR	GOTO
\$81	–	CLNR	GOTO
\$82	GOSUB	CLNR	GOSUB
\$83	RESTORE	CLNR0	RESTOR
\$84	RESUME	CLNR0	RESUME
\$85	ON ERROR GOTO	CLNR0	ONERR
\$86	XSTM	CXSTM	XSTM
\$87	–	0	EOL
\$88	–	0	NOHOOK
\$89	–	0	READY
\$8A	–	0	SKIP
\$8B	–	0	ERR90
\$8C	DEF FN	CDEF	DEF
\$8D	FNEND	NOHOOK	FNEND
\$8E	DATA	CDATA	SKIP2
\$8F	REM	CTEXT	SKIP
\$90	!	CTEXT	SKIP

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$91	LET	CLET	EXECOD
\$92	END	CEND	ENDST
\$93	PRINT	CPRINT	PRINT
\$94	;	CPRINT	PRINT
\$95	IF	CIF	EXECOD
\$96	INPUT	CINPUT	PRINT
\$97	INPUT LINE	CINLIN	INPLIN
\$98	FOR	CFOR	FOR
\$99	NEXT	CNEXT	NEXT
\$9A	WHILE	CWHILE	WHILE
\$9B	WEND	CWEND	GOTO
\$9C	READ	CREAD	READ
\$9D	—	0	RESTR0
\$9E	—	0	RESUM0
\$9F	—	0	ONERR0
\$A0	RETURN	CRETRN	RETURN
\$A1	ON	CON	ON
\$A2	MID\$, MID	CMID	MID
\$A3	SINGLE	SINGLE	NOHOOK
\$A4	DOUBLE	DOUBLE	NOHOOK

Satser, grupp 2

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$86 \$80	DIM	CDIM	EXECOD
\$86 \$81	COMMON	CCOMMN	EXECOD
\$86 \$82	POKE	CPOKE	POKE
\$86 \$83	OUT	COUT	OUTST
\$86 \$84	OPEN	COPEN	SOPEN
\$86 \$85	PREPARE	COPEN	PREPAR
\$86 \$86	CLOSE	CCLOSE	SCLOSE
\$86 \$87	RANDOMIZE	NOHOOK	RANDOM
\$86 \$88	STOP	NOHOOK	STOP
\$86 \$89	TXPOINT	CTXPNT	UNSEDF
\$86 \$8A	GET	CGET	GET
\$86 \$8B	CHAIN	CEXPS	CHAIN
\$86 \$8C	TRACE	CFILNR	TRACE
\$86 \$8D	NO TRACE	NOHOOK	NOTRAC
\$86 \$8E	PUT	CPUT	PUT
\$86 \$8F	INTEGER	INTEGR	NOHOOK
\$86 \$90	FLOAT	FLOAT	NOHOOK
\$86 \$91	EXTEND	EXTEND	NOHOOK
\$86 \$92	NO EXTEND	NOEXT	NOHOOK
\$86 \$93	DIGITS	CEXPI	DIGITS
\$86 \$94	OPTION BASE	CEXPI	OPTBAS
\$86 \$95	POSIT	CPOSIT	POSIT
\$86 \$96	SET DOT	CXY	UNSEDF
\$86 \$97	CLR DOT	CXY	UNSEDF

Satser i DOS:en

Tabellhuvudet **DOSSTH** (första kod \$A0, antal 4) kopieras till RAM och läggs först i kedjan. Här står rutinerna i egna tabeller: körningen på +4, kompileringen på +8, med ordets kod – \$80 som index. Hur koden \$A0 hänger ihop med ordens koder är inte utrett (?).

Kod	Ord	Kompilering	Körning
\$80	BYE	\$0059	XBYE
\$81	KILL	L6F80	XKILL
\$82	NAME	CNAME	XNAME

Övriga nyckelord

Små tabeller efter STKW, som kompileringsrutinerna söker i med KWSRCH. Koden skrivs i den interna koden.

Tabell	Kod	Ord
\$09E8	\$8B	?
\$09E8	\$88	:
\$09E8	\$8A	ELSE
\$09F3	\$BE	STEP
\$09F9	\$BD	TO
\$09FD	\$BB	AS FILE
\$0A06	\$B9	COUNT
\$0A0D	\$B8	USING
\$0A14	\$B6	LOCAL
\$0A1B	\$BD	THEN

Operatorer

Grupperna i [OPGRP](#) (pekare till nyckelorden och prioritet), i tabellens ordning. Jämförelser, + och - har tre koder (flyttal, heltal, sträng), * och / två (flyttal, heltal). Körrutinen står i JPTABL med index $\$7D + kod - \80 . NOT är unär och ligger i en egen grupp.

Grupp	Prio	Operator	Kod	Körning
\$06C8	\$03	EQV	\$84	IEQV
\$06CD	\$03	IMP	\$85	IIMP
\$06D2	\$03	OR	\$86	IOR
\$06D2	\$03	XOR	\$87	IXOR
\$06DA	\$03	AND	\$88	IAND
\$06E4	\$82	<=	\$98 \$99 \$9A	FCMP ILE SCMP
\$06E4	\$82	<>	\$8C \$8D \$8E	FCMP INE SCMP
\$06E4	\$82	<	\$8F \$90 \$91	FCMP ILT SCMP
\$06E4	\$82	>=	\$92 \$93 \$94	FCMP IGE SCMP
\$06E4	\$82	>	\$95 \$96 \$97	FCMP IGT SCMP
\$06E4	\$82	=	\$89 \$8A \$8B	FCMP IEQ SCMP
\$06F4	\$81	+	\$9B \$9C \$9D	FARITH IADD SCAT
\$06F4	\$81	-	\$9E \$9F	FARITH ISUB
\$06F9	\$01	*	\$A0 \$A1	FARITH IMUL
\$06F9	\$01	/	\$A2 \$A3	FARITH IDIV
\$06FE	\$04	^, **	\$A4	FPOW

Funktioner

Ur [FNKW](#); koden - \$80 är index i [FNTAB](#). Formen och typerna är ur [FNARG](#) som CFUNC och CARGS läser den: x flyttal, i heltal, s\$ sträng, a valfri typ, v variabel, [] får utelämnas, , . . . får upprepas (tolkningen av bitarna är delvis osäker (?)).

Kod	Form	Resultat	Rutin
\$80	FNnamn(. . .)	-	FNCALL
\$81	FIX(x)	flyttal	FIX
\$82	INT(x)	flyttal	INT
\$83	SIN(x)	flyttal	FNFLT
\$84	COS(x)	flyttal	FNFLT
\$85	TAN(x)	flyttal	FNFLT
\$86	ATN(x)	flyttal	FNFLT
\$87	SQR(x)	flyttal	FNFLT
\$88	PI	flyttal	PI
\$89	RND[(x)]	flyttal	RND
\$8A	SGN(x)	heltal	SGN
\$8B	ASCII(s\$), ASC	heltal	ASC
\$8C	CHR\$(i, . . .)	sträng	CHR
\$8D	LEFT\$(s\$, i), LEFT	sträng	LEFT

Kod	Form	Resultat	Rutin
\$8E	RIGHT\$(s\$,i), RIGHT	sträng	RIGHT
\$8F	MID\$(s\$,i,i), MID	sträng	MIDF
\$90	LEN(s\$)	heltal	LEN
\$91	INSTR(i,s\$,s\$)	heltal	INSTR
\$92	SPACE\$(i)	sträng	SPACE
\$93	STRING\$(i,i)	sträng	STRNG
\$94	SWAP\$(i)	heltal	SWAP
\$95	PEEK(i)	heltal	PEEK
\$96	INP(i)	heltal	INP
\$97	CALL(i[,i])	heltal	FCALL
\$98	ERRCODE	heltal	ERRCOD
\$99	SYS(i)	heltal	SYS
\$9A	ABS(x)	flyttal	ABS
\$9B	ADD\$(s\$,s\$,i)	sträng	FNBCD
\$9C	NUM\$(x)	sträng	FNFLT
\$9D	TAB(i)	sträng	TAB
\$9E	SUB\$(s\$,s\$,i)	sträng	FNBCD
\$9F	CUR(i,i)	sträng	CUR
\$A0	MUL\$(s\$,s\$,i)	sträng	FNBCD
\$A1	TXPOINT(i,i)	heltal	UNSDEF
\$A2	DIV\$(s\$,s\$,i)	sträng	FNBCD
\$A3	EXP(x)	flyttal	FNFLT
\$A4	LOG(x)	flyttal	FNFLT
\$A5	LOG10(x)	flyttal	FNFLT
\$A6	COMP\$(s\$,s\$)	heltal	FNSTR1
\$A7	VAL(s\$)	flyttal	FNSTR1
\$A9	TIME\$	sträng	CLKSTR
\$AA	POSIT(i)	flyttal	FPOSIT
\$AB	VARPTR(va)	heltal	VARPTR
\$AC	VAROOT(va)	heltal	VAROOT
\$AD	PEEK2(i)	heltal	PEEK2
\$AE	MOD(i,i)	heltal	MOD
\$AF	CVT\$(i)	sträng	CVTIS
\$B0	CVT\$(s\$)	heltal	CVTSI
\$B1	CVTF\$(x)	sträng	CVTFS
\$B2	CVTF\$(s\$)	flyttal	CVTSF
\$B3	HEX\$(i)	sträng	HEX
\$B4	OCT\$(i)	sträng	OCT
\$B5	DOT(i,i)	heltal	UNSDEF

Färgord

Ur COLKW (koderna \$80–\$9F i huvudet \$0704); de ger ett heltal, koden – \$80 (styrtecknet i teletextens teckenuppsättning (?)).

\$81	RED	\$88	FLSH	\$94	GBLU	\$9C	BLBG
\$82	GRN	\$89	STDY	\$95	GMAG	\$9D	NWBG
\$83	YEL	\$8C	NRML	\$96	GCYA	\$9E	GHOL
\$84	BLU	\$8D	DBLE	\$97	GWHT	\$9F	GREL
\$85	MAG	\$91	GRED	\$98	HIDE		
\$86	CYA	\$92	GGRN	\$99	GCON		
\$87	WHT	\$93	GYEL	\$9A	GSEP		

Uttryckskod

Koderna \$80–\$CE i den kompillerade uttryckskoden, körrutinen i JPTABL (index \$7D + kod – \$80) och, för \$A7–\$CF, rutinen i DECTAB som LIST använder. Vad varje kod betyder beskrivs vid JPTABL i listningen.

Kod	Operator	Körning	LIST
\$80		L2326	
\$81		FTOI	

Kod	Operator	Körning	LIST
\$82		ITOF	
\$83		STRNUM	
\$84	EQV	IEQV	
\$85	IMP	IIMP	
\$86	OR	IOR	
\$87	XOR	IXOR	
\$88	AND	IAND	
\$89	=	FCMP	
\$8A	=	IEQ	
\$8B	=	SCMP	
\$8C	<>	FCMP	
\$8D	<>	INE	
\$8E	<>	SCMP	
\$8F	<	FCMP	
\$90	<	ILT	
\$91	<	SCMP	
\$92	>=	FCMP	
\$93	>=	IGE	
\$94	>=	SCMP	
\$95	>	FCMP	
\$96	>	IGT	
\$97	>	SCMP	
\$98	<=	FCMP	
\$99	<=	ILE	
\$9A	<=	SCMP	
\$9B	+	FARITH	
\$9C	+	IADD	
\$9D	+	SCAT	
\$9E	-	FARITH	
\$9F	-	ISUB	
\$A0	*	FARITH	
\$A1	*	IMUL	
\$A2	/	FARITH	
\$A3	/	IDIV	
\$A4	^, **	FPOW	
\$A5		FPOWI	
\$A6		IPOW	
\$A7		EXECOD	DPAREN
\$A8		FNEG	DNEG
\$A9		INEG	DNEG
\$AA		FNAMRK	DSKIP
\$AB		FNAMRK	DSKIP
\$AC		FNAMRK	DSKIP
\$AD		FTOI2	DSKIP
\$AE		ITOF2	DSKIP
\$AF		INOT	DNOT
\$B0		COLARG	EMPTY
\$B1		SFARR	DASGN1
\$B2		SIARR	DASGN1
\$B3		SSARR	DASGN1
\$B4		STFVAR	DASGN
\$B5		STIVAR	DASGN
\$B6		STSVAR	DASGN
\$B7		FRETF	DDROP
\$B8		FRETI	DDROP
\$B9		FRETS	DDROP
\$BA		PTRF	DDROP
\$BB		PTRI	DDROP
\$BC		PTRS	DDROP
\$BD		THEN	DTHEN
\$BE		THEN	L3D95
\$BF		NOHOOK	DDROP
\$C0		LDFVAR	DVAR
\$C1		LDIVAR	DVAR
\$C2		LDSVAR	DVAR

Kod	Operator	Körning	LIST
\$C3		L232D	EMPTY
\$C4		VARADR	DVAR
\$C5		VARADR	DVAR
\$C6		VARADR	DVAR
\$C7		INTCON	DINT
\$C8		ARRELM	DARR
\$C9		ARRELM	DARR
\$CA		ARRELM	DARR
\$CB		STRCON	DSTR
\$CC		STRCON	DSTR2
\$CD		XDIM	DDIM
\$CE		XCOMMN	DCOMMN

Jämförelse med ABC800 M (abc800mrom.rom)

Allmänt

BASIC II för ABC80 är ABC800 M:s ROM med de delar som rör skärmen, tangentbordet, kassetten och klockan utbytta. 25057 av 32768 bytes är lika på samma adress. Tolken själv, \$06AD-\$5FFF, är identisk byte för byte utom på tre ställen: NUL:-enhetens länk (\$11B2), POKE (\$3A34) och klockan (\$3ABA-\$3AD4). Alla anpassningar är gjorda på plats, så att ingen adress i tolken har flyttats: det som tagits bort är ersatt med NOP eller nollor, och det nya ligger i luckorna. Därför finns det i ROM:en rester från ABC800 som aldrig används, t.ex. bytes \$0170-\$017A och IM 2-vektorn på \$FFD6.

Kort sammanfattning:

- \$0000-\$06AC skärm, tangentbord, ljud, init: ABC80:s egna
- \$06AD-\$5FFF tolken: samma (utom \$11B2, \$3A34, \$3ABA-\$3AD4)
- \$6000-\$6FFF DOS: en äldre version (1984-03-02 mot 1984-04-03)
- \$7000-\$77FF PR: i stället för ABC800:s grafik och V24:

Starttexten har bytts. ABC800 M har på \$03F6 ESC "=" och "***JF T{by 1982-05-11" (JF = Johan Finnved, T{by = Täby) och sex BEL; basicii80 har på \$0431 "**** BASICII 80/40 *" och tre BEL. Ingen kod i någon av ROM:arna refererar till texten.

Maskinvaran

ABC800 har ett bildminne på \$7800 med 80 bytes per rad (i 40-teckensläge används varannan byte), en bildkrets av typen 6845 (?) (register på port \$38, data på port \$39) och tangentbordet på en seriekrets (data på port \$22, styrning på \$23). Klockan drivs av en CTC (\$60-\$63) och kassetten av en seriekrets (SIO (?), \$40-\$43). ABC80 har bildminnet på \$7C00-\$7FFF med sammanflätade rader (ROWTAB), inget bildkretsregister, tangentbordet på PIO A (port \$38 data, \$39 styrning; samma portnummer som ABC800:s bildkrets), ljudkretsen på port \$06 och en NMI med 50 Hz för klockan.

Start och avbrott

NMI (\$0066)

ABC800: JP \$FF8A, RAM-vektorn som RAMINI sätter till JP \$0000. basicii80: JP NMICLK direkt, eftersom NMI är klockans avbrott på ABC80.

INIT (\$00A5-\$00B4)

ABC800 initierar tangentbordets seriekrets (8 bytes från \$0170 till port \$23) och CTC:n (\$D0 till port \$64, sedan \$A5 \$7D till port \$63: kanal 3 räknar med förskälning 256 och tidskonstant 125 och ger avbrott). basicii80 skriver \$CF och \$87 till port \$3B (PIO B, läge 3 följt av I/O-ordet \$87: bit 0-2 och 7 ingångar (?)), anropar KBINIT och har fem NOP. Tabellen \$0170-\$017A ligger kvar oanvänd. Att CTC-vektorn \$FFD6 (IM2NMI) sätts till \$3AB3 på \$00B5 är också en rest; ABC80 har ingen CTC.

Kassetten (\$00C7)

ABC800 anropar \$0634, som skriver 6 bytes från \$06A7 till kassetten seriekrets (port \$43) och gör EI. basicii80 har tre NOP.

Skärmen vid start (\$00DE)

ABC800 anropar \$0299, som först ställer in bildkretsen (14 register från tabellen \$03E4 via port \$38/\$39; bit 5 i port \$23 väljer andra värden för register 4-7) och sedan fortsätter i [CLS](#). [basicii80](#) anropar [CLS](#) direkt.

IM 2-tabellen (IM2INI, \$016A)

Tangentbordsvektorn (\$FFB4) är \$03C3 i ABC800 och [\\$03C1 \(KEYINT\)](#) i [basicii80](#), eftersom [KEYINT](#) börjar två bytes tidigare.

CON:, skärmen och tangentbordet

CONOPN (\$01AB)

ABC800 bestämmer radlängden genom att pröva om bildminnet på \$7801 går att skriva (\$55 skrivs, läses och återställs): i så fall C = 80, annars C = 40 (?). [basicii80](#) har alltid C = 40 och nollor till \$01BA.

SCRTXT (\$01F8)

ABC800 har här en andra skrivslinga för 40 tecken per rad som skriver varannan byte (INC DE två gånger); vid radlängd 80 hoppar den till [SCRPUT](#). [basicii80](#) har bara [SCRPUT](#); [\\$01F8-\\$0214](#) är NOP.

BEEP (\$022A)

ABC800 läser port \$05 200 gånger med en fördröjning emellan (?). [basicii80](#) skriver 0 och sedan \$83 till ljudkretsen (port \$06).

SCROLL, CLS, BLANK, CURADR (\$0287-\$02F9)

ABC800 räknar skärmadressen som $7800 + 80 * \text{rad} + \text{kolumn}$ (kolumnen dubblerad vid 40 tecken) och rullar med en enda LDIR (\$730 bytes). [basicii80](#) slår upp raden i [ROWTAB](#) och rullar rad för rad. [CLS](#) tömmer \$7C00-\$7FFF i stället för \$7800-\$7F7F. Överblivna bytes är nollor.

KEYWT (\$0382)

ABC800 visar markören med bildkretsen: register 14/15 = markörens adress, och register 10 växlas med XOR \$20 i en tidsslinga så att markören blinkar, tills en tangent har kommit (bit 7 i [KEYFLG](#)). Koden tas sedan från [LASTKY](#). [basicii80](#) sätter bit 7 i tecknet på skärmen, läser tangenten direkt från port \$38 och sköter autorepetitionen själv (fördröjning \$46, sedan 8).

KEYINT och PIOINT (\$03C1, \$03DF)

ABC800 läser tangenten från port \$22, [basicii80](#) från port \$38 med AND \$7F (två bytes längre). [KEYINT](#) börjar därför på [\\$03C1](#) i stället för \$03C3. [PIOINT](#) ligger kvar på [\\$03DF](#) men blir också två bytes längre och tar två bytes från ABC800:s tabell \$03E4.

ROWTAB och KBINIT (\$03E6-\$0449)

Här har ABC800 bildkretsens tabell (\$03E4, 18 bytes) och starttexten. [basicii80](#) har [ROWTAB](#) (24 radadresser), [KBINIT](#) (PIO A och ljudet) och den nya starttexten.

Kassetten CAS: (\$044A-\$06AC)

ABC800 har här enheten CAS: (drivrutin \$044A): blockvis läsning och skrivning av 256 bytes via seriekretsen (\$42/\$43) och CTC:n (\$60), med avbrottsrutin (\$0576), kontrollsumma (?), meddelandet "Found" och enhetsposterna \$0670 (tomt namn) och \$0677 ("CAS"). I [basicii80](#) är hela området nollor (611 bytes). ABC80 har ingen kassett i denna ROM.

NUL: (NULDEV, \$11B2)

Enhetskedjan börjar med NUL:. I ABC800 pekar dess länk på CAS: (\$0677), som länkar vidare till den namnlösa posten \$0670 och sedan till CON: (\$0180). I basicii80 pekar länken direkt på CON:.

Tolken

POKE (\$3A34)

ABC800 skriver varje värde också till port \$AA (OUT (\$AA),A) innan det läggs i minnet (?). basicii80 har två NOP.

Klockan (NMICK, \$3ABA)

Båda räknar TICKS och stegar klockan (CLKTIK) när en sekund har gått, men med olika takt:

ABC800	CTC 93,75 Hz: 94 avbrott per sekund, 93 när sekunderna & 3 = 0, alltså 375 på 4 sekunder
basicii80	NMI: 50 per sekund, 49 när sekunderna & 31 = 0 (två gånger per minut), alltså 2998 per minut (49,97 Hz (?))

(93,75 Hz = 3 MHz / 256 / 125, jfr CTC-inställningen ovan.) Rutinen slutar med EI / RETI i ABC800 och med RETN i basicii80, som därför är en byte kortare; \$3AD4 är en överbliven nolla.

DOS (\$6000)

DOS:en är samma program i en annan version. Signaturen på \$6FAC är "GN T{by 1984-03-02" i basicii80 och "GN T{by 1984-04-03" i ABC800 M (\$6FA4). Bortsett från adresserna skiljer sig bara tre ställen, och ABC800 M:s version ser ut att vara den senare, rättade.

SETREC (\$6462)

I basicii80 anropar SETREC, efter att postnumret har lagrats, också RECLFT och (om NC) S62B2, som RDREC gör, och sparar AF runt statusbyten (8 bytes till). ABC800 M saknar dessa anrop. Därför ligger allt efter \$6462 8 bytes högre i basicii80, och alla adresser dit (JP-tabellen \$6000-\$6062, pekartabellen \$6069, CRDTAB-pekaren, hopp i DOSDSP m.fl.) är 8 större.

Felkoderna vid \$68CE

Fyra felställen i katalogkoden sätter felindexet och hoppar till \$6675, som lagrar A i DFNBC. ABC800 M har LD A,\$0A / \$14 / \$0E / \$1A, men basicii80 har LD C,\$0A / \$14 / \$0E / \$1C, så att DFNBC får det värde A råkar ha (på \$68D7 är det 0 eller \$80). Det ser ut som ett fel som har rättats i den senare versionen (?). Det sista indexet är också ändrat, \$1C (fel 49) -> \$1A (fel 48).

Versionsbyten (\$606F)

I pekartabellen efter DRDSR0 står \$13 i basicii80 och \$14 i ABC800 M, möjligen versionsnumret 1.3 och 1.4 (?). Ingen kod i ROM:en läser den.

Tilläggsprogrammet \$7000

ABC800 M har på \$7000 ett annat tillägg: det länkar in poster i tre listor (\$FF7B enheter, \$FF7D och \$FF7F nyckelordstabellerna) och ger enheten V24: och grafiksatserna FGPOINT, FGLINE, FGFILL och FGPAINT. Inställningen för V24: står som text på \$7FE0 ("VSA36B7255A", samma form som PR:s "VSA30D724"). basicii80 har i stället enheten PR: och länkar bara in en enhet. Det enda gemensamma är länkrutinen DEVLNK (\$700F, ABC800 \$7021, 49 bytes lika) och några korta bitar.

Adresser

Förskjutningen är ABC800-adress minus basicii80-adress.

\$0000-\$01AA	0 (ändrat: \$0066, \$00A5-\$00B4, \$00C7, \$00DE, \$016A)
\$01AB-\$01BA	CONOPN: ändrad
\$01BB-\$0289	0 (ändrat: \$01F8-\$0214, BEEP \$022A-\$0234)
\$028A-\$02F9	SCROLL, CLS, BLANK, CURADR: ändrade
\$02FA-\$0381	0
\$0382-\$03C0	KEYWT: ändrad
\$03C1-\$03C6	KEYINT: +2
\$03C7-\$03DE	0
\$03DF-\$03E5	PIOINT: ändrad
\$03E6-\$06AC	ROWTAB, KBINIT, starttext, nollor (ABC800: bildkrets, starttext, CAS:)
\$06AD-\$6461	0 (ändrat: \$11B2, \$3A34, \$3ABA-\$3AD4, \$606F och adresserna i DOS:en)
\$6462-\$6471	SETREC: 8 bytes till
\$6472-\$6FFF	-8
\$7000-\$77FF	olika program

Oklara ställen

Ställen i listningen där tolkningen är osäker, markerade med (?) i kommentarerna, och det som enligt kommentarerna inte används. Adressen är kodraden som kommentaren hör till (för en blockkommentar raden efter den) och är en länk dit.

Osäkra tolkningar

Adress	Rutin	Kommentar
\$0010	ERROR	ERRHND återvänder bara vid RESUME/CON (?); då blir det fel \$CF.
\$0147	RAMINI	\$FF81 SYSOPT \$FD00 (låga 4 bitarna läses vid \$626A (?))
\$02FA	CONINP	När bufferten är full raderas det sista tecknet igen (?).
\$03DF	PIOINT	PIOINT : avbrott med vektor \$B6: läser porten och ignorerar (?).
\$0431	KBINIT	Ingen kod i ROM:en refererar till den (?).
\$06AA	OPGRP	OPGRP (\$06AA , IX i \$37B0): grupper av binära operatorer, 3 bytes per grupp: pekare till gruppens nyckelord och prioritet (bit 7 = ? (?)).
\$0704	FNHDR	andra satsgruppens del av hopptabellen) (?)
\$0841	FNARG	Funktionernas argumenttyper (?) (+8 i huvudet \$070E).
\$0E10	INCOMN	INCOMN : NZ om adressen HL ligger i COMMON-området (under COMEND) och COMMON-variablerna ska behållas (IY+\$1D bit 3/4) (?).
\$0F8C	REFADR	LD A, \$CD: fel 205 (?)
\$11B2	NULDEV	INPUT och GET ger fel 34 (\$22 , filslut (?)), allt annat går bra.
\$11DC	DOLINE	Är programmet skyddat (IY+\$26 bit 1 (?)) ger kommandon från LIST och framåt fel 202.
\$134D	CMPST2	LD A, \$DE: fel 222 (?)
\$1375	NEWSTK	NEWSTK : kör resten av anroparen med SP flyttad till ett eget stackområde (ordet vid IY+\$0E, \$06 eller \$12 beroende på läget); den gamla SP återställs när anroparen gör RET (?).
\$13C5	STMEND	STMEND : koder efter vilka ingen ":" behövs (?).
\$15C0	MERGE	RST \$10: fel 209: fel i radintervall (??)
\$1680	CEXPA	\$B7-\$B9 är "returnera värde" (FRET / FRET / FRET , slutet på en funktion (?)); de flesta anropare tar bort koden igen (DEC DE), t.ex. vid parentes där ")" blir \$A7.
\$1766	CCOMMN	LD A, \$E0: fel 224 (?)
\$1A49	CON	LD A, \$E2: fel 226 (?)
\$1ACF	CXY2	LD A, \$E3: fel 227 (?)
\$1E29	PRINT	RST \$10: fel 146 (?)
\$1F33	PRINT	LD A, \$D2: fel 210: felaktigt tal, fortsätt med 0 (?)
\$1F3E	PRINT	RST \$10: fel 146 (?)
\$1FC3	TAB	LD A, \$87: fel 135 (?)
\$20EE	NUMCON	Koder \$D5-\$DC: talkonstant, antal bytes = kod - \$D4 (\$4800 (?)).
\$2162	FTOI	\$AD och \$AE gör samma sak (efter en extra byte (?)).
\$2408	SVALOC	Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln, så ingen skräpsamling tycks behövas (?).
\$242C	SALLOC	Med bit 5 i IY+\$1D via ALLOCC ; under länkning/genomgång (SCNPTR ≠ 0) tas utrymmet nedåt från SCNPTR (?), annars med ALLOC .
\$245C	VDSC0	CY = 1 (COMMON): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme, SCNPTR = variabeln + ordet, och SALLOC tar sedan platsen nedåt därifrån (?).
\$24AC	XDIM	Fält skapas med MKARR ; för strängfält tas sedan en buffert per element (längden från DIM A\$(..)=n (?)).
\$2509	COLARG	Lägger IY+\$22 på stacken som standardvärde (?).
\$26D4	SPACE	Negativt N ger fel \$87 (135) via ERRJP ; fortsätter man (RESUME (?)) blir strängen tom.
\$2C11	MID	RST \$10: fel 136 (?)
\$2D92	FPOWI	LD A, \$84: fel 132 (?)
\$2F20	LCOMMN	LCOMMN : COMMON-satsens kod utförs redan vid länkningen (RST \$20 vid SCNPTR), så att COMMON-variablerna får sin plats (?).
\$2F3A	VARLNK	Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller \$78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng (\$), bit 2 fält (?).
\$2F3A	VARLNK	Saknas variabeln skapas en post med ALLOC : +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt IY+\$1E, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)).
\$3328	LNKTAB	LD A, \$EA: fel 234: bokstav väntas (?)

Adress	Rutin	Kommentar
\$34B1	RND	frö = frö * \$00BB40E64D + \$1440B60CA0 (mod 2 ⁴⁰) (?)
\$37B0	CEXP	B = typen på resultatet (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Fel \$E0: fel typ (?)
\$39C7	POSIT	RST \$10: fel 38: positionen rymms inte i 24 bitar (?)
\$3A34	POKE	NOP: ABC800: OUT (\$AA),A (?)
\$3A83	DOUBLE	LD A,\$D3: fel 211 (?)
\$3AB3	NMICKL	TICKS räknas upp; vid 50 (eller redan vid 49 när sekunderna & 31 = 0, dvs. två gånger per minut, en justering (?)) nollställs den och CLKTIK stegar klockan.
\$3B80	ERRHND	RESUME (RESCHK: fel 151 om bit 2 inte är satt) går tillbaka till RESSP; utan radnummer till satsen med felet (?), med radnummer dit (FNDLIN, fel 180; INDEF, fel 181).
\$42CA	RENUM	LD A,\$D1: fel 209: radnumret blir för stort (?)
\$4409	FNSTR1	LD A,\$85: fel 133 (?)
\$4C10	NXTCHR	NXTCHR: nästa tecken; blanktecken hoppas över om IY+\$1D bit 2 är satt (?)
\$5153	FTODEC	Resultatet läggs på stacken som: längdbyte (bit 7 = tecken (?)), exponentbyte, siffror; DECNRM tar bort inledande och avslutande nollor.
\$57E0	FPI	Konstanter och serietabeller för SIN/COS/TAN: pi och två serier (täljare och nämnare (?)).
\$5A28	EXP	Serietabeller för EXP (?)
\$606F	DRDSR0	DEFW \$0013: \$14 i ABC800 M:s DOS; version 1.3 (?)
\$608F	SECIO	Anropet går via kroken VFE02 (normalt tillbaka hit (?)).
\$6184	CRDTYP	RM (?)
\$624D	DOSDSP	1 DFCRE skapa en katalogpost (?)
\$624D	DOSDSP	2 DFCLS skriv tillbaka kanalen/katalogen vid stängning (?)
\$624D	DOSDSP	3 DFFIND sök filen i katalogen (?)
\$624D	DOSDSP	4 DFEXT ta en ny sektor när filen växer (?)
\$627F	SLTCPY	läsning (?), bit 7 = (?). Låga 5 bitarna = enhetskoden. +2/+3 aktuell post +A/+B storlek (sista posten) +E index i bufferten
\$637B	BUFRD	Mellan rutinerna står fyra ensamma bytes som aldrig nås: \$637A "D", \$6390 "i", \$639F "a" och \$63B7 "b" = "Diab", en dold signatur (Diab Data AB tillverkade ABC800 (?)).
\$63F5	BUFWR2	35 (C=0) läsfel (?)
\$63F5	BUFWR2	36 (C=2) skrivfel (?)
\$63F5	BUFWR2	37 (C=4) sektorns huvud stämmer inte / filen finns inte (?)
\$63F5	BUFWR2	38 (C=6) slut på filen (?)
\$63F5	BUFWR2	39 (C=8) skrivning till skyddad fil (?) 40 (C=\$A) (SETEND) (?)
\$63F5	BUFWR2	43 (C=\$10) skrivskydd (bit 6 i statusen VFD15) (?)
\$63F5	BUFWR2	\$6422 (LD C,\$1A = fel 48) nås inte (?)
\$6422	SLTCHK	DEFB \$0E, \$1A, \$2E: LD C,\$1A (fel 48), nås inte (?)
\$68CE	DFCLS	LD C,\$0A: ABC800 M: LD A (A lagras på \$6675, C används inte (?))
\$6D54	FRESLT	LD A,\$13: fel 19: ingen ledig kanal (?)
\$6D75	FRESLT	LD A,\$15: fel 21: filen finns inte (?)
\$6D8D	DOSDRV	3,4 CY = 1, A = \$FF (INPUT/PRINT finns inte; BASIC använder GET/PUT och bufferten (?))
\$6D8D	DOSDRV	5 GET DSETRC och DRDREC 6 PUT DSETRC och DWRREC
\$6D8D	DOSDRV	7 DSETEN(DE = \$FFFF) och stäng (?)
\$6EFC	UNSRUT	Tolkar ett filnamn (\$0069) och gör OPEN på det (?)
\$6F66	XNAME	RST \$10: fel 64: NAME gick inte (?)
\$703F	PRAREA	Vad det andra blocket används till framgår inte (?)
\$7145	PRSPEC	Siffran 0 godtas men ger ett värde utanför tabellen (?)
\$7247	PROUT	Centronics (CENOUT): OUT \$BC till port \$01 och \$03 (kortval och kommando på ABC-bussen (?)), vänta tills IN (\$01) har bit 4-6 = 0, sedan tecknet till port \$00.
\$72C8	PRCLOS	För Centronics sedan OUT \$3C till port \$01 och \$03 (?).

Oanvänt

Adress	Rutin	Kommentar
\$0072	INIT	IN A, (\$07): läses men används inte
\$0170	IM2INI	Bytes \$0170-\$017A används inte.
\$61CC	LOADF	typbyte \$FF = resten av sektorn hoppas över; \$00 = post antal (C) (en byte, används inte)
\$7000	EXT7000	adress hög, hög inverterad adress låg, låg inverterad data C bytes kontrollsumma
\$7370	BAUDTB	PRINIT länkar in enhetsposten PRDEV ("PR ", drivrutin PRDRV) i DEVLST, reserverar ett arbetsområde under stacken (PRAREA) och kopierar standardinställningen PRDEF till PRDEF (\$FFC0, i den oanvända delen av IM 2-tabellen).
\$7370	BAUDTB	Resten av sidorna \$7370-\$77FF används inte: rester av äldre kod (delar av PROUT och CENOUT), en BASIC-programtext ("UFLOADER", laddar UFORTH.DAT), en kopia av \$7309-\$73A0 på \$7600 och sedan \$E5 (samma värde som på en nyformaterad diskett) till \$77FF.

Källor

Arne Stockman: *Programvaran i ABC80. Disassemblering med kommentarer*. ABC-klubben, Rapport nr 1, april 1981, 172 s.

Kommenterad disassemblering av ABC80:s BASIC-ROM, handskrivna kommentarer på A3-uppslag. Arbetet med ABC80-ROM:en (../dis) bygger delvis på den.

doc/ref/1981_Stockman_Programvaran_i_ABC80.pdf (i basicii80)

<https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC80/>

Johan Finnved: *Programvaran i persondatorn ABC80*. Examensarbete, Institutionen för tillämpad elektronik, KTH, godkänt 1979-01-29 (utfört vid Dataindustrier AB, Täby).

Beskrivning av ABC80-BASIC:en av den som skrev den: kompilering till postfix, länkning vid RUN, LIST, enheter. Citeras "(enligt Finnved 1979)".

doc/ref/1979_Finnved_Examensarbete.pdf (i basicii80)

<https://dflund.se/~triad/diab/archive/ABC%2080/>

Gunnar Markesjö: *Mikrodatorns ABC. Elektroniken i ett mikrodatorsystem*. Esselte Studium, 1978. ISBN 91-24-29008-4.

Lärobok som bygger på ABC80: elektroniken, PIO:ns inkoppling, grafiken, kassetten och realtidsklockan.

microdatorns_abc.pdf (i dis)

H. Peter Anvin m.fl.: *abc80sim*. Emulator för ABC80.

Dess ROM-filer för ABC80-BASIC:en är identiska med abc80old.rom och abc80new.rom. Uppgifter därifrån, främst om portarna, är markerade "(enligt abc80sim)".

<https://github.com/sasq64/abc80sim>

Symbolförteckning

ABORT	\$6D16 253	CMDLP	\$0120 9	DASGN	\$3DBF 144
ABS	\$20F6 72	CMDRES	\$3C0C 140	DASGN1	\$3D98 144
ADDS	\$5CD3 215	CMDTAB	\$409B 150	DBUFR2	\$6036 224
ADRREF	\$0F49 30	CMID	\$1693 47	DBUFRD	\$6033 224
ALLOC	\$0FD3 32	CMPLIN	\$132A 40	DBUFW2	\$603C 224
ALLOCC	\$0FAE 31	CMPST2	\$133A 40	DBUFWR	\$6039 224
ARRELM	\$2332 79	CMPSTM	\$1351 40	DCHK	\$4250 154
ASC	\$2523 84	CNAME	\$6F68 257	DCLALL	\$605D 224
ATN	\$5B50 212	CNEXT	\$1ABC 58	DCLOSE	\$6021 224
AUTO	\$4336 156	COLARG	\$2509 84	DCLSL	\$6537 237
AUTODM	\$237E 79	COLKW	\$08B7 20	DCOMMA	\$3F78 148
AUTOTX	\$002E 6	COMPS	\$448D 159	DCOMMN	\$3F01 147
BAUDTB	\$7340 266	CON	\$1A33 56	DCOPY	\$6042 224
BEEP	\$022A 11	CONCHK	\$3BF4 140	DDIM	\$3F00 147
BITDLY	\$7194 262	CONDEV	\$0180 9	DDIV	\$54F6 199
BLANK	\$02C0 13	CONDRV	\$0190 10	DDROP	\$3D9D 144
BLKPOP	\$31E6 116	CONGET	\$036D 14	DECNRM	\$4D7B 181
BLKPSH	\$31CC 115	CONIN2	\$02FD 13	DECOMP	\$3D60 143
BUFADR	\$0051 7	CONINP	\$02FA 13	DECTAB	\$3FED 149
BUFRD	\$637B 232	CONLIN	\$494D 171	DECTOF	\$5290 193
BUFRD2	\$6391 232	CONNAM	\$017B 9	DEF	\$1D99 65
BUFWR	\$63A0 232	CONOPN	\$01A7 10	DEMIT	\$4249 154
BUFWR2	\$63B8 233	CONPRT	\$01BB 10	EMPTY	\$3F68 148
CARGS	\$188D 52	CONT	\$3BDD 140	DERRDV	\$6CFE 253
CCLOSE	\$1CD7 63	COPEN	\$1CBC 63	DEVLNK	\$700F 259
CCOMMN	\$16EB 48	COPY	\$628C 230	DFCLS	\$67A5 241
CDATA	\$1A70 57	COS	\$5684 204	DFCRE	\$65E5 238
CDEF	\$1AFD 58	COUT	\$1AE9 58	DFEXT	\$6B39 249
CDIM	\$16E8 48	CPOKE	\$1ADF 58	DFIND	\$69BF 246
CEND	\$1A21 56	CPOSIT	\$1CA0 62	DFN	\$3DF4 145
CENOUT	\$7293 265	CPRINT	\$1BBA 60	DFNAME	\$3FA6 149
CEQUAL	\$17A5 50	CPUT	\$1C84 62	DFNCX	\$6597 238
CEXLVL	\$37B4 130	CR	\$0235 11	DFNJP	\$6048 224
CEXPA	\$1680 47	CRDTAB	\$6EDB 256	DFUNC	\$3DD8 144
CEXP	\$16A8 48	CRDTYP	\$6184 227	DGETB	\$600C 224
CEXPI	\$16A4 48	CREAD	\$1C67 62	DIGITS	\$3AA8 137
CEXPR	\$37B0 130	CRETRN	\$19CD 55	DIMERR	\$2402 81
CEXPS	\$001B 6	CRLF	\$3CED 142	DINT	\$3EBF 146
CEXPT	\$16AA 48	CRLFC	\$3CE8 142	DIVS	\$5E8A 219
CFACT	\$17AF 50	CRLFTX	\$0026 6	DKWXT	\$3FB8 149
CFILNR	\$1CA7 62	CTEXT	\$1A72 57	DLDRUN	\$6003 223
CFOR	\$1A88 57	CTOFLT	\$43E2 158	DLOAD	\$6006 223
CFUNC	\$1822 51	CTOINT	\$43D1 158	DMERGE	\$3FCF 149
CGET	\$1C8B 62	CTXPNT	\$1AF6 58	DMUL	\$543F 197
CHAIN	\$2C93 103	CTYPE	\$43C1 158	DNEG	\$3EF5 147
CHR	\$25E2 86	CUNARY	\$3796 130	DNOP	\$6027 224
CIF	\$19D4 55	CUR	\$2715 89	DNORM	\$55BC 202
CINLIN	\$1C7E 62	CURADR	\$02D2 13	DNOT	\$3E16 145
CINPUT	\$1C16 61	CURDEF	\$315D 114	DNUM	\$3E65 146
CLEAR	\$0EE7 30	CURLFT	\$0257 12	DOCMD	\$13AB 41
CLET	\$16B7 48	CVAR	\$1793 50	DOLINE	\$11DC 36
CLKSEP	\$3B63 139	CVREF	\$1770 49	DOP	\$3E24 145
CLKSTR	\$3B1F 138	CVREFX	\$1785 50	DOPEN	\$6018 224
CLKTIK	\$3AD5 137	CVTFS	\$3740 129	DOPENQ	\$601B 224
CLNR	\$19BC 55	CVTIS	\$3744 129	DOPR	\$3E28 145
CLNR0	\$1A7D 57	CVTSF	\$371B 129	DOPSP	\$3E1D 145
CLOSEF	\$6533 237	CVTSI	\$371F 129	DOPTXT	\$3F89 148
CLRALL	\$0D27 26	CWEND	\$1ABF 58	DORETI	\$03DD 15
CLRV1	\$0D8F 27	CWHILE	\$1AC6 58	DOSCM	\$6F83 258
CLRVAR	\$0D34 26	CXSTM	\$1B8A 60	DOSDEV	\$6E35 256
CLS	\$02B2 13	CXY	\$1ACB 58	DOSDR1	\$6D95 254
CLSALL	\$0D50 26	CXY1	\$1AD7 58	DOSDRV	\$6D8D 254
CLSFI	\$0DF9 28	CXY2	\$1ACF 58	DOSDSP	\$624D 229
CMDGO	\$3C5A 141	DADD	\$5365 195	DOSFN	\$6009 224
CMDKW	\$403F 150	DARR	\$3DAE 144	DOSFN1	\$6233 229

DOSINI	\$6000	223	FLN2	\$5927	208	INCOMN	\$0E10	28
DOSKW	\$6F8F	258	FLOAD	\$4C25	178	INDEF	\$3101	113
DOSRST	\$6CE6	252	FLOAT	\$3A5D	136	INE	\$2203	75
DOSRUN	\$6F89	258	FLUSH	\$6558	237	INEG	\$21B8	74
DOSSTA	\$6C6C	252	FMUL	\$4FEA	186	INIERR	\$6DD1	255
DOSSTH	\$6FA2	258	FNAMEX	\$6F1B	257	INIT	\$0072	7
DOUBLE	\$3A76	136	FNAMRK	\$2B0A	99	INITXT	\$6EBD	256
DPAREN	\$3D9F	144	FNARG	\$0841	19	INLIN2	\$018D	10
DPREP	\$6015	224	FNBCD	\$43F3	158	INLINE	\$0005	6
DPRVRC	\$603F	224	FNCALL	\$2A1B	97	INOT	\$21EA	75
DRDREC	\$602D	224	FNDFIL	\$1188	35	INP	\$3A0C	135
DRDSCR	\$600F	224	FNDLIN	\$328C	118	INPLIN	\$391D	133
DRDSR0	\$6066	224	FNDTAB	\$1DEB	66	INSHR	\$389D	132
DRUN	\$601E	224	FNEG	\$20FB	72	INSLIN	\$12C1	39
DSELCD	\$6060	224	FNEND	\$2BE4	101	INSTR	\$266D	88
DSETEH	\$6045	224	FNFLT	\$2185	74	INT	\$2D06	104
DSETEN	\$6024	224	FNFLT2	\$2197	74	INTCON	\$21B0	74
DSETRC	\$602A	224	FNHDR	\$0704	18	INTEGR	\$3A59	136
DSKIP	\$3D5F	143	FNIP	\$4DCD	182	IOR	\$21D6	75
DSMALL	\$3EB6	146	FNKW	\$0718	18	IPOW	\$2DAB	106
DSTR	\$3ED6	147	FNORM	\$50E6	188	ISUB	\$2234	76
DSTR2	\$3ED8	147	FNRM4	\$4D53	181	ITOF	\$2170	74
DTHEN	\$3D8A	144	FNRM8	\$4D5B	181	ITOF2	\$216F	73
DVAR	\$3DB9	144	FNRM9	\$4D57	181	ITOF5	\$4CC0	180
DVCALL	\$4953	171	FNSRC	\$324B	117	IXBC0	\$272C	90
DVGET	\$11A0	36	FNSTR1	\$43FC	158	IXBC4	\$2733	90
DVNAME	\$3DCD	144	FNTAB	\$0C5D	25	IXBC6	\$273A	90
DVPRT	\$119A	36	FOR	\$2783	90	IXBC8	\$2741	90
DVPUT	\$119D	36	FORMTB	\$7330	266	IXBCHL	\$275D	90
DWRREC	\$6030	224	FOVFL	\$5123	189	IXDE2	\$2748	90
DWRSCR	\$6012	224	FPACK	\$5133	189	IXDE4	\$274F	90
DWRSR0	\$6063	224	FPI	\$57E0	206	IXHL0	\$2756	90
DZERO	\$562B	203	FPOP	\$4C3F	178	IXHL2	\$2760	90
ED	\$13CA	41	FPOSIT	\$39E6	135	IXHL4	\$2767	90
EMIT	\$1687	47	FPOW	\$2E01	106	IXHL6	\$276E	90
ENDST	\$1D6B	64	FPOWI	\$2D61	105	IXHLA	\$2775	90
EOL	\$1D64	64	FPUSH	\$22ED	78	IXOR	\$21EE	75
EOSTM	\$1C01	61	FREG8	\$4DDA	182	IXST0	\$2425	81
ERASE	\$1653	47	FRESLT	\$6D44	253	IXST2	\$256E	85
ERR90	\$1E00	66	FRETF	\$2B56	100	IXST4	\$277C	90
ERRA	\$0012	6	FRETI	\$2B84	100	JPTAB	\$13B7	41
ERRCOD	\$21A2	74	FRETS	\$2B99	100	JPTABL	\$0AC5	21
ERRHND	\$3B80	139	FRND4	\$4C99	179	KBINIT	\$0416	16
ERRJP	\$0033	6	FROUND	\$5111	189	KEYINT	\$03C1	15
ERRMSG	\$3C84	141	FSQR2	\$592F	208	KEYSET	\$0187	10
ERROR	\$0010	6	FSTLIN	\$0044	6	KEYWT	\$0378	15
ERRSP	\$3B6B	139	FSTNP	\$4C3C	178	KWSRCH	\$4B4B	175
ESCAN	\$357C	125	FSUB	\$4F39	184	LCOMMN	\$2F20	109
ESCARG	\$026B	12	FSWAP	\$4C52	178	LDBCHL	\$30E0	113
ESCP0S	\$023A	11	FTAN8	\$5C63	214	LDDEHL	\$3233	116
ESTEP	\$3586	125	FTODEC	\$5153	190	LDEF	\$312B	114
EXEC	\$0020	6	FTOI	\$2162	73	LDFVAR	\$22E5	78
EXECA	\$1DAA	65	FTOI2	\$2161	73	LDIVAR	\$22A6	77
EXECNX	\$0028	6	FTOIR	\$4CF3	180	LDRUN	\$6212	229
EXECOD	\$1DA9	65	FTOIT	\$4CF7	180	LDSVAR	\$2322	78
EXP	\$5937	208	FZERO	\$512B	189	LEFT	\$253C	84
EXT7000	\$7000	258	GET	\$3956	134	LEN	\$251C	84
EXTEND	\$3A69	136	GETBYT	\$6228	229	LFNCAL	\$2FE2	110
EXTSCN	\$00E4	8	GETKEY	\$0002	6	LFNEND	\$3142	114
FADD	\$4F41	184	GETLNR	\$4BC2	177	LFOR	\$3171	114
FALSE	\$21FE	75	GOSUB	\$2C34	102	LINFD	\$027B	12
FARGS	\$4F2A	183	GOTO	\$1D9D	65	LINK	\$2E27	106
FARITH	\$2178	74	HEX	\$374F	129	LINK1	\$2F0B	108
FCALL	\$3A18	135	IADD	\$222F	76	LINLNG	\$167D	47
FCBSRC	\$11C4	36	IAND	\$21E0	75	LINNR	\$3D03	142
FCHS	\$4C83	179	IDIV	\$223D	76	LIST	\$13CE	41
FCMP	\$2119	73	IEQ	\$21F8	75	LLINE	\$302C	111
FCOMP	\$4C61	179	IEQV	\$21BE	74	LNEXT	\$31DC	115
FCOMP2	\$4C64	179	IGE	\$221B	75	LNKCLR	\$314B	114
FDISP	\$212E	73	IGT	\$222B	76	LNKJP	\$32C2	118
FDIV	\$505F	187	IIMP	\$21CA	74	LNKONE	\$32C8	118
FDROP	\$4DC3	182	ILE	\$2227	75	LNKTAB	\$3305	119
FDUP	\$4C21	178	ILT	\$220F	75	LOAD	\$1499	43
FEXT8	\$4C8B	179	IM2INI	\$0166	9	LOADF	\$61CC	228
FIX	\$2D02	104	IMUL	\$223E	76	LOADRC	\$61D7	228
FLN10	\$5A81	210	IMULDV	\$224F	76	LOG	\$5828	207

LOG10	\$5A60	210	PRMARG	\$71AE	263	SETREL	\$327C	118
LOOKUP	\$6545	237	PRNEW	\$70BB	260	SFARR	\$22D5	78
LSTSRC	\$3256	117	PROMPT	\$3D46	143	SFOR	\$35FA	126
LSTWK2	\$0D68	27	PROPEN	\$707E	260	SGN	\$2102	73
LSTWLK	\$0D65	27	PROUT	\$7247	264	SIARR	\$22A2	77
LVAR	\$2F19	108	PRPEND	\$72D9	265	SIN	\$5680	204
LWEND	\$31C7	115	PRPRT	\$719D	263	SINGLE	\$3A73	136
LWHILE	\$31B9	115	PRSPEC	\$70C5	261	SKIP	\$1D8D	65
MEMCHK	\$0FB3	31	PRTXT	\$000B	6	SKIP2	\$1D8B	65
MEMERR	\$3B69	139	PRTYPT	\$7328	266	SKIPB0	\$4C1A	178
MERGE	\$149D	43	PRWTAB	\$7321	266	SKIPBL	\$0018	6
MID	\$2BEC	101	PSCAN	\$3552	125	SLINE	\$35BE	126
MIDF	\$2532	84	PSCAN1	\$3555	125	SLTBUF	\$61BE	228
MKARR	\$23A3	80	PSTEP	\$355F	125	SLTCHK	\$6408	234
MOD	\$223A	76	PTRF	\$22C8	78	SLTCPY	\$627F	230
MULS	\$5DEB	218	PTRI	\$22CE	78	SMLINT	\$21A9	74
NEGHL	\$226D	76	PTRS	\$22CB	78	SONGO	\$35C8	126
NEW	\$0EC6	30	PUT	\$397E	134	SOPEN	\$38B0	132
NEWLIN	\$0278	12	RAMINI	\$0147	9	SPACE	\$26D4	89
NEWSTK	\$1375	40	RANDOM	\$3537	124	SPCHK	\$0FF6	32
NEXT	\$2809	92	RDREC	\$6495	236	SPCHK0	\$0FEF	32
NMI	\$0066	7	RDSEC	\$6077	224	SPCHR	\$7177	262
NMICLK	\$3AB3	137	READ	\$28EE	94	SPDIG	\$7180	262
NOEXT	\$3A6D	136	READY	\$0110	9	SPERR	\$7175	262
NOHOOK	\$19CC	55	READY0	\$010C	9	SPTAB	\$716F	262
NOLINK	\$3129	114	RECLFT	\$6480	235	SQR	\$5A89	210
NOTRAC	\$2003	70	REFADR	\$0F68	31	SSARR	\$2316	78
NULDEV	\$11B2	36	RENUM	\$427C	154	STBCHL	\$323A	117
NULDRV	\$11B9	36	RESCHK	\$3C49	141	STDEHL	\$323F	117
NUMCON	\$20EE	72	RESET	\$0000	6	STFVAR	\$22B0	77
NUMS	\$4439	159	RESTOR	\$28C6	93	STHDR	\$092E	20
NXTCHR	\$4C10	177	RESTR0	\$28B7	93	STIVAR	\$2298	77
OCT	\$3752	129	RESUM0	\$3C13	140	STKW	\$0942	20
ON	\$2C65	103	RESUME	\$3C22	140	STKW2	\$0A21	21
ONERR	\$2C13	102	RETIS	\$00C2	8	STMEND	\$13C5	41
ONERR0	\$2C28	102	RETURN	\$2C46	102	STMLP	\$1D56	64
OPEN	\$1035	33	RIGHT	\$2554	85	STOP	\$3B7B	139
OPENF	\$6512	236	RIGHT1	\$255D	85	STRCON	\$2510	84
OPENQ	\$6502	236	RND	\$34B1	123	STRNG	\$26D9	89
OPGRP	\$06AA	18	RNDADD	\$354D	124	STRNUM	\$4482	159
OPKW	\$06C8	18	RNDCLR	\$353A	124	STSVAR	\$22F4	78
OPNBLK	\$3166	114	RNDMUL	\$3548	124	SUBS	\$5CCB	215
OPNINI	\$6DFA	255	RNLINE	\$305A	112	SVALOC	\$2408	81
OPTBAS	\$3AAE	137	RNUNLK	\$32D9	119	SVSET	\$2450	82
OUTST	\$3A3F	136	ROWTAB	\$03E6	16	SWAP	\$2248	76
P10EXP	\$51F0	191	RST08	\$0008	6	SYS	\$44BF	160
P10LD	\$533E	194	RUBOUT	\$035E	14	TAB	\$1FB7	70
PARITY	\$72A8	265	RUN	\$1CE9	63	TAN	\$5688	204
PARSRC	\$362D	127	RUN0	\$1CF3	63	THEN	\$1D92	65
PARTAB	\$732B	266	RUNCLR	\$0E26	29	TRACE	\$2CEA	104
PEEK	\$21A6	74	RUNFIL	\$650C	236	TRUE	\$220A	75
PEEK2	\$22AA	77	RUNLP	\$1D07	63	UFOR	\$30E8	113
PI	\$22E9	78	SALLOC	\$242C	81	ULKJP	\$32E6	119
PIOINT	\$03DF	16	SAVE	\$1423	42	ULKPRT	\$32DD	119
POKE	\$3A2D	136	SCAT	\$2575	85	ULKTAB	\$32EB	119
POSIT	\$399A	134	SCLOSE	\$38FB	133	ULREF	\$3067	112
POW10	\$4DF2	183	SCMP	\$260A	87	ULVAL	\$3080	112
PR2DIG	\$3B56	139	SCNCB	\$35A8	126	UNFORM	\$72F5	266
PRAREA	\$703F	259	SCNCOD	\$35D8	126	UNITIX	\$7316	266
PRBRK	\$718B	262	SCNEJP	\$36AD	128	UNITNR	\$61B2	228
PRCHR	\$71BB	263	SCNREF	\$35A5	125	UNLCNT	\$7300	266
PRCLOS	\$72C8	265	SCNSJP	\$3689	127	UNLINK	\$2EFD	108
PRCON	\$1196	36	SCNSTM	\$3657	127	UNLNK0	\$2F05	108
PRDEF	\$7335	266	SCOMMN	\$3618	127	UNSCNT	\$730B	266
PRDEV	\$7064	260	SCRCHR	\$01D6	10	UNSDEF	\$0036	6
PRDFLT	\$709D	260	SCROLL	\$0287	12	UNSRUT	\$6EFC	256
PRDRV	\$706B	260	SCRPUT	\$0215	11	UNTYPE	\$72EA	266
PREPAR	\$38B2	132	SCRTXT	\$01C3	10	VAL	\$218C	74
PREPF	\$6516	236	SDEF	\$35E7	126	VARADR	\$2293	77
PRFFLF	\$723B	264	SECIO	\$608F	225	VARLNK	\$2F3A	109
PRFILE	\$1197	36	SELCRD	\$616F	227	VAROOT	\$3706	128
PRGCHK	\$32B5	118	SERIES	\$5C6B	214	VARPTR	\$36F9	128
PRGINI	\$1018	33	SETDEF	\$3159	114	VARREF	\$0F63	31
PRGSIZ	\$1009	32	SETEH	\$643F	235	VARSRC	\$3251	117
PRINT	\$7003	258	SETEND	\$656E	237	VDSC	\$245D	82
PRINT	\$1E02	66	SETREC	\$6457	235	VDSC0	\$245C	82

WHILE	\$28A7 93	XCOMMN	\$24AD 83	XNUM	\$1B95 60
WRREC	\$64CA 236	XDIM	\$24AC 83	XSTM	\$1D71 64
WRSEC	\$6084 224	XKILL	\$6F06 256	ZERO	\$0FD6 32
XBYE	\$6D37 253	XNAME	\$6F31 257		